

研究開発の俯瞰報告書

ライフサイエンス・ 臨床医学分野(2026 年)

Overview Report

Life Science and Clinical Research Field (2026)

研究開発の俯瞰報告書 分野別俯瞰編（2026年）概要

ライフサイエンス・臨床医学分野



ヒトと地球の持続可能な健康を目指す方向性。先端研究の革新と同時に社会課題解決への貢献が求められる。データ基盤構築、AIの開発・活用が鍵。革命的な変化に総合的に対応する、従来とは異なる基盤整備や人材育成が必要。異分野連携、ELSI、社会との連携がより重要に。

（世界の研究開発動向）

- 多様な創薬モダリティの開発が活発、一方で各国で医療費抑制の動き
 - ・新規創薬モダリティ核酸医薬や遺伝子治療が登場し、巨大市場を徐々に形成
 - ・医療費の高騰が問題視され、医療技術の費用対効果の観点が重要性を増す
- 健康・医療データ活用基盤の整備、AI活用が加速
 - ・リアルワールドデータ[RWD]、コホート・バイオバンクなどの基盤強化が進む
 - ・AI活用により基礎研究・応用研究・医療提供など多方面での価値創出が加速
- 持続可能な食料生産・食料安全保障強化に向けた取り組みが大きく進展
 - ・環境負荷を低減し生産性を向上する農林水産業を目指した技術開発が大きく前進
 - ・高品質/省力化/増収を同時に目指す、AI・データ活用スマート農林水産業が発展
- 生成AI・基盤モデルの技術開発や利活用による革命的な進歩
 - ・ライフサイエンス版基盤モデルや医療版LLM/MMの開発が著しく進展
 - ・データ連携・標準化、評価基準の確立やELSIへの対応などが課題

（主要国の政策動向）

重点政策	関連する大型プロジェクト、注目すべき取組、法規制など
ゲノム・医療データ	【米国】 All of Us Research Program[2015～]、Sequoia PI[2020～]、eHealth Exchange[2019～] 【EU】 1+Million Genome Initiative[2018～]、GDPR[2018～]、EHDS[2024～] 【英国】 UK Biobank[2006～]、Genomics England[2013～]、NHS Digital[2016～] 【中国】 10万ゲノムプロジェクト[2017～] 【日本】 東北MMB[2011～]、次世代医療基盤法[2018～]、SIP第3期総合型ヘルスケアシステム[2024～]
がん	【米国】 Cancer Moonshot[2016～] 【EU】 European Initiative to Understand CAncer (UNCAN.eu) [2022～] 【日本】 第4期がん対策推進基本計画[FY2023～]
脳・神経	【米国】 Brain Initiative[2013～]、NIH-Common Fund (SPARC) [2015～] 【EU】 Human Brain Project[2013～2023]、EBRAINS[2019～] 【中国】 China Brain Project[2016～] 【日本】 脳神経科学総合プログラム[2024～]、経済安全保障重要技術育成プログラム[2024～]
創薬・ヘルスケア	【米国】 ARPA-H [2022～]、BARDA strategic plan[2022～2026] 【EU】 Innovative Health Initiative[2021～]、HERA[2021～]、EU4Health[2021～] 【英国】 Catapult : Medicines Discovery[2023～2028]、Cell and Gene Therapy[2023～2028] 【日本】 AMED第3期中長期計画（8つの統合プロジェクト）[2025～]
バイオエコノミー	【米国】 National bioeconomy blueprint[2012～]、国家バイオテクノロジー・バイオ製造イニシアチブ[2022～] 【EU】 A bioeconomy strategy for Europe[2012～]、2018改定 【中国】 第14次五カ年計画「バイオエコノミー発展計画[2022～] 【日本】 バイオエコノミー戦略[2019～]、2024改定
食料・農業	【米国】 米田農業イノベーション戦略[2021]、米国フードロス・有機廃棄物リサイクル戦略[2024～] 【EU】 Farm to Fork戦略[2020～]、EFSCM[2021～]、農業と食料ビジョン[2025～] 【日本】 みどりの食料システム戦略[2021年～]、食料・農業・農村基本法[2024改定]

（日本の研究開発動向）

- 新旧創薬モダリティの開発が活発化、一方でエコシステム構築は道半ば
 - ・アカデミアにおける新旧モダリティの技術開発が急務
 - ・スタートアップを中心とした創薬エコシステムの構築に遅れ
- 健康・医療データ活用基盤の整備が徐々に進展
 - ・AIを用いたデータ活用プロジェクトが成果を上げつつある[SIP3など]
 - ・ディープクリニカルデータ基盤の構築とその他の持続可能な仕組み作りが課題
- 持続可能な食料生産・食料安全保障強化を目指した研究開発が進行中
 - ・光合成能力の増強、気候変動に対応する品種育成などで独自の研究開発が進む
 - ・世界初の完全自動運転トラクター農機など、スマート農業の実装面で存在感
- 生成AI・基盤モデルの技術開発に出遅れるが取り組みを加速
 - ・米欧中に立ち遅れるものの、国産の医療版基盤モデル開発が進展[SIP3]
 - ・法規制整備、人材育成、倫理的課題の検討などの実装基盤の整備が急務

（わが国として重要な研究開発）

注目動向/研究環境の現状と課題	キーワード
予見的・先制的な医療・ヘルスケアの実現へ	・ 疾患発症・重症化メカニズムの解明 ・ AI・データ活用診断/予測技術開発 ・ 新規介入戦略の開発・評価 ・ 感染症基礎研究・制御技術開発
多様な創薬モダリティの開拓・創出・洗練	・ 次世代型コンセンブトの創出と洗練 ・ 創薬基盤技術（高機能化/評価/製造） ・ AI創薬（臨床/ゲノムデータ） ・ 治癒制御的対応（ヒト臨床研究）
農業・食料・生物生産の持続可能性向上	・ スマート農林水産技術の開発 ・ 食料システムデータの拡充と連携 ・ 生物機能を利用した新技術創出 ・ 食料安全保障に資する研究開発
生命現象の統合的な理解・メカニズムの解明	・ 細胞/組織/臓器/生命システム連携 ・ 計測モダリティ・スケールアップの活用 ・ ヒト材料・バイオリソースの活用 ・ AI・データ活用による統合的理解
ライフサイエンス共通基盤技術の革新	・ 時空間計測・解析の先鋭化/融合 ・ バイオデュークノロジーの革新 ・ ライフサイエンス版基盤モデル開発 ・ 健康・医療/農業・生物生産への応用
研究開発DX基盤の構築（AI・データ）	・ AI技術開発・利活用促進 ・ データ統合・利活用基盤（医療データ） ・ 自動化基盤・オープンサイエンス ・ Dry/Wet研究の連携・人材育成
研究開発エコシステムの構築	・ 異分野連携・大学病院/医学部の強化 ・ コアファンダリティの整備 ・ インバーンエコシステム構築 ・ 学際的人材育成

エグゼクティブサマリー

ライフサイエンス・臨床医学分野は、あまねく生命現象の根本原理を見だし、そこに介入する技術の創出と社会実装を通じて、ヒトおよび地球規模の健康、そして持続可能な社会の構築に寄与する研究開発分野である。

生命現象の根本原理を見いだすためには、新たな概念の創出に加えて計測・解析技術の進展が極めて重要であるが、そこでは、生物学だけでなく、化学、物理学、情報科学、工学などさまざまな分野との密接な連携が求められる。社会実装を目指す研究開発においては、技術の安定性や先進性のみならず、社会の要請や市場動向の把握、法規制への対応、経済性・持続可能性の確保、スタートアップの活躍、先端技術の社会受容など、さまざまな観点を踏まえた取り組みが重要となる。さらに重要なのは、基礎研究から見いだされた知見や技術シーズは、実用化と小規模な実践を経て社会実装に至る過程で、その意義や効果が科学的に評価され、社会実装後に新たな課題の抽出、仮説の設定を行い、基礎研究に還元されるという循環構造をとる点である。この循環において、倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）および責任ある研究・イノベーション（Responsible Research and Innovation：RRI）など、科学と社会の関係強化が欠かせない。近年目覚ましい進展を見せている人工知能（Artificial Intelligence：AI）技術やデータサイエンスはますます重要な位置を占めており、この循環を加速させる駆動力にもなっている。

本報告書では、ライフサイエンス・臨床医学分野における、グローバルな社会・経済の動向を整理し、主要国の科学技術政策動向や社会との関わり、最先端の研究開発潮流を俯瞰した。さまざまな社会・経済的課題を解決し得る先端技術開発や、それらの社会実装に向けた取り組みへの高いニーズが明らかになるとともに、持続可能性も強く求められていることが明らかになった。ここでいう持続可能性とは、地球環境保全の観点だけでなく、有限な人的資源や社会・経済も包含する。地球環境だけでなく、ヒトの健康と医療をも含めた社会の持続可能性の重要性は、プラネタリーヘルスという概念として知られる。前述したように、研究開発から社会実装の循環構造において、先端技術の研究開発や社会実装の取り組みは、その意義や効果を科学的に評価する必要がある。この評価の軸の一つとして、持続可能性の観点も重要である。ヒトと地球の健康を実現するには、一方の目的を達成しようとするとは他方の目的が損なわれるといった、功罪相半ばする事象が密接に関係しているため、相反する方向性のバランスを調整しなければならない。有限な資源を最適に配分するためには、客観的で比較可能な高品質なデータが科学的評価に供される必要がある。

本報告書では、ヒトの健康に関わる研究開発領域を「健康・医療区分」、持続可能な生物生産に関わる領域を「農業・生物生産区分」、両者の研究開発の基盤となる、エマージング技術を含む領域を「基礎・基盤区分」として取り扱う。「分野別俯瞰編」（本書）では、ライフサイエンス・臨床医学分野の全体について、歴史、現状、および今後の方向性をとりまとめた。「領域別動向編」では、各区分において、社会・経済的インパクト、エマージング性、基幹性の観点から24の研究開発領域を抽出し、トレンド、トピックス、課題、各国・地域の取り組みをまとめた。

以上を踏まえ、わが国において重要と考えられる方向性は次のとおりである。

1) 予見的・先制的な医療・ヘルスケアの実現へ

→疾患発症・重症化メカニズムの解明、AI・データを活用した診断・予測技術の開発、新規介入戦略の開発・評価、感染症基礎研究・制御技術開発

2) 多様な創薬モダリティの開拓・創出・洗練

→次世代型コンセプトの創出と洗練、創薬基盤技術の開発（高機能化、評価、製造）、AI・ビッグデータによる創薬プロセス革新、治療制御標的の同定（Human Biology研究）

3) 農業・食料・生物生産の持続可能性向上

→スマート農林水産技術の開発、食料システムデータの拡充と連携、多様な生物機能を利用した新技術の創出、食料安全保障に資する研究開発

4) 生命現象の統合的な理解・メカニズムの解明

→細胞・組織・臓器・生命システム間ネットワーク、計測モダリティ・スケール連関、ヒトサンプル・臨床データ・バイオリソースの活用、AI・データ活用による統合的理解

5) ライフサイエンス共通基盤技術の革新

→時空間計測・解析の先鋭化・融合、バイオテクノロジーの革新、ライフサイエンス版基盤モデルの開発・利活用、健康・医療/農業・生物生産への応用

6) 研究開発DX基盤の構築（AI・データ）

→AI技術開発・利活用の促進、データ統合・利活用基盤の構築、自動化実験・オープンサイエンス型研究の推進、Dry/Wet研究の連携・人材育成

7) 研究開発エコシステムの構築

→異分野連携、大学病院/医学部の強化、コアファシリティの整備、イノベーションエコシステムの構築、学際的人材育成

わが国が取り組むべき研究開発の方向性として、1)～5)が挙げられる。これら1)～5)を推進する際に必要な研究開発基盤として、6)、7)が重要である。AI技術の急速な進展、特に2022年末以降の基盤モデル・生成AIの著しい発展に伴い、6)に挙げた研究開発DX基盤構築の重要性はますます高まっている。ライフサイエンス版基盤モデルの開発・利用、AIの活用による創薬研究の加速、AIによる診療・診断支援、スマート農林水産業など、ライフサイエンス・臨床医学分野において、AI技術の適用は基礎研究から多岐にわたる応用まで急速に進んでいる。今後のライフサイエンス・臨床医学分野の発展においてAIの利用およびAI技術の開発は避けては通れない重要テーマである。AIの利用および技術開発のためには、質の高いデータを大規模に収集、統合し、その利活用を促進するデータ基盤の構築が極めて重要であり、数理・情報系研究者をはじめとした異分野研究者が集結できる体制構築が求められる。また、ライフサイエンス・臨床医学分野における近年のイノベーションの担い手として、特に欧米中を中心としたスタートアップ・ベンチャー企業が躍進している。7)に挙げたように、スタートアップ・ベンチャー企業の育成を含むイノベーションエコシステムの構築や人材育成について、わが国の制度・仕組みを踏まえた戦略的な取り組みを進めることは重要である。

*本報告書は、CRDSのwebサイト（<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-L.html>）で公表している、「研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野～分野別俯瞰編～（2026年）」と、「研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野～領域別動向編～（2026年）」の2025年12月時点の情報を1冊にまとめたものである。

Executive Summary

Breakthrough discoveries and cutting-edge technologies in life science and clinical research area are driving our lives healthier and more sustainable.

Cross-interactions between various disciplines, such as clinical medicine, biology, chemistry, physics, informatics, and engineering are the key to deliver rapid advances in analytical methods, tools, and technologies, which are vital for attempts to decipher the rules of life. In addition, it is noteworthy that data science is becoming more and more important in the field of life science and clinical research, as researchers in this field are dealing with big data in various aspects. Multi-disciplinarity is crucial also in the process, where the outcomes of fundamental research turn into game changing innovations as a series of social applications; not only the technological robustness, understanding of various social aspects, such as social demands, market trend, legal requirements, economic viability, start-up company ecosystem, social acceptance of advanced technologies have to be assessed. An iterative interaction can be observed during the process in which social implementation of advanced technologies; application of new technologies derived from fundamental research often present new subjects that have to be addressed by further fundamental research. In this cycle, strengthening the relationship between science and society is essential, particularly through addressing Ethical, Legal, and Social Issues (ELSI) and promoting Responsible Research and Innovation (RRI). Rapidly advancing technologies such as Artificial Intelligence (AI) and data science are playing an increasingly significant role, serving as driving forces that further accelerate this cycle.

Here we report the latest trends and topics in life science and clinical research area, ranging from basic to applied research activities, moreover, the social issues, such as science/technology policies, social demands, market trend, legal requirements, ethical issues, economic viability, start-up company ecosystem, social acceptance of advanced technologies are also assessed. The report mainly covers the recent topics in Japan with comprehensive comparison to global trends. During our analyses on the social aspects, we have identified that truly effective technologies/solutions are much sought after, and more importantly, such solutions also have to be concurrently sustainable in various aspects. The word “sustainability” doesn’t only mean to ensure the earth’s natural systems which can support humanity’s safe operation, but also includes the adequate/just use of medical/human/economic resources, which are also finite. The concept that combines the sustainability of earth’s natural systems and human health is known as “Planetary Health” which was originally proposed by Horton et al., in *the Lancet* journal in 2014. In many cases, several factors are so closely interrelated that it is almost impossible to have an intuitive solution that resolves the conflicting interests of best efficacy and sustainability. Thus, what we have to pursue is not the ultimate efficacy, but the better-balanced solution over the conflicting various interests. In order to see better-balanced solution, an objective evaluation of the solution from various aspects, including social impacts, needs to be made numerically.

In this 2026 edition, a comprehensive summary of life science and clinical research area is

provided in this Overview Report by Field, while recent advances in science/technology in each topic are detailed in Trends Report by Discipline; in total 24 topics were categorised into 3 sections. The topics were carefully selected from the aspects of social impact, newly emerging, and fundamental importance. The “Health and Medical Care” section dedicated for research and development related to human health, sustainable bio-manufacturing related topics are described in the section of “Agriculture and Bioproduction”, and emerging technologies serving for the advancement of both human health and bioproduction research area were outlined in the section of “Basic and Fundamental”.

Based on the above, the following seven directions of research & development (R&D) that are important for Japan have been identified.

- 1) Realization of predictive and preventive medicine and health care
 - Elucidation of disease onset and progression mechanisms; development of diagnostic and predictive technologies utilizing AI and data; development and evaluation of novel intervention strategies; fundamental research on infectious diseases and development of control technologies.
- 2) Research and development of diverse drug modalities
 - Exploration of next-generation modalities; development of advanced drug discovery platform technologies (including drug delivery and evaluation systems, and manufacturing technologies); innovation of drug discovery processes using AI and big data; identification of therapeutic targets through human biology research.
- 3) Improving the sustainability of agricultural, food, and bioproduction
 - Development of advanced technologies for AI-powered precision agriculture; integration of food system data; creation of new technologies utilizing diverse biological functions; R&D contributing to food security.
- 4) Integrated understanding of life phenomena and elucidation of mechanisms
 - Analysis of networks across cells, tissues, organs, and biological systems; observation and analysis of multi-scale and multi-item dynamics; utilization of human samples, clinical data, and bioresources; integrated understanding through AI and data utilization.
- 5) Innovation of Common Foundational Technologies in Life Sciences
 - Advancement and integration of spatiotemporal measurement and analysis; development of biotechnologies; development of foundation models for life science; application to health, medicine, agriculture, and bioproduction.
- 6) Establish R&D Digital Transformation (DX) infrastructure (AI and data)
 - Promotion of AI technology development and utilization; establishment of data integration/utilization infrastructure; acceleration of laboratory automation and open science; collaboration between dry and wet research, and development of human resources.
- 7) Building an R&D Ecosystem
 - Promotion of interdisciplinary collaboration; strengthening university hospitals and medical schools; development of core facilities; establishment of innovation ecosystems; fostering of interdisciplinary human resources.

The R&D directions that Japan should pursue are outlined in points 1) through 5). As essential R&D foundations necessary to promote these areas, points 6) and 7) play a critical role. With the rapid advancement of AI technologies, particularly the remarkable development of foundational models and generative AI since the end of 2022, the importance of constructing the R&D DX infrastructure, as described in point 6), has been increasingly emphasized. The development and utilization of life science-specific foundational models, acceleration of drug discovery research through AI, AI-assisted clinical practice and diagnosis, and AI-powered precision agriculture exemplify the rapid application of AI technology across a wide spectrum — from basic research to diverse practical applications — in the fields of life science and clinical research. The use and development of AI technologies are indispensable and critical themes for the future advancement of these fields. For effective utilization and development of AI, it is extremely important to build data infrastructures that enables large-scale collection, integration, and effective use of high-quality data. Furthermore, establishing systems that bring together interdisciplinary researchers, including those from mathematical and information sciences, are required.

In addition, the construction of innovation ecosystems, including fostering start-ups and venture companies and developing human resources, is said to be crucial to promoting these R&D systems, and it is important to continue to make strategic efforts based on Japan's systems and structures.

*This report is a single-volume compilation of the following Reports, based on information available as of December 2025, posted on the CRDS website (<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-L.html>):
Overview Report by Field, Life Science and Clinical Research Field (2026)
Trends Report by Discipline, Life Science and Clinical Research Field (2026)

はじめに

研究開発戦略センター（以下、CRDS）は、科学技術イノベーション政策や研究開発動向に関して種々の提言・提案を行う公的シンクタンクである。2003年の設立以来、科学技術分野を広く俯瞰し、調査・分析する活動を行ってきた。昨今、科学技術の細分化や、社会や産業への橋渡しも含めた裾野の拡大により、科学技術イノベーション全体の把握が困難になっている。そのような中で、政策立案コミュニティや研究開発コミュニティをはじめとするさまざまなステークホルダーとの継続的な対話を通じて知見を可視化、集積し、科学技術分野を広く俯瞰することは、研究開発戦略を立案する上で必須の取り組みであると考えている。

CRDSが俯瞰活動を通じて把握した科学技術の研究開発の状況や、各国の科学技術・イノベーション政策の動向を「研究開発の俯瞰報告書」（以下、俯瞰報告書）としてまとめ、わが国の研究開発戦略立案の基礎資料の一助となることを目的に公表している。

特に、環境・エネルギー分野、システム・情報科学技術分野、ナノテクノロジー・材料分野、ライフサイエンス・臨床医学分野の4分野の俯瞰報告書については、従前の第1章（俯瞰対象分野の全体像）を「分野別俯瞰編」、第2章（俯瞰区分と研究開発領域）を「領域別動向編」として別々に公表することで、科学技術の最新動向をより迅速に発信することを目指す。

「分野別俯瞰編」（本書）では、CRDSが対象とする研究開発分野の枠組みの捉え方について、その範囲と構造を示す。また、各分野の歴史、現状、および今後の方向性について、論文・特許等の定量データを含む複数の観点から全体像を明らかにし、一年に一度をめぐりに公表する。

「領域別動向編」では、各研究開発分野の主要な領域の動向を概説し、領域ごとにWeb上で随時公表を行う（参照：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-TOP.html>）。

本書が、政策立案コミュニティでの活用に加えて、研究開発コミュニティでのより広範な科学技術状況の理解にも活用され、分野間の連携や融合の可能性を広げる一助になることを願っている。また、科学技術の現状に関心を持つ多くの方々にご覧いただけることを期待している。

2025年12月

国立研究開発法人科学技術振興機構
研究開発戦略センター

目次

緒言（上席フェロー 永井 良三）

分野別俯瞰編

1	俯瞰の範囲と構造	1
1.1	社会の要請	1
1.2	科学技術の潮流・変遷	3
1.3	俯瞰の考え方（俯瞰図）	6
2	分野を取り巻く社会・経済の動向	9
2.1	社会・経済の動向	9
2.2	主要国の動向	23
3	研究開発の概観	49
3.1	研究開発の動向	49
3.2	データで見る研究開発分野の状況	59
3.3	社会との関わり	68
4	日本の展望	81
4.1	注目動向	81
4.2	研究環境の現状と課題	86

領域別動向編

領域一覧

L1	健康・医療	91
L1.01	医薬品	91
L1.02	再生・細胞医療・遺伝子治療	110
L1.03	ゲノム医療	129
L1.04	バイオマーカー・リキッドバイオプシー	140
L1.05	AI 創薬	153
L1.06	AI 診断・予防	164
L1.07	がん	176
L1.08	感染症	184

- L1.09 脳・神経..... 198
 - L1.10 免疫・炎症..... 217
 - L1.11 老化..... 233
 - L1.12 臓器連関..... 247
- L2 農業・生物生産 258
 - L2.01 生物生産を支える地球の持続可能性..... 258
 - L2.02 育種..... 269
 - L2.03 スマート農林水産業 279
 - L2.04 微生物ものづくり 287
 - L2.05 植物ものづくり 299
 - L2.06 食料・フードテック 309
- L3 基礎・基盤..... 320
 - L3.01 遺伝情報の維持・発現機構..... 320
 - L3.02 イメージング 344
 - L3.03 構造解析..... 368
 - L3.04 オミクス..... 387
 - L3.05 ゲノム・細胞工学 400
 - L3.06 タンパク質機能制御..... 422

付録 謝辞&情報提供者一覧..... 433

緒言

「生命科学と臨床医学：情報時代における挑戦」

上席フェロー 永井 良三

日本の研究力の低下がいまだに止まらない。本年8月に刊行された 科学技術・学術政策研究所（NISTEP）の報告書によると、2021-23の論文数（分数カウント）は5位、Top10%論文は13位、Top1%論文は12位である。国内の分野別論文数では基礎生命科学と臨床医学が他領域よりも圧倒的に多い。しかし国際比較の論文数、Top10%論文、Top1%論文数では、基礎生命科学はそれぞれ5位、13位、14位、臨床医学については3位、10位、11位である。10年前と比較すると基礎生命科学は大きく低下し、臨床医学はほぼ横ばいである。20年前、臨床医学は基礎生命科学の1/3の論文数だったが、現在ではほぼ同数である。

我が国の基礎生命科学と臨床医学の研究力は、科学技術政策だけでなく医療政策の影響も受ける。例えば医学研究では研究に従事する医師が減少している。卒業後の臨床医の初期トレーニングはかつては大学病院中心に行われていたが、2004年にはじまった新研修医制度と2018年の専門医制度により、大学病院と関係をもたずに市中病院で臨床医として研鑽できるようになった。大学病院は教育と研究を目的とする附属機関とされるが、実は診療、地域医療、経営にも大きな責任を負っている。高度医療と病院経営を両立するためには、ひたすら規模拡大を続けなければならない。実際、国立大学病院の医療収入の総額は、全国立大学の運営費交付金を遥かに上回るが病院経営は赤字である。このため若手は研究時間確保が難しくなった。当然、基礎医学教室で学ぶ臨床医の数も減少し、生命科学研究全体にも打撃を与えている。

不思議なのは、多忙で研究時間の減少した臨床医学分野の論文数は減少どころか、我が国の学術領域のなかでも特異といえるほどの増加を続けていることである。海外は日本をさらに上回るスピードで増加しているために、日本の国際ランクがやや低下している。臨床医学の振興が国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の支援による可能性はあるが、科学研究全体のなかで臨床医学のような社会に密接に関わる科学技術に対する重要性が高まっているのは間違いないであろう。科学研究が実験研究からビッグデータ研究やAI研究などにシフトしているのかもしれない。臨床医学ではとくに共同研究が盛んなのか、あるいは研究者と臨床医の分業が進んでいるのか、などの疑問が湧いてくる。日本の研究のエコシステムという視点からこれらの問題に関する分析が必要である。

日本の生命科学研究は、それぞれが独自に技術を確立して研究をしてきた。時間のかかる職人的な技術によってこれまでやりくりしてきたが、国際競争としては立ち行かなくなってきた。専門職人の育成や国際国内共同研究を進める仕組み作りが課題である。大学改革には長い期間が必要であるが、まずは研究者同士の交流を促すファンディングを考えるべきであろう。これは戦略的創造研究推進事業（CREST）などの戦略研究でしばしば強調されるバーチャル研究所という考え方である。学術分野として基礎生命科学と臨床医学は独立していても、両者が協働して取り組む体制が求められる。例えば免疫学もマウスからヒトへ移行する時代である。そのための臨床情報やヒト試料の収集など、従来の研究とは異なる基盤整備や人材育成が必要である。

日本の科学研究の流れが、世界的変化に対応できていないことによるとしたら由々しい事態である。仮説先行の実証主義的研究がライフサイエンスの中心であることは今後も変わらないとしても、世界的に社会問題の解決への期待が大きい。1980年代以後、分子生物学が急速に発達し、生命科学と医学研究に革命的变化をもたらした。研究の深化はこれからも続くであろうが、これを医療、地球環境、食糧問題などにどのように結びつけるか、国として重要課題をどのように設定するかは別に考える必要がある。例えばAIは、オミクス解析、画像解析、分子構造モデル、創薬など、複雑系に関わる問題に大きな力を発揮する。地球環境（プラネタリーヘルス）、SDGs、診断・治療支援などの研究は格好の課題である。実験科学とデータ科学の考え方

とアプローチは大きく異なるが、両者を駆使できる研究者が求められている。またデータ科学では質の高いデータ収集が重要である。内閣府第3期SIPでは多数の大学病院の標準化した臨床データを統合するプロジェクトが進んでおり、こうした試みを拡大すべきであろう。

科学研究は知的好奇心の追求であるが、自前主義で進める時代ではない。若い研究者は異質な人達や環境の中で積極的に揉まれることを経験しなければならない。また大学の管理者は、尖った領域を開拓してきた研究者を登用し、自由な雰囲気、活発な交流を保証することである。しかし研究に自由が必要といっても、束縛から解放される自由では不十分である。自由を真に享受するには研究者自身に表現力が伴っていないといけない。人間はしばしば自由に伴う重みに耐えられず、より強い権力に従属する。研究に求められる「精神の大道」とは、創造性を発揮することによって自由を享受する精神であり、我が国はこの精神を改めて養成しなければならないと思う。日本の研究力回復のために、本俯瞰報告書が多くの研究者と科学行政に関わる方々の参考となることを期待する。

分野別俯瞰編

1 | 俯瞰の範囲と構造

ライフサイエンス・臨床医学分野における研究対象は、分子・細胞・組織から個体・集団まで多くの階層における多様な生命現象にわたり、研究活動の広がりや深さは極めて大きい。ライフサイエンス・臨床医学は、生物が営む生命現象の複雑かつ精緻なメカニズムを解明する科学であると同時に、その成果を健康・医療産業、農林水産業、工業、地球環境の保全などへの社会実装を目指すものであり、生物学、医学、自然科学のみならず、工学、情報科学、人文学、社会科学など多様かつ広汎な研究開発活動を内包するものである。ここでは、CRDSが本分野の俯瞰を実施する上での視点を概説する。

1.1 社会の要請

健康・医療においては、多くの人が、質の高い医療サービスを合理的な価格で享受可能であることが社会の要請である。わが国においては、国民が健康な生活および長寿を享受することのできる社会（健康長寿社会）を形成するために、医療分野の研究開発および健康長寿社会の形成に資する新産業創出を図るとともに、それを通じたわが国の経済の成長を図ることが重要である。わが国では高齢化に加え、高額な創薬モダリティの登場などにより医療費の高騰が深刻である。新旧さまざまな医薬品・医療機器について、有効性・安全性に加え経済性の観点も十分に評価した上で医療システムを通じて提供し、かつ世代間の不公平感が無いように限りある医療資源（資金、人、インフラ）を適切に配分することで、医療システムの長期的な持続可能性を高めることが重要である。医薬品・医療機器の研究開発において、わが国は欧米等に比して後れをとっており、それら医療技術の基礎研究～臨床開発～社会実装の強化も喫緊の課題である。

農業・生物生産においては、多くの人が、質の高い食料を安定して入手できることが社会の要請である。食料価格やその供給は、市場原理や気候・環境変動による影響を大きく受ける。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックやロシアのウクライナ侵攻などにより、食料価格が高騰するなど食料安全保障の脆弱さが露呈され、わが国における取り組みの強化は喫緊の課題である。一方で、食料の生産から消費に至るまでの一連の食料システムが、環境負荷の大きな要因となっていることが明らかとなってきた。食料・農業部門の温室効果ガス（greenhouse gas：GHG）排出量は、地球全体の人為的GHG排出の約33%にも上り、そのうち、農業生産に関わるGHG排出は48%を占める。肥料の過剰使用に起因する窒素とリンの地球環境への漏出も大きな問題となっている。気候変動や生物多様性の損失をはじめとする「プラネタリーバウンダリー（地球の限界）」の9項目のうち7項目が、人類が生存できる安全な活動領域の限界点を越えたことが明らかとなっており、「地球環境の持続可能性」の実現に向けた研究開発とその社会実装はグローバル規模の喫緊の課題である。

地球環境だけではなく、ヒトの健康と医療をも含めた持続可能性の確保の重要性は、プラネタリーヘルスという概念として知られる。近年、情報通信技術（ICT）が社会に急速に普及し、社会経済のあらゆる場面で知識・情報のやり取りが活発に行われ、その流通・共有・活用・蓄積が新たな価値を生み出し続けている。健康・医療や農業・生物生産においても例外ではなく、国民に望ましい形で還元される情報、データに関するインフラの整備が求められる。プラネタリーヘルスへの貢献という観点からも、限られた地球資源、経済資源を活用し、ヒトと地球の共生への適切な在り方を見いだしていくためには、これまでも増してデータに基づいた科学的な測定と評価を実施していくことが重要である（図1-1）。

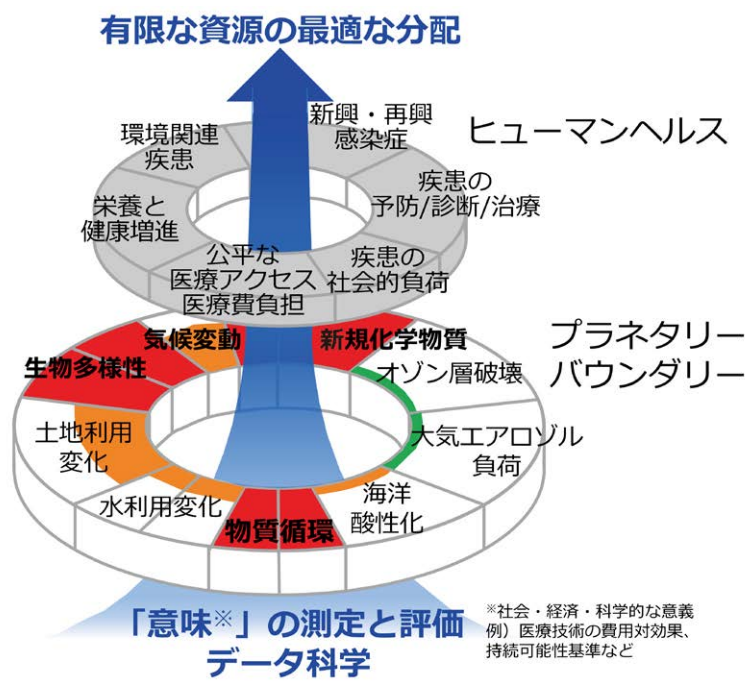


図 1-1 プラネタリーヘルス

出典:Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Sakschewski and Caesar et al. 2025を基にCRDS作成

1.2 科学技術の潮流・変遷

ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発の歴史を図1-2に示す。

近代生物学では、観察型研究による生物の系統分類、あるいは微生物や動植物の生理現象の記述的理解や解剖学的理解によって学術の深化と研究手法の高度化が進んできた。20世紀に入り、1953年のDNA二重らせん構造の発見を皮切りに、分子レベルで生命現象を理解する分子生物学が勃興した。そして、光学顕微鏡の技術的深化により生命現象を可視化して計測・解析する技術が進展し、生命の理解が飛躍的に深まった。2010年代以降、ゲノム編集技術は細胞レベル・個体レベルの操作という観点から基礎・応用研究に大きな進展をもたらした。

直近30年間で、ビッグデータの取得・解析・応用に関する研究が大きく進展してきた。典型的な例としてヒトゲノム計画が挙げられる。1990年にゲノム解読作業を開始した計画は、2003年に解読終了が宣言されるまで、13年間、30億ドルを要したが、現在では次世代シーケンサー（Next Generation Sequencer：NGS）の登場により、1,000ドルで個人のゲノムの解析が可能となった。ゲノム解析の高速化、低コスト化は目覚ましく、ヒトを含む動物、植物、微生物のゲノム解析が幅広く行われ、微生物集団の解析（メタゲノム解析）や免疫系細胞集団の解析（レパトア解析）なども大きく進展している。質量分析技術などの発展により、タンパク質や代謝産物などの生体物質を網羅的に解析する研究も進んできた。イメージング技術の進展は目覚ましく、定量的に解析しようとする試みも加速している。これらのオミクス技術やイメージング技術が高度化され普及したことで、爆発的な量のデータが世界中で日常的に産出される時代となっている。特に計算機処理の高速化・高性能化も相まって、AIを活用したデータ解析や予測技術も飛躍的な発展を見せている。今や、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究領域において、AI・ビッグデータの適切な活用が、生命現象の発見や応用において不可欠な研究アプローチとなっている。

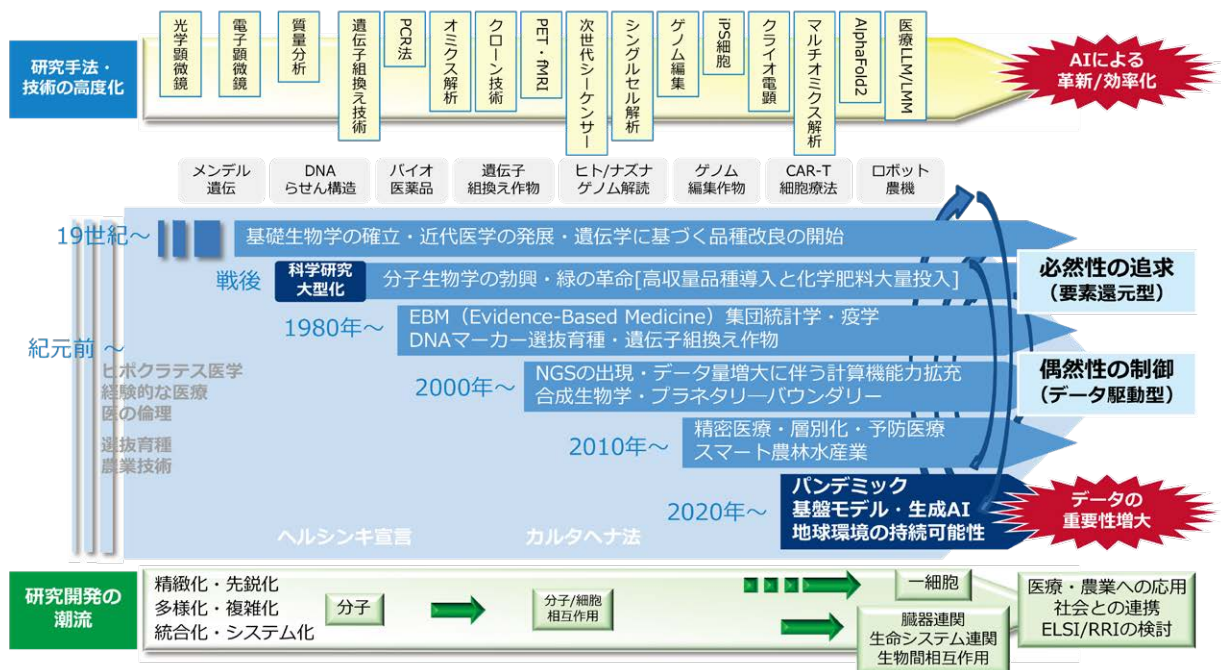


図1-2 ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発の歴史

【健康・医療】

紀元前、医学の父と呼ばれるヒポクラテスが医学を原始的な迷信や呪術から切り離し、臨床と観察を重んじる経験科学へと発展させ、医師の倫理性と客観性についても論じた。18世紀には科学的に分析して「有効成分を抽出する」という現在の創薬の基礎が確立された。19世紀には物理・化学に基づく生理学が発展し、抗生物質やワクチンが登場し、解剖病理学により病因を解明して治療法や予防法を探索するといった近代医学が発展した。1895年にはレントゲンがX線を発見し、医療用レントゲン装置が開発され胸部撮影に使用されるようになり、医療技術が飛躍的に進歩した。20世紀には遺伝子組換えなどの新たなバイオテクノロジーが発展し、バイオ医薬品が登場するとともに、化学や工学などの発展により多くの合成医薬品が開発された。さらに、新規技術を搭載したMagnetic Resonance Imaging（MRI）や内視鏡など数多くの医療機器が開発されている。

21世紀に入り、計測・分析機器の性能が急速に向上し、複雑な生命現象の解明が進み、治療標的の探索が大きく進展した結果、分子標的薬（抗体医薬など）が一般的な治療薬として確立された。ICTなどのキーテクノロジーの急速な発展により、遠隔医療機器やウェアラブル機器、手術支援ロボットなど、高度な技術を組み合わせた機器も増えている。さらに、米国で100万人以上の参加を目指しているAll of Us研究プログラム（2015年～）が掲げるように、個人のデータを大規模に収集・統合・解析し、個人ごと、あるいは集団を層別化してより有効な医療や栄養を提供しようという、新たなアプローチが始まっている。

このような研究開発の流れの中、過去の非人道的な医学実験、生物兵器の試験的使用などの反省を踏まえ、ヒトそのものを研究対象とした生命科学研究、医療技術開発の倫理性に関して、生命倫理（Bioethics）や医療倫理（Clinical Ethics）と呼ばれる学術領域が20世紀後半に成立した。多くの生命倫理問題は国や地域における歴史的、社会的、宗教的な背景に依存し多様であり、国際的に統一された法規制、方針の下で厳密に管理することは難しいというのが現状である。

2020年に発生したCOVID-19パンデミックは世界に大きな衝撃を与え、研究の在り方にもかつてない変革をもたらした。ワクチン開発では、従来の枠組みを超えるスピードで臨床試験や承認が進められたほか、研究プロセス自体がデジタル技術の活用により加速された。デジタルトランスフォーメーション（DX）により、オープンサイエンスや遠隔での国際共同研究も急速に広がった。感染状況の把握や対策に不可欠な健康・医療データの価値が改めて注目され、その収集と利活用のための基盤整備が一気に進展した。さらに、AI技術の発展、特に2022年末以降の基盤モデル・生成AIの急速な進展に伴い、基盤モデルのライフサイエンス分野への適用、AIの活用による創薬研究の加速、AIによる診療・診断支援など、基礎研究から臨床応用まで、さまざまな革新が目まぐるしいスピードで進んでいる。

【農業・生物生産】

紀元前より、経験則に基づいた品種改良や農業技術は見られていたが、1940～1960年代の「緑の革命」における化学肥料の大量使用と丈の低い倒伏耐性品種の導入により、単位面積当たりの収量が激増した。この丈の低い倒伏耐性遺伝子は、第二次世界大戦の敗戦時に、京都大学の木原博士から米国のノーマン・ボーローグ博士の元にもたらされ、メキシコの研究所での実用品種開発を経て、多収品種として世界各地で社会実装されたものである。当時の品種改良には、従来の交配と戻し交雑による選抜育種が用いられた。1980年代、DNAマーカーの多型に基づき、優良形質の遺伝子座を特定する技術が開発され、作物の品種改良にも用いられるようになった。組織・細胞培養技術や遺伝子工学が発達し、植物でも遺伝子組換えが可能になった。初期に市場に出た第一世代遺伝子組換え（Genetically Modified：GM）作物は、除草剤耐性や生物農薬機能を搭載したものがほとんどで、生産者や種苗会社には恩恵があったが、消費者は恩恵が薄いこともあり消費者の受容は進まなかった。1991年に、日本で農林水産省主導のイネゲノム研究プログラムが始まり、DNAマーカーが丹念に調べられた。DNAマーカーを品種改良の選抜に用いる「DNAマーカー選抜育種」により品種改良のスピードが劇的に上がった。2000年には、国際プロジェクトとして進められていた

植物ゲノムとして初めてのシロイヌナズナのゲノム解読が完了した。2004年には日本を中心とする国際イネゲノム配列解読コンソーシアムによってイネゲノムの解読が完了し、より精密な優良形質の理解とその育種への活用の道が拓かれた。

産業革命以降の急激な人口増加に対して、これらの農業技術革新により食料危機を回避してきた。その反面、農業そのものが、地球環境に負の影響を及ぼしていることが明らかとなってきた。2009年、ストックホルム環境研究所のグループにより、プラネタリーバウンダリーと呼ばれる概念が発表された。農業のための窒素固定と環境流出による窒素循環の変容や生物多様性の減少が、人類が安全に生存できる限界点を超えているとされ、気候変動、成層圏オゾン、生物多様性、海洋酸性化などの項目を継続的に計測・監視することの重要性が示された。

2010年代に入り、ドローンやロボット技術、遠隔センシング技術、画像解析などのICT関連技術を利用して、農林水産業の省資源化、省力化を図るスマート農林水産業というコンセプトが発達してきた。2012年に発表されたCRISPR/Cas9によるゲノム編集技術とさまざまな作物のゲノム解読が、消費者の恩恵を追求した新しい品種の開発をけん引している。この技術は農作物だけでなく、養殖魚や畜産における品種改良にも応用されている。外来DNA挿入を伴わないゲノム編集技術を用いたトマトやマダイの開発が国内で実施され、世界に先駆けて一般向けに販売され注目を集めている。しかし、適切な規制対応や情報公開を怠れば、第一世代GM作物と同様に消費者からの厳しい拒絶にさらされる可能性も考えられ、研究者、生産者、政府、消費者が一体となった情報共有と理解の深化が求められる。

2020年以降、COVID-19パンデミックやウクライナ侵攻を契機に、流通停滞に加え、肥料や燃料などの農業資材および農産物の価格が高騰し、食料不安への対応は喫緊の課題となっている。プラネタリーバウンダリーの各指標はますます悪化し、2025年には9項目中7項目が限界点を越えたとされる。世界各国が協調してこれらの課題解決に向けて動くことが求められており、持続可能性の確保と循環型社会の構築が鍵となる。

1.3 俯瞰の考え方（俯瞰図）

1.1 および1.2を踏まえた上で、ライフサイエンス・臨床医学分野の俯瞰図を描いた（図1-3）。本分野の目指す大きな方向性は、知の創出・技術革新によるヒトと地球の持続的な健康の実現である。研究開発の観点からは、健康・医療と農業・生物生産の大きく2つの区分に分かれる。前者は医薬品/医療機器、臨床医学、基礎医学が含まれ、後者は食料生産/バイオ生産、農学/工学が含まれる。より基礎的な研究や先端技術・研究基盤などにおいては共通する点も多く、生命科学、生命工学、基盤技術、研究基盤、ELSI/RRIが含まれる。



図1-3 俯瞰図（ライフサイエンス・臨床医学分野）

ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発では、基礎研究から見いだされた知見や技術シーズが実用化と小規模な実践を経て社会へ実装された後、改めて社会の中でその意義や効果が評価・検証され、新たな課題の抽出、仮説の設定へとつながり、それらが再び基礎研究へと還元されるような循環を形成することが重要である（図1-4）。社会実装に向けて研究を駆動するため、異分野連携研究や産学連携の推進、適切なイノベーションエコシステムの構築が重要であることは当然である。同時に、多様な研究開発に対して臨床試験や各種試験などを行い、科学に基づく客観的な評価を実施することが求められている。

これまで、社会実装に続いて行われる社会からのフィードバック、およびそこからの課題の抽出や仮説の設定を将来の基礎研究へと活かす取り組みは十分に考慮されてこなかった。しかしながら、ICTの進展や計算機性能の向上、AI技術の急速な進化などにより、社会の中に存在する多種多様なデータを活用し、社会からのフィードバックを将来の研究のきっかけとすることが技術的に可能となり、研究開発の循環を回す重要性が改めて認識されつつある。わが国においては、社会からのフィードバックを得る際に個人情報保護の壁をどのようにクリアするかという課題があるものの、この点を含めて、直接的に社会に科学が入っていくことから、社会における、社会のための科学の視点がますます重要になっている。「倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）」および「責任ある研究・イノベーション（Responsible Research and Innovation：RRI）」など、科学と社会の関係強化が、循環構造を回す上で欠かせない要素となっている。

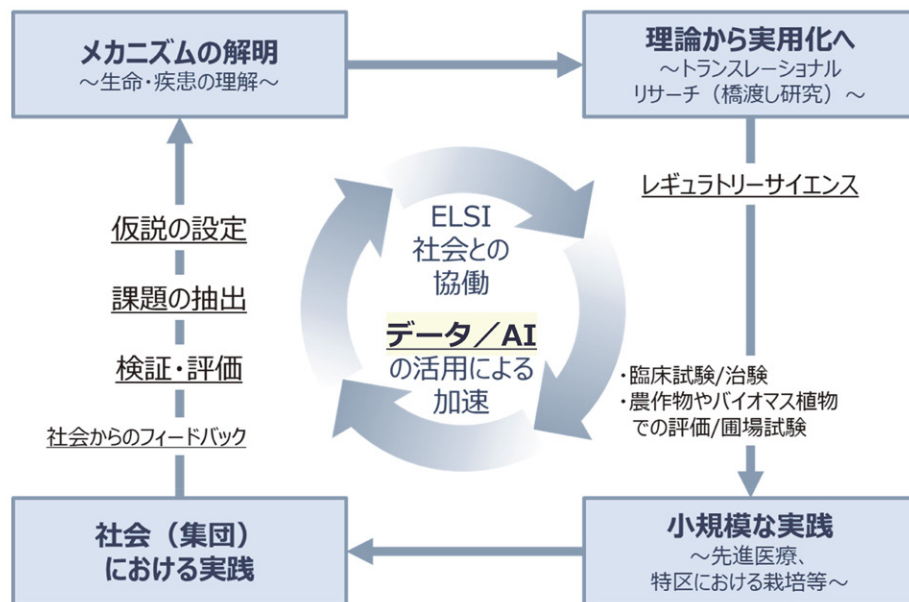


図1-4 研究開発～社会実装の循環構造

CRDSでは、俯瞰図および上述の研究開発の循環構造をベースに研究開発の全体像を把握した上で、社会的インパクト、エマージング性、基幹性の観点から24の研究開発領域を抽出し（図1-5）、そのハイライトを3.1節、その詳細を「研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学ユニット～領域別動向編～」で述べた。

具体的には、区分として、「健康・医療」と「農業・生物生産」、および両区分を支えるとともに新規のイノベーションを引き起こすエマージング技術を含む「基礎・基盤」を設定した。その上で、次のとおり研究開発領域を設定した。

- 社会に直接的にインパクトをもたらし得る領域：
「医薬品」「再生・細胞医療・遺伝子治療」「ゲノム医療」「バイオマーカー・リキッドバイオプシー」「AI創薬」
「AI診断・予防」「スマート農林水産業」「微生物ものづくり」「植物ものづくり」「食料・フードテック」
- 中長期的に基幹的な領域：
「がん」「感染症」「脳・神経」「免疫・炎症」「老化」「臓器連関」「生物生産を支える地球の持続可能性」「育種」
「遺伝情報の維持・発現機構」
- エマージングなサイエンス・テクノロジー領域：
「イメージング」「構造解析」「オミクス」「ゲノム・細胞工学」「タンパク質機能制御」
- AI・デジタル技術の活用と深く関係する領域：
「AI創薬」「AI診断・予防」「スマート農林水産業」

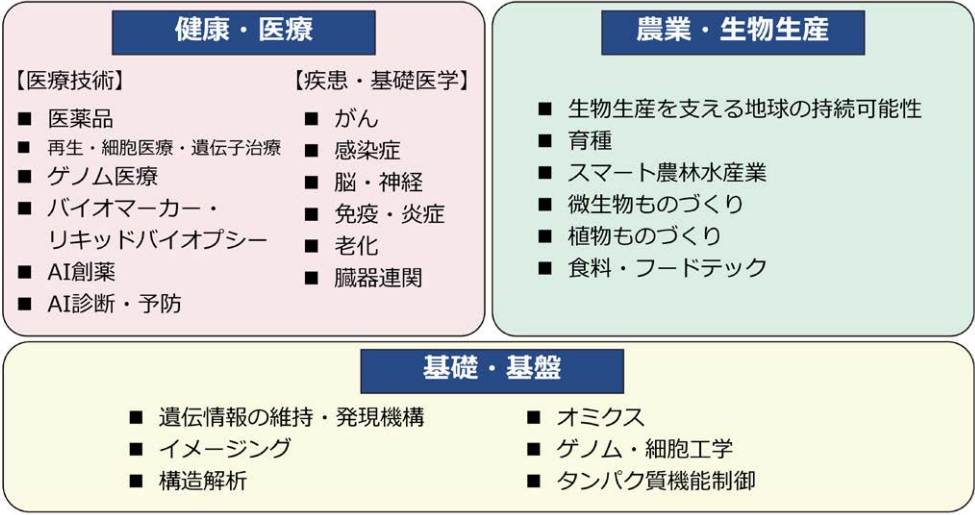


図 1-5 本報告書で主に俯瞰対象とする 24 の研究開発領域

2 | 分野を取り巻く社会・経済の動向

2.1 社会・経済の動向

近年、世界的な環境の変化として、グローバル化による人々の大規模な移動の日常化、国家間あるいは国内における経済格差の拡大、先進国を中心とした高齢化の進展、地球規模の気候変動、AI・ビッグデータ関連技術の進展による産業構造や生活の変化、世界的な経済低成長などが見られる。

国際連合の世界人口推計2024年版によると、世界人口は2024年に82億人に到達し、2080年代半ばには103億人でピークを迎え、今世紀末には102億人に落ち着くと予測されている。2023年にはインドが中国を抜いて世界で最も人口の多い国になった。65歳以上の人口割合は、2020年の9.4%から2060年には18.7%にまで上昇すると見込まれる。

こうした状況において、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）」でも掲げられている健康・医療や食料は世界共通の課題であり、プラネタリーヘルスの観点（人類の健康とそれを支える地球の持続可能性をトータルで目指す考え方）から、健康・医療・食料などを統合した取り組みへの気運も高まっている。わが国では、それらに加えて、安全保障の観点も含めた多面的・戦略的な取り組みの重要性が大きく高まっている。また、地球規模の気候変動や先進国を中心とした高齢化の進展は社会・経済的に大きな影響を及ぼしている。AI・ビッグデータ関連技術の進展による、産業構造や人々の生活の変化も見逃せないポイントである。

2.1.1 健康・医療

（1）社会的課題

世界の患者数に関する世界保健機関（World Health Organization：WHO）の統計データ（2019年）によると、世界では循環器疾患が最も多く、次いで代謝疾患、感染症（COVID-19発生前）、呼吸器疾患と続く。一方、日本では循環器疾患が最も多く、代謝疾患が続くところまでは世界と同様であるが、次いで神経疾患（認知症ほか）、筋骨格疾患など、高齢者に多く見られる疾患の患者数が多い点が特徴である。続いて、死因に関するWHOの統計データによると、2021年の全世界での6,800万人の死亡者のうち、上位10疾患が57%を占める。中でも心血管疾患が最も多く（13%）、COVID-19（12.9%）がそれに続く。第3位の脳卒中（10%）に、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、下気道感染症、新生児関連（出産、早産、新生児感染症ほか）、肺がん（気管および気管支がんを含む）、糖尿病と続く。日本は新生児関連の死因は少ないものの、代わりにがんによる死亡が多い。患者数や死亡者数のランキングがそのまま研究開発を推進すべき疾患の優先順位に直結するものではないが、定量的な側面の1つとして一定の意味を持つ。

日本は世界に先駆けて少子高齢化が進んだ結果、社会保障費の増加による国の財政の圧迫、労働人口の減少がいち早く問題として顕在化している。日本の高齢化率（総人口に占める65歳以上人口の割合）は2024年に29.3%、75歳以上の人口の割合は16.8%である。2040年頃には、いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となり高齢者人口がピークを迎える一方、現役世代が急激に減少すると予想される（図2-1）。

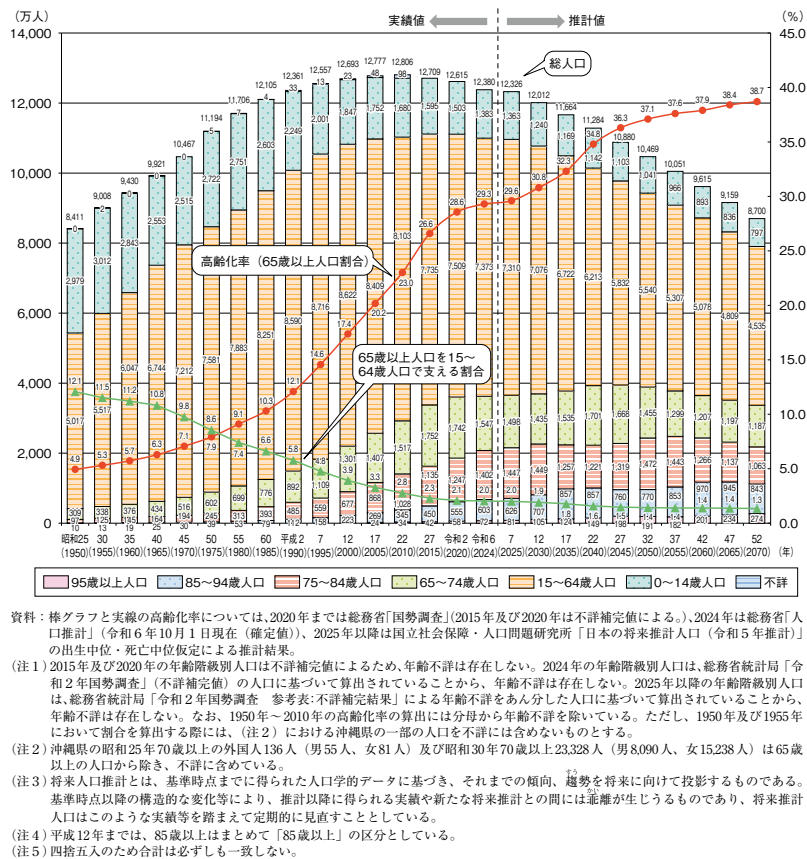


図2-1 高齢化の推移と将来推計

出典：令和7年版高齢社会白書

日本の医療保障制度の持続性確保において、医療・介護費の高騰は特に大きな課題である。厚生労働省「国民医療費の概況」によると、2022年度の医療費は46兆6,967億円、うち11兆7,912億円は国庫、5兆8,925億円は地方自治体の負担であり、保険料は23兆3,506億円である。医療保障費を含む社会保障費が日本では約30年前と比べると3倍以上に増大する一方で税金などの収入は1～2割程度しか伸びておらず、医療・介護費の適正化は今後ますます重要な課題となる。

日本は、世界に冠たる国民皆保険制度を基礎とし、全国民が質の高い医療を受けることが可能となり、平均寿命の延伸は目覚ましい。一方、急速に高齢化が進み、社会保障の給付と負担が経済の伸びを上回って増大すると見込まれる。少子高齢化が加速する中、社会保障制度を維持していくためには、高齢者をはじめとする意欲のある者が健康を保ちながら社会で役割を持って活躍できるよう、多様な就労・社会参加ができる環境整備を進めることが必要である。国民の健康寿命延伸の実現のため、予防・健康づくりを強化して、健康寿命の延伸を図ることが求められ、そのための研究開発や制度設計が喫緊の課題となっている。

(2) 経済的課題

日本は、医薬品、医療機器とともに貿易収支は輸入超過である。しかし、日本は世界でも数少ない新薬創出国であり、大手新薬メーカーの中には海外売上高比率が50%を超えているところもあるなど、グローバルな企業活動が展開されている。医療機器については、治療機器は欧米企業の後塵を拝しているものの、診断機器については画像診断装置を中心に、日本企業が世界市場において一定のシェアを有している。

【医薬品産業】

医薬品開発は難易度を増している。日本製薬工業協会が発刊するDATA BOOK 2025によれば、日本で

2000～2004年（5年累計）に一つの新薬（低分子化合物）の承認を得るために合成された化合物は12,888化合物であったのに対し、2019～2023年では30,807化合物であった¹⁾。約20年間で新薬開発の確率は1/2以下にまで低下している。一方、日本の製薬企業の研究開発費上位10社の平均は、2005年に895億円だったものが2023年には2,391億円と2.7倍近くに増大している。海外製薬企業の研究開発費上位10社の平均は、7,110億円（2005年）から約2兆円（2023年）へと3倍近くに増大した。タフツ大学の調査では、1995～2007年に臨床試験が行われた106開発品の開発コストは1開発品当たり25億5,800万ドルであり、1983～1994年の調査に比して約2.5倍増大している²⁾。最近の報告でも、2009～2018年に米国食品医薬品局（Food and Drug Administration：FDA）で承認された新薬355品目のうちデータにアクセス可能な63品目で調査した結果、一品目当たりの研究開発投資中央値は9億8,530万ドルであった³⁾。国内の産業別に見た研究費の対売上高比率（2023年度）は医薬品製造業が10.26%であり、製造業4.05%、全産業3.08%などに比べて圧倒的に高い。これらの数値は、新薬開発がハイリスクなチャレンジとなっていることを示している。

医薬品産業は、いまや世界有数の規模を誇る巨大産業となっている。日本は世界でも数少ない新薬開発力を有する国であり、知識集約型・高付加価値産業である製薬産業は、経済成長への貢献が期待されている。しかし、高騰する医療費の最適化に向け、薬価の引き下げ圧力はますます強まっている。日本では実際に薬価改定が社会保障費の抑制に大きく寄与していると言われ、医薬品市場の今後5年の年平均成長率はマイナスの可能性があるとされている。マイナスの成長予測は、先進国と中国など主要新興国を加えた14カ国中で日本のみである。日本における創薬イノベーションを促進し、市場としての透明性・予見性を損なわない財源の配分も重要な課題となっている。

20世紀末頃まではほとんどの医薬品は低分子化合物であったが、2000年代半ばから抗体医薬が続々と登場した。2021年の売上上位10品目には、抗体医薬4品目、タンパク質1品目、mRNAワクチン2品目が含まれ、低分子以外の医薬品が過半数を占めている。今後、遺伝子治療（*ex vivo* 遺伝子治療、*in vivo* 遺伝子治療）、核酸医薬、デジタル治療なども存在感を増すことが予想される。このように、創薬モダリティは多様化しており、製薬企業が創薬プロセスの全てで自前主義を貫くことは困難となりつつある。そのため、オープンイノベーションの取り組みが進んでいる。1998～2007年に米国FDAで承認を受けた新薬252品目のうち米国由来の117.6品目では、大手製薬企業由来の製品は45.3品目であり、残りの多くはバイオテック企業由来となっている⁴⁾。2019年に日米欧いずれかで承認を得た58品目の由来は、バイオベンチャー40%、中小製薬企業31%、アカデミア11%とされる⁵⁾。低分子化合物に強みを有していた日本の製薬企業は、バイオ医薬品の開発で欧米企業の後塵を拝することとなった。今後、中長期的に世界の主流となり得る創薬技術の潮流に注目し、広く基盤技術開発を進めることが望まれる。創薬ベンチャー育成のための投資環境や、アカデミア、ベンチャー企業のシーズの実用化を支援する橋渡し研究拠点などのさらなる整備も必要である。

創薬研究が複雑化、高度化、多様化して厳しさを増す製薬産業では、生産性向上に向けてデジタル技術の活用が期待が集まっている。ゲノム、各種オミクス、リアルワールドデータ（Real World Data：RWD）やウェアラブルデバイスから得られるバイタルサインなどの医療関連データ、医薬品や化合物の構造、生理活性情報など膨大なデータが入手可能となったことと、ビッグデータ技術やAIの発展が相まって、データサイエンスを活用した創薬プロセスの革新が進んでいる。AIを活用して創製された化合物の臨床試験が開始され、AI創薬は着実に進展している。疾患治療用アプリなどデジタル治療（DTx）の開発も盛んになっている。日本でも、2020年8月にニコチン依存症治療アプリがDTxとして初の薬事承認を得て以来、2022年4月に高血圧症治療アプリが薬事承認を取得しており、それぞれの治療アプリは保険収載されている。2023年2月に不眠障害治療用アプリが、2025年2月にはアルコール依存症に対する治療補助アプリが薬事承認を取得するなど広がりを見せており、DXによる創薬イノベーションと創薬の生産性向上の両立だけでなく、新たな診断・治療・疾病管理コンセプトの創出を目指す動きも特徴的である。

欧米の製薬企業を中心に、研究開発への投資資源を確保し投資回収を最大化するために、合併・買収

（Mergers and Acquisitions：M&A）による企業規模の拡大が進んでいる。企業規模に依存せず特定の疾患領域に事業を集中することで、競合優位性を確保する戦略を採る製薬企業もある。日本の製薬企業も国内を中心に再編が進んだが、研究開発費の比較から明らかなように海外大手に比して企業規模が小さく、選択と集中の戦略が採られている。デジタル技術の活用を進めるため、製薬企業とIT/AI企業などとの多業種間の連携が増えている。その一方で、製薬企業は創薬のコアコンピタンスのみに特化し、水平分業化を進める動きも顕著になっており、製薬産業の再編、ビジネスモデルの変化は当面続くものと思われる。

欧米企業が、自前主義からオープンイノベーションへと転換し、ベンチャー企業発の革新的な医薬品や医療機器を事業化する中、日本では、バイオ系ベンチャー企業が十分に育っていない。今後はイノベーションエコシステムの形成と推進などを通してこの課題を解決していく必要がある。

参考文献

- 1) 日本製薬工業協会「DATA BOOK 2025」https://www.jpma.or.jp/news_room/issue/databook/ja/（2025年9月19日アクセス）。
- 2) Joseph A. DiMasi, Henry G. Grabowski and Ronald W. Hansen, “Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D costs,” *Journal of Health Economics* 47 (2016): 20-33, <https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.01.012>.
- 3) Olivier J. Wouters, Martin McKee and Jeroen Luyten, “Estimated Research and Development Investment Needed to Bring a New Medicine to Market, 2009-2018,” *JAMA* 323, no. 9 (2020): 844-853, <https://doi.org/10.1001/jama.2020.1166>.
- 4) Robert Kneller, “The importance of new companies for drug discovery: origins of a decade of new drugs,” *Nature Reviews Drug Discovery* 9, no. 11 (2010): 867-882, <https://doi.org/10.1038/nrd3251>.
- 5) 大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社「サイエンスレポート第22回『業界展望-創薬』2019年の新薬：市場構造に変化の兆し」<https://blog.ouvc.co.jp/topics/200305-0>（2025年9月19日アクセス）。

【医療経済評価】

先項でもあるように、医療費の高騰が世界共通の深刻な課題となっている。一方で、医療イノベーションの創出は困難さを増しており、例えば新薬開発に対するインセンティブ付与の在り方も大きな課題となっている。限りある医療資源（資金、人、インフラ）を適切に配分することで、医療保障制度を維持しつつ、適切な医療技術の社会実装による国民のQuality of Life（QOL）向上を同時に達成することが望ましい。そのためには、医療技術の研究開発だけでなく、医療技術を多面的に評価した上で、医療提供システムに実装することが重要である。近年、さまざまな医療技術に対して、科学的根拠に基づき検証・評価・比較し、その結果を医療保障制度へ実装しようとする取り組みが世界中で大きく活性化している。海外における医療技術の評価の仕組みの概観を次に述べる。

英国では、医療技術評価と医療政策への実装が世界で最も活発に実施されている。1999年にThe National Institute for Health and Clinical Excellence（NICE）が設立され、約6,500万ポンド/年で運営されている。NICEは、医療技術の多面的な評価を実施し、公的保険であるNational Health Service（NHS）での使用を推奨するかどうかについてのガイダンスを公表し、事実上、保険収載の可否を決定付けている。最新の医療技術は、有効性、安全性の確保に加えて、極めて高額であるケースも多く、難しい判断が求められるが、NICEはそれらに対して次々とコストとベネフィットの観点から評価を実施しており、世界の製薬企業および規制当局はNICEによる評価結果に注目している。

米国では、1999年にAgency for Healthcare Research and Quality（AHRQ）が設立され、米国内の民間保険会社で活発に行われている医療技術評価を国としても開始した。AHRQはPatient-Centered

Outcome Research Institute（PCORI）と連携し、医療技術評価研究に対するファンディングも実施している。トランプ大統領就任時、AHRQを米国国立衛生研究所（National Institutes of Health：NIH）の傘下に加えるとの案も見られたが、結果的に組織再編の動きは見られず、現在も引き続き従前の体制で活動を続けている。

オーストラリアでは、1990年以降に公的医療保障の薬剤給付制度（Pharmaceutical Benefits Scheme：PBS）へ新規医薬品を加える際に医療経済評価が実施されることとなり、現在もPharmaceutical Benefits Advisory Committee（PBAC）が保険収載の是非を勧告し、価格設定に影響力を発揮している。

ドイツでは、2011年に医薬品市場再編法が施行され、新薬の承認後1年以内に有用性評価をInstitut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen（IQWiG）が実施し、その結果によって保険償還額を減額する仕組みが実装されている。

中国では、医療サービスと医薬品の価格管理の統合管理部門として国家医疗保障局が2018年に設立された。薬剤経済学や医療保険、医学薬学などの専門家によって医薬品の費用対効果などの経済的価値や臨床的価値などを包括的に評価し、保険収載の可否や価格設定がなされる仕組みとなっている。

韓国では、Health Insurance Review Agency（HIRA）が製薬会社から提出される経済評価研究のデータを評価し、評価結果は保険収載の可否や価格設定などに活用している。

以上で述べたとおり、世界各国では医療経済評価の実施と医療政策へ反映させる仕組みが実装されて久しい。そのような中、日本は、1990年代に医療経済性評価のデータを製薬企業が新薬開発時に提出する仕組みがあったものの、医療政策への実装には至らなかった。しかし、次々と高額な医療技術が登場し、医療費の高騰が深刻さを増す中、2016年に厚生労働省中央社会保険医療協議会（中医協）の費用対効果評価専門部会において、医療技術評価が試行的に開始された。2019年度に医療技術評価が本格的に導入され、現在も議論が重ねられているところである。日本は、長らく医療技術評価結果を政策へ反映させる仕組みがほぼ見られなかったこともあり、研究者コミュニティの規模は限定的であったが、近年、着実に拡大傾向にある。英国NICEをはじめとした、海外の先進的な医療技術評価の研究および政策実装の枠組みなどをウォッチしつつ、日本の社会の仕組みに合致した医療技術評価の確立が課題となっている。

医療技術評価に関連する直近のトピックとして、新たな支払い方法の枠組みが挙げられる。例えば、直近数年間で、治療コストが数億円の遺伝子治療製品や、数千万円の細胞医療製品などが続々と登場したことは記憶に新しい。それらについて、従来の固定価格の一括払い方式ではなく、例えば分割払い方式や、成果（得られた治療効果、QOLの改善など）に連動した支払い方式など、新たな枠組みが欧米で活発に議論され、既にそれらの新方式が実装された超高額な医療技術も欧米で登場している。日本においても、超高額な医療技術が徐々に保険収載され始めており、新たな支払い方法に関する議論がなされているところである。

アンチセンス核酸医薬では、対象とする患者が1名～数名程度しか存在しない、稀な遺伝子変異に対する治療に成功したケースが増加している。これらはN-of-1とも呼ばれ、米国を中心にレギュレーションの在り方が議論されている。しかし、通常の診断・治療技術と異なり、市場原理に任せた形での対応が難しい領域となるため、持続可能な仕組みの構築も課題である。また、さまざまな要因で市場が先細る一方で、薬剤耐性菌に対する治療法へのニーズは将来も存在し続けるため、製薬企業による治療法開発が今後も継続されるようなインセンティブ付けも重要な課題である。このように、対象疾患やモダリティの特性によっては、新たな問題が見られる。しかし、高齢化が進み医療費の社会的負担も進む中、安価で効果のある医薬品の開発と普及を推進することも重要であり、最先端の先進医療のみならず、広範な人々のWell-beingを実現し得る医薬品・医療機器開発を支援する仕組みが求められる。

【経済安全保障の観点からの医薬品サプライチェーン】

中国の台頭と深まる米中の対立、ウクライナ侵攻など国際情勢の複雑化、社会・経済構造の変化に伴い、

国家・国民の安全を経済面から確保する経済安全保障の取り組み強化・推進が世界各国で実行されている。

日本では2022年5月に経済安全保障推進法が成立し、医療用医薬品分野では特定重要物資の指定など安定供給確保を図るための取り組みが進む。米国では重要医薬品の国内生産を目指して、技術基盤開発に約6,000万ドルを支出予定である。欧州連合（European Union：EU）では平時と緊急時に分けそれぞれの対策についてロードマップ策定などを開始している。各国の動向の詳細は次のとおりである。

わが国では、医薬品業界では2022年の経済安全保障推進法成立の約2年前から医療用医薬品の安定確保の議論が活発であった。2020年に、感染症治療や手術時に使われるセファゾリン注射剤（βラクタム系抗生物質）が約9か月間供給停止され医療現場に深刻な影響をもたらしたためである¹⁾。停止の原因は、出発物質である原薬原材料供給が中国企業で滞り、さらにほぼ同時期にその原料から原薬を製造していたイタリア企業で原薬への異物混入が起こるという二重の問題が重なったことにある。ここで浮き上がった問題として、抗菌薬など比較的安価な医療用医薬品の原料・原薬の製造が中国などの数社に集中していること、さらに複数の国にサプライチェーンがまたがっていることであった。これを受けて2020年8月から2022年3月にかけて、感染症関連の四つの国内学会が「生産体制の把握と公表」「国内生産への支援」「薬価の見直し」の三つの提案に加え、安定供給が欠かせないキードラッグとして32の抗菌薬剤を挙げた²⁾。その後、2022年12月に内閣府から抗菌性物質製剤が経済安全保障推進法で特定重要物質として指定された。2023年1月には厚生労働省から「安定供給確保を図るための取組方針」が公表されたことを受け、今後βラクタム系抗菌薬に関してのみではあるが、2030年までに国内の製造および備蓄体制を整備し、海外からの原薬供給が途絶えた場合への対応を進める³⁾。安定確保医薬品リストの作成から3年以上が経過し、その見直しに向けた検討がなされている。特に、βラクタム系以外にも原料や原薬の海外依存度がほぼ100%である抗菌性物質があることから、今後これらの特定重要物資としての指定も検討されていく可能性がある。

EUでは、欧州医薬品規制首脳会議（HMA）と欧州医薬品庁（EMA）共同のタスクフォースにおいて、平時の対策について、2022年から2025年までのロードマップを策定している。また、2020年9月、欧州議会は、原薬の現地生産の奨励、戦略的に重要な医薬品の備蓄、医薬品の域内調達の拡大、加盟国間の医薬品の流れの改善などによりEUの医薬品自給率を高める決議を採択し、原薬の中国やインドへの依存やCOVID-19パンデミックを契機として発生した供給問題に対し、自給率向上の検討を進めている。

米国では、重要医薬品の国内生産のため、保健福祉局（HHS）が官民コンソーシアムを設置し、対象となる50～100の重要医薬品の特定などを実施するとともに、国内の医薬品有効成分製造能力を高めるための新たな技術基盤の開発に米国救済計画から約6,000万ドルの支出を予定している。50～100の重要医薬品は、FDAが定める必須医薬品リストの評価を踏まえて選定され、HHSはこれらのサプライチェーン上の脆弱性を特定するための調査を実施し、これを基に必須医薬品の国内供給と生産を確保するための戦略を策定した。2025年1月の第二次トランプ政権発足以降、医薬品の経済安全保障の観点から米国への拠点移転を誘致し、国内生産増加を図るため輸入医薬品への広範な関税を課すとの姿勢を見せ、2025年8月から段階的に最大200%までの引き上げを検討している。これに対し欧州製薬大手は米国内増産への投資増加を発表する一方で、特に輸入に頼る安価なジェネリック医薬品へのアクセスの不安定化が懸念される。

参考文献

- 1) 厚生労働省「医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議（第1回）資料:これまでの経緯等」
<https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/000644861.pdf>（2025年9月19日アクセス）。
- 2) 日本化学療法学会, 他「抗菌薬の安定供給に向けた提言」
https://www.kansensho.or.jp/uploads/files/guidelines/teigen_220421.pdf（2025年9月19日アクセス）。
- 3) 厚生労働省「抗菌性物質製剤に係る安定供給確保を図るための取組方針（令和5年1月19日）」
<https://www.mhlw.go.jp/content/001039660.pdf>（2025年9月19日アクセス）。

【ヘルスケア産業】

わが国では、医療費の公的負担が増大する一方、平均寿命と健康寿命の約10年の差の縮小を目指す上で、ヘルスケア産業の活性化への期待が高まっている。COVID-19まん延以降、感染症対策が社会・経済活動の前提となったことから、ヘルスケア産業の裾野は広がっており、ITの進展を契機としたヘルスケアDXはさらにそれを加速している。DXをけん引するのはビッグデータを処理・解析するためのAIをはじめとした情報科学技術の発展・普及であることは論を待たないが、ヘルスケアDXにおいては、センサーやデバイスによるリアルワールドデータ（RWD）収集技術の発展や実社会でのデータ収集・保管を支えるクラウド技術の普及が重要な役割を果たしている。そうした技術やプラットフォームを背景に、MATANA（Microsoft社、Apple社、Tesla社、Alphabet社、Google社、NVIDIA社、Amazon社）を代表とする米国ビッグテックや、バイドゥ社やテンセント社、平安保険社のような中国ビッグテックがヘルスケアに参入し、大きな存在感を示している。

経済産業省は令和5年に健康・医療新産業創出に向けた「アクションプラン2023」を公表し、ヘルスケア産業（公的保険外サービス）に関する国内市場規模を2050年には77兆円規模にまで拡大する方針を示した¹⁾。

健康・医療に関連するサービスは、大きく「予防・早期発見」「検査・診断」「治療・疾病管理」「介護・リハビリ」の四つのカテゴリーに分けられる。「検査・診断」「治療・疾病管理」は医療機関が主な担い手であるが、技術の進展によりヘルスケア産業が担う部分が増えていくと考えられる。

「予防・早期発見」領域では、血液や尿などから疾病リスク判定を行うリキッドバイオプシーが世界的に注目と資金を集めている。次世代シーケンサーなどによる高感度でのビッグデータ検出、深層学習による多変数での層別化などの技術がけん引する。日本のCraif社の提供するmiSignal®のように、これまではがんの超早期スクリーニングが主なターゲットであったが、治療層別化や経過モニタリングなどの用途での開発も数多く進む。また、認知症の前段階である軽度認知障害のリスクを血液から判定するサービスを島津製作所が提供するなど、がん以外の疾病にも対象が広がりつつある。

「検査・診断」領域では、医用画像や電子カルテ情報を用いたAI診断補助が注目される。日本ではUbie社が医療機関向けに提供するAI問診などが展開されているが、海外、特に中国で急速に開発が進んでいる。中国は日本や欧米と比較して医療インフラが未整備であったことから、COVID-19まん延以前より平安保険社などがオンライン問診や遠隔医療のサービスを展開しており、これらのサービスを通じて収集したデータを活用し開発・実装で先んじる。COVID-19対応でも、中国で開発されたChest computed tomography（胸部CT）のAIプログラムがいち早く日本国内の承認を得た。

「治療・疾病管理」領域では、デジタル治療やウェアラブルデバイスが注目を集めている。治療アプリ・デジタル治療はいわゆる健康増進アプリとは異なり、医薬品・医療機器として認可を受ける。慢性疾患や精神疾患など、治療が長期化し治療プロセスに患者自身の継続的管理が必要な疾患と相性が良い。治療アプリとして初めてFDAに認可された米国Welldoc社の糖尿病患者向けアプリをはじめ、日本でも禁煙補助、高血圧症やアルコール依存症、不眠症、子どもの注意欠如・多動症（ADHD）治療に対するアプリなどが出ている。ウェアラブルデバイスで記録した健康データのヘルスケア応用は、Apple社、Google社（2021年にFitbit社を買収）が先導するが、その他にも睡眠やフィットネスなどへの応用が進んできた。Apple Watchは2018年にFDAが心電図測定機能を認可し、2020年に血中酸素ウェルネスの測定が可能になった。リストバンド型のデバイスだけでなく、ペットトラッカー、スマートジュエリー、拡張現実/仮想現実（AR/VR）ヘッドセットなどの新しいウェアラブルデバイス技術が続々と登場している。

「介護・リハビリ」領域は、少子高齢化により必要性が高まる中、厚生労働省が科学的介護（科学的根拠に基づく介護）を推進するなど今後の技術発展が期待される領域である。先駆的な例としてはサイバニクス技術を活用したサイバーダイン社のロボットスーツHAL、エコナビスタ社のInternet of Things（IoT）による見守りなどがある。また、イスラエルDonisi Health社などが開発した非接触で心拍や呼吸を計測するデバイスは、感染症対策で注目を集めたが、遠隔での見守りなどでの活用も期待される。全体として見ると、こう

した技術の介護・リハビリでの本格的活用はまだこれからといった段階であろう。

COVID-19の影響で、対面での診療の代替としてオンライン診療のニーズが高まり、日本でも2022年2月に初診からのオンライン診療が認められるなど普及が進んだ。英国のBabylon Health社のように、かかりつけ医へのオンラインでのアクセスだけでなく、AIによる健康状態のレポート（「診断」ではない）を提供するといったサービスも利用が広がった。また、ウェアラブルデバイスなどによる医療機関外でのモニタリングが注目を集め、自宅療養者が増えた際に、重症度の指標となる酸素飽和度をApple Watchでモニタリングできないかと話題になった。フィンランドOula Health社の指輪型ウェアラブルデバイスは、米国NBAにて選手の健康管理ツールの1つとして2020年シーズンに採用され、COVID-19感染者を出すことなくシーズンを終えたことで注目された。米国などで遠隔診療から対面診療への揺り戻しも見られるものの、COVID-19パンデミックによりデジタルヘルスの利便性や効果を体感した人々も多く、ヘルスケアDXは一気にフェーズが進んだと言えるだろう。

CB Insights社の選ぶThe Digital Health 50のうち3/4以上を米国企業が占めるように²⁾、ヘルスケア産業の成長をけん引するのは米国である。民間医療保険中心で、治療コストが高く病気になることへの経済的なリスクが高いことから、予防に関わるフィットネス、健康への助言といった個人向けのサービスが数多く出てきている。民間保険側でも、自社の持つデータを基にこれらのサービスが医療費に与える影響を解析し、医療費削減の効果が認められたサービスを保険収載するといった取り組みも見られる。

一方、日本の場合は、国民皆保険により高品質の治療が低コストで受けられることから、予防や健康増進に対する個人の経済的なインセンティブが働きにくい傾向があり、マネタイズが難しい要因の一つとなっている。日本でも保険会社との業務提携といった動きも一部見られるものの、主なビジネスモデルとしては、公的保険収載を狙う、もしくは自治体や雇用主である企業などの保険者をターゲットに収益を得ようとするものが多い。英国は日本と同じく皆保険制度があるが医療機関へのアクセスが悪いため、前述のBabylon Health社のようなサービスも普及しており、国によるヘルスケア産業を取り巻く環境の違いは、保険制度以外にもさまざまな要因によって生じていると考えられる。

そういった要因の一つが、個人情報である健康・医療データの活用状況の違いである。データ活用のためには、レセプト、電子カルテのような医療機関内で収集される医療データと、モバイル・ウェアラブル端末のような医療機関外で収集される各個人の健康・医療データの連携が不可欠であるが、個人情報の保護やセキュリティの懸念、データ接続に伴う技術的課題などにより、各種データの共有・連携が日本では進んでいない。

特に、COVID-19対応においてその弊害が露呈したこともあり、厚生労働省を中心に推進する「データヘルス改革」において、まずは医療機関の間で医療・薬剤情報に相互接続できる仕組みや、各個人が自身の保健医療情報を閲覧できる仕組みの確立が優先的に進められている。個人情報保護法については、EUの一般データ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）をベースに、利活用よりも保護を重視した規定・運用となっている。一方EUでは、医療や社会福祉のような公共の利益を理由とするデータ利用を認め、健康・医療データ利活用促進のための「欧州ヘルスデータスペース（European Health Data Space:EHDS）構想」が発効されるなど、データ利活用にかじを切ったことは注目に値する。法制度だけではなく、人々の意識も重要なファクターである。例えば中国では、個人情報を提供する際にメリットを重視する傾向が強く、利便性が高ければデジタルヘルス利用が広がりやすいが、日本では安心・安全性を重視する傾向が強いため、利用に対して慎重になりやすいと考えられる³⁾。ビジネスが人々に受け入れられるためには、こうした法制度の動向や人々の意識を配慮した展開が求められるであろう。

前述のとおり、ヘルスケアDXの前提となる健康・医療データ利活用において日本は課題を抱えているが、COVID-19パンデミックで医療逼迫により社会・経済活動が大きく制限されてしまった苦い経験を受けて、経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針）2022において「全国医療情報プラットフォームの創設」、「電子カルテ情報の標準化等」「診療報酬改定DX」を明記し、総理を本部長とし関係閣僚により構成される「医

療DX推進本部」を政府に設置するなど、医療・ヘルスケアDXについてこれまで以上に踏み込んだ政策を打ち出した。令和5年6月に決定された「医療DXの推進に関する工程表」⁴⁾では、マイナンバーカードと健康保険証の一体化、オンライン資格確認等システムの拡充、共有可能な医療情報の拡大、電子カルテの標準化などに加え、診療報酬改定に関する業務の効率化を目指す診療報酬改定DXに取り組むことが明記されており、いくつかは既に施行されている。2025年には電子カルテ情報共有サービスの運用が開始し、共有される電子カルテ情報を医療機関や薬局においてどのように活用していくか、具体的なユースケースを積み重ねていくことが重要である。

わが国は、レセプトや定期健診情報など、他国にはない良質な健康・医療データを有している。医療費増大や他国よりも高い高齢化率などさまざまな課題を抱えているが、見方を変えると課題先進国であるとも考えられる。日本でビジネスを確立できれば他国に展開できる可能性があり、成長産業としてのヘルスケアに期待したい。

参考文献

- 1) 経済産業省「新しい健康社会の実現に向けた『アクションプラン2023』」https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryō/pdf/20230824_1.pdf（2025年9月19日アクセス）。
- 2) CB Insights, “The Digital Health 50: The most promising digital health companies of 2023,” <https://www.cbinsights.com/research/report/digital-health-startups-redefining-healthcare-2023/>（2025年9月19日アクセス）。
- 3) 総務省「令和2年版情報通信白書:第1部 第3章 第3節 パーソナルデータ活用の今後」<https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r02/pdf/n3300000.pdf>（2025年9月19日アクセス）。
- 4) 内閣官房「医療DXの推進に関する工程表」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/iryō_dx_suishin/pdf/suisin_kouteihyou.pdf（2025年9月19日アクセス）。

2.1.2 農業・生物生産

(1) 社会的課題

世界的に環境問題の深刻化と食料確保の困難化が社会に与える影響が大きくなっている。CO₂をはじめとするGHG濃度上昇の影響により世界各地で気温が上昇し、異常気象が頻発するなど気候変動が進行している。この気候変動により、農業や水産業は大きな被害を受けている。また、COVID-19やウクライナ侵攻を契機とした肥料や燃料などの農業資材および農産物の価格高騰が続いており、食料の安定確保が難しくなっている。国連世界食糧計画（UN World Food Programme）によれば、2024年には53の国と地域で2億9,500万人以上が急性の飢餓に直面している（前年比1370万人増）¹⁾。

これらの社会課題の克服にとって、持続可能性の確保と循環型社会の構築が鍵となっている。以下に、プラネタリーバウンダリーおよび食料安全保障の現状と課題を述べる。

【プラネタリーバウンダリー】

2009年、スウェーデンのストックホルムレジリエンスセンターより、プラネタリーバウンダリー（Planetary Boundaries）と呼ばれる、人類が生存できる安全な活動領域を9つの領域に分けて定量しその限界点を定義する概念に関して論文が発表された²⁾。人間活動が限界値を超えた場合、地球環境に不可逆的な変化が起きる可能性が示唆されている。2023年には9つの領域全ての評価が完了し³⁾、2025年版では、気候変動、物質循環（窒素/リン）、生物多様性、新規化学物質のまん延、土地利用変化、水利用変化、海洋酸性化の7領域で地球の限界を超えていることが明らかになった（図2-2）。

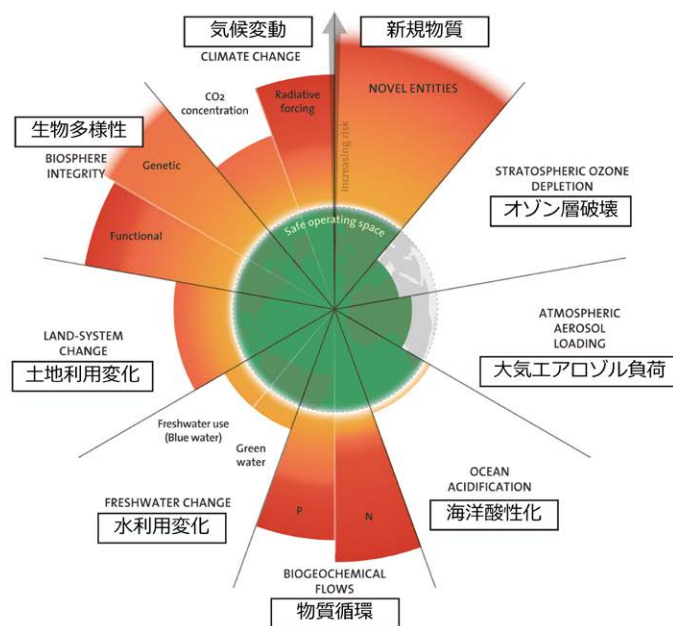


図 2-2 プラネタリーバウンダリーで示された地球環境の危機

出典: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Sakschewski and Caesar et al. 2025 を基に CRDS 作成

地球温暖化対策は、世界中の国々にとって全力で取り組むべき重要な課題であり、2015年にパリで開かれた「国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）」で、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組み「パリ協定」が採択され、2016年11月に発効された。パリ協定の下、各締約国ではエネルギー供給と使用に関して、GHG排出量を削減する「低炭素化」の政策が強力に進められている。

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC）は、2018年に「1.5℃特別報告書」と題する特別報告書を発表し、産業革命以前と比較した温暖化を1.5℃に抑えることができれば、温暖化による壊滅的被害をかなり防ぐことができるとした。このためには、2030年において、2010年に比べてCO₂排出量を45%削減し、2050年には事実上CO₂排出をゼロにするという高い目標が定められている。

わが国においても、2020年10月に菅首相がGHG排出量を2050年までに実質ゼロとするという目標を表明した。米国のトランプ大統領は、2025年にパリ協定からの離脱を宣言しているものの、地球温暖化の科学的事実と対策の必要性は世界的な共通認識であることは変わらない。

GHG排出量に関しては、農業・林業・その他の土地利用（Agriculture, Forestry and Other Land Use : AFOLU）からの排出は11.9 ± 4.4 GtCO₂-eq/年（2010～2019年）で、総排出量の21%に相当し、運輸セクター、産業セクターからの排出に匹敵する大きな排出源となっている⁴⁾。AFOLUとは別に「食料システム」としての排出量についても試算がなされている。食料生産に直接関連する排出（農業と農業に由来する土地利用）に加え、加工、流通を経て最終的に消費されるまでのプロセス全体を考慮した食料システムからの排出は10.8–19.1 GtCO₂-eq/年で、総GHG排出量の21～37%を占める。さらに、フードロスによるGHG排出量については、全食料の25～30%が廃棄されとした場合、全排出量の8～10%に相当するとされる⁵⁾。このことは、フードロスの削減や食生活の変更（肉の摂取を減らすなど）は、GHG排出量を減らすことはもとより、食料生産に必要な耕地面積を減らすことにもつながり、GHG削減に向けては、生産者側の取り組みに加えて消費者側の取り組みも重要であることを示している。

物質循環の観点からは、オランダにおける窒素問題が注目される。オランダは、多数の家畜を集約して生産効率を上げることで、EU圏外への最大の乳製品輸出国となっている。その分、家畜の糞尿に由来するアン

モニアガスなどの反応性窒素の排出量が大きく、環境汚染を引き起こしていると指摘されている。2022年6月にオランダ政府は、人間活動による反応性窒素の排出量を2030年までに半減するという目標を打ち出し、これを達成するために、オランダの畜産農家に対して家畜の排泄物由来のアンモニアガス排出量を7割削減するよう求めた。これが農家などの大きな反発を呼び、2023年3月のオランダ地方選挙では、この窒素管理に反対する農民市民運動党が1つの州を除いて上院の最大政党となった。2024年8月には、欧州委員会は、オランダ政府が申請した、自主的に事業を放棄する畜産農家への補償を目的とする7億ユーロの援助基金計画を承認した。この補償は、泥炭地、砂質土壌、溪谷、生物多様性保全を目的に設定されているEUの自然保護区ネットワーク周辺など優先地域の中小規模農家に適用される⁶⁾。このような動きは畜産物生産量の減少を引き起こすことから、今後の動向に注視する必要がある。

国際社会は気候変動問題に対応するために、「気候関連財務情報開示タスクフォース」(Task force on Climate-related Financial Disclosures : TCFD) というイニシアチブを発足させ、企業・団体に対して気候関連財務情報の開示することを求めてきた。さらに、生物多様性に関して、「自然関連財務情報開示タスクフォース」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures : TNFD) という国際イニシアチブも発足し、企業や金融機関は、自然資本や生物多様性に関するリスクと機会を適切に評価し、投資家などへ報告・開示することが求められている。

参考文献

- 1) World Food Programme 「急性の食料不安と栄養不良が、世界で最も脆弱な地域で6年連続増加」
<https://ja.wfp.org/news/acute-food-insecurity-and-malnutrition-rose-sixth-consecutive-year-worlds-most-fragile-regions> (2025年9月19日アクセス)。
- 2) Johan Rockström, et al., “A safe operating space for humanity,” *Nature* 461, no. 7263 (2009): 472-475, <https://doi.org/10.1038/461472a>.
- 3) Katherine Richardson, et al., “Earth beyond six of nine planetary boundaries,” *Science Advances* 9, no. 37 (2023): eadh2458, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458>.
- 4) Gert-Jan Nabuurs, et al., “7 - Agriculture, Forestry and Other Land Uses (AFOLU),” in *2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2023), 747-860, <https://doi.org/10.1017/9781009157926.009>
- 5) Cheikh Mbow, et al., “5 - 2019: Food Security,” in *Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems*, ed. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 437-550, <https://doi.org/10.1017/9781009157988.007>.
- 6) European Commission, “Daily News 14 / 08 / 2024,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4261 (2025年9月19日アクセス)。

【食料安全保障】

国連食糧農業機関 (Food and Agriculture Organization of UN : FAO) が発表した「世界の食料安全保障と栄養の現状」報告書 (2024年版) によると、2023年には7.13～7.57億人が飢餓の影響下にあると推計された。SDGs目標2で飢餓ゼロを掲げる2030年においても、5.82億人が飢餓に直面すると予想されている。

世界の主要穀物 (小麦、米、トウモロコシ、大豆) の需要は、2051～2060年平均値は基準年 (2011

～2020年平均値)比で1.49倍(40.9億トン)になると予想されている¹⁾。人口増加や経済発展を背景に、アジア、アフリカの需要はそれぞれ1.58倍、2.54倍に増加する。トウモロコシや大豆の需要増加は畜産向けの飼料用途の拡大が要因と考えられる。畜産物(牛肉、豚肉、鳥肉)の需要は、2051～2060年平均値は基準年(2011～2020年平均値)比で1.55倍(4.6億トン)になるとの予想である¹⁾。北米と欧州の畜産物の需要は横ばいであるが、アジア、アフリカの畜産物の需要は、人口増加に加えて経済発展による中間層の台頭や食生活の変化などから、それぞれ1.81倍、3.88倍に増加する。そのため、現在の延長にある食肉供給では、体重の1,000分の1とされるタンパク質の要求量を賄えなくなり、タンパク質の需要と供給のバランスが崩れてタンパク質が不足する可能性が指摘されている。

温暖化の影響や地政学上のリスクにより、グローバルレベルでの食料供給が不安定化する中、食料自給率が40%を切る日本では、食料安全保障への関心が特に高い。最近ではコメの需要と供給のミスマッチによる価格高騰も社会問題となっており、将来的に食料を安定的に確保することは優先度の高い課題となっている。そのような状況下において、農林水産業従事者の減少と高齢化への対応は喫緊の課題である。わが国の基幹的農業従事者および漁業従事者は減少傾向が続く。農業従事者は、2020年には136万人で65歳以上が70%を占め(2015年の175.7万人から22%減少)²⁾、漁業従事者は、2020年には13.6万人で65歳以上が38%を占める(2015年の16.7万人から19%減少)³⁾。事業収益も小さく、経営の持続性に大きな課題があり、食料の安定供給のためにこれらの課題解決に科学技術の貢献が期待されている。

参考文献

- 1) 農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室「2060年にかけての世界の超長期食料需給見通し:世界食料モデルによる2019～2060年の食料需給予測結果」農林水産省, https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/jki/j_zyukyu_mitosi/attach/pdf/index-13.pdf (2025年9月19日アクセス)。
- 2) 農林水産省「令和3年度食料・農業・農村白書:第1部 特集(1) 基幹的農業従事者」https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r3/r3_h/trend/part1/chap1/c1_1_01.html (2025年9月19日アクセス)。
- 3) 水産庁「令和3年度水産白書:第1部 第2章(3) 水産業の就業者をめぐる動向」https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r03_h/trend/1/t1_2_3.html (2025年9月19日アクセス)。

(2) 経済的課題

農業、水畜産業、バイオ製造業において、バイオテクノロジーや情報技術の利用を拡大することにより、地球環境の持続可能性の確保、安定した食料供給などの課題への大きな貢献が期待されている。ここでは、農業、水畜産業、バイオ製造業を取り巻く現状と課題を整理する。

【農業】

持続可能な食料システムの構築を目指して、EUは2020年に「農場から食卓まで(Farm to Fork)戦略」を策定し、食料システムをより公正に、健康に、そして環境に優しいものへ変革することを目指している。「2030年までに化学農薬の使用量を半減」など野心的な目標が掲げられていたが、欧州委員会の報告書が、「この戦略を実行すればEUの食料供給は全体で10%減少し、肉類では最大15%減少する」と結論付けたことを受けて、2024年2月に「化学農薬の使用量を半減する」という目標を撤回した。

わが国では、2021年5月に農林水産省が「みどりの食料システム戦略」を策定し、持続可能な食料システムの構築を進めている。また、「食料・農業・農村基本法」改正法が2024年6月に施行された。食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への対応、海外の市場の拡大など、わが国の農業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、改正基本法では食料安全保障を基本理念の柱として位置付けた。

このような動きを受けて、欧州や米国では、センサーやドローンなどを駆使してデータを収集し、AIを活用

して生産性を向上させることにより持続可能な農業を目指すスマート農業が急速に普及している。わが国でも、農業従事者の高齢化や労働力不足に対応しつつ、生産性を向上させて農業を成長産業にしていくためには、デジタル技術の活用によるデータ駆動型農業への変革を実現することが不可欠である。

スマート農業実現のために、AIを活用したロボット農機の研究開発事例が増加している。例えば、果実検出・熟度推定などを行う収穫ロボットや、雑草とそれ以外（作物や栽培設備）とを判別する自動除草装置などを挙げることができる。わが国では、全国農業協同組合連合会（JA全農）とBASF社（ドイツ）がAIを活用した栽培管理支援システム（Z-GIS、xarvio® FIELD MANAGER）を上市し、衛星画像解析からの地力マップ・生育マップの提供、肥料の可変散布を可能にした。クボタ社やヤンマーアグリ社は自動運転農業機械分野で多数の特許を保有し、クボタ社は2023年に世界で初めて、人が搭乗せず完全自動運転でコメや麦の収穫作業が行えるアグリロボコンバインを発売した。

近年、都会の超高層ビルや、使われなくなった倉庫などで垂直的に農作物を生産する垂直農法という技術が注目されている。垂直農法では、基本的に人工光を活用して作物を栽培するため、天気の影響は受け不上、水の使用量も従来農業の10分の1程度に低減できる。産地と消費地の距離を縮めることにより、輸送コストの削減、フード・マイルの短縮、フードロスの低減が期待されるが、電気などのエネルギーコストが掛かるため、現時点では、ハーブやサラダ用グリーン野菜など、栽培期間が短く、単価の高い農作物の栽培に限定されている。

世界的には「環境再生型農業（Regenerative Agriculture）」が注目されている。農地の土壌肥沃度（植物の生育を維持する土壌の能力）を維持するだけでなく、土壌を修復・改善しながら自然環境の回復につながることを目指す農業である。具体例としては、不耕起栽培、被覆作物の活用、輪作、合成肥料の不使用などが含まれる。

【水産産業】

水産分野では、天然水産資源に依存する漁獲から養殖へのシフトが世界的な潮流となっている。完全養殖が達成されている一部の魚種では、成長速度や飼料効率の改善を目的とした選抜育種が行われ、ノルウェーでのアトランティックサーモンやわが国におけるマダイなどの成功例が挙げられる。一方、完全養殖ができる魚種は限られており、対象種の拡大が求められる。近年、餌となる魚粉などの価格が大幅に高騰し、養殖業者の経営を圧迫しており、魚粉飼料への昆虫タンパク質の添加などの研究開発が進んでいる。近年は沖合での大規模養殖に加えて、環境負荷が低く、漁業権問題がないために参入障壁が低い陸上養殖への注目も集まる。

ノルウェーなどでアトランティックサーモンの大規模養殖事業を行っている企業などは、イノベーションを通じて持続可能な形で世界に食料を供給することに挑戦している。水産養殖管理協議会（Aquaculture Stewardship Council：ASC）が定めた飼料基準に合致する低魚粉含量の飼料生産や抗生物質の使用量削減などを進め、持続可能な養殖の確立を目指している。

畜産業では、温室効果のあるメタンの排出抑制が求められている中、dsm-firmenich（旧 Royal DSM）社（オランダ/スイス）は牛用飼料Bovaer®（3-nitrooxypropanol）を開発した。乳牛からのメタン排出を30%、肉牛からの排出を45%削減するとされ、EU、ブラジル、チリ、オーストラリア、日本などで認可されている。家畜のメタン削減技術の世界市場規模は10～20億ドルと推定される。

世界的な都市化や人口増加、中間層の台頭により、肉類の消費量の増大が予測され、将来的に供給不足になることが懸念されている。畜産業に由来するGHG排出が大きく、畜産飼料を増産するための土地の限界もあり、動物由来の食材や成分を使わない「ミートレス」への変容を促す動きが広がっている。大豆などの植物性代替肉（プラントベースドミート）が代表的なものであるが、植物性代替肉の市場開拓をけん引していたBeyond Meat社（米国）とImpossible Foods社（米国）の売上は減少傾向にあり、植物代替肉の普及が容易ではないことが明らかになった。また、工場で生産する培養肉に関しても、安全性の確保、スケール

アップ、製造コスト、規制対応など課題は多い。

【バイオ製造業】

GHG排出削減やサーキュラーエコノミーの確立を目指して、微生物を用いたものづくりが進められている。第一世代のバイオ燃料生産はトウモロコシデンプンなど可食性植物原料を使用していたため、食料との競合が問題となった。農業残渣などの非可食植物原料からのバイオ燃料生産の研究開発が継続され、Clariant 社（スイス）は農業残渣からのエタノールの製造工場を稼働させたものの、糖化酵素の生産効率が目標に達せず、工場は閉鎖された。生産効率の低さなどが依然として課題であることが明らかになった。

一方で、LanzaTech 社（米国）は、製鉄所などの排気ガスに含まれる CO/CO₂ と H₂ からのガス発酵によりエタノールを生産する技術を確立し、2023 年には世界 6 カ所のプラントで年間 31 万トンのエタノールを生産する能力を保有する。国内では、カネカ社が開発・生産する生分解性プラスチック Green Planet® が日本・EU・米国の食品接触物質リストに登録され、ストロー、レジ袋、カトラリー、食品容器包装材などの幅広い用途への利用が進んでいる。2024 年には年間製造能力を 20,000 トンに増強した。

地球温暖化への対応が求められている畜産業の将来像を見据え、微生物を利用して動物由来の油脂やタンパク質などを生産する精密発酵や、培養した菌体自体をタンパク質源として製品化するバイオマス発酵を手がけるスタートアップ企業が、欧米を中心に数多く生まれている。例えば、Perfect Day 社（米国）は、乳タンパク質の遺伝子を導入した微生物を培養し、乳タンパク質を生産している。Solar Foods 社（フィンランド）は CO₂ と H₂ で培養した菌体を乾燥・粉末化した代替タンパク質 Solein® を開発した。味の素社との連携によりシンガポールで商品開発を始めており、年間製造能力 160 トンから 12,800 トンへの増設も計画している。

2.2 主要国の動向

本節では、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発における主要国および地域（日本、米国、EU、ドイツ、フランス、英国、中国、韓国）における、近年の科学技術イノベーション（Science, Technology and Innovation：STI）政策の実施体制、政策動向、および注目すべき事業・プログラムについて記載する。最新のSTI政策全般については、2026年3月公開予定の「研究開発の俯瞰報告書 主要国・地域の科学技術・イノベーション政策動向（2026年）」（<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FR-TOP.html>）を参照いただきたい。

次の「1.」～「6.」に示す各項目が、主要国で共通する重点的な政策であり、関連する大型プロジェクトや注目すべき取り組み、法規制などを列挙する。全体として、基礎研究だけにとどまらず、社会や国民を巻き込んだ研究開発が大きな潮流となってきた。

1. ゲノム/医療データ

- ・【米国】 All of Us[2015～]、Sequoia PJ[2020～]、eHealth Exchange[2019～]
- ・【EU】 1+Million Genome Initiative[2018～]、GDPR[2018～]、EHDS[2024～]
- ・【英国】 UK Biobank[2006～]、Genomics England[2013～]、NHS Digital[2016～]
- ・【中国】 10万ゲノムプロジェクト[2017～]
- ・【日本】 東北MMB[2011～]、次世代医療基盤法[2018～]、SIP統合型ヘルスケアシステム[2024～]

2. がん

- ・【米国】 Cancer Moonshot[2016～]
- ・【EU】 European Initiative to UNderstand CANcer (UNCAN.eu)[2022～]
- ・【日本】 第4期がん対策推進基本計画[2023～]

3. 脳・神経

- ・【米国】 Brain Initiative[2013～]、NIH-Common Fund「SPARC」[2015～]
- ・【EU】 Human Brain Project[2013～2023]、EBRAINS[2019～]
- ・【中国】 China Brain Project[2016～]
- ・【日本】 脳神経科学統合プログラム[2024～]、経済安全保障重要技術育成プログラム[2024～]

4. 創薬・ヘルスケア

- ・【米国】 ARPA-H[2022～]、BARDA strategic plan[2022～2026]
- ・【EU】 Innovative Health Initiative[2021～]、HERA[2021～]、EU4Health[2021～]
- ・【英国】 Catapult：Medicines Discovery[2023～2028]、Cell and Gene Therapy[2023～2028]
- ・【日本】 AMED第3期中長期計画（8つの統合プロジェクト）[2025～]

5. バイオエコノミー

- ・【米国】 National bioeconomy blueprint[2012～]、NBBI[2022～]
- ・【EU】 A bioeconomy strategy for Europe[2012～、2018改定]
- ・【中国】 第14次五カ年計画バイオエコノミー発展計画[2022～]
- ・【日本】 バイオエコノミー戦略[2019～、2024改定]

6. 食料・農業

- ・【米国】 米国農業イノベーション戦略[2021]、米国フードロス・有機廃棄物リサイクル戦略[2024～]
- ・【EU】 Farm to Fork戦略[2020～]、EFSCM[2021～]、農業と食料ビジョン[2025～]
- ・【日本】 みどりの食料システム戦略[2021～]、食料・農業・農村基本法[2024改定]

2.2.1 日本

(1) 基本政策

科学技術基本計画の根拠となる法律「科学技術基本法」が2020年6月に改正され、2021年4月から「科学技術・イノベーション基本法」へと名称が変わり、人文・社会科学の振興とイノベーションの創出が加えられた。これは、科学技術・イノベーション政策が、科学技術の振興のみならず、社会的価値を生み出す人文・社会科学の「知」と自然科学の「知」の融合による「総合知」により、人間や社会の総合的理解と課題解決に資する政策となったことを意味する。

「第6期科学技術・イノベーション基本計画（2021～2025年度）」では、Society 5.0の実現に向けた科学技術・イノベーション政策を推進する（図2-3）。



図2-3 科学技術・イノベーション基本計画

出典:内閣府

第6期基本計画期間中は、第5期基本計画期間中に策定された分野別戦略に基づき、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）やムーンショット型研究開発制度などの関連事業と連携しつつ社会実装や研究開発が着実に実施される。重要分野としては、基盤分野4分野の一つとして「バイオテクノロジー」、応用分野6分野では「健康・医療」「食料・農林水産業」の戦略が策定されている。

「バイオテクノロジー」分野では、食料、医薬品等の戦略的なサプライチェーンの構築、環境負荷の低減などに貢献するとともに、わが国経済の迅速な回復にも資するものとして、バイオエコノミーの推進の重要性が

一層高まっている。「バイオ戦略2019」を具体化した「バイオ戦略2020（基盤的施策）」および「バイオ戦略2020（市場領域施策確定版）」に基づき、高機能バイオ素材、持続的一次生産システム、バイオ医薬品・再生医療等関連産業、生活習慣改善ヘルスケア・機能性食品などの9つの市場領域について、2030年時点の市場規模目標を設定した市場領域ロードマップに盛り込まれた取り組みが進められてきた。バイオ戦略は2024年6月に改定され、「バイオエコノミー戦略」¹⁾と名称が改められた。「バイオエコノミー戦略」では、わが国の特徴・強みと世界の潮流、市場の成長性等を踏まえ、2030年に向けた科学技術・イノベーション政策の取り組みの方向が示された。持続的な経済成長と環境・食料・健康等の諸課題の解決の両立に資するよう、バイオエコノミー市場の拡大を通じて、「全ての産業が連動した循環型社会」、「多様化するニーズを満たす持続的一次生産が行われている社会」、「持続的な製造法で素材や資材をバイオ化している社会」、「医療とヘルスケアが連携した末永く社会参加できる社会」の実現を目指す。これらの社会像の実現に向けて、①バイオものづくり・バイオ由来製品、②持続的一次生産システム、③木材活用大型建築・スマート林業、④バイオ医薬品・再生医療・細胞治療・遺伝子治療関連産業、⑤生活習慣改善ヘルスケア、デジタルヘルス、という5つの市場を、戦略的に拡大を目指すバイオエコノミー市場として設定した。推進方策としては、技術開発の加速化、市場環境、事業環境の整備等に加えて、バイオエコノミー拡大の源泉となる生命科学研究を支える人材育成、ライフコースに着目した研究等の基礎生命科学の振興、データベース・バイオリソース・バイオバンク等の研究基盤の強化、バイオコミュニティの機能の発揮に向けた取り組みの推進、バイオとデジタルの融合に向けたデータ連携・利活用など、基盤的・横断的な取り組みについても、関係する施策と連携して推進する方針が示されている。

「健康・医療」分野では、第6期基本計画中は、2020～2024年度を対象期間とする第2期の「健康・医療戦略」および「医療分野研究開発推進計画」などに基づき、医療分野の基礎から実用化まで一貫した研究開発を一体的に推進する。COVID-19パンデミックを受け、国内のワクチン開発・生産体制の強化のため、「ワクチン開発・生産体制強化戦略」（2021年6月閣議決定）に基づいた研究開発が推進されている。2022年2月には「ワクチン開発・生産体制強化戦略に基づく研究開発等の当面の推進方針」が示され、2022年3月にはワクチンに関する戦略立案とファンディングを推進するため、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）に先進的研究開発戦略センター（SCARDA）が設立された。また、医療分野のDXを通じたサービスの効率化・質の向上を実現することにより、国民の保健医療の向上を図るとともに、最適な医療を実現するための基盤整備を推進するため、関連する施策の進捗状況などを共有・検証することなどを目的として、内閣府に医療DX推進本部が設置された（2022年10月閣議決定）。2025年2月には、2025～2029年度を対象とする第3期「健康・医療戦略」および「医療分野研究開発推進計画」が閣議決定された²⁾。第2期を経た課題として、わが国の医薬品産業等の競争力低下、ライフサイエンスの研究開発力の低下、およびドラッグ・ラグ/ドラッグ・ロス問題が指摘された。これらを踏まえて、①基礎から実用化までの一貫した研究開発の加速：基礎研究の継続的安定的支援、②事業間の連携強化および出口志向性の強化、統合プロジェクト（PJ）の再編：感染症PJ、イノベーションエコシステムPJを新たに設定、③最先端の研究開発を支える環境の整備：拠点の活性化、施設設備の共用促進、人材力の強化、基礎研究の充実、研究基盤の整備、④感染症有事に備えた対応、の4つの観点から、健康長寿社会の実現に向け世界最高水準の医療技術に資する研究開発を推進し、その成果により産業競争力強化にも貢献することを基本方針として研究開発を推進する。

「食料・農林水産業」分野では、第6期基本計画期間中は、「食料・農業・農村基本計画」に基づき、農林水産省において「農林水産研究イノベーション戦略」を策定し、スマート農林水産業政策、環境政策、バイオ政策などを推進する。さらに、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、2021年5月に策定された「みどりの食料システム戦略」において、2050年に目指す姿を示し、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する。「みどりの食料システム戦略」に掲げる2050年の目指す姿の実現に向けて、中間目標である2030年目標が2022年6月に以下のように策定された。

・2050年：化石燃料を使用しない園芸施設への完全移行

- 2030年:ヒートポンプなどの導入により、省エネルギーなハイブリッド型園芸施設を50%にまで拡大
- ・2050年:化学農薬使用量（リスク換算）を50%低減
- 2030年:化学農薬使用量（リスク換算）を10%低減
- ・2050年:化学肥料使用量を30%低減
- 2030年:化学肥料使用量を20%低減

2024年12月には、「みどりの食料システム戦略」のKey Performance Indicator（KPI）実測値として、2021～2023年の実測値一覧および取り組みの進捗状況が公開された³⁾。

（2）ファンディング

わが国の研究開発戦略においては、資金配分機関が主なプレーヤーとなっている。独立行政法人日本学術振興会（JSPS）では、科学研究費助成事業により研究者の自由な発想に基づく研究を推進する。国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）では、ライフサイエンス分野などの基礎・基盤的な研究開発を推進し、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）ではバイオ分野の産業技術の研究開発を推進している。国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）では、医療分野の基礎から実用化までの一貫した研究開発を一体的に推進している。AMEDは第3期「健康・医療戦略」を受け、2025年度より第3期中長期計画が開始した（2025～2029年度）。第3期は、①医薬品、②医療機器・ヘルスケア、③再生・細胞医療・遺伝子治療、④感染症、⑤データ利活用・ライフコース、⑥シーズ開発・基礎研究、⑦橋渡し・臨床加速化、⑧イノベーション・エコシステムの8つの統合プロジェクト体制で推進する。

さらに、理化学研究所、産業技術総合研究所（AIST）、国立高度専門医療研究センター（ナショナルセンター）、農業・食品産業技術総合研究機構などの各インハウス研究機関においても、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発が行われている。

（3）トピックス

わが国の大規模な研究開発プログラムとして、いずれも内閣府が主導しているムーンショット型研究開発制度、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）が挙げられる。

2020年からスタートしたムーンショット事業のライフサイエンス・臨床医学分野関連目標として、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」、「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」、「2050年までに、未利用の生物機能などのフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出」、「2040年までに、100歳まで健康不安なく人生を楽しむためのサステナブルな医療・介護システムを実現」などがある。

2023年からのSIP（第3期）においては、「豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築」、「統合型ヘルスケアシステムの構築」などが推進されている。

また、2020年からNEDO事業として「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」（～2026年）、2022年から「バイオものづくり革命推進事業」（～2032年）、2023年からはJST革新的GX技術創出事業において「バイオものづくり領域」などの大規模な研究開発プログラムにおいて研究開発が推進されている。

参考文献

- 1) 内閣官房健康・医療戦略室「健康・医療戦略/医療分野研究開発推進計画」健康・医療戦略推進本部、<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryoku/senryaku/index.html>（2025年9月19日アクセス）。
- 2) 内閣府「バイオエコノミー戦略」<https://www8.cao.go.jp/cstp/bio/index.html>（2025年9月19日アクセス）。

3) 農林水産省「みどりの食料システム戦略に基づく取組の進捗状況（令和6年12月）」<https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/honbu-179.pdf>（2025年9月19日アクセス）。

2.2.2 米国

(1) 基本政策

ホワイトハウスは2025年5月に「2026年度予算」を公表した^{1), 2)}。第2次トランプ政権において、ライフサイエンス・臨床医学分野を含む科学技術関連予算は大幅に減額されている。予算の調整と決定、決定後の追加措置など、今後の動向を注視する必要がある。これまで、2023年度に基礎・応用研究予算が初めて1,000億ドルを超えるほど増大したことに伴い、ライフサイエンス分野に関わる省の予算も大きく増大していた。

2026年度予算における重点事項の中でライフサイエンス分野に関係するものとしては、「米国を再び健康に（Make America Healthy Again : MAHA）」の中で、栄養等の健康的な生活習慣、食品と医薬品の品質と安全に関する問題に対処などが挙げられた（表1）^{3), 4)}。

表1 2026年度米国研究開発予算重点事項（ライフサイエンス分野）

米国を再び健康に （Make America Healthy Again (MAHA)）	健康福祉省に栄養、運動、健康的な生活習慣、薬物・治療への過剰依存、新たな技術習慣の影響、環境の影響、食品と医薬品の品質と安全に関する問題に対処するためのリソースを提供することが記されている
--	--

第2次トランプ政権において、ライフサイエンス分野の重点事項としてMAHAイニシアチブに対して0.5億ドルが新規に予算要求されている。ライフサイエンス分野を含む科学技術関連予算は大幅に減額されているが、国立衛生研究所（National Institutes of Health : NIH）などの政府機関に対してMAHAを推進することが要求されており、先述の0.5億ドルがこれに措置されるものと考えられる。

以下、過去の政権が開始した政策および大型イニシアチブについて記載する。先述のように、現政権により科学技術関連予算は全体的に減額される方向であり、その詳細や2026年度の実態については注視する必要がある。

オバマ政権からの継続となる21st Century Cures Act法案は、生物医学研究の推進だけではなく、オピオイド乱用に関する取り組みや医薬品開発推進を盛り込んだ法案である。法案は4つの区分からなり、その名を冠した区分Aの21st Century Cures Actは、①イノベーションプロジェクトとオピオイド乱用に対する州の対応、②発見、③開発、などの5つの項目から成る。①ではNIHを中心とした大型イニシアチブ（Brain Initiative、Precision Medicine）とオピオイド乱用危機への取り組みの支援、②ではPrecision Medicineの推進、③では新規治療法、治療機器の開発や、新しい臨床試験法の策定による食品医薬品局（Food and Drug Administration : FDA）の医薬品承認プロセスの緩和、迅速化などの内容が盛り込まれている。

ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発に関わるものとして、以下の4つの大型イニシアチブが実施されている。

- ・ BRAIN Initiative（2013年～）
- ・ All of Us 研究プログラム（旧 Precision Medicine Initiative、2015年～）
- ・ Cancer Moonshot（2016年～）
- ・ Regenerative Medicine Innovation Project（2017年～）* 資金援助はFiscal Year (FY) 2020終了
各イニシアチブは政権交代により規模は縮小したものの、21st Century Cures Act法案によりFY2017-

2026の10年間（Cancer MoonshotはFY2023まで）で合計48億ドルの資金が投入される予定となっていた。各イニシアチブの概要は以下のとおりである。

- **BRAIN* Initiative（2013年～）**

*Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologyの略

ミッション: 人間の脳機能の理解のための技術開発と応用

個々の脳細胞と神経回路の相互作用を通じて脳が機能する様子を解明するための新技術の開発・応用、さらに大量の情報の記録・処理・利用・貯蔵・引出を可能にする脳と行動の複雑な関係解明を目指す。予算規模は約5.0億ドル（FY2020）※

※21st Century Cures Act法案によりFY2017-2026の10年間で合計約15億ドル拠出予定、FY2020予算は本法案による1.4億ドルを含む

- **All of Us研究プログラム（Precision Medicine Initiative）（2015年～）**

ミッション: ゲノム情報や生活習慣に基づくデータ駆動型科学により疾病の予見、各個人に最適な治療法を提供する精密医療を実現させる。予算規模は5.0億ドル（FY2020）※

※21st Century Cures Act法案によりFY2017-2026の10年間で合計約15億ドル拠出予定、FY2020予算は本法案による1.49億ドルを含む

- **Cancer Moonshot（2022年～）**

2016年に開始された「Cancer Moonshot」の再強化版であり、2022年に発表された。がん検診の促進、治療法の開発支援、官学民連携の推進などの取り組みを通じ、25年間でがんによる死亡率を50%低下させることを目指す。現状では、個別の省庁・機関の取り組みが発表されており、連邦政府全体での予算規模などは明示されていない。ただし、2024年度研究開発予算重点項目においても「がん研究」が新規に盛り込まれていることから、各省庁・機関が今後、関連する研究開発活動を拡充することが考えられる。FY2025予算規模は2.2億ドルである。

- **Opioids and Pain Research**

オピオイド（麻薬）危機との闘いに関しては、2019年10月に大統領府科学技術政策局（OSTP）がオピオイドまん延に対処するための国家ロードマップを公表し、これに連動する形で日本の厚生労働省に相当する米国保健福祉省（HHS）がNIHを通じて以下の研究開発を進めている。

米国ではオピオイドの過剰摂取により毎日約130人が死亡しており、2018年にはオピオイドの過剰摂取による死者が1990年以降初めて減少に転じたものの、今なお約200万人がオピオイド使用による障害を患っている。そのため、オピオイドと痛みを対象とした研究を優先事項としてNIHは14億ドルの予算枠を設定した。このうち5.33億ドルがHelping to End Addiction Long-term（HEAL）イニシアチブ、9億ドル強が進行中の研究支援に振り向けられる。2018年に始まったHEALイニシアチブはオピオイドの不適切な使用と中毒を減らすことを目的とし、NIHの全部門が関わって研究を進めている。さらに投薬治療やエビデンスベースの心理社会的治療法の開発研究に0.5億ドルを投入する。

ライフサイエンス・臨床医学分野に関連する重要戦略としてBARDA Strategic Plan、National Bioeconomy Blueprint、Agriculture Innovation Agendaの概要を以下に述べる。

- **BARDA Strategic Plan（2022-2026）**

HHS傘下の戦略的事前準備・対応局（Administration for Strategic Preparedness and Response:ASPR）内の一部局である生物医学先端研究開発局（Biomedical Advanced Research and Development Authority: BARDA）は、国家の健康安全保障の強化、COVID-19パンデミックから得られた教訓の活用、有望な研究開発の新たな道筋の導入、全ての米国国民が広く利用できる安全かつ効果的な医療対策への対応に重点を置く。これを推進するに当たり、直近の5ヶ年戦略プラン（BARDA Strategic Plan 2022-2026）の中で、4つの目標（Goal）として、全ての米国国民が利用できる安全で効果的な医療

対策を迅速に開発すること（Preparedness）、持続かつ遂行可能な対応態勢を強化・維持すること（Response）、柔軟なパートナーシップを促進するメカニズムを活用すること（Partnership）、世界クラスの労働力を育成・サポートすること（Workforce）を掲げている⁵⁾。これまで、世界的な健康への脅威となっている薬剤耐性菌に対する新しい抗菌薬の開発や医療体制の強化、新たなインフルエンザによるパンデミックに備えて最新のワクチンの開発や国内生産体制の強化などを推進してきた。新政権下による感染症対策やワクチンの開発・普及への影響に注視する必要がある。

• National Bioeconomy Blueprint（2012）

オバマ政権は、米国のイノベーションと経済成長の主要な原動力としてバイオサイエンス研究の強化を掲げ、National Bioeconomy Blueprintを策定した⁶⁾。その中で、5つの戦略目標として、研究開発の強化、研究室から市場への社会実装の促進、規制による障壁の削減、バイオエコノミー人材の育成、パートナーシップの促進を掲げた。グラントチャレンジと題した挑戦的な課題として、がん細胞だけを標的とするスマート治療、唾液検査による複数疾患の早期発見、万能インフルエンザワクチン、臓器移植を待つ苦痛の時間を不要にする再生医療などが推進された。

その後のバイオエコノミーを推進する政策として、バイデン政権において、2021年にBioeconomy Research and Development Act法案が提出され、その一部が2022年に成立したCHIPS and Science Actに組み込まれている。2022年には、National Biotechnology and Biomanufacturing Initiative（NBDI）が発表され、新たなイニシアチブによりバイオテクノロジーやバイオ製造が加速されている。

• Agriculture Innovation Strategy（2021）

米国農務省（U.S. Department of Agriculture：USDA）は、2020年にAgriculture Innovation Agenda（AIA）を発表し、2050年までの農業生産量の40%増加とエコロジカル・フットプリント50%削減を同時に達成する目標を示した。AIAを実現するための革新的技術やアプローチに焦点を当てた戦略として、USDAは2021年にAgriculture Innovation Strategy（AIS）を策定した⁷⁾。AISは、次の3つのフェーズを掲げている。第一に、ゲノム設計、デジタルと自動化技術、処方的介入、システムベースの農業管理の4つの主要分野をイノベーションクラスターに設定した。第二に、生産者の意見を収集し、目標設定などへの応用可能性を探っている。第三に、公的研究と民間開発の方向性を示す目標を設定した。農業生産性、水質、温室効果ガス、再生可能エネルギー、食品ロスなど6点をベンチマークとして、進捗が管理される。

（2）ファンディング

米国における研究開発では、医学分野の研究はNIHが、その他広く科学の振興・健康につながる基礎研究は国立科学財団（National Science Foundation：NSF）が中心となって推進しており、ライフサイエンス・臨床医学分野の公的ファンディングとしてはこの二者が大きな部分を占めている。2022年にはNIH内の独立した研究資金配分機関として医療高等研究計画局（ARPA-H）が新設された。バイオエコノミーなどにおいては、エネルギー省（DOE）や国防総省傘下の研究所である国防高等研究計画局（DARPA）からのファンディングが存在する。退役軍人省（VA）の支援によるコホート研究などがあるほか、食料・農業分野に関しては農務省（USDA）が研究開発を主導している。

近年の特徴として、公的機関研究に加えて、ビル&メリンダ・ゲイツ財団（Bill & Melinda Gates Foundation）に代表される私設財団やハーワード・ヒューズ医学研究所（HHMI）などの私設研究所によるファンディングおよび研究開発の推進が大きな存在感を示している。

【国立衛生研究所（NIH）】

NIHは傘下に27（2025年8月現在）の研究所およびセンターを擁する世界最大のライフサイエンス・臨床医学研究の機関であり、FY2025予算総額は460億ドルである。

近年、研究所・センター間での予算額のランキングに変動はほとんどなく⁸⁾、がん、アレルギー・感染症、老化（認知症など）、心・肺・血液、一般医学といった分野研究に重点が置かれており、これらの5分野の

予算でNIH全体予算のおよそ半分（230億ドル）に達する。

NIHが進める主要なイニシアチブのうち、21st Century Cures Act法案のサポート外となる注目イニシアチブとして、Accelerating Medicines Partnership、Common Fundについて概要を以下に紹介する。

- **Accelerating Medicines Partnership（AMP）**

新たな治療、診断法を開発および開発に要する時間とコストの削減を目標とし2014年に発足した官民パートナーシップである。参加組織は政府系としてNIHとFDA、産業界からはAbbVie社、Biogen社、Boehringer Ingelheim社、Bristol-Myers Squibb社、Celgene社、GlaxoSmithKline社、Janssen社、Eli Lilly社、Merck社、Pfizer社、Sanofi社、Verily社、武田薬品工業社、大塚製薬社の14社であり、その他に多数のNon-Profit Organization（NPO）も含まれている。2014年から4.1億ドル（うちNIHから3.1億ドル）の研究費が拠出され、アルツハイマー病、2型糖尿病、関節リウマチや全身性エリテマトーデスといった自己免疫疾患、パーキンソン病などを対象とした研究が行われている。

- **Common Fund**

単独の研究所、センターでは達成困難である分野横断ハイリスク型研究をサポートするために2006年に発足された基金であり、NIH所長室の主導で実施する。FY2026の予算要求は3.47億ドルであり、前年度の約半額である。2025年4月時点で28のプログラムが進行中である。

【医療高等研究計画局（ARPA-H）】

ARPA-Hは、2022年5月にバイデン政権においてNIH内の独立した組織の研究資金配分機関として新設された。DARPAをモデルとしたトップダウン型のプロジェクトマネジメントを導入し、がんや認知症などの疾患研究において革新的な成果を生むことを狙いとする。ARPA-Hには、2022年度は10億ドル、2023～2025年度は各15億ドルが予算措置されていた。2026年度予算では、ARPA-HをNIHからAdministration for a Healthy America（AHA）のAssistant Secretary for a Healthy Futureへ移管することが提案されている。

【国立科学財団（NSF）】

FY2026のNSFの全体予算要求は41.4億ドルで、そのうちライフサイエンスに関わる研究領域であるBiological Sciences（BIO）の予算は約5%の2.2億ドルであった（表2）⁹⁾。グラントの性質としては研究者の自由な発想を支援するための競争的資金であり、位置づけとしては日本の科研費に近い。審査はNSF職員と、複数の外部審査員によるピア・レビューによって行われている。

表2 BIO 領域における優先研究領域（FY2026）

領域名	概要	予算要求 (百万ドル)
Advanced Manufacturing	新たなバイオ製造を可能にする、合成生物学分野の新たなツール開発や新たなプラットフォームとなる生物の開発	6.15
Artificial Intelligence	バイオインフォマティクスにおけるAIの活用	50.00
Biotechnology	合成生物学、ゲノミクス、バイオインフォマティクス、バイオテクノロジー研究を推進し、バイオエコノミーを支援	130.00
(Clean Energy Technology)	(重要な化学物質材料、植物バイオマス、飼料、バイオ燃料を生産するため、システム生物学や合成生物学、植物ゲノム学、生態系科学などの分野における基礎研究を通じて、クリーンエネルギーのバイオテクノロジーとその実践を推進する研究を支援)	- (100%カット)
Quantum Information Science	生命システムの量子現象の理解と量子情報科学への応用を目指し生物物理学の基礎研究を支援	3.28
U.S. Global Change Research Program	ヒトと自然の両方の地球環境を形作る力とその社会への影響を理解し、対応するための研究を支援	3.10
National Nanotechnology Initiative	ナノスケールでの物質の理解と制御により社会に利益をもたらす技術と産業の継続的な革新に向けて協力する研究開発イニシアチブ（30以上の連邦省庁、独立機関および委員会が参画）。バイオメディカルやバイオテクノロジー分野の研究	34.00
Networking & Information Technology R&D	自動化学合成の加速により、新しい材料や生物活性化合物の発見と製造を促進するための新しいAI対応ツールを開発。また、AI、化学、バイオエンジニアリングの専門知識を組み合わせた次世代の科学者にトレーニングを提供	69.50

【エネルギー省（DOE）】

研究領域は分子生物学のミクロスケールから生態、環境のマクロなスケールに至るまで多岐にわたり、①AIシステムを研究に統合することによる研究や予測技術の促進、実験システムとプロセスの自動化等、②新しい量子技術の探索を通じた生物システムの非破壊イメージングと生化学反応のセンシング技術の促進に関する研究を支援する。FY2026のDOEの研究開発全体予算申請は463億ドルでFY2025比47億ドル減となっている¹⁰⁾。DOEは傘下に7つの研究部門を有し、ライフサイエンスに関わる部門であるBiological and Environmental Research (BER) の予算は3.9億ドル（前年比5.6億ドル減）である。FY2026予算申請において、将来のバイオエコノミーにもつながるゲノム科学研究を推進する大型共同利用施設の運営費として共同ゲノム研究所（Joint Genome Institute）に9,400万ドル、環境分子科学研究所（Environmental Molecular Sciences Laboratory）に5,800万ドルが盛り込まれている¹¹⁾。

【国防高等研究計画局（DARPA）】

DARPAは米国国防総省傘下の研究所であり、そのミッションは米国の軍事的優位性の維持である。こういった背景から米国の国防にとって重要な研究開発に対し資源配分を行っている。FY2026の予算要求は46億ドルである¹²⁾。7つの部局のうちライフサイエンスに関わるのは生物技術局（Biological Technologies Office：BTO）である。BTOのFY2025予算は不明だが例年は全体のほぼ1/10前後である。現在BTOでは神経科学、感染症、再生医療、血液関連技術、バイオエンジニアリングによる希少資源の分離・精製などに関わる40弱のプログラムを実施しており、前述のBrain Initiativeの参画研究所の一つである¹³⁾。

【退役軍人省（VA）】

VAのFY2026医療・人工装具（Medical and Prosthetic Research）の研究開発予算は9.4億ドルである¹⁴⁾。研究対象領域は自殺防止、薬物中毒、心的外傷後ストレス障害（PTSD）、リハビリ、義手義足といっ

た領域が主であり、省庁の特性上退役軍人やその家族、遺族に対するヘルスケアとしての側面が強い。前述の Precision Medicine Initiative (All of Us 研究プログラム) を支援するプログラムとして、Million Veteran Program (MVP) を実施している。MVP では退役軍人の遺伝子や環境要因、健康状態といったデータを取得しており、2023 年 1 月時点において 90 万人以上の退役軍人からデータを取得している¹⁵⁾。これらの大規模コホートから得られたデータを基に、国立がん研究所との間で遺伝的背景とがん罹患の関係に関する共同研究を実施、戦争経験と生物学的見地から PTSD や双極性障害といった精神疾患に関する研究を進めるなど、最終的に広くヘルスケアに貢献し得る研究を精力的に行っている。

【米国農務省 (USDA)】

主な研究組織としては、Agricultural Research Service (ARS) と National Institute of Food and Agriculture (NIFA) の 2 つがある。FY2025 の USDA の研究開発全体予算要求はおよそ 40.5 億ドルであった。FY2026 の ARS の予算は 17.0 億ドル、NIFA の予算は 10.6 億ドルであった¹⁶⁾。USDA における研究開発に関わるイニシアチブとして、Agriculture and Food Research Initiative (AFRI) が National Institute of Food and Agriculture (NIFA) によって実施されている。AFRI の予算は 4.1 億ドルで、以下の 3 領域が優先領域に設定されている: ① 持続可能な農業システム、植物の健康と生産性および植物の生産物、② 基礎・応用科学、③ 教育・労働力開発

(3) トピックス

近年のライフサイエンスのビッグサイエンス化・デジタル化に伴い、私設の財団、研究所、プロジェクトが大きな存在感を発揮している。代表的な財団・研究所としては Bill & Melinda Gates Foundation、Howard Hughes Medical Institute (HHMI) / Janelia Research Campus、Allen Institute for Brain Science、Broad Institute などがある。プロジェクトとしては、人体内のすべての細胞の地図を作成するという Human Cell Atlas が代表的なものであり、Meta 社の CEO であるマーク・ザッカーバーグによる資金提供を筆頭に官民のさまざまなプロジェクトで支援されている。

【BioHub (Chan Zuckerberg Biohub、CZ Biohub)】

2016 年に設立された UC バークレー、UC サンフランシスコ、スタンフォード大学の共同的研究機構である。マーク・ザッカーバーグ拠出の 6 億ドルを基にして運営されており、主要なプログラムとして以下の 2 つが進行中である。

- ・ Cell Atlas Initiative
脳、心臓、肺など、主要な臓器、器官を構成、制御するさまざまな細胞のカatalog作成
- ・ Infectious Disease Initiative
SARS、MERS、HIV/AIDS、デング熱といった感染症に関する研究

参考文献

- 1) The White House, “PRESIDENT TRUMP’S FISCAL YEAR 2026 DISCRETIONARY FUNDING REQUEST,” <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/05/President-Trump-Fiscal-Year-2026-Discretionary-Funding-Request-Overview.pdf> (2025 年 9 月 19 日アクセス)。
- 2) The White House, “President Trump’s recommendations on discretionary funding levels for fiscal year (FY) 2026,” <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/05/Fiscal-Year-2026-Discretionary-Budget-Request.pdf> (2025 年 9 月 19 日アクセス)。
- 3) The White House, “Make America Healthy Again,” <https://www.whitehouse.gov/issues/maha/> (2025 年 9 月 19 日アクセス)。
- 4) 遠藤 悟「2026 年度大統領予算案 (1) 予算教書の概略」米国の科学政策, <http://endostr.la.coocan.jp/sci-ron.2026budget1.pdf> (2025 年 9 月 19 日アクセス)。

- 5) U.S. Department of Health and Human Services, Assistant Secretary for Preparedness and Response and Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), “BARDA Strategic Plan 2022–2026,” FAOLEX, <https://faolex.fao.org/docs/pdf/us218400.pdf> (2025年9月19日アクセス)。
- 6) The White House, “The White House, April 2012,” https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/national_bioeconomy_blueprint_april_2012.pdf (2025年9月19日アクセス)。
- 7) U.S. Department of Agriculture, “U.S. AGRICULTURE INNOVATION STRATEGY: A DIRECTIONAL VISION FOR RESEARCH,” <https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/AIS.508-01.06.2021.pdf> (2025年9月19日アクセス)。
- 8) National Institutes of Health, “NIH’s Congressional Justification for the fiscal year (FY) 2026 budget,” <https://officeofbudget.od.nih.gov/pdfs/FY26/NIH%20FY%202026%20CJ%20Overview.pdf> (2025年9月19日アクセス)。
- 9) National Science Foundation, “NSF FY 2026 Budget Request to Congress, May 30, 2025,” <https://nsf-gov-resources.nsf.gov/files/00-NSF-FY26-CJ-Entire-Rollup.pdf?VersionId=GBBeE5YPXWyPwtuB7WdVZjCSw3mrvAypu> (2025年9月19日アクセス)。
- 10) U.S. Department of Energy, “Budget & Performance,” <https://www.energy.gov/budget-performance> (2025年9月19日アクセス)。
- 11) U.S. Department of Energy, Office of Science, “FY 2026 Congressional Justification: Biological and Environmental Research,” <https://science.osti.gov/-/media/budget/pdf/sc-budget-request-to-congress/2026/FY-2026-Biological-and-Environmental-Research-Budget-Request.pdf> (2025年9月19日アクセス)。
- 12) Defense Advanced Research Projects Agency, “Department of Defense Fiscal Year (FY) 2026 Budget Estimates, June 2025,” https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/FY2026/budget_justification/pdfs/03_RDT_and_E/RDTE_Vol1_DARPA_MasterJustificationBook_PB_2026.pdf (2025年9月19日アクセス)。
- 13) Defense Advanced Research Projects Agency, “Biological Technologies Office,” <https://www.darpa.mil/about-us/offices/bto#OfficeProgramsList> (2025年9月19日アクセス)。
- 14) U.S. Department of Veterans Affairs, “FY 2026 BUDGET SUBMISSION, Budget in Brief, May 2025,” <https://department.va.gov/wp-content/uploads/2025/06/2026-Budget-in-Brief.pdf> (2025年9月19日アクセス)。
- 15) U.S. Department of Veterans Affairs, “Million Veteran Program,” <https://www.mvp.va.gov/pwa/> (2025年9月19日アクセス)。
- 16) United States Department of Agriculture, “FY 2026 BUDGET SUMMARY,” <https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/2026-usda-budget-summary.pdf> (2025年9月19日アクセス)。

2.2.3 EU

(1) 基本政策

EU全体のライフサイエンス戦略は、欧州委員会が立てた方針に基づいて設計、実施されている。これまで「ライフサイエンスとバイオテクノロジーの欧州戦略2010」(2002年発行)、「健康への新しい戦略的アプローチ2008～2013」(2007年発行)、「バイオエコノミー戦略」(2012年発行、2018年改定、2025改定予定)、

「欧州グリーンディール」（2019年発行）、「Farm to Fork戦略」（2020年発行）、「欧州医薬品戦略」（2020年発行）、「バイオテクノロジーとバイオ製造の推進に関する施策（Boosting Biotechnology And Biomanufacturing In The EU）」（2024年発行）などが公表されており、2025年には「クリーン産業ディール」「欧州ライフサイエンス戦略（Choose Europe for Life Sciences）」および「農業と食料ビジョン」が公表された。

【クリーン産業ディール（A Clean Industrial Deal）】

欧州委員会は2019年12月、2019～2024年に取り組むべき6つの優先課題を公開し、その1つとして「欧州グリーンディール」を掲げた¹⁾。2020年、欧州委員会は今後10年で、官民で少なくとも1兆ユーロ規模を投資する新たな計画「The European Green Deal Investment Plan」を策定・発表した。同計画の目指すところは、「経済や生産・消費活動を地球と調和させ、人々のために機能させることで、温室効果ガス排出量の削減（EUからの温室効果ガス排出の実質ゼロ化）に努める一方、雇用創出とイノベーション促進する」とされている。Farm to Fork戦略は欧州グリーンディールの一環として公表され、食料システムをより公正に、健康に、そして環境に優しいものへ変革することを目指すものである²⁾。

2024年7月に「Europe's Choice」と題された2024～2029年の施政方針が公表され³⁾、2025年2月、「クリーン産業ディール（A Clean Industrial Deal）」が新たに提案された。引き続きグリーン・デジタルは優先されるが、競争力強化の文脈に組み込まれた。

【欧州ライフサイエンス戦略】

欧州ライフサイエンス戦略では、2030年までにEUをライフサイエンス分野の世界的リーダーにするために、①研究開発エコシステムの最適化、②イノベーションの円滑かつ迅速な市場アクセスの確保（イノベーション対応型規制の促進）、③イノベーションの普及と利用促進に取り組むこととされており、年間100億ユーロの研究資金をHorizon Europeなどの枠組みを通じてライフサイエンス分野に投資すると明記されている⁴⁾。主要な施策として以下が挙げられる。

- ・複数国での臨床試験への資金提供の促進、臨床研究インフラを強化する臨床研究投資計画の策定
- ・先端医療医薬品（ATMP）開発促進のための欧州研究開発拠点の構築
- ・ワンヘルスアプローチの推進とマイクロバイオーームに基づく解決策の開発と展開
- ・EUバイオテクノロジー法の提案
- ・Choose Europeを通じたライフサイエンス分野のスキルとキャリア強化
- ・スタートアップ企業、産業界、投資家をつなぐマッチメイキングインターフェースの構築

【農業と食料ビジョン】

2025年2月に発表された「農業と食料ビジョン」では、持続可能で、回復力と競争力のある農業・食料エコシステムの構築に向けた2040年までの長期ロードマップが示されている⁵⁾。このビジョンは、「EU農業の将来に関する戦略的対話」などに基づいて策定されており、農業・食品セクターが直面する課題への対応、競争力の強化、並びにEU全域における食料安全保障の確保などに取り組むとしている。

（2）ファンディング

【Horizon Europe】

EUの科学技術・イノベーションを支援するための研究開発の枠組みとして、1984～1987年に実施されたFramework Programmeを皮切りに、直近では第8期に当たるHorizon 2020（2014～2020年、総額770億ユーロ）、現在は第9期に当たるHorizon Europe（2021～2027年、当初予算総額955億ユーロ）が推進中である⁶⁾。Horizon Europeは、主に3つの柱で構成されており、ライフサイエンス・臨床医学に関

連する取り組みも多く含まれる。

（A）柱1:卓越した科学・・・250億ユーロ

（B）柱2:グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力・・・535億ユーロ

（C）柱3:イノベティブ・ヨーロッパ・・・136億ユーロ

（参加拡大と欧州研究圏（ERA）強化・・・34億円）

上記（A）～（C）の概要およびライフサイエンス・臨床医学に関する内容は次のとおりである。

（A）柱1:卓越した科学（250億ユーロ）

欧州研究会議（160億ユーロ）による基礎研究支援、マリーキュリーアクション（66億ユーロ）による人材流動支援、研究インフラの整備（24億ユーロ）などが実施される。

柱1において特に規模の大きなプロジェクトが、Horizon 2020の期間中から推進されてきた大型研究拠点支援事業「FET Flagship」である。ライフサイエンス関連では「Human Brain Project」が2013年より10年間、総額4億600万ユーロ（EUからの支援額）で推進された。

（B）柱2:グローバルチャレンジ・欧州の産業競争力（535億ユーロ）

社会的課題の解決を重視した枠組みであり、6つの社会的課題を設定し、研究開発が推進されている。具体的な課題名と予算規模は、健康（82億ユーロ）、文化・創造性・包摂的な社会（23億ユーロ）、社会のための市民の安全（16億ユーロ）、デジタル・産業・宇宙（153億ユーロ）、気候・エネルギー・モビリティ（151億ユーロ）、食料・生物経済・生物資源・農業・環境（90億ユーロ）である。これらのうち、ライフサイエンス・臨床医学分野と関係が深い、2つの社会的課題の概要を次に示す。

1）健康（82億ユーロ）

全ての年齢の人々の健康と福祉のため、ジェンダーの視点も統合しつつ、疾患の予防・診断・治療・管理に関する基盤的な知見の創出と革新的な技術開発を推進する。職場における健康上のリスクの軽減と健康・福祉の促進、費用対効果が高く公平かつ持続可能な公衆衛生システムの構築、貧困関連疾患や顧みられない疾患の予防、患者参画と自己管理の支援も実施する。具体的には「ライフコースヘルスケア」「環境・社会と健康」「非感染性疾患、希少疾患」「貧困関連疾患、顧みられない疾患」「個別化医療」「ヘルスケアシステム」などのテーマがある。

2）食料・生物経済・生物資源・農業・環境（90億ユーロ）

食料、農林水産業などに関する知的基盤の構築とイノベーションを通じ、全ての人々への食料を確保し、低炭素で資源効率の高い、持続可能性の高いバイオエコノミーの実現を目指す。環境破壊を低減し、生物多様性の保持・改善、そして天然資源の適切な管理を目指す。具体的に取り組む分野として「環境の観察」「生物多様性、天然資源」「農林水産業、農村地域」「海洋」「食料システム」「バイオエコノミー」「サーキュラーシステム」などがある。

（C）柱3:イノベティブ・ヨーロッパ（136億ユーロ）

イノベーションの加速と市場創出を重視した枠組みであり、主にベンチャー・スタートアップの支援などを実施する欧州イノベーション会議（101億ユーロ）、欧州イノベーションエコシステム（5億ユーロ）、欧州イノベーション技術機構（30億ユーロ）が計上されている。

Horizon Europeでは、6つのミッション領域が設定され、そのうち、ライフサイエンス・臨床医学分野に関係する領域として「がん」「土壌・食料」の2つがある。「がん」の目的として、がんの理解、予防と早期発見、診断と治療、患者と家族のQOL向上が掲げられている。「土壌・食料」の目的としては、「砂漠化の低減」「土壌の有機炭素貯蔵保護」「都市土壌の再利用」「土壌汚染低減・改善」「浸食予防」「土壌生物多様性向上」「土壌におけるEUのフットプリント削減」「社会における土壌に関するリテラシー向上」が掲げられている。

2025年7月、欧州委員会は、2028年より開始予定の第10期 Framework Programme（FP10、2028～2034年）に関する予算案および柱立て案を公表した⁷⁾。全体予算は1,750億ユーロとされており、プログラムは以下4つの柱で構成されている。

- (A) 柱1: 卓越した科学（Excellent Science）
- (B) 柱2: 競争力と社会（Competitiveness and Society）
- (C) 柱3: イノベーション（Innovation）
- (D) 柱4: 欧州研究圏（European Research Area）

さらに、欧州競争力基金との連携を通じて、重要性の高い分野に戦略的に資金を集中させるムーンショットプロジェクトの枠組みが新たに構築される。研究から実証、開発、展開に至るまでを一貫して支援する体制が整備され、ライフサイエンス分野においては「再生医療」が重点分野の一例として想定されている。今後、加盟各国・欧州議会との交渉を経て、2026年度末頃までに最終合意が成立、2027年を通じてプログラムの準備が進められる見込みである。

【EU4Health】

COVID-19への対応として立ち上がったEU最大の保健プログラムであり、①EU市民の健康の改善・促進、②国境を越える健康に対する深刻な脅威からのEU市民の保護、③医薬品、医療機器、および危機関連製品の可用性、アクセス性、手頃な価格での提供の改善、④医療システム、その強靱性と資源効率性の強化、の4つを目的とする⁸⁾。2021年から2027年にかけて51億ユーロを投入し、EU域内の保健の改善と促進を図る。

【Innovative Health Initiative（IHI）】

2008年に開始された、EUと欧州の製薬企業との間の官民パートナーシップである Innovative Medicine Initiative（IMI）は順調に進展し、2014年のIMI2へと展開され、そして2021年より Innovative Health Initiative（IHI）に移行した⁹⁾。IMI/IMI2はEUと製薬企業の連携であったが、IHIでは製薬企業に限定せずデジタルヘルスやバイオ医薬品、バイオテクノロジー、医療技術全般にフォーカスし、分野横断的なプロジェクトのサポートが予定されている。IHIが重点的に取り組む方向性として「新規分子/作用メカニズム/技術」「基礎研究の成果の臨床開発」「安全性評価」「標準化関連」「レギュラトリーサイエンス」「*in silico* 試験」が挙げられている。

(3) トピックス

【欧州保健緊急事態準備対応局（HERA）】

EUでは、COVID-19パンデミックを受け、米国の生物医学先端研究開発局（BRADA）に相当する役割を担う欧州保健緊急事態準備対応局（HERA）が2021年9月に発足した¹⁰⁾。同局は、2022～2027年の活動予算として60億ユーロを予定しており、EUの「復興・強靱化ファシリティ」や「REACT-EU」などから240億ユーロの支援が予定されている。

2025年7月に公表された「医療対策戦略」¹¹⁾では、感染症・化学・生物・放射線・核（CBRN）物質・薬剤耐性（AMR）といった国境を超える健康リスクに対応する医療（医療対策、medical countermeasures: MCMs）に関する研究開発を行うスタートアップ、中小企業を支援する枠組みである「HERA invest」の予算規模を2027年までに1億から2億ユーロに倍増させることが明記された。

【欧州ヘルスデータスペース（European Health Data Space : EHDS）】

EHDSは、EUにおける健康・医療データの共有と活用を安全で信頼性の高い環境で実現することを目的とした取り組みであり¹²⁾、2022年にEHDSに関する規則案が公表され、2025年3月に官報に掲載され発効しており、今後段階的に適用される予定である。

健康・医療データの越境利用を強化し、質の高い医療提供を可能にすることに加え（データの一次利用）、研究・イノベーション・政策立案などの目的での健康・医療データの再利用性の強化（データの二次利用）を目指す。また、データの一次利用と二次利用の双方を支える電子健康記録（Electronic Health Record：EHR）システムの単一市場形成に取り組む。

参考文献

- 1) 駐日欧州連合代表部「脱炭素と経済成長の両立を図る『欧州グリーンディール』」EU MAG, <https://eumag.jp/behind/d0220/>（2025年9月19日アクセス）。
- 2) European Commission, “Farm to Fork strategy,” https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en（2025年9月19日アクセス）。
- 3) Ursula von der Leyen, “Political Guidelines 2024-2029,” European Commission, https://commission.europa.eu/document/e6cd4328-673c-4e7a-8683-f63ffb2cf648_en（2025年9月19日アクセス）。
- 4) European Commission, “Commission launches new strategy to make Europe a global leader in life sciences by 2030,” https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1686（2025年9月19日アクセス）。
- 5) Directorate-General for Agriculture and Rural Development, “Vision for Agriculture and Food,” European Commission, https://agriculture.ec.europa.eu/overview-vision-agriculture-food/vision-agriculture-and-food_en（2025年9月18日アクセス）。
- 6) European Commission, “Horizon Europe,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en（2025年9月19日アクセス）。
- 7) European Commission, “Horizon Europe 2028 - 2034: twice bigger, simpler, faster and more impactful,” https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/horizon-europe-2028-2034-twice-bigger-simpler-faster-and-more-impactful-2025-07-16_en（2025年9月19日アクセス）。
- 8) European Commission, “EU4Health programme 2021-2027 – a vision for a healthier European Union,” https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en（2025年9月19日アクセス）。
- 9) Innovative Health Initiative, <https://www.ih.europa.eu/>（2025年9月19日アクセス）。
- 10) European Commission, “Health Emergency Preparedness and Response Authority,” https://commission.europa.eu/about/departments-and-executive-agencies/health-emergency-preparedness-and-response-authority_en（2025年9月19日アクセス）。
- 11) Health Emergency Preparedness and Response Authority, “Preparing the EU for the next health crisis: A Medical Countermeasures Strategy,” European Commission, https://health.ec.europa.eu/publications/preparing-eu-next-health-crisis-medical-countermeasures-strategy_en（2025年9月19日アクセス）。
- 12) European Commission, “European Health Data Space Regulation (EHDS),” https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space-regulation-ehds_en（2025年9月19日アクセス）。

2.2.4 ドイツ

（1）基本政策

ドイツにおける科学技術イノベーションに関する基本政策は、憲法に当たる「ドイツ連邦共和国基本法」と、科学技術イノベーション政策指針をまとめた「未来戦略（2023年）」に基づいている。2025年4月に発行された新たな科学技術イノベーション基本政策「ハイテク・アジェンダ（仮称）」において、戦略的重要技術6分野のうち一つに「バイオ技術」が定められている。連邦政府における研究開発の主要官庁は連邦研究技術宇宙省（BMFTR）であり、ライフサイエンス・臨床医学分野においては、連邦保健省（BMG）、連邦食糧農業省（BMEL）なども関わっている。研究資金助成機関としては、BMFTRを所管省として、主に大学における基礎研究を対象とした研究資金助成を行っているドイツ研究振興協会（DFG）が、連邦政府と一体化して機能している。この他に各省庁による政策目標の達成に資するトップダウンの研究助成を代行する、プロジェクト・エージェンシー（PT）と呼ばれる組織がある。研究開発実施機関としては、大学の他に、四大研究機関のマックス・プランク学術振興協会、フラウンホーファー応用研究促進協会、ヘルムホルツ協会ドイツ研究センター、ライプニッツ科学連合などの公的助成を受ける研究協会、連邦政府や州政府直属の研究所、科学アカデミーなどがあり、また民間企業などによる研究開発も活発である。

（2）ファンディング

BMFTR（2010年当時は連邦教育研究省（BMBF）、2025年5月より連邦省庁の所掌変更および省名改称）は2010年、健康研究基本プログラムを発表し、今後の医学研究の戦略の方針を示した。重点領域として、①糖尿病、心臓病などの国民的疾患研究、②個別化医療研究、③予防、健康医学、④看護、介護研究、⑤健康関連産業、⑥国際共同研究が掲げられた。同プログラムはBMFTRとBMGにより所掌され、2011～2014年の期間に55億ユーロ、2015～2018年には78億ユーロ余りの予算が支出された。2019年からは第三期プログラム（2019～2029年 20億ユーロ/年）が継続して実施されており、特にプレジジョンメディスンとデジタル化に重点が置かれている。

連邦政府は2013年に「国家政策戦略バイオエコノミー」（所管:BMFTR/BMEL）および「国家研究戦略バイオエコノミー2030（2010年）」の具体的な行動指針「アクションプラン・バイオエコノミー」を発表した。優先分野として、世界的な食料の確保、持続性のある農業生産、食の安全性、再生可能資源の産業利用、バイオマスを基本としたエネルギー源を示した。さらにBMFTRとBMELは将来のバイオエコノミー分野のガイドラインと目標を定めた「国家バイオエコノミー戦略（2020年）」を発表した。これは二つの柱から成り、一つは持続可能なバイオエコシステムを核とした生物学的知識と先端技術、もう一つは再生可能な原料としてのバイオマスである。2026年までの措置で36億ユーロ（BMFTR11億ユーロ/BMEL25億ユーロ）を投資する。

EUのファンディングプログラムであるHorizon Europeにはドイツの大学・研究機関・企業が積極的に参加しており、参加件数および資金獲得額の両方でトップである。ライフサイエンス・臨床医学分野のプロジェクトにも多数参加しており、例えば、CEADS、ThrombUS+などが挙げられる。

（3）トピックス

ドイツマインツに本拠を置くBioNTech社は米国Pfizer社と共同でSARS-COV2ウイルスのワクチン開発に成功し、2020年末に世界初の使用許可を取得して接種を開始した。BioNTech社は、連邦政府による「先端クラスター競争プログラム」に採択されたクラスターCluster for Individualized Immune Intervention（Ci3）が成長を後押ししたスタートアップ企業である。

2025年3月、BMFTRは、創薬研究におけるAIの応用に関する新たな助成ガイドラインを発表した。新薬開発のサプライチェーンにおけるAI技術の具体的な応用を目指す学際的な研究開発プロジェクトを助成し、

この分野におけるドイツの研究環境を長期的な強化を目指す。

2.2.5 フランス

（1）基本政策

フランス政府の科学技術・イノベーション政策は、「複数年研究計画法」と「フランス2030」の二本柱の体制である。フランス政府内で科学技術・イノベーション政策を所管するのは、高等教育・研究担当省（MESR）であり、「複数年研究計画法」はMESRが管轄する一方、「フランス2030」はMESRよりも上位の「首相府投資総務庁（SGPI）」が管轄している。そのほか、農業・食料主権省、労働・保健・連帯・家族省、エコロジー移行・生物多様性・森林・海洋・漁業省なども、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発を独自に所管する。フランスの研究開発で特筆すべき公的ファンディング機関は国立研究機構（ANR）であり、競争的資金の大半はANR経由で研究機関や高等教育機関に配分される。ライフサイエンス・臨床医学分野に関連する公的な研究機関としては、国立保健医学研究所（INSERM）、国立農学・食料・環境研究所（INRAE）などがある。

「複数年研究計画法」は、2021年から30年までの10年間、研究開発予算を毎年増額し続ける中期研究計画であり、医療・生命科学研究に毎年少なくとも10億ユーロを投資することが目標の一つとなっている。「フランス2030」は、2022～2026年の5年間、特定の分野・領域の研究開発に重点的に約540億ユーロを投融資する、政府の資金配分プログラムの総称である。「フランス2030」で掲げられた10の目標のうち、ライフサイエンス・臨床医学分野に関連があるものとして「安全で持続可能かつ追跡可能な食料生産を実現すること（15億ユーロ）」「がん、慢性疾患、感染症などの新薬を20種類以上生産すること（29.5億ユーロ）」がある。

（2）ファンディング

フランス政府は重点投融資計画「フランス2030」の中で、「医療主権とイノベーションで欧州トップ国になる」との目標を掲げている。そのための具体的な投資内容を「医療イノベーション計画2030（Innovation Santé 2030：IS2030）」に示している。「IS2030」に示された投資総額は2022～2026年の5年間で70億ユーロであり、基礎医学と臨床医学の壁を取り払って研究開発を進めること、起業も含めて民間への技術移転を積極的に進めること、研究人材の集積を図ること、デジタル技術を積極的に採り入れることに注力している。重点投資対象として「バイオ療法」「デジタル医療」「放射線・生物・化学テロ対策」の三領域が定められている。

「フランス2030」の中でも特に重要度の高いプログラムとして、2021年にスタートした「優先研究プログラム（PEPR）」がある。国策上特に重要な既存25領域、および未開拓領域の重要プロジェクト22件を指定し資金を重点配分する、総額30億ユーロのプログラムである。既存領域として、「デジタル医療」「再生医療」「新興感染症対策と生物化学原子力兵器対策」「一般感染症対策」「食料およびマイクロバイーム」「森林の再生力」「農業へのデジタル応用」「バイオ産業・持続可能なエネルギー開発」「植物の新陳代謝」などが指定されている。未開拓領域としては、「疾病予防のための細胞研究（CELL-ID）」「微小サイズの臓器研究（MED-OOC）」「精神医学（PROPSY）」「インド洋における漁業と生物多様性（BRIDGES）」「深海生物の解析（ATLASea）」「水資源開発（OneWater）」「経済的に有用な生物多様性研究（SOLU-BIOD）」などが指定されている。

EUのファンディングプログラムであるHorizon Europeにはフランスの大学・研究機関・企業が積極的に参加しており、資金獲得額はドイツに続き2位である。フランス国立科学研究センター（Centre national de la recherche scientifique：CNRS）はHorizon Europeの参加機関のうち参加件数および資金獲得額の両方においてトップである。ライフサイエンス・臨床医学分野においてもMELOMANESなどに参加してい

る。

（3）トピックス

2025年5月、バイオクラスターであるジェノポール（Genopole）は、新たな戦略的インフラである、パイロット規模のバイオ生産プラットフォーム「GATEX」および精密発酵で得られた原料の配合を研究するラボ「プロトピア（Protopia）」の正式開設を発表した。これらのインフラは、バイオテクノロジー系スタートアップを概念実証（Proof of Concept：PoC）から前工業化段階まで一貫して支援する重要な役割を果たす。これらの整備は「フランス2030」の優先目標「安全で持続可能かつ追跡可能な食料生産を実現すること」「がん、慢性疾患、感染症などの新薬を20種類以上生産すること」に則しており、フランスにおける強靱で柔軟性と持続可能性を兼ね備えたバイオテクノロジー産業の形成を支援する。

2.2.6 英国

（1）基本政策

2023年9月に、英国はEUの研究開発プログラム、Horizon Europeにアソシエイトメンバー国として参加することで合意した。アソシエイト国としての正式な参加は2024年1月からである。英国を含む、Horizon Europeのアソシエイト国は、Horizon Europeへ資金の供出を行い、研究開発プログラム策定の意思決定過程にある程度関与することができる。英国で研究活動を行う研究者は、Horizon Europeの2024年以降の募集課題には、アソシエイトメンバーとしてほぼ全てのプログラムに応募することができる。一方、2021年から2023年までの間に英国がHorizon Europeへのアソシエイト国として参加する手続きをしている期間に、Horizon Europeで募集する課題に採択されたものの研究費を受取できなかった英国の研究者は、英国研究・イノベーション機構（UKRI）が提供するホライズンヨーロッパ保障（Horizon Europe Guarantee）という制度によって、Horizon Europeから受け取るはずだった研究費を受け取ることができる。このHorizon Europe Guaranteeは英国の科学・イノベーション・テクノロジー省が10億ポンド以上の予算を確保し、UKRIから交付される。

ここでは、英国の科学技術政策について、その仕組みを簡単に述べた後、生命科学に関連する研究会議が発行した戦略的成果目標計画（Strategic delivery plan）2022～2025の内容について紹介する。

【生命科学分野の研究開発における三省庁の役割】

英国政府内で医科学・生命科学研究の政策決定、ファンディング機能を持つ省は三つあり、それぞれ、科学・イノベーション・テクノロジー省（Department for Science, Innovation and Technology：DSIT）、保健省（Department of Health and Social Care：DHSC）、環境・食料・農村地域省（Department for Environment, Food and Rural Affairs：DEFRA）である。DSITはデジタル・文化・メディア・スポーツ省（Department for Digital, Culture, Media and Sport：DCMS）を前身として2023年2月に組織された。2023年まで研究開発の一翼を担っていたビジネス・エネルギー・産業戦略省（Department of Business, Energy, and Industrial Strategy：BEIS）は解体され、その機能は、先に述べたDSIT、商業・貿易省（Department for Business and Trade：DBT）、エネルギー保障・ネットゼロ省（Department for Energy Security and Net Zero：DESNZ）の三省に分割された。

DSITの傘下には、2018年に開設されたUKRIがあり、分野別に設置された9つの研究会議を統括している。9つの研究会議はそれぞれの分野ごと、あるいは分野を連携した研究開発プログラムの立案・実施を行う。各研究会議の独自性を尊重した「ハルデイン原則」により、各研究会議の独立性は極めて高い。英国は医科学関連産業の重要性を強く意識しており、DSITとDHSC傘下のライフサイエンス事務局（Office for Life Sciences）が設けられ、医療の向上と産業の発展を推進するため、国民保健サービス（National Health

Service:NHS)、英国貿易投資省(UK Trade & Investment:UKTI)、医薬品・医療製品規制庁(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency:MHRA)と省庁横断的に連携し、産業動向の分析、政策提言を行っている。UKRIの事業の具体的な内容については後の項目で述べる。生命科学・基礎医学研究はDSITの管轄下にあるが、医療サービスはDHSC傘下の国民保健サービス(NHS)、臨床研究以降の応用医学研究はNHSの一部門である国立健康・医療研究開発機構(NIHR)が担っている。

DEFRAは環境、食料、農村に関わる研究開発戦略を策定し、自然科学、社会科学からマーケティングに至るまで幅広い研究開発投資を行い、英国内の大学や国立研究所での研究プロジェクトについて常時1,000件程度を独自に助成している。傘下に動植物衛生庁(Animal and Plant Health Agency:APHA)を持ち、家畜や作物、養殖魚などの病害・衛生対策に関する研究やコントロールを行っている。

UKRIの管轄下にある研究会議のうち、医科学・生命科学に関連する研究会議についてその役割分担を概観し、最後に大学など高等研究機関に対する研究費の配分を行うリサーチイングランドについて解説する。

基礎的な生物学研究(基礎医学研究を除く)はバイオテクノロジー・生物科学研究会議(BBSRC)が、バイオテクノロジーのうち、合成生物学などの物質生産に関わる分野は、工学・物理化学研究評議会(EPSRC)が予算を担当している。生態系や環境、多様性保全などの環境分野は自然環境研究会議(NERC)が担当する。基礎医学に関する研究は医学研究会議(MRC)、医療への応用研究はNHS傘下の国立健康・医療研究開発機構(NIHR)が担っている。それぞれの研究会議はいくつかの国立研究所を擁し、それらの運営に関わる資金はそれぞれの研究会議に割り当てられた予算から支出している。例えば、MRCの傘下には、MRC分子生物学研究所(Laboratory of Molecular Biology:LMB)、MRCロンドン医科学研究所(London Institute of Medical Sciences:LMS)などが存在し、BBSRCの所管には、植物研究で世界的に著名なジョン・イネス・センター(John Innes Centre)やロザムステッド研究所(Rothamsted Research)などがある。それぞれの研究会議は傘下の研究所にブロックグラントを配分する以外にも、大学などの外部への研究プロジェクトにも競争的研究資金を助成している。

また、各研究会議は、頻繁に共同で一つのプロジェクトに出資しており、十分に連携していることが見て取れる。DSIT傘下の研究会議同士だけでなく、多省庁の研究会議と合同でプロジェクトを運営することもあり、例えば、NIHRとMRCは基礎医学から応用医学へのシームレスな連携のために、省庁の垣根を超えて研究プログラムに共同出資することもある。2004年、政府内に産学連携推進を担う諮問会議が発足したが、省庁改変に伴い、2014年にInnovate UKと呼称を改変してDSIT傘下の研究開発助成機関となった。

NIHRはNHSの一部門で、保健省(Department of Health and Social Care:DHSC)の管轄である。予算は保健省から配分され、2012年以降は一貫して、総額10.5億ポンドの予算を得ている。研究開発投資は橋渡し研究以降、特に臨床研究、臨床治験に力を入れている(基礎研究は行わない)。事業は、①研究助成金の交付、②研究者の育成、③研究インフラの整備の三つに分けられる。研究インフラの整備の中には、橋渡し研究促進のための産学連携を推進する事務局や、橋渡し共同研究プログラムも含まれる。

これらに加え、ウェルカム・トラストや英国がん研究・リサーチなどの非営利のチャリティー団体による研究資金助成もある。ウェルカム・トラストは、生物医学研究の分野で英国最大の非政府助成団体である。年間8億ポンドを超える研究向け予算により、生物医学分野の研究開発を助成している。2017年度は6.3億ポンドの総収入があり、うち4.1億ポンドは研究助成に投資されている。MRCやEPSRCと共同でファンディングプログラムを実施している。

英国における、大学など高等教育機関に対する研究グラントはUKRI傘下のリサーチイングランド(Research England)が担っている。UKRIが配分する予算の26%強がリサーチイングランド向けとなっており、UKRI傘下の9組織のうち、最も大きな部分を占める。2024年度の合計金額は約23億ポンドであった。リサーチイングランドが提供する研究費の大部分は大学向けであるが、そのうち4%程度は、国によるイニシ

アチブの達成など、特定の目的に使われる。

英国の大学の研究への公的評価は研究評価制度であるリサーチ・エクセレンス・フレームワーク（Research Excellence Framework：REF）によって実施され、リサーチイングランドからの研究交付金は大学の研究分野（学科または学部）ごとのREFの結果に基づき、配分額の大部分が決定される。REFの評価項目は、研究成果、研究環境、研究のインパクトの3つから成っている。評価は7年に一度行われ、直近の評価は2021年であった。次の評価は2029年に行われる。REFの結果によって研究費が大幅に減額になった大学では、評価の低い分野の学部が廃止されたりするなど、厳格な対応がなされることもある。大学によっては研究のインパクトをめぐる記述に注力していることもあり、大学の研究成果の商業化には高い関心が寄せられている。

【UKRIのStrategic Delivery Plan 2022～2025】

以下に、2022年に発表されたStrategic Delivery Planにおける、UKRI傘下のそれぞれの研究機関の優先課題などを紹介する。

BBSRCでは、「研究人材の育成」「研究環境の整備」「長期的視野に立った研究者主導の研究開発」「イノベーションの推進」「グローバルスケールの社会課題解決（Objective 5：World-class impacts）」「Funding Agencyとしての組織改革」が挙げられている。2019年版のStrategic Delivery Planでは、具体的な研究開発目標が並べられていたが、2022年版では、研究開発に取り組むための人材育成や研究環境の整備などが大項目として据えられ、具体的な研究開発項目は、「グローバルスケールの社会課題解決」の項目に、「持続可能な農業・食料のためのバイオサイエンス」「再生可能資源・クリーン成長のためのバイオサイエンス」「健康の統合的理解のためのバイオサイエンス」が挙げられている。

BBSRCでは、研究者主導の研究開発課題（日本の科学研究費補助金に相当）はResponsive Modeと呼ばれ、年に3回研究費助成金の募集がある。これまでは、Responsive Modeの公募のうち1回においてSpotlightsと呼ばれる特定の優先テーマに関する研究開発の募集が行われていたが、2022年度からは、優先課題に沿った研究テーマの公募を通年行うこととなった。2024年度のSpotlightsは、「植物の健康」であった。作物病害虫からの新規防御戦略（統合的な管理方法を含む）、作物防御における土壌の役割と植物土壌微生物叢相互作用の理解、作物病害虫の表現型の理解と効果的な診断方法が重要トピックとして挙げられている。Responsive mode研究の2023年度予算は約1億5,000万ポンドであった。また、フラッグシップ研究助成である「先端生命科学（Frontier bioscience）」課題として、「生命の法則（rules of life）」を設定し、2022年度予算は400万ポンドであった。

EPSRC、MRCのStrategic Delivery Planは、BBSRCと同じ体裁で、人材育成や研究環境整備などがうたわれている。EPSRCでは「グローバルスケールの社会課題解決」において、BBSRCと共同で「AIや量子科学を利用したエンジニアリングバイオロジーの推進」「バイオものづくりに関する産学連携」「エンジニアリングバイオロジーを活用した先端材料の開発」を挙げている。また、広範な電化、持続可能な代替燃料、循環型経済の開発を通じて、ゼロカーボンおよび廃棄物ソリューションを創成する、としている。具体的には、EPSRCとBBSRCは共同で、持続可能なプラスチックシステムに関する研究開発の公募を行う予定である。

MRCのStrategic Delivery Planでは、①膨大なデータを活用する、②生物学、デジタル、物理学の各領域を横断する技術の融合、③社会科学から人文科学までの知見の活用、といった研究開発の柱を提示しているところが、BBSRCやEPSRCとは異なる特色である。BBSRC同様、MRCでも研究者主導のDiscovery researchの推進を表明しており、年間2億ポンドの投入が予定されている。2022年からはMRC National Mouse Genetics Network（NMGN）（2,000万ポンド）が開始され、マウスとヒトの遺伝学および幅広い生物医学における英国の国際的卓越性を活かし、がんから疾患へのマイクロバイオームの影響に至るまで、さまざまな課題に取り組む予定である。NMGNは研究テーマごとの7つのクラスターからなり、30以上の研究機関が参画する一大プロジェクトである。「イノベーションの推進」の項目では、橋渡し研究の重要性につい

で触れており、国研を中心とした研究機関と民間製薬会社とが連携する橋渡し研究プラットフォームに年額6,000万ポンドを投入予定である。

【UK Research and Development Roadmap】

DSITは、2020年7月に「UK Research and Development Roadmap」と題する政策文書を発表した。このロードマップではCOVID-19への対応とCOVID-19終息後の回復に力点が置かれているが、EU離脱後の英国の科学技術政策の在り方を模索したものとなっている。このロードマップによると、2020年時点でGDPの1.7%を占める英国の公金による研究開発費を、2024/25年度までに2.4%まで増額することなどが盛り込まれている。また、以下の8項目を重点課題として挙げている。

- 1) 研究開発費を増額し、新発見を推進し、そうした研究成果を政府、産業、社会にとって重要な問題の解決につなげる。
- 2) 研究成果を経済・社会に役立てるという点でグローバルリーダーになる。
- 3) スタートアップや起業家の資金フローを拡充することでスケールアップを支援する。
- 4) 上記のような研究開発を実現できる多様な優れた人材を集め、あるいは育成する。
- 5) 地域経済に根ざした研究開発を重視し、それに最適な研究開発支援システムを構築する。
- 6) 研究インフラや研究施設に対し、長期的で柔軟な投資を行う。
- 7) 研究開発において世界の最先端を走る国々との共同研究を加速し、新興国や開発途上国との研究パートナーシップを強化する。
- 8) 科学研究やイノベーションが社会の要請に応えるためのあらゆる方法を模索する。

このロードマップには、CO₂の排出を2050年までにゼロにすることや、米国の先端研究開発局（Advanced Research Project Agency：ARPA）の英国版を設置することや、長期的な視野に立って野心的な研究開発を推進するムーンショット構想なども盛り込まれている。なお、英国版ARPAへの当初の予算配分は8億ポンドを見込んでおり、英国がグローバルに優位に立てるような研究分野への投資を行う予定である。

（2）ファンディング

英国政府が克服しようとしている課題の一つは、優れた科学研究の成果を実用化あるいは商業化して社会や経済に役立てるためのシステムが確立されていないという点である。そのために、2011年に「カタパルト（Catapult）プログラム」、2017年には「産業戦略チャレンジ基金（ISCF）」を立ち上げるなど、国として力を入れている。産業戦略チャレンジ基金は、UKRIチャレンジ基金と名を変え、現在ではクリーンな成長、高齢化社会、未来の移動手段、AIとデータ経済の四項目で研究課題を募集する。26億ポンドの公的資金と、マッチングファンドによる企業などの非公的資金の30億ポンドによって運営される。

カタパルトプログラムは、特定の技術分野において英国が世界をリードする技術・イノベーションの拠点構築を目指すプログラムである。これらの拠点を産学連携の場として、企業やエンジニア、科学者が協力して最終段階に向けた研究開発を行い、イノベーション創出および研究成果の実用化を実現し、経済成長を推進することが意図されている。2017年時点で11の技術分野で拠点としてのカタパルトセンターが設置され、ライフサイエンス・臨床医学分野では「細胞・遺伝子治療（2012年）」と「創薬」の2つの拠点が推進されている。カタパルトプログラムにおける産学官の橋渡しの仕組みは次の四点である。

- 1) 既存の研究インフラを活用した持続可能な拠点整備
- 2) 研究開発の早い段階から産学官連携が実現できるような産業界主導の研究開発推進
- 3) 英国の中小企業の取り込みとその科学技術力の強化
- 4) 地方の研究開発力の強化

プログラム実施のための初期（2011～2014年）の公的投資は、約5億2,800万ポンドである。民間からの投資は8億7,200万ポンドに上るとされており、官民合わせた初期の投資総額は約14億ポンドになる。投

入される公的資金は、研究プロジェクト実施のためではなく、基本的にはカタパルトセンターの運営のために使用される。細胞・遺伝子治療カタパルトでは、5年間で最大5,000万ポンドの投資が見込まれており、新たな治療法の開発・商業化が目指されている。

リサーチイングランドが展開する研究グラントとしては、産学連携によって研究設備の向上を推進するための、英国研究パートナーシップ投資基金（UK Research Partnership Investment Fund：UKRPIF）がある。UKRPIFは、2012年から2021年までで合計9億ポンドを拠出するマッチングファンドで、研究プロジェクトの1/3を助成し、大学の研究機関は残りの2/3のファンドを民間企業やチャリティー、あるいは寄付などで賄うことになっている。UKRPIFによるバイオ系の大きなグラントとしては、2017年、ロンドン大学のがん研究所（The Institute of Cancer Research）がUKRPIFから3,000万ポンドの助成を獲得し、2020年11月、総額7,500万ポンドをかけて新たに創薬センターが開設された。

（3）トピックス

2024年11月、BBSRCは、「エンジニアリングバイオロジーのハイライト（Engineering Biology Showcase）」と題する、英国のエンジニアリングバイオロジー（合成生物学とほぼ同義）の成果をまとめた文書を発表した。英国は2007年以降、合成生物学分野へ約8億ポンドの投資を行ってきた。2014年から2022年まではUKRI 成長のための合成生物学プログラム（Synthetic Biology for Growth programme：SBfG）が実施され、2か所の博士課程学生トレーニングセンター、6つの合成生物学研究センター、4つのDNAファウンドリが設置された。2022年以降は、AI、量子、エンジニアリングバイオロジーに総額3.2億ポンドを投資する、UKRI テクノロジーミッション基金（Technology Mission fund）から、エンジニアリングバイオロジー部門へは1.2億ポンドの投資が決定している。エンジニアリングバイオロジー部門への投資の開始は2024年からで、6つの大学拠点と22課題が助成対象として選定された。

2.2.7 中国

（1）基本政策

中国におけるライフサイエンス分野に係る行政には、科学技術政策を担う科学技術部、傘下に中国医学科学院を擁する国家卫生健康委員会、食品・医薬品などの品質安全管理や許認可を行う国家薬品监督管理局、農業農村部などの省庁が関与する。これに加え、中国最大の研究機関である中国科学院が日本の内閣府に相当する国务院直属機関として設置されている。

2016年5月に中国共産党中央と国务院は「国家イノベーション駆動発展戦略綱要（2016～2030年）」を公表した¹⁾。本綱要は、2050年までを見据えた長期戦略における2030年までの15年間の中期戦略である。本綱要では、2030年までに、国際競争力の向上に重要な要素、社会発展のための差し迫った需要、安全保障に関する問題を認識し、それらに関わる科学技術の重点領域を強化することを目標としている。産業技術の重要領域として、①次世代情報ネットワーク技術、②スマート・グリーン製造技術、③現代的農業技術、④現代的エネルギー技術、⑤資源効率利用および環境保護技術、⑥海洋および宇宙技術、⑦スマートシティ・デジタル社会技術、⑧健康技術、⑨現代型サービス業技術、⑩産業変革技術を指定している。

2021年3月には、「中国国民経済・社会発展第14次五カ年計画および2035年までの長期目標綱要」（以下、「十四五」）が全国人民代表大会（全人代）にて審議・採択された²⁾。

「十四五」においては、バイオテクノロジー分野が重視されている。重要な先端科学技術分野として、脳科学・脳模倣型人工知能、遺伝子・バイオテクノロジー、臨床医学・健康が指定されている。戦略的新興産業においてもバイオテクノロジーを重視し、バイオテクノロジーと情報技術の融合イノベーションの推進、バイオメディカル、バイオテクノロジーによる品種改良、バイオマテリアル、バイオエネルギーなどの産業の発展を加速させ、バイオエコノミーを拡大・強化するとしている。また、軍民の統合的な発展を強化する分野として

バイオテクノロジーを挙げている。製造強国戦略の核心的競争力向上に貢献する分野にハイエンドの医療機器と新創薬を挙げ、伝染病のワクチン開発や悪性腫瘍、心血管・脳血管疾患などの特効薬開発を促進している。

2022年5月には、国家発展改革委員会は「第14次五カ年計画バイオエコノミー発展計画」を発表した³⁾。同計画では、バイオエコノミーはライフサイエンスとバイオテクノロジーの発展・進歩を原動力とし、バイオ資源の保護、開発、利用に基づき、医薬、健康、農業、林業、エネルギー、環境保護、材料などの産業との広く深い融合を特徴とするとしている。計画の目標として、「2025年までにバイオエコノミーが質の高い発展の強力な推進力となり、全体の規模が新たな水準に達する」「科学技術の総合力が新たに強化され、産業の融合発展は新たな飛躍を実現し、バイオ安全保障の能力は新たなレベルに達し、政策的環境は新たな局面が切り開かれる」「2035年までに、中国のバイオエコノミーの総合力は国際的にしっかりと先頭に立つ」「トップレベルの技術力、強大な産業力、広範な融合・応用力、強力な資源安全保障、制御可能なセキュリティリスク、制度・システムの完備した、新たな発展の局面を形成する」としている。

2023年12月には、食料の安定供給・食料安全保障の確保が、国の経済社会と安全の保全であるとの認識に基づき「食糧安全保障法」が成立した。国は適度に輸入を行いながら、科学技術の支援による食料の国内生産を基本とし、生産能力を確保していくとしている。特に、米と小麦は自給を堅持（飼料用途や高品質小麦は輸入）、大豆も搾油用途以外の食用は自給で賄う方針を維持している。農業政策では、耕地の保護が重視され、耕地の転用を抑制して耕地面積を確保するとともに、土壌の保護・改良など耕地の質の確保が掲げられている。生産面では、種子形質資源の保護と利用、種子形質バンクや植物新品種権の保護等に加えて、食料単収の向上促進が示されている⁴⁾。

食糧安全保障法の施行を受けて、2025年4月に中国共産党中央委員会と国務院は、「農業強国建設加速計画（2024～2035年）」を発表した。農業強国は社会主義現代化強国の基礎であるとして、農業・農村の近代化推進と科学技術による競争力強化と生産性の向上で、国家の食料安全保障を進める。主な目標として、2027年までに育種の研究開発と農機の整備、農業のサプライチェーン強化により穀物総合生産能力を1.4兆斤（約8億トン）として主要作物の自給率を高めるほか、住みやすく美しい農村の建設を進め、農民一人当たり可処分所得が中国全体のGDPと同様に伸び、都市と農村住民の所得格差を縮小する。また、2035年までに農村の活性化と近代化により都市と農村の協調的発展を実現し、今世紀半ばには農業強国となる計画とした。

このほか、ライフサイエンス分野に関わるものとしては、産業政策の「中国製造2025」がある。2015年5月に発表された「中国製造2025」は、中国の総合的な国力向上を目指し、国際競争力のある製造業を育てることを目指した産業技術政策である。2025年までに製造強国の仲間入りを目指し、2035年までに製造業全体を世界の製造強国の中で中位レベルへ到達させ、2049年までに製造業大国としての地位を一層固め、総合的な実力で世界の製造強国の中でもリーダー的地位を確立することを目標としている。本政策では、10分野（①次世代情報通信技術、②先端デジタル制御工作機械とロボット、③航空・宇宙設備、④海洋建設機械・ハイクラス船舶、⑤先進軌道交通設備、⑥省エネ・新エネルギー自動車、⑦電力設備、⑧農業用機械設備、⑨新素材、⑩バイオ医薬・高性能医療機器）が重点領域として指定されている。「中国製造2025」は、米国との技術覇権争いの発端になったとされ、公の場で同政策が言及されることはなくなったが、その後の産業政策やその重点領域を見ると、当初掲げた製造強国のビジョンは保たれているようである。

2025年3月の全国人民代表大会における政府活動計画では、科学技術・イノベーション主導による「新質生産力」の発展による近代的産業システムを整備することが示された。以下の内容を含むものである。

- ・科学技術イノベーションと産業イノベーションの融合を推進し、先進的製造業を発展
- ・戦略的新興産業（商業宇宙、低空経済など）、未来産業（バイオものづくり、量子技術、複合AI、6Gなど）の育成

（2）ファンディング

2024年10月に中国国家统计局が発表した「2023年全国科技経費投入統計公報」によると、2023年の中国全体の研究開発費は3兆3,357億元（約47兆5250億円）となり、前年比で8.4%の増加となった。基礎研究費が2,259億元（前年比11.6%増）、応用研究費が3,662億元（同5.1%増）、開発研究費が2兆7,437億元（同8.5%増）となった。

政府部門が支出した2023年の公的研究開発費（国家財政科学技術支出）は総額で1兆1,996億元（前年比7.8%増）、地方政府が8,023億元、中央政府が3,973億元と地方政府による支出が全体の約67%を占めている。

中央政府によるファンディングに関しては、競争的研究資金の重複や過度な集中などの弊害を解消し効率的な資金管理を目的として、既存のプログラムの再編が進められ、「国家自然科学基金」、「国家科学技術重大プロジェクト」、「国家重点研究開発計画」、「技術イノベーション引導計画（基金）」、「研究拠点と人材プログラム」の5つに集約された。以下に「国家自然科学基金」「国家科学技術重大プロジェクト」「国家重点研究開発計画」について述べる。

【国家自然科学基金】

科学技術部の傘下にある国家自然科学基金委員会によって管理されている研究資金である。ボトムアップ型の「一般プログラム（面上項目）」、トップダウンで重点投資すべき領域または新領域創成を定めた「重点プログラム（重点項目）」、「国際共同研究プログラム」や「人材育成プログラム」など、複数のプログラムを取り扱っている。2023年は、17プログラムの52,547件のプロジェクトに対し、378億元（直接費用319億元）を主に大学および付属の研究機関向けに支援している。

習近平総書記肝いりの新たな研究助成「民営企業イノベーション発展連合基金」の公募が2025年度から開始された。企業が出資する基礎研究に関わる産学連携プログラムで、助成期間は4年、助成額はプロジェクト当たり平均で220万元である。今回は全てライフサイエンス分野で、中国最大の製薬企業である江蘇省恒瑞医薬社など4社から68のテーマで公募が行われている。

【国家科学技術重大プロジェクト】

国務院が所管する国家の競争力強化を目的としたトップダウン式のプログラムで、国家の最優先研究課題について支援を行っている。2030年に向けた新たな科学技術重大プロジェクト「科技创新（科学技術イノベーション）2030」として、16のプロジェクトが発表されている。ライフサイエンス・臨床医学分野では以下の領域で研究開発が進められている。

• 脳科学および脳型研究

中国脳計画（China Brain Project）とも呼ばれる。脳の認知原理の研究を中心とし、脳型コンピュータや脳型AI開発と脳疾患の診断・治療法開発の2つを目的とする研究の展開を計画している。2018年に北京と上海に設立された脳科学および脳関連研究センターが中核を担うこととなっている。

• 種子産業の自主的イノベーション

中国における食糧安全保障戦略のため、農業植物、動物、森林、微生物について、ヘテロシス利用や分子設計育種など、育種産業における重要技術の飛躍的進歩を目指す。

• 国民の健康維持対策

精密医療などの技術開発強化、慢性非伝染性疾患、一般的で頻繁に発生する疾患の予防・制御、リプロダクティブ・ヘルスと先天性欠損症の予防・制御研究の展開を目指す。

【国家重点研究開発計画】

従来各省庁が配分していた「国家重点基礎研究発展計画（973計画）」や「国家ハイテク発展計画（863計画）」などの100余りの研究資金プログラムを集約し、主に国益や国民生活に関連する農業、エネルギー資源、環境、ヘルスケアなどの長期的に重要な分野の研究に集中して支援を実施している。課題はチーム型で推進され、3～5年間の研究を実施する。各プロジェクトにおいて、チーム型の他に研究テーマに沿った若

手研究者（35歳まで）による研究課題の公募が同時に実施される。2024年のライフサイエンス分野の公募テーマは、「幹細胞研究と臓器修復」「生体分子とマイクロバイーム」「体調管理」「病原体学と防疫技術システム」「診断機器とバイオメディカル材料」「多発性疾患予防と治療の研究」「バイオセーフティコア技術」「リプロダクティブ・ヘルスと女子の健康」「農業バイオ種子資源の探索と利用」「家畜新種育成と牧場の科学技術」「病虫害駆除に関する研究開発、実証」「農村と産業のコア技術と応用」「農業水源での重金属汚染防止技術」「動物伝染病の総合的予防技術と応用」「北部乾燥地での収量拡大技術」「植物工場技術とスマート農機」「食品と農産物物流への科学技術的支援」「林業の種子資源の育成と品質向上」「農業生物の重要形質形成と環境適応に関する基礎研究」「バイオテクノロジーと情報技術の融合」「海産物と淡水漁業の科学技術」「主要作物の収量向上のための科学技術」であった。

（3）トピックス

「第14次五カ年計画」では、「国家重大科学技術インフラ整備中長期計画（2012～2030年）」に基づき、国家の科学技術の重要な基盤である総合性国家科学センター（大規模科学技術クラスター）に研究施設の建設と活用を推進するとしている。特に、中国科学院が主体となって整備を進めている国家重大科学技術施設は、77の施設の建設が計画され、既に35の施設の運用が始まっている。この総合性国家科学センターは主に北京、上海、広東大湾区、安徽省合肥の4地区で研究施設の整備が進められている。

・生命科学用マルチモーダル画像処理施設

2022年11月に北京市怀柔区の生物医学イメージングの大規模科学プロジェクトであるマルチモーダル画像処理施設が竣工し、2025年の正式運用に向け準備を進めている。「可視化、明瞭化、高速化」が求められる生物医学の研究において重要な役割を担う。

・脳科学・知能技術卓越イノベーションセンター

2014年上海張江総合性国家科学センター内に創設された。脳認知機能に関する基礎研究、脳疾患研究に加え、中国の最重要科学技術開発のテーマでもある人工知能に関する研究開発を主導している。

・広東省深圳市光明生命科学パーク

バイオものづくりの産業拠点としての合成生物研究重要科学技術インフラをはじめとして、合成生物学、ゲノム編集、脳科学、再生医療などの生命科学分野の新たな変革を目指している。

参考文献

- 1) 中華人民共和国中央人民政府, “中共中央国务院印発《国家創新駆働発展戰略綱要》,” https://www.gov.cn/zhengce/2016-05/19/content_5074812.htm (2025年9月19日アクセス)。
- 2) 中華人民共和国中央人民政府, “中国共産党第十九届中央委員会第五次全体会議公報,” http://www.gov.cn/xinwen/2020-10/29/content_5555877.htm (2025年9月19日アクセス)。
- 3) 発展改革委, “国家発展改革委關於印発《“十四五”生物經濟發展規劃》的通知,” 中華人民共和国中央人民政府, https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-05/10/content_5689556.htm (2025年9月19日アクセス)。
- 4) 百崎賢之「中国食糧安全保障法成立:習路線を徹底し国家安全を確保」『農林水産政策研究所レビュー』2024年3月22日, 6-7, https://www.maff.go.jp/primaff/kanko/review/attach/pdf/240322_pr118_05.pdf (2025年9月19日アクセス)。

2.2.8 韓国

（1）基本政策

1960年頃より韓国における研究開発は徐々に活性化し、1990年代に入ってもその傾向は加速し、企業の

研究部門は強化され、大学においても最先端の研究が活発に進められるようになった。1997年に発生したアジア通貨危機は、韓国経済に大きな影響を与えた。企業では研究部門の縮小が相次ぎ、大学の研究者採用も任期付きが大半という状況となり、若者の理工系離れが急速に進んだ。こうした状況下で、危機を脱却して科学技術・イノベーション主導型の経済を構築することを目指し、「科学技術基本法」（2001年）、「第1次科学技術基本計画」（2002年）、「国家科学技術競争力強化のための理工系支援特別法」（2004年）など、現在に至る科学技術・イノベーションに係る主な政策的基盤が整備された。

2000年代に入り、科学技術・イノベーションを通じて国内外の社会課題の解決を目指す動きが世界的に活発となった。韓国でも李明博政権（2008～2013年）でグリーン成長が国家戦略に位置付けられた。近年、世界各国が経済安全保障の確保を優先度の高い重要課題として位置付ける中、尹錫悦政権（2022～2025年）では「第5期科学技術計画」が策定され、国家戦略技術の1つとして「バイオ」が掲げられた。2025年6月に李在明大統領が就任し、李在明政権ではAI分野の強化が強くうたわれているが、ライフサイエンス・臨床医学分野においてどのような重点政策が打ち出されるのか要注目である。

2 ファンディング

韓国における最大のファンディング機関は、科学技術情報通信部（MSIT）傘下に2009年に発足した韓国研究財団（NRF）である。NRFは、韓国科学工学財団（KOSEF）、韓国学術振興財団（KRF）、国際科学技術協力財団（KICOS）が統合し発足に至ったものであり、自然科学と人文・社会科学の幅広い研究分野に対し、ボトムアップ研究およびトップダウン研究の両方を支援している。このほか、MISTは2020年に米国DAPRAを参考に韓国先端研究プログラムアクセラレーター（KARPA）を開始、2023年に「限界挑戦研究開発（R&D）プロジェクト」を開始した。

2019年、産業通商資源部と韓国産業技術評価院（KEIT）が共同し、革新的な産業技術を創出するためのハイリスク型の研究開発プログラム「産業技術アルケミスト」を立ち上げた。感染症などグローバルヘルス課題や希少難病など国家的課題に対する革新的研究開発を推進するため、米国の医療高等研究計画局（ARPA-H）をモデルとしたKorea ARPA-Hも発足したところである。

3 トピックス

【Korea ARPA-H】

米国のARPA-Hをモデルとした新たな取り組みであり、2024年から2032年までの9年間で総額1兆1628億ウォン、2024年から5年間で総額550億ウォンの研究資金が投入される予定である。

<テーマ例>

- ・ ワクチンの超長期保存技術の開発
- ・ 分散型ワクチン生産システムの確立
- ・ サルコペニアに対するマルチモーダルな治療法の開発
- ・ 20～30代に対する、10種類のマーカーに着目したがん早期スクリーニング技術の開発
- ・ 宇宙における医学研究を通じた革新的医療技術の開発
- ・ AIを活用した地域包括救急患者分類・搬送システムの構築
- ・ パーソナライズされたmRNAがんワクチンのプラットフォーム確立
- ・ 手術支援ロボットの開発

3 | 研究開発の概観

3.1 研究開発の動向

本節では、ライフサイエンス・臨床医学分野における日本を含む世界的な研究開発動向および注目すべき事項について記載する。個々の領域の詳細については、「研究開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野～領域別動向編～」を参照いただきたい。

【健康・医療】

●医療技術

（1）医薬品

医薬品は従来、化学合成による「合成医薬品」とバイオテクノロジーによる「バイオ医薬品」、あるいは分子量に基づいて「低分子医薬品」「中分子医薬品」「高分子医薬品」に大別されてきた。高分子医薬品の中でも、抗体医薬品は、がんや関節リウマチといったアンメット・メディカル・ニーズが高い疾患領域で、既存の治療法や薬剤によって満たされなかった部分に高い有効性を示しており、世界中で研究開発が進められている。例えば、抗体に抗がん剤などの薬剤を結合させたAntibody-Drug Conjugate（ADC）、複数抗原に対して結合特異性を持つBispecific抗体など、次世代バイオ医薬品の研究開発が活発である。

一方で、バイオ医薬品が持つコスト面での問題、免疫原性に対するリスク、細胞内標的への展開が難しいこと、経口剤にならないことなどの問題点に対する解決策として、昨今、低・中分子医薬品の進展が注目されている。中でも、核酸標的低分子や核酸医薬品、標的タンパク質分解剤や核医学治療薬などの中分子医薬品は、その潜在力を示している。

核酸標的低分子創薬は、核酸を創薬標的とする新しいアプローチで、特にRNAを標的とした化合物の研究が急速に進展している。RNAの立体構造に選択的に結合する低分子を使用し、遺伝子発現やRNAスプライシングを制御する技術が展開されている。AI技術の発展とその活用により、複雑なRNA構造を標的とする化合物の設計が可能となり、分子構造と機能の相関を理解するための機械学習手法がますます重要視されている。中分子創薬は、低分子医薬品では標的とするのが困難なタンパク質間相互作用（protein-protein interactions:PPI）を標的にできるとして期待され、PPI阻害剤に加え、PPI安定化剤や分子糊（molecular glue）といった新機軸の中分子医薬品の開発が注目されている。核酸医薬品はDNAやRNAを直接的に標的とし疾患を治療あるいは制御する、新たな創薬技術として成熟しつつある。さまざまな技術カテゴリが存在する中、アンチセンスオリゴヌクレオチド（ASO）やSmall interfering RNA（siRNA）による「遺伝子サイレンシング」機能を用いた治療薬の実用化が進んでいる。また、RNA編集技術の登場により、特定の病的変異を改変して治療する手法も進展しており、核酸医薬分野での革新的な成果が期待されている。

医薬品全体としてはモダリティ間の競争が生じており、それぞれの特長の発揮を最大化できる創薬標的、適応症を見極めて差別化していくことが重要である。これらの成果と新たな技術の進展が示すように、医薬品開発は創薬標的の拡大とともに、国内製薬産業の競争力強化、創薬ポートフォリオの多様化、医療費抑制とQOL向上への貢献といった多面的な社会的意義を有し、多様な疾患に対して革新的なソリューションを提供することが期待される。

（2）再生・細胞医療・遺伝子治療

「再生・細胞医療」に関する上市製品数は着実に増加しているが、世界の市場規模は2000年頃から現在

に至るまで微増にとどまり、数百億円規模で推移している。わが国における induced pluripotent stem cell（iPS 細胞）の臨床応用に向けた重点的な支援も相まって、iPS 細胞の臨床試験については海外と比して存在感があるものの、安全性に加えて根治に近い高い有効性を示す成功事例が登場するかどうか注目される。一方、再生・細胞医療研究で培われた技術は、創薬評価への幹細胞の活用（オルガノイド、organ-on-a-chip、疾患 iPS 細胞など）、生体ナノ粒子（エクソソーム）や化合物などを活用した再生誘導研究（ダイレクトリプログラミング含む）、さらには未来の食として期待される培養肉の研究開発など、多方面への展開が可能である点に注目すべきである。

「遺伝子治療」は、近年、ブロックバスターを含むインパクトの大きな上市事例が複数登場し、数千億円の市場を形成しており、今後も市場が数兆円規模に拡大すると見込まれる。いずれも高い有効性を示す一方で、安全性や Good Manufacturing Practice（GMP）製造の観点からは問題が山積しており、さらなる技術改良、およびレギュラトリーサイエンスも含めた取り組みが重要である。また、治療コストが高額（数千万～数億円）であるため、今後、幅広い疾患へと治療対象が拡大していく場合、医学的側面からの安全性や有効性に加えて社会的観点から経済性も含めて検討し、医療保障制度の持続性を確保していくことも大きな課題である。

（3）ゲノム医療

各種オミクスなどビッグデータを収集、解析し、意味付けする技術が大きく進展し、希少疾患・難病における原因遺伝子の発見や多因子疾患における疾患感受性遺伝子の同定などにつながり、治療薬の開発や患者層別化などが試みられている。英国では2021年末に100Kゲノム研究のパイロットスタディーの結果から535例の希少疾患の変異が同定された。米国では精密医療イニシアチブ All of Us 研究プログラムにおいて、2023年までに100万人以上の参加登録を目指し、10年間のデータ収集を目指す。他にも国際共同の取り組みとして2018年から欧州24カ国が参画する1+Million Genome Initiativeが開始されており、2022年までに100万人ゲノムを超えるデータへのアクセスを可能にするインフラ整備、2027年に向けて研究・パーソナライズドヘルスケア・健康政策決定に役立てることを目指す。

わが国では、2015年にAMEDのもとに未診断疾患イニシアチブ（IRUD）が開始され、全国の医療機関と連携し、未診断疾患患者の診断率向上を目指した大規模システムを構築した。IRUD解析により、2023年時点で約40%の診断率が報告されており、疾患ゲノム情報の新規蓄積に大きく貢献している。ショートリード型NGSでは、対応困難なゲノム領域の解析においてロングリードシーケンサーの導入が鍵を握っており、IRUDや東北メディカル・メガバンク機構（ToMMo）などでもロングリードの導入・評価が進行中で、希少疾患の「診断困難例」の突破口として期待される。

進展著しいシングルセル解析などのオミクス解析手法の導入や集約されたビッグデータ解析を可能とするバイオインフォマティクス技術の開発、クラウドコンピューティングを含めたインフラの整備など、ゲノム医療の成果を最大化するためには多岐にわたる課題が残されている。

（4）バイオマーカー・リキッドバイオブシー

個々人に最適で効率的な医療を実践する上で、バイオマーカーの開発は不可欠である。技術的進歩によって、疾患由来の微量な物質（群）の変動を詳細に、あるいは網羅的に捉えることが可能となりつつある。がん治療薬の開発では、バイオマーカーの開発を同時並行に進めることが必要であるとされ、同時開発、同時承認がコンセプトとなってきた。難治性のがんでは、膵がんの診断を補助する血液腫瘍マーカー（APOA2アイソフォーム）が2024年より保険診療として使用され、人間ドックや健診機関における膵がん検診にも活用されている。

新たな診断技術として、血液、尿など低侵襲的に得られる液性検体中の微量生体分子をバイオマーカーとして利用するリキッドバイオブシーの研究開発が盛んである。がん領域を中心に、Tumor circulome中の血

中循環腫瘍細胞（Circulating Tumor Cells：CTC）、血中循環腫瘍DNA（Circulating tumor DNA：ctDNA）、マイクロRNA（micro RNA：miRNA）などの計測、分析手法の開発が進んでいる。検出感度、コストなどについても、さらなる技術開発が必要である。

また、近年リキッドバイオプシーの対象が拡大し、がん以外の疾患領域あるいはctDNAやCTC以外の測定対象、例えばタンパク質も対象とされ、アルツハイマー病診断への展開もされている。

（5）AI創薬

AI技術の進展により、タンパク質の設計や創薬研究が新たなフェーズに突入している。従来の創薬では分子モデリングやドッキングシミュレーションを駆使した計算創薬が行われていたが、計算には時間やコストがかかるといった課題があった。しかし、機械学習や深層学習の進展によって状況は大きく変わりつつある。AIによって創薬プロセス全体が効率化・最適化され、新薬開発の可能性が飛躍的に広がっている。特にタンパク質の立体構造予測において、AIの活用は画期的な成果を上げている。例えばGoogle DeepMind社のAlphaFoldやBakerらによるRoseTTAFoldなどの深層学習モデルは、高精度かつ迅速な構造予測を可能にし、標的タンパク質の立体構造予測やそれに基づいた構造解析を大幅にスピードアップさせている。

このような潮流の中、生成AIを活用したタンパク質設計への応用が広がりつつある。AIが設計した新規タンパク質を実際に合成・評価する技術も進んでおり、目的の機能を持つタンパク質を計算機内で設計し、実用化する未来が現実的になりつつある。また、膨大な生物学的データを学習した基盤モデルが登場し、生体分子配列の解析、構造・機能の予測、新規の機能性分子設計までを高精度に支援可能となってきた。AIを活用することで、自然界には存在しない新規の機能性タンパク質の設計にも成功しており、タンパク質設計の精度と創造性は向上している。

AI技術を活用したタンパク質を含む分子設計の研究開発は世界中で進行しており、論文発表や特許出願が増加している。各国で知的財産の取得競争が活発化する中、製薬企業とAI技術を持つ企業との提携も増えている。オープンイノベーションの動きが進む中、大型プロジェクトやコンソーシアムの設立など共同開発が広がり、研究基盤が整備されつつある。これにより、AIによる創薬プロセスの変革はますます加速しており、科学と産業全体に大いなる革命をもたらす可能性が高まっている。

（6）AI診断・予防

医療・ヘルスケア分野におけるAIの導入は、診断支援、治療方針の決定、疾患発症/予後予測、患者とのコミュニケーション支援、業務効率化など多岐にわたる革新をもたらしている。2025年3月時点で米国FDAにより既に1,000を超えるAI医療機器プログラムが承認されており、わが国においても2024年9月末時点で41件が承認されている。さらに、2017年のTransformer登場以降、ChatGPTに代表される生成AI技術が急速に進歩し、大規模言語モデル（Large Language Models:LLM）が医療記録の要約、問診支援、仮想診断支援に応用され始めた。これらの生成AIは、医療従事者支援の面で活用が進むと同時に、患者によるセルフモニタリング・質問応答にも応用されており、基礎疾患に対する症例データの擬似生成など、データ拡張やレア疾患研究への貢献も注目される。一方で、こうした技術の実臨床への社会実装には、規制整備や医療従事者および患者のAIリテラシー向上など多くの課題が残されており、今後重点的に取り組むべきテーマである。

●疾患・基礎医学

（7）がん

がんの基礎生物学および臨床医学の観点から、「細胞競合」「がん悪液質」「血液がんエピゲノム治療」は重要な研究テーマと考えられる。

「細胞競合」は、正常細胞が変異細胞の存在を認識し、積極的に組織から排除する現象である。がんの超

初期段階における新たな診断・治療コンセプトともなり得る研究テーマであり、超早期がん病変の診断、治療への応用は世界的に注目を集めつつあるが、臨床開発はまだ始まったばかりである。

「がん悪液質」は、がん患者の恒常性破綻から死に至る病態生理であり、従来は複雑さ故に敬遠されてきたものの近年急速に研究が進みつつあり、新たな治療コンセプトともなり得る研究テーマである。がん由来するどの分子が宿主の病態生理を引き起こすのかという観点から、副甲状腺ホルモン関連タンパクC末端、インスリンアンタゴニスト、増殖分化因子、インターロイキンなどに関する研究が盛んに行われている。宿主側の遺伝子に関する理解も進んでおり、副甲状腺ホルモン受容体、コレステロール代謝タンパク質、ニコチンアミドメチル基転移酵素、Toll-like receptorなどの研究を挙げることができる。

「血液がんエピゲノム治療」は、DNAメチル化などの可逆的な遺伝子制御プロセスの異常を、低分子化合物などを用いて正常化し、遺伝子発現プログラムを再構築することを目的とした治療法であり、近年、国内で新薬が承認・適応拡大され始めている。代表例として、EZH1/2二重阻害薬バレメトスタットは再発・難治成人T細胞白血病リンパ腫に対して有効性が示され、2022年に国内承認、2024年に再発・難治末梢性T細胞リンパ腫へ適応が拡大された。EZH2選択的阻害薬タゼメトスタットもEZH2変異濾胞性リンパ腫で承認され、他の悪性リンパ腫などへの適応拡大を目指す臨床試験が進行中である。

（8）感染症

COVID-19の流行を通じて、病原体進化の速さとその社会的影響力の大きさが再認識された。新興・再興感染症と定義される疾患において、ワクチンや治療法が確立されていないものも多く存在し、世界中で開発が進められている。抗菌薬に代わる次世代療法として注目されるファージ療法は、CRISPRシステムを組み込んだ遺伝子編集型治療など、創薬モダリティとしての革新が進む。

感染症領域の研究開発において、AIの活用が急速に進展している。AIを用いた創薬手法により、従来の手法では発見が困難であった新規抗菌薬候補の同定が可能となっており、抗菌薬耐性菌（Antimicrobial Resistance: AMR）対策における新たな可能性を示している。感染症診断では、わが国において、咽頭画像・体温・自覚症状のデータをAIが解析し、インフルエンザ特有の所見を検出する医療機器「nodoca™」が開発され、AI搭載医療機器として初めて承認を受けた。また、感染症の発症予測、AMR検出、感染拡大モデリングにAIを適用することにより、リアルタイムな意思決定支援を提供でき、パンデミック対応の基盤技術となりつつある。

（9）脳・神経

脳科学は基礎生命科学であるとともに、精神・神経疾患を対象とする医学、人文社会科学、そして人工知能を扱う数理科学など、多彩な学問をカバーする巨大な学際領域であり、研究対象のスケールは分子レベルから個体や社会レベルに至る多階層性を持つ。ヒトの脳の基盤は1,000億個に及ぶ神経細胞を機能素子とし、1,000兆個に達するシナプスによって相互に接続することにより形成される神経回路網と、その接続強度を学習や環境によって変化させる機構にあり、神経回路ユニットがさまざまな脳領域で情報を処理する。脳科学の最大の特徴はこのように観測する構造や現象のレンジが多階層にわたることにある。分子レベルでは、アルツハイマー病、パーキンソン病など多くの神経変性疾患が、異常タンパク質の凝集で起きる「タンパク質症」であることがわかってきた。腸内細菌による脳機能の制御が明らかになり精神神経疾患や神経変性疾患との関連が見えてきた。大規模ゲノム研究の進展に伴い、疾患関連遺伝子と病態との関連性を解明するために、マウスやマーモセットなど小動物への遺伝子導入技術と脳活動計測技術を組み合わせた神経回路研究が進展している。自由行動下の小動物の脳深部からのイメージングが可能な超小型の内視鏡システムや脳の透明化技術、神経活動を操作する光・化学遺伝学技術などが複合的に用いられている。理論脳科学はAIの隆盛を導いたが、理論・実験脳科学の成果に基づく次世代AIの研究開発が注目されている。また、脳科学技術や計算機科学、ロボティクスなどの発展に伴い、脳の情報をリアルタイムに読み取りモデル化して心身機能の補綴

や改善を志向する Brain Machine Interface (BMI) が現実のものとなりつつある。

（10）免疫・炎症

免疫は、当初は主に感染症との関係から理解が進んできたが、現在では恒常性維持機構の重要な要素との認識が広がり、あらゆる疾患と免疫との関係が注目されている。研究アプローチとしては、オミクス解析やレパトア解析など、数理・データ科学研究（Dry研究）手法の活用が目覚ましく進展し、従前の実験科学研究（Wet研究）との融合により多くの成果が挙げられている。疾患の発症・重症化・予後と三次リンパ組織の形成についての知見が徐々に増加しており、今後疾患との関係がより詳細に解明されることで、治療・診断の対象となることが期待される。また、医療応用の観点からは、自己免疫疾患を対象とした抗体医薬、がんを対象とした抗体医薬（免疫チェックポイント阻害薬など）や *ex vivo* 遺伝子治療（CAR-T）など、免疫システムの深い理解に立脚した画期的な医療技術が次々と登場している。欧米や中国において、基礎研究および医療応用が活発に進められている一方、わが国では、従来型のマウスを対象とした基礎免疫研究においては今も世界最先端の位置にあるものの、ヒトを対象とした免疫研究は遅れを取っており、ヒト免疫研究の戦略的な推進が求められる。

（11）老化

老化・寿命のプロセスを制御し、老化関連疾患の予防を目指す「抗加齢医学」が国内外で盛り上がりを見せる。老化を創薬標的として捉える動きが加速し、メトホルミン、NAD⁺前駆体、GLP-1受容体作動薬、TORC1阻害薬、スベルミジン、セノリティクス、プロバイオティクス、抗炎症薬などのヒトに対する研究が進行中で、今後の動向が注目される。生体内から老化細胞を選択的に除去する薬剤（senolytics）の開発や、加齢性疾患の発症に関与する原因の一つである老化細胞からの分泌物質（Senescence-associated secretory phenotype：SASP）を標的とした薬剤（senostatics）の開発も進められている。一方、ヒト老化状態の評価技術など、研究が遅れている部分も大きい。老化の制御は人類の夢とも言えるトピックではあるものの、老化制御に向けて超えるべき科学的なハードルは多く、人々の期待を煽り過ぎず、着実に研究開発を推進することが重要である。

（12）臓器連関

個体レベルの恒常性の維持に当たって、全身の臓器間でホルモンや自律神経などを介した情報伝達が行われ、それらが協調・連携する臓器連関機構が存在する。そのメカニズムを解明することで、ヒトを含む多臓器を有する生物の恒常性維持機構の本質に大きく迫り、またその破綻による疾患発症や重症化・再発などの理解と制御、医療技術シーズの創出を可能とする。国内外で患者数が急増している、糖尿病や肥満などの代謝疾患、心不全などの循環器疾患、慢性腎臓病、脂肪性肝疾患、アレルギー疾患などの克服が喫緊の課題となる中、それら多くの疾患の病態基盤に臓器連関機構の破綻が関与していることが明らかになりつつある。従来、恒常性維持や疾患メカニズムの解明においては、特定の臓器にのみ着目した研究が数多く推進されてきたが、恒常性維持機構の全容解明には、臓器連関の視点も不可欠である。近年、国家プロジェクトにおいても臓器連関をうたったものが徐々に増加しており、今後のさらに大きな広がりが期待できる研究開発領域であるとも言える。

【農業・生物生産】

（13）生物生産を支える地球の持続可能性

生物生産を支える地球の持続可能性が低下していることが、気候変動、資源循環、食料・再生可能エネルギー生産、環境汚染など広い範囲の地球課題と密接に関係して、生物多様性の消失という形で顕在化しつつある。近年、国際目標「昆明・モンテリオール生物多様性枠組」の採択や国際的組織である自然関連財務情

報開示タスクフォース（TNFD）の設立があり、行政・企業での生物多様性への対応が問われる状況になっている。一方、経済活動と生物多様性の保全は相反することが多い。人類が持続可能な経済活動を続けるためには、生物多様性の保全に影響するさまざまな人的活動の要因を考慮し、経済活動と生物多様性保全のバランスをとることが求められており、そのための総合指標の策定に向けた研究が進んでいる。生物多様性の研究として、生物多様性のパターンとその背景にある過程を広域的・長期的な視点で理解し、絶滅リスクや将来の変化を予測することを目的とする、マクロ生態学が注目されている。生物の分布や個体群動態、種間相互作用の空間的・時間的スケールを重視し、広範な地理情報、時系列情報と統計数理モデルを統合した解析が進められており、これらの研究は、環境政策、地域づくり、企業の自然資本評価などの実利分野にも直結する保全生態学へと展開してきている。

（14）育種

技術の進展に伴い、これまで育種資源として活用されてこなかった遺伝資源が育種の対象になってきた。一つは、解読はされていたものの介入技術がなかったオルガネラゲノム（葉緑体とミトコンドリア）であり、もう一つは、主要作物でない、ヒエ、キビ、キヌア、ソバなどの未利用作物種である。オルガネラゲノムについては、近年可能になったオルガネラゲノム編集技術を用い、葉緑体にコードされる光合成の重要酵素のエンジニアリングが始まっている。光合成に関わる酵素の反応効率を向上させることで光合成効率を改善し、単位面積当たりの収量向上へつながるとの期待が高い。未利用作物種については、ロングリード技術の進展に伴い、*de novo*でも染色体レベルでのゲノム解読が可能になってきた。栽培化される過程をゲノム解析し、有用遺伝子をマイニングして新品種の創出につなげるなどの試みが行われている。改変できる遺伝資源の拡大とその改変技術の開発により、気候変動耐性や低施肥対応など、従来とは異なる育種目標にも対応し得る新たな品種が作出されつつあり、逼迫する作物需要に応える試みが続けられている。

（15）スマート農林水産業

スマート農業に関する研究開発は、植物科学、工学、情報技術を融合することで、資源節約や品質向上、環境負荷削減などの複数の目的を同時に達成することを志向する点で、効率化を主目的としてきた従来の農業の機械化とは異なる。近年、圃場スケールの高頻度・非破壊計測で得た大量データを育種・栽培最適化に活用するフィールドフェノミクスが世界的にも重点化されつつあり、農業向け基盤モデルの学習資源としての利用も進展している。これと連動し、環境・生育・作業データを統合し、物理モデルと機械学習（ハイブリッド）を用いて「What-if」最適化や現場制御までを実現する農業デジタルツインが注目されており、LoRaWANや5G、RTK-GNSS、クラウドおよびシミュレーション環境がその実装を支えている。現場では、フィジカルAIで強化されたロボットが収穫・除草等の自律化を加速しており、完全自動運転コンバインの市場投入はその象徴的事例である。画像解析と可変施用技術を核とした地点特異的雑草管理（SSWM）は、実証から商用化への橋渡しが活発化している。生産最適化とフードロス削減の同時達成例としては、ドローン撮像とAIによる野菜のサイズや規格外発生、収益影響を精緻に予測するワークフローの確立などを挙げることができる。今後の課題としては、農業機械に蓄積してきた生産関連データが、流通や消費のデータと連携していないため、需給がかみ合わない事態が発生している。トレーサビリティやフードロスの観点からも、生産関連データの統合と流通消費データとの連携は重要な課題であるが、プラットフォームによって異なるデータフォーマットがデータ統合のボトルネックとなっている。この点については、大規模言語モデルの活用による課題解決への期待が高まっている。

（16）微生物ものづくり

微生物が有する多様な遺伝子機能・代謝機能を活用した有用物質生産は、環境負荷の低いものづくりとして、再生可能で循環型の社会構築を目指す、バイオエコノミーの実現に深く寄与するものである。

基盤技術としては、酵素の機能予測や新規酵素のデザインを可能にするAIモデルの開発が急速に進んでいる。タンパク質構造予測モデルのAlphaFold 2/3は大きなインパクトをもたらしており、酵素の性能を予測する深層学習ベースのDeepEnzymeの開発、配列情報に基づいた大規模言語モデルによる機能予測やタンパク質デザインも進められている。代謝解析に関しては、反応物と生成物の物質収支に注目したフラックスバランス解析やゲノムスケールモデルが開発され、生産菌の育種に利用されている。

実際のものづくりに関しては、非可食バイオマスや廃棄物を原料としたものづくりの研究開発が精力的に行われてきているが、バイオマスの糖化が依然として課題となっている。米国LanzaTech社は、製鉄所などの排気ガスに含まれるCO/CO₂とH₂からのガス発酵によりエタノールを生産する技術を確認し、2023年には世界6カ所に年間31万トンまで製造能力を増強した。わが国では、カネカ社の生分解性ポリエステルPHBH（Green Planet™）の製造能力増強と製品の実用化が加速している。乳由来タンパク質を微生物で生産する精密発酵や微生物菌体自体をタンパク質源としようとする動きも活発である。米国Perfect Day社は乳タンパク質の遺伝子を導入した微生物を培養することで乳タンパク質を生産している。フィンランドSolar Foods社ではCO₂とH₂で培養した菌体を乾燥・粉末化した代替タンパク質Solein®を用いた商品開発が進んでいる。

（17）植物ものづくり

天然の植物の光合成反応のエネルギー効率は低く、植物ものづくりの高効率化のためには、その起点となる光合成効率の向上が必須である。近年、光合成による物質生産の高効率化を目指した基盤的理解と関連する技術開発が急速に進展している。特に注目度が高い技術は藻類のCO₂濃縮機構（CCM）の理解とその再構築、そしてCCMの陸上植物をはじめとした多種生物への導入である。光合成を担う酵素の反応効率は低い、合成生物学的な手法によってCCMを異種導入し、酵素周辺のCO₂濃度を高めれば、理論上は光合成効率を6倍以上向上させることが可能になると期待され、米国、ドイツ、日本で競争が激化している。また、圃場環境で光合成能力をハイスループットにフェノタイピングできる機材の開発により、圃場環境での大規模光合成スクリーニングが可能になった。この技術を用いて、圃場環境での光合成効率の向上に関わるさまざまな要因が同定されてきた。中でも、光呼吸の抑制や強光ストレスによる光合成能力の低下を抑制する薬剤の同定などが注目度の高い新技術である。

（18）食料・フードテック

世界人口の増加に対応した持続可能な食料生産を実現することを目指して、その生産に温室効果ガス排出や水資源の大量消費などの問題がある、畜産物中心の食事からの変容が提案されている。それに伴い、代替タンパク質を含む新規食品素材開発に関連するフードテック分野が進展しつつある。このような食の変容の推進や将来の食品の開発に資する研究開発は重要なテーマである。

世界の水産物需要の増大に対応するため、養殖による生産量が大きく伸びている。特に、水質や周辺環境を管理して魚を育成する「閉鎖循環型水産養殖システム」（陸上養殖）や大型いけす、大型養殖専用船での沖合養殖システムの実用化が加速している。魚類の育種に関しては、光と温度の人為的調整により生殖期をずらして卵を取得する技術や、繁殖までの期間を1～2年短縮する技術が開発されている。さらに、育成者の権利保護と環境影響低減のため、水産物の不妊化技術、および不妊化品種を再生産するための借腹技術も進展している。ゲノム編集技術により筋肉を増量したマダイは既に市場に出回っている。

代替タンパク質としては、植物由来肉の市場導入が先行しているが、販売量は停滞している。家畜や魚の細胞を人工的に培養して生産する培養肉や培養魚肉などの細胞農業技術の開発も進んでいるが、乗り越えるべき課題は多い。培養した微生物菌体をそのまま食品として開発する動きも加速している。

食品の味や香りに関する技術としては、ヒト嗅覚受容体活性を指標として、受容体活性を抑制する物質をオフフレーバーマスキング素材として探索する研究が注目される。本研究開発領域においてAIの活用も急速に進んでおり、食事の量と質の確保だけでなくとどまらず、個人・社会・地球環境の調和を実現する次世代の食

の在り方を形成する重要な鍵となろう。

【基礎・基盤】

（19）遺伝情報の維持・発現機構

遺伝情報の維持・発現機構の全体像はいまだ解明されておらず、エピゲノム状態やクロマチン構造の統合的理解が必要とされており、ヌクレオームという概念による高次構造と機能の相関研究が進んでいる。例えば、RNAメチル化（エピトランスクリプトミクス）とDNAメチル化（エピジェネティクス）、ヒストン修飾が連携して遺伝子発現を制御している実態が明らかになってきた。マウス脳神経細胞の核内で2年以上も安定的に存在するRNAの発見など、RNA機能はいまだに計り知れないポテンシャルを持っていることが再認識された。

単一細胞シーケンス技術に加え、空間オミクス技術、ナノポアを用いたロングリードシーケンス技術が、AI技術の発展を取り込むことで、さらに進展している。例えば、わが国で、ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色画像から空間的な遺伝子発現を予測する深層学習モデルが開発され、乳がん組織における遺伝子発現の分布を高精度に再構築することに成功した。微生物のシングルセル解析技術は2025年の*Nature*誌「Seven technologies to watch in 2025」に選出されている。単一細胞マルチオミクス技術については、データの正規化を含めたデータ統合が志向されている。RNA長鎖リードシーケンス技術により、従来は困難だった全長転写産物の同定やアイソフォーム解析、アレル特異的発現の同定、遺伝子間の融合転写産物の検出が可能となり、エピジェネティクスや細胞分化の制御機構の理解が飛躍的に進んでいる。

クロマチン高次構造解析も進んでいる。ナノスケールの構造を可視化するExpansion Microscopyを用いたクロマチンの観察と*in situ* genome sequencingを融合させた技術が開発され、細胞構造を保持した状態でDNAの配列情報と核内タンパク質の空間情報を同時に取得可能になることが期待されている。

（20）イメージング

イメージングは、生物学・医学研究の発展に重要なツールであり、近年その発展が目覚ましい。わが国は光学イメージング顕微鏡、高速原子間力顕微鏡（AFM）、1分子機能イメージング、データ駆動型構造モデリングなど、世界をリードする技術を有している。

光学イメージング顕微鏡では、人工知能や機械学習、数理モデリングとの融合によって、イメージングデータの解析・解釈の精度を向上させる研究が盛んに行われている。蛍光プローブやラマンプローブ、組織透明化技術や拡張顕微鏡法といった化学的手法との統合も進展しており、ハード・ソフトとウェットが連携した包括的なシステムとして進化しつつある。高速AFMは、市販化によって普及が進み、サブ分子レベルの空間分解能、サブ秒レベルの時間分解能を達成しており、特に、膜タンパク質、核酸結合タンパク質、天然変性タンパク質に関する研究が現在の潮流となっている。1分子顕微鏡技術と微小加工技術を融合した1分子機能イメージングでは、酵素の反応空間を微小化し反応生成物を濃縮することで、高感度な分子やウイルスの検出、さらには機能評価が可能となり、産業応用へと発展している。近年注目を集めているコンピューテーショナルイメージングの1つであるデータ駆動型構造モデリングでは、顕微鏡によるイメージングデータと生体分子構造データ、物理モデル、AI、統計的手法などを統合することで、生体分子やゲノムの三次元構造を可視化し、従来の実験手法のみでは得られなかった構造の詳細や多様性を補完し、信頼性の高い構造理解が可能となっている。

（21）構造解析

これまで、X線結晶構造解析や核磁気共鳴（NMR）法は、構造解析における主要な手法として用いられてきた。近年はクライオ電子顕微鏡法（Cryo-EM）の技術革新により、生理的条件を模した環境下で、超分子複合体や細胞内に存在する*in situ*構造といった、従来解析が困難であった複雑な分子構造の可視化が可能となってきた。得られる構造の質という観点では、X線結晶構造解析が依然として中心的な役割を担って

おり、結晶化ロボット、放射光ビームライン、解析用プログラムの発達により、高品質な結晶を獲得できる成功率が上がり、迅速かつ精密な立体構造が得られる時代になった。溶液 NMR は、高分子量領域における観測が課題であるが、技術革新により、分子量 20 万を超えるような領域でも構造情報の取得が可能となっている。また、従来は分子の完全重水素化が必要であったが、近年では検出方法や安定同位体標識法の工夫により、重水素化を行わなくとも高分子量へのアクセスが可能な技術開発も進みつつある。クライオ電子顕微鏡法は、画像解析手法の発展と、直接電子検出型の CMOS カメラ (Direct Electron Detector : DED) の登場により、分解能の大幅な向上と適用可能な分子量の下限拡大が実現し、急速に普及している。最新鋭のクライオ電子顕微鏡装置は自動試料交換装置や自動撮影機能などを搭載し、比較的簡単な操作でハイスループットかつ高分解能な解析が可能となっている。

さらに、これらの手法から得られた構造情報の蓄積を基盤とした計算科学的手法の発展に伴い、生体高分子の立体構造を高い精度で予測する技術や、自然界には存在しないタンパク質構造を創り出す技術なども開発されている。

(22) オミクス

近年、生命を構成する分子群の網羅的な定量解析技術が発展し、生命現象を多階層的かつ動的に理解する基盤が整いつつある。次世代シーケンサーの進化により、ゲノムやトランスクリプトーム解析が高速かつ高精度になり、細胞多様性や疾患の分子病態理解が深まった。特に一細胞レベルのトランスクリプトーム解析技術は、組織や臓器レベルの空間トランスクリプトミクス (Spatial Transcriptomics : ST) に応用され、細胞周辺の微小環境を保持しつつ高感度な解析を可能にする。この ST 技術は、がん微小環境や神経組織など多様なモデルでの生命現象理解に貢献している。

生物が持つタンパク質の構造や機能、相互作用を個別ではなく網羅的に調べるプロテオミクスでは、質量分析を基盤技術として、タンパク質の発現量や修飾、局在を包括的に解析し、生命現象の理解を深めている。最新技術では、数千のタンパク質を短時間で同定でき、一細胞分の試料からも高感度に定量化可能である。

生体内の代謝物を網羅的に解析するメタボロミクスは、多様な代謝経路を追跡し、生命現象を理解する方法論であり、質量分析装置の進化とともに発展してきた。代謝物の多様性から、一度の分析で全てを網羅するのは困難だが、多様な分析法を組み合わせることで対応している。

これらの技術革新は、現代生命科学のさまざまな課題、例えば遺伝学的背景の理解、疾患の分子機構の解明、進化メカニズムの解明に新たな知見をもたらしており、さらなる進展が期待される。

(23) ゲノム・細胞工学

CRISPR/Cas によるゲノム編集技術は、簡便性と汎用性からライフサイエンス研究に欠かせない基盤的ツールとなっている。ゲノム編集ツールの正確性や効率性の向上を目指した研究が進展するほか、標的遺伝子の発現を制御するエピゲノム編集の技術開発が行われている。

ゲノム・細胞工学の研究開発の軸足は大学から企業に移りつつあり、細胞の改変、農作物の品種改良、遺伝子治療などへの応用が進められている。2023 年の EU での規制緩和の提案など、世界的に応用のための法整備が進んでいる。ゲノム編集、細胞工学技術の応用や、将来的な人工細胞の活用について、ELSI/IRI の観点からの議論も継続されている。

CAR-T 細胞へのゲノム編集や細胞工学技術の応用が精力的に行われている。2022 年英国において、塩基編集により安全性を高めた CAR-T の白血病患者への投与が行われた。SynNotch 受容体を使用して体内の微小環境を検知することで、CAR の発現を局所的に誘導する制御が研究されている。

ゲノム DNA を操作せずに、一過的に動作する一本鎖人工 RNA を導入することで細胞の機能を安全に制御する方策も、合成生物学の発展に伴って高度化されてきた。このような人工 RNA には、タンパク質コード部分だけでなく、miRNA や特定のタンパク質といった細胞の状態の指標となる複数種の分子を認識する部分が

存在する。これらの分子の存在の有無を入力とする論理演算の結果として、遺伝子発現を制御することが可能になっている。

生体分子を集積して望みのシステムを構築する合成生物学は、人工細胞システムを構築して理工学へ適用することをその視野に入れてきた。2024年に世界各地の人工細胞研究コミュニティの統合がなされ、今後の研究加速に向けた調整が進んでいる。

（24）タンパク質機能制御

「光操作」や「化合物」を用いたタンパク質機能制御により、細胞・組織・個体レベルの生命システムを自在に制御する研究が急速に進展している。

光操作で活性制御できるチャンネルロドプシンの神経科学への応用をきっかけに「光遺伝学（オプトジェネティクス）」が確立した。その後、光によって構造変化を起こすさまざまな光スイッチタンパク質が開発され、非興奮性細胞への適用も可能となった。光操作ツールがタンパク質であるため、特定の細胞種のみでの光操作が可能であり、ゲノム編集技術などと組み合わせた臨床応用が進んでいる。例えば、CAR-T細胞療法への光操作技術の導入により、副作用を低減しながら高い治療効果を得る試みが進んでいる。2021年には網膜色素変性症で失明した患者に対して、チャンネルロドプシンを用いた遺伝子治療の臨床試験（Phase I/II）が実施され、視覚機能の回復が認められた。日本でも「キメラロドプシン」を用いた臨床試験（Phase I/II）が開始された。

化合物による制御としては、これまで制御が難しいと考えられてきた標的分子を化合物により分解を誘導する、「PROTAC」などのプロテインノックダウン技術が開発されている。さらに、単一の分子で標的タンパク質を分解系に導く「分子糊（molecular glue）」の開発も進んでいる。また、化合物を細胞種選択的に送達する困難さを克服する技術として、「ケモジェネティクス（化学遺伝学）」が注目されている。ケモジェネティクスでは、既知化合物や薬剤を利用し、その化合物と結合することで機能がスイッチングされるように設計した人工タンパク質を細胞や組織に発現させ、その発現細胞特異的に標的タンパク質を制御することができる。人工タンパク質の創出においては、AIの活用も進んでいる。近年では、ゲノム編集技術や*in vivo* 遺伝子導入技術などとの融合により臨床応用を目指した研究が進み、例えば、キメラ抗原受容体と人工タンパク質を融合することで、特定の化合物の存在下でのみ抗腫瘍活性を示すCAR-T細胞を作り出すことに成功した。

3.2 データで見る研究開発分野の状況

本節では、ライフサイエンス・臨床医学分野における各国・地域の研究開発の状況を、定量的なデータ分析事例から述べる。本節に掲載したグラフの一部は「研究開発の俯瞰報告書 論文・特許データ分析（2026年）」（ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>, PDF版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-03.html>）から抜粋したものである。論文・特許に関してより多くのデータを確認されたい場合は上記報告書を参照いただきたい。

3.2.1 研究開発投資

総務省科学技術研究調査によれば、2023年度のわが国の科学技術研究費（支出）は22.0兆円（対前年度比6.5%増）で、企業が16.1兆円（研究費全体に占める割合73.1%）、大学等が3.9兆円（同17.9%）となっている。このうちライフサイエンス分野の研究費は3.52兆円（同16.0%）で、研究主体別では、企業が1.9兆円、公的機関が0.3兆円、大学等が1.3兆円となっている。また、第6期科学技術・イノベーション基本計画で戦略的に取り組むべき基盤技術の一つであるバイオテクノロジー分野の研究費は3,993億円（同1.8%）であり、研究主体としては企業が75%（3,009億円）を占めている。

国の科学技術関連予算を見ると、2025年度の健康・医療分野は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）向け（競争的資金）に1,232億円（こども6、総3、文583、厚479、経161）、インハウスの研究費、つまり理化学研究所、産業技術総合研究所、国立高度専門医療研究センター（ナショナルセンター）などの国研などの基盤経費（運営費交付金）として813億円（文251、厚500、経61）となっている。

その他、ライフサイエンス・臨床医学関連では、競争的資金研究として、JSTの戦略的創造研究推進事業（438億円の一部）やセンター・オブ・イノベーション（COI）プログラムなどの拠点事業、JSPSの世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）、内閣府主導のSIP、ムーンショットなどで取り組まれている。科学研究費助成事業（科研費）の年間予算2,379億円のうち新規の配分額は763億円である。大区分別（新規、直接経費）では、医・歯学関連141億円、薬学関連24億円、生物学関連47億円、農学関連38億円の配分となっている。また、インハウスの研究費としては、理化学研究所、産業技術総合研究所、国立高度専門医療研究センター（ナショナルセンター）、農業・食品産業技術総合研究機構などの運営費交付金が大半を占める。

3.2.2 論文・特許

（1）論文の分野動向

ライフサイエンス・臨床医学分野における主要国の論文数の推移を図3-1に示す。全体の論文数は過去10年間概ね増加傾向にあるが、2019年以降顕著な伸びが見られる中国の影響によるところが大きい。インドの論文数増加も近年顕著になっている。一方、これら二カ国を除く主要国では、2021年までは論文数を増やしているが、2022年以降は横ばいあるいは減少傾向が見られる。

論文の質を測るための指標の一つであるTop1%論文およびTop10%論文においても、中国の躍進はすさまじく、2024年にはTop1%およびTop10%論文数のいずれにおいても世界1位となった。

本俯瞰報告書で扱うライフサイエンス・臨床医学分野の24の研究開発領域それぞれにおける国別の論文数シェアを図3-2に示す。中国は、24の研究開発領域のうち23領域において論文数シェアが1位であり、中国・米国・インドがほぼ全ての研究開発領域において1～3位を占める。日本の論文数シェアは減少傾向にあるものの、「医薬品」、「がん」、「免疫・炎症」、「イメージング」、「構造解析」といった領域では一定の存在感が

ある。

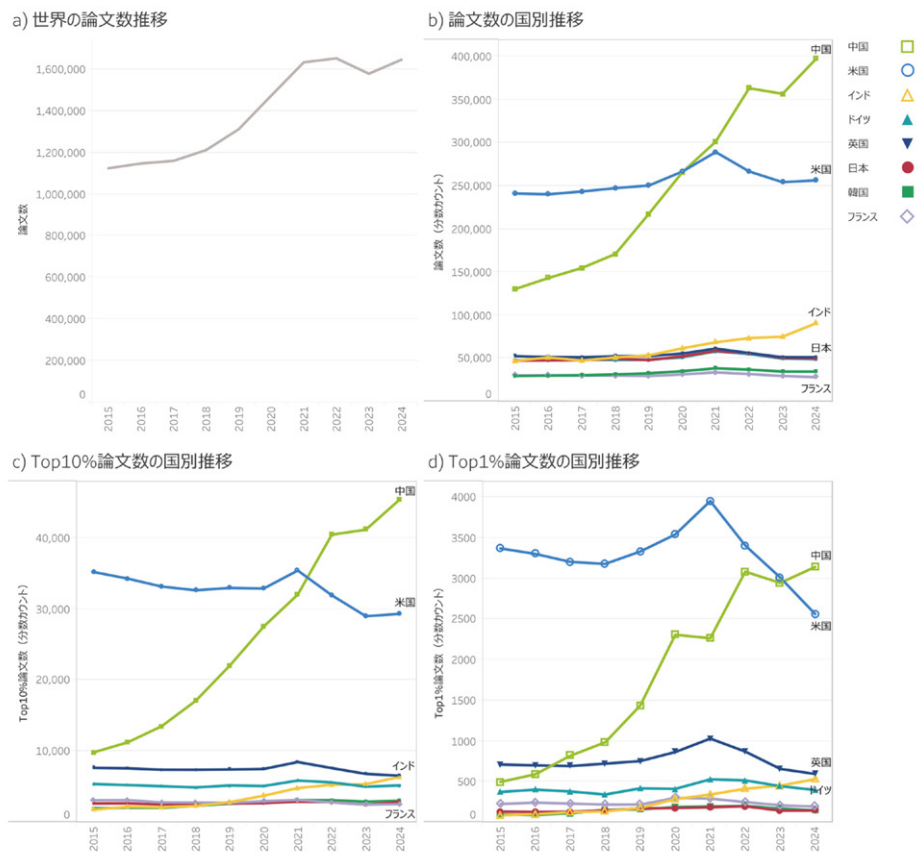


図 3-1 ライフサイエンス・臨床医学分野における論文の動向

出典:エルゼビア社のScopusデータを基にCRDS作成

検索式は、Scopusの分野コードAll Science Journal Classification Codes (ASJC) の健康・医療、農業・生物生産とそれらに関わる基礎盤研究に該当する分野が対象

	日本	米国	中国	英国	ドイツ	フランス	カナダ	韓国	オーストラリア	インド
医薬品	5%	21%	37%	5%	5%	3%	3%	3%	2%	5%
再生・細胞医療・遺伝子治療	4%	27%	36%	6%	6%	3%	3%	3%	2%	5%
ゲノム医療	2%	24%	24%	8%	7%	4%	4%	3%	4%	10%
バイオマーカー・リキッドバイオプシー	3%	20%	36%	6%	5%	3%	3%	3%	3%	5%
AI創薬	3%	23%	35%	7%	6%	3%	3%	3%	3%	10%
AI診断・予防	2%	17%	26%	5%	4%	2%	3%	3%	3%	21%
がん	5%	19%	34%	4%	4%	3%	3%	3%	2%	8%
感染症	3%	19%	25%	5%	4%	3%	3%	3%	3%	9%
脳・神経	4%	26%	24%	8%	6%	3%	5%	3%	4%	6%
免疫・炎症	5%	23%	38%	5%	6%	3%	3%	3%	3%	4%
老化	5%	18%	43%	5%	5%	3%	2%	4%	2%	5%
臓器連関	3%	22%	37%	5%	5%	3%	3%	2%	4%	6%
生物生産を支える地球の持続可能性	2%	14%	25%	7%	6%	4%	4%	2%	5%	7%
育種	2%	13%	42%	3%	4%	2%	2%	2%	3%	12%
スマート農林水産業	3%	12%	26%	3%	4%	3%	3%	3%	3%	8%
微生物ものづくり	3%	11%	31%	3%	4%	2%	2%	4%	2%	12%
植物ものづくり	2%	10%	27%	3%	4%	2%	2%	3%	3%	13%
食料・フードテック	3%	9%	46%	3%	3%	2%	2%	3%	3%	6%
遺伝情報の維持・発現機構	4%	26%	46%	5%	6%	3%	3%	2%	2%	4%
イメージング	4%	15%	54%	3%	4%	2%	2%	3%	2%	6%
構造解析	6%	23%	30%	6%	7%	4%	3%	3%	2%	7%
オミクス	4%	22%	45%	5%	5%	3%	3%	3%	3%	4%
ゲノム・細胞工学	5%	29%	38%	6%	7%	3%	3%	3%	3%	5%
タンパク質機能制御	5%	23%	31%	6%	7%	4%	4%	3%	3%	7%

図 3-2 ライフサイエンス・臨床医学分野における研究開発領域別の国別論文数シェア

出典:エルゼビア社のScopusデータを基にCRDS作成。検索式は各領域に対応するScopusの分野コードASJCとキーワードを基に設計

（2）特許の分野動向

ライフサイエンス・臨床医学分野における主要国の特許ファミリー件数の推移を図3-3に示す。全体の特許ファミリー件数は、過去10年間増加を続けている。特に中国の特許ファミリー件数の伸びが顕著で、2024年には約50%のシェアを占めている。日本は中国、米国に次ぐ3位の特許ファミリー件数を保持しているものの減少傾向にあり、急激に件数を伸ばす韓国に差を詰められている。2023年から2024年の間における主要国の特許ファミリー件数の伸び率は、韓国（+8.1%）が最も大きく、続いて中国（+7.2%）、インド（+4.1%）、米国（+1.3%）の順であり、前年度を下回ったのは、日本（-0.85%）、フランス（-0.61%）、ドイツ（-0.50%）の三カ国であった。

特許の総価値を示す指標であるPatent Asset Index（PAI）では、過去10年間、米国が世界1位となっているが、近年は2位の中国との差が縮まってきている。

本俯瞰報告書で扱うライフサイエンス・臨床医学分野の24の研究開発領域それぞれにおける国別の特許ファミリー件数シェアを図3-4に示す。韓国の躍進は著しく、24の研究開発領域のうち17の領域で3位以内に位置している。日本は、「スマート農林水産業」、「植物ものづくり」、「食料・フードテック」、「イメージング」、「構造解析」、「タンパク質機能制御」といった領域では一定の存在感がある。

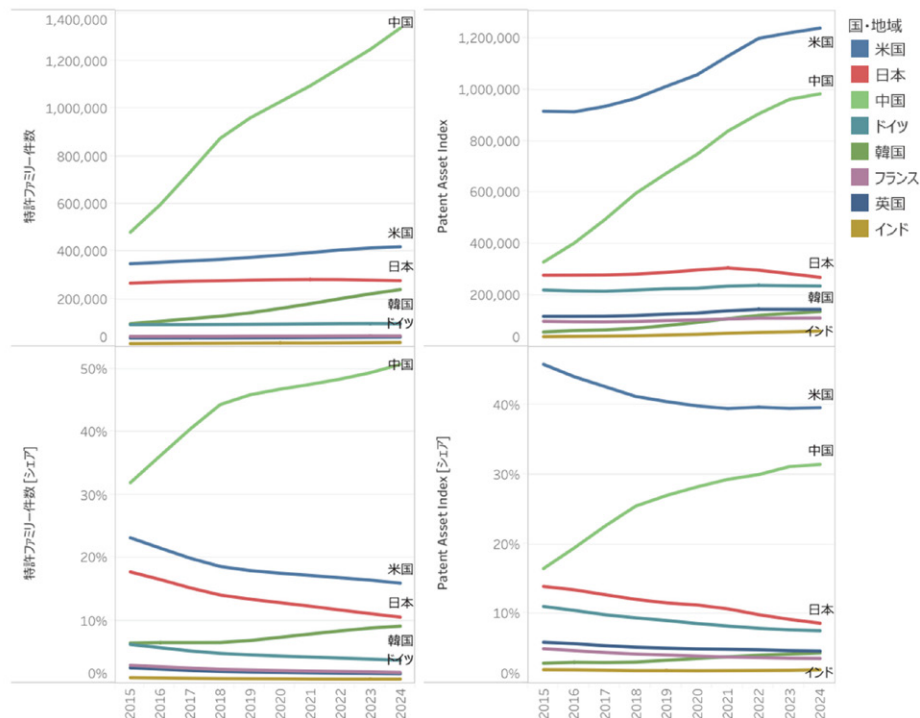


図3-3 ライフサイエンス・臨床医学分野における特許の動向

出典：レクシスネクシス社のPatentSight+のデータを基にCRDS作成。検索式は、関連する特許分類とキーワードを組み合わせて設計



図3-4 ライフサイエンス・臨床医学分野における研究開発領域別の国別特許ファミリー件数シェア

出典：レクススネクシス社の PatentSight+ のデータを基に CRDS 作成。検索式は各領域に対応する特許分類とキーワードを組み合わせて設計

3.2.3 産業（市場）

医薬品産業、医療機器産業、研究機器産業、農林水産業について、産業（市場）動向を述べる。

(1) 医薬品産業

日本製薬工業協会（製薬協）が発行する DATA BOOK 2024 などによると、医療用医薬品の世界市場規模は成長を続けており、2021 年に1兆4,337億ドル、2022年に1兆4725億ドルとなっている。国別売上高は、2022年に米国6,431億ドル、中国1,626億ドル、日本746億ドル（シェア5.1%）で、日本市場は世界3位の規模である。高価格な新薬の上市が続くがんなどを適応症としたバイオ医薬品が市場の拡大をけん引している。一方、各国で増大する社会保障費の削減策として薬価抑制圧力は高まっており、市場への影響が見込まれる。日本では抜本的な薬価制度改革や後発医薬品の使用促進が進み、市場の成長率は低く抑えられている。

医療用医薬品の売上高を指標とした製薬企業大手25社中に日本企業は5社ランクインしている（表3）。武田薬品工業社は Shire 社の買収により、2019年度には日本企業として初のトップ10入りを果たしたが、2021年には11位に順位を落とした。日本を本拠地とする製薬企業には、成長が停滞する国内市場から海外市場にシフトを進めているところもある。2022年の売上高に占める海外売上比率が50%を超える企業は、武田薬品工業社87.3%（3兆5,154億円）、アステラス製薬社81.2%（1兆2,338億円）、大塚ホールディングス社62.3%（1兆833億円）、第一三共社58.3%（7,450億円）、エーザイ社66.4%（4,941億円）、住友ファーマ社69.3%（3,849億円）、塩野義製薬社51.3%（2,189億円）の7社であるが、他にも増大傾向にある製薬企業が複数存在する。世界全体の市場に占める日本の製薬企業のシェアは5.1%である。海外市場へのシフトは進んでいるものの市場に対して売上成長率が相対的に低いため、シェアは漸減傾向にある。

医薬産業政策研究所によると、2021年における医薬品売上高上位100品目の基本特許調査から、日本企業が創出した製品は9品目で、米国、英国、スイスに次ぐ4位であるものの、首位の米国47品目からは大きく引き離されている。また、売上上位品に占めるバイオ医薬品比率が増加しており、トップ100品目中バイオ医薬品は47品目、低分子医薬品は53品目であったが、日本企業発の9品目中バイオ医薬品は2品目のみであった。

このような状況は日本の医薬品輸入超過にも反映されている。財務省貿易統計によると、2021年の医薬品輸出額8,611億円に対して輸入4兆1,867億円であり、3兆円以上の輸入超過となっている。2015年の輸入超過2兆4,618億円をピークに減少に転じていたが、2018年から再び増加している。

巨大な市場に加えて創薬開発においても中国が力を増すなど、新薬開発の国際競争は激化している。製薬企業は競争力確保に向けてM&Aの推進、一般的な生活習慣病から専門性の高い高難度な疾患領域への特化、DX推進などによる新薬開発力の向上、総合的ヘルスケア産業への転換を進めている。日本では、バイオエコノミー戦略、健康・医療戦略などの下、バイオ医薬品や多様化する他のモダリティも含めてさまざまな疾患治療の研究開発を推進する方針が示されている。

表3 製薬産業の規模（2022年）

順位	企業名	本拠地	医薬品売上高 (百万米ドル)
1	ファイザー	米	98,988
2	アッヴィ	米	58,054
3	ジョンソン・エンド・ジョンソン	米	52,563
4	メルク	米	52,005
5	ノバルティス	スイス	50,545
6	ロシュ	スイス	47,706
7	ブリistolマイヤーズスクイブ	米	46,159
8	アストラゼネカ	英	44,351
9	サノフィ	仏	39,928
10	グラクソスミスクライン	英	36,144
11	武田薬品工業	日	30,628
12	イーライリリー	米	28,541
13	ギリアド・サイエンシズ	米	27,281
14	アムジェン	米	26,323
15	ノボノルディスク	デンマーク	25,007
16	バイエル	独	20,273
17	ベーリンガーインゲルハイム	独	19,440
18	ピアリス	米	16,263
19	テバ製薬工業	イスラエル	14,925
20	CSL	オーストラリア	13,310
21	アステラス製薬	日	11,549
22	バイオジェン	米	10,173
23	第一三共	日	9,722
24	大塚ホールディングス	日	8,653
25	エーザイ	日	5,205

（2）医療機器産業

医療機器の2023年のグローバル市場規模は約5,172億ドル¹⁾、2022年の国内市場は4.2兆円²⁾であり、グローバルが年率4～5%で伸びているのに対し国内は微増かほぼ横ばいである。医療機器は診断機器・治療機器・その他に分類され、治療機器の市場が大きく伸び率も高い。日系企業は内視鏡や超音波画像診断などの診断機器分野では一定程度の国際競争力を有しているが、治療機器分野でのプレゼンスは低い。売上高上位に位置する企業は欧米企業で、治療機器については特に米国企業の競争力が高い（表4）。このため、医薬品と同様に輸入額が多く、2022年は約1.8兆円の輸入超過（輸出額約1.1兆円、輸入額約2.9兆円）となっている²⁾。

近年ではハードウェアだけでなく、デジタルセラピューティクス（DTx）をはじめとした医療機器としてのアプリ・ソフトウェア（Software as Medical Device：SaMD）の開発が盛んである。この領域は、従来の医療機器メーカーだけでなく製薬企業からの注目を集めており、スタートアップとの提携や出資が行われている。また、診断機器を中心にAIの利活用が進みつつある。FDAが2017年に世界で初めて、MRI画像から

AIを利用して診断補助を行う医療機器プログラムを承認したのを皮切りに、2018年には眼底画像から糖尿病性網膜症を検出する自律型AI診断システムIDx-DR[®]を承認するなど、FDA承認済のAI/機械学習を組み込んだ医療機器は1,000を超える（2025年3月時点）。日本でも、サポートベクターマシンを用いた大腸内視鏡診断支援ソフトウェアEndoBRAIN[®]が2019年に初めて承認を取得されて以降、承認を得る医療機器が増えてきている。日本では承認に時間がかかる点が課題となっているが、制度面の整備も含め、競争力強化に向けた動きも出てきている。

創薬と比較して、医療機器開発は医療現場のニーズドリブンの性格が強く、医工連携が重要となる。日本では、健康・医療戦略の下、AMEDの「医療機器・ヘルスケアプロジェクト」を中心に研究開発支援が行われており、産学への資金提供だけでなく、人材育成や交流の促進、承認に向けた開発の支援などを通じて、実用化推進を図っている。

表 4 医療機器産業の規模（2024年）

順位	企業名	本拠地	売上高 (百万米ドル)
1	Medtronic	アイルランド	32,364
2	Johnson & Johnson MedTech	米	30,400
3	Siemens Healthineers	独	23,414
4	Medline Industries	米	23,200
5	Stryker	米	20,498
6	Royal Philips	オランダ	19,623
7	GE HealthCare	米	19,552
8	Abbott (medical device segment)	米	16,887
9	Cardinal Health (medical segment)	米	15,014
10	Baxter	米	14,813
11	Boston Scientific	米	14,240
12	BD (medical and interventional segments)	米	14,238
13	Henry Schein	米	12,339
14	Owens & Minor	米	10,334
15	B. Braun Melsungen	独	9,455
16	Alcon	スイス	9,400
17	Solventum (previously 3M Health Care)	米	8,197
18	Zimmer Biomet	米	7,394
19	Intuitive Surgical	米	7,124
20	富士フイルム (healthcare only)	日	6,940
21	オリンパス (medical business)	日	6,663
22	テルモ	日	6,561

出典：「The 2024 Medtech Big 100」³⁾を基にCRDS作成
(各企業の直近の会計年における売上を集計。主に2023年12月時点であるが、一部、2024年4月、2023年6月または9月時点を含む)

参考文献

- 1) 池田悠太「MDPROリサーチ：日本の医療機器産業の現状と今後の発展に向けた考察」『医機連ジャーナル』2024 秋, 26-43, <https://www.jfmda.gr.jp/wp/wp-content/uploads/2024/10/journal127%E2%98%85Publish.pdf>（2025年9月19日アクセス）。
- 2) 厚生労働省「『令和4年 厚生労働省薬事工業生産動態統計年報』の公表について」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36995.html（2025年9月19日アクセス）。
- 3) Medical Design & Outsourcing, “The 2024 Medtech Big 100: The world’s largest medical device companies, <https://www.medicaldesignandoutsourcing.com/2024-medtech-big->

100-worlds-largest-medical-device-companies/（2025年9月19日アクセス）。

（3）研究機器産業

計測機器をはじめとする研究用機器は、産業として経済へ直接的に寄与するだけでなく、先端のライフサイエンス研究を進める上で重要である。ライフサイエンス向け研究機器の標準的な定義はないが、各社レポートなどを参考とした見積もりでは、世界のライフサイエンス関連の研究機器の市場規模は、2020年は550～600億ドル程度、年成長率は4～5%程度であると推測される（市場規模は、SDi社レポートのLife Science Instrumentation[シーケンサー、Polymerase Chain Reaction（PCR）、フローサイトメトリー、マイクロアレイなど]、Sample Preparation Techniques, Chromatography, Mass/Atomic/Molecular Spectrometry, Surface Science, Lab Equipment [遠心機、インキュベーターなど]の売り上げを合計）。一方、わが国のライフサイエンス研究機器の2020年の市場規模は6,000億円強で、ここ数年は3%程度の伸びと推計され、米欧中より低い成長率となっている。他国と比較して表面分析機器（光学・電子顕微鏡など）の売り上げが大きく、PCR、シーケンサーなどのライフサイエンス専用機器が少ない傾向がある。

研究機器市場における大手企業の状況を見ると、Thermo Fisher Scientific社の2020年売り上げが100億ドル以上と圧倒的に規模が大きく、Danaher社が約50億ドル、Agilent社が約40億ドルと続く。次世代シーケンサー（NGS）に集中するIllumina社を除き、グローバル大手10社は特定の機器に集中することなくさまざまな機器を手広く揃えている。国内企業では、大手10社に島津製作所社が入り、次いで日本電子社（JEOL）、日立ハイテクノロジーズ社、オリンパス社、ニコン社と続いている。国内需要にも反映されているように、表面分析機器で一定のシェアを有する企業が多い一方、存在感のあるライフサイエンス専用機器メーカーが少ない。全体として中規模の企業が多く、規模が大きく体力のある欧米大手企業と比較してソフトウェアの開発力が弱いと言われる。また、これまでの研究機器メーカーは主に米国、欧州（ドイツ、スイスなど）、日本の企業が多く、研究予算規模の大きい中国は買い手であったが、存在感のある中国発の研究機器メーカーも出てきている。例えば、NGSを開発するMGI社、主に臨床用ではあるがMRIやCTのUnited Imaging社などが挙げられる。

研究機器の場合、新たな手法や鍵となる技術、特許はアカデミアやそこから派生したスタートアップから生まれるケースが多く、ポートフォリオの拡充や特定分野における競争力強化のため、大小さまざまなM&Aや事業分割・譲渡が盛んに行われている。直近での大規模な例としては、2020年のDanaher社によるGE healthcare社のライフサイエンス部門（研究機器やバイオ医薬品製造装置を販売、買収後のブランド名はCytiva社）の買収が挙げられる（売上33億ドル、買収額214億ドル）。一方、シーケンサーやクライオ電子顕微鏡など、ライフサイエンス研究の鍵となる技術において寡占化が進んでおり、過剰な独占の弊害としてライフサイエンス研究の進展が阻害される懸念もある。そのため、Illumina社によるPacific Biosciences社買収の例のように、行政側からM&Aを止められる例が出てきている。

NGSをはじめとした先端ライフサイエンス機器は特に米国企業の競争力が高く、日本は輸入依存度が高くなっている。輸入に係るコストが上乗せされるのに加え2022年から進む円安により、国内研究者の機器購入コストは米国研究者と比較して大幅に高くなっており、国内で最先端の研究開発を行う上での弊害の一つとなっていることから、国内の開発力強化が喫緊の課題である。異分野連携を促進する環境作りや機器共同利用拠点の整備と合わせて進めていく必要があるだろう。

（4）農林水産業

世界中で持続可能な農林水産業の実現と生産性の向上を目指してデジタル化・自動化が急速に進展している。

育種においては、大手種苗会社がIT系企業との連携・M&Aを図りながらデジタル化を加速している。消費者ニーズなどを踏まえて新たな品種が開発される中、種苗会社の再編が進み市場の寡占化が進行している。

市場分析研究所社の調査によると、2023 年の世界の種苗市場規模は588 億ドルである。Monsanto 社を買収したBayer 社（ドイツ）が市場シェアの19% 以上を占めて世界1 位、2 位はDow Chemical 社とDu Pont 社の種苗会社が統合したCorteva 社（米国）、3 位は中国のChemChina 社が買収したSyngenta 社である。日本の種苗会社は野菜に強く、サカタのタネ社は8 位、タキイ種苗社は9 位と独自の地位を占めている（表5）¹⁾。

表5 種苗・種子業界の世界市場分析（2023 年）

順位	企業名	本拠地	売上高（百万ドル）	市場シェア（%）
1	バイエル	ドイツ	11,384	19.36
2	コルティバ	米国	9,473	16.11
3	シンジェンタ	中国	3,963	6.74
4	BASF	オランダ	2,082	3.54
5	KWS	ドイツ	1,782	3.03
6	DLF	デンマーク	1,147	1.95
7	ヴィルモラン	フランス	747	1.27
8	サカタのタネ	日本	676	1.15
9	タキイ種苗	日本	400	0.68

出典:Deallab（株式会社市場分析研究所）¹⁾を基にCRDS 作成

3

研究開発の概観

農業機械においては、ドローンを用いた画像取得とAI による画像解析技術が進展し、農業機械の自動運転化が加速している。市場分析研究所社の調査によると、2024 年の世界の農業機械の市場規模は1,799 億ドルである。Deere & Company 社（米国）が市場シェアの17% 以上を占めて世界1 位、2 位は日本のクボタ社、3 位はCNH Industrial 社（英国）である。日本企業としては、ヤンマーホールディングス社が5 位、井関農機社は10 位の地位を占めている（表6）²⁾。

表6 農業機械業界の世界市場分析（2024 年）

順位	企業名	本拠地	売上高（百万ドル）	市場シェア（%）
1	ディア・アンド・カンパニー	米国	31,806	17.68
2	クボタ	日本	18,386	10.22
3	CNHインダストリアル	英国	14,014	7.79
4	アグコ	米国	11,658	6.48
5	ヤンマーホールディングス	日本	7,538	4.19
6	クラス	ドイツ	5,451	3.03
7	マヒンドラ & マヒンドラ	インド	4,264	2.37
8	SDF	イタリア	1,781	0.99
9	ファーストラクター	中国	1,655	0.92
10	井関農機	日本	1,169	0.65

出典:Deallab（株式会社市場分析研究所）²⁾を基にCRDS 作成

世界的に水産物の需要が高まっており、食用水産物の生産量は、1950 年の2,000 万トンから2022 年には

1億8,500万トンに増大している。この大量消費を賄うため、養殖による生産量は、2022年には9,400万トンと51%を占めるに至っている³⁾。市場分析研究所社の調査によると、2023年の世界の水産業の市場規模は2,366億ドルである。日本のマルハニチロ社が市場シェア3.3%で1位、ニッスイ社が2位を占めている。3位はノルウェーのMowi社となっている（表7）⁴⁾。

表7 水産業界の世界市場分析（2023年）

順位	企業名	本拠地	売上高（百万ドル）	市場シェア（%）
1	マルハニチロ	日本	7,831	3.31
2	ニッスイ	日本	6,317	2.67
3	モウイ	ノルウェー	5,820	2.46
4	タイユニオン	タイ	3,762	1.59
5	アウステヴォル・シーフード	ノルウェー	3,052	1.29
6	トライデント・シーフーズ	米国	2,602	1.10
7	チャロン・ポカバン	タイ	2,248	0.95
8	極洋	日本	1,987	0.84
9	パスカノヴァ	スペイン	1,017	0.43
10	バックフロスト	ノルウェー	994	0.42

出典:Deallab（株式会社市場分析研究所）⁴⁾を基にCRDS作成

参考文献

- 1) Deallab「種苗・種子業界の市場シェアの分析」<https://deallab.info/seed/>（2025年9月19日アクセス）。
- 2) Deallab「農機・農業機器メーカーの世界市場シェアの分析」<https://deallab.info/agricultural-machinery/>（2025年9月19日アクセス）。
- 3) Food and Agriculture Organization of the United Nations, “Fishery and Aquaculture Statistics – Yearbook 2022,” <https://doi.org/10.4060/cd4312en>（2025年9月19日アクセス）。
- 4) Deallab「水産業界（漁業、養殖業、水産加工業）の世界市場シェアの分析」<https://deallab.info/aquamarine/>（2025年9月19日アクセス）。

3.3 社会との関わり

3.3.1 健康・医療

(1) AI活用に伴うルール形成

医療・ヘルスケア分野におけるAIの導入は、診断支援、治療方針の決定、疾患発症/予後予測、患者とのコミュニケーション支援、業務効率化など多岐にわたる革新をもたらしている。さらに、2017年のTransformer登場以降、ChatGPTに代表される生成AI（Generative AI）技術が急速に進歩し、医療・ヘルスケア分野においても、大規模言語モデル（Large Language Models：LLM）が医療記録の要約、問診支援、仮想診断支援に応用され始めた。医療従事者支援の面で活用が進むと同時に、患者によるセルフモニタリング・質問応答にも応用されている。

一方で、このような医療AIの社会実装に向けては、性能評価と信頼性の確保、説明可能性の向上、プライバシーの保護、生成AI特有のハルシネーションへの対策、規制の整備、さらに臨床現場への円滑な導入や医療従事者・患者との信頼構築といった多面的な課題を克服する必要がある。

国際的な指針としては、2021年6月にWHOにより「健康のためのAIの倫理とガバナンス（Ethics and governance of artificial intelligence for health）」が公表され、医療・ヘルスケア分野におけるAI利用に関する主要な倫理原則が示された。2024年1月には新たに、大規模マルチモーダルモデル（Large Multimodal Model：LMM）に関する倫理とガバナンスの指針が示されている。

具体的なガイドライン・規制は、地域・国により異なる。EUでは、2024年に施行されたEU AI法（EU AI Act）により、医療AIは高リスクに分類され、リスク管理体制の構築、高品質なデータの使用、利用者への情報提供、人間による監視などが義務付けられた。米国FDAは2019年4月、継続的にアップデートし得るAIプログラム医療機器に関する規制のディスカッションペーパーを公表した。続いて2021年1月に公表した「Artificial Intelligence and Machine Learning Software as a Medical Device Action Plan（AI/ML SaMD Action Plan）」に基づき、複数のガイドラインを順次策定している。2024年12月には、事前変更管理計画を含む承認申請における推奨事項に関する最終ガイダンスが公表された。2025年1月には、AI対応医療機器の販売承認申請をサポートするためのライフサイクルに関する考慮事項と具体的な推奨事項に関するガイダンス案が発行されている。わが国では、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）より、2023年8月に「AIを活用したプログラム医療機器に関する報告書」が公表されている。韓国では2025年1月、食品医薬品安全処（MFDS）により生成AI技術を活用した医療機器の承認および審査に関するガイドラインが公開された。同年4月にはMFDSが、韓国 Soombit.ai 社による生成AIベースの胸部X線（CXR）初期判読文作成ソフトウェア「AIRead-CXR」の臨床試験の計画を承認するなど、生成AI医療機器への積極的な取り組みがうかがえる。

(2) 個人情報の保護と利活用

高度にIT化された状況で、情報提供者の個人情報を明確に保護する必要性が高まり、1980年に採択されたOECDプライバシーガイドラインの下で、国ごとに個人情報保護法の整備が進められてきた。欧州では、個人情報保護の権利を基本的人権の一つと位置付け、2018年5月に施行された「一般データ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）」をはじめとする強力なデータ保護法制が構築されている。米国では、「カリフォルニア州消費者プライバシー法（California Consumer Privacy Act：CCPA）」など州法レベルのプライバシー保護法が100以上成立している。2022年6月には、米国初の連邦レベルの個人情報保護法案が公表され、米国版GDPR成立の可能性が高まっていたが、州のプライバシー法との優先権などを巡り成立には至らなかった。医療情報については、1996年に制定された連邦法「医療保険の携行性と責任に関する法律（Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996：HIPAA）」により、

プライバシールールとセキュリティルールが定められている。わが国では2003年に個人情報保護法が制定され、3年ごとの見直し規定により必要に応じて法改正がなされている。個人情報の中でも、ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発で必要とされる医療情報の多くは、要配慮個人情報として規制が強化されている。わが国においても、2017年5月に施行された改正個人情報保護法で、差別や偏見につながる恐れがある個人情報について「要配慮個人情報（法第2条3項）」という類型が新設され、要配慮個人情報は原則として本人の同意を得て取得することが必要となった。

一方で、個人情報の過剰な保護によって、例えばパンデミックの状況に関わる情報が入手できないなど、情報提供者である個人・市民が享受し得るメリットを失う可能性もあり、個人情報の適切な保護と利活用のバランスを踏まえた制度設計が求められる。EUでは、2025年3月に発効した「欧州ヘルスデータスペース（European Health Data Space:EHDS）規則」により、EU域内4億5,000万人のヘルスデータの一次および二次利用を促進するためのシステム構築が本格化する。医療機関や製薬会社等の医療データ保有者は、保有するデータについて、研究者等の医療データ利用者へ共有することが義務付けられており、必要な情報連携基盤が構築される。

わが国においては、医療分野における研究開発のための医療情報の収集・利活用を目的として、「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（次世代医療基盤法）」が2018年5月に施行された。この法律で匿名加工医療情報が新設され、医療情報に適した配慮が可能になったほか、認定匿名加工医療情報作成事業者（「認定事業者」）などが定められた。要配慮情報である医療情報は、本人の同意（オプトイン）がなければ収集や第三者提供ができないところを、患者の個別同意なし（丁寧なオプトアウト）で認定事業者が収集・匿名化して研究などの用途で提供する仕組みである。2024年4月の改正では、「仮名加工医療情報」が新設された。これにより1.希少な症例についてのデータ提供、2.同一対照群に関する継続的・発展的なデータ提供、3.薬事目的利用の前提であるデータの真正性を確保するための元データに立ち返った検証が可能となった。

3.3.2 農業・生物生産

（1）カーボン・オフセットからインセッティング（サプライチェーンアプローチ）へ ～農業、農産物関連の脱炭素スキームに変化の兆し～

【農業部門のGHG排出量とその削減の重要性】

食料・農業部門の温室効果ガス（greenhouse gas：GHG）排出量は、地球全体の人為的GHG排出の約33%（2022年データ）、そのうち、農業生産に関わるGHG排出は48%である¹⁾。日本国内では農林水産業のGHG排出は全体の約4%（2022年データ）で、その多くを燃料燃焼と稲作によるメタン発生が占める²⁾。

農業生産に由来するGHG排出は削減対象として無視できない規模であり、2015年のパリ協定や国別削減目標（Nationally Determined Contribution：NDC）においても農業部門のGHGは削減対象として明確に規定されている。また、農業生産で排出する主たるGHGは、CO₂よりも温室効果係数が数十～数百倍高いメタンと一酸化二窒素であるため、削減の効果が大きく現れると考えられている。さらに、メタン回収や有機資源の循環利用は、再生可能エネルギー生産（バイオガス）や土壌炭素貯留の増加といった副次的な環境便益を期待できるため、農業部門におけるGHG削減は重要な社会課題と捉えられている。

【農業GHG排出削減の手段】

農業部門のGHG削減手法は大きく分けて二つある。一つは、農業生産の過程を変革して排出するGHGを削減すること、もう一つは土壌への炭素貯留量を増やすことである。生産過程の変革によるGHG削減方法としては、家畜飼料に添加物を加えるなどして、反芻動物（牛や羊など）の反芻胃に生息する微生物が生成するメタンの量を削減^{3), 4)}する、水田の中干し期間を延長することで水田からのメタン発生量を削減⁵⁾する、植物工場の室温管理に近隣の施設の排熱を利用したり太陽光発電を利用したりすることで化石燃料の使用量を削減する、可変施肥を行うことで窒素肥料の投入量を抑え、土壌からのN₂Oの排出を抑制⁶⁾する、などを挙げることができる。土壌への炭素貯留量を増加させる方法としては、被覆作物（カバークロップ）や緑肥の導入⁷⁾、バイオ炭の施用⁸⁾、不耕起農法やストリップ耕起農法の導入⁹⁾、放牧方法や牧草地管理の変更¹⁰⁾⁻¹²⁾、農地への破碎岩石の散布による空気中CO₂の固定（ウェザリング）¹³⁾などを挙げることができる。

【農業GHG排出削減を促進するインセンティブ制度】

前述のように農業生産におけるGHG排出削減は重要な社会課題であるが、GHG削減農法が必ずしも生産者の直接的な利益につながりにくく、場合によってはコスト増にもなりかねないため、GHG削減農法の普及にはさまざまな方策がとられている。具体的には、カナダやスウェーデンなどで実施されている炭素税による燃料の値上げ、ニュージーランドやカナダの農業部門への排出規制強化、米国やEU各国などの多くの国々で実施されている補助金の投入に加え、炭素クレジット市場の活用を挙げることができる。以下に農業GHG削減に関する炭素クレジットの最近の動向、すなわちカーボン・オフセットからカーボン・インセッティング（サプライチェーンアプローチ）への潮流について解説する。

【カーボン・オフセットとカーボンクレジット】

カーボン・オフセットとは、企業などの経済活動によるGHG排出について、排出量に見合ったGHGの排出削減活動に投資することなどにより、排出される温室効果ガスを相殺しようとする考え方を指す。GHG削減量は第三者認証などによって規定され、カーボンクレジットと呼ばれる単位（1カーボンクレジットは、1トンのCO₂に相当するGHGの排出削減量）で、カーボンクレジット市場で取引される。カーボンクレジット市場は、コンプライアンス市場とボランティア市場に大別される。

【コンプライアンス市場における農業系カーボンクレジット】

コンプライアンス市場とは、法律や国際協定に基づき大規模事業者などがカーボンクレジットの取引を通じてGHGの排出削減義務を達成することを目的とする市場である。EUの大規模排出事業者、すなわち発電所、製造業、大型工業施設、航空会社などEmissions Trading System (ETS) 対象企業や、日本の地球温暖化対策推進法で定義される、一定規模以上のGHG排出量を持つ事業者（特定排出者）などがその市場参加者である。コンプライアンス市場では、京都議定書のクリーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism：CDM）が発行するCertified Emission Reduction（CER）クレジットや、二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism：JCM）で発行されるJCMクレジットなど、審査や計測方法が厳格で、取引価格も高めのカーボンクレジットが取引される。

農業からのオフセット・クレジットの生成は、さまざまなプロジェクトが開始されているものの、発展途上の段階である。2025年現在のEUコンプライアンス市場では、農業を含む自然由来のカーボンクレジットは取り扱われていない。コンプライアンス市場での農業を含む自然由来のカーボンクレジットの取り扱い、米国カリフォルニア州での森林、畜産、稲作メタン、豪州政府による認証カーボンクレジットのAustralian Carbon Credit Unit（ACCU）における土壌炭素クレジットなど、極めて少ない。農業のGHG削減には不確実性の要素が多く、コンプライアンス市場におけるカーボンクレジットによる確実な排出削減の信頼性を担保する観点から、問題があると考えられているためである¹⁴⁾。具体的には、農業のGHG排出削減量の科学的に正確な測定、報告、検証（Measurement, Reporting, verification：MRV）が困難であること、農業には環境負荷削減のためのさまざまな補助金が導入されていることが多いため、クレジットによってのみその排出削減活動が行われたというクレジットによる追加性（additionality）の証明が困難であること、耕作方法の変更や自然災害によって土壌などに吸収された炭素が将来的に失われるリスクがあるため、恒久性（permanence）のリスクがあることが挙げられる。

【ボランタリー市場における農業系カーボンクレジット】

農業を含む自然由来炭素オフセット・クレジットでは、ボランタリー市場の役割が大きい。ボランタリー市場向けとしては、Verra、Gold Standard、Climate Action Reserveなどのカーボンクレジット第三者認証機関がある。また、スイスを拠点とするCarbon Standards International（CSI）や、大気中からの炭素除去に特化した、高品質なクレジットの認証・発行を行うスタートアップ企業であるIsometric社などが農地へのバイオ炭施用のカーボンクレジット認証を取り扱っている。他にも、GHG削減量だけでなく、地域社会や環境への持続的な共益（コベネフィット）を評価・可視化する認証基準であるSocial Carbonや、大気炭素の永久的な除去実績をCO₂ Removal Certificates（CORCs）として認証・発行し、市場で取引可能にする仕組みのpuro.earthでは、農地におけるバイオ炭の施用の認証を取り扱っている。

しかし、ボランタリー市場で最も大きいシェアを持つVerra認証に対し、2023年1月のGuardian紙で、熱帯雨林関連のカーボン・オフセットプロジェクトの90%以上で実際は価値がないとする調査報道がなされた。同年、スイスのカーボンおよび再生可能エネルギー関連のコンサルティング会社、South Pole社によるジンバブエでの大規模森林保全プロジェクトで、大規模なカーボンクレジットが創出されたが、実際には森林の保全効果は過大評価されておりGHG削減効果はあまりなく、地元住民へ還元されるはずの利益がSouth Pole社やその提携企業に渡っていたとの疑惑が報道された。このような不正疑惑が相次ぎ、第三者認証への信頼が揺らいだ結果、自然由来カーボンクレジット価格が急落し、Verra認証の森林オフセットの取引所での取引は1ドル/t-CO₂を下回る低価格での取引が続いている。2022年の農業関連のカーボンクレジットの取引価格は1.5～15ドル/t CO₂（平均値：約8ドル）となっている¹⁵⁾。バイオ炭の施用については、炭素の安定性が良く担保されていることなどから、確実性の高い炭素隔離方法として高く評価¹⁶⁾され、2.2-2.5万円/tCO₂台での取引価格が維持されている¹⁷⁾。ウェザリングも、施用方法によってはバイオ炭よりも確実度の高い手法として評価されている¹⁸⁾。バイオ炭とウェザリングを除く農業関連の脱炭素方策の多くは、MRVや信頼性確

保、さらにクレジット化に関わる根本的な課題である永続性¹、追加性²、カーボンリーケージ³などの問題が存在し、既存のプロジェクトでは第三者認証の利用も見られるものの、各国の研究機関や民間機構などが開発した計算ツールやモデルを活用した独自基準での取引も少なくない。

【カーボン・インセッティング（サプライチェーンアプローチ）】

ボランティア市場における、農業を含む自然由来カーボンクレジットの信頼性が揺らぎつつある状況下で、炭素クレジットによるオフセッティングだけでなく、より短期的に取り組みやすく、トレーサビリティの確保が容易であるとの観点から、サプライチェーン上の脱炭素であるインセッティング（あるいはサプライチェーン介入）への注目が高まっている（「インセッティング」の用語はまだ定義等について見解がまとまっておらず、サプライチェーン介入と呼ぶ場合もある）。カーボン・オフセットは、海外の植林事業に資金提供するなどして、自社の外部で行われるGHG削減、吸収プロジェクトに投資し、その成果を自社の排出分と相殺するのにに対し、カーボン・インセッティングでは、自社のサプライチェーン内でGHG削減、吸収を行う点が異なる。図3-5にカーボン・オフセットとカーボン・インセッティングの違いのイメージ図を示す¹⁹⁾。

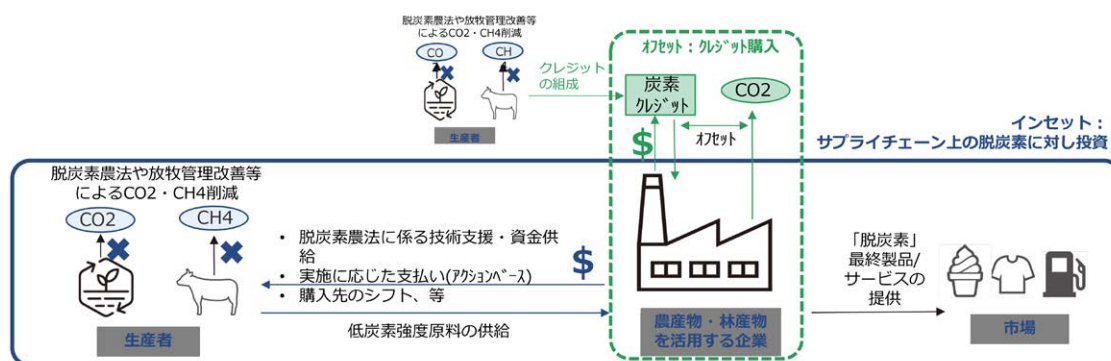


図3-5 カarbon・インセッティングとオフセッティングの仕組み

【規制による大企業のGHG排出報告義務の変化とインセッティングへの注目】

農林産物を原材料として活用するサプライチェーン（食品・飲料、林業、ゴムやケナフ等を利用する自動車産業等、衣料品、バイオ燃料、バイオプラスチックなど）においては、土壌炭素隔離、森林管理改善といった手法により、自社のサプライチェーン内で炭素吸収を行うことが可能との考え方が、2010年以降打ち出されてきた。バイオ燃料や持続可能な航空燃料（Sustainable Aviation Fuel: SAF）の製造・販売においては、特にインセッティングへの注目が高まっている。その理由は、燃料一単位当たりのCO₂排出量を示す炭素強度が重要な評価指標とされ、製造過程での排出も含めて算定される点にある。この炭素強度に応じて価格設定や税制優遇が決定される仕組みが導入された結果、炭素強度を低減できる燃料ほどプレミアム価格で販売でき、税控除などの恩恵を受けられるようになった。つまり、燃料製造のサプライチェーン内で排出を削減する

- 1 一般に、100年ほどの永続性が必要とされるが、農業の場合、農家に100年の永続性にコミットすることを求めることが現実的ではない。実際に運用されているプロジェクトでは、10年間継続するなどの短い期間のコミットで対応しているのが現状である。農法が変わると、蓄積された炭素が容易に大気中に放出されることにつながる。
- 2 クレジットがなければその排出削減活動が行われなかったということの証明。不耕起農法などは既に取り入れている農家も多く、カーボンクレジット創出プログラムへの参加がなくても、取り組みは拡大する可能性が高い。また、プログラム開始以前から既に先行的に取り入れている農家も多いが、そういった先行農家ではなく、むしろ後発者を利することになる可能性がある。例えば将来的に価格が上がることを見越して、より遅れて取り組みを開始するという逆のインセンティブになることが想定される。
- 3 新しい農法が導入された農地の代わりに、他の農地で排出の多い農業が行われる可能性が否定できない。

インセッティングを行うことで、原料生産や製造過程でのGHG排出を抑制し、燃料の炭素強度を引き下げ、利益に直結させることが可能となる。このようにインセッティングは経済的利益に直結する手段として位置付けられ、税制優遇や市場での高価格販売を実現する有効な方策となったことから、その重要性和注目度が一層高まっている。

近年、インセッティングの考え方の受容が拡大し、欧米企業を中心に実践事例が積み上がってきた。International Platform for Insetting (IPI) による Insetting Program Standard (IPS) などが整備され、企業のインセッティングプログラムの制度設計やガバナンス、透明性の確保などの評価が行われている。この仕組みでは、GHG削減量そのものの算定は行わず、個別のプロジェクトでは既存のオフセット認証を適用することで排出量の算定に当てる。一方、Regenagri Carbon Insetting Programme は、農業プロジェクト（再生農業など）におけるインセッティング目的のクレジット発行を行う国際的なイニシアチブである。各農園は、再生型農法によるGHG削減や吸収量を、気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC）ベースの方法論等で年次測定・報告し、それを第三者機関の年次検証により確認する。承認された分が「carbon insetting units」として発行されるもので、後述する大企業のサプライチェーンでのGHG排出（Scope 3）の排出削減にも対応している。

インセッティングへの注目は、世界各地で、大手企業に対するGHG排出量の報告が段階的に義務化される⁴こととも関係している。報告対象は、直接排出（Scope 1、自社施設や車両などからの排出）、間接排出（Scope 2、購入した電力や熱などによる排出）に加え、2027年以降は、サプライチェーンでのGHG排出（Scope 3、原材料生産や輸送、製品の使用や廃棄による排出などを含む）も含まれる。Scope 3は算定が難しく、特に農業・食品業界ではサプライチェーン全体の協力が必要になるため、準備・移行期間が設けられている。

英国を拠点とするチャリティー団体であるSocial Carbon Foundationは、2025年5月、森林、土地、農業（Forest, Land and Agriculture: FLAG）領域のサプライチェーンにおけるScope 3排出削減（インセッティング）を定量的かつ透明に認証するための枠組みであるSOCIALCARBON Insetting Frameworkを発表した。このフレームワークでは、Scope 3削減の定量化手順が明記され、供給流域（Supply Shed）方式を導入することで、特定の農場ではなく地域や供給圏単位でインセッティング効果をトレース可能にしている。これにより、追跡困難なサプライチェーンにおいても、正当な貢献を示せる仕組みが担保されている。GHG削減成果はSOCIALCARBONポータルで記録し、非譲渡型のSocial Carbon Insetting Units (SCIUs) として発行する。

【日本企業にも求められるサプライチェーンでのGHG排出削減】

日本においては、2023年1月の内閣府令改正により、有価証券報告書に「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が設けられ、Scope 1、2に加えScope 3についても開示を求めるようになった。この段階では具体的な算定方法や義務の範囲は定まっておらず、定性的な記載が中心であったが、2025年3月にサステナビリティ基準委員会（Sustainability Standards Board of Japan : SSBJ）は、国際サステナビリティ基準審議会（International Sustainability Standards Board : ISSB）の基準を日本向けに調整

4 2022年に制定されたEU 企業サステナビリティ報告指令（Corporate Sustainability Reporting Directive : CSRD）では、Scope 1～3全てのGHG排出量の開示が求められている。2024年度決算（2025年公開）から、非財務情報開示指令（Non-financial Reporting Directive : NFRD）の対象だった大企業グループ等がCSRDに基づく報告を出す義務がある。以降、段階的に報告義務のある企業が増えていく予定。米国証券取引委員会（Securities and Exchange Commission : SEC）も2024年3月に気候関連開示規則（Climate-Related Disclosure Rules）の最終版を制定してScope 3開示の導入を予定していたが、2025年4月にはこの最終規則の停止を発表した。一方、カリフォルニア州では2023年に制定された州法、SB 253（GHG排出開示法）およびSB 261（気候関連財務リスク開示法）に基づき、2027年から一定規模以上の企業のScope 3の開示が義務化される。

した「SSBJ 基準（一般開示基準および気候関連開示基準）」を公開した。このSSBJ 基準において、Scope 3について具体的な算定・開示方法が定義され、今後はこれが法定基準として参照される。2027年以降、時価総額に応じて、順次、この算定・開示方法に従ったScope 3の開示が義務化される。

日本やグローバルサウス諸国の大手企業では、Scope3の算出やカーボン・インセッティングへの取り組み事例はまだわずかである。日本の食品関連の大手企業は、農林産系の原材料を海外から調達することが多く業務の海外展開も急いでいることから、海外調達も含めた対応準備が喫緊の課題である。農林水産省の試算によると、日本が輸入する飼料用農産物を栽培するために必要な農地面積は913万haで、現在の日本の農地面積、442万haの約2倍である²⁰⁾。飼料用作物に加え繊維（綿や羊毛）、ゴムなどその他の農産物をベースとする製品やバイオ燃料の輸入も考慮に入れると、サプライチェーンでの取り組みを通じて、1,000万haを上回る海外の農地にアプローチする機会があるともいえる。

参考文献

- 1) Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, “Greenhouse gas emissions from agrifood systems. Global, regional and country trends, 2000-2022,” <https://www.fao.org/statistics/highlights-archive/highlights-detail/greenhouse-gas-emissions-from-agrifood-systems.-global--regional-and-country-trends--2000-2022/en> (2025年8月28日アクセス)。
- 2) 農林水産省「みどりの食料システム戦略の実現に向けて（令和4年12月）」<https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/honbu-4.pdf> (2025年8月28日アクセス)。
- 3) Ermias Kebreab, et al., “A meta-analysis of effects of 3-nitrooxypropanol on methane production, yield, and intensity in dairy cattle,” *Journal of Dairy Science* 106, no. 2 (2023): 927-936, <https://doi.org/10.3168/jds.2022-22211>.
- 4) Claudia Arndt, et al., “Full adoption of the most effective strategies to mitigate methane emissions by ruminants can help meet the 1.5 °C target by 2030 but not 2050,” *Proceedings of the National Academy of Science of USA* 119, no. 20 (2022): e2111294119, <https://doi.org/10.1073/pnas.2111294119>.
- 5) Masayuki Itoh, et al., “Mitigation of methane emissions from paddy fields by prolonging midseason drainage,” *Agriculture, Ecosystems & Environment* 141, no. 3-4 (2011): 359-372, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2011.03.019>.
- 6) Diego Abalos, et al., “Scenario analysis of fertilizer management practices for N₂O mitigation from corn systems in Canada,” *Science of the Total Environment* 573 (2016): 356-365, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.153>.
- 7) Christopher Poeplau and Axel Don, “Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops – A meta-analysis,” *Agriculture, Ecosystems & Environment* 200 (2015): 33-41, <https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.10.024>.
- 8) Johannes Lehmann, John Gaunt and Marco Rondon, “Bio-char Sequestration in Terrestrial Ecosystems – A Review,” *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change* 11, no. 2 (2006): 403-427, <https://doi.org/10.1007/s11027-005-9006-5>.
- 9) David S. Powlson, et al., “Limited potential of no-till agriculture for climate change mitigation,” *Nature Climate Change* 4, no. 8 (2014): 678-683, <https://doi.org/10.1038/nclimate2292>.
- 10) Richard T. Conant, et al., “Grassland management impacts on soil carbon stocks: a new synthesis,” *Ecological Applications* 27, no. 2 (2017): 662-668, <https://doi.org/10.1002/>

eap.1473.

- 11) K. Phukubye, et al., “On the impact of grassland management on soil carbon stocks: a worldwide meta-analysis,” *Geoderma Regional* 28 (2022): e00479, <https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2021.e00479>.
- 12) Paige L. Stanley, et al., “Ruminating on soil carbon: Applying current understanding to inform grazing management,” *Global Change Biology* 30, no. 3 (2024): e17223, <https://doi.org/10.1111/gcb.17223>.
- 13) David J. Beerling, et al., “Potential for large-scale CO₂ removal via enhanced rock weathering with croplands,” *Nature* 583, no. 7815 (2020): 242-248, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2448-9>.
- 14) U.S. Department of Agriculture (USDA), “Report to Congress: A General Assessment of the Role of Agriculture and Forestry in U.S. Carbon Markets, October 2023,” <https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-General-Assessment-of-the-Role-of-Agriculture-and-Forestry-in-US-Carbon-Markets.pdf> (2025年8月28日アクセス) .
- 15) The WFE Research Team, “Unveiling Price Dynamics in the Voluntary Carbon Market: Trends and Insights, Nov 2024,” Focus, <https://focus.world-exchanges.org/articles/unveiling-price-dynamics-voluntary-carbon-market-trends-and-insights> (2025年8月28日アクセス) .
- 16) Sirjana Adhikari, et al., “Comparative analysis of biochar carbon stability methods and implications for carbon credits,” *Science of the Total Environment* 914 (2024): 169607, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169607>.
- 17) Puro.earth, “CORC Carbon Removal Indexes,” <https://puro.earth/corc-carbon-removal-indexes> (2025年8月28日アクセス) .
- 18) Solene Chiquier, et al., “A comparative analysis of the efficiency, timing, and permanence of CO₂ removal pathways,” *Energy & Environmental Science* 15 (2022): 4389-4403, <https://doi.org/10.1039/D2EE01021F>.
- 19) 小倉千沙, 黒木彩子「再生農業とカーボンファーマーミングに係る国際展開」『土壌炭素隔離を中心とする炭素農業の動き』2巻 (東京: 株式会社メロス, 2024) .
- 20) 農林水産省「知ってる?日本の食料事情2022～食料自給率・食料自給力と食料安全保障～(令和4年12月)」https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/panfu1-12.pdf (2025年8月28日アクセス) .

(2) ゲノム編集農作物に関わる規制と野外圃場栽培

【はじめに：ゲノム編集技術とは】

近年、ゲノム上の目的とする箇所のみ特異的に塩基配列を書き換える（編集する）ことができる「ゲノム編集技術」が注目されており、農林水産分野でも農作物や林木、水産物の育種改良などへの応用が各国で試みられている。ゲノム編集技術とは、生物が有する膨大なDNA配列の中から特定の配列を見つけ出して人工的にDNAを切断し、その修復過程において変異を創出する技術である。2012年には細菌や古細菌の獲得免疫システムを応用したCRISPR/Cas9システムが開発され、短期間で効率的にゲノム編集を行うことが可能となった。生物は紫外線などの何らかの外的要因によりDNAが切断されると、その後速やかに元の配列に修復される仕組みを備えているが、その際、偶発的な塩基の欠失や挿入、置換が起り、特定の遺伝子が働かなくなるなどの現象（突然変異）が起こることがある。CRISPR/Cas9などの人工ヌクレアーゼ（DNA切断酵素）と、こうした修復時の自然現象を農作物や水産物の品種改良に応用することによって、あらかじめ狙っ

た遺伝子の特異的に改変したゲノム編集システムを利用し、計画的かつ効率的な育種が期待できる。

【ゲノム編集技術の変遷と育種から見た強み】

ゲノム編集生物の作出手法としては、配列非依存的な DNA 切断能を有するタンパク質と、配列認識能を有する RNA とを組み合わせた人工ヌクレアーゼを利用する方法が現在一般的であり、塩基の欠失、挿入が可能なゲノム編集ツールである CRISPR/Cas9 システムが広く利用されている¹⁾。そのほか、DNA 二重鎖切断を伴わないゲノム編集方法として、脱アミノ化反応を触媒するデアミナーゼを用いて塩基置換によりゲノム配列の改変を行うベースエディターも広く用いられている²⁾。

近年では、CRISPR/Cas9 (クラス 2-II 型) システム以外にも、CRISPR/Cas12 (クラス 2-V 型)³⁾や、日本のアカデミアにより開発された CRISPR/Cas3 (クラス I-E 型) システム⁴⁾や TiD システム (Type I-D 型)⁵⁾があり、いずれも Cas9 系とは異なる特性 (高特異性、大規模欠失可など) を持った注目すべき技術である。

これらのゲノム編集システムを用いた変異導入 (塩基欠失、塩基挿入、塩基置換) は、後述する SDN-1 カテゴリーに属するため、育種利用が最もスムーズに進められていくと考えられる。上記のようなシステムによるゲノム編集技術を、品種改良のための育種に応用した場合の強みとしては以下が挙げられる。

- (i) 新たな変異を挿入した遺伝子を創出することにより、その変異を保持した新たな遺伝資源の作出と育種への利用が可能となる。
- (ii) 品種や系統ごとにピンポイントでの変異が導入できるため、従来育種で改良したエリート系統や実用品種に対して、直接正確かつ迅速なさらなる形質集積 (ピラミディング) が可能となる。
- (iii) 遺伝子特異的にピンポイントでの変異挿入が可能なため、交配によるリンケージドラッグ (後述) などの問題が解消される。

(i) では、育種を推進する上で、変異を有する多様な遺伝資源 (交配親) をどれだけ持ち合わせるかが極めて重要となる。ゲノム編集を利用することにより、どの遺伝子にどのような変異が入っているかを正確に把握した新たな遺伝資源の創出が、これまで以上に効率的に行えることが期待できる。

さらに (ii) で示すように、現在育種分野で進めているエリート系統や高いパフォーマンスを持つ実用品種に対して、直接正確な変異挿入が行えるため、交配によるピラミディング (有用形質・遺伝子の集積) に比べ、戻し交配を無くすまたは減らすことが可能となり、効率的な育種につながることを期待できる。

加えて、従来育種では、目的とする有用遺伝子アレルを交配により他の品種へ集積していく過程で、その近傍の遺伝子も導入されることによる「リンケージドラッグ (linkage drag) 効果」が現れてしまうことも多々生じる。(iii) で示したように、ゲノム編集技術では原理的には一つの遺伝子にのみ変異挿入作業が行われるため、リンケージドラッグのリスクは考えなくても良いことになる。

【ゲノム編集生物の規制について】

国内におけるゲノム編集生物の規制は、それ以前に定められた「遺伝子組換え生物」の規制の在り方に大きく依存する。2000 年に採択され、2003 年に発効した国際条約であるカルタヘナ議定書は、現代のバイオテクノロジーの使用によって得られた遺伝物質の新しい組み合わせを有する生物を遺伝子組換え生物と規定している。日本の「遺伝子組換え生物」に関する規制は「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (通称カルタヘナ法)」であり、これはカルタヘナ議定書に基づく国内法で、2004 年 2 月から施行されている。

日本のカルタヘナ法では、遺伝子組換え生物の利用は野外で栽培/生育する「第 1 種使用」と、閉鎖空間内 (隔離温室や特定網室、グロースチャンバー等) で栽培/生育する「第 2 種使用」が設定されている。野外で栽培/生育する遺伝子組換え生物の利用については、第一種使用規程申請を行い、研究目的であれば文部科学省・環境省から、商業利用目的であれば、対象生物・利用目的により農林水産省・環境省または経済産業省・環境省などから、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に

基づく第一種使用規程の承認（第一種使用規程承認）」を得る必要がある。

以下に、ゲノム編集で作成された生物の取り扱いに関する議論の経過を示す。

・環境省における議論

平成30年5月	中央環境審議会自然環境部会 ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の法的整理に係る検討の開始を決定
7月	同部会遺伝子組換え技術等専門委員会
8月	同委員会ゲノム編集技術等検討会 ゲノム編集技術で作成された生物の法律上の整理および取り扱いについて素案を作成・決定
8月	同部会遺伝子組換え技術等専門委員会 カルタヘナ法上の規制範囲および規制対象外となった生物の取り扱い案をとりまとめ
9月～10月	パブリックコメント（30日間）
平成31年1月	中央環境審議会自然環境部会 同部会遺伝子組換え技術等専門委員会で決定された取り扱い案を報告
2月	環境省から関係省庁に周知通知を発出 環境省含むカルタヘナ法関係五省庁に対し、同部会で報告された取り扱いの所管団体への周知および具体的な取り扱いについての検討を要請

・文部科学省における議論

令和元年5月	科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会遺伝子組換え技術等専門委員会 研究開発段階における具体的な取り扱いについて検討、取り扱い案をとりまとめ
6月	科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会 研究開発段階における具体的な取り扱いに係る取り扱い案を報告、承認
6月13日	文部科学省から各機関に研究開発上の取り扱いに係る通知を発出 農林水産省、経済産業省、厚生労働省等からも同様に通知を発出

以上の議論の経緯を経て、ゲノム編集で作成された生物の取り扱いについての法令上の位置付けが取り決められた。最も重要な部分は、それらの作出過程で使用された外来の核酸がゲノム編集された生物の中に存在するか否かによって、前述のカルタヘナ法の対象となるかならないかが判断される点である。この判断の基になるカテゴリーは、以下および図3-6に示すとおりである。

- ・SDN-1: 目的とする生物のゲノム中の標的塩基配列を人工ヌクレアーゼで切断後、細胞内での自然修復の際に変異（塩基の欠失、挿入または置換）が導入されたもの。
- ・SDN-2: 人工ヌクレアーゼで切断する時に、目的とする生物の標的塩基配列と相同な配列に対して、その一部を細胞外で変異（一～数塩基の置換、挿入または欠失）させたDNA断片（核酸）を宿主細胞内に移入する。標的塩基配列を切断後、移入したDNA断片を鋳型として、細胞外から持ち込まれた核酸またはその複製物が導入される。
- ・SDN-3: 人工ヌクレアーゼで切断する時に、目的とする生物の標的塩基配列と相同な配列の中に外来遺伝子を組み込んだDNA断片を宿主細胞内に移入する。標的塩基配列を切断後、移入したDNA断片を鋳型にして、切断部位が修復される際に外来遺伝子またはその複製物が導入される。

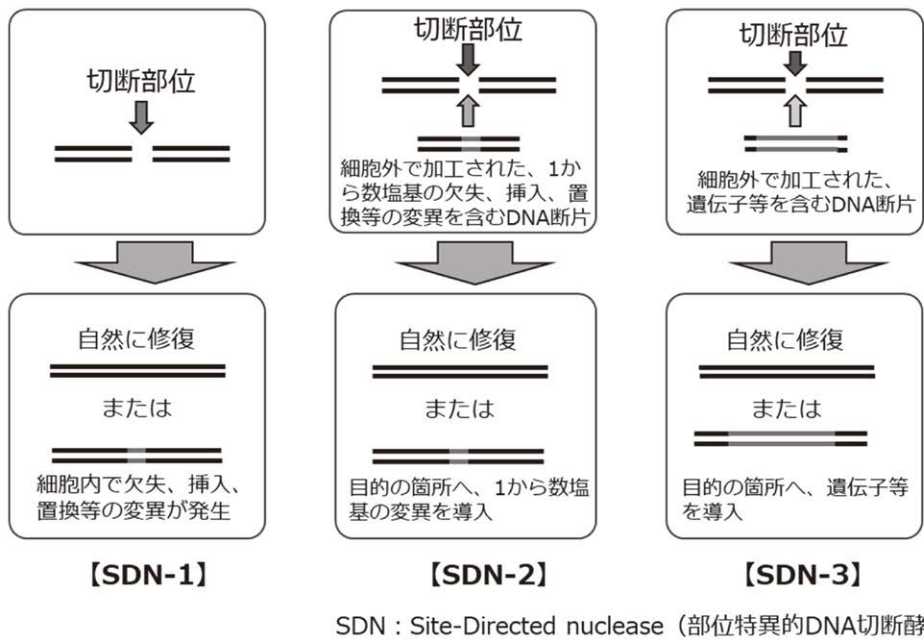


図3-6 ゲノム編集技術の分類

出典:EU New Techniques Working Group (NTWG) および EFSA GMO Panelによるゲノム編集技術の分類を基に作成。国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）小松晃上級研究員提供

現在までに、各省庁に届出があったゲノム編集生物は全てSDN-1 カテゴリーであり、外来DNAをゲノム編集された生物の中に一切残すことなく、一塩基または数塩基が欠失、挿入および置換変異されることで、標的遺伝子の機能に変化を与えるものである。一方で、SDN-2とSDN-3タイプのゲノム編集では、ゲノム編集された生物の中に外来DNAが存在することになる。そのためカルタヘナ法の対象となるが、同種由来遺伝子を導入する場合は、セルフクローニングの定義を満たすかが判断基準になる。満たせばカルタヘナ法対象外となり、満たさなければ第一種使用等の対象となる。まだ届出事例は無いものの、今後の議論の動向に注目すべきである。

なお、カルタヘナ法でのセルフクローニングの定義は以下のとおりである。

- ・ 同一種または交配可能な近縁種から得た核酸を用いる場合で、
 - ・ その核酸が宿主生物の自然界に存在する配列であり、
 - ・ 宿主の遺伝的構成を変化させる可能性があっても、生物多様性への影響が通常懸念されない場合、
- カルタヘナ法上の「遺伝子組換え生物等」には該当しない。

【わが国における申請のポイントと申請方法】

前述のように、日本では、最終産物に外来核酸が含まれないゲノム編集生物（SDN-1型など）は、カルタヘナ法の規制対象外となる。一方で、野外等開放系で使用（栽培・養殖等）を実施する前には、届出（情報提供）が求められる。カルタヘナ法と同様に、対象生物が農林水産物などの商業目的（流通・販売）であれば農林水産省・消費者庁など、研究目的（野外試験）であれば文部科学省への情報提供が必要となる。

商業目的（流通・販売）の場合、必要手続として事前相談があり、対応窓口は農林水産省消費・安全局農産安全管理課である。また、食品としての安全性の観点からの取り扱いについては消費者庁食品衛生基準審査課新開発食品保健対策室、飼料としての安全性の観点からの取り扱いについては農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課への問い合わせが必要となる。次に情報提供書の案が適切に記載されているかの確認作業が学識経験者からの意見聴取という形で進められる（生物多様性の観点は農林水産省農産安全管理課、食品の安全性の観点は消費者庁、飼料の安全性の観点は農林水産省畜水産安全管理課のそれぞれにおいて

独立して作業が進められる)。適切に記載されていると判断された場合、情報提供書を正式に担当部署へ提出すると同時に使用開始時期の報告を行い、最後に農林水産省および消費者庁のウェブサイト公表（受理）され、流通・販売が可能となる。

研究目的（野外試験）の届出の場合にも、必要な手続として事前相談があり、対応窓口は文部科学省研究振興局ライフサイエンス課である。商業ベースと異なり、食品としての安全性および飼料としての安全性の観点は含まれないため、問い合わせ窓口は文部科学省のみとなる。次に情報提供書の案が適切に記載されているかについての確認作業が、学識経験者からの意見聴取という形で進められる。適切に記載されていると判断された場合、情報提供書を正式に担当部署へ提出すると同時に、使用開始時期の報告を行い、最後に文部科学省のウェブサイト公表（受理）され、野外栽培試験が可能となる。

研究目的（野外試験）のための届出事例として、令和6（2024）年5月9日に受理された「イネシンク容量、ソース能および糖・澱粉代謝関連遺伝子をゲノム編集により改変したイネ系統群」の圃場試験栽培の届出について紹介する。令和5（2023）年8月下旬に研究所内の委員会に届出を行う旨を諮った上で、11月6日に文部科学省研究振興局ライフサイエンス課との事前相談（説明）を行った（この場では、ゲノム編集方法に関して質問等が出された）。12月28日に情報提供書のドラフト版を提出し、何回かの修正依頼に対応した後、翌年4月22日に有識者による意見聴取会合が行われ、有識者からのいくつかの指摘に対し修正を行った後、5月9日に情報提供書の最終版を提出し、受理されている。

・外来DNAの残存確認

国内におけるゲノム編集生物（特にSDN-1や外来DNA残存なしと主張する場合）の届出において、「外来DNA残存確認」は極めて重要な項目である。主な確認方法としては、以下が挙げられる。それぞれの手法において、感度や偽陰性、偽陽性の懸念があるため、組み合わせ検証が推奨されている。

①PCR/qPCR法

ベクターや外来DNAの特異的な配列を標的にPCRを行い、増幅がなければ残存なしと判断。

②サザンブロット（Southern blot）解析

ゲノムDNAを制限酵素で切断し、ゲル電気泳動によりDNA断片サイズで分離後、特定配列プローブを用いたハイブリダイゼーションによって外来DNAを検知。

③Next-Generation Sequencing（NGS）解析

全ゲノムシーケンスを行い、外来配列との一致を探索。

④k-mer法⁶⁾

NGSデータから短い塩基配列断片（k-mer）に分割し、外来配列と比較して完全一致の有無を確認。

・国内における届出状況

ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、商業目的（流通・販売）の情報提供書が提出された生物としては、令和7（2025）年8月14日時点で、トマト、マダイ、トラフグ、トウモロコシ、ヒラメ、ティラピアの6つがあり、これら全てにおいて食品安全と飼料安全の観点からの情報提供も行われている。これらの情報は農林水産省ウェブサイト「ゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供の手続」に掲載されている「情報提供書が提出された農林水産物の一覧」から得ることができる⁷⁾。

また、研究目的（野外試験）の情報提供書が提出された生物としては、令和7（2025）年8月14日時点で、ジャガイモ、イネ、コムギ、オオムギ、トマトの5つがある。野外試験に関する情報は、「ゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供の手続」から入手することができる⁸⁾。最後に、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構において、2025年度に行われているゲノム編集イネ系統の研究目的の野外栽培試験の様子を図3-7に示す。



図3-7 農研機構において行われている、ゲノム編集イネ系統の研究目的の野外栽培試験の様子
(2024年9月・つくば市、農研機構・小松晃上級研究員提供)

参考文献

- 1) Martin Jinek, et al., “A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity,” *Science* 337, no. 6096 (2012): 816-821, <https://doi.org/10.1126/science.1225829>.
- 2) Keiji Nishida, et al., “Targeted nucleotide editing using hybrid prokaryotic and vertebrate adaptive immune systems,” *Science* 353, no. 6305 (2016): aaf8729, <https://doi.org/10.1126/science.aaf8729>.
- 3) Bernd Zetsche, et al., “Cpf1 is a single RNA-guided endonuclease of a class 2 CRISPR-Cas system,” *Cell* 163, no. 3 (2015): 759-771, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.09.038>.
- 4) Hiroyuki Morisaka, et al., “CRISPR-Cas3 induces broad and unidirectional genome editing in human cells,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 5302, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-13226-x>.
- 5) Keishi Osakabe, et al., “Genome editing in plants using CRISPR type I-D nuclease,” *Communications Biology* 3, no. 1 (2020): 648, <https://doi.org/10.1038/s42003-020-01366-6>.
- 6) Takeshi Itoh, et al., “Foreign DNA detection by high-throughput sequencing to regulate genome-edited agricultural products,” *Scientific Reports* 10, no. 1 (2020): 4914, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-61949-5>.
- 7) 農林水産省「ゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供の手続」https://www.maff.go.jp/j/syoutan/nouan/carta/tetuduki/nbt_tetuzuki.html（2025年9月19日アクセス）。
- 8) 文部科学省「ゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供の手続」https://www.mext.go.jp/a_menu/lifescience/bioethics/mext_02730.html（2025年9月19日アクセス）。

4 | 日本の展望

4.1 注目動向

ライフサイエンス・臨床医学分野は、健全な地球環境における人類文明の持続的な健康、すなわちプラネタリーヘルスを念頭に置いた、持続可能な社会の実現を目指す方向にある。健康・医療においては、国民一人一人の健康寿命の延伸に向け、国民・社会参加型の「予見的・先制的な医療および適正な医療資源配分」の実現を加速する研究開発が進められている。農業・生物生産においては、プラネタリーバウンダリーを意識した、持続可能で循環型の農業・食料生産の実現が優先課題となっている。これらの研究開発の推進において、基礎研究から橋渡し研究、臨床現場・圃場から社会の中での検証、課題の抽出、そして新たな基礎研究へと流れる「循環型研究開発」が重要となる。そのためには、基礎研究や健康・医療、農業・生物生産に関する膨大なデータの永続的・自動的な収集と構造化を軸とした統合データ基盤を構築し、データ主導の学際的な知の構造化・統合を加速する研究開発が必要となっている。

これらの社会・経済・科学技術の流れを踏まえた上で、わが国において今後重要となる研究開発の方向性として次の5つを挙げ、以下に概要を述べる。

- 1) 予見的・先制的な医療・ヘルスケアの実現へ
- 2) 多様な創薬モダリティの開拓・創出・洗練
- 3) 農業・食料・生物生産の持続性可能性向上
- 4) 生命現象の統合的な理解・メカニズムの解明
- 5) ライフサイエンス共通基盤技術の革新

1) 予見的・先制的な医療・ヘルスケアの実現へ

予防・早期発見の実現の基盤となる疾患発症・重症化メカニズムの解明

疾患の発症・重症化の根底にある分子メカニズムの多くはいまだに解明されていない。現在、代謝・栄養・発生・老化研究などが国内外で活発に推進されており、疾患の発症・重症化メカニズムに関する研究成果が出始めている。ヒトサンプルやモデル動物などを用いて、データ科学も活用しながら、疾患の発症・重症化のメカニズムを解明するための基礎研究を推進することは重要であり、新たなブレイクスルーにつながる可能性がある。また、生命現象の発生・再生からの一連のプロセス「ライフコース」に着目した研究開発が国際的に重要な潮流となっている。胎芽期・胎生期から出生後の発達期における種々の環境因子が、成長後の健康や種々の疾病発症リスクに影響を及ぼすという概念（Developmental Origins of Health and Disease：DOHaD）が提唱されており、一生にわたる健康の維持・増進や疾患予防のために、早期ライフステージに着目した研究開発を推進することは重要である。

AI・データを活用した次世代型診断・予測技術の開発

超高齢社会を迎えたわが国では、高額な先端治療に依存する従来の医療から、疾患の予兆を捉えて先制的に介入する先制医療への転換のニーズが高まっており、疾患の早期診断や予測を可能にする新たな健康モニタリング基盤の構築が求められている。膨大かつ多様な健康・医療データを、AI技術を用いて統合的に解析することで、診断精度の向上や疾患の早期発見、予測が可能となり、予見的・先制的な医療の実現に大きく貢献すると期待される。医療AIの研究開発では米欧中が先行するものの、国産の医療版基盤モデルの開発

は重要なテーマでありSIPなどで開発が進められている。健康・医療データ収集体制の構築やELSIへの対応など、実装基盤の整備と併せて強力に推進すべきである。

予見的・先制的な医療・ヘルスケア実現のための新規介入戦略の開発・評価

超高齢社会に突入したわが国において、予見的・先制的な医療・ヘルスケアの実現を目指した新たな介入戦略の開発と、介入効果を定量的に評価するためのバイオマーカーの探索および評価法確立が望まれている。特に予防はアウトカムの設定が難しく、介入効果が適切に評価されづらいという特徴があるため、介入の効果を客観的に評価する方法の確立は重要である。また、慢性疾患は発症・進行が長期に及ぶことから、アウトカム評価のためには、長期的な影響を追跡するための各種の健康・医療データの収集と連結の基盤構築が求められる。

感染症に強靱な国づくりに向けた新興・再興感染症に対抗する基礎研究の推進と制御技術の開発

COVID-19が全世界で流行拡大し、大規模な健康被害を及ぼすとともに社会全体にも大きな影響を与えたことからわかるように、感染症対策は、公衆衛生のみならず安全保障の観点からも重要な課題である。感染症（ウイルス、細菌、真菌、薬剤耐性、人獣共通感染ほか）を克服するために、感染・発症・拡大のメカニズム研究および監視・予測技術の開発、新規診断・治療技術の開発（抗ウイルス薬、抗菌薬、ファージ治療など）、次世代ワクチン・アジュバントの開発、生産・製造技術の確立を進めることは重要である。

2) 多様な創薬モダリティの開拓・創出・洗練

次世代創薬モダリティのコンセプト創出と洗練

医薬品の世界市場の成長は著しく、2030年には250兆円を超える見込みである。巨大化する医薬品市場を紐解くと、創薬モダリティの多様化が重要な方向性として浮かび上がる。旧来型の創薬モダリティ（低分子医薬、ペプチド医薬、抗体医薬）は順調に成長し、一方で新型の創薬モダリティ（mRNAワクチン、核酸医薬、遺伝子治療など）も巨大市場を形成しつつある。新旧いずれの創薬モダリティにおいても、世界中で激しい研究開発競争が繰り広げられており、新たなアイデアが次々と生まれている。翻ってわが国の状況を見ると、世界の最先端で存在感を示す競争力のある研究者が若干数存在する一方で、それに次ぐ研究者層、および次世代の研究者層の薄さが問題である。わが国において、世界をリードするアイデアの洗練を強化しつつ、中長期的視点から腰を据えて新たなアイデアの創出に取り組むことが可能な研究環境の整備が重要である。

創薬基盤技術の開発（創薬モダリティの高機能化、安全性・有効性評価、GMP製造など）

創薬において、創薬モダリティそのもの（低分子化合物、抗体など）の研究と併せて重要な創薬基盤技術も数多く存在する。創薬モダリティの物性・動態・投与経路改善のための次世代送達技術、臨床予測性の高い安全性・有効性評価系、Good Manufacturing Practice（GMP）に準拠した製造基盤（化合物、核酸、タンパク、抗体、ベクター、細胞（自家/他家））などである。これらの技術のクオリティや基盤整備の状況が創薬における律速ともなり得るため、重要性は高い。特に、臨床予測性の高い安全性・有効性評価系については、米国FDAの近代化法3.0（創薬評価におけるサル使用削減などが定められたもの）への対応が日本を含む世界中で喫緊の課題となっており、ヒト代替評価系（サル以外、生体模倣システム（Microphysiological System：MPS））の開発は急務である。

AI・ビッグデータ（医療データ・ゲノムデータなど）を活用した創薬プロセスの革新

一般的に医薬品開発には10年以上の時間と数百億～数千億円規模の費用が必要とされるが、一方で成功率は非常に低い。医薬品開発コストの高騰は、ひいては医薬品の価格高騰にもつながっており、その低減は

喫緊の課題である。そのような中、創薬の各プロセス（治療標的探索、リード分子や細胞などの設計・改良、安全性・有効性の評価、臨床試験の設計/対象集団の設定、ほか）を、AIを活用し最適化しようとする動きが世界中で活発に見られる。例えば、AIを活用した新たな治療標的探索が急速に進んでおり、主に低分子医薬においてはリード分子の設計・改良が数多く進められている。安全性・有効性の評価については前項で述べたヒト代替評価系の開発と一体となって進められつつあり、臨床試験の設計/対象集団の設定においてもAI利活用を目指した動きが見られる。わが国においても、創薬プロセスへのAI実装は創薬力の根幹を担い得るテーマであり、重点的な取り組みが必要である。

疾患の発症・重症化メカニズムの理解を通じた治療制御標的の同定（ヒトを対象とした臨床医学研究含む）

創薬モダリティ技術および関連する基盤技術を磨くことは重要であるが、それらの技術も、疾患制御の鍵を握る治療標的があって初めて創薬シーズとして具現化するものである。昨今、特にわが国では、創薬モダリティ技術および関連する基盤技術の開発、およびそれらを活用した臨床試験が特に重視されている印象があるが、このままでは治療標的が枯渇し、創薬の律速になることが懸念される。治療標的の同定は重要なテーマであり、これからも重要なテーマであり続ける。従来の基礎生命科学/医学研究の単なる延長線で見つかる治療標的は限定的であり、さまざまな生命現象（セントラルドグマ、代謝、免疫、神経、発生、老化ほか）を融合した生命システム連関研究を通じて、新たな視点の画期的な治療標的の同定が進むものと考えられる。また、実験系としてマウスの有用性は今後も色褪せないが、ヒトサンプルや臨床データ、ヒトゲノムデータなど、ヒトを対象とした研究も併せて実施することが重要である。

3) 農業・食料・生物生産の持続可能性向上

持続可能な食料システムの構築に貢献するスマート農林水産技術の開発

画像データ、AI、ロボットを活用したスマート農林水産業を推進することにより、生産性の飛躍的向上とともに環境負荷の低減を実現し、持続可能な食料システムを構築することが期待される。具体的には、ドローンやロボット農機の導入による省力・高効率な食料生産、農薬と肥料の適切な散布による環境負荷低減、気候変動対応や需給最適化に資するビッグデータ収集およびAI解析技術の開発などに取り組むことは重要である。

食料システムデータの拡充と連携

機械化が進んできた食料生産工程においては、生産量を含めたさまざまなデータが蓄積しているが、現状ではこれらのデータが流通や消費に関連するデータと連携していないため、需給のミスマッチやフードロスにつながっていると考えられる。生産関連データの統合と流通・消費データとの連携は重要な課題であるが、プラットフォームによって異なるデータフォーマットがデータ統合のボトルネックとなっている。生産から流通から消費までのデータを一貫してつなぐための技術開発・基盤構築が求められている。

持続可能な食料生産・生物生産に向けた生物機能を高度に利用した新技術の創出

気候変動など人間活動が地球環境に与える影響の深刻化や社会情勢の変化等を踏まえて、持続可能な食料生産・生物生産の実現が喫緊の課題となる中、多様な生物機能を高度に活用した新技術を創出し適用することによって、環境負荷の低減や生産の高効率化に貢献することが望まれている。具体的には、未利用作物や非可食バイオマスの活用、高効率光合成植物の改良と利用、未利用遺伝資源の探索と活用、生殖技術の高度化、微生物-植物相互作用を活用した高効率な食料生産、微生物を利用した新規食品開発などは重要なテーマである。

食料安全保障に資する研究開発の推進

温暖化の影響や地政学的リスクにより、グローバルレベルでの食料供給が不安定化する中、食料自給率が40%を切る日本では、食料安全保障への関心が特に高まっている。国内では、コメの需要と供給のミスマッチによる価格高騰が社会問題となっており、また、農林水産業従事者の減少と高齢化への対応が喫緊の課題となっている。国内農水産業の維持・発展および自給率の向上には、国内で必要とされる食料の供給量や流通の状況、燃料や農業資材の供給が滞った際の生産量変化の予測、国内に存在する活用可能な資源量の把握と、それを利用した場合の生産量の予測などを可能にする予測・評価のデータ科学を推進することが重要である。その推進のためには、生産から流通・消費までをつなぐデータ基盤の整備が不可欠である。また、データを駆使して農業生産の高効率化と経営改善、環境負荷低減などを同時に目指す、スマート農業を推進することで、肥料などの農業資材や限りある農地を高効率に活用し、自給率の向上にも資すると考えられる。

4) 生命現象の統合的な理解・メカニズムの解明

細胞・組織・臓器・生命システム間ネットワーク

個々の分子・細胞や臓器などの要素に限定せず、より複雑な要素で構成されるネットワーク全体を解き明かそうとする潮流の一つとして、細胞間、組織間、臓器間や生命システム間（代謝、免疫、神経等）の複雑なネットワークを調べる取り組みは重要である。臓器間ネットワーク（臓器連関）は、液性シグナルと神経シグナルで構成されるが、ホルモンに加えて多様な分子が液性シグナルとして臓器連関を担っていること、および、臓器と脳、脳と臓器をつなぐ、臓器連関における神経シグナルの重要な役割が明らかになってきている。これらは、個々の臓器に注目した研究を進めるだけでは辿り着けなかった成果であり、個別臓器研究が融合した先に存在する、未開拓なフロンティア領域であると言える。従来型の治療標的の探索が行き詰まりを見せる中、臓器連関や生命システム連関の制御に着目することで画期的な新薬へつながる可能性があり、大きな発展が見込める。

計測モダリティ・スケール連関

生命体は観測する構造や現象のスケールが分子から個体、集団まで多階層にわたり、階層ごとに時間的・空間的なスケールが大きく異なる。各階層に対応する計測技術の発展により、生体分子から細胞、個体、集団に至る生命現象の理解は進んできたが、階層を越えた相互作用により生命機能が生み出されるメカニズムの理解は進んでいない。時間スケールは空間スケールと相関し、低次階層における時間発展を観察するには高い時間分解能が求められる。一方、高次階層では長時間の計測が必要となり、時間・空間の両軸で多階層をカバーする計測が求められる。しかし、複数の時空間の階層における生命現象を同時に計測・解析できる技術の開発は十分に進んでいない。多要素を網羅的に計測しつつ多階層間をカバーする技術の開発に加え、計測により得られる大量かつ多次元のデータをAIなどにより解析し、生命現象を統合的に理解することは、生命科学研究における重要な課題である。

ヒト試料・臨床データ・バイオリソースの活用

ヒトサンプルや臨床データなどを利用するヒトを対象とした研究は、臨床開発において極めて重要であり、これらの利活用を促進するための研究基盤整備が望まれる。また、例えば代謝・栄養・発生・老化など、生命の基盤的なメカニズムの理解を深めるには、微生物、植物、動物といったさまざまなバイオリソースを用いた研究開発も有効と考えられる。わが国には、ショウジョウバエやマウス、シロイヌナズナなどのモデル生物に関して優れた研究者が揃い研究基盤も整っていることから、世界をリードする研究成果の創出が期待できる。

AI・データ活用による生命現象の統合的理解

ライフサイエンス・臨床医学分野の研究開発においては、分子・細胞レベルから個体・集団レベルに至る

まで、多階層かつ多様なデータが大量に生成されている。これらのデータにAIを活用することで、複雑な生命現象を統合的に理解し、メカニズムの解明に近づくことが期待される。国際的には、さまざまな大規模バイオデータをきめ細かくキュレーションして相互に情報を連携させ、数理モデルやAIを活用することで、多因子が相互作用する複雑な生命現象を解明しようとする取り組みも進んでおり、わが国においても取り組むべき重要な方向性である。一方で、生体システムの複雑さやデータモダリティの多様性などにより、AIの開発および活用にはさまざまなボトルネックが存在する。データ基盤や計算資源の整備、自動化実験などによる高品質データの取得、AIモデルの品質評価、ELSIへの対応などに取り組むことは重要である。

5) ライフサイエンス共通基盤技術の革新

時空間計測・解析の先鋭化／融合

生体分子の構造から地球規模での環境計測まで、計測機器の革新、および計測に用いる新規プローブの開発が怒涛の勢いで続いている。ミクロな計測はより高解像度になり、これまで主流だったスナップショット的な静的な分子構造を捉えるものから、より生体に近い環境における時空間計測が可能になってきた。また、データ駆動型構造モデリング、高速AFMと計算化学の融合などの領域横断型解析手法が進展しつつあり、これまで計測不可能だった生体分子の内部構造やその動態に迫る研究開発が進行しつつある。環境計測部門では、大気中に微量に存在する生物由来物質をオンサイトでリアルタイム観測する新規アンビエントイオン化質量分析法や、地球規模でリアルタイムに温室効果ガスと水循環を観測できる人工衛星（GOSAT-GW）の運用も始まった。これらの先端計測技術およびAIなども用いた高度なデータ解析技術の革新は、医薬品開発や農業・生物生産、生命科学研究推進の大きな駆動力となる。

バイオテクノロジーの革新

遺伝子の転写制御、タンパク質の発現制御、ゲノムエンジニアリング、酵素デザインなど、生命現象を人為的に改変・制御する工程は、医薬品開発や農業・生物生産などのバイオ関連産業の開発過程で必須の技術である。近年、二酸化炭素濃縮機構などの比較的複雑な生命機能を、合成生物学的な手法を用いて産業植物や産業微生物に組み込む試みが盛んになっている。この過程では、機能再構築や最適化のためのフラックス計算やAIツールの活用が鍵となっている。また、AIや計算化学、動力学シミュレーションなどを用いて、タンパク質の新規デザインや、機能を最適化するための設計ツールも発表されている。こうしたツールは、これまで不可能だった人為的な制御や規制対応を可能にするものであり、これらの技術開発は重要である。

ライフサイエンス版基盤モデルの開発・利活用

生成AI・基盤モデルの発展は目覚ましく、社会全体に大きなインパクトをもたらしている。ライフサイエンスの分野では、人間の言語の代わりにゲノム、オミクス、分子構造などを学習した基盤モデルが登場している。これらの基盤モデルは生体分子の配列解析、構造や機能の予測、新たな生体分子の設計などの多様なタスクを実行でき、ライフサイエンス研究に新たなアプローチを提供するとともに、疾患の診断や新薬の設計、農水畜産物の改良など、その多岐にわたる応用を大きく加速させる。これらの生成AI・基盤モデルは今後のライフサイエンス分野の中核を担い得る技術であり、わが国の研究力強化の観点からも優先度の高いテーマである。

健康・医療／農業・生物生産への応用

ライフサイエンス分野に共通する基盤技術を、健康・医療分野および農業・生物生産分野に応用し、社会課題の解決に貢献することは重要である。これらの技術を社会実装するには、技術面の課題のみならず制度面や倫理面、経済面などの課題も数多く存在する。異分野連携や産学連携の推進などによりこれらの課題に取り組むと同時に、技術の効果や安全性を正しく評価することは極めて重要であり、科学に基づく客観的な評価の実施が求められる。

4.2 研究環境の現状と課題

4.1 で述べた、わが国において今後重要となる研究開発の方向性1)～5)を推進する際には、研究開発基盤として6)、7)が重要となる。以下に6)、7)に関する研究環境の現状と課題を述べる。

6) 研究開発 DX 基盤の構築（AI・データ）

7) 研究開発エコシステムの構築

6) 研究開発 DX 基盤の構築（AI・データ）

AI 技術開発・利活用の促進

ライフサイエンス・臨床医学分野において、AI 技術は基礎研究から応用まで幅広く発展を遂げている。特に AI を活用した創薬研究は進展が著しく、既に多くの医薬品候補品が臨床試験段階にあり、一部はヒト肺疾患に対して有効な治療効果を示している。また、AlphaFold のような生体分子基盤モデルの利用、医用画像や電子カルテなどを用いた AI による診療・診断支援、リキッドバイオプシーやバイタルデータなどによる疾患の超早期発見を支援する AI の開発、スマート農林水産業への AI 応用なども進んでおり、今後のライフサイエンス・臨床医学分野の発展において AI の利用と AI 技術開発は避けては通れない重要課題となっている。

現在、このような新潮流をけん引し、技術開発を主導しているのは主に米欧中の巨大 IT 企業やスタートアップ、アカデミアである。わが国の参入はやや遅れているものの、研究力強化の観点からも、AI 技術開発とその活用の促進は最優先事項として、人材育成や設備基盤などへの支援も含め、国家的な推進が求められている。

データ統合・利活用基盤の構築

健康・医療データ、農業・食料データ、基礎研究データなどの多様なデータを大規模に収集、統合し、その利活用を促進するデータ基盤の構築は重要である。データの蓄積・キュレーション・維持管理に必要な人材や設備、機器への支援も十分に行う必要がある。

特に、医療データの持続可能な利活用基盤の構築は重要である。わが国において、次世代医療基盤法の成立（2018 年）も相まって、医療データの利活用に向けた機運はかつて無いほどの高まりを見せる。同法の改正も進み、法整備の観点からは、10 年前と比較すると隔世の感すらあるが、わが国における医療データ利活用の動きを広げていくためには、高品質な医療データ基盤の構築と、そのための持続可能な仕組みづくりが重要である。

前者の高品質な医療データ基盤の構築に当たっては、従前の取り組みに加えて、最新の AI の利活用、医療版基盤モデルの構築（国産含む）など、最新技術の利活用、あるいは新たな技術開発が重要となる。後者の持続可能な仕組みとしては、医療データの収集（臨床現場）からユーザー（企業、アカデミアなど）の一連のエコシステムが持続可能となるよう、臨床現場に向けた適切な支援が重要であろう。さまざまな要因により、臨床現場の疲弊が著しく、崩壊寸前ともいえる状況にある。臨床現場において、データ収集を担う人員の強化、さらにユーザーにとって魅力的なデータとなるようにデータを整理・標準化するための人員についても強化が必須である。

自動化実験・オープンサイエンス型研究の推進

AI の開発に用いるために、質の高い実測データ取得の重要性はますます高まっており、そのために①データ取得の自動化と②オープンサイエンス型研究という二つの方向性が見られる。

①データ取得の自動化

製薬企業では研究開発のニーズに応じて、AI やロボットを活用し、計測をパイプライン化することによって

ハイスループットな探索を目指している。例えば、ロボットによる化合物の自動合成や、モバイルロボットによる実験サンプルの搬送・機器操作、さらにはスクリーニング、生化学・細胞解析、データ収集などを自動化するためにロボット化されたラボ施設の構築など、さまざまな取り組みが始まっている。実際に、アステラス製薬社、中外製薬社、および上海を拠点に置く Insilico Medicine 社はそれぞれ AI やロボットを活用した創薬研究の加速への取り組みを進めている。

②オープンサイエンス型研究

EU Innovative Health Initiative (IHI) による、欧州の主要な研究拠点や医療機関、製薬企業群が参画しデジタル病理画像のレポジトリを構築・運営する「BIGPICTURE」プロジェクト（2021年～）、米国 Broad Institute が立ち上げた「細胞イメージングコンソーシアム」（2020年～）、米国 NIH が主導する生物学および行動研究における AI の利用拡大のためのプログラム「Bridge2AI」（2022年～）といった、ビッグデータの収集・利活用を目的とするプロジェクトが進行している。これらの取り組みは、膨大なレファレンスデータや教師データを協業で収集する方向性を取っている。また、2016年に設立された国際ヒト細胞アトラスコンソーシアムは、ヒトの細胞の種類や特徴を分類し網羅的にカタログ化することで医療などに用いることが可能な Human cell atlas (HCA) の作製を目的とする大規模な国際協力イニシアチブである。HCA イニシアチブはオープンサイエンスの理念に基づき、迅速かつシームレスなデータ共有が重視され、オープンアクセスリソースとして誰でも利用可能としている。2025年、HCA イニシアチブは国連教育科学文化機関（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO）と協力し、倫理的な枠組みを強化しながらオープンサイエンスを共に推進するための意向書に署名するなど、世界的な取り組みを進めている。

日本においても、2023年 G7 科学技術大臣会合の共同声明にオープンサイエンス推進のための国際連携が盛り込まれている。第6期科学技術・イノベーション基本計画における「統合イノベーション戦略」においても、研究力の強化のための方向性の一つとして「新たな研究システムの構築（オープンサイエンスとデータ駆動型研究等の推進）」が掲げられた。JST 情報基盤事業部 NBDC 事業推進室では、統合化推進プログラムにおいて、ライフサイエンス研究に関係する国内外のデータを統合的に扱うデータベース開発の支援を通して、国際的なオープンサイエンスへの貢献を目指している。諸外国での事例のとおり、オープンサイエンス型の研究プロジェクトでは、大規模になるほど政府と企業あるいはベンチャーとアカデミアも巻き込んだ相互互恵的な連携が不可欠であり、場合によっては国際的なコンソーシアムでの実施が検討されるべきである。

Dry/Wet 研究の連携と人材育成

近年、実験科学研究（Wet 研究）において、オミクス技術やイメージング技術などの最先端技術を通じて膨大なデータが日常的に産出されている。患者の健康状態や医療の提供に関するリアルワールドデータ（RWD）も、診療現場などの情報源から日常的に収集されている。農業・食料に関するデータも同様に、生産工程の機械化が進んだことから、生産量をはじめ流通や消費も含むさまざまなデータが蓄積している。研究室や臨床現場、圃場や社会において行われる研究と、これらのデータを用いた数理・データ科学研究（Dry 研究）を統合的に推進することは極めて重要である。特に、近年では AI 関連技術の急速な発展・普及が進み、Wet 研究と Dry 研究の連携により大きなインパクトのある成果が創出されるようになった。Dry 研究と Wet 研究の緊密な連携、両者を駆使できる人材の育成を強力に推進することが重要である。

7) 研究開発エコシステムの構築

異分野（生命科学、工学、情報科学、医学、農学、人文・社会科学）連携

ライフサイエンス・臨床医学分野においてイノベーションを生み出すためには、生命科学、工学、情報学、数理科学、医学、農学の有機的な連携が必要である。生命科学だけをとりまいても、オミクス技術やイメージング技術がそれぞれ成熟した結果、それらの技術の融合が急速に進んでいる。さらに、生物学のみならず、

有機化学、タンパク質科学、光学、オプトエレクトロニクス、コンピューターサイエンスなどさまざまな分野をカバーする学際的アプローチの重要性が高まっている。日本においては、異分野連携の重要性は以前から指摘されているが、まだ十分に達成されているとは言えず、重要な課題である。ELSI/RRIの取り組みや社会との連携の重要性がますます大きくなっていることから、人文・社会科学との連携も加速していかなければならない。

医療イノベーションの場としての大学病院/医学部の強化

2024年度、全国にある44の大学病院のうち7割が赤字となり、その総額は285億円となった。この傾向は年々強まっており、その結果として病院経営の改善のため診療活動が優先され、研究活動に対する優先度が低下している。論文の数を見ると、特に地方国立大の存在感の低下が著しいが、旧帝大や私立医大においても現場の疲弊感は高まっており、決壊寸前との印象も受ける。

4.2 6) で述べた医療データの収集/整理のみならず、あらゆる医療技術の開発において、大学病院/医学部は必須の存在である。理学部、薬学部、農学部、工学部などにおいて、モデル動物（マウスなど）で発見された成果は、ヒトを対象とした研究で深掘りされ、その成果が新たな医療技術として産学連携・スタートアップも含めて開発が進む。これら一連のプロセスのうち、ヒトを対象とした研究は、大学病院/医学部でしかないものであるが、上述の通り大学病院/医学部が、もはや研究ができる状況になくなりつつあるとも言える。近年、産学連携/スタートアップに対して巨額の国家予算が投入され改善がなされてきたところであるが、その手前にある大学病院/臨床現場が深刻な隘路のまま残されてきた。そのような中、文部科学省「医学系研究支援プログラム（令和6年度新規:134億円）」は、大学病院/臨床現場の研究環境の改善を目指した大型施策であり、一定の改善が期待されるところであるが、より大規模かつ継続的な支援が重要であろうと考えられる。

なお、分野別論文数の推移を国際比較の観点から見ると、さまざまな研究分野において日本の存在感が急落する中で、臨床医学分野は健闘している。その背景にはさまざまな要因があると考えられ、端的に示すことは難しい。しかし、ヒトを対象とした研究開発の重要性の高まり、さらに次々と登場する最先端技術など、研究開発に要する費用が膨れ上がる中、AMED設立により一定の手厚いサポートがなされたことが、日本の臨床医学分野の健闘につながった要因の一つであろうと思われる。さらなるAMEDの予算規模/体制の強化はこれからの重要な課題であるが、スタートアップ支援や医学研究テーマに対する支援に加えて、前段で述べた大学病院/医学部に対する支援もこれから拡大することで、わが国の臨床医学分野が世界的に存在感を発揮することにもつながると考えられる。

コアファシリティ（機器・技術プラットフォーム）の整備

主要国では高度な実験機器やコンピュータ、研究データや処理ソフト、そして実験方法の標準化も含め、ハブ拠点を設けて共有化・共通化する仕組みの構築が早くから進んできた。技術の急速な進展により、数年に一度、ライフサイエンス関連機器に技術革新が起り、その度に最新機器へと更新することが最先端の研究開発を推進する上で必要条件となっている。欧米では、先端的な新興融合研究、オープンサイエンス、コラボレーション型の研究を進める土壌として、コアファシリティとファシリティスタッフ（テクニシャン）が核となっている。

世界の研究開発競争においては、高度で高価な実験機器、数多くの実験とそれに伴って生じる膨大なデータを処理する能力を保有することが研究開発を進展させ、決定的な差をもたらす。膨大なデータを蓄積・共有し、そこから知（データ）を構造化して新しい知識を創出することが重要となる。

イノベーションエコシステムの構築

持続的なエコシステムのためには、アカデミア（大学、公的研究機関）、スタートアップ、企業、Venture

Capital（VC）、インキュベーター、アクセラレーターなどのステークホルダー間で、人材、知・情報、資金の集積と流動が必要となる。このうち、人材を育成し、知・情報を生み出す上でアカデミアが担う役割は大きい。

米国ではアカデミアが主導するものを含めてインキュベーターやアクセラレーターが、欧州ではフラウンホーファーに代表される官民による大学などと産業をつなぐ応用研究機関が、触媒としての役割を果たしてきた。現在欧州はスタートアップの創出を重点政策としている。米国においても、シリコンバレーとボストンのいずれにも共通して、アカデミアに一定の分野に関する知識・技術などの集積があり、エコシステムの求心力になっていることが認められ、さらに産学官が物理的にも近く（同じキャンパス内）で研究開発を行っている。また、厳格な規制の遵守と対応を求められる医薬品や医療機器などの研究開発においては、規制当局にアクセスしやすい環境もエコシステムに整備されている。

日本では特定分野の知が全国に希薄分散的に存在しており、中核たり得るべき集積があまり見られない（求心力がない）ことが産業界や民間ファンドの投資が集まらない一つの理由であろう。世界と伍していくためには、アカデミアなどに特定分野について知が断続的に創出される、強力な人材が集まる国内外の中核となる拠点を構築し、当該分野で全国レベルの研究ネットワークの構築を図るなどの戦略が必要である。この際、ステークホルダーや知・情報を国内に限定せず、グローバルビジネスを見据えた活動が重要となる。

学際的人材育成

本報告書では、次のような記載が頻出する。「現在の研究体制は疾患単位やモダリティ単位での個別最適化が中心であり、医療全体の質向上を志向する学際的連携が十分とは言えない。今後はAI研究者、臨床医、倫理専門家、法制度設計者が協働する共創型研究体制の構築が不可欠である。」「基礎研究においては、基礎医学、化学、生物学、薬学、工学、情報科学、臨床、規制科学など幅広い分野の研究者と開発者が協働することが今後さらに重要となっていく。こうした分野連携の場としても、分野連携型の大型プロジェクトや部局横断プロジェクトやアカデミア・企業協働のオープンイノベーション、人材育成プログラム支援の充実が望まれる。」

わが国において学際研究や異分野連携がうたわれて久しいが、分野間・組織間の壁は高く、いまだに有効に機能しているとは言い難い。「学」での研究はその性質上、一点集中型（たこつば化、細分化）となる傾向がある。一つの分野を深掘りすることは極めて重要であるが、それだけでは解決できる科学的な課題の幅が狭くなってしまい、社会実装につながる可能性も限定されてしまう。日本の大学および大学院教育は医学部、理学部、工学部といった縦割りの枠組みになっており、さらに学部内でも分野が細分化されており、組織構造的に学際研究を進める上で障害が多い。教育システムも画一的であり、学生の能力の多様性を認め、彼らの能力をさらに引き出すような仕組みも十分ではない。若手研究者が学際研究を進め、その研究キャリアを続けた場合、最終的に受け皿となる学部および大学院が存在しないため、テニユアポジションを得にくいことも問題である。異分野連携において人材育成は重要なファクターであり、若い研究者が学際研究に挑戦できる研究環境づくりが不可欠である。

欧米では、人材こそが科学技術やイノベーションの根幹にあるという認識の下、教育や研究において、政府や大学のかなりの資源と労力が、学生を含む人材育成・登用のために投入されている。欧米の研究費のほとんどは人材育成のために費やされていると言っても過言でなく、装置や機材の整備費用は、環境整備費として研究所あるいは学部単位、場合によっては複数の大学が共同で、研究課題のためではなく共同利用計画に基づいて申請する。

米国の大学などでは、研究者同士、研究者と学生が、お互いの立場を超えて議論を深めるという雰囲気醸成されており、研究や人材育成の原動力となっている。また、互いに異なる分野の研究を進めている人たちが（学生・教員を問わず）日常的にお互いの立場を尊重した真剣な議論や情報交換を行っている。研究者の学際研究を進める基本的なモチベーションは、異分野連携が画期的な成果につながりやすいこと、さらに

は社会実装を進める上で重要であるとの共通認識にあると言える。

米国では、高校において文系と理系の区別はなく、大学の入試時点で必ずしも学部を決める必要もない。学部の専攻も比較的自由に選びやすく、さまざまな学部（分野）から専攻・副専攻が学べるため、主専攻が生物で副専攻が化学のようないわゆる理系の分野の中からのみならず、医学と経営学、経済学とデータ科学といった選択が可能である。こうした教育システムによって、一人の中で広い視野と複数分野の知識の連携・融合が進み、新しい発想を持った人材が生まれやすい。教育（学部）と研究（大学院）は独立しており、学生が学部から同じ大学院に進むことは少ない。こうした一連のシステムが米国の知識基盤社会を支えてきた。

日米の違いはアントレプレナーシップ教育の有無の視点にもあると考えられる。アントレプレナーシップは日本では「起業家精神」と訳されることが多いが、実際は、起業をしようとする者に限定した概念ではなく、新しい事業を創造しリスクに挑戦する素養・姿勢である。他人と協力しながら新しい事業やプロジェクトを推進したり、社会課題をビジネスのアプローチで解決したりする、などを含む概念である。イノベーションを推進するためには、科学技術とビジネスの両方に精通した人材が、起業や新規事業の立ち上げを担うことのできる環境の整備が重要である。

米国、欧州と日本は研究・教育に関するインフラが異なるため、米国や欧州の取り組みをそのまま導入し実践することは難しい。しかし、わが国のイノベーションエコシステムは停滞感・閉塞感に包まれており、研究・教育に関する海外の取り組みも参考にしつつ、抜本的な取り組みを進めていく必要がある。

領域別動向編

各領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

『研究開発の俯瞰報告書 論文・特許データ分析（2026年）』（2025年12月）

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-03.html>

研究開発の俯瞰報告書 (2026年) 全領域一覽

2025年12月現在 ©2025 CRDS

環境・エネルギー分野 (31 領域)			システム・情報科学技術分野 (38 領域)			ナノテクノロジー・材料分野 (30 領域)			ライフサイエンス・臨床医学分野 (24 領域)		
No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域	No.	区分名／領域名	関連領域
E1	電源		S1	人工知能 (AI)		N1	エネルギー・環境応用		L1	健康・医療	
E1.01	火力発電		S1.01	人間知能の理解		N1.01	次世代太陽電池	E1.04	L1.01	医薬品	
E1.02	原子力発電		S1.02	AI モデル		N1.01	蓄電池	E2.01	L1.02	再生・細胞医療・遺伝子治療	
E1.03	核融合		S1.03	人・AI 共生モデル		N1.03	電解・燃料電池	E2.02	L1.03	ゲノム医療	
E1.04	太陽光発電	N1.01	S1.04	社会における AI		N1.04	分離技術		L1.04	バイオマーカー・リキッドバイオプシー	
E1.05	風力発電		S1.05	AI リスク対策技術		N2	ライフ・医療応用		L1.05	AI 創薬	
E1.06	水力発電		S1.06	AI と科学・産業・社会システム革新		N2.01	バイオマテリアル (医用材料)		L1.06	AI 診断・予防	
E1.07	海洋発電		S2	ロボティクス		N2.02	ナノメディシン		L1.07	がん	
E1.08	地熱発電		S2.01	ロボットの知能化		N2.03	バイオセンシング		L1.08	感染症	
E2	貯蔵・キャリア		S2.02	総合知能システム		N2.04	生体イメーシング	L3.02	L1.09	脳・神経	
E2.01	大規模蓄電技術	N1.02	S2.03	自律分散システム		N3	ICT・エレクトロニクス応用		L1.10	免疫・炎症	
E2.02	水素・アンモニア技術	N1.03	S2.04	移動		N3.01	先端半導体材料・デバイス		L1.11	老化	
E2.03	CO ₂ 利用技術		S2.05	マニピュレーション		N3.02	AI コンピューティングチップ	S4.01	L1.12	臓器連関	
E3	需要家・ユーザー		S2.06	センシング	N5.08	N3.03	フォトニクス材料デバイス	S5.01	L2	農業・生物生産	
E3.01	熱エネルギー技術		S2.07	Human Robot Interaction		N3.04	量子コンピュータ・通信	S4.03 S5.03	L2.01	生物生産を支える地球の持続可能性	E6.05 E7.01
E3.02	次世代モビリティ		S3	セキュリティ・トラスト		N4	社会インフラ・モビリティ応用		L2.02	育種	
E3.03	低エネルギー建築物		S3.01	IoT システムのセキュリティ		N4.01	構造材料		L2.03	スマート農林水産業	
E4	CO ₂ 回収・固定・貯留		S3.02	サーバーセキュリティ		N4.02	力特性制御技術		L2.04	微生物ものづくり	
E4.01	工学的 CO ₂ 回収・貯留技術		S3.03	データ・コンテナツのセキュリティ		N4.03	パワー半導体材料・デバイス		L2.05	植物ものづくり	
E4.02	自然活用型 CO ₂ 回収・固定技術		S3.04	人・社会とセキュリティ		N4.04	磁石・磁性材料		L2.06	食料・フードテック	
E5	エネルギーシステム		S3.05	データ・コンテンツ、システムのデジタルトラスト		N4.05	超電導		L3	基礎・基盤	
E5.01	エネルギーマネジメントシステム		S3.06	社会におけるトラスト		N5	物質と機能の設計・制御		L3.01	遺伝情報の維持・発現機構	
E5.02	エネルギーシステム評価		S4	コンピューティングアーキテクチャー	N3.02	N5.01	量子マテリアル		L3.02	イメーシング	N2.04
E6	地球システムの観測・予測・評価		S4.01	計算方式		N5.02	分子制御技術		L3.03	構造解析	
E6.01	大気・陸域観測		S4.02	プロセッサアーキテクチャー		N5.03	分子性材料		L3.04	オミクス	
E6.02	海洋観測		S4.03	量子コンピューティング	N3.04	N5.04	生物由来材料システム		L3.05	ゲノム・細胞工学	
E6.03	気候変動予測		S4.04	モバイルコンピューティング		N5.05	材料循環	E8.05	L3.06	タンパク質機能制御	
E6.04	水循環 (水資源・水防災)		S4.05	IoT コンピューティング		N5.06	元素戦略・希少元素代替技術				
E6.05	生態系・生物多様性の評価・予測	L2.01	S4.06	デジタル社会サービス		N5.07	フォノンエンジニアリング				
E7	人と自然の調和		S5	通信・ネットワーク		N5.08	センシングデバイス・融合技術	S2.06			
E7.01	自然資本・生態系サービス	L2.01	S5.01	光通信	N3.03	N6	共通基礎科学技術				
E7.02	気候変動影響評価・適応		S5.02	無線・モバイル通信		N6.01	微細加工・ヘテロ集積				
E8	持続可能な資源利用		S5.03	量子通信	N3.04	N6.02	ナノ・オベランド計測				
E8.01	水利用・水処理		S5.04	ネットワーク基盤		N6.03	物質・材料シミュレーション				
E8.02	持続可能な大気環境		S5.05	ネットワーク運用		N6.04	データ駆動型物質・材料開発				
E8.03	持続可能な土壌環境		S5.06	ネットワークサービス		N7	社会実装へのガバナンス	E8.06			
E8.04	環境分析・環境リスク評価		S5.07	ネットワーク科学		N7.01	ものづくりの持続可能性評価やガバナンス				
E8.05	サーキュラーエコノミー	N5.05	S6	数理科学							
E8.06	ライフサイクル評価	N7.01	S6.01	数理モデリング							
			S6.02	数値解析・データ解析							
			S6.03	因果推論							
			S6.04	意思決定と最適化の数理							
			S6.05	計算理論							
			S6.06	システム設計の数理							

L1 健康・医療

L1.01 医薬品

キーワード：核酸標的低分子創薬、構造ベース創薬、核酸医薬、中分子創薬、標的タンパク質分解、核医学治療薬

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L101.pdf

1. 研究開発領域の定義

医薬品は従来、化学合成による「合成医薬品」と、遺伝子組み換え技術や細胞培養技術によって製造された「バイオ医薬品」、あるいは分子量に基づいて「低分子」「中分子」「高分子」医薬品として大別されてきた。低分子医薬品は従来型の経口薬を中心とし、主として分子量500以下の化合物を指す。中分子医薬品は、一般的には分子量500～15,000の化合物を指し、ペプチド、大環状化合物、天然物などが含まれ、製造技術や送達法の進展とともに急速に開発が進んでいる。高分子医薬品は一般的に分子量数千以上の分子群を指し、主にタンパク質や核酸、多糖などそれらの複合体や混合物からなる。従来の低分子医薬品では困難な標的への高い結合能や選択性を発揮するものが多く、難治性疾患治療などへの応用が盛んである。近年では製造技術や作用機序の多様化により、より柔軟な再定義が求められており、細胞医薬・遺伝子治療医薬などの先端医療医薬品、脂質ナノ粒子（LNP）を用いたメッセンジャーRNA（mRNA）ワクチンや自己アジュバント型ワクチンなどの新型ワクチン、さらには ^{177}Lu 、 ^{225}Ac 、 ^{211}At を用いた核医学治療薬などが新しいモダリティとして注目されている。本領域では特に、核酸標的低分子創薬や核酸医薬を含む中分子創薬について特筆する。

2. 本領域の意義

抗体医薬品は、高分子医薬品の中でも特異的な選択結合能力と免疫機能を発揮する。がんや関節リウマチといったアンメット・メディカル・ニーズが高い疾患領域で、既存の治療法や低分子医薬品によって満たされなかった部分に高い有効性を既に示しており、世界中で今も積極的な研究開発が進められている。

一方で、抗体などバイオ医薬品が持つコスト面での問題、免疫原性に対するリスク、細胞内標的への展開が難しいこと、経口剤にならないことなどの問題点に対する解決策として昨今の低・中分子医薬品の進展は注目に値する。特に、核酸標的低分子や核酸医薬品や標的タンパク質分解剤、核医学治療薬などの中分子医薬品はその潜在力を示している。

核酸標的低分子創薬は、従来の創薬では標的化が困難であった広範な「undruggable」領域にアクセス可能な革新的モダリティであり、核酸を標的として疾患の根本原因に対する介入を実現し得るモダリティとして注目を浴びている¹⁾。中分子医薬品は従来の低分子医薬品だけでは対応が難しいタンパク質間相互作用（Protein Protein Interaction：PPI）などの標的に対しても有効に作用できると期待され、基礎・応用ともに研究開発が盛んなモダリティの1つである。特に、Arvinas社が開発するPROTAC化合物に代表される標的タンパク質分解は、阻害ではなく分解によって標的タンパク質を制御する革新的手法であり、低・中分子創薬の枠を拡張する。核医学治療薬はがん治療の新しいモダリティとして期待されており、放射性核種（ α 線・ β 線）を標的分子に結合させ、がん病巣に選択的に集積させ内部から放射線照射する治療法である。特に難治性進行がんに対して効果が期待される。核酸医薬品は、疾病の原因となる遺伝子の発現を制御し、その治療や予防を実現する新しいモダリティの一つである。毎年、様々な技術カテゴリから米国食品医薬品局（Food and Drug Administration：FDA）承認薬を継続的に創出する技術へと成熟を遂げている。

これらの成果と新たな技術の進展が示すように、本研究開発領域は創薬標的の拡大とともに、国内製薬産

業の競争力強化、創薬ポートフォリオの多様化、医療費抑制と健康長寿の延伸への貢献といった多面的な社会的意義を有し、多様な疾患に対して革新的なソリューションを提供することが期待されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

核酸標的低分子創薬は、RNAやDNAといった核酸を創薬標的とする新しいモダリティであり、特にRNAを標的とする化合物を中心に近年急速に研究と投資が拡大している^{2), 3)}。低分子の特性（細胞透過性、経口投与の可能性、合成容易性）を活かしつつ、RNAの立体構造に対する選択的な結合を目指すことで、従来の核酸医薬とは異なる開発戦略が求められる。RNAは、mRNAや長鎖非コードRNA (lncRNA)、毒性RNAなど、様々な疾患に関与する多様な形態をとる。その二次・三次構造に特異的に結合する低分子化合物により、遺伝子発現の翻訳、スプライシング、局在、分解などを制御するアプローチが展開されている⁴⁾。かつてRNAは構造が柔軟なため、標的化が困難とされていたが、構造生物学、計算化学、ドラッグデリバリー(DDS)技術の進展、さらに人工知能(AI)/機械学習を活用した創薬手法の導入によって標的としての実現性が急速に高まっている⁵⁾。特に、RNAの構造と機能の関係を理解し、それに基づいて特異的な化合物を設計するためのAI/機械学習手法が注目されている。例えば、Focused Library Prediction (FLP) 技術⁶⁾などにより、複雑なRNA構造に対するヒット化合物の予測や設計が加速しており、分子設計の精度と開発スピードの両面で新たな進展が見込まれる。他にもRNAスプライシング調節剤や毒性RNAの結合阻害剤、G-四重鎖構造の標的化合物など、多様な低分子が探索・開発されており、疾患修飾作用をもつ新たな創薬パラダイムとして期待が高まっている。また、構造ベース創薬やAI設計技術を併用した統合的戦略が構築され、創薬プロセスの高速化と効率化が進んでいる。

中分子医薬は、抗体医薬と同等の相互作用面積を有しながらも、低分子医薬と同様の膜透過性や経口投与性を持たせることも可能であるとして研究開発が進められている⁷⁾⁻¹⁴⁾。低分子と同様に明確な結合ポケットを標的にできるだけでなく、結合ポケットの周辺領域を合わせた標的化が可能で、従来の低分子創薬では対応が困難であったタンパク質間相互作用(PPI)などの広く浅い結合面が標的にできることも相まって創薬標的の幅を大きく広げ、臨床応用まで進められてきた¹⁰⁾⁻¹⁴⁾。技術的基盤としては、天然物やペプチド、マクロサイクルなどの多様な骨格が利用されており、環状化、ステーブル化、N-メチル化、脂溶性の付与などの化学修飾技術^{9)-11), 15)}によって薬理特性の制御が進められている。特にステーブルペプチドや環状ペプチドは、構造の固定化によって標的に対する高い親和性と選択性、ならびに安定性・膜透過性の向上が可能である。

近年では、構造生物学やAI/機械学習による予測技術の進展によりPPIが「創薬可能な標的」へと変化しており、PPI阻害剤に加え、PPI安定化剤や分子糊(Molecular glue)といった新機軸の中分子医薬の登場が注目されている¹²⁾⁻¹⁴⁾。例えば、Cyclosporine、RapamycinやFK506といった大環状化合物がその代表例であり、2つのタンパク質を同時に標的とする「分子間架橋剤」として高い実績を持つ¹⁶⁾。フラグメント創薬(Fragment-based Drug Discovery: FBDD)を応用したBcl-2阻害剤Venetoclax^{17), 18)}や、KRAS G12C阻害薬Sotorasib¹⁹⁾などの中分子創薬の成功例が相次ぎ、臨床応用への期待が高まっている。

また、標的タンパク質を細胞の分解系(主にユビキチン-プロテアソーム系/リソソーム系)に誘導して除去する創薬戦略として、標的タンパク質分解(Targeted Protein degradation: TPD)が注目されている^{16), 20)-24)}。ユビキチン-プロテアソーム系では、低分子分子糊のサリドマイド類が有名であるが、新規低分子分子糊のデザインは容易ではない。そこで論理的デザインに基づいて、細胞内タンパク質を選択的に分解する創薬技術としてProteolysis Targeting Chimeras (PROTACs)やSpecific and Nongenetic IAP-dependent Protein Eraser (SNIPER)が開発され、複数の薬剤が臨床研究段階である。リソソーム系を利用するLysosome-Targeting Chimera (LYTAC)²⁵⁾や膜タンパクを標的とするAntibody-based PROTAC (AbTAC)²⁶⁾、オートファジー経路を利用するAUtophagy-TARgeting Chimera (AUTAC)²⁷⁾などの新型TPD技術が開発され、基礎研究あるいは前臨床研究が活発に行われている。これらは、膜タンパクやオルガ

ネラなど、従来では標的化が困難であった構造の制御が可能となる革新的手法として注目される。

低分子-薬物複合体（Small Molecule-Drug Conjugates：SMDC）は、抗体薬物複合体（Antibody Drug Complex：ADC）と類似のコンセプトで、低分子リガンド（例：酵素阻害剤や受容体リガンド）を用いて、薬剤（ペイロード）を標的細胞へ運ぶ新しいモダリティであり、分子サイズとしては中分子に相当するものが多い²⁸⁾。中でもがん治療の新たなモダリティとして注目されるのが核医学治療薬である。これは、放射性核種（ α 線・ β 線）を標的分子に結合させ、がん病巣に選択的に集積させて内部から放射線照射する治療法であり、特に難治性進行がんに対して効果が期待されている。核医学治療薬に求められる高い標的選択性、優れた組織拡散性と細胞膜透過性は、中分子医薬により実現可能である。放射性核種をペイロードとして中分子リガンドに導入することで、診断・治療を可能とするペプチド受容体放射性核種療法（Peptide Receptor Radionuclide Therapy：PRRT）も注目される分野であり²⁹⁾⁻³⁰⁾、医薬放射性リガンド標識による診断と治療を一体化するセラノスティクス開発が進められている。抗体医薬の低分子化という潮流も中分子創薬と交差しており、ナノボディやDesigned Ankyrin Repeat Proteins：DARPin、モノクローナル抗体を模倣し、多数の標的タンパク質またはペプチドに高い親和性で結合するように人工設計されたAffibodyなど、サイズの小さい抗体様分子の創薬も進んでいる³¹⁾⁻³³⁾。これらは抗体の高い選択性を保ちつつ、組織浸透性や生産性に優れた利点を持ち、腫瘍内送達や血液脳関門（Blood-brain barrier：BBB）透過などへの応用が期待されている。

核酸医薬品は、DNAやRNAといった核酸分子を有効成分とする医薬品であり、近年急速な進展を見せている³⁴⁾⁻³⁶⁾。多くは、標的とする遺伝子の発現を配列特異的に制御する、もしくは標的タンパク質の機能を抑制できるという特徴を持つため、従来の低分子医薬や抗体医薬では標的にできなかった遺伝子やRNAに直接作用可能である。有効な治療法が見出されていない多くの難治性疾患に対しても、原因となる遺伝子が同定されると、核酸医薬品によって新たな治療につながることを期待される。核酸医薬品にはその作用機序や有効成分となる核酸の構造の違い（RNA/DNA、一本鎖/二本鎖など）から様々なタイプに分類されている。例えばアンチセンス核酸（AntiSense Oligonucleotides：ASO）、短鎖RNA干渉（short interfering RNA：siRNA）、アプタマー、RNA活性化（RNA activation：RNAa）、RNA編集など様々な技術カテゴリーが存在する。中でもASOやsiRNAは標的mRNAに結合してその発現を低下させる「遺伝子サイレンシング（ノックダウン）」に用いられ、遺伝性疾患や難治疾患の原因遺伝子を抑制する治療法として実用化段階である。また、アプタマーは標的タンパク質などに高親和性で結合して機能を阻害する核酸由来のリガンドである。加齢黄斑変性症治療薬であるベガブタニブの承認（2004年）以来着実に発展を遂げ、2023年に地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性症に対する治療薬として補体因子C5を標的としたAvacincaptad pegolが新たに承認された³⁷⁾。近年は特にAdenosine Deaminase Acting on RNA：ADAR酵素を用いた塩基編集によるRNA編集技術も登場し、mRNA上の特定塩基を改変して病的変異の効果を打ち消す治療法が臨床での有効性が示されている（米国臨床試験登録番号：NCT06405633）。核酸医薬分野では2010年代後半から画期的な成果が相次ぎ、ASOとsiRNAから複数の承認薬が継続的に誕生している。近年は中枢神経系（Central Nervous System：CNS）疾患への応用や、新規作用メカニズムに基づく核酸医薬品開発への進展が見られている。

抗体は、特定の抗原分子のみを極めて特異的に選択して結合し免疫機能を発揮するタンパク質分子であり、生体高分子である。生体適合性が高く血中半減期が長い、抗原に対する高い親和性と特異性を有する、創薬シナリオが描きやすい、既に多くの開発実績があり開発ノウハウが蓄積されているなどの特長を有し、高分子医薬品の中でも抗体医薬はその実用化が進んでいる。特に、がん、関節リウマチなど既存の治療法や薬剤で満たされなかった、いわゆるアンメット・メディカル・ニーズが高い疾患領域において高い有効性を発揮したこともあり、積極的な開発が世界中で進められている。

わが国発のニボルマブ（オプジーボ®、小野薬品社）に代表される免疫チェックポイント分子に結合する抗体医薬品は、極めて有効な医薬品として活用され、がん免疫療法を医療として確立した。バイオ医薬品が治

療にパラダイムシフトをもたらしたと言われる抗TNF α 抗体であるアダリムマブ（ヒュミラ[®]、第一三共社、関節リウマチを対象とする）は、COVID-19ワクチンを除けば2021年に世界で最も売れた医薬品であり、その売上は207億ドルに達している。2021年の医薬品売上げトップ20のうち、12製品が抗体医薬品であり、2019年の9製品よりもその数を伸ばした。近年は、抗体の特長である標的特異性を活かしてADCなどDDSへの活用、抗原結合部位が二価であることを利用して、それぞれを異なるエピトープに結合させることで新たな作用を期待するバイスペシフィック抗体の開発なども注目されている。

3.2 トピックス

【多様な疾患に対する核酸標的低分子治療の展開】

4リピータウオパチーやハンチントン病に代表されるスプライシング異常が原因となる疾患に対して、スプライシングを調節する低分子化合物RNAスプライシングモジュレーターの開発が進んでいる。これは疾患関連エクソンの選択的スプライシングを制御し、mRNAの産生とタンパク質の量的・質的制御を可能にする³⁸⁾。疾患特異的なエクソン配列やその周囲のRNA構造を標的とするため、高い選択性と精密な作用が可能とされる。すでに複数の候補化合物が前臨床段階または臨床開発初期に入っており、RNA機能制御を通じた疾患修飾型創薬への応用が期待されている。

筋強直性ジストロフィーや筋萎縮性側索硬化症（ALS）、前頭側頭型認知症など、毒性RNAがRNA結合タンパク質を隔離・機能阻害することで病態を引き起こす疾患に対して、毒性RNAに結合してその機能を中和する結合阻害剤の開発も進んでいる。例えば、CUG反復構造やG4C2反復構造、G-四重鎖構造に対するリガンドが報告され、*in vivo*モデルでの機能回復効果が確認されつつある³⁹⁾。毒性RNAを標的とするこの戦略は、RNAに起因するgain-of-function型毒性を直接中和することを目的とした低分子創薬アプローチとして注目されている。グアニンに富むDNAやRNA配列が形成するG-四重鎖構造は、転写制御、スプライシング、翻訳など多くの生物学的過程に関与しており、これらの高次核酸構造を標的とする低分子の探索も進んでいる。例えばG-四重鎖構造に特異的に結合するカチオン性化合物（例：TMPyP4トシル酸塩など）は、構造安定性の変化を通じてRNA機能に影響を与える。特にRNA G-四重鎖構造は、その構造的安定性と疾患関連性から、有望な創薬標的とされている。これらの高次構造は従来の配列中心のアプローチでは捉えきれない立体的な結合特性を持つため、新しい設計指針の確立が進められている⁴⁾。

【AI/機械学習を用いた核酸標的低分子の分子設計】

RNAの多様かつ動的な構造に対応するため、AI/機械学習を活用した化合物設計・スクリーニングの手法が急速に発展している。特に、RNA標的低分子創薬では学習データの不足が長年の課題であったが、粗粒度構造モデリングや合成データ生成、自己教師あり学習といった技術が導入され、データ駆動型探索が可能になりつつある。FLP技術は、RNA構造に対する結合性を予測し、大規模な化合物ライブラリから標的RNAに結合しやすい候補化合物を優先的に抽出する新たなAI/機械学習応用手法である。教師あり学習により予測モデルを構築し、候補化合物のランク付け・絞り込みを実施することで、スクリーニング精度とヒット率の向上が期待されている⁶⁾。

また、RNA構造の高分解能解析の進展に伴い、構造ベース創薬の応用が進められている。核磁気共鳴装置（NMR）やX線回折装置、クライオ電子顕微鏡の普及などにより、RNAやDNAと低分子の複合体構造解析が報告されるようになってきた。これにより、標的部位の立体的特徴を活用した合理的な分子設計が可能となっている。一方で、RNAはタンパク質と比較して柔軟性が高く、リボスイッチのように低分子の結合によって構造が誘導的に変化するケースも多く、現時点ではRNA標的に対する構造ベース創薬の有効性には専門家間で一定のコンセンサスが得られていない。このため、構造ベース創薬はAI/機械学習を用いた設計技術と補完的に活用されることで現実的な探索戦略が構築されつつある⁵⁾。

【中分子創薬の最新動向と実用化に向けた成功例】

PPIを標的とした中分子創薬においては、分子量を大きくする上で、標的（比較的大きなポケット）に親和性の高い化合物をどのようにデザインして行くかがポイントとなる。このアプローチの成功例としては、C型肝炎ウイルスのNS3/4Aプロテアーゼ阻害剤（例えば、Simeprevir、分子量750、Janssen社）や、慢性リンパ性白血病治療薬であるVenetoclax（分子量868.5、Abbie社）が知られており、VenetoclaxはFBDD手法を用いた成功例として挙げられている^{17)-18), 26)}。

その他にはKRAS G12C変異を標的としたSotorasib（分子量561、Amgen社）^{19), 40)}ならびにAdagrasib（分子量604、Mirati Therapeutic社）⁴¹⁾、HIV侵入阻害剤としてFostemsavi（分子量583、ViiV Healthcare社）²²⁾がFDAによって承認され、PPIを標的とする中分子医薬品への疾患治療における有用性が明確に示されている。

PPIの標的分子となる医薬品は天然物構造が多い²⁷⁾。しかし、天然物によく見られる大きな環状構造を持つ分子（大環状化合物）は細胞内移行性を示す構造が限られていることなどから、近年大きな進展がみられていなかった。中分子の代表例であり経口剤として使われている大環状化合物シクロスポリン（分子量1203）をもとに膜透過性の研究がなされたが、剛直な環構造は標的タンパク質に対する親和性を上げるが、その性質が膜透過性を下げることが課題である。大環状化合物での成功例として、分子量が1,000以下のC型肝炎ウイルス阻害剤Grazoprevir、Simeprevir、Vaniprevir^{42), 43)}、ALK/ROS1 tyrosine kinase阻害剤であるLorlatinib、Dual JAK2・FLT3阻害剤であるPacritinibなどが既にFDAから承認を受けている。昨今では、分子量が1000を超える大環状化合物から医薬品候補が出てきており、例えば固形がんやリンパ腫に対する治療薬候補としてALRN-6924（p53-MDM2阻害剤、ステープルペプチド）や乾癬の治療薬候補としてJNJ-2113（抗IL-23R阻害剤、米国臨床試験登録番号：NCT06095115、NCT05364554）が臨床試験段階である⁴⁴⁾⁻⁴⁸⁾。これらの新規治療薬候補分子の探索の設計速度と効率性には、巨大化合物ライブラリ的高速スクリーニングやAlphaFold 3による複合体構造の高精度予測など様々な生成AIの活用が大きく貢献している⁴⁹⁾⁻⁵²⁾。

分子糊は、阻害剤が発見されていない標的タンパク質に対する創薬モダリティとしても注目される。細胞表現型スクリーニングなど新規分子糊探索戦略が検討される中で、分子糊の合理的設計戦略が進化し、E3リガーゼや関連複合タンパク質に共有結合を介して、標的タンパク質をリクルートする戦略が登場した²¹⁾。B細胞悪性腫瘍治療薬候補であるNX-2127（分子量720、Nurix Therapeutics社）の前臨床試験が終了したのち⁵³⁾、現在はPhase I試験が行われている（米国臨床試験登録番号：NCT04830137）。また、非小細胞肺癌治療薬候補である分子糊MRT-2359（分子量495、Monte Rosa Therapeutics社）の前臨床研究が報告され⁵⁴⁾、2022年よりPhase I/II試験（米国臨床試験登録番号：NCT05546268）が実施された。現在までに良好な安全性プロファイルと標的タンパク質の分解効果を示しており、分子糊を医薬品として実用化へと進める研究が多く進展している。

核医学治療では、短寿命放射性核種を結合させた治療薬を用い、これをがん細胞に特異的に取り込ませて、内部照射でがん細胞を殺傷するとして期待されている。特に β 線核医学治療薬である¹⁷⁷Lu-PSMA-617（Novartis社）は進行性前立腺特異的膜抗原陽性転移性去勢抵抗性前立腺がんの治療薬として2022年にFDA承認を受けている。同じく β 線核医学治療薬であるLutathera®（¹⁷⁷Lu-DOTATATE、Advanced Accelerator Applications USA社）は、2018年に成人患者に対して、2024年に12歳以上の小児患者に対して、膵・消化管神経内分泌腫瘍の治療薬としてFDA承認を受けた。 α 線核医学治療薬の開発に関しては²²⁵Acや²¹¹At標識の α 線核医学治療薬が欧米・日本で臨床試験中である⁵⁵⁾⁻⁶⁰⁾。特に、Novartis社は継続的に核医学治療薬を開発するベンチャー企業を大規模に買収しており、診断と治療を一体化したセラノスティクス開発と拡充が一段と進展している。

【社会実装を進める核酸医薬品 (ASO, siRNA, アプタマー)】

ASOの最新トピックとして、Tofersen (Qalsody[®]、Biogen社)の開発と承認が挙げられる。Tofersenはスーパーオキシドジスムターゼ1 (SOD1) 遺伝子変異を主因とする家族性ALSを対象としたASOで、異常SOD1タンパク質の産生を抑制する⁶¹⁾。本剤は髄腔内投与によってCNSに送達される遺伝子ノックダウン型核酸医薬であり、米国Ionis社が創出しBiogen社が臨床開発を進め、2023年4月にFDAから承認された。PhaseIII試験では主要評価項目達成には至らなかったが、バイオマーカーである神経フィラメント低下やオープンラベル試験での疾患進行抑制効果が確認され、SOD1変異ALSの病態を緩和する初の分子標的治療として承認された。欧州においても2024年6月に条件付き承認を取得し、わが国でも2024年12月に承認を取得した。SOD1変異という明確な原因に対する初の治療薬として位置づけられ、中枢神経疾患へのアンチセンス療法実現という点でも画期的である。

siRNA医薬の分野でも近年重要な進展が見られる。トランスサイレチン遺伝子を標的とするsiRNA治療は、2018年のLNP封入型siRNAであるPatisiran (ONPATTRO[®]、Alnylam社)承認以降、次世代品の開発と適応拡大が進んだ。2022年には皮下投与可能なN-アセチルガラクトサミン (GalNAc) 修飾型siRNAであるVutrisiran (Avmuttra[®]、Alnylam社)が遺伝性トランスサイレチン型アミロイドポリニューロパチーに対して承認され、さらに2023年から2024年にかけてトランスサイレチン型心アミロイドーシス (Transthyretin amyloid cardiomyopathy : ATTR-CM) への適応拡大が進んでいる。FDAは2024年末にVutrisiranの適応拡大を承認し、同薬はATTR-CMに対する3番目の治療薬 (初のRNA治療薬) となった⁶²⁾。これにより、従来治療法が限られていたATTR-CM患者にも、3か月に1度の皮下投与でトランスサイレチン産生を抑制するという新たな選択肢が提供されている。

さらに、siRNA技術の応用はCNS疾患にも広がりつつある。Regeneron社とAlnylam社の共同開発によるALN-APPは、アルツハイマー病などの原因タンパク質であるアミロイド前駆体タンパク質 (APP) を標的としたsiRNAで、CNSへの投与を目的に開発されている。2022年に世界初のCNS標的siRNAの臨床試験としてPhaseI試験が開始され、単回髄腔内投与によりヒト脳内でRNA干渉をメカニズムとした標的遺伝子サイレンシングを実現した初の例となった。2023年10月には本剤の中間解析結果が報告され、単回投与後に脳脊髄液中のアミロイド前駆体タンパク質 (Amyloid-beta Precursor Protein: APP) 由来断片 (sAPP α およびsAPP β) がそれぞれ最大84%、90%低減し、その効果が10か月持続することが示された。

アプタマーは核酸から構成された抗体様の分子で、主として標的タンパク質に高い特異性で結合しその機能を阻害する。2004年に血管内皮細胞増殖因子を標的として阻害する初のアプタマー製剤ベガプタニブ (加齢黄斑変性症治療剤、マクジェン[®]) が承認されたが、その後は抗体医薬の台頭もありアプタマーに関する研究開発は緩やかな歩みとなっていた。しかし2023年8月、FDAがAvacincaptad pegol (IZERVAY[™]、アステラス製薬社、米国臨床試験登録番号: NCT06118086) を承認したことで、アプタマーは再び脚光を浴びることとなった。Avacincaptad pegolは加齢黄斑変性の進行期である地図状萎縮型加齢黄斑変性に対する治療薬で、補体カスケードの要である補体成分C5に結合してその活性を阻害するPolyethylene Glycol (PEG) 化アプタマーである。この承認は、アプタマーとして実にベガプタニブ以来約19年ぶりであり、FDA承認された2番目のアプタマー製品となった。臨床試験では12か月時点でプラセボに比べ萎縮病変の拡大速度を有意に抑制しており、既存治療のなかった地図状萎縮型加齢黄斑変性に初めて薬剤が提供されたことになる。Avacincaptad pegolの成功により、「核酸による抗体様作用」を持つアプタマーの実用性が改めて示され、今後、他の難治疾患や細胞外分子を標的としたアプタマー創薬への期待が高まっている。

【抗体エンジニアリング技術の発展】

バイスペシフィック抗体については、Amgen社のBispecific T-cell engager (BiTE[®]) を活用したT細胞表面抗原CD3とB細胞表面抗原CD19を標的に、細胞間架橋でがん細胞殺傷効果を狙う一本鎖抗体ブリナツモマブ (ビーリンサイト[®]、Amgen社) と、血友病A治療薬として、抗血液凝固第IXa因子と第X因子

に結合し架橋することで第VIII因子を代替するエミシズマブ（ヘムライブラ®、中外製薬社）が上市され売上げを伸ばしている。2022年には、加齢黄斑変性を対象としたファリシマブ（バビースモ™、中外製薬社）が薬事承認を取得した。バイスペシフィック抗体を用いて細胞の近接あるいは架橋、または二つの標的分子の近接あるいは架橋を誘導させるために、種々の試みがなされている。Jansen社の開発抗体アミバンタマブでは、細胞表面の二つの標的（間葉上皮転換因子および上皮成長因子受容体）の架橋を狙っており、細胞表面にある標的分子数の相違に着目した合理的分子設計が試みられている。最近では、同一抗原の異なるエピトープを狙い細胞表面分子を集積させる方式（バイパラトピック抗体）の開発も行われており、今後の発展を大きく期待させる。

抗体の体内動態制御などを目的にした改変抗体の開発も盛んである。中外製薬社は、抗原に繰り返し結合することが可能となるリサイクリング抗体®、可溶性抗原を血中から除去するスーピング抗体®、病態微小環境に応答するスイッチ抗体™など様々な抗体エンジニアリング技術を開発しており、リサイクリング抗体®技術を活用したサトラリズマブ（エンスプリング™、中外製薬社、視神経脊髄炎スペクトラム障害の再発を抑制）が2020年に、クロバリマブ（ピアスカイ、中外製薬社、発作性夜間ヘモグロビン尿症治療薬）が2024年に製品化している。また、未上市ではあるが臨床試験段階の医薬品としては、わが国で創出されたスイッチ抗体®技術を活用した固形がん治療薬候補STA551などがある。腫瘍細胞を想定したATP存在下ではCD137に結合しT細胞を活性化するが、正常細胞を想定したATP非存在下では結合せず活性化しないことで、副作用の低減を見込んでいる。

抗体に抗がん剤などを結合させた抗体薬物複合体であるADCは2018年-2020年に5品目がFDAから承認を受け、上市品が10品目に倍増した。開発品は80品目を超え、clinicaltrials.govによると250以上の治験あるいは臨床試験が登録されている。標的分子、リンカーを含めた分子設計、結合薬物は多様化しており、2018年にFDAで承認されたMoxetumomab pasudotox（Lumoxiti®、アストラゼネカ社、再発または難治性の有毛細胞白血病治療薬）はPseudomonas毒素を抗CD22抗体に結合させたADCである。2020年にわが国で承認された第一三共社が開発したTrastuzumab deruxtecan（Enhertu®、ヒト上皮細胞増殖因子受容体2（HER2）陽性の乳がん、胃がんおよび食道接合部腺がんに対して承認）は、高活性でバイスタンダー効果を期待でき、血中半減期が短い薬物を高い薬物-抗体比で均一に結合させることなどにより、優れた有効性と安全性を示した。近年承認されたADCとしては、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫治療薬のPolatuzumab Vedotin（POLIVY®、Genentech社）や進行性尿路上皮癌に対する治療薬としてエンホルツマブ ベドチン（PADCEV®、アステラス製薬社）がある。いずれも医薬品としての創り込みが優れた結果につながっており、ADC開発研究を勇気づける内容である。

薬物を抗体に位置選択的に結合することで治療係数が拡大するなどのメリットがあることが示され、その方法論の検討が行われている。味の素社の次世代ADC創出プラットフォーム技術 AJICAP®法は抗体Fc領域に対する親和性ペプチドを利用した期待の大きい技術のひとつである。抗体に対して遺伝子改変・酵素反応を使用せず、標的抗原の結合に重要な可変領域の中の相補性決定領域から離れた部分に薬物を結合させることが可能といった特徴を有している。

3.3 課題

【核酸標的低分子創薬の課題】

RNA構造は特に周辺環境に左右されやすく、試験管内で観測されたRNA構造が生体内でも再現されるには限らないため、結合親和性と機能効果との相関が不確実である。選択性の低い核酸標的低分子がオフターゲット効果を引き起こす懸念もあるため、RNA構造の解明、選択的結合部位の設計、結合モードの予測には、さらなる技術革新が求められている。構造ベース創薬を妨げる大きな要因としては、RNAなどの核酸の高分解能な構造情報、とくに低分子と複合体形成している状態での構造データが不足していることである。RNAは柔軟性と電荷密度が高く結晶化が困難であるため、NMRやクライオ電子顕微鏡によっても高分解能な構造

決定が容易ではなく、構造情報に基づくリガンド設計には限界があることから、AI/機械学習など構造非依存的手法との併用が効果的と考えられる。将来的には、構造推定精度の向上や、粗構造モデリングと機能を統合的に評価する新たなモデリング技術の開発が求められる。

一方で、このようなAI/機械学習の活用には、十分な質と量のデータが不可欠であるが、RNA-低分子相互作用に関する信頼性の高い公的データは限られているのが現状である。加えて既存の構造・活性データはタンパク質を前提とした設計やアッセイに偏っており、RNA特有の評価系が未整備といった問題がある。国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の支援によって進められている「機能解析に基づくRNA標的創薬のための統合DBとAIシステムの構築」プロジェクト（大阪大学 中谷代表）では、RNAと低分子の相互作用に関する網羅的なスクリーニングデータの蓄積が進んでおり、教師データの拡充とAIモデルの精度向上に大きく貢献し、この問題を解決し得る。これらの取り組みは、RNA構造に特化したモデリング技術の実装や、複合体データベースの整備、合成データ生成技術との融合を加速させる基盤となる。RNA-低分子創薬分野におけるデータエコシステムの構築は、今後の研究開発の加速にとって非常に重要である。産学官連携によるオープンサイエンスの推進とデータ基盤の標準化が求められる。

【中分子創薬における課題】

中分子医薬品は新しいモダリティであるため、データの蓄積がまだ浅い。そのため標的に選択的に結合する中分子の合理的設計や中分子の膜透過性予測ならびに体内動態の予測は現状困難な課題である。薬物動態予測の精度向上を含めて、薬剤を特異的に送達させるDDS技術開発が必要となる。特に α 線核医学治療については、標的がん細胞にのみ送達する高度なDDS技術の開発と、 α 線の飛程が短く、活性向上のための効率的な細胞内への取り込み技術の開発が必要である。

現時点で中分子医薬品候補化合物の膜透過性や代謝安定性を向上させつつ標的結合性を維持するための設計原理は確立途上にあり、今後標的選択的な化合物デザインや結合部位における活性配座予測が重要となってくる。特にPPIモジュレーターの開発において、オフターゲット作用を抑制可能な設計が非常に重要である。以上の問題を克服し、効果的な中分子医薬品設計を実現させるためには、AI/機械学習や計算化学の進展と活用が望まれる。安全性評価では、オフターゲット作用や長期投与時の毒性、代謝物の挙動など未解明領域が多く、*in vitro*/*in vivo*モデルやオミクス解析によるリスク評価が求められる。分子糊設計戦略として「E3リガーゼ多様化」と「安全性・特異性の高いリガンド開発」は着実に進展している。実用化に向けE3選択ガイドラインの確立を進める必要が出ている。

【核酸医薬品開発固有の課題】

核酸医薬品開発における主要な課題を、DDS技術、安全性、製造、規制、臨床試験の5つの観点から詳述し、これらの課題に対する現在のアプローチを述べる。

核酸医薬品の開発において、最も大きな課題の一つはDDS技術である。核酸医薬品は、分子量が大きいため、生体内での安定性や細胞内への取り込みが難しいという問題がある。特に、siRNAなどの大きな分子は、細胞膜の通過が難しく、細胞内への効率的な送達が必要である。核酸医薬品のデリバリー方法としては、LNPを用いた技術が実験上一般的であるが、臨床応用性に乏しくこれまで承認されたLNP製剤はアルナイラム社のPatisiranのみである。肝実質細胞への送達は唯一リガンド付加戦略が成功している事例であり、GalNAc修飾が引き起こす効果的な細胞内取り込みを最大限に活かした複数の承認薬が実現している⁶³⁾⁻⁶⁵⁾。特にCNSへの送達は特に難易度が高く、BBBを越えて薬剤を送り届けることは非常に困難である。これを解決するためには、CNS特異的な送達システムやBBBを越える能力を持つキャリアの開発が必要である。近年では、ポリマーや脂質を基盤にした新しいナノ粒子の研究や、BBBに多く発現するトランスフェリン受容体1を標的としたエンジニアリング抗体を用いた研究が進んでおり、これらが脳に効率的に薬剤を届ける方法として期待されている^{66), 67)}。

核酸医薬品の安全性も、引き続き重要な課題の一つである。核酸分子が体内に投与されると、最初に問題となるのはその免疫原性であり、単純な局所炎症反応にとどまらず神経毒性等を誘発する。特に、RNA分子は免疫系のToll様受容体に結合し、免疫反応を引き起こす可能性があり。これにより、局所的または全身的な炎症反応が引き起こされる。特に、RNAベースの治療薬は、細胞内で免疫刺激物質を引き起こす可能性があり、そのため副作用として高熱やアナフィラキシー反応などの問題が生じることがある。これに対応するために、化学修飾による免疫反応の抑制が行われており、代表例としてはRNA分子に2'-Oメチル化やPEG化などの修飾を加えることによって、免疫系への認識を避けることができる。また、配列依存型のオフターゲット効果にも注意が必要である。RNA干渉やハイブリダイズによって標的以外の遺伝子が抑制されることがあるため、これを最小限に抑えるための高精度な設計が求められる。多くのRNA医薬品はまだ臨床試験段階であり、長期的な使用による影響について十分なデータが得られていない。長期的な安全性データが欠如していることも課題である⁶⁸⁾。

核酸医薬品の製造は、比較的高コストという点が以前から指摘されてきた課題である。特にsiRNAの製造には、高精度な合成技術と品質管理が必要である。RNA医薬品を大量生産するためには、製造プロセスのスケールアップが必要であり、これには、バッチ製造や連続製造といった技術的な課題を解決することが求められる。特に、商業規模でのRNA製造は非常にコストがかかり、現在の技術で大量生産するには高額な設備投資が必要となる。さらに、RNA分子を安定させるための保存方法や流通の課題も存在し、製品が患者に届くまでの温度管理や保管方法に対する対策が求められる。siRNAの製造については近年酵素法を用いた製法開発が盛んに行われており、製造側（主としてContract Development and Manufacturing Organization：CDMOと呼ばれる医薬品開発製造受託機関）の技術課題認識と解決に向けた取り組みが進められている⁶⁹⁾。

核酸医薬品は新しい治療法として注目されており、その規制の枠組み作りが各国の規制当局を中心に急ピッチで進められている。FDAや欧州医薬品庁、医薬品医療機器総合機構などから、核酸医薬品の品質や安全性、臨床試験デザイン、治験プロトコルについての指針等が発表されている他、医薬品規制調和国際会議での議論も開始されているが、まだ完全に確立されたものではなく、今後の議論の動向を注視する必要がある。更に、核酸医薬品の臨床試験は、対象となる疾患が希少疾患や遺伝性疾患である場合、患者数の確保が難しくなることがある。これらの治療法は比較的新しい技術を基にしているため、治療の効果を証明するために、長期間の追跡調査や追加試験が必要とされることが多いが、治療の開始時期や継続期間に関しても、十分なエビデンスが蓄積される前に臨床試験が行われる場合もあり、成功確率への影響が懸念されている⁷⁰⁾。

【体制面における課題】

抗体医薬も含め、これらの新しい創薬モデルは開発リスクが高いため、公的機関によるシーズ創出が不可欠である。大学発ベンチャー企業から大手製薬企業まで多様なプレーヤーが技術シーズを共有し、リスクを分散した開発体制が望ましいと考えられる。一方で、製薬企業におけるニーズとアカデミアがカバーする研究開発の領域にはやや隔たりがある。これはわが国におけるこれまでの医薬品研究開発の構造上の問題であると言える。その解決の一つの鍵となるのは、両者をつなぐ基盤技術を有した創薬型のベンチャー企業だと考えられ、実際に医薬品創出を目指すベンチャー企業の役割は大きい。日本と比較して、欧米では萌芽的・挑戦的な技術であっても実用化に向けた研究開発が活発に進められている。その理由としては、早期開発段階のベンチャー企業に対しても大型支援がなされること、萌芽的技術への評価が得やすく資金調達が比較的容易でかつ大規模であることが挙げられる。それらに加えて製薬会社、大学、ベンチャー企業を循環する流動性の高い人材環境が挙げられる。特に、人材流動性に関しては、日本ではベンチャー企業や大学に製薬会社の現役の創薬研究者、開発担当者、事業開発担当者、経営プロフェッショナル人材を集めることが難しく、医薬品開発の視点が不足する傾向にある。この点に関して日本はアジア諸国と比較しても大きく後れを取っており、活性化を後押しする適切な施策が引き続き求められる。基礎研究においては、基礎医学、化学、生物学、

薬学、工学、情報科学、臨床、規制科学など幅広い分野の研究者と開発者が協働することが今後更に重要となっていく。こうした分野融合の場としても、分野連携型の大型プロジェクトや部局横断プロジェクトやアカデミア・企業協働のオープンイノベーション、人材育成プログラム支援の充実が望まれる。

倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues: ELSI）面では臨床試験におけるインフォームドコンセントや高コスト薬のアクセス公平性、費用負担問題への制度整備が求められる。加えて、経済安全保障の観点から製造基盤や資源の分散確保が重要である。長期的かつ大規模な投資と並行して基盤研究や技術開発への継続支援、政策上の優先領域設定が不可欠であり、国内発で国際標準化をリードすることが期待される。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

低分子創薬の合成化学や構造解析の強みに加え、RNA 標的低分子に関する公的研究プロジェクトや産学連携が進んでいることが特徴である。特に、アカデミアでは大阪大学中谷が代表を務めるAMED「機能解析に基づくRNA 標的創薬のための統合データベースとAIシステムの構築」プロジェクトにおいては、RNA-低分子相互作用データの収集とそれを活用した予測モデル構築が進行中である。製薬企業においてはエーザイ社が遺伝性神経変性疾患を標的としたRNA スプライシングモジュレーター探索を実施しており、社内AI 創薬基盤による低分子探索が発表されている。アステラス製薬社はRNA 標的低分子に関する基礎研究への投資を進め、スクリーニング体制を強化中である。その他、mRNA を標的とした低分子および核酸医薬品の創薬に特化した企業であるVeritas in Silico社が独自の創薬プラットフォーム「ibVIS®」を開発・提供しており、リボルナバイオサイエンス社が遺伝性希少疾患に焦点を当てたRNA 機能の正常化を目指す革新的な経口型低分子医薬品に注力している⁶⁶⁾など、産学ともに動きが活発である。しかし、日本国内では、創薬プラットフォーム構築と創薬標的多様化の両立が課題であり、大学主導プロジェクトと産業界の連携強化が今後の鍵となる。

中分子医薬品では、ペプチド・中分子リガンドのハイスループットスクリーニング、構造解析、DDSに関する基盤研究が継続的に推進されている。また、天然物ライブラリの収集・解析、異種発現系を用いた中分子天然化合物の創製技術などにおいては世界的に高い技術力を誇り、日本がリードしているといえる。東京大学で開発され、PeptiDream社が展開するPeptide Discovery Platform System：PDPSは、非天然アミノ酸を含むペプチドライブラリを用いて、高選択性の分子を網羅的に探索する独自技術であり、学术界とも連携した研究が進んでいる。創薬研究全体では、AMED「創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム（BINDS）」、AMED「橋渡し研究プログラム」、AMED革新的医療技術研究開発推進事業（産学官共同型）（AIMGAIN）、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム（JBIC）、大学発ベンチャー支援など産学連携を含めた多層的な支援体制が整備されつつあり、創薬シーズの初期検証から事業化までの協働モデルが徐々に成熟している。応用研究フェーズでは、PeptiDream社、インタープロテイン社、JITSUBO社、PRISM BioLab社、ファイメクス社などの大学発ベンチャーと大手製薬企業が連携し、PPI阻害剤、タンパク質分解誘導薬、DDS系中分子の創製を進めている。特にPeptiDream社は国内外の多数の製薬企業とライセンス契約を締結しており、複数の中分子候補が臨床段階に進んでいる。中分子を用いた放射性医薬品の開発でも成果が出始めており、大阪大学による²¹¹At標識PSMAリガンド（前立腺がん用放射線治療薬）の医師主導でのPhaseI試験が2024年より開始された。この分野では、²²⁵Acと²¹¹Atが内閣府原子力委員会によって「重要アイソトープ」に指定されており、今後の国家的な支援が期待される。核医学治療研究には、PeptiDream社ならびにその子会社のPDRファーマ社（富士フイルム富山化学株式会社から放射性医薬品事業を承継）、日本メジフィジックス社（2025年3月GEヘルスケアが子会社化）、大阪大学発スタートアップAlpha Fusion社が取り組んでいる。

核酸医薬品においては様々な基盤技術カテゴリを基に創業している核酸ベンチャーが増加傾向にある。

2020年に承認された国内初の国内創出の核酸医薬であるデュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬のビルトラルセン（ビルテプソ®、日本新薬社）が販売拡張を達成した。2024年に論文発表された Phase II 試験（米国臨床試験登録番号：NCT04956289）では、歩行可能および歩行不能なデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者に対するビルテプソの投与により、呼吸機能の改善が示唆された。特に、予測努力性肺活量と最大呼気流量の向上が観察され、安全性も良好であったと報告されている。また、長期投与試験では、床からの立ち上がり時間などの運動機能評価において、対照群と比較して有意な改善が確認された⁷¹⁾。2024年5月、日本新薬はビルテプソの国際共同 Phase III 試験において、主要評価項目である「床からの立ち上がり時間」において統計的有意差が認められなかったと発表した。同社は先行試験の結果から本治療薬の有用性を強調し、規制当局との協議を継続している。2023年には化学修飾を利用した複数の人工修飾核酸技術を有する大阪大学発ベンチャーであるルクサナバイオテク社が、神経変性疾患領域においてフランス Servier 社との複数の開発プログラムを実施、技術オプション契約を締結している。2024年には、国内製薬会社である大塚製薬社および小野薬品社がそれぞれ米国 Ionis 社と遺伝性血管性浮腫の治療薬としてドニダロールセン、真性多血症の治療薬として開発中のサパブルセンについてライセンス契約を締結した。いずれも後期開発品の ASO である。産学官が一体となり運営する日本核酸医薬学会が規模拡大するなど、産学ともに活発な動きを見せている。

[評価：基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

米国においてはスタートアップ企業が核酸標的の低分子創薬の技術革新を担い、大手製薬企業がスタートアップ企業を積極的に買収提携するオープンイノベーション戦略が非常に活発である。たとえば Remix Therapeutics 社は Novartis 社および Janssen 社と提携しており、RNA のスプライシングや安定性などの RNA プロセッシングを標的とする低分子創薬に注力している。開発中の RNA 分解誘導剤（REM-422）は現在 Phase I 試験段階である。RNA スプライシングモジュレーターに特化する Skyhawk Therapeutics 社は Biogen 社、Genentech 社、武田薬品工業社、Sanofi 社などと総額10億ドル規模のパートナーシップを形成している。Arrakis Therapeutics 社は「RNA-targeted small molecule (rSM)」という独自モダリティを提唱し、非コード RNA を含む幅広い RNA 構造を標的とする。同社は2020年に Roche 社と大型ライセンス契約を締結した。これらの企業は、RNA と低分子の相互作用に関する構造・スクリーニングデータを独自に蓄積しつつ、AI/機械学習と合成自動化を統合した創薬プラットフォームを構築している。大手製薬企業との提携により、探索研究から臨床開発への橋渡しが加速している。

米国立衛生研究所（National Institutes of Health：NIH）、米国生物医学先端研究開発局、FDA の支援プログラムを通じて、中分子、ペプチド、核酸医薬、DDS 技術の研究開発が支援されている。近年では、PPI モジュレーター、PROTACs などタンパク質分解誘導薬をテーマにした研究助成も拡充しており、アカデミア主導でのモダリティ創出が活発化している。「NIH Molecular Libraries Program」や「NIH (Notice of Special Interest (NOSI) : Using Targeted Degradation of Protein and non-Protein Targets for the Development of Novel Anti-Infectives)」などのプロジェクトが、中分子創薬の推進に貢献している。応用面では、Bristol Myers Squibb 社や AbbVie 社（Venetoclax、Mavyret、Linaclotide を開発）、Pfizer 社、Amgen 社などの大手製薬企業が、中分子を用いた PPI 阻害薬やタンパク質分解誘導薬の統合開発に注力している。2025年6月に、Arvinas 社と Pfizer 社は、エストロゲン受容体陽性 HER2 陰性の進行性または転移性乳癌を対象とした治療薬としてタンパク質分解誘導薬ベプデゲストラントの新薬承認申請を FDA に提出。ファストトラック指定を既に受けており、タンパク質分解誘導薬初の FDA 承認薬となる可能性が高い。

核酸医薬品においては、引き続き基礎段階から Ionis 社と Alnylam 社が研究をけん引しており、米国内製薬会社とのライセンス契約も多く行っている。siRNA、ASO 医薬品の FDA 承認が毎年1件以上のペースで継続しており、応用面での核酸医薬技術の成熟が示されている。また、日本のアカデミア発で米国に本拠地を

移したWAVE Life science社のプレゼンスが向上しており、WAVE Life science社が有するRNA編集技術（A-to-I RNA編集）を活用したWVE-006（ α 1-アンチトリプシン（AAT）欠乏症に対する治療薬候補）がPhase Ib/IIa試験（RestorAATion-2試験）段階である。同治療薬候補は、現在までに良好な安全性・忍容性を示しており、（RestorAATion-1試験、米国臨床試験番号NCT06186492）、RestorAATion-2試験においては投与後57日後に至るまで血中正常AATタンパク質濃度の増加が観察された。これはRNA編集技術を活用した治療薬の有効性をヒトにおいてはじめて有効性を証明した例となる。

しかし、これらのバイオテクノロジー分野における資本の動向は、関税や税制、金融政策、さらには医薬品価格改革といった米国のマクロ経済的要因によって不確実性が高まり、大きな圧力を受けている。

[評価：基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

核酸構造解析や分子設計など構造生物学に強みを持つ研究機関や拠点が実用化支援に貢献している。特徴としては、構造ベース創薬と自動スクリーニング設備の統合および薬事支援・臨床開発体制の早期構築が進んでおり、研究成果を商業化へと移行させる「橋渡し型インフラ」が充実している。特に独Evotec社はRNA標的低分子に特化した研究拠点（Oxford site）を持ち、AIベースの構造予測とリガンド探索を融合して独自のrSMプラットフォームを構築中で、2021年に武田薬品工業社との連携を発表した。ProQR Therapeutics社は、独自の「Axiomer」プラットフォームを用いRNA編集技術を開発中であるが、Eli Lilly社との提携を通じて、この技術を肝疾患や神経疾患の治療に応用する研究を進めている。

中分子創薬研究においてはHorizon EuropeおよびInnovative Health Initiativeにより、ペプチド、天然物誘導体、中分子創薬のための創薬標的探索や分子設計、構造解析の基礎研究が推進されている。核医学治療薬開発においては、ハイデルベルク大学病院において、前立腺がん治療薬 ^{177}Lu -PSMA-617、 ^{225}Ac -PSMA-617が開発され、Endocyte社に導出、さらにNovartis社がEndocyte社を買収した。ドイツ、北欧、フランスにおいて核医学セラノスティクス研究が活発に行われている。ドイツ、スイス、オランダ、ベルギーなどでは、アカデミアと医薬品開発業務受託機関（Clinical Research Organization：CRO）企業（Evotec社、PolyPeptide Group社など）との連携により、新規モダリティ探索やライブラリー構築が進んでおり、英国では、Francis Crick Institute社などが中分子創薬におけるPPI標的の基盤研究を主導している。大手製薬企業（Roche社、Novartis社、Sanofi社など）は、FBDDや大環状化合物を活用した中分子医薬の開発を進めており、経口性やBBB透過性を備えた中分子の臨床進展が報告されている。加えて、C型肝炎ウイルスプロテアーゼ阻害剤（例：Grazoprevir、Paritaprevir）などの実用化例もあり、実装フェーズも拡大している。核学治療薬としては、Novartis社が β 線治療薬Pluvicto®（ ^{177}Lu -PSMA-617）やLutathera®を上市し、 α 線治療薬が臨床研究段階にある。最初の α 線核医学治療薬Xofigo®（ $^{223}\text{RaCl}_2$ ）はオスロ大学関係の研究機関で基礎開発され、Algeta社が臨床開発、Bayer社が承継・販売につなげた。Bayer社は他の α 線核医学治療薬開発にも取り組んでいる。

RNAa治療薬は標的となる遺伝子の転写を上昇させることで遺伝子の正常な機能を増幅、あるいは回復させる核酸医薬品である⁷²⁾。転写因子であるC/EBP- α 遺伝子は肝機能の恒常性などをつかさどるが、進行性肝がんを含む多くの肝疾患で発現が抑制されていることが知られている。英MiNA Therapeutics社はC/EBP- α 遺伝子を標的としたRNAa治療薬MTL-CEBPAを開発し、2016年から進行性重症肝がん患者に対してPhase I試験を行ったところ^{73), 74)}、MTL-CEBPAは許容可能な安全性プロファイルを示し、チロシンキナーゼ阻害剤との相乗効果の可能性も示唆された。これらの有望なPhase I試験データをもとに、C/EBP- α への標的化を実証し、重症肝がんにおけるMTL-CEBPAと免疫チェックポイント阻害剤であるPD-1阻害剤との併用試験を推進⁷⁵⁾（米国臨床試験登録番号：NCT02716012）しており、2022年からはPhase II試験を実施している（米国臨床試験登録番号：NCT04710641）。また、2024年には日本新薬が中枢神経疾患領域における核酸医薬品の開発を進めるためにMiNA Therapeutics社との提携を発表した。

他にも、ドイツCardior Pharmaceuticals社は心臓疾患の予防あるいは治療を目的としたRNA治療薬の開発をしており、特に心不全治療薬としてmiRNA132を標的としたASO CDR132Lが臨床試験段階である。これは心筋梗塞後の有害な心臓再構成を阻害し心機能を改善するように設計されており、心疾患領域においてはじめて臨床試験導入された非コーディングRNAベースの治療薬である。PhaseI試験（米国臨床試験登録番号：NCT04045405）においては良好な安全性プロファイルと薬効が示され、現在PhaseII試験（米国臨床試験登録番号：NCT05350969）が進行している。2024年にはNovo Nordisk社が心血管疾患の治療薬ポートフォリオ強化のために同社の買収を発表した。

[評価：基礎研究：現状◎／トレンド→、評価：応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

中国は政府主導でバイオ医薬分野の強化を図っており、RNA標的低分子創薬に関連する投資も急拡大している。製薬大手だけでなく、AI創薬スタートアップがRNAを創薬対象とする動きも活発である。特にInsilico Medicine社はAIを活用した創薬に注力するバイオテクノロジー企業であり、RNAを標的とする低分子創薬にも取り組んでいる。自社開発のPharma.AIプラットフォームを活用して、RNAを含む多様なターゲットに対する低分子設計および最適化を進めている。中国政府の「第十四次五カ年計画（十四五）」においては、核酸医薬品やAI創薬の研究強化が明示されており、膨大な患者データと計算資源へのアクセスという国家的優位性を背景に、RNAを標的とする創薬技術の商業化・産業化が進展しつつある。

中分子医薬品においても、国家重点研究開発計画を通じて、中分子化合物の標的探索、合成最適化、PPI標的薬の基礎研究が積極的に行われている。清華大学やShanghai Institute of Materia Medica社などが、AIを活用した中分子設計・分子モデリングの研究で成果を上げている。伝統中国医学由来化合物のハイスループット探索に、構造展開、AI駆動設計など、天然物に根ざした中分子創薬の独自の開発基盤が整備されている。核医学治療薬・診断薬の開発基盤強化も同様に国家戦略として推進され、原子力規制機関や同位体製造拠点を組み合わせた体制強化が進行中である。

応用研究においても、Jiangsu Hengrui社、Beigene社、WuXi AppTec社などの企業が、中分子およびタンパク質分解誘導薬、LNPを用いた核酸送達などの領域で急速に実用化研究を進めている。中国内の疾患レジストリおよび大規模医療データを活用した創薬基盤が構築されつつあり、研究開発が加速している。また、サプライチェーンの多元化（国内ならび国外）および製造基盤整備が経済安全保障上も重要視されている。

[評価：基礎研究：現状◎／トレンド↑、評価：応用研究・開発：現状○／トレンド↑]

【韓国】

韓国では、難治性疾患領域における次世代創薬モダリティ（RNA標的医薬、核酸医薬等）に対する政府支援が強化されており、大学・研究機関・企業を結ぶ官民橋渡し体制が国家レベルで整備されつつある。特にsiRNAとアプタマーを中心に基礎研究が展開されている。例えば、OliX Pharmaceuticals社がRNA干渉技術に基づくsiRNA医薬品を中心に線維症や加齢黄斑変性症に対するRNA干渉療法の応用を進めており、非アルコール性脂肪性肝炎を対象としたsiRNA治療薬「OLX75016」のPhaseI試験を実施した。同社は2025年2月にEli Lilly社とライセンス契約を締結している。

韓国科学技術研究院では、RNAを含む新規創薬標的に対する基礎研究とバイオインフォマティクスを融合した創薬支援を進めており、デジタル技術との融合が盛んである。特に、RNA構造予測と低分子スクリーニングの連携を視野に入れた研究基盤の整備が進められている。韓国の特徴は、アカデミア発の革新技術を企業に移管する「橋渡し」政策の明確さにあり、高リスク・高インパクトなRNA標的技術への公的支援が行われている。

中分子創薬においては、韓国政府のNational Bio Committee（K-Bio Control Tower）の支援のもと、バイオ医薬と低分子のハイブリッド領域として注力している。浦項工科大学校やソウル大学などの研究機関で

は、ペプチド、環状構造、タンパク質分解誘導薬（分子糊やPROTACs）に関する基礎研究が近年増加傾向にある。アカデミアにおける基礎研究のみならず、韓国内製薬企業も、抗体医薬と中分子の中間モダリティ（バイスペシフィック抗体、ナノボディ）に加えて、中分子DDSや分子糊の実用化を視野に入れた開発を推進している。経口投与型の中分子医薬品候補も複数臨床入りしており、SK Biopharmaceuticals社の放射性標的治療薬（ ^{225}Ac などの α 線治療薬など）やTPD開発、Yuhan Pharmaceuticals社が経口中分子ペプチドや分子糊を含む新モダリティ領域でのライセンスアウト/共同開発を活発に行っている。

[評価：基礎研究：現状◎／トレンド→、評価：応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Jia Sheng, Jianhua Gan and Zhen Huang, “Structure-Based DNA-targeting strategies with small molecule ligands for drug discovery,” Medical Research Reviews 33, no. 5 (2013): 1119-1173, <https://doi.org/10.1002/med.21278>.
- 2) Grand View Research, “RNA Targeting Small Molecule Drug Discovery Market Summary,” <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/rna-targeting-small-molecule-drug-discovery-market-report> (2025年8月25日アクセス) .
- 3) Mohan Liu, et al., “Landscape of small nucleic acid therapeutics: moving from the bench to the clinic as next-generation medicines,” Signal Transduction and Targeted Therapy 10, no.1 (2025): 73, <https://doi.org/10.1038/s41392-024-02112-8>.
- 4) Maolin Wang, et al., “Recent Advances in Developing Small Molecules Targeting Nucleic Acid,” International Journal of Molecular Sciences 17, no. 6 (2016): 779, <https://doi.org/10.3390/ijms17060779>.
- 5) Carvajal-Patiño et, al., “RNAmigos2: accelerated structure-based RNA virtual screening with deep graph learning,” Nature Communications 16, no. 1 (2025): 1-12, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-57852-0>.
- 6) Qingwen Chen, et, al., “A machine learning approach toward generating the focused molecule library targeting CAG repeat DNA,” Digital Discovery 3 (2024): 243-248, <https://doi.org/10.1039/D3DD00160A>.
- 7) Diego Garcia Jimenez, Vasanthanathan Poongavanam and Jan Kihlberg, “Macrocycles in Drug Discovery-Learning from the Past for the Future,” Journal of Medicinal Chemistry 66, no. 8 (2023): 5377-5396, <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.3c00134>.
- 8) Daigo Asano, Hideo Takakusa and Daisuke Nakai, “Oral Absorption of Middle-to-Large Molecules and Its Improvement, with a Focus on New Modality Drugs,” Pharmaceutics 16, no. 1 (2023): 47, <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16010047>.
- 9) Yulei Li, et al., “Therapeutic stapled peptides: Efficacy and molecular targets,” Pharmacological Research 203 (2024): 107137, <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2024.107137>.
- 10) Marina Buyanova and Dehua Pei, “Targeting intracellular protein-protein interactions with

- macrocyclic peptides,” *Trends in Pharmacological Sciences* 43, no. 3 (2022): 234-248, <https://doi.org/10.1016/j.tips.2021.11.008>.
- 11) Jiawen Yang, et al., “Utilization of macrocyclic peptides to target protein-protein interactions in cancer,” *Frontiers in Oncology* 12 (2022): 992171, <https://doi.org/10.3389/fonc.2022.992171>.
 - 12) Hossam Nada, et al., “New insights into protein-protein interaction modulators in drug discovery and therapeutic advance,” *Signal Transduction and Targeted Therapy* 9, no. 1 (2024): 341, <https://doi.org/10.1038/s41392-024-02036-3>.
 - 13) Chunquan Sheng, et al., “State-of-the-art strategies for targeting protein-protein interactions by small-molecule inhibitors,” *Chemical Society Reviews* 44, no. 22 (2015): 8238-8259, <https://doi.org/10.1039/c5cs00252d>.
 - 14) Alan L. Harvey, RuAngelie Edrada-Ebel and Ronald J Quinn, “The re-emergence of natural products for drug discovery in the genomics era,” *Nature Reviews Drug Discovery* 14, no. 2 (2015): 111-129, <https://doi.org/10.1038/nrd4510>.
 - 15) Vicente Martí-Centelles, et al., “Macrocyclization Reactions: The Importance of Conformational, Configurational, and Template-Induced Preorganization,” *Chemical Reviews* 115, no. 16 (2015): 8736-8834, <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.5b00056>.
 - 16) Stuart L. Schreiber, “The Rise of Molecular Glues,” *Cell* 184, no. 1 (2021): 3-9, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.12.020>.
 - 17) A. W. Roberts, and Dcs Huang “Targeting BCL2 With BH3 Mimetics: Basic Science and Clinical Application of Venetoclax in Chronic Lymphocytic Leukemia and Related B Cell Malignancies,” *Clinical Pharmacology and Therapeutics* 101, no. 1 (2017): 89-98, <https://doi.org/10.1002/cpt.553>.
 - 18) Andrew J. Souers, et al., “ABT-199, a potent and selective BCL-2 inhibitor, achieves antitumor activity while sparing platelets,” *Nature Medicine* 19, no. 2 (2013): 202-208, <https://doi.org/10.1038/nm.3048>.
 - 19) Jude Canon, et al., “The clinical KRAS (G12C) inhibitor AMG 510 drives anti-tumour immunity,” *Nature* 575, no. 7781 (2019): 217-223, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1694-1>.
 - 20) Nobumichi Ohoka, et al., “In Vivo Knockdown of Pathogenic Proteins via Specific and Nongenetic Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP)-dependent Protein Erasers (SNIPERs),” *Journal of Biological Chemistry* 292, no. 11 (2017): 4556-4570, <https://doi.org/10.1074/jbc.m116.768853>.
 - 21) Ela Kacin and Raj Nayan Sewduth, “Molecular Design of Novel Protein-Degrading Therapeutics Agents Currently in Clinical Trial,” *Pharmaceutics* 17, no. 6 (2025): 744, <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics17060744>.
 - 22) Yen-Ting Lai, et al., “Lattice engineering enables definition of molecular features allowing for potent small-molecule inhibition of HIV-1 entry,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 47, <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07851-1>.
 - 23) Ethan S. Toriki, et al., “Rational Chemical Design of Molecular Glue Degraders,” *ACS Central Science* 9, no. 5 (2023): 915-926, <https://doi.org/10.1021/acscentsci.2c01317>.
 - 24) Ashton C. Lai and Craig M. Crews, “Induced protein degradation: an emerging drug discovery paradigm,” *Nature Reviews Drug Discovery* 16, no. 2 (2017): 101-114, <https://doi.org/10.1038/nrd4510>.

doi.org/10.1038/nrd.2016.211.

- 25) Steven M. Banik, et al., “Lysosome-targeting chimaeras for degradation of extracellular proteins,” *Nature* 584, no. 7820 (2020): 291-297, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2545-9>.
- 26) Adam D. Cotton, et al., “Development of Antibody-Based PROTACs for the Degradation of the Cell-Surface Immune Checkpoint Protein PD-L1,” *Journal of the American Chemical Society* 143, no. 2 (2021): 593-598, <https://doi.org/10.1021/jacs.0c10008>.
- 27) Daiki Takahashi, et al., “AUTACs: Cargo-Specific Degradation Using Selective Autophagy,” *Molecular Cell* 76, no. 5 (2019): 797-810.e10, <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2019.09.009>.
- 28) Jingjing Zhang, et al., “Small Molecule-Drug Conjugates: Opportunities for the Development of Targeted Anticancer Drugs,” *ChemMedChem* 19, no. 11 (2024): e202300720, <https://doi.org/10.1002/cmdc.202300720>.
- 29) David L. Bushnell and Kellie L. Bodeker, “Overview and Current Status of Peptide Receptor Radionuclide Therapy,” *Surgical Oncology Clinics of North America* 29, no. 1 (2020): 317-326, <https://doi.org/10.1016/j.soc.2019.11.005>.
- 30) Andrea Cimini, et al., “Peptide Receptor Radionuclide Therapy and Primary Brain Tumors: An Overview,” *Pharmaceuticals (Basel)* 14, no. 9 (2021): 872, <https://doi.org/10.3390/ph14090872>.
- 31) Elena Alexander and Kam W. Leong, “Discovery of nanobodies: a comprehensive review of their applications and potential over the past five years,” *Journal of Nanobiotechnology* 22, no. 1 (2024): 661, <https://doi.org/10.1186/s12951-024-02900-y>.
- 32) Haoran Zhu and Yu Ding, “Nanobodies: From Discovery to AI-Driven Design,” *Biology (Basel)* 14, no. 5 (2025): 547, <https://doi.org/10.3390/biology14050547>.
- 33) Federica Gabriele, et al., “Recent Advances on Affibody- and DARPin-Conjugated Nanomaterials in Cancer Therapy,” *International Journal of Molecular Sciences* 24, no. 10 (2023): 8680, <https://doi.org/10.3390/ijms24108680>.
- 34) 国立医薬品食品衛生研究所遺伝子医薬部「臨床開発段階にある核酸医薬品（2025年1月更新）」
<https://www.nihs.go.jp/mtgt/pdf/section2-2.pdf>（2025年8月25日アクセス）。
- 35) Jillian Belgrad, Hassan H. Fakihi and Anastasia Khvorova, “Nucleic Acid Therapeutics: Successes, Milestones, and Upcoming Innovation,” *Nucleic Acid Therapeutics* 34, no. 2 (2024): 52-72, <https://doi.org/10.1089/nat.2023.0068>.
- 36) 国立医薬品食品衛生研究所遺伝子医薬部「日米欧のいずれかで承認された核酸医薬品（2025年4月更新）」
<https://www.nihs.go.jp/mtgt/pdf/section2-1.pdf>（2025年8月25日アクセス）。
- 37) Asher Mullard, “FDA approves second RNA aptamer,” *Nature Reviews Drug Discovery* 22, no. 10 (2023): 774, <https://doi.org/10.1038/d41573-023-00148-z>.
- 38) Léa Bouton, et al., “Small molecules modulating RNA splicing: a review of targets and future perspectives,” *RSC Medicinal Chemistry* 15, no. 4 (2024): 1109-1126, <https://doi.org/10.1039/d3md00685a>.
- 39) Kun Zhang, et al., “RNA G-quadruplex structure-based PROTACs for targeted DHX36 protein degradation and gene activity modulation in mammalian cells,” *Nucleic Acids Research* 53, no. 3 (2025): gkaf039, <https://doi.org/10.1093/nar/gkaf039>.
- 40) Ruoyu Miao, James Yu and Richard D. Kim, “Targeting the KRAS Oncogene for Patients

- with Metastatic Colorectal Cancer,” *Cancers (Basel)* 17, no. 9 (2025): 1512, <https://doi.org/10.3390/cancers17091512>.
- 41) Jill Hallin, et al., “The KRASG12C Inhibitor MRTX849 Provides Insight toward Therapeutic Susceptibility of KRAS-Mutant Cancers in Mouse Models and Patients,” *Cancer Discovery* 10, no. 1 (2020): 54-71, <https://doi.org/10.1158/2159-8290.cd-19-1167>.
- 42) Åsa Rosenquist, et al., “Discovery and development of simeprevir (TMC435), a HCV NS3/4A protease inhibitor,” *Journal of Medicinal Chemistry* 57, no. 5 (2014): 1673-1693, <https://doi.org/10.1021/jm401507s>.
- 43) John A. McCauley, et al., “Discovery of vaniprevir (MK-7009), a macrocyclic hepatitis C virus NS3/4a protease inhibitor,” *Journal of Medicinal Chemistry* 53, no. 6 (2010): 2443-2463, <https://doi.org/10.1021/jm9015526>.
- 44) Robert Bissonnette, et al., “An Oral Interleukin-23-Receptor Antagonist Peptide for Plaque Psoriasis,” *New England Journal of Medicine* 390, no. 6 (2024): 510-521, <https://doi.org/10.1056/nejmoa2308713>.
- 45) Vincent Guerlavais, et al., “Discovery of Sulanemadlin (ALRN-6924), the First Cell-Permeating, Stabilized α -Helical Peptide in Clinical Development,” *Journal of Medicinal Chemistry* 66, no. 14 (2023): 9401-9417, <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.3c00623>.
- 46) M. Payton, et al., “Phase 2a study of a novel stapled peptide ALRN-6924 disrupting MDMX- and MDM2-mediated inhibition of wild-type TP53 in patients with peripheral t-cell lymphoma,” *Annals of Oncology* 28, no. Supplement 5 (2017): V370, <https://doi.org/10.1093/annonc/mdx373.045>.
- 47) Mansoor N. Saleh, et al., “Phase 1 Trial of ALRN-6924, a Dual Inhibitor of MDMX and MDM2, in Patients with Solid Tumors and Lymphomas Bearing Wild-type TP53,” *Clinical Cancer Research* 27, no. 19 (2021): 5236-5247, <https://doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-21-0715>.
- 48) Diego Garcia Jimenez, Vasanthanathan Poongavanam and Jan Kihlberg, “Macrocycles in Drug Discovery—Learning from the Past for the Future,” *Journal of Medicinal Chemistry* 66, no. 8 (2023): 5377-5396, <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.3c00134>.
- 49) Francesco Gentile, et al., “Artificial intelligence-enabled virtual screening of ultra-large chemical libraries with deep docking,” *Nature Protocols* 17, no. 3 (2022): 672-697, <https://doi.org/10.1038/s41596-021-00659-2>.
- 50) Guangfeng Zhou, et al., “An artificial intelligence accelerated virtual screening platform for drug discovery,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 7761, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-52061-7>.
- 51) Brian J. Bender, et al., “A practical guide to large-scale docking,” *Nature Protocols* 16, no. 10 (2021): 4799-4832, <https://doi.org/10.1038/s41596-021-00597-z>.
- 52) Jiankun Lyu, et al. “Ultra-large library docking for discovering new chemotypes,” *Nature* 566, no. 7743 (2019): 224-229, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-0917-9>.
- 53) Daniel W. Robbins, et al., “Discovery and Preclinical Pharmacology of NX-2127, an Orally Bioavailable Degradable of Bruton’s Tyrosine Kinase with Immunomodulatory Activity for the Treatment of Patients with B Cell Malignancies,” *Journal of Medicinal Chemistry* 67, no. 4 (2024): 2321-2336, <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.3c01007>.
- 54) Tiedt, Ralph, et al., “The GSPT1 molecular glue degrader MRT-2359 is active against

- prostate cancer,” *Cancer Research* 84, no. 6_Supplement (2024): 3294-3294, <https://doi.org/10.1158/1538-7445.AM2024-3294>.
- 55) Clemens Kratochwil, et al., “225Ac-PSMA-617 for PSMA-Targeted α -Radiation Therapy of Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer,” *Journal of Nuclear Medicine* 57, no. 12 (2016): 1941-1944, <https://doi.org/10.2967/jnumed.116.178673>.
 - 56) Jiao Ma, et al., “The efficacy and safety of 225Ac-PSMA-617 in metastatic castration-resistant prostate cancer,” *Frontiers in Oncology* 15 (2025): 1516860, <https://doi.org/10.3389/fonc.2025.1516860>.
 - 57) Tadashi Watabe, et al., “Targeted α -therapy using astatine (211At)-labeled PSMA1, 5, and 6: a preclinical evaluation as a novel compound,” *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging* 50, no. 3 (2023): 849-858, <https://doi.org/10.1007/s00259-022-06016-z>.
 - 58) Tadashi Watabe, et al., “First-in-human SPECT/CT imaging of [211At] PSMA-5: targeted alpha therapy in a patient with refractory prostate cancer,” *European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging* 52, no. 7 (2025): 2253-2255, <https://doi.org/10.1007/s00259-024-07017-w>.
 - 59) Masao Kobayakawa, et al., “Evaluation of pharmacokinetics, safety, and efficacy of [211At] meta-astatobenzylguanidine ([211At] MABG) in patients with pheochromocytoma or paraganglioma (PPGL): A study protocol,” *PLoS One* 19, no. 5 (2024): e0303623, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0303623>.
 - 60) Tadashi Watabe, et al., “Phase I investigator-initiated clinical trial of targeted alpha therapy using [At] NaAt for refractory thyroid cancer (Alpha-T1 trial),” *Journal of Nuclear Medicine* 66, no. supplement 1 (2025): 251278.
 - 61) William H. Everett WH and Robert C Bucelli, “Tofersen for SOD1 ALS,” *Neurodegenerative Disease Management* 14, no. 5 (2024): 149-160, <https://doi.org/10.1080/17582024.2024.2402216>.
 - 62) Fontana, Marianna, et al., “Vutrisiran in patients with transthyretin amyloidosis with cardiomyopathy,” *New England Journal of Medicine* 392, no. 1 (2025): 33-44, <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2409134>.
 - 63) Jacob Witten, et al., “Recent advances in nanoparticulate RNA delivery systems,” *Proceedings of the National Academy of Science USA* 121, no. 11 (2024): e2307798120, <https://doi.org/10.1073/pnas.2307798120>.
 - 64) Mark K. Schlegel, et al., “From bench to bedside: Improving the clinical safety of GalNAc-siRNA conjugates using seed-pairing destabilization,” *Nucleic Acids Research* 50, no. 12 (2022): 6656-6670, <https://doi.org/10.1093/nar/gkac539>.
 - 65) Tracy S. Zimmermann, et al., “Clinical Proof of Concept for a Novel Hepatocyte-Targeting GalNAc-siRNA Conjugate,” *Molecular Therapy* 25, no. 1 (2017): 71-78, <https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2016.10.019>.
 - 66) 伊東祐二, 香月康宏, 冨塚一磨「AccumBody® コンジュゲートによる次世代抗体開発」『生物工学会誌』101 巻 7 号 (2023): 360-362, https://doi.org/10.34565/seibutsukogaku.101.7_360.
 - 67) Etikala Amulya, et al., “Nanomedicine based strategies for oligonucleotide traversal across the blood-brain barrier,” *Journal of Controlled Release* 354 (2023): 554-571, <https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2023.01.031>.

- 68) Kausik K. Ray, et al., “Long-term efficacy and safety of inclisiran in patients with high cardiovascular risk and elevated LDL cholesterol (ORION-3): results from the 4-year open-label extension of the ORION-1 trial,” *Lancet Diabetes and Endocrinology* 11, no. 2 (2023): 109-119, [https://doi.org/10.1016/s2213-8587\(22\)00353-9](https://doi.org/10.1016/s2213-8587(22)00353-9).
- 69) 高橋大輔「酵素的手法と液相法AJIPHASE®を組み合わせた革新的siRNA製法」『MEDCHEM NEWS』31 巻4号 (2021): 200-205, https://doi.org/10.14894/medchem.31.4_200.
- 70) Ilina C. Odouard, et al., “Clinical Evidence Supporting FDA Approval of Gene and RNA Therapies for Rare Inherited Conditions,” *Paediatric Drugs* 26, no. 6 (2024): 741-752, <https://doi.org/10.1007/s40272-024-00645-7>.
- 71) Amy D. Harper, et al., “Safety and efficacy of viltolarsen in ambulatory and nonambulatory males with Duchenne muscular dystrophy,” *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024): 23488, <https://doi.org/10.1038/s41598-024-70783-y>.
- 72) Hossein Ghanbarian, et al., “Small Activating RNAs: Towards the Development of New Therapeutic Agents and Clinical Treatments,” *Cells* 10, no. 3 (2021): 591, <https://doi.org/10.3390/cells10030591>.
- 73) Debashis Sarker, et al., “MTL-CEBPA, a Small Activating RNA Therapeutic Upregulating C/EBP- α , in Patients with Advanced Liver Cancer: A First-in-Human, Multicenter, Open-Label, Phase I Trial,” *Clinical Cancer Research* 26, no. 15 (2020): 3936-3946, <https://doi.org/10.1158/1078-0432.ccr-20-0414>.
- 74) Ryan L. Setten, et al., “Development of MTL-CEBPA: Small Activating RNA Drug for Hepatocellular Carcinoma,” *Current Pharmaceutical Biotechnology* 19, no. 8 (2018): 611-621, <https://doi.org/10.2174/1389201019666180611093428>.
- 75) Ruth Plummer, et al., “TIMEPOINT, a phase 1 study combining MTL-CEBPA with pembrolizumab, supports the immunomodulatory effect of MTL-CEBPA in solid tumors,” *Cell Reports Medicine* 6, no. 4 (2025): 102041, <https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.102041>.

L1 健康・医療

L1.02 再生・細胞医療・遺伝子治療

キーワード：組織・臓器修復、移植、間葉系間質細胞（MSC）、ES細胞、iPS細胞、遺伝子治療、CAR-T、TCR-T、ベクター、ゲノム編集

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L102.pdf

1. 研究開発領域の定義

疾患や外傷、加齢などによって、組織・臓器が損傷・変性し生体機能が失われた時に、幹細胞や組織・臓器の移植、遺伝子改変により治療機能を搭載した細胞の投与、遺伝子治療用ベクターの導入などによって当該組織・臓器の再生を目指す医療を、本報告書では「再生・細胞医療・遺伝子治療」とする。

2. 本領域の意義

【再生・細胞医療】

疾患や外傷、加齢などで失われた細胞や組織・臓器の機能を補填・回復することを目指し、20世紀後半から臓器移植や人工臓器の開発が進んできた。臓器移植はドナー不足や免疫拒絶をはじめ多くの医学的・社会的・倫理的問題が依然として存在し、人工臓器は技術的に開発途上段階にあり多様な疾患への対応は難しい。21世紀には、ヒト細胞の大量培養技術が確立され、体外で培養した正常細胞や組織・臓器を損傷部位に移植する試みが進み、皮膚（2次元シート状）と軟骨（細胞）については一定の治療効果を示す製品が20世紀末より複数上市された。

2007年の山中によるヒト人工多能性幹細胞（Induced Pluripotent Stem Cells：iPS細胞）作製技術の発表は、生命科学研究や医学研究における画期的な技術として世界中のアカデミア／企業研究者の注目を集めた。また、自家iPS細胞を用いることで、免疫拒絶の問題がクリアされと考えられることから、全身の様々な疾患に対する自家移植・幹細胞治療の実現の加速も期待された。日本ではこの技術を基にした研究に対し、長年に亘って特に重点的に研究開発資金が投入され続けてきた。その結果、間葉系幹細胞や組織幹細胞などの臨床試験では欧米が世界をリードしているが、iPS細胞をベースとした臨床試験ではわが国は存在感を示している。それら臨床試験のなかで、安全性に加えて根治に近い高い有効性を示す成功事例が登場するかどうか注目される。

再生・細胞医療研究で培われた技術は、多方面への展開が可能である点を注目すべきである。例えば、創薬評価への幹細胞の活用（オルガノイド、organ-on-a-chip、疾患iPS細胞など）、生体ナノ粒子（エクソソーム）や化合物などを活用した再生誘導研究（ダイレクトリプログラミング含む）、さらには未来の食として期待される培養肉の研究開発などが挙げられる。これまで、わが国では幹細胞ベースの移植治療（再生医療）ばかりが注目されてきた。しかし、それら研究を通じて生まれた技術や科学的知見を元に、ライフサイエンス全般の基礎研究、創薬モダリティおよび基盤技術開発、さらには未来の食に至るまで、多方面に大きなインパクトを与えつつあることは、大いに注目すべきである。

【遺伝子治療】

遺伝子治療は、遺伝子導入ベクターなどを用いて治療用遺伝子を生体内に投与し疾患の治療を目指す医療技術（*in vivo* 遺伝子治療）、および、遺伝子改変などにより治療機能を搭載した細胞を生体内に投与し疾患の制御・根治を目指す医療技術（*ex vivo* 遺伝子治療）に大別され、低分子医薬や抗体医薬とは根本的に異

なるコンセプトの治療法である。低分子医薬や抗体医薬ではアプローチが困難であった疾患に対し、画期的な治療法となり得るポテンシャルを有する。さらに、対症療法にとどまらず、根治療法も実現する可能性があり、これからの医療技術として国内外で大きな注目を集めている。特に、2010年代後半、従前の治療法と比較して非常に高い治療効果を実証し製品化した事例が続々と登場したことから、政府・産業界・VCなどによる研究開発投資が世界中で急拡大し、研究開発競争が激化している。

しかし、治療コストが高額（数千万円～数億円）であるため、今後、幅広い疾患へと治療対象が拡大していく場合、医学的側面からの安全性や有効性に加えて社会的観点から経済性も含めて検討し、医療保障制度の持続性を確保していくことも大きな課題である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

【再生・細胞治療】

● 間葉系間質細胞（Mesenchymal Stem Cell：MSC）の細胞移植治療

MSCの移植による治療を目指した臨床試験が数多く推進されている。MSCは骨髄、骨格筋、皮膚、さらには脂肪組織、歯髄、臍帯、胎盤など医療廃棄物からも採取できる。主に骨、軟骨、脂肪、骨格筋への分化能を持つが、外胚葉や内胚葉由来の組織細胞へも分化しうることが報告されている。また、サイトカイン、ケモカイン、増殖因子、エクソソームなどの様々な因子を産生し、抗炎症、免疫制御、血管新生など多様な効果が報告されている。低抗原性で他家細胞でも免疫抑制剤なしに投与できること、簡便な培養法が確立されていることがメリットである。

MSCを用いた治療戦略は、種々の液性因子、エクソソームによるパラクライン効果を期待するものが多い。また、免疫原性が低いことを利用した同種他家移植が中心である。例えば、骨髄移植を受けた患者における移植片対宿主病（Graft Versus Host Disease：GVHD）の治療にMSCが用いられ、特に重度のステロイド抵抗性の患者で有効性が示されている^{1)~3)}。わが国においても、JCRファーマ社の他家由来MSCによる急性GVHD治療用製品として「テムセル®HS注」が製造販売承認されている。MSCの局所投与法の開発や臨床試験も活発であり、2021年にはクローン病に伴う複雑痔瘻に対する患部局所治療として他家脂肪組織由来間葉系幹細胞「アロフィセル®」（武田薬品工業社）が承認、2024年には外傷性脳損傷に伴う慢性期の運動麻痺の改善を目的とした他家骨髄由来加工間葉系幹細胞「アクーゴ®脳内移植用注」（サンバイオ株式会社）が条件及び期限付き承認された。国外で上市されている主な間葉系幹細胞加工製品としては、Ryoncil®（ステロイド抵抗性急性移植片対宿主病、2024年米国）、Cartistem®（変形性膝関節症、2012韓国）、Queencell®（皮下組織欠損、2010年韓国）が挙げられ、一定の治療効果が見られている。

近年、MSCから分泌されるエクソソームを中心とした作用機序の理解が進んでいる。作用機序に関する基礎研究を重点的に推進することで、MSCによる治療戦略を精緻化でき、結果的に優れたMSCの臨床シーズの創出にもつながると考えられる。

● 胚性幹細胞（Embryonic Stem Cell：ES細胞）ベースの細胞移植治療

多能性幹細胞を用いた幹細胞治療（再生医療）は、技術的なハードルが高いものの期待は大きい。わが国では、京都大学再生医科学研究所が2017年3月に医療用ヒトES細胞の樹立計画を国に申請し2018年7月から配布を開始した。2017年9月には国立成育医療研究センターの医療用ES細胞樹立計画が承認され、樹立が開始された。これによって、国内で臨床用ES細胞の樹立機関が2か所整備された。ES細胞はヒト胚を用いる点で倫理的ハードルが指摘されており、各国でガイドラインや法によって樹立や使用についての規制が行われている。

一方で、既に海外では臨床応用も少しずつ進められている。2014年、米国ViaCyte社がヒトES細胞由来膵β細胞を免疫保護カプセルに包埋して移植する臨床試験が開始された。わが国では2018年3月に先天性

代謝異常症である尿素サイクル異常症児に対する移植について医師主導治験が開始され、2023年に独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）に承認申請がなされた。ただし、ES細胞をベースとした臨床試験数は、先述のMSCの臨床試験数と比較すると非常に少ない状況が今も続いている。

iPS細胞の登場によりES細胞の有用性は下がると見る向きが当初あったが、現在でもES細胞はヒトの発生初期や分化誘導の基礎研究において利用価値は高い。臨床応用の観点からは、多能性幹細胞（iPS細胞、ES細胞など）がこれからどの程度の存在感を発揮できるかが未知数であるが、ES細胞とiPS細胞は性質が異なるため、得意とする分野を棲み分けて共存する可能性がある。

● iPS細胞ベースの細胞移植治療

移植細胞の定着という点で、自家細胞の移植に勝るものではなく、iPS細胞は自家移植の可能性を開いたという点で画期的である。ただし、海外における幹細胞治療（再生医療）の臨床試験の大半はMSCや組織幹細胞（体細胞含む）、造血幹細胞などをベースとしており、iPS細胞をベースとした臨床試験数は少ない。日本ではiPS細胞の臨床応用にむけた重点的な支援も相俟って、海外に比してiPS細胞の臨床試験が進んでいる。2018年から京都大学の高橋らが、パーキンソン病を対象にiPS細胞由来ドパミン神経前駆細胞の医師主導治験を行っており、Phase I/II試験において脳内の被殻への両側移植で6名中4名に運動機能に関する評価スコアの改善が見られた⁴⁾。同医師主導治験のデータに基づき、2025年8月に住友ファーマ社は製造販売承認申請を行った。また、2025年4月にはクオリップス社が虚血性心筋症による重症心不全を適応としたiPS細胞由来心筋細胞シートの承認申請を行っており、これらが承認されれば世界発のiPS細胞をつかった治療法となる。

iPS細胞の実用化には大きな期待が寄せられているが、一方で、iPS細胞特有のゲノム不安定性が、安全性確保の上での懸念点として指摘する見方もある。この点に対応するため、全ゲノムシーケンシングでゲノム不安定性の起源についての解析が進み、発がん性遺伝子のコピー数が細胞継代中に増加することや、iPS細胞の元となる体細胞のゲノム変異に由来する変異があることなどが明らかにされてきた。iPS細胞の作製に適した細胞種の探索、安全なリプログラミング方法、分化方法等に関する検討が続けられている。ゲノム変異とリスクの関係を明らかにするため、iPS細胞バンクのゲノムデータベースと臨床とを紐づけた検討も重要であろう^{5), 6)}。山中らが最初に報告したiPS細胞樹立法ではレトロウイルスベクターが用いられたが、その後はゲノムへの組込みが少ない方法としてエピソードマルベクターが本格的に採用され、現在に至る。同ベクターは知財面の問題があるため、代替手法として、センダイウイルス（RNAウイルスでありゲノムへの組込みは殆ど無いとされる）によるiPS樹立が進められている。高品質化のためにはよりナイーブ（未分化）な状態のiPS細胞作出を実現するための基礎研究が重要である。

iPS細胞の最大の利点は、自家細胞移植が可能であるところにある。しかし、近年はiPS細胞の同種他家移植が積極的に検討されている⁷⁾。国内では公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団が2013年から、他家移植の臨床応用を想定したiPS細胞ストックプロジェクトを実施しており、国内の大多数の臨床研究において使用されている。他家iPS細胞移植を目指した、HLA拘束性に依存しないユニバーサルiPS細胞を樹立する試みも数多くなされている。しかし、既に多数のHLA改変特許（WO091/001140、WO92/009668、WO2012/145384等）が海外で成立しており、厳しい状況にあるとも言える。同種他家移植に向けた動きが活発になった背景には、患者由来iPS細胞の作製に膨大な時間とコストがかかってしまう点が大きい。ただし、後に述べる*ex vivo* 遺伝子治療（CAR-Tなど）については、自家細胞由来の遺伝子組換え細胞製品が巨大な市場を形成しつつあり、治療ニーズの大きさ、きわめて高い有効性の実証などの条件が揃えば、自家移植であっても医療として成立すると言える。

iPS細胞のリプログラミング、分化、成熟を効率的かつ高い安全性で行う手法についても引き続き基礎的な研究開発が続けられている。将来「my iPS」細胞による再生医療が本当の意味で実現するためには、幅広く重厚な基礎研究を中長期的に継続する必要がある。

● 日本独自の審査承認制度「再生医療等製品における“条件及び期限付き承認”」

2014年、わが国で再生医療製品等における「条件及び期限付き承認」制度が導入された。当該制度を利用した最初の事例として、2015年にハートシート®（自家骨格筋由来細胞シート、重症心不全、テルモ社）が「条件及び期限付き承認」となり、2023年9月17日の期限に合わせて承認申請がなされたところ、2024年7月の厚労省審議会における議論の結果、正式承認とはならなかった。2019年に「条件及び期限付き承認」となったコラテジェン®（2024年期限、プラスミド/HGF、慢性動脈閉塞症、アンジェス社）は、2024年6月にアンジェス社側が正式承認申請を取り下げた。他にも、「条件及び期限付き承認」として現在進められているものとしてステミラック®（2025年期限、自家MSC、脊髄損傷、ニプロ社）、デリタクト®/Tesperaturev®（2028年期限、腫瘍溶解ウイルス、悪性神経腫瘍、第一三共社）、アクーゴ®（2024年から7年間、他家改変MSC、脳損傷〔外傷〕/運動機能麻痺、サンバイオ社）、エレビジス®点滴静注（2025年から3年間、AAVrh74、デュシェンヌ型筋ジストロフィー）がある。

【遺伝子治療】

ヒトに対する遺伝子治療の歴史を遡ると2000年に報告された免疫不全疾患の一種、X-linked severe combined immunodeficiency (X-SCID) における、造血幹細胞を対象とした遺伝子治療が挙げられる。自己造血幹細胞を採取し、レトロウイルスベクターを用いて欠損遺伝子を補完した上で再度体内に戻したところ、劇的な治療効果を示したものの、治療を受けた児が2～3年後に急性Tリンパ球性白血病を次々と発症し、深刻な問題となった（5例中、1例死亡）。いずれの場合も、レトロウイルスベクターのゲノムが*LIM domain only-2* (*LMO2*) 遺伝子に挿入され、ウイルスベクターのlong terminal repeat (LTR) のプロモーター活性が当該遺伝子を人為的に活性化したことが白血病のトリガーとなった。この深刻な副作用を契機に、遺伝子治療の開発は停滞期に入った。その後、この問題を解決するために、LTRの自己不活性化や、転写開始点に挿入され難いレンチウイルスベクターが用いられるようになった。結果として、ウイルスベクターの安全性は改善し、現在では様々な遺伝性疾患に対する臨床試験が行われている。造血幹細胞を標的とした遺伝子治療の対象疾患としては、造血幹細胞を用いた*ex vivo* 遺伝子治療で上市されたものとして、Strimvelis®（ADA欠損症、2016年欧州）、Zynteglo®（βサラセミア、2019年欧州／2022年米国）、Libmeldy®（異染性白質ジストロフィー、2020年欧州／2024年米国）、Skysona®（早期大脳型副腎白質ジストロフィー、2021年欧州／2022年米国）、Lyfgenia®（鎌状赤血球症、2023年米国）、Casgevy®（鎌状赤血球症／βサラセミア、2023年米国／2024年欧州）が挙げられる。造血幹細胞を用いた*ex vivo* 遺伝子治療でPhase III以降の段階にあるシーズも数多く存在し、例えばムコ多糖症やファンコニ貧血、Wiscott-Aldrich症候群などで開発が進む。

ここ数年、遺伝子治療が世界的に注目を集める背景には、アデノ随伴ウイルス（Adeno-Associated Virus : AAV）ベクターを用いた*in vivo* 遺伝子治療、および遺伝子改変免疫細胞（CAR-Tなど）を用いた*ex vivo* 遺伝子治療の上市事例が相次ぎ、大型製品、或いは大型製品化が期待されるものが複数登場していることが挙げられる。AAVベクターは、神経細胞、肝細胞、筋細胞などの終末分化細胞への遺伝子導入に適しており、それらの細胞では遺伝子発現が年単位にわたり長期間持続する。AAVは非病原性ウイルス由来であり、アデノウイルスベクターよりも免疫原性が低いため、安全性は比較的高いと考えられる。AAVベクターには臓器指向性が異なる複数の血清型があり、標的とする細胞に応じて最適な型を使い分ける。近年では、AAVベクターの大量投与による肝障害や血栓性微小血管症（Thrombotic Microangiopathy : TMA）など副反応の低減を目指し、中枢神経や筋肉を標的とした新しい血清型の開発が盛んに行われている。手法としてはペプチド挿入やDeep Mutational Scanning (DMS) を用いた人工進化が用いられている。注目すべき新規ベクターとして、筋に指向性が高いMyoAAV⁸⁾やトランスフェリン受容体に結合することで血液脳関門を通過して中枢神経に送達可能なBI-hTFR1⁹⁾がある。

AAVベクターを用いた*in vivo* 遺伝子治療で上市されたものとして、Luxturna® (RPE65 変異を認めるレー

バー先天性黒内障、2017年米国／2018年欧州／2023年日本)、Zolgensma[®] (脊髄性筋萎縮症 (SMA)、2019年米国／2020年欧州／2020年日本)、Upstaza[®] (AADC欠損症、2022年欧州／2024年米国)、Roctavian[®] (血友病A、2022年欧州／2023年米国)、Hemgenix[®] (血友病B、2022年米国／2023年欧州)、Elevidys (デュシェンヌ型筋ジストロフィー、2024年米国、2025年日本 (条件及び期限付き承認)) が挙げられる。2019年に上市されたZolgensma[®]は、治療費用が210万ドルに上ることでも注目を集めたが、その後に登場したHemgenix[®]、Elevidys[®]などは300万ドルを超える。血友病Bに対する治療として米国および欧州で承認を受けたBeqvezx [2024年米国] / Durveqtix [2024年欧州] は、2025年に商業上の理由により全世界での開発・商業化の中止が発表された。

AAVベクターを用いた*in vivo* 遺伝子治療でPhaseIII以降の段階にあるシーズも数多く存在し、例えば網膜色素変性症や加齢黄斑変性、ムコ多糖症、オルニチントランスカルバミラーゼ (Ornithine Transcarbamylase : OTC) 欠損症を始めとして、より幅広い疾患における治療法としての開発が進む。キメラ抗原受容体遺伝子改変T細胞 (Chimeric Antigen Receptor-T cell : CAR-T) に代表される、遺伝子改変免疫細胞を用いた*ex vivo* 遺伝子治療も大きく注目されている。免疫細胞をがん治療に使うというアプローチは1980年代から見られ例えば米国国立衛生研究所 (National Institutes of Health : NIH) のRosenbergをはじめとして、腫瘍に浸潤しているT細胞 (TIL) を体外で活性化・増幅して投与する治療法 (養子免疫療法) の研究開発が進められてきた。TILを用いた養子免疫療法は様々な改良が加えられ、2024年2月に世界初の製品となるAmtagvi[®]が米国で承認されたところである。一方、治療効果を高めるための遺伝子改変を施したT細胞を治療に用いるアプローチが2010年代に入り急速に進んだ。代表的なものが、特定の細胞表面抗原 (CD19抗原など) を認識するキメラ抗原受容体 (CAR) をTリンパ球に発現させるCAR-Tである。CD19 CAR-Tを投与することで、再発・難治性急性リンパ性白血病の70～90%で完全寛解が得られるという驚異的な治療成績が報告された^{10), 11)}。2017年以降、急性リンパ性白血病・悪性リンパ腫に対するCD19 CAR-Tの5製品が欧米で承認され (Kymriah[®]、Yescarta[®]、Breyanzi[®]、Tecartus[®]、Aucatzyl[®])、日本でもそのうち3製品が承認された。2021年以降、多発性骨髄腫に対するB-cell Maturation Antigen (BCMA) CAR-T細胞療法の2製品 (Abecma[®]、Carvykti[®]) が日米欧で承認された。また、中国においても複数のCAR-T製品が承認されている。近年では、遺伝子治療用ベクターの直接投与により体内でCAR-Tを作る*in vivo* CAR-Tの開発が進んでおり、臨床研究も始まっている。

CAR-T以外では、TCR-Tの研究開発も盛んである。TCR-Tは、主要組織適合遺伝子複合体 (Major Histocompatibility Complex : MHC) クラスI分子の提示するペプチドを認識するT細胞受容体 (TCR) をTリンパ球に発現させたものであって、臨床研究が次々と進められており、2024年にはFDAがTecelra[®] (滑膜肉腫) を承認し世界初のTCR-T療法となった。

遺伝子治療 (*in vivo/ex vivo*) の高い有効性が実証された結果、世界の産官学の関係者が、大きな関心を示している。造血幹細胞の遺伝子治療については、欧州を中心にコンソーシアムが設立され臨床開発が進められている。AAVベクターを用いた遺伝子治療やCAR-T治療については、スタートアップが次々と設立され、開発競争が激化している。日本においても2014年の薬機法改正により再生医療等製品の規定が新設され、近年ではAMEDにおいて遺伝子治療 (*in vivo/ex vivo*) に対する重点的な支援が開始され研究開発が徐々に活性化している。

最も注目すべき技術的展開として、ゲノム編集技術の医療応用が挙げられる。2012年に登場したCRISPRを中心に、ZFNやTALENなどを用いた遺伝子治療 (*in vivo/ex vivo*) の臨床試験が活発である。*ex vivo* 遺伝子治療では承認に至った製品も登場した (Casgevy[®]、CRISPR/CAS9使用、造血幹細胞の*BCL11A* 遺伝子をノックアウト、鎌状赤血球症/ β サラセミア、*ex vivo* 遺伝子治療)。ゲノム編集技術を用いて作製したCAR-Tを用いた臨床試験 (主にがん) が数多く進められており、他にも鎌状赤血球症や β サラセミア、1型糖尿病、HIV感染などにおいても臨床試験事例が見られる。*in vivo* 遺伝子治療の製品化事例は見られないものの、PhaseIIIのシーズとして、遺伝性トランスサイレチンアミロイドーシス、遺伝性血管性浮腫に対し

CRISPR/Cas9を投与し標的遺伝子をノックアウトすることで治療を目指すアプローチが進む。他にもレーバー先天性黒内障、オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症、家族性高コレステロール血症をはじめとした様々な疾患で臨床試験が進んでおり、標的遺伝子のノックアウトだけでなく、遺伝子修復による治療を目指すシーズも見られる。また、DNA二本鎖切断を介さずにゲノムを編集する技術である塩基編集やプライム編集を利用した遺伝子治療にも大きな期待が寄せられている。2025年には尿素回路異常症の児に対して塩基編集ツールmRNAとgRNAを包埋した脂質ナノ粒子の投与試験が行われた¹²⁾。疾患特異的変異を修復するという*N of 1*試験であり、診断から投与まで7ヶ月と驚くべきスピードで治療が実施された。

3.2 トピックス

【再生・細胞医療】

●ダイレクトリプログラミング

特定の遺伝子や化合物等を細胞へ導入することで、体細胞から多能性幹細胞を経由せずに特定の分化細胞へ直接誘導させるダイレクトリプログラミング研究が近年徐々に活性化している¹³⁾⁻¹⁶⁾。

生体内でダイレクトリプログラミングを行う際、投与物は細胞ではなく遺伝子ベクターや化合物などであるため、厳密には幹細胞等の移植による治療（再生医療）ではない。しかし、外部から細胞を投与するのではなく、体内で目的の（幹）細胞を作り出すことで治療を目指す、という点では幹細胞治療（再生医療）の新たなアプローチとも言える。高コストな細胞ではなく、安価な化合物などを投与することで目的の（幹）細胞を生体内で誘導できれば、他の幹細胞治療（再生医療）と比べて大幅なコストダウンが期待される。特に、低分子化合物やタンパク質など分子によるダイレクトリプログラミングが実現すると、遺伝子導入に伴うリスクを回避できる点も大きい。現時点でダイレクトリプログラミングによる治療を明確に謳った上市製品は見られないが、期待感が大きい治療コンセプトと言える。ダイレクトリプログラミングの創薬を実現するためには、高い有効性に加えて、例えば企図した通りの細胞へと生体内で分化誘導がなされたか、など、計測・評価の観点も含めた多面的な視点からの基礎研究も必要になると思われる。

幹細胞治療（再生医療）においては、患者自身の細胞を用いて腫瘍化リスクの低い細胞を短期間に作製することが理想的である。1987年にマウス皮膚の線維芽細胞に筋分化特異的遺伝子のひとつである*MyoD*を発現させ、筋芽細胞に誘導したことが報告¹⁷⁾されて以降、多くのグループがマウスだけでなくヒトにおいても体細胞から多能性幹細胞を経ずに直接特定の分化細胞へ誘導する方法について報告し、これらはダイレクトリプログラミングと呼ばれるようになった。未分化状態を経ないため、比較的短期間で目的細胞へ誘導可能かつ腫瘍形成リスクが低いと考えられ、幹細胞治療（再生医療）のみならず、ヒト疾患細胞モデルを利用した病態解明や薬剤スクリーニングなどへの応用が期待されている。

2019年、国立精神・神経医療センターの青木らは、デュシェンヌ型筋ジストロフィー患者の尿から非侵襲的に得られる細胞に筋制御因子であるMYOD1を導入するとともに、ヒストンメチル化酵素阻害剤共存下に培養することで、短期間に目的の器官に誘導することに成功し¹⁸⁾、治療法開発加速への貢献が期待される。2020年、九州大学の鈴木らは、終末分化した細胞は増殖能が低く応用が限られることから、ヒトの臍帯静脈や末梢血管由来血管内皮細胞に3つの転写因子（FOXA3、HNF1A、HNF）を導入することで、増殖可能な誘導肝前駆細胞（iHepPC）を作成した。iHepPCは三次元培養によって機能的な肝細胞と胆管上皮細胞へ分化することも確認されている¹⁹⁾。筑波大学の家田らは、心臓線維芽細胞から心筋細胞へのリプログラミングにおいて、生体心臓と同等の柔らかさの細胞外基質上で心筋誘導効率が向上することを報告し、メカノバイオロジー研究の必要性を示唆した²⁰⁾。

より安全で安価な方法として、化合物を使うケミカル・ダイレクトリプログラミングの研究も盛んである。2020年、京都府立医大の戴らは、骨形成因子7（Bone Morphogenetic Protein-7：BMP-7）と2種類の化合物を添加した無血清培地でヒト皮膚線維芽細胞から褐色脂肪細胞への誘導に成功した²¹⁾。米ノーステキサス大のChavalaらは、5種の化合物で皮膚線維芽細胞を桿体視細胞様細胞に誘導し、これを移植した網

膜変性マウスで視力が回復したことを報告している²²⁾。

これらのアプローチは、新たな治療コンセプトのひとつ、in situ organ/tissue regenerationとして期待され、体外における細胞分化・成熟手法の低コスト化・高効率化という点でも注目されている。

● 自己修復機構の活性化による組織・臓器修復

上述の研究動向と同様に、細胞移植ではなく、分子を投与する治療アプローチとして、生体に本来備わっている自己修復機構を利用して組織再生を促す方法がみられる。例えば、壊死細胞から放出される核内クロマチン結合タンパクhigh mobility group box1 (HMGB1) は、骨髄内PDGFR陽性細胞（多能性間葉系細胞）を壊死組織周囲に誘導し、組織幹細胞の補充を促進することで修復に寄与していることが見出された²³⁾。当該発見をベースとして、わが国で臨床試験が次々と進められている（例：2020年12月、新潟大学で肝線維症を対象としたPhase IIの医師主導治験が開始。2022年7月、栄養障害型表皮水泡症患者を対象としたPhase II臨床試験が開始。このほか、急性期脳梗塞、変形性膝関節症、虚血性心筋症を対象としたPhase II臨床試験が進行。）。これらは細胞ではなく分子を投与するため、もし実現すれば、治療コストを大幅に抑えることも可能となる。

生体内の組織・臓器では、日常的に損傷・修復が繰り返され、恒常性が維持されていると考えられる。それらの基礎的なメカニズムを解き明かすことで、自己修復機構の活性化に着目した創薬標的が次々と発見される可能性がある。

● オルガノイド

2007年、オランダのClevers（当時・Hub研究所）、佐藤（現・慶応大学）らのグループは腸幹細胞をWntシグナル、EGFシグナル等のアゴニストを用いて培養することにより、腸オルガノイドを作成することに成功した。腸オルガノイド内には上皮細胞、ゴブレット細胞、パネート細胞、分泌細胞など腸上皮に存在する様々な細胞が存在し、機能的な組織の原器を形成していることが示された。2008年に理化学研究所の笹井らは、マウスES細胞から無血清浮遊培地内で4層の脳皮質構造を分化誘導することに成功した。笹井らはさらに網膜の原器に類似した構造を作り出した。この技術は、立体培養、自己組織化と呼ばれ、その後、肝、腸、胃、腎臓など様々な臓器においても同様の培養方法が開発され医療応用も検討されている。近年、最も分化誘導が難しいとされていた腎臓（糸球体、尿細管）の自己組織化も可能となり、急速に技術開発が進んでいる。オルガノイドは血管網を有していないため、300 μ mを超すサイズになると内部がネクロシスを起こすことが長年の問題であった。最近、血管内皮細胞との共培養や中胚葉系の前駆細胞との共分化誘導により血管網の導入が報告され^{24), 25)}、さらに血管オルガノイドの作製も報告された²⁶⁾。近年の日本の動きとしては、2024年に東大大学の谷口らが胆管構造を再現したヒトiPS細胞由来の肝臓オルガノイドの開発に成功し²⁷⁾、2025年4月には大阪大学の武部らは生体肝と同様の機能的な多層構造を有するヒトiPS細胞由来肝臓オルガノイドを、慶応大学の佐藤らは代謝機能を保持するヒト初代肝細胞由来肝臓オルガノイドの効果的な培養法を開発した^{28), 29)}。

オルガノイド技術は、生体に移植可能な組織・臓器を構築する技術としての洗練が期待されるものの、一方で多方面に大きなインパクトをもたらしている。例えば、ヒトの組織・臓器を模したオルガノイドを対象として、創薬スクリーニング、毒性評価、さらには患者iPS細胞をベースとすることで薬剤感受性の個体差の検出などへの応用が期待されている。発生学の基礎研究（ヒト含む）に重要な研究ツールとしても期待が大きい。医学的用途ではなく、3次元培養技術を活用した、未来の食としての培養肉研究への展開も注目を集めている。

● エクソソーム/EV

当初、再生医療は、移植した細胞や組織が患者の体内に長期に亘って定着し、失われた機能を代償する治療が想定された。しかし、患者の体内で十分に機能する複雑な3次元構造を持った臓器の作製は技術的に極

めて高いハードルが数多く存在し、後述する異種動物を活用した移植用臓器の作製というアプローチを除くと、実現は遠い未来となる可能性が高い。比較的シンプルな細胞や組織の移植においても、狙った箇所に長期に亘って定着させ、機能を発揮させ続けることは容易ではない（皮膚・軟骨にのみ、高い有効性を示す製品が上市されている）。

移植した組織・臓器そのものによる機能代償ではなく、それらが産生する栄養因子・増殖因子等の間接的効果（パラクライン効果）による機能再生を期待した研究開発が近年増加している。中でも、病態部位に移植した間葉系間質細胞（MSC）が放出する細胞外小胞が重要な役割をもつことが示唆され、注目を集めている。MSCが放出する100 nm前後細胞外小胞の一種であるエクソソームは、膜部分にコレステロール、スフィンゴミエリン、セラミド、脂質ラフト構成成分を含み、内部には様々なタンパク質、mRNA、miRNAなどを含むことが知られている。間葉系幹細胞に限らず、あらゆる細胞からエクソソームが産生され、細胞間の情報伝達物質の運び手（Cargo）として多様な生命現象と関係していることがわかってきており、エクソソーム/EV（extracellular Vesicle：細胞外小胞）に着目した治療コンセプトへの期待感が高まっている³⁰⁾⁻³³⁾。

エクソソームによる治療を期待した臨床試験が進められたが、現時点では、当初期待されたようなインパクトの大きな結果は得られていない。しかし、エクソソーム/EVが生体内の情報伝達において重要な役割をもつことに疑いは無い。エクソソームの計測・解析・評価・操作・制御などにおける品質評価が重要である。まずは基礎的なメカニズム研究や計測・解析・評価技術開発などを着実に進めつつ、優れた治療効果が期待されるシーズを厳選し、少しずつ臨床応用を進めていくことで、治療モダリティの1つとして存在感を発揮する可能性がある。また、臨床応用に向けた基盤整備として、わが国では日本再生医療学会は2022年にはエクソソームの取扱いに関するPosition Paper³⁴⁾を発表し、2024年には「細胞外小胞等の臨床応用に関するガイドンス」³⁵⁾を策定した。研究開発の推進と並行して、国内外のレギュラトリーサイエンスの動向も踏まえた活動が重要である。

● 高度に初期化されたヒト多能性幹細胞の樹立

ヒトES細胞やiPS細胞は、奇形腫を作り試験管内で無限に増やせるといった点ではマウスの多能性幹細胞と同じであるが、発生学的にはマウスの多能性幹細胞よりも一段分化段階が進んだEpiblast stageの幹細胞である。そのため、胚盤胞に注入してもキメラを形成できないと考えられる。より未分化なヒトES細胞やiPS細胞の樹立培養技術の確立は、将来的にヒト多能性幹細胞の標準化や品質の向上に不可欠である。そこで多くの幹細胞研究者がマウスと同等なヒトES細胞やiPS細胞の樹立法の研究を行なっている。初期化因子として、卵細胞の細胞質に大量に含まれるリンカーヒストンH1fooを用いて従来の方法より高品質なiPS細胞を高効率に樹立する方法を慶応大の福田らが報告した³⁶⁾。順天堂大と慶応大のグループからマウスiPS細胞の分化成熟能力を高める技術が報告されより分化成熟能力が高い細胞はより未成熟な状態である2細胞期のマーカーを多く発現していることが示されている³⁷⁾。

● 異種キメラを利用した臓器再生法

臓器そのものの移植としては、ヒト以外の動物、特に臓器の大きさからブタの臓器をドナー臓器として使用するというアイデアがあり、長年研究されてきた。分子生物学の発達により抗原性を持つ α 1,3-galactose産生酵素などをノックアウトしたブタが作られ、免疫抑制剤と組み合わせることで、ブタ腎臓を移植されたヒビが8ヶ月以上生存するという結果が報告された³⁸⁾。ミュンヘン大学のグループからは、急性の免疫拒絶を克服すべく糖鎖抗原関連遺伝子をノックアウトしたブタの心臓を、慎重に検討されたプロトコルでサルに移植したところ、少なくとも195日間、良好な健康状態を保てたとの報告もあった³⁹⁾。また、10遺伝子を改変したブタの心臓をヒトへ移植したところ2ヶ月間生存したとの報告、69遺伝子を改変したブタの腎臓をサルに移植したところ2年以上生存しているとの報告など、注目すべき成果が次々と発表されている。

一方で、動物の臓器を移植するのではなく、遺伝子改変により特定の臓器を欠損する動物胚に、同種また

は異種の多能性幹細胞を移植し多能性幹細胞由来の臓器を作製しようとする研究アプローチが見られる。既に、マウスとラットのように進化的に近い種間では機能的な臓器が作られ、免疫抑制無しに移植により根治的治療が可能であることを東京大学の中内らが報告している^{40), 41)}。この方法は、臓器発生機構を理解するための新たな方法論を提供するとともに、将来的に、異種個体内でヒト多能性幹細胞由来の臓器を作製するという、新たなコンセプトの移植治療の実現に貢献するものと期待される。現状、ヒトと動物のキメラ胚（動物性集合胚）を作成することは日本では倫理的ハードルが高いため、中内らは米国においてヒトと羊のキメラ作製等を実施している。

• 3D バイオプリンティング

臓器様の構造物を構築する技術として3Dプリンタを用いて細胞と足場材料を機能的に組み上げる3Dバイオプリンティング技術の開発も進む。3Dバイオプリントでは、細胞と足場材料の溶液を任意の形状に吐出して造形する必要があり、サポートバスと呼ばれる剪断減粘性を有する溶液の中にプリントする。最近では、コラーゲンを用いた心臓様の構造の作製と心筋細胞の培養⁴²⁾やセメント様のインクを用いた*in situ* プリント⁴³⁾などが報告されており、今後の発展が期待される。

• ヒト細胞加工品の製造における Quality by Design (QbD)

治療用細胞の純化には複数回の継代が必要とされ、数ヶ月間の長期にわたって培養・継代を行い、細胞の品質管理を実施することが多い。培養が長期間に渡る場合、細胞の機能が劣化し、化学合成による医薬品と比較してロットごとの機能が安定しないなどの問題点が指摘されている。これは製造のプロセスにおいて重要な課題である。製造ラインの自動化、多様な疾患・細胞腫に対応するモジュール化、安定供給のための輸送方法、凍結・解凍のプロトコルの標準化などの、ヒト細胞加工製品の製造に向けたQbDに基づく管理戦略プロジェクトが2020年度より国内で開始された。

• 患者由来 iPS 細胞の創薬利用

患者から取得した体細胞をiPS細胞化し、病態解明、創薬シーズの探索・検証・評価などの用途へ活用しようとする、iPS創薬への期待が大きい。特に、希少難病や脳神経疾患など、患者由来のサンプルを取得しにくい疾患において、iPS創薬のアプローチは特に有用である。すでに慶応大の岡野らが、筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の細胞から樹立したiPS細胞から病態を示す神経細胞を再現し、既存薬をスクリーニングし有効な薬剤を突き止める⁴⁴⁾など、臨床試験につながる成果も見られる。日米欧の各国で、大規模な疾患iPS細胞のバンキングプロジェクトも推進されている。

• 培養肉

近年、臓器様の構造物を構築する組織工学の技術を動物細胞に応用した培養肉の開発が注目されている。人口増加によるタンパク質供給不足（タンパク質クライシス）が2050年頃に顕在化するとされているが、家畜が産出するメタンガスなどの環境汚染物質の問題により畜産を増加することは難しい。そこで注目されているのが代替フードである。培養肉は、牛などの動物から採取した細胞を培養し、成形することで作製された肉を指し、物由来の代替肉とは異なり動物細胞で構成されるため、食肉に近い味と食感が期待されている。2013年、オランダMaastricht大学のPostらにより、サテライト細胞の培養により作製された培養肉ハンバーガーの世界で最初の試食会がロンドンで行われた。当初は研究開発費込みで約3,000万円と非常に高額であったが、現在では食肉のハンバーガーとほぼ同等の1個1,300円程度での作製が可能になったと言われている。Postらは、牛サテライト細胞を大量に培養し、分化誘導によりリング状の筋線維を作製し、切断することで筋線維として回収した。この筋線維を大量に作製し、食紅などで着色することでミンチ状の培養肉としてハンバーグを作製した。以後、ミンチ肉が培養肉の主流となった。近年では3Dバイオプリントの組織工学

技術を応用し、和牛の霜降り構造を再現した高精細培養肉の作製も報告されている⁴⁵⁾。東京大学の竹内らや東京女子医大の清水らはシート状のウシ筋組織を重ねた培養肉を報告しており⁴⁶⁾、大阪大の松崎らは3Dプリントを用いて作製した筋線維、脂肪線維、血管線維を束ねたサシ入り和牛の培養肉を報告している⁴⁷⁾。

【遺伝子治療】

わが国は遺伝子治療 (*in vivo/ex vivo*) の臨床開発において、総じて欧米の後塵を拝しているものの、独創性の高い先進的なアプローチも見られる。例えば山口大の玉田らによってCAR-T細胞にIL-7とCCL19を発現させて強化するアプローチの臨床開発が進められている⁴⁸⁾。現時点では、CAR-Tの基本的なコンセプトである「キラーT細胞にCARを導入してがん細胞を殺傷」が数多く見られるが、キラーT細胞ではなく制御性T細胞 (Treg) にCARを導入し、免疫を抑制しようとする研究開発も見られる。例えば、慶応大の吉村らは、ヒトの末梢血単核球からのCD19 CAR Tregの樹立に成功している⁴⁹⁾。京都大の金子らは、ヒトiPS由来のTreg様細胞を開発し、免疫不全マウスのGVHDを抑制することに成功した。今後、臓器移植、GVHD、自己免疫疾患などへの応用が期待されており、大きな領域に発展すると考えられる。また、信州大の中沢・柳生らによる、腫瘍細胞に高発現しているサイトカイン受容体・増殖因子受容体を標的とする新型CAR-T (piggyBac利用) として、GM-CSF受容体 (CD116/CD131複合体) を標的とするリガンド型CAR (GMR CAR、EPHB4 CAR) などの開発が進められている^{50), 51)}。抗原結合領域として、一本鎖抗体 (Single-Chain Variable Fragment : scFV) ではなく、標的受容体に相互的なリガンドを用いるリガンド型CARとすることで、設計が容易、抗原親和性が適度、完全ヒト化が可能などの利点がある。リガンド変異体を作製することにより、安全域を広げるための最適化も可能となる⁵²⁾。GMR CAR-T細胞療法については、2021年から医師主導治験を実施しており、EPHB4 CAR-T細胞療法についても医師主導治験に向けた被験者のリクルートが進められている。

現在、研究開発が進められている*ex vivo* 遺伝子治療は、患者由来のT細胞を用いるものが多いが、一般に、自家細胞をリソースとする自家移植では、製造にかかるコストや、品質の観点で改善すべき点が多い。自家移植によるCAR-T製品が次々と登場し、研究開発も活発に進められていることから、自家移植を最適化するための製造プラットフォームの開発が進む。一方、他家移植が可能な、ユニバーサルなT細胞製剤の開発も進む。例えば、CAR-Tへの応用で、Tリンパ球のTCRをゲノム編集で破壊しGVHDを防ぎ、同種Tリンパ球を用いることを可能にした方法 (ユニバーサルCAR-T) の臨床試験が始まっている⁵³⁾。この臨床試験では、投与細胞の拒絶を防ぐためにCD52抗体の投与で患者の免疫系細胞を殺傷し、投与細胞は殺傷されないようにCD52遺伝子を破壊しておくという方法がとられている。日本においては、2021年から京都大の金子らが、卵巣明細胞がんを対象にglypican3を標的とするiPS細胞由来ILC/NK細胞 (iCAR-ILC-N101) の医師主導治験を行っている。他家移植のソースとなるiPS細胞には日本人に多いHLA型のホモiPS細胞が用いられている⁵⁴⁾。ペンシルバニア大のJuneらは、腫瘍抗原特異的TCR遺伝子をT細胞に導入する際に、内在性TCRおよびPD-1に対するCRISPR/Cas9ゲノム編集を施した他家T細胞を多発性骨髄腫や脂肪肉腫の患者へ投与する臨床試験を実施した⁵⁵⁾。ゲノム編集における懸念事項であるオフターゲット編集や染色体転座は一部の細胞に認められているが、そのことによる腫瘍化などの明らかな毒性は報告されていない。

なお、腫瘍溶解性ウイルス療法の臨床開発も注目すべき動向である。がん細胞特異的に増殖し、正常細胞では増殖しない性質を持つ制限増殖型ウイルスを用いるのが基本コンセプトであるが、それだけでは当該遺伝子改変ウイルスを注入した局所病変に効果が限定されてしまう。最近の考え方では、局所のがん病変を破壊することによってがんに対する全身性の免疫反応を誘導し、転移巣に対しても効果を発揮することが強調されている。わが国では、2021年に悪性神経膠腫を対象とした腫瘍溶解性ウイルス療法としてデリタクト注[®]が条件及び期限付き承認を受けている。

3.3 課題

【再生・細胞医療】

再生・細胞医療は、個体や臓器の発生を完全に再現することを目指しているが、遺伝子発現制御をはじめとして、我々が現在把握している情報は極めて断片的で不完全であり、幹細胞生物学、細胞生物学、発生生物学、免疫学などの基礎研究を統合的に進める必要がある。また、再生・細胞医療は既に市場に出ている製品も数多く存在するが、その治療メカニズムには未だ解明されていない部分が多い。臨床応用も重要であるが、幹細胞生物学、細胞生物学、発生生物学、免疫学等の基礎研究の統合的な推進を通じてメカニズムの理解を深めることが、結果的に将来のインパクトの大きな臨床応用につながると考えられる。

臨床試験の国際的スタンダードはランダム化二重盲検試験であるが、希少疾患や症状が重篤な疾患を対象とする場合は、時間的制約や倫理的観点からこの方法の適用が困難な場合がある。2018年、札幌医大から条件付き早期承認申請がなされた再生医療等製品は、脊髄損傷患者の骨髄から自己MSCを抽出し静脈へ注射し治療効果を期待するものであり、世界に先駆けて臨床試験が進められた。しかし、この臨床試験に対して、Nature誌から疑義を呈する記事が出された⁵⁶⁾。条件及び期限付き承認制度は、わが国の独自の制度であるが、一方で、同制度に対する批判に応えることのできる、確かな実績を示していくことが重要と考えられる。これに対する対応として、日本再生医療学会と日本医学会が連携し再生医療等臨床登録システム（NRMD）が立ち上がり、データ集積が進められている。臨床例からの次の課題を探索するReverse Translational Researchの考え方が重要である。

近年、遺伝子治療製品などが高効率を示し、少数患者を対象とした臨床試験にも関わらず、巨大な市場を形成する可能性が期待されている。しかし、幹細胞治療は遺伝子治療と同様に従来の治療と比較して非常に高額になる傾向が強く、国内の保険制度を考慮すると、医療経済的な議論が不可欠である。費用に見合った有効性の検討や、より低コストで同様の効果が期待できる方法の検討を、研究開発と並行して進めることが求められている。基礎研究の進展が将来の臨床応用にとっての重要な鍵であることは変わらず、その理解を深めることが望ましい。

【遺伝子治療】

造血幹細胞への遺伝子導入効率が十分でないため、遺伝子導入細胞の体内における増殖優位性や生存優位性が見られる疾患でないと効果が出にくく、対象疾患はまだ限定されている。例えば、正常遺伝子を入れた造血幹細胞～好中球系細胞の優位性が認められない慢性肉芽腫症では、十分な治療効果が得られていない。静止期にある真の造血幹細胞への高効率な遺伝子導入技術の確立が期待される（例えば、非分裂細胞にも遺伝子導入可能なレンチウイルスベクターなど）。遺伝性疾患を対象とした造血幹細胞のゲノム編集は、基礎研究が行われているが、臨床応用を行うには、ヒト造血幹細胞の体外培養法、或いは体内増幅技術の開発が期待される。2023年、東京大の山崎らは、従来の造血幹細胞の培養では不可欠とされてきた血清アルブミンとサイトカインを組み合わせた培地ではなく、代わりに高分子ポリマーと特定の化合物を組み合わせた培地を開発し、ヒト造血幹細胞の生体外での長期増幅に成功している。

AAVベクターの遺伝子治療では、標的細胞に最適な血清型のAAVベクターの利用が望ましいが、最適な血清型がマウスなどの実験動物とヒトで必ずしも一致しないことが問題となっている⁵⁷⁾。血清型の人工改変研究も進められている。AAVベクターの血中投与では、中和抗体の存在が問題となるため、それを克服する方法の開発が必要である⁵⁸⁾。AAVベクターの全身投与では、AAVベクター感染細胞が、CD8陽性T細胞により排除されることが知られている⁵⁹⁾。そのため、AAVベクター投与後の免疫反応が生じた場合に、一時的な副腎皮質ステロイド薬の投与によりコントロールする必要がある。AAVベクターはエピソードに主に存在し、染色体DNAに組み込まれないため安全性が高いと考えられている。細胞増殖に伴いAAVベクターが希釈されるため、活発に増殖する細胞においては治療効果が減弱し、肝臓に遺伝子導入を行う場合は小児が適用にならない。ゲノム編集とAAVベクターの融合は、この問題を克服する上で重要な鍵になると考えられる。

CAR-T治療では、オンターゲット毒性の低減・回避、固形がんを対象とする場合は腫瘍への浸潤性を高め、同時に腫瘍微小環境による免疫抑制効果を低減・回避する必要もある。治療に必要な量のCAR-T細胞の製造も大きな課題であり、製造時にT細胞が疲弊してしまうと抗腫瘍効果が減じるため、疲弊を避けつつ必要量のCAR-Tを製造する技術開発が求められる。CAR-Tの治療標的として有望なものは現時点では限られており、新規標的抗原の探索も課題である。CAR-Tは原則として細胞表面抗原のみを標的とする制限があるが、三重大の宮原らはMHCと細胞内抗原ペプチド複合体を認識するTCR擬似抗体を用いたCAR-Tの開発を進めている。

ex vivo 遺伝子治療市場で大きな存在感を発揮するためには、ユニバーサル化による他家移植可能な細胞リソース基盤を確立することが重要と考えられる。ES細胞やiPS細胞などの幹細胞をベースとしてT細胞などの免疫細胞を作製する方向性が加速している。例えばCAR-TをiPS細胞から作製するという戦略はMemorial Sloan Kettering HospitalのSadellainらとFate Therapeutics社が進めている⁶⁰⁾。キラーT細胞、CAR遺伝子導入NK・T細胞、或いはTCR遺伝子導入キラーT細胞の再生については、京都大学の河本、金子、順天堂大学の安藤らによる研究成果が見られる⁶¹⁾⁻⁶⁵⁾。ES細胞やiPS細胞を*ex vivo* 遺伝子治療のリソースとして用いる際、ユニバーサル化についてはES細胞、iPS細胞の段階でHLA遺伝子を欠失させるアプローチが複数のグループによって進められている。その1つであるUniversal Cells社は、2018年2月にアステラス社に100億円で買収された。移植細胞のHLAを欠失させると、レシピエントのNK細胞に攻撃されてしまうが、同社はHLA-Eを強制発現させることでNK細胞による攻撃を回避するという戦略をとっている⁶⁶⁾。ただし、NK細胞による攻撃を回避するにはHLA-Cが必要との報告もあり⁶⁷⁾、またHLAを欠失させると細胞が感染した時に免疫系による排除が起こらなくなるなどの懸念もある。ユニバーサル細胞は将来的には重要な位置づけになると考えられるが、解決すべき課題は多い。免疫学的拒絶を防ぐ方法と、投与した細胞に感染が起こった時の対処法の開発が重要となる。

ゲノム編集については、技術的課題（オフターゲット、改変配列の制限ほか）や産業展開上の課題（基本特許および多くの関連特許を米国が取得）などが大きいため、それらに対応した研究開発などが進められている。

近年、次々と上市される遺伝子治療（*in vivo/ex vivo*）は、数千万円～数億円という高額な治療コストを要する。中長期的に、遺伝子治療（*in vivo/ex vivo*）が幅広い疾患の治療法となるためには、技術改良によるコストの低減、および医療技術としての安全性・有効性に加えて経済性の観点も含めた評価による、医療保障制度の持続可能性も含めた社会実装に向けた検討が必要と考えられる。

わが国では、遺伝子治療に対する研究費が欧米と比して特に少ない状態が長年にわたって続いたため次世代の研究者が少なく、人材の確保と育成が喫緊の課題である。

遺伝子治療の対象疾患は、希少疾患であることも多い。日本ではビジネスモデルが確立しておらず、企業の取り組みが進んでいない。例えばフランスのGENETHON社や、イタリアのTIGET社などのように、慈善基金によるファンディングで、採算がとりづらい段階の遺伝子治療を積極的に加速していくような仕組みは日本においても参考となりうる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

ヒトiPS細胞の樹立、ES細胞の大量培養技術の確立、様々な臓器のオルガノイド構築等、世界をリードする重要な研究成果がこれまでに多数報告されている。長らくiPS細胞研究への集中投資が行われていたが、2020年代以降、国家プロジェクトで細胞医療、遺伝子治療（*in vivo/ex vivo*）分野への研究開発の強化が進められており、次世代を担う研究者層の拡大も期待される。医療応用を前提としたゲノム編集技術については、日本に優れた技術シーズが複数存在する。

AMED再生・細胞医療・遺伝子治療プロジェクトの中で多くの臨床研究が推進されている。令和7年度は

194億円で、再生・細胞医療・遺伝子治療実現加速化プログラム、再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業などが推進されている。また、PMDAが「標的特異性を有する*in vivo* 遺伝子治療用製品の開発における留意事項 -- *in vivo* CAR-T の開発など」を2024年7月に公開している。製造に関しては2020年度よりQbD事業が開始され、細胞加工製品の品質および製造に関する基準作りがなされている。

世界に先駆けて、条件付き早期承認制度がわが国で開始され、幹細胞治療（再生医療）の複数の臨床シーズが同制度のもとで臨床試験が進められている。2025年には日本再生医療学会が「検証型診療」概念を提唱し、再生医療等製品の早期導入と段階的評価の融合を目指した制度構築が進められている。また、日本再生医療学会が中心となって再生医療認定医や臨床培養士の認定制度を実施している。2025年8月現在、再生医療認定医は全国で約550名、臨床培養士は約410名が認定されており、安全かつ質の高い再生医療の実施に貢献している。

国際連携と標準化活動として、日本は、台湾との間で再生医療分野における学術・規制協力を進めており、日本の「再生医療等安全性確保法」に準拠した類似の法制度が台湾で整備された。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

再生・細胞医療・遺伝子治療いずれにおいても予算、人材、企業活動等、すべての面で世界を大きくリードしている。政府予算のみならず、州政府からの支援も大きい。件数は少ないものの、ES細胞のみならず、iPS細胞を利用した幹細胞治療（再生医療）の研究も徐々に活性化している。

AAVベクターを用いた遺伝子治療の臨床開発が飛躍的に加速しており、ゲノム編集技術、塩基編集技術、プライム編集技術を用いた遺伝子治療の臨床開発も進展している。

NIH-National Centre for Advancing Translational Sciences (NCATS)を中心にPlatform Vector Gene Therapy (PaVe-GT) プロジェクトが進められている。同プロジェクトは、4つの希少疾患（遺伝性の筋力低下:Dok7欠乏症、コラーゲンQ欠乏症、遺伝性の代謝疾患:プロピオン酸血症、メチルマロン酸血症）に対し、AAV9を利用する同一のカプシド、同一の方法でAAV遺伝子治療の製剤を製造し、非臨床試験やCMC評価手法を共通化し、またFDAとのやり取りなども公開することで、AAV遺伝子治療の研究・臨床試験が効率化するかどうかを試行する取り組みである。また、政府関連機関（NIH、FDA）、製薬企業、患者団体などが参画するコンソーシアムであるBespoke Gene Therapy Consortium (BGTC)においても、AAV遺伝子治療の加速に向けた取り組みが進められている。このコンソーシアムは、官民が9,700万ドルを超える資金（或いは現物）を負担する形で、8つの希少疾患（シャルコー・マリー・トゥース病 4J型、先天性遺伝性内皮ジストロフィー、モルキオA症候群、多重スルファターゼ欠損症、NPHP5 網膜変性、プロピオン酸血症、網膜色素変性症、痙性対麻痺）を対象とした臨床開発を進めている。それら開発を通じて、規制の在り方や製造プロセスの検討も進められる。

多くのスタートアップとそれをバックアップする資金、人材、システムがあり、イノベーションを構造的に支えている。カリフォルニア州のCIRMは、当初は幹細胞治療（再生医療）を中心とした支援を進めていたが、現在では遺伝子治療（*ex vivo/in vivo* 遺伝子治療）も重要な投資対象として、投資先のシフトが進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【欧州】

英国はロンドン中心部のClick研究所に資金と人材を集中させている。ドイツ、スイスも豊富な資金をもとに人材を集めている。英国は国家プロジェクトで2012年頃から幹細胞治療（再生医療）を重点的に支援してきたが、近年では、幹細胞治療（再生医療）を一定程度支援しつつも遺伝子治療への重点的な支援がなされている。

欧州全体で一元管理される大規模ヒト多能性幹細胞バンク（EBiSC）とレジストリ（hPSCreg）、疾患

iPSバンク（Stem BANCC）を有する。EUと欧州製薬団体連合会（EFPIA）が半分ずつ資金を出し合う官民パートナーシップによる医薬品開発イニシアチブ（Innovative Medicines Initiative; IMI）が存在し、幹細胞治療（再生医療）に関するプロジェクトも推進されている。英国CGT Catapult は英国再生医療の商業化のハブとして重要な役割を担っている。EUでは“Hospital Exemption”として条件を満たした先端医療医薬品（Advanced Therapy Medicinal Products：ATMP）は中央審査の対象外となっている。英国ではCell and Gene Therapy Catapult（2018年～）において、再生・細胞医療、遺伝子治療の産学連携の強化、社会実装に向けた基盤整備などが進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

基礎研究においては量はもちろんのこと、質も著しく向上している。一流誌に発表される論文数も増加し、学会等でのプレゼンスも格段に上がっている。米国の大学に留学している学生、研究者の数も圧倒的で、中国本土の科学技術の向上に貢献している。

欧米や日本に比して人権や動物愛護に対する規制が厳しくなく、応用研究を推進しやすい環境であるとも言える。臨床研究においても、論文数、質の向上が認められる。多能性幹細胞を用いた臨床試験も開始されている。遺伝子治療（*in vivo/ex vivo*）の臨床試験が活発に進められており上市に至った製品も複数存在する。CRISPRをつかったゲノム編集治療の臨床試験も行われつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

基礎研究はあまり活発でないが、ToolGen社がゲノム編集に関する優れた成果を発表している。中国ほどではないが論文の質量ともに近年向上している。米国等への留学生も増加傾向で、今後基礎研究力の向上が予想される。

美容関連製品を中心に再生医療製品を多数製造販売しており、多能性幹細胞の臨床試験も開始されている。五松（オソン）地域にバイオ産業の拠点として先端医療複合団地を形成し、規制当局をはじめとした国の機関が集まり、遺伝子治療などの開発研究の中核となっている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Partow Kebriaei, et al., “Adult human mesenchymal stem cells added to corticosteroid therapy for the treatment of acute graft-versus-host disease,” *Biology of Blood and Marrow Transplantation* 15, no. 7 (2009): 804-811, <https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2008.03.012>.
- 2) Kang-Hsi Wu, et al., “Effective treatment of severe steroid-resistant acute graft-versus-host disease with umbilical cord-derived mesenchymal stem cells,” *Transplantation* 91, no. 12 (2011): 1412-1416, <https://doi.org/10.1097/tp.0b013e31821aba18>.
- 3) Katarina Le Blanc, et al., “Mesenchymal stem cells for treatment of steroid-resistant, severe, acute graft-versus-host disease: a phase II study,” *Lancet* 371, no. 9624 (2008): 1579-1586,

[https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(08\)60690-x](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(08)60690-x).

- 4) Nobukatsu Sawamoto, et al., “Phase I/II trial of iPS-cell-derived dopaminergic cells for Parkinson’s disease,” *Nature* 641, no. 8046 (2025): 971-977, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08700-0>.
- 5) Casimir de Rham and Jean Villard, “Potential and limitation of HLA-based banking of human pluripotent stem cells for cell therapies,” *Journal of Immunology Research* 2014 (2014): 518135, <https://doi.org/10.1155/2014/518135>.
- 6) Susan Solomon, Fernando Pitossi and Mahendra S. Rao, “Banking on iPSC--is it doable and is it worthwhile,” *Stem Cell Reviews and Reports* 11, no. 1 (2015): 1-10, <https://doi.org/10.1007/s12015-014-9574-4>.
- 7) Nicholas F. Blair and Roger A. Barker, “Making it personal: the prospects for autologous pluripotent stem cell-derived therapies,” *Regenerative Medicine* 11, no. 5 (2016): 423-425, <https://doi.org/10.2217/rme-2016-0057>.
- 8) Mohammadsharif Tabebordbar, et al., “Directed evolution of a family of AAV capsid variants enabling potent muscle-directed gene delivery across species,” *Cell* 184, no. 19 (2021): 4919-4938.e22, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.08.028>.
- 9) Qin Huang, et al., “An AAV capsid reprogrammed to bind human transferrin receptor mediates brain-wide gene delivery,” *Science* 384, no. 6701 (2024): 1220-1227, <https://doi.org/10.1126/science.adm8386>.
- 10) Marco L. Davila, et al., “Efficacy and toxicity management of 19-28z CAR T cell therapy in B cell acute lymphoblastic leukemia,” *Science Translational Medicine* 6, no. 224 (2014): 224ra25, <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3008226>.
- 11) Shannon L. Maude, et al., “Chimeric antigen receptor T cells for sustained remissions in leukemia,” *New England Journal of Medicine* 371, no. 16 (2014): 1507-1517, <https://doi.org/10.1056/nejmoa1407222>.
- 12) Kiran Musunuru, et al., “Patient-Specific In Vivo Gene Editing to Treat a Rare Genetic Disease,” *New England Journal of Medicine* 392, no. 22 (2025): 2235-2243, <https://doi.org/10.1056/nejmoa2504747>.
- 13) Shizuka Miura and Atsushi Suzuki, “Generation of Mouse and Human Organoid-Forming Intestinal Progenitor Cells by Direct Lineage Reprogramming,” *Cell Stem Cell* 21, no. 4 (2017): 456-471, <https://doi.org/10.1016/j.stem.2017.08.020>.
- 14) Taketaro Sadahiro, et al., “Tbx6 Induces Nascent Mesoderm from Pluripotent Stem Cells and Temporally Controls Cardiac versus Somite Lineage Diversification,” *Cell Stem Cell* 23, no. 3 (2018): 382-395.e5, <https://doi.org/10.1016/j.stem.2018.07.001>.
- 15) Yukimasa Takeda, et al., “Direct conversion of human fibroblasts to brown adipocytes by small chemical compounds,” *Scientific Reports* 7, no. 1 (2017): 4304, <https://doi.org/10.1038/s41598-017-04665-x>.
- 16) Takeshi Katsuda, et al., “Conversion of terminally committed hepatocytes to culturable bipotent progenitor cells with regenerative capacity,” *Cell Stem Cell* 20, no. 1 (2017): 41-55, <https://doi.org/10.1016/j.stem.2016.10.007>.
- 17) Robert L. Davis, Harold Weintraub and Andrew B. Lassar, “Expression of a single transfected cDNA converts fibroblasts to myoblasts,” *Cell* 51, no. 6 (1987): 987-1000, [https://doi.org/10.1016/0092-8674\(87\)90585-x](https://doi.org/10.1016/0092-8674(87)90585-x).

- 18) Hotake Takizawa, et al., “Modelling Duchenne muscular dystrophy in MYOD1-converted urine-derived cells treated with 3-deazaneplanocin A hydrochloride,” *Scientific Reports* 9, no. 1 (2019): 3807, <https://doi.org/10.1038/s41598-019-40421-z>.
- 19) Hiroki Inada, et al., “Direct reprogramming of human umbilical vein- and peripheral blood-derived endothelial cells into hepatic progenitor cells,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 5292, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-19041-z>.
- 20) Shota Kurotsu, et al., “Soft Matrix Promotes Cardiac Reprogramming via Inhibition of YAP/TAZ and Suppression of Fibroblast Signatures,” *Stem Cell Reports* 15, no. 3 (2020): 612-628, <https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2020.07.022>.
- 21) Yukimasa Takeda and Ping Dai, “A developed serum-free medium and an optimized chemical cocktail for direct conversion of human dermal fibroblasts into brown adipocytes,” *Scientific Reports* 10, no. 1 (2020): 3775, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-60769-x>.
- 22) Biraj Mahato, et al., “Pharmacologic fibroblast reprogramming into photoreceptors restores vision,” *Nature* 581, no. 7806 (2020): 83-88, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2201-4>.
- 23) Katsuto Tamai, et al., “PDGFR α -positive cells in bone marrow are mobilized by high mobility group box 1 (HMGB1) to regenerate injured epithelia,” *Proceedings of the National Academy of Science of USA* 108, no. 16 (2011): 6609-6614, <https://doi.org/10.1073/pnas.1016753108>.
- 24) Kimberly A. Homan, et al., “Flow-enhanced vascularization and maturation of kidney organoids in vitro,” *Nature Methods* 16, no. 3 (2019): 255-262, <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0325-y>.
- 25) Bilal Cakir, et al., “Engineering of human brain organoids with a functional vascular-like system,” *Nature Methods* 16, no. 11 (2019): 1169-1175, <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0586-5>.
- 26) Reiner A. Wimmer, et al., “Human blood vessel organoids as a model of diabetic vasculopathy,” *Nature* 565, no. 7740 (2019): 505-510, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0858-8>.
- 27) Erica Carolina, et al., “Generation of human iPSC-derived 3D bile duct within liver organoid by incorporating human iPSC-derived blood vessel,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 7424, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-51487-3>.
- 28) Hasan Al Reza, et al., “Multi-zonal liver organoids from human pluripotent stem cells,” *Nature* 641, no. 8065 (2025): 1258-1267, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08850-1>.
- 29) Ryo Igarashi, et al., “Generation of human adult hepatocyte organoids with metabolic functions,” *Nature* 641, no. 8065 (2025): 1248-1257, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08861-y>.
- 30) Raghu Kalluri and Valerie S. LeBleu, “The biology, function, and biomedical applications of exosomes,” *Science* 367, no. 6478 (2020): eaau6977, <https://doi.org/10.1126/science.aau6977>.
- 31) David Allan, et al., “Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles for regenerative therapy and immune modulation: Progress and challenges toward clinical application,” *Stem Cells Translational Medicine* 9, no. 1 (2020): 39-46, <https://doi.org/10.1002/sctm.19-0114>.
- 32) Ashley E. Russell, et al., “Biological membranes in EV biogenesis, stability, uptake, and

- cargo transfer: an ISEV position paper arising from the ISEV membranes and EVs workshop,” *Journal of Extracellular Vesicles* 8, no. 1 (2019): 1684862, <https://doi.org/10.1080/20013078.2019.1684862>.
- 33) Kenneth W. Witwer, et al., “Defining mesenchymal stromal cell (MSC)-derived small extracellular vesicles for therapeutic applications,” *Journal of Extracellular Vesicles* 8, no. 1 (2019): 1609206, <https://doi.org/10.1080/20013078.2019.1609206>.
 - 34) Atsunori Tsuchiya, et al., “Basic points to consider regarding the preparation of extracellular vesicles and their clinical applications in Japan,” *Regenerative Therapy* 21 (2022): 19-24, <https://doi.org/10.1016/j.reth.2022.05.003>.
 - 35) Shuji Terai, et al., “Guidance on the clinical application of extracellular vesicles,” *Regenerative Therapy* 29 (2025): 43-50, <https://doi.org/10.1016/j.reth.2025.02.008>.
 - 36) Akira Kunitomi, et al., “H1foo Has a Pivotal Role in Qualifying Induced Pluripotent Stem Cells,” *Stem Cell Reports* 6, no. 6 (2016): 825-833, <https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2016.04.015>.
 - 37) Koji Nishihara, et al., “Induced Pluripotent Stem Cells Reprogrammed with Three Inhibitors Show Accelerated Differentiation Potentials with High Levels of 2-Cell Stage Marker Expression,” *Stem Cell Reports* 12, no. 2 (2019): 305-318, <https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2018.12.018>.
 - 38) Hayato Iwase, et al., “Immunological and physiological observations in baboons with life-supporting genetically engineered pig kidney grafts,” *Xenotransplantation* 24, no. 2 (2017): e12293, <https://doi.org/10.1111/xen.12293>.
 - 39) Matthias Längin, et al., “Consistent success in life-supporting porcine cardiac xenotransplantation,” *Nature* 564, no. 7736 (2018): 430-433, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0765-z>.
 - 40) Tomoyuki Yamaguchi, et al., “Interspecies organogenesis generates autologous functional islets,” *Nature* 542, no. 7640 (2017): 191-196, <https://doi.org/10.1038/nature21070>.
 - 41) Teppei Goto, et al., “Generation of pluripotent stem cell-derived mouse kidneys in Sall1-targeted anephric rats,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 451, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08394-9>.
 - 42) Andrew Lee, et al., “3D bioprinting of collagen to rebuild components of the human heart,” *Science* 365, no. 6452 (2019): 482-487, <https://doi.org/10.1126/science.aav9051>.
 - 43) Mingjun Xie, et al., “In situ 3D bioprinting with bioconcrete bioink,” *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 3597, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30997-y>.
 - 44) Yoshikuni Tabata, et al., “T-type Calcium Channels Determine the Vulnerability of Dopaminergic Neurons to Mitochondrial Stress in Familial Parkinson’s Disease,” *Stem Cell Reports* 11, no. 5 (2018): 1171-1184, <https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2018.09.006>.
 - 45) Dong-Hee Kang, et al., “Engineered whole cut meat-like tissue by the assembly of cell fibers using tendon-gel integrated bioprinting,” *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 5059, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-25236-9>.
 - 46) Mai Furuhashi, et al., “Formation of contractile 3D bovine muscle tissue for construction of millimetre-thick cultured steak,” *npj Science of Food* 5, no. 1 (2021): 6, <https://doi.org/10.1038/s41538-021-00090-7>.
 - 47) Dong-Hee Kang et al., “Engineered whole cut meat-like tissue by the assembly of cell fibers

- using tendon-gel integrated bioprinting,” *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 5059, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-25236-9>.
- 48) Keishi Adachi, et al., “IL-7 and CCL19 expression in CAR-T cells improves immune cell infiltration and CAR-T cell survival in the tumor,” *Nature Biotechnology* 36, no. 4 (2018): 346-351, <https://doi.org/10.1038/nbt.4086>.
 - 49) Yuki Imura, et al., “CD19-targeted CAR regulatory T cells suppress B cell pathology without GvHD,” *JCI Insight* 5, no. 14 (2020), e136185, <https://doi.org/10.1172/jci.insight.136185>.
 - 50) Yozo Nakazawa, et al., “Anti-proliferative effects of T cells expressing a ligand-based chimeric antigen receptor against CD116 on CD34(+) cells of juvenile myelomonocytic leukemia,” *Journal of Hematology & Oncology* 9, no. 1 (2016): 27, <https://doi.org/10.1186/s13045-016-0256-3>.
 - 51) Hiroshi Kubo, et al., “Development of non-viral, ligand-dependent, EPHB4-specific chimeric antigen receptor T cells for treatment of rhabdomyosarcoma,” *Molecular Therapy Onco-lytics* 20 (2021): 646-658, <https://doi.org/10.1016/j.omto.2021.03.001>.
 - 52) Aiko Hasegawa, et al., “Mutated GM-CSF-based CAR-T cells targeting CD116/CD131 complexes exhibit enhanced anti-tumor effects against acute myeloid leukaemia,” *Clinical & Translational Immunology* 10, no. 5 (2021): e1282, <https://doi.org/10.1002/cti2.1282>.
 - 53) Jennifer Couzin-Frankel, “CANCER IMMUNOTHERAPY. Baby’s leukemia recedes after novel cell therapy,” *Science* 350, no. 6262 (2015): 731, <https://doi.org/10.1126/science.350.6262.731>.
 - 54) Tatsuki Ueda, et al., “Non-clinical efficacy, safety and stable clinical cell processing of induced pluripotent stem cell-derived anti-glypican-3 chimeric antigen receptor-expressing natural killer/innate lymphoid cells,” *Cancer Science* 111, no. 5 (2020): 1478-1490, <https://doi.org/10.1111/cas.14374>.
 - 55) Edward A. Stadtmauer, et al., “CRISPR-engineered T cells in patients with refractory cancer,” *Science* 367, no. 6481 (2020): eaba7365, <https://doi.org/10.1126/science.aba7365>.
 - 56) Nature editorial, “Japan should put the brakes on stem-cell sales,” *Nature* 565, no. 7741 (2019): 535-536, <https://doi.org/10.1038/d41586-019-00332-5>.
 - 57) Leszek Lisowski, et al., “Selection and evaluation of clinically relevant AAV variants in a xenograft liver model,” *Nature* 506, no. 7488 (2014): 382-386, <https://doi.org/10.1038/nature12875>.
 - 58) Jun Mimuro, et al., “Minimizing the inhibitory effect of neutralizing antibody for efficient gene expression in the liver with adeno-associated virus 8 vectors,” *Molecular Therapy* 21, no. 2 (2013): 318-323, <https://doi.org/10.1038/mt.2012.258>.
 - 59) Catherine S. Manno, et al., “Successful transduction of liver in hemophilia by AAV-Factor IX and limitations imposed by the host immune response,” *Nature Medicine* 12, no.3 (2006): 342-347, <https://doi.org/10.1038/nm1358>.
 - 60) Maria Themeli, et al., “Generation of tumor-targeted human T lymphocytes from induced pluripotent stem cells for cancer therapy,” *Nature Biotechnology* 31, no. 10 (2013): 928-933, <https://doi.org/10.1038/nbt.2678>.
 - 61) Raul Vizcardo, et al., “Regeneration of human tumor antigen-specific T cells from iPSCs derived from mature CD8(+) T cells,” *Cell Stem Cell* 12, no. 1 (2013): 31-36, <https://doi.org/10.1016/j.stem.2013.06.001>.

org/10.1016/j.stem.2012.12.006.

- 62) Takuya Maeda, et al., “Regeneration of CD8 $\alpha\beta$ T Cells from T-cell-Derived iPSC Im-parts Potent Tumor Antigen-Specific Cytotoxicity,” *Cancer Research* 76, no. 23 (2016): 6839-6850, <https://doi.org/10.1158/0008-5472.can-16-1149>.
- 63) Tatsuki Ueda, et al., “Non-clinical efficacy, safety and stable clinical cell processing of induced pluripotent stem cell-derived anti-glypican-3 chimeric antigen receptor-expressing natural killer/innate lymphoid cells,” *Cancer Science* 111, no. 5 (2020): 1478-1490, <https://doi.org/10.1111/cas.14374>.
- 64) Tatsuki Ueda, et al., “Optimization of the proliferation and persistency of CAR T cells derived from human induced pluripotent stem cells,” *Nature Biomedical Engineering* 7, no. 1 (2023): 24-37, <https://doi.org/10.1038/s41551-022-00969-0>.
- 65) Sakiko Harada, et al., “Dual-antigen targeted iPSC-derived chimeric antigen receptor-T cell therapy for refractory lymphoma,” *Molecular Therapy* 30, no. 2 (2022): 534-549, <https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.10.006>.
- 66) Germán G. Gornalusse, et al., “HLA-E-expressing pluripotent stem cells escape allogeneic responses and lysis by NK cells,” *Nature Biotechnology* 35, no. 8 (2017): 765-772, <https://doi.org/10.1038/nbt.3860>.
- 67) Hiroshi Ichise, et al., “NK Cell Alloreactivity against KIR-Ligand-Mismatched HLA-Haploidentical Tissue Derived from HLA Haplotype-Homozygous iPSCs,” *Stem Cell Reports* 9, no. 3 (2017): 853-867, <https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2017.07.020>.

L1 健康・医療

L1.03 ゲノム医療

キーワード：精密医療（Precision Medicine）、個別化医療（Personalized Medicine）、ヒトゲノム、がんゲノム医療、次世代シーケンサー（NGS）、ゲノムデータベース、ゲノムリファレンスパネル、マルチオミクス解析、バイオバンク、人工知能（AI）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L103.pdf

1. 研究開発領域の定義

「ゲノム医療」とは、個人のゲノム情報を中心に、トランスクリプトーム、プロテオームなどのオミクス情報を統合的に解析し、患者の体質や疾患特性に基づいた診断・治療・予防を提供する医療である。すなわち、質と信頼性が担保されたゲノム検査結果と、臨床情報や画像データなどの多層的医療情報を組み合わせることで、最も効果的と考えられる診断、治療法選択、予後予測、さらには発症リスク評価を可能とするものである^{1), 2)}。

「がんゲノム医療」は、その代表例の一つであり、主に体細胞系列の後天的に発生した遺伝子異常を対象として治療薬選択やバイオマーカー同定に応用されている。一方で、「難病ゲノム医療」など非がん領域におけるゲノム医療では、主に先天的な生殖細胞系列変異を対象とする。診断を目的とするこれらのゲノム解析では、家族歴の評価やメンデル遺伝形式の解釈、バリエーションの機能的検証など、がんとは異なる方法論と臨床対応が求められる。

さらに、2020年代以降の研究開発では、全ゲノム解析（Whole Genome Sequencing：WGS）の導入により、従来のエクソーム解析や遺伝子パネル検査では検出が難しかった構造異常や非コード領域の変異にも対応可能となり、難病・希少疾患の診断と病態解明に革新がもたらされている。今後は、ゲノム医療の実装にあたって、データの解釈支援、倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）への配慮、そして国際的なデータ共有体制の整備が一層重要となる。

2. 本領域の意義

疾患の発症リスクや治療反応性は、遺伝的要因と環境的要因が相互に作用することで形成される複雑な現象である。これまで、生活習慣病をはじめとする一般の疾患（コモンディジーズ）においても、ゲノム情報の重要性は認識されつつあったものの、診療の現場でその情報が活用される場面は限定的であった。特に、希少疾患や難病においては、遺伝的要因の関与が強く示唆されながらも、従来の検査技術等では診断が困難な事例が多数存在していた。

しかし、近年の次世代シーケンシング技術（Next Generation Sequencing：NGS）の急速な発展により、ゲノム解析は原因遺伝子の探索から臨床診断へと展開され、難治性疾患や未診断疾患の診断精度を飛躍的に高めている。日本では2015年より国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）主導で開始された「未診断疾患イニシアティブ（Initiative on Rare and Undiagnosed Diseases：IRUD）」がその象徴的な取り組みであり、家族単位での全エクソーム解析（Whole Exome Sequencing：WES）を通じて、年間数百件に及ぶ診断困難例に対し、国レベルで診断支援（研究）体制を整備してきた。2021年度からはIRUD Beyondなどの発展事業が進められ、WGSや国際連携による症例照合・診断支援がさらに推進されている。

このように、難病ゲノム医療の実装は、従来では診断に数年（以上）を要していた患者に迅速な遺伝学的診断をもたらすだけでなく、疾患の新規分類や創薬ターゲットの同定といった科学的進展にも直結している。

とりわけ、近年導入が進むロングリードシーケンスは、従来技術では検出困難であった構造以上やリピート配列を高精度で同定することができ、神経・筋疾患や免疫疾患を中心に解析の裾野が広がりつつある。

一方、がんゲノム医療においては、2019年の保険収載を契機として、体細胞変異に基づく個別化医療が急速に臨床実装されてきたが、希少がんや遺伝性腫瘍症候群への応用など、難病領域との接点も徐々に拡大している。これらを踏まえると、難病ゲノム医療は、もはや「研究」ではなく「医療」としての位置付けを確立しつつあると言っても過言ではなく、その基盤整備と制度設計が喫緊の課題となっている。

今後、本領域のさらなる発展には、次のような要素が不可欠である：

- ①患者個人レベルでのゲノム・臨床情報の長期的集積と解析基盤の整備、
- ②臨床医がアクセス可能な変異解釈支援ツールや知識ベースの充実、
- ③未承認薬・適応外薬を含む治療選択肢の確保と制度的対応、
- ④ゲノム情報の医療実装を加速させるAI・機械学習技術と解析インフラの高度化、
- ⑤そして、社会的合意形成とELSI対応を含めたガバナンス構築である。

これらの課題に体系的かつ戦略的に取り組むことにより、難病領域における個別化医療の推進、新たな創薬パラダイムの構築、さらには社会全体における「診断される権利」の保障と医療アクセスの平等性向上に資することが期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

2000年代半ばにNGSが登場して以降、短時間かつ低コストでDNAやRNAの配列を解読することが可能となった。これにより、網羅的なゲノムや遺伝子発現データなどが急速に蓄積され、ビッグデータ解析や、意味付けを行うバイオインフォマティクス技術が飛躍的に進展してきた。これらの技術革新は、希少疾患や難病のゲノム研究にも応用され、従来診断困難だった症例の遺伝子診断、疾患メカニズムの解明、治療効果予測バイオマーカーの同定、治療標的の探索へとつながっている。

がん領域では、The Cancer Genome Atlas（TCGA）やInternational Cancer Genome Consortium（ICGC）を中心に大規模ゲノムプロジェクトが展開され、分子分類やドライバー変異の解明が進んだ^{3), 4), 5)}。希少疾患・難病領域においては、データシェアリングを進めながらゲノム医療の実現を目指すAMEDの各事業に関わる大学、研究所、病院などと日本全国規模で協力体制を築き、臨床情報と個人ゲノム情報のデータシェアリングと研究利用を促進し、ゲノム医療の実現を目指すGEM Japanプログラムや、上述のIRUDなど患者主導・診療現場発の全ゲノム解析に基づく国家的プロジェクトが日本でも推進されてきた。IRUDは2015年にAMEDのもとに開始され、全国の医療機関と連携し、未診断疾患患者の診断率向上を目指した大規模システムを構築した。IRUD解析により、2023年時点で約40%の診断率が報告されており、疾患ゲノム情報の新規蓄積に大きく貢献している。

全ゲノム解析の導入も進んでおり、特にショートリードシーケンサーによるエクソーム解析から、ロングリード技術（を活用した非エクソン領域の包括的解析へと展開している。非コード領域の解釈には困難があるものの、構造変異やリピート配列異常など、従来法では検出困難だった遺伝子異常の検出が可能になってきた。2024年には、GEM Japanプログラムが「全ゲノム解析等実行計画2023」に基づき、全国の診療現場と研究者をつなぎ、バイオバンクと臨床データベースを統合する形でデータシェアリングを本格展開している。

これにより、日本の難病ゲノム医療は、「診断」ととどまらず「創薬・政策提言」へと進化を遂げつつある。たとえば、IRUDやGEM Japanで同定された責任遺伝子を基盤とする創薬スクリーニング研究、アンチセンス核酸医薬や遺伝子補充療法の実用化、患者レジストリとの連携を通じた患者リクルート支援など、多面的な展開が行われている。

国際的にも、IRUDが参加するUndiagnosed Diseases Network International（UDNI）やGlobal Alliance for Genomics and Health（GA4GH）などとの連携により、データ共有の標準化や知識データベ

スの整備が進み、各国のレファレンスパネル構築が加速している。とくに日本では東北メディカル・メガバンク機構（Tohoku Medical Megabank Organization：ToMMo）が中心となり、健常人の全ゲノムリファレンス構築を推進、難病と健常の比較解析によるフィルタリング精度向上に寄与している。

創薬においては、希少疾患のゲノム解析から希少疾患を対象にした治療薬（オーファンドラッグ）の開発が重要な戦略の一つとなりつつある。希少疾患の責任遺伝子から分子病態を理解して薬剤を開発し、市場規模が大きい一般的な疾患へ適応を拡大していく“rare to common”のアプローチによって、PCSK9阻害剤（希少疾患の家族性高コレステロール血症から一般的な高コレステロール血症に適応拡大）、SGLT2阻害剤（希少疾患の家族性腎性糖尿病の知見から2型糖尿病治療薬として開発）、RANKL阻害剤（希少疾患の大理石骨病の研究から骨粗鬆症治療薬として開発）などの成功例も生まれている。また、脊髄性筋萎縮症の原因遺伝子である*SMN1*の重複遺伝子*SMN2*に対するアンチセンス核酸医薬や史上最高価格の*SMN1* 遺伝子補充薬が登場している。

3.2 トピックス

【クラウドコンピューティングの本格活用】

近年、NGSの高性能化により、難病・希少疾患領域でもWES/WGSを標準的に行う時代に突入した。その結果、解析対象データ量は急増し、従来のローカル環境では処理・保存に限界が出てくる。これを受け、クラウドコンピューティングを活用したゲノム解析インフラの整備が進められている。国内ではIRUDおよびGEM Japanプログラムを中心に、安全なクラウド上でのデータ解析・共有体制の構築が進み、データポリシーやアクセス制御もAMEDの「データ利活用ガイドライン」に基づき整備されている。米国では、国立がん研究所（National Cancer Institute：NCI）Cancer Genomics Cloudや、Genomic Data Commonに代表される先行モデルがあり、日本でも今後同様の汎用クラウド解析基盤の整備が求められる⁶⁾。

【ロングリードシーケンスの進化と臨床応用】

構造異常の解析、ハプロタイプの決定、リピート配列の解析、転写産物アイソフォームの決定など、ショートリード型NGSでは対応困難なゲノム領域の解析において、ロングリードシーケンサーの導入が鍵を握る。特に、神経・発達・筋疾患などの難病分野では、すでにロングリード解析による診断例が報告されている。Oxford Nanopore（ONT）社およびPacific Biosciences社（PacBio）による技術は進化を遂げ、特にPacBio HiFi（CCS）法ではQ30（1000塩基あたり1塩基のシーケンスエラー率を表す品質指標）以上の精度を実現し、全ゲノム規模の応用が可能となっている。2024年時点で、IRUDやToMMoなどでもロングリードの導入・評価が進行中であり、希少疾患の「診断困難例」の突破口として期待される。

【ゲノムシーケンス市場の変化と影響】

Illumina 社が長年市場を独占していたショートリードNGS領域において、中国MGI社の台頭が目立っている。同社のDNBSEQプラットフォームは、コスト・スループットともに競争力を持ち、日本でも評価が始まっている。今後、ヒト全ゲノムあたり1,000ドル程度に高止まりしていたシーケンスコストはさらに低下が見込まれており、健全な競争によって、より多くの患者に安価な全ゲノム解析を提供できる可能性が広がっている。

【ファーマコゲノミクスと希少疾患創薬の接点】

ヒトゲノム配列の個人差（遺伝子多型）とヒト形質（疾患・臨床検査値・ファーマコゲノミクス）との関わりについて世界中の研究者が注目し、国内外で活発な研究が進められている。難病領域におけるファーマコゲノミクスの応用は、未だ初期段階にあるが、診断後の治療選択や薬剤反応性の予測において活用され始めている。特に、一塩基多型（Single Nucleotide Polymorphism：SNP）マイクロアレイを用いたヒト白血球型抗原（Human Leukocyte Antigen：HLA）型予測、レアバリエント解析の進展は、免疫疾患・代謝異常・

てんかん等薬剤選択に資する情報を提供しており、今後、全ゲノムレベルのゲノムワイド関連解析（Genome-Wide Association Study：GWAS）と機能評価を組み合わせた多層解析により、個別化医療の最適化が期待される。

【“N-of-1”研究の実用化と新たな治療パラダイム】

テーラーメイド医療の究極の形である“N-of-1”治験も現実のものとなりつつある⁷⁾。欧米では、希少遺伝子変異に対して、初診から1年以内に個別設計されたアンチセンス核酸医薬の投与例が報告されており、日本でも倫理的課題を踏まえながら探索的な試みが始まっている。2022年4月には、ヒトゲノム参照配列としてY染色体を除く全染色体におけるtelomere からtelomere までのギャップのない完全シーケンスが発表され⁸⁾、これまで不明だったゲノム領域を網羅するリファレンスとなり、診断制度やバリエーション解釈の向上に資するインフラとして注目されている。

【リキッドバイオプシーと難病分野での展開】

身体への負担が小さく採取できる血漿や尿などの液性検体を用いる「リキッドバイオプシー」は主にがん領域で発展してきたが、今後、神経疾患や免疫疾患におけるcell-free DNA（cfDNA）、messenger RNA（mRNA）、細胞外小胞（Extracellular Vesicles：EV）などの解析応用が期待されている。侵襲性の低さとリアルタイムモニタリングの利点から、難病患者の長期フォローアップやバイオマーカー探索にも応用可能とされ、将来的な診断補助技術としての基盤整備が望まれている。

3.3 課題

● 体細胞モザイク変異による希少疾患

難病ゲノム医療においては、生殖細胞系列変異に加えて、体細胞分裂の過程で生じるモザイク変異が原因となる疾患への対応が大きな課題となっている。これらは生殖細胞系列変異と異なり、検出が困難である場合が多く、特に変異アリル頻度が数%以下である場合、通常のシーケンス深度（1塩基が平均何本の配列でカバーされるか）であるWES 30～100x、WGS 30xでは見逃されやすい。体細胞モザイク変異による疾患多様性を捉えるには、シーケンス深度の向上や、分子バーコード技術の活用、複数組織からの検体取得などが求められ、診断技術のさらなる進化が必要である。

● ロングリード・全ゲノム解析による診断限界の突破

従来のWESでは全ゲノムの1～2%にあたるエクソン領域しかカバーされず、非コーディング領域や構造変異の検出には限界があった。現在、ロングリードシーケンサーの精度向上により、構造異常やリピート配列、ハプロタイプの同定などが可能となり、従来では診断困難であった難病症例の一部に対する解明が進みつつある。希少疾患の約60～70%が依然として診断未確定である現状において、WGSとその精密解釈は、次のブレイクスルーとなる技術として位置づけられる。

● 深層学習・機械学習（人工知能）

難病ゲノム解析においては、同定された変異の病的意義を迅速かつ正確に評価することが求められる。これに対して、人工知能（AI）、特に深層学習技術の活用が注目されており、バリエーション解釈の自動化、患者表現型情報からの疾患推定、類似症例とのマッチングといった領域での応用が期待されている。

近年、畳み込みニューラルネットワークなどの深層学習手法の進展により、AIが音声・画像・自然言語といった複雑なデータ解析において極めて高い精度を達成しており、社会実装も急速に進んでいる。ゲノム医療においても、AIを用いた論文検索支援や、ゲノム情報に基づく治療選択肢の提示といった診療支援への応用が始まっている。

実際の臨床においても、AIを用いた診療支援技術の報告が増え^{9), 10)}、特に、患者数の多い一般的な疾患「コモンディーズ」においては多様な応用が進んでいる。たとえば、アトピー性皮膚炎の患者がスマートフォンで撮影した皮膚写真から、客観的な病勢を自動評価するシステムが日本から報告されている¹¹⁾。このようなリアルワールドデータを用いたAI技術は、従来の標準化データに基づく解析を補完し、臨床現場での即時性や実用性を高める取り組みとして注目されている。

難病分野においても、「PatientsLikeMe」のような患者主体のデータ共有¹²⁾、症例データベースの構築とAI解析の統合が進んでおり、今後はコモンディーズで得られたAI技術の成果を希少疾患領域に展開する「逆輸入型応用」も期待される。多様なフェノタイプを持つ希少疾患では、AIによる臨床像の自動認識や変異解釈の補完的支援が、新たな診断精度の向上に貢献する可能性がある。

● マルチオミクス解析とクリニカルバイオバンクの整備

ゲノム情報単独では解析が難しい症例に対しては、今後、発現情報解析、メタボローム解析などの多階層にわたる複合的解析による、より精度の高いバイオマーカー群の同定から予測アルゴリズムの開発へとフェーズが移行すると考えられる。そこでは同一患者からのデータ、例えば、同一患者からゲノムDNA、血清、病理試料等を取得し、臨床情報と合わせて統合的な解析を行うことが必要となる。各種オミクス解析の要素技術は確立しており、それらを臨床検査として実施するためには、検体採取・処理・保管を適切に行うことが肝要である。保管された検体で必要に応じてのオミクス解析が実施できるように、先進医療実施医療機関においては診療施設併設型バイオバンク（クリニカルバイオバンク）の整備が必要となる。AMEDや大学附属病院を中心に、バイオバンクの標準化・高度化が進められており、今後は地域中核病院を含む広範なネットワーク化が求められる。

● 希少疾患の遺伝子診断の保険適用とインフラ整備

日本の指定難病診断に必要な保険適用の遺伝子検査は、201疾患（2023年12月21日時点）にまで拡充された¹³⁾（2020年度の72疾患）。希少疾患の数は分子異常が明らかなものに限定しても7,200以上存在するため¹⁴⁾、数多くの希少疾患の検査は保険適用外となる。この課題の背景には、各疾患の患者数が極めて少ないことから商業ベースでの検査提供が困難な現状がある。現在、公益財団法人かずさDNA研究所が、保険適用・非適用の受託遺伝子検査を行い遺伝子検査のインフラに寄与している。加えて、国内では、保健科学研究所、BML社、FALCO社、LSIメディエンス社、SRL社、成育医療研究センター衛生検査センター先天性疾患遺伝学的検査部門などで、検査が可能となっている。しかし、持続的かつ広範な対応のためには、公的支援や国主導の基盤整備が必要である。2022年4月には、アレイCGH法による染色体コピー数変化やヘテロ接合性喪失検出が保険収載されるなどの進展もみられたが、WGSの定常診療化に向けた支援制度の確立が求められる⁵⁰⁾。

● ゲノムデータの共有とバイオバンクの活用促進

希少疾患研究の加速には、希少変異情報の集約と共有が不可欠であり、その基盤となるのがゲノムデータベースとバイオバンクである。2019年以降、AMED主導で、国内主要バイオバンク（バイオバンク・ジャパン、東北メディカル・メガバンク計画、ナショナルセンター・バイオバンクネットワーク）と、診療機関併設型バイオバンク（京都大学・東京科学大学・筑波大学・岡山大学）で保有する試料・情報を横断的に検索可能な統合システムの運用が始まっている。総計30万人分に相当する約65万検体の試料や約20万件のゲノム情報などの解析情報の有無を公開し検索可能となっているが、まだ限られた範囲での活用にとどまっている¹⁵⁾。全国規模プロジェクトとの連携強化により、診療・研究双方への循環的活用が求められる。

• ELSIの実装強化

希少・難病ゲノム医療の推進にあたっては、ゲノム情報が持つ高度な機微性への配慮が不可欠である。とりわけ、遺伝情報は個人のみならず家族や子孫にも関わるため、心理的・社会的影響を踏まえた配慮が必要であり、遺伝カウンセリングの整備や人材育成も急務となる。IRUDをはじめとする研究においても、倫理的枠組みのもとで得られた情報が臨床へ還元されるプロセスの整備が進んでいるが、一般診療への適用を念頭に置いたELSIの運用体制の整備が課題である。

• 希少疾患におけるドラッグラグの解消

ゲノム解析により治療標的が同定されたとしても、それに対応する治療薬が日本で未承認であれば、その恩恵は患者に届かない。特に希少疾患においては、患者数の少なさが治験実施の障壁となり、ドラッグラグの一因となっている。近年、医薬品医療機器総合機構（PMDA）が開発ラグおよび審査ラグを合わせたドラッグラグの短縮、および、未承認薬・適応外薬解消に向けたスキームを整備しているが、早期臨床試験やN-of-1 医薬品開発への規制的支援といった柔軟な制度対応が今後求められる。

• Rare-to-Commonの推進

AMED免疫アレルギー事業では、国立成育医療研究センターを中心に、IRUD研究者とアレルギー疾患の専門研究者が連携し、重症の免疫・アレルギー性疾患に対するゲノム基盤の構築が着実に進められている。近年では、STAT6の機能獲得型変異が多様なアレルギー症状を増悪させることが報告され^{16), 17)}、その分子病態に基づく治療選択として生物学的製剤の有効性が示されるなど、希少変異を起点とした臨床応用の可能性が広がっている。

このように、希少疾患の深いメカニズム理解から得られた知見が、アレルギー疾患など一般的な疾患であるコモンディジーズへの応用につながるRare-to-Commonアプローチは、疾患理解の深化とともに、個別化医療の推進においても極めて重要である。今後は、希少症例における疾患表現型と治療反応性を丁寧に記述し、機能解析・創薬・バイオマーカー研究と接続するかたちでの戦略的な推進が求められる。

• バイオインフォマティクス人材と解析基盤の拡充

希少変異を含む全ゲノムデータの解析には、臨床情報の統合的な解釈を可能にするバイオインフォマティクスの専門性が不可欠である。しかし日本では、医療と情報科学の両面に精通した人材の絶対数が不足しており、解析精度のばらつきやデータの利活用遅延が指摘されている。科学技術イノベーション総合戦略や健康・医療戦略においてもバイオインフォマティクス人材の育成は重点的課題として挙げられているが、大学・病院・企業の連携による実践的研修の場がさらに必要とされる。

• 検査の品質・精度管理

ゲノム検査の信頼性確保には、検査工程全体における標準化と精度管理が不可欠である。平成30年（2018年）12月に施行された「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（平成30年厚生労働省令第93号）により、「遺伝子関連検査・染色体検査」が検体検査の第二分類として制度化され、施設基準や責任者配置、制度管理が明確化された。今後、WGSやロングリードシーケンスなどの先進的な技術の導入においても、適切な試薬管理、いわゆるLaboratory Developed Test（LDT）の位置付け、ISO認証などの制度整備を通じた品質保証体制の構築が強く求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

● 全ゲノム解析等実行計画

2019年に策定された「全ゲノム解析等実行計画（第1版）」は、日本におけるゲノム医療の実装に向けた国家的戦略である。本計画では、難治性疾患やがんに対して、一人ひとりの遺伝学的背景を踏まえた精密な医療提供を実現することを目的に、先行解析から本格的な10万人ゲノム解析へと段階的に移行する方針が打ち出された。特に、難病領域においては、単一遺伝子疾患（筋ジストロフィー等）や診断困難疾患を対象とし、最大約2.8万症例（3.6万ゲノム）の解析が計画され、2021年度時点で約6000症例が完了した。これらのデータは、創薬応用や診断技術開発、疾患分類の見直しなど、多様な研究開発につながっている。

2022年に改訂された促進による新規治療法等提供による患者還元及び利活用も目的とし、医療機関・企業・アカデミアの役割や体制、ELSIに配慮した体制、患者・市民参画のあり方が述べられている¹⁸⁾。

● 希少難治性疾患に関する全ゲノム医療の推進などに資する研究分野

2020～2022年度にAMEDの委託事業として全エクソームシーケンス解析でも未解決の疾患に対する新技術による診断法の開発、有効な治療法がない希少難治性疾患を対象とした新世代解析技術による病態解明と治療シークス探索につながる研究、難病克服のための成人発症型難病のDeep-Phenotypingの統合解析を通じた開発研究という課題の下、ロングリードシーケンスなどを含む新技術やオミクス解析、Deep-Phenotypingを用いた多面的アプローチの研究が行われた¹⁹⁾。本研究事業は、もともと2011年に厚労科研費難治性疾患克服研究事業として次世代遺伝子解析装置を難病の原因究明、治療法開発研究を目的に始まった。次世代シーケンス解析拠点研究第一期（2011～2013年度）、第二期（2014～2016年度、2015年からは所轄がAMEDに移行）、第三期（2017～2019年度）、第四期（2020～2022年度）へと繋がり、日本の希少難病解明を牽引する重要な研究事業となった。

● 未診断疾患イニシアティブ（IRUD）

臨床的な所見を有しながら通常の医療の中で診断に至ることが困難な患者（未診断疾患患者）は、多数の医療機関で診断がつかず、原因もわからず、治療方法も見つからないまま、さまざまな症状に悩んでいる。IRUDは未診断症例を対象にしたAMEDの基幹プロジェクトとして2015年より開始され、第一期（2015～2017年度）、第二期（2018～2020年度）、第三期（2021～2023年度）を経て現在第四期（2024～2027年度）が進行中である²⁰⁾。本研究は、主としてIRUD拠点病院とIRUD解析センターで構成され、未診断疾患症例に対して主として全エクソーム解析を行って遺伝的原因を解明しており、これまでの成果を踏まえて第四期からは全ゲノム解析やロングリードシーケンスの活用、国際連携の強化、患者・市民参画の深化などが計画に盛り込まれている。IRUDはまた、国際コンソーシアムであるIRDIRC（International Rare Diseases Research Consortium）にも日本の代表的なプロジェクトとして参画し、グローバルな未診断疾患研究にも寄与している。

● Japanese Rare Disease Models & Mechanisms Network（J-RDMM）

IRUDの展開に伴い、新たな課題として浮上したのが、原因だと想定されるもこれまで変異の報告のない未知の遺伝子の異常が1例のみで認められる状態、いわゆるN-of-1問題である。これに対する解決策として、2017年度よりAMEDによって設置されたのが、J-RDMMである。

IRUDを発展させるIRUD Beyond研究の一つと位置づけられたJ-RDMMでは、基礎研究者と臨床医を結びつけ、モデル生物（ゼブラフィッシュ、マウス、ショウジョウバエなど）を活用して新規遺伝子の機能解析を行うことで、原因遺伝子の妥当性を検証する体制を整えている。これにより、ゲノム解析で得られた知見が迅速に疾患機構の理解へと繋がり、新たな創薬標的の発掘にも寄与している。第一期（2017～2019年度）

を経て、第二期（2020～2022年度）では、研究公募の拡大や支援体制の強化が図られ、臨床と基礎の連携によるリバース・トランスレーショナル研究のモデルケースとして国際的にも注目されている²¹⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

私的かつ公的な混合ヘルスケアシステムを有し、国立ヒトゲノム研究所（National Human Genome Research Institute Home：NHGRI）は2011年よりゲノム医学に出資し、数多くのランドマークプロジェクトが行われてきた。例えば、健常だが急変する新生児群、複雑な未診断疾患、プライマリーケアや心臓疾患クリニックなどである。Precision Medicine Initiative Cohort Program（通称：All of Us研究プログラム）は、議会決定政府歳出予算として2016～2017年にかけて5億USドルの拠出が成され、2019年にはさらに14.55億USドルの追加予算が決定した。All of Us研究プログラムでは100万人のさまざまな種類のボランティアが関わり^{18), 22)}、2023年までに100万人以上の参加登録を達成して少なくとも10年間データを収集するとされる。All of Usは2020年12月に参加者に対してゲノム研究結果レポートの返却を開始した²³⁾。更に米国においてはプライベートセクターのゲノム医療が進んでいる。保険会社であるGeisinger社のMyCodeプロジェクトは製薬企業のRegeneron Pharmaceuticals社とのパートナーシップを謳って開始され、保険加入者10万に対して全エクソーム解析を行い、新薬の発見と臨床のケアに役立てることとしていたが、現在は対象を全保険加入者に拡大している²⁴⁾。Foundation Medicine社は精密がん医療のドメインにおいてさまざまなゲノミクススペースのテストを提供するとともにNCIのがん公的データベースなどにも貢献する。23andMe社やAncestry社などのdirect-to-consumer（DTC）テストを行う企業も健康に関する重要な情報を対象としているが、国民と臨床医の反応はさまざまである¹⁸⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

• 英国

唯一の国民健康管理システムであるNational Health Service（NHS）が主導する形でGenomics Englandが2013年に設立され、415万米ドルを政府が出資し10万ゲノムの解読を進めたが、これには100を超える希少疾患と、7つの一般的ながんおよびその家族構成員が含まれ、希少疾患の多くは両親とその子供を含むトリオベースで解析された²⁵⁾。Genomics Englandは、診断的全ゲノムシーケンスサービスを中央に据え、Wellcome TrustとIllumina社とのパートナーシップを結んだ13のNHSゲノムシーケンスセンター、標準化されたバイオインフォマティクスと解析パイプライン、バイオレポジトリ、データセンターから成る。ゲノムデータはカルテ情報とリンクし、研究者と企業はNHSデジタルを通じGenomics England Clinical Interpretation Partnershipを締結すれば解析が可能である。英国政府は2019年から次の5年間に500万ゲノムを解読すると発表している²⁶⁾。2021年末に100Kゲノム研究として希少疾患の2,183家系での全ゲノムシーケンス解析のパイロットスタディーの結果が公表され、535例（25%）で病的バリエーションが同定された²⁷⁾。

さらにDeciphering Developmental Disorders（DDD）研究も重要である。2011年より開始されたDDD研究は英国とアイルランドの24の地域のgenetic servicesが、慈善ファンド（Health Innovation Challenge Fund）とUK Department of Health、Sanger Institute、NHS National Institute for Health Researchの出資を受け、これまでに英国の約13,500家系の発達障害を解析し、約5,500例の子供の診断に至った²⁸⁾。

• フランス

政府が出資する国民健康保険を有するフランスでは、2015年に首相から委託されたNational Alliance

for Life Science and Health（Aviesan）により、Genomic Medicine France 2025が2016年に開始された。このプロジェクトは、ゲノム医療をヘルスケアに統合し、イノベーションと経済を推進する国立のゲノム医療企業を確立することを目的とし、前半5年間で政府は8.22億USドルを出資し、企業から2.82億USドルを調達することを見込んでいる。シーケンスは12箇所の超ハイスループットサービスによって行われ、国立データ解析ファシリティーでデータを解釈し格納、他の国家及び国際データベースと協働する。a reference center for innovation, assessment, and transfer（CRefIX）が主導し、希少疾患・ガン・症例の多い病気（糖尿病など）と集団コホート研究を進め、1万人を初期パイロットプロジェクトにリクルートし、2020年までに年間23.5万ゲノムシーケンスする予定で、希少疾患2万症例（その家族を含めると6万例）、転移性または治療抵抗性ガン5万症例（あるいは175,000ゲノム）を目標に進めた^{18), 30)}。

• その他の欧州諸国

デンマークでは、2012年よりGenome Denmarkが始まり、ガンと病原体、さらにデンマーク人参照ゲノムを作成する目的で、1,350万USドルを政府が出資している¹⁸⁾。

エストニアは、2000年より52,000人のGWAS、全ゲノム・エクソームシーケンスを行い臨床情報と連動させている。2017年には590万USドルが政府より出資され、さらに10万人のコホートが追加されている¹⁸⁾。

フィンランドは2015～2020年にかけて政府が5,900万USドルを出資しフィンランドの国立参照データベースとITインフラを作成しゲノムデータ、メタデータと電子カルテを統合する。

オランダは、2016-2025年にRadicon-NLで希少疾患において高速全ゲノムシーケンスなどの新技術の有用性を小さなコホートで研究する。さらに2015年からHealth-Research Infrastructureにおいてゲノムと他の健康情報を統合する単一のインフラ整備を進める¹⁸⁾。

スイスは2017-2020年にデータに関してSwiss personalized health networkにおいてスイス全土で統合するインフラ整備に6,900万USドル出資する¹⁸⁾。

トルコは2017-2023年にトルコゲノムプロジェクトで、10万人のシーケンスを予定している¹⁸⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↑、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

2017-2020年に10万ゲノムプロジェクトが始まった。このプロジェクトには1,320万USドルが出資され、I期に1万ゲノム、II期に5万ゲノム、III期に10万ゲノムまで拡大、この間ステップワイズにゲノムデータと臨床データを統合することが予定されている³⁰⁾。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↑、応用研究・開発：現状○／トレンド↑]

【韓国】

Korean Genome Projectなどの成果は限定的であり、難病・希少疾患に関する基礎研究はさらなる推進が望まれる。国家主導の戦略立案や人材育成、研究基盤の整備が求められている。

K-MasterやP-HISなど、がん中心の応用研究が先行しており、一部希少疾患領域でも拡張が期待されるが、制度や研究資源は不十分である。Macrogen Koreaなどが民間主導で支援を進めている。

[評価* 基礎研究：現状×／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構 ゲノム医療研究推進ワーキンググループ『ゲノム医療研究推進ワーキンググループ報告書』(平成28年2月), <https://www.amed.go.jp/content/000004856.pdf> (2021年2月1日アクセス)。
- 2) 厚生労働省『がん対策推進基本計画(第3期)』(平成30年3月), <https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000196975.pdf> (2021年2月1日アクセス)。
- 3) Cancer Genome Atlas Research Network, et al., “The Cancer Genome Atlas Pan-Cancer analysis project,” *Nature Genetics* 45, no. 10(2013) : 1113-20, <https://doi.org/10.1038/ng.2764>.
- 4) Carolyn Hutter and Jean Claude Zenklusen, “The Cancer Genome Atlas: Creating Lasting Value beyond Its Data,” *Cell* 173, no. 2 (2018) : 283-285. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.03.042>.
- 5) Xiaotu Ma, et al., “Pan-cancer genome and transcriptome analyses of 1,699 paediatric leukaemias and solid tumours,” *Nature* 555, no. 7696 (2018) : 371-376, <https://doi.org/10.1038/nature25795>.
- 6) Robert L Grossman, et al., “Toward a Shared Vision for Cancer Genomic Data,” *The New England Journal of Medicine* 375, no. 12 (2016) : 1109-12, <https://doi.org/10.1056/NEJMp1607591>.
- 7) Jinkuk Kim, et al., “Patient-Customized Oligonucleotide Therapy for a Rare Genetic Disease,” *The New England Journal of Medicine* 381, no. 17 (2019) : 1644-1652, <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1813279>.
- 8) Sergey Nurk, et al., “The complete sequence of a human genome,” *Science* 376, no. 6588 (2022) 44-53, <https://doi.org/10.1126/science.abj6987>.
- 9) Lakshman Sundaram, et al., “Predicting the clinical impact of human mutation with deep neural networks,” *Nature Genetics* 50, no. 8 (2018) : 1161-1170, <https://doi.org/10.1038/s41588-018-0167-z>.
- 10) Jian Zhou, et al., “Deep learning sequence-based ab initio prediction of variant effects on expression and disease risk,” *Nature Genetics* 50, no. 8 (2018) : 1171-1179, <https://doi.org/10.1038/s41588-018-0160-6>.
- 11) Utako Okata-Karigane, et al., “AI-based objective severity assessment of atopic dermatitis using patient photos in a real-world setting: a digital biomarker approach,” *Allergy*, (2025). <https://doi.org/10.1111/all.16586>.
- 12) PatientsLikeMe®, <https://www.patientslikeme.com> (2025年6月13日アクセス)。
- 13) 日本人類遺伝学会『保険収載されている遺伝学的検査』, <http://www.kentaikensa.jp/1391/15921.html> (2023年2月5日アクセス)。
- 14) OMIM, “OMIM Gene Map Statistics,” OMIM Morbid Map Scorecard (updated July 30th, 2020), <https://www.omim.org/statistics/geneMap> (2023年2月5日アクセス)。

- 15) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「プレスリリース：バイオバンク横断検索システムの運用開始—国内のバイオバンク7機関で保有する65万検体の試料・20万件の情報が一括で検索可能に—」(2019年10月), https://www.amed.go.jp/news/release_20191028-01.html (2021年2月5日アクセス).
- 16) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「令和5年度「免疫アレルギー疾患実用化研究事業」の採択課題について 2-A【アレルギー疾患領域】病態解明研究(基礎的研究) アレルギー関連パスウェイの遺伝子解析を通じた重症アレルギー疾患の病態解明」, https://www.amed.go.jp/koubo/15/01/1501C_00070.html (2025年6月13日アクセス).
- 17) Ichiro Takeuchi, et al., “STAT6 gain-of-function variant exacerbates multiple allergic symptoms,” *Journal of Allergy and Clinical Immunology* 151, no. 5 (2023): 1402-1409.e6, <https://doi.org/10.1016/j.jaci.2022.12.802>.
- 18) 厚生労働省『「全ゲノム解析等実行計画2022」(概要)』(2022), <https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/001012425.pdf> (2023年2月5日アクセス).
- 19) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構「難治性疾患実用化研究事業(1次公募)の採択課題について」(2020), https://www.amed.go.jp/koubo/01/05/0105C_00029.html (2021年2月5日アクセス).
- 20) 未診断疾患イニシアティブ(IRUD), 「第4期IRUDがスタートしました」 https://plaza.umin.ac.jp/irud/recent_developments.php#date20240401 (2024年8月28日アクセス).
- 21) Japanese Rare Disease Models & Mechanisms Network, “About J-RDMM,” <https://j-rdmm.org> (2021年2月5日アクセス).
- 22) All of Us Research Program Overview, <https://allofus.nih.gov/about/all-us-research-program-overview> (2024年8月26日アクセス).
- 23) National Institutes of Health, “NIH’s All of Us Research Program returns first genetic results to participants,” <https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nihs-all-us-research-program-returns-first-genetic-results-participants> (2024年8月26日アクセス).
- 24) MyCode Community Health Initiative, <https://www.geisinger.edu/gchs/research/mycode> (2024年12月3日アクセス).
- 25) Zornitza Stark, et al., “Integrating Genomics into Healthcare: A Global Responsibility,” *The American Journal of Human Genetics* 104, no. 1 (2019) : 13-20, <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2018.11.014>.
- 26) Genomics England, <https://www.genomicsengland.co.uk> (2021年2月5日アクセス).
- 27) 100,000 Genomes Project Pilot Investigators; Smedley GPP, et al., “100,000 Genomes Pilot on Rare-Disease Diagnosis in Health Care - Preliminary Report,” *The New England Journal of Medicine* 385, no.20 (2021): 1868-1880. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2035790>.
- 28) Caroline F Wright, et al., “Genomic Diagnosis of Rare Pediatric Disease in the United Kingdom and Ireland,” *The New England Journal of Medicine* 388, no. 17 (2023): 1559-1571. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2209046>.
- 29) Genomic Medicine France 2025, https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/genomic_medicine_france_2025.pdf (2025年9月24日アクセス).
- 30) Alex Philippidis, “10 countries in 100k genome club,” *Inside Precision Medicine*, (2018), <https://www.clinicalomics.com/topics/translational-research/biomarkers-topic/biobanking/10-countries-in-100k-genome-club/> (2024年8月26日アクセス)

L1 健康・医療

L1.04 バイオマーカー・リキッドバイオプシー

キーワード：精密医療、個別化医療、患者層別化、疾患オミクス、エクソソーム、次世代シーケンサー、腫瘍がん診断補助バイオマーカー

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L104.pdf

1. 研究開発領域の定義

バイオマーカーとは、集団の中から病気の可能性のある人を発見する、疾患を特定する、病気の進行度・ステージを把握する、最適な治療を決定する、治療中や治療後の経過を観察する、予後を予測する、などの目的に応じたさまざまな診断を下すために客観的に測定・評価される生体由来の指標である。がん領域では、診断、治療選択のために腫瘍組織検体を用いた体細胞変異などの遺伝子検査が臨床で用いられている。

より侵襲性の低い検査方法として、尿、血液、胸腹水などの液性検体に含まれる腫瘍由来核酸などを測定対象とするリキッドバイオプシーが注目されている。当初、リキッドバイオプシーは腫瘍のがん細胞（Circulating Tumor Cells：CTC）や腫瘍細胞のDNAの断片（circulating tumor DNA：ctDNA）を探すことを意味していたが、近年は拡大解釈され、RNA、タンパク質、代謝物、エクソソームなどのさまざまな物質がリキッドバイオプシーにおけるバイオマーカーになる可能性が検討されている。また、がん以外の領域、特に神経変性疾患や精神疾患など、脳に病変があると思われる疾患で、診断検査にも利用することが試みられている。

これらの研究開発を進展させることにより、疾患メカニズムの解析および、診断計測機器・治療技術を高度化し、精密医療（個別化医療）の進展に資する。

2. 本領域の意義

個々人に最適で効率的な医療を実践する上で、バイオマーカーの開発は不可欠である。近年の技術進歩によって、疾患由来の微量な物質（群）の変動を詳細に、あるいは網羅的に捉えることが可能となり、一部のがんゲノム医療ではリキッドバイオプシー診断薬（LBx）の臨床応用が始まっている。

バイオマーカーは、薬力学的バイオマーカー、効果予測（有効性－奏功）バイオマーカー、予後予測バイオマーカーに大別されるが、サロゲートバイオマーカー、モニタリングバイオマーカー、層別化バイオマーカー、安全性・毒性バイオマーカーなども存在する。

効果予測（有効性－奏功）バイオマーカーは、医薬品の臨床試験における代替エンドポイントになり得るものである。代替エンドポイントは、さらに後の時点での患者の特定の臨床アウトカムを予測するものであり、製造販売承認の意思決定の基本となるデータとして利用可能である。代替エンドポイントは、最も重要（primary）な臨床的ベネフィットを測定するのではなく、代わりに疫学的、治療学的、病理学的またはその他の科学的根拠に基づいた臨床ベネフィットを予測する。疾患などに関連する効果予測バイオマーカーを利用して医薬品の投与患者を特定する場合、当該医薬品使用の前提として、体外診断用医薬品を使用することになる。このような治療の選択などに用いられることにより個別化医療に資する体外診断薬が「コンパニオン診断薬」として臨床応用されている。

がん領域では、組織生検が1世紀以上にわたり診断のゴールドスタンダードとして不動の位置を確立している。しかし、侵襲性が高い組織生検を繰り返し実施することは困難であり、病変部位が明確でない超早期段階で検出したり、疾患の状態や経過を経時的にモニターしたりするためには、繰り返し採取が可能な低侵襲

性検体が必要である。

多くの腫瘍は後天的に獲得される体細胞変異が集積して起こる多段階発がんにより生じるが、一つの強いがん遺伝子であるドライバー遺伝子により発症する場合もある。後者はキナーゼ阻害薬などの分子標的薬の良い標的となり、ドライバー遺伝子に対する分子標的薬の開発が進められ、固形がんでは非小細胞肺癌を中心に複数のコンパニオン診断薬と分子標的薬が同時に承認されている。さらに、日本においても2019年6月に複数の遺伝子変化を同時に検査できる遺伝子パネル検査（網羅的ゲノムプロファイリング検査）が保険収載され、遺伝子パネル検査を用いた精密化医療の実装が進められている。がん治療薬の開発には、バイオマーカーの開発を同時並行に進めることが必要であるとされ、同時開発、同時承認がコンセプトとなってきた。

しかし、遺伝子パネル検査で標的遺伝子の変化が見つかり治療薬が提示されたものの、実際の投与に至らない割合は高く、国内外の報告では70–90%に上る。その原因としては、当該治療薬の承認適用外のがん種である場合や、未承認であっても、それを使用することができる治験、臨床試験が実施されていない場合、さらには対応する分子標的薬が承認されていない場合などが挙げられる。現在のゲノム医療に関する診療ガイドンス¹⁾において、日本では「標準治療のない若しくはその見込みの患者」で、「薬物療法の対象となる患者」にのみ遺伝子パネル検査を用いることができ、標準治療が存在する多くのがん患者は、真の個別化医療を実現するために必要な遺伝子パネル検査の受検は叶わない。標準的治療が無くなった時点で、さらなる治療を検討する目的で遺伝子パネル検査の受検を希望しても、厳しい基準をクリアした腫瘍組織検体を準備するために、侵襲性の高い再生検の必要が生じ、断念する例が多いことが報告されている²⁾。したがって、低侵襲であり、繰り返しの採血が可能な血漿検体を用いたリキッドバイオプシーを用いた検査に期待が寄せられている。

がん診断や母体血を用いた出生前遺伝学的検査（Non-invasive prenatal testing：NIPT）には、疾患に関わるゲノム情報が利用されている。近年のオミクス技術の発展は、分子情報の網羅的取得と統計的解析によって、患者を特定の疾患に罹患しやすい、もしくはリスクの高い集団に層別化することにより、精密医療や予防・先制的医療の可能性を開いた。遺伝だけでなく、生活環境やライフスタイルにおける個人の違いを考慮した医療を提供するためには、ゲノム情報の他に、プロテオーム、メタボロームなどのフェノーム情報も網羅的に解析し統合することが重要であり、今後のさらなる研究開発が望まれる。また、疾患オミクスの発展によって、新たな疾患メカニズムの解明も期待されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

バイオマーカーとは、米国食品医薬品局（FDA）の定義では、「正常の生物学的過程、発病過程、治療介入による薬理学的反応における客観的に測定・評価可能な指標として測定される特性」、米国国立衛生研究所（NIH）の定義では、「客観的に測定され、評価される特性値であり、正常な生物学的プロセス、病理学的プロセス、または治療処置に対する薬理学的反応の指標として用いられるものである」とされる。

次世代シーケンサー（Next Generation Sequence：NGS）が2000年半ばに米国で登場し、ゲノミクスの分野が飛躍的に発展した。質量分析やバイオインフォマティクスの高度化はオミクスをさらに発展させ、ゲノムのみならずプロテオーム、メタボロームなどさまざまな階層で疾患に関連するオミクスデータが蓄積されてきた。これらの情報を統合して検討することにより、遺伝的影響のみならず環境的影響についても評価することが可能となってきた。環境因子への応答を記憶する遺伝子素因としてエピジェネティクスが注目され、栄養素や代謝産物によるエピゲノムの修飾は生活習慣病の新たな分子基盤として今後の展開が期待されている。近年では、多くの新規バイオマーカー探索にオミクス技術が用いられている。また、個人のオミクス情報を取得することにより、治療介入後の反応や予後予測が可能となり、精密医療・個別化医療が実践可能な段階となった。さらに、網羅的データの統計的解析から得られたいくつかの特徴的バイオマーカーを組み合わせることによって、疾患リスクの高い人を効果的に選別し、早期診断よりもさらに早い段階で介入する予防・先制医

療が実現に向かっている。

このように莫大なデータを網羅的・体系的に扱い解析するためには、システムバイオロジーやバイオインフォマティクスとともに、得られた情報を整理・蓄積・公開するためのデータベースの開発が重要となる。複数の専門家が協力する体制を構築することも必要で、欧米を中心に体制作りが急速に進んでいる。米国では官民パートナーシップとしてThe Biomarkers Consortiumが2006年に組織され、成果を上げている。また、ゲノム医療計画としてGenomic Medicine Programが2007年から開始され、複数拠点においてゲノムコホート研究を進めている上に、既存のゲノムコホートを有機的に連携させ、ネットワークを形成している。英国ではPrecision Medicineが国策として推進されており、ゲノム医療を実践・導入するためにNational Health SystemがGenomics Englandというセンターを設立し、2013年からがんや希少疾患を対象に10万人規模のゲノム情報の解析が行われた。次の目標を500万人に拡大し、まずは2023～2024年までに英国国民保健サービス（NHS）で50万ゲノム（疾患ゲノム）とUK Biobankで50万ゲノム（健常人）を対象として継続している。Genomics Englandでは、全ゲノム情報の解析から統合ゲノム情報の集積までをひとつのセンターで実施しており、拠点として整備されている。日本では、2012年より国立循環器病研究センターが循環器の領域に特化したバイオバンクを国内で初めて発足させ、さまざまな医療情報や生体試料を利用して多面的な研究が行われている。代表的な成果としては、日本人の脳梗塞の遺伝子変異の解明（2019年）、肺高血圧症の重症化メカニズムの解明（2021年）などが挙げられる。また、東日本大震災の被災地の地域医療再建と健康支援に取り組みながら、医療情報とゲノム情報を統合させたバイオバンクを構築するために東北メディカル・メガバンク計画が実践され、2012年に東北メディカル・メガバンク機構（ToMMo）が設置された。当初全体計画では10年間で予定していたが、バイオバンクの品質確保のための国際標準化への取り組みや個別化医療への先導的な取り組み、人材育成などが評価され、さらに10年間程度の継続が予定されている。2013年には、国立がん研究センター東病院をはじめ全国の約200以上の病院と約15社の製薬会社による“SCRUM-Japan”という日本初の産学連携プロジェクトが発足した。進行がんを中心に、希少頻度の遺伝子異常を持つ患者を発見し、がん細胞の遺伝子変異の分析結果をバイオマーカーとして最適な効果が期待できる薬物を投与することを目的とし、患者14,500人を目標に登録が進められた。主な成果に、肺がんや進行消化器がんの患者で希少な遺伝子変異を同定し、適合する新薬の治験につなげて個別化医療を実現したこと、さらに得られた臨床・ゲノム情報再利用で6種類の体外診断薬の薬事承認につなげたことが挙げられる。中国においてはゲノム解析の分野が急速に発展している。特に世界最大規模のゲノム研究所を擁する中国企業BGI社の成長が著しく、米国のシーケンサー大手Illumina社を凌ぐ勢いであり、さらに次々世代シーケンサーの開発を進めることが公表されている。また、国家重点研究計画Precision Medicine重点プロジェクトが2018年1月に公表され、10万人の中国人のゲノムとマルチ・オミクス参照データベース・分析システムを構築することが目的とされている。

以上のように、遺伝子、分子、細胞レベルのビッグデータ分析と疾病要因遺伝子情報をはじめとしたリファレンスデータベースに基づいた診断を実施し、特定の集団ごとに特殊化された治療法や予防法を行う医療は、今後さらに普及していくと予想される。

世界規模でがんゲノム情報が蓄積されていることと極微量なサンプルから正確な解析を行う技術が発展してきたことを背景として、新規の診断法として近年注目され、世界中で熾烈な開発競争が行われているのがリキッドバイオプシーである。がん領域ではTumor circulomeのうちリキッドバイオプシーが対象とする主なバイオマーカーは、Circulating tumor cells（CTC）、Circulating tumor DNA（ctDNA）、micro-RNA（miRNA）、エクソソーム（細胞外小胞）、Cell free DNA（cfDNA）、tumor-educated platelets（TEP）、タンパク質である。CTC、ctDNAベースの検査が既に臨床現場で使用され始めているが、高感度のアッセイ法が必要であり、さらに、検査の成否はサンプルの質・量に大きく依存するため、前処理の標準化、血液等検体の品質保証も重要となる。

3.2 トピックス

● 転移性大腸がんに対する検査

日本国内でも既に臨床応用が始まっている。国立がんセンター東病院の吉野らはGuardant Health社のGuardant360を用いたctDNA解析によりHER2増幅が確認された転移性大腸がん（mCRC）に対するpertuzumab + trastuzumabの効果を評価するPhase II試験を実施した（UMIN000027887）。ctDNA検査は組織遺伝子検査と同様の精度で患者を層別化できることを証明した³⁾。また、シスメックス社は血液を対象とする大腸がんRAS遺伝子変異検査について2020年8月に保険適用を受けた⁴⁾。大腸がん患者血液を検体として、血液中ctDNAを対象に、BEAMing技術（磁性粒子上でDNAを増幅して検出する技術）を用いてRAS遺伝子変異を高感度に検出する検査である。抗EGFR抗体薬であるCetuximab又はPanitumumabの大腸がん患者への適応を判定するための補助情報を提供することにより、抗EGFR抗体薬投与の最適化が期待できる。

● 膵がん診断を補助する血液バイオマーカー（APOA2-i）の発見と薬事承認・保険償還

膵がんは難治性のがんである。わが国における膵がん診断例（2009～2011年）の5年相対生存率は8.5%と、他の悪性腫瘍と比較して極めて低い。国立がん研究センターが提供するがん情報サービス「がん登録情報」によれば、5年生存率が40%以上望める「膵臓に局限した症例」は全体の6.1%に過ぎず、膵がんの早期発見手法の開発はアンメット・メディカル・ニーズである。

一方、米国予防サービス作業部会（United States Preventive Services Taskforce：USPSTF）は、無症候性集団に対する画像検査による膵がん検診を推奨していない。全世界における年齢調整後の膵がん罹患率は、人口10万人あたり13名程度と低く、この頻度で画像検査を実施した場合、陽性的中率が低下し、膵がん検診の有益性が有害性を上回るという証拠が得られていないためである⁵⁾。ただし、膵がんのリスク集団を効率的に抽出できれば、画像診断を用いた膵がん検診の可能性が議論されている。

国立がん研究センターの研究において、膵がん血漿のプロテオーム解析により、膵がんやそのリスク疾患で、アポリポrotein A2（ApoA2）二量体のC末端が異常な切断を受けることが発見された（ApoA2アイソフォーム：ApoA2-i）^{6), 7)}。膵臓実質には、タンパク質のC末端アミノ酸を切断するカルボキシペプチダーゼ群が多種類存在する。膵がんの発生やリスク素因によって膵臓内の微小環境が変化すると、膵管内圧の上昇や膵実質の破壊・萎縮により、カルボキシペプチダーゼの循環血中への漏出や活性の変化が誘発される。その結果、C末端グルタミンの切断亢進または抑制が生じ、ApoA2-iの中間鎖が有意に減少することを見出した^{8), 9)}。本発明は、東レ社に特許ライセンスされ、QMS省令体制に基づき体外診断用医薬品としてキット化された。臨床性能試験では、既存の血液バイオマーカーであるCA19-9と同等以上の診断性能が確認されたことから¹⁰⁾、膵がん診断を補助する血液腫瘍マーカー（D009）「アポリポ蛋白 A 2（APOA 2）アイソフォーム」として、体外診断用医薬品として承認・保険収載された¹¹⁾。2024年からは、医療現場において保険診療として使用が開始されたほか、人間ドックや健診機関における膵がん検診にも活用されている。

● リキッドバイオプシーのがん以外への展開

近年、リキッドバイオプシーという言葉が拡大解釈されるようになり、疾患領域ががん以外、あるいは測定対象がctDNAやCTC以外、例えばタンパク質であっても、リキッドバイオプシーと呼ばれるようになりつつある。ここではアルツハイマー病（Alzheimer's disease：AD）と新型コロナウイルス（COVID-19）への展開について紹介する。

ADは問診に加えて、MRIやPETを併用することで信頼性の高い診断を行える。そのため、診断可能な医療機関は限られ、また、低所得国・中所得国での普及は困難という問題がある。近年、ADで上昇する脳由来のタウタンパク質の生化学的な理解と超高感度技術の進歩により、ADに特異的なリン酸化タウ（p-tau）の血中バイオマーカーの測定が可能となった。血中p-tau濃度は、数年後の明確な神経病理診断を予測し、

臨床診断より優れていると思われる。日本でも血液中のリン酸化タウを測定するスタートアップ企業TTB社が立ち上がった¹²⁾。

COVID-19では予後予測として、血清中のCRP、IL-6、Dダイマー、von Willebrand因子が高値であり、COVID-19の重症度とよく一致している。このエビデンスは後ろ向きコホート研究が主な根拠となっているため、多くのバイオマーカーでは、リスク上昇を定義する最適なカットオフレベルがまだ設定できていない¹³⁾。前向きコホート検証を行うなどの検証により、今後の進展が期待される。国内でも、血清や血漿成分を測定することによってCOVID-19重症化予測を行う試みが行われている。千葉大学では重症化とMyl9（ミルナイン）の濃度相関を¹⁴⁾、横浜市立大学では血清ヘムオキシゲナーゼ-1（Heme oxygenase-1：HO-1）の濃度相関を発見した¹⁵⁾。検査キットとして保険適用を受けたのは2製品あり、COVID-19重症化の症状が認められる数日前に急激に上昇する血中インターフェロン-ラムダ3（IFN- λ 3）測定キット（シスメックス社）¹⁶⁾と、重症化する場合に発症初期から低値を示す血清中のケモカインの一種（CCL17）TARC測定キット（シスメックス社と塩野義製薬社）^{17), 18)}である。

• プロテオーム解析

個人が健康管理をする上でゲノム配列は静的で変化に乏しいため、定期的なモニタリングには動的に変動するタンパク質などの動きを指標にした方が望ましい。質量分析技術は飛躍的に進歩しているが、定量性や感度、多検体分析の限界から、血液プロテオミクスは実用向きでなかった。しかし、抗体を使った測定法も感度が大幅に向上し、一度に多数のタンパク質を測定できるようになってきた。今まで積み上げてきたゲノムデータにプロテオミクスデータを組み合わせたプロテオゲノミクス戦略への関心が高まっている。Quanterix社は超高感度デジタルELISAと称するSimoa[®]を開発し、従来法の1,000倍の高感度化を実現した。血液の中にごくわずかにしか存在しないADの血液バイオマーカーであるp-tauなどの測定も可能になった。Luminex[®] assayは、感度はSimoa[®]に劣るものの、同時に最大500種類程度のタンパク質と1日1,000検体の測定を可能にしている。Olink Proteomics社は、標的タンパク質にオリゴヌクレオチド修飾した2種類の抗体で認識させ、2種類の抗体が同一タンパク質に結合した場合に2本のオリゴヌクレオチドがハイブリダイズする系で、ハイブリダイズした部分をPCRで増幅、検出することで高感度化を実現した（Proximity Extension Assay：PEA）。原理的には1 mLの血漿や血清があれば100種類以上のアッセイができ、使用する抗体量は極微量であるため、1回抗体を入手すれば同じロットの抗体を長期間使用することでロット間ばらつきも抑えられる。NGSと組み合わせることで検体処理能力の向上とコスト削減を実現し、現在、血中の1,536タンパク質の解析能力から、4,500タンパク質の解析能力への拡張が計画されている。血中タンパク質を1,000種類以上定量するという点では、SomaLogic社のSomaScanがある。アプタマー技術とアレイ技術を組み合わせて、現在、約5,000種類のタンパク質に対して1日680検体の測定能力があるとされている。アプタマーは化学合成品であるため抗体より品質管理が容易であると思われる。

• メタボローム解析

生物は代謝により多様な化合物、代謝物を生産しているが、生体内に存在する糖、アミノ酸、有機酸、脂肪酸、ビタミンなどの全代謝物を網羅的に解析するメタボローム解析の分野が、質量分析器などの機器の発達により急速に発展している。トランスクリプトームやプロテオームの情報と合わせることで、目的とする代謝物を産生するために必要な遺伝子の発現制御や酵素活性制御などの重要な情報を得ることができ、それを元に介入治療に繋げることが可能となる。特に腸内マイクロバイオームが生み出す代謝産物が全身に影響を及ぼすことから、世界的にトピックとなっている。NGSによるメタゲノム解析と質量分析器によるメタボローム解析を組み合わせたオミクス解析による代謝物の網羅的解析が用いられ、腸内マイクロバイオームが生み出す生理活性を持つ代謝産物が数多く報告されている。また、疾患と関連するメタボローム解析から、疾患と連動して増減する代謝物は疾患バイオマーカーとなるため、その同定と応用に関する研究が今後精力的に進め

られ、さらに患者個々のフェノーム情報とアウトカムデータを組み込む事が必須となるため、研究が大規模化していくことが予測される。

• 医用画像を使ったバイオマーカー探索

質の高い医用画像が大量に取得可能となったことや、ビッグデータ、AI技術の進展により、医用画像から人間の眼には認識できない特徴に基づくバイオマーカーの探索が試みられている。コンピューター断層撮影（Computed Tomography：CT）や磁気共鳴画像診断装置（Magnetic Resonance Imaging：MRI）、病理などの画像所見をAIで解析し、病変の検出や良悪性鑑別を行うAI診断支援機器が開発されている。さらに、画像には遺伝情報に基づくフェノタイプが描出されていると考えられることから、多数の画像特徴量を抽出、解析して、遺伝子変異やタンパク質発現などとの相関を調べるRadiomics（Radiogenomics、Radioproteomicsなど）研究が行われている。低侵襲に得られる医用画像を活用して、疾患の早期発見や遺伝的性質に基づく最適な治療法を提案するものである。大阪大の福間らは、神経膠腫のMRI画像から悪性度に関連する isocitrate dehydrogenase（IDH）遺伝子変異およびテロメラーゼ逆転写酵素プロモーター（telomerase reverse transcriptase promoter：TERT）遺伝子変異を予測する畳み込みニューラルネットワークモデルを構築した¹⁹⁾。同様に非侵襲的に遺伝子変異を解析可能なリキッドバイオプシーとは異なり、医用画像に含まれる病変の解剖学的な位置や空間的広がりに関する情報をもつことが、予測精度の向上など付加価値を生む可能性が考えられる。

医用画像から遺伝子変異を予測する取り組みは、ホールスライドイメージ（whole slide image：WSI）技術を活用したデジタルパソロジーの分野でも行われている。人間の目では認識できない形態学的特徴をAIで認識させ、分子病理学的特徴と関連付ける試みである。2017年にニューヨーク大学のCoudrayらは、肺がん組織のHE染色画像から組織型と10種類の遺伝子変異の同定を試み、そのうち6種類の遺伝子（STK11、EGFR、FAT1、SETBP1、KRAS、TP53）の変異が予測可能であることを示した²⁰⁾。大腸がん組織のHE染色ホールスライドイメージからMSI（microsatellite instability）を解析する深層学習モデルも報告されている²¹⁾。2021年にはEU Innovative Medicines Initiative（IMI）が、新しいコンソーシアムによりAI開発を目的とした大規模病理画像リポジトリの構築を目指したプロジェクト「BIGPICTURE」を開始し、6年間で7,000万ユーロが投資される。

遺伝子解析は、実施可能な施設が限られ、時間とコストを要することが課題とされる。医用画像の特徴量抽出により遺伝的性質に関するバイオマーカー探索により、簡便で安価に診断、治療選択などが可能なシステム開発が望まれる。

3.3 課題

• 科学技術的課題

リキッドバイオプシーによる早期診断のアプローチは、国内外の企業が承認・申請を目指して進められている。CTCの存在割合は非常にまれであり、早期がんや転移の初期では検出されないことが多く、早期診断やサーベイランスの有用性はまだ限定的である。cfDNAは腫瘍由来と正常組織由来のものが混在するが、腫瘍含有割合（SN比）の算出は、リキッドバイオプシーの分析性能評価に必須である。海外ではサイズセクションやメチル化解析を用いたS/N比算出が試みられている。

NGSを用いたリキッドバイオプシーでは、希少なサブクローンの解析は技術的に難しい。遺伝子変異量（tumor mutation burden：TMB）はコーディング領域における100万塩基あたりの一塩基バリエーション（Single Nucleotide Variant：SNV）および塩基の挿入・欠失の総数を意味し、全ゲノムまたは全エクソシーケンスのデータより算出される。血中の腫瘍遺伝子変異量（blood tumor mutation burden：bTMB）の検出については、カバー領域が不足すると過小評価、複数の腫瘍領域を有する症例ではより大きな突然変異数を示すことが知られている。その補正を可能にするTMB解析プラットフォームに期待が寄せら

れる。また、免疫チェックポイント阻害薬治療中に一時的に腫瘍が大きくなったように見える偽増悪（pseudoprogression）の判断などにリキッドバイオプシーが有用である可能性が示唆されており、その実用化にも期待が寄せられる。高感度化のための Safe-sequencing system（Safe-SeqS）、Duplex Sequencing、Cancer personalized profiling by deep sequencing（CAPP-Seq）、non-overlapping integrated read sequencing system（NOIR-SS）、Digital Sequencing などにおいては、低頻度アレルの判定にエラー抑制アルゴリズムが用いられるが、その方法については、企業による独自のアルゴリズムが用いられており、ブラックボックスである。NGSを用いたリキッドバイオプシーに関する技術開発は、海外に比べて日本では非常に遅れている。一般的に、NGSによるリキッドバイオプシーでは、copy number variantの検出感度が悪く、その改善が必要である。サンプリングノイズによるアレル頻度が低い変異の検出には技術的な限界があり、数千コピーしか含まない血漿数mLの分析では、分析感度が約1/1,000を超えても高感度のメリットは得られない。したがって、大量のcfDNAを得る血漿分離交換法、cfDNAを結合するインプラントデバイスの開発が海外では進められている。

プロテオミクスにおいて、質量分析は未知のものを見つける点では魅力的だが、血漿プロテオミクスにおける感度や定量の再現性、スループットなどの課題は未解決のままである。最近になって一部のグループではLC/MSを用いた定量プロテオミクスの信頼性保証に挑戦し始めている。また、高感度化やスループットを向上させながら抗体もしくはアプタマーを使った技術が主流になると思われる。

● 制度・産業構造の課題と対応策

がんによる死亡率を低下させるためには、リスクの高い集団や早期がん患者を、非侵襲的かつ高精度な手法で効率的に抽出し、高性能な画像診断によって確実に早期発見・治療切除へと導くことが不可欠である。

しかしながらわが国においては、がんの早期診断を目的としたバイオマーカーの臨床開発が、いまだに従来の「腫瘍マーカー」の延長線上で捉えられており、検診や予防医療との統合が不十分な状況にある。また、未承認のバイオマーカーを用いた検査ががん検診現場で先行的に使用された場合、その結果を踏まえた精密検査（第二次検査）への医療接続が制度的に不明確であり、現場の混乱や患者不安を招くおそれがある。一方、体外診断用医薬品（In Vitro Diagnostic：IVD）として薬事承認された検査法であれば、診療ガイドラインへの明示、診療報酬制度との整合、地域医療連携への組み込みが可能となり、エビデンスに基づくがん対策の実行が大きく前進する。

しかし、現在の日本の制度・産業構造には、以下のような構造的課題が存在する：

- ・ 体外診断用医薬品や医療機器が未承認の段階でも、がん検診現場に導入されている実態
- ・ 臨床検体の確保やバイオマーカー研究に特化した統計設計に関する専門人材の不足
- ・ 基礎研究から製品化・臨床導入までの「死の谷（Valley of Death）」の存在
- ・ バイオ医薬品に比べ市場価格が低く、企業にとって開発の費用対効果が得にくい現状

これらの障壁を克服し、がんの早期診断に資するバイオマーカーの社会実装を加速するためには、基礎研究、バリデーション研究、企業連携、臨床性能試験、薬事申請に至る全プロセスを一貫して支援する『体外診断医薬品創薬エコシステム』の確立が急務である。

米国においては、NCI Early Detection Research Network（EDRN）やNCI Cancer Screening Research Network（CSRN）を通じて、リファレンス検体の整備、臨床統計家・臨床医の関与によるブラインド試験、FDA申請への迅速な接続など、包括的支援体制が確立されている²²⁾。

わが国ががんの一次・二次予防に本格的に取り組むためには、がん早期発見のための体外診断用医薬品の開発と社会実装を戦略的に推進する必要がある。ApoA2-i, pepsinogen, M2BPGiのように、臓器の微小環境変化を捉える新規マーカーの開発と臨床導入は、予防医療・精密医療の進展に資するのみならず、日本独自の臨床開発品として国際的競争力の強化にもつながる。

今後重点すべきがん予防早期診断に関わるインフラとして以下が挙げられる：

- ・体外診断用バイオマーカーの開発・実装に特化した公的エコシステムの創設
- ・臨床検体バンク・標準プロトコルの整備
- ・医療機関、検診機関、研究機関、企業をつなぐ横断的プラットフォームの構築
- ・リスクベース検診導入を前提とした診療報酬体系の再設計

上記により、膵がんをはじめとする難治がんの早期発見・予防体制を強化し、国民の健康寿命延伸と医療財政の安定に貢献することが期待される。

● その他の課題

新しいバイオマーカー、特にリキッドバイオプシーを用いたバイオマーカーの臨床応用に関しては、薬剤の適用に関わるコンパニオン診断薬の場合には、異なる診断薬が複数存在する際の標準化が重要な検討課題である。技術的検証をより重視するため、欧州Cancer-ID、欧州液体生検アカデミー（European Liquid Biopsies Academy：ELBA）、欧州液体生検協会（European Liquid Biopsy Society：ELBS）のネットワークなどのプロジェクトが開始されている。TMBについては、免疫チェックポイント阻害薬のコンパニオン診断薬としての役割が期待されていることから、TMBの標準化は、リキッドバイオプシーのみならず、組織サンプルを用いる際にも必要であり、米国でもFriends of Cancer Research TMB Harmonization Projectにおいて、Phase I試験として、診断プラットフォーム間でのTMB定量のばらつきの*in silico*評価を行いTMBをハーモナイズさせるためのガイドラインを提唱した²³⁾が、bTMBは含まれていない。これまで日本では、標準化に向けたアプローチは進められてきていない。

また、アルツハイマー病など病態進行が10年単位と長期にわたる慢性疾患に対しては、長期間にわたる検体収集と解析が必要であり、中長期的にプロジェクトを評価するシステムも必要となる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

● CIRCULATE-Japan

2019年に厚生労働省から「全ゲノム解析等実行計画」（第1版）が発出され、日本でも、次期ゲノム医療のための研究プロジェクトが始動した。その中で、早期の臨床応用を目指し、リキッドバイオプシーが進められてきた。外科治療が行われる大腸がん患者に対し、リキッドバイオプシーによるがん個別化医療の実現を目指すプロジェクト「CIRCULATE-Japan」が立ち上がった。国内外約150施設の協力を得て、術後微小残存病変を対象にした医師主導国際共同臨床試験である。参画企業はEPSホールディングス社、エスアールエル社、TeDaMa社、ファルコバイオシステムズ社、Natera社である。Natera社は開発中の血液を用いた微小残存腫瘍検出専用の遺伝子ミニパネル検査Signatera™アッセイを提供している。

● リキッドバイオプシーによるがん早期発見手法開発の現状と、日本における臓器微小環境を評価しがんリスクを層別化するリキッドバイオマーカーの優位性

近年、腫瘍から特異的に漏出する細胞、核酸、タンパク質、糖鎖、脂質、代謝物を標的としたリキッドバイオプシーが、がん予防・早期診断の分野で注目されている^{24)~26)}。米国では、これらの分子プロファイルに基づいて複数のがんを早期診断するMCED（multi-cancer early detection）検査が社会実装されつつある²⁷⁾。一方で、apoA2-iは従来型のリキッドバイオプシーとは異なる概念を持ち、膵がんやそのリスク要因に関連する膵臓の外分泌機能の変化、すなわち臓器微小環境の変化を捉えて早期がんやがんリスクを評価する、新しい概念のリキッドバイオマーカーである。

日本において、世界に先駆けて体外診断用医薬品として開発された腫瘍マーカーとして、ペプシノゲン（三木ら^{28), 29)}やM2BPGi（成松ら³⁰⁾が挙げられる。ペプシノゲンは胃特異的な消化酵素であるペプシンの前駆体であり、胃粘膜の萎縮が進行すると、胃底腺領域が萎縮し、幽門腺領域が拡張するため、pepsinogen

I/II比が低下する²⁸⁾。この指標とピロリ菌感染の有無を組み合わせる胃がんリスクを評価するABC検診法が社会実装されている²⁹⁾。また、M2BPGiは肝線維化の進行に伴い血中濃度が上昇し、肝硬変の評価に用いられている³⁰⁾。肝細胞がんは一般的に肝硬変を母地として発生するため、M2BPGiによって高リスク群を抽出することが臨床実装されている。ペプシノゲンやM2BPGiもがん細胞が特異的に算出する生体物質ではなく、apoA2-iと同様にがん発生母地となる臓器微小環境に起因する変化を鋭敏に捉えるリキッドバイオマーカーである。

がん細胞から漏出する特異的物質に加え、がんリスクを有する臓器の微小環境変化をリキッドバイオマーカーで早期に捉えることで、生活習慣の改善や高リスク群への効果的ながん検診プログラムを開発できれば、がんの一次予防・二次予防に貢献できる可能性が高い。ApoA2-i、ペプシノゲン、M2BPGiなどが日本発の臨床開発例であることは意義深く、本領域は日本が世界において優位性を持つ領域といえる。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

• All of Us 計画

米国では、より効果的ながん治療法開発のため、NIHが100万人規模のボランティアからなるAll of Us programが進められている。研究コホートを創設し、参加者の遺伝子や生活習慣など各種情報をデータベース化するなど、Precision Medicineを基準とした取り組みが行われ、国策として推進している。この研究コホートの構築やがん遺伝学研究に必要なインフラ整備のために、既存の研究コホート、患者団体、および民間部門との強力なパートナーシップを築いている。運営には医療研究機関、研究者、財団、プライバシーの専門家、医療倫理学者、および企業人材を招集しており、ビッグデータを扱う上で人工知能やディープラーニングのスケールアップの必要性を提言している。この動きは、製薬会社や医療機関以外の周辺産業（IT 関連企業・医療機器メーカー・民間保険会社など）も含め、新たな経済効果をもたらすものと予想される。

• Cancer Moonshot

バイデン・ハリス前政権は、今後25年間でがんによる死亡率を少なくとも50%削減し、がんとの共存・克服の体験を改善するという目標を設定した。バイデン前大統領は2016年、当時副大統領として、がん治療の進歩を加速させることを目的とする「がん・ムーンショット（Cancer Moonshot）」イニシアティブを立ち上げたが、2022年にこの取り組みに対する大統領府のリーダーシップを新たに発揮し、同イニシアティブを再活性化させた。このイニシアティブのプログラムの一つに「複数のがん検出検査を評価する大規模試験」がある。この中にNCI Multi-Cancer Detection (MCD) Test Vanguard Studyがある。この試験では4年間のパイロット研究で45歳から70歳までの24,000人を登録し、約225,000人を含む大規模なランダム化比較試験のデザインに反映させ、MCDによるがん検診の有益性が有害性を上回るのか、また、がんを早期に発見して死亡を減少させることができるかを評価する。他方で、トランプ現政権は、健康・医療分野を含む研究費を大幅に減額する方針を示しており、実際の予算配分や研究・開発への影響については注視する必要がある。

• Tumor-educated blood platelets (TEP)

新たなバイオマーカーとしてTEPを用いた遺伝子発現解析が報告されている。血小板のRNAは分化・成熟・循環の過程で周囲の環境と相互作用し、このRNAを解析することでがん患者と健常者を識別できることが報告されている³¹⁾。検体は血小板リッチ血漿であるが、その分離には手間がかかる。テルモ社が米国において血小板リッチ血漿分離装置を医療機器として販売しているが、日本では承認されていない。

● リキッドバイオプシーによるがん早期発見手法開発の現状と、日本における臓器微小環境を評価しがんリスクを層別化するリキッドバイオマーカーの優位性

米国ではがん特異的な物質探索のみならず、臓器の発がん微小環境や前がん病変の全貌解明、早期診断技術の開発を目的として、前がん病変に対する多層オミクス解析を主体とした「PreCancer Atlas」計画（Cancer Moonshot）がスタートした^{32), 33)}。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

CANCER-ID プロジェクトなど大きな研究プロジェクトが開始されている。網羅的メチル化解析が進んでいる。長期的な視点で基礎研究を行うためバイオバンク活動も盛んで、UK BiobankやFinnish Biobankなどがある。健康成人を中心とした英国のFenland Studyでは、参加者8,350名について、SomaScan v4により血漿中4,775種のタンパク質を測定した。ヒト血漿プロテオームに影響を与える遺伝的・表現型的因子を網羅的にマッピングし、疾患バイオマーカーや創薬ターゲットの理解を大きく進展させる知見を提供した³⁴⁾。

リキッドバイオプシーに関するコンソーシアムなどが結成され、臨床応用を見据えたアプローチが戦略的に進んでいる。北欧などでは伝統的にタンパク質系の応用開発に強みがある。Precision Medicineの実現を将来のHealth researchにおいて最も革新的な領域のひとつと位置づけている。英国政府は3億ポンドを投じて、総計10万人に及ぶがん患者あるいは希少疾患患者の全ゲノム配列情報を取得し、国民保険サービス（National Health Service）において将来的にゲノム情報を使用する予定である。北欧のベンチャー企業Olink社やNightingale Health社はいずれも信頼性が高いデータを創出し、確実に成果を上げている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【中国】

COVID-19に関する研究発表において世界をリードしてきた。法律でゲノム試料の国外持ち出しを禁止し、疾患ゲノム解析研究を進めている。

国内のバイオベンチャーにより、内製化を進めている。TMB測定用のミニパネルの開発が進められている。医薬品分野では、世界基準の規制対応に遅れ・懸念があるため中国内向けの製品開発以外は欧米より遅れている。中国を代表するバイオ企業BGI社がゲノム以外のオミクスにも進出している。UKバイオバンクのデータやOlinkプラットフォームを活用した研究・開発が進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

バイオバンクプロジェクトを全国的に展開しており、約60万人分の試料を収集している。

Nuribio社のctDNA遺伝子解析キットPROMER™などリキッドバイオプシーの診断薬開発が盛んである。2014年から開始された8年間にわたる省庁横断的なプログラムの一分野として、Precision Medicineのための診断法、治療法の開発が挙げられている。感染症のPCR検査会社としてSeegene社などが注目されていたが、COVID-19では欧米企業の後塵を拝した。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：

◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、

△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない

トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Kuniko Sunami, et al., “Clinical practice guidance for next-generation sequencing in cancer diagnosis and treatment (Edition 1.0),” *Cancer Science* 109, (2018): 2980-2985, <https://doi.org/10.1111/cas.13730>.
- 2) Takahisa Kawamura, et al., “Rebiopsy for patients with non-small-cell lung cancer after epidermal growth factor receptor-tyrosine kinase inhibitor failure,” *Cancer Science* 107, no.7 (2016) : 1001-1005, <https://doi.org/10.1111/cas.12963>.
- 3) Yoshiaki Nakamura, et al., “Circulating tumor DNA-guided treatment with pertuzumab plus trastuzumab for HER2-amplified metastatic colorectal cancer: a phase 2 trial,” *Nature Medicine* 27, no. 11 (2021): 1899-1903, <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01553-w>.
- 4) Sysmex「News release 高感度デジタル PCR 法を用いたリキッドバイオブシーによる大腸がんRAS 遺伝子変異検査が保険適用」(2020年8月3日), <https://www.sysmex.co.jp/news/2020/pdf/200803.pdf> (2023年2月5日アクセス) .
- 5) US Preventive Services Task Force; Douglas K Owens, et al., “Screening for Pancreatic Cancer: US Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement,” *The Journal of the American Medical Association* 322, no. 5 (2019): 438-44, <https://doi.org/10.1001/jama.2019.10232>.
- 6) Kazufumi Honda, et al., “Possible detection of pancreatic cancer by plasma protein profiling,” *Cancer Research* 65, no. 22 (2005): 10613-22, <https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-05-1851>.
- 7) Kazufumi Honda, et al., “Altered plasma apolipoprotein modifications in patients with pancreatic cancer: protein characterization and multi-institutional validation,” *PLOS ONE* 7, no. 10 (2012): e46908, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0046908>.
- 8) Kazufumi Honda, et al., “Plasma biomarker for detection of early stage pancreatic cancer and risk factors for pancreatic malignancy using antibodies for apolipoprotein-AII isoforms,” *Scientific Report* 5, (2015): 15921, <https://doi.org/10.1038/srep15921>
- 9) Kazufumi Honda and Sudhir Srivastava. “Potential usefulness of apolipoprotein A2 isoforms for screening and risk stratification of pancreatic cancer,” *Biomarkers in Medicine* 10, no. 11 (2016): 1197-207, <https://doi.org/10.2217/bmm-2016-0209>.
- 10) Ayumi Kashiro, et al., “Clinical development of a blood biomarker using apolipoprotein-A2 isoforms for early detection of pancreatic cancer,” *Journal of Gastroenterology* 59, no. 3 (2024): 263-78, <https://doi.org/10.1007/s00535-023-02072-w>.
- 11) Ayumi Kashiro, , Gimán Jung, Kazufumi Honda, “From discovery to clinical implementation of a pancreatic blood biomarker, apolipoprotein A2 isoform,” *Cancer Biomarkers* 42, no. 3 (2025):1 8758592251317405, <https://doi.org/10.1177/18758592251317405>.
- 12) TTB, <http://www.ttb.co.jp/> (2024年9月24日アクセス) .
- 13) Diana A . Gorog, et al., “Current and novel biomarkers of thrombotic risk in COVID-19: a Consensus Statement from the International COVID-19 Thrombosis Biomarkers Colloquium,” *Nature Reviews Cardiology* 19, no. 7 (2022): 475-495, <https://doi.org/10.1038/s41569-021-00665-7>.
- 14) Chiaki Iwamura, et al., “Elevated Myl9 reflects the Myl9-containing microthrombi in SARS-CoV-2-induced lung exudative vasculitis and predicts COVID-19 severity,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 119, no. 33 (2022):

- e2203437119, <https://doi.org/10.1073/pnas.2203437119>.
- 15) Yu Hara, et al. “Heme Oxygenase-1 as an Important Predictor of the Severity of COVID-19,” *PLOS ONE* 17, no. 8 (2022): e0273500, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0273500>.
 - 16) Sysmex「News release 新型コロナウイルス感染症患者の重症化リスク判定を補助する検査キット「HISCLTM IFN-λ3 試薬」が保険適用」(2021年2月4日), <https://www.sysmex.co.jp/news/2021/pdf/210204.pdf> (2023年2月5日アクセス) .
 - 17) Sysmex, SHIONOGI「Press release Th2 ケモカイン・TARC キット「HISCLTM TARC 試薬」の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）における重症化リスク判定補助としての適応追加承認取得について」(2021年6月7日), <https://www.sysmex.co.jp/news/2021/pdf/210607.pdf> (2023年2月5日アクセス) .
 - 18) 杉山真也「新型コロナウイルス感染症の重症化予測に関するバイオマーカーの開発と応用」『第9回 JMAC シンポジウム「コロナ時代のバイオ計測技術の貢献」発表資料』(2022年2月25日), https://www.jmac.or.jp/jwp/sympo/9th/report/9th_01_sug.pdf (2023年2月5日アクセス) .
 - 19) Ryohei Fukuma, et al., “Prediction of IDH and TERT promoter mutations in low-grade glioma from magnetic resonance images using a convolutional neural network,” *Scientific Reports* 9, no. 1 (2019): 20311, <https://doi.org/10.1038/s41598-019-56767-3>.
 - 20) Nicolas Coudray, et al., “Classification and mutation prediction from non-small cell lung cancer histopathology images using deep learning,” *Nature Medicine* 24, no. 10 (2018): 1559-1567, <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0177-5>.
 - 21) Rikiya Yamashita, et al., “Deep learning model for the prediction of microsatellite instability in colorectal cancer: a diagnostic study,” *The Lancet Oncology* 22, no. 1 (2021) : 132-141. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(20\)30535-0](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30535-0).
 - 22) Ziding Feng, et al., “The Early Detection Research Network’s Specimen reference sets: paving the way for rapid evaluation of potential biomarkers,” *Clinical Chemistry* 59, no.1 (2013): 68-74, <https://doi.org/10.1373/clinchem.2012.185140>.
 - 23) Diana Merino, et al., “Establishing guidelines to harmonize tumor mutational burden (TMB) : in silico assessment of variation in TMB quantification across diagnostic platforms: phase I of the Friends of Cancer Research TMB Harmonization Project,” *The Journal of ImmunoTherapy of Cancer* 8, no. 1 (2020): e000147, <https://doi.org/10.1136/jitc-2019-000147>.
 - 24) Michail Ignatiadis, et al., “Liquid biopsy enters the clinic - implementation issues and future challenges,” *Nature Reviews Clinical Oncology* 18, no. 5 (2021): 297-312, <https://doi.org/10.1038/s41571-020-00457-x>.
 - 25) Tony Hu, et al., “Extracellular Vesicles in Cancer Detection: Hopes and Hypes,” *Trends in Cancer* 7, no. 2 (2021): 122-33, <https://doi.org/10.1016/j.trecan.2020.09.003>.
 - 26) Yutaka Naito and Kazufumi Honda, “Liquid Biopsy for Oral Cancer Diagnosis: Recent Advances and Challenges,” *Journal of Personalized Medicine* 13, no. 2 (2023): 303, <https://doi.org/10.3390/jpm13020303>.
 - 27) Jon O Ebbert, et al., “Multi-cancer early detection tests: Attributes for clinical implementation,” *Cancer Biomarkers* 42, no. 2 (2025):18758592241297849, <https://doi.org/10.1177/18758592241297849>.
 - 28) Kazumasa Miki and Yoshihisa Urita, “Using serum pepsinogens wisely in a clinical practice,” *Journal of Digestive Diseases* 8, no. 1 (2007):8-14, <https://doi.org/10.1111/j.1443->

9573.2007.00278.x.

- 29) Kazumasa Miki, “Gastric cancer screening by combined assay for serum anti-Helicobacter pylori IgG antibody and serum pepsinogen levels - “ABC method,”” *Proceedings of the Japan Academy, Ser. B, Physical and Biological Sciences* 87, no. 7 (2011): 405-14, <https://doi.org/10.2183/pjab.87.405>.
- 30) Hisashi Narimatsu, “Development of M2BPGi: a novel fibrosis serum glyco-biomarker for chronic hepatitis/cirrhosis diagnostics,” *Expert Review of Proteomics* 12, no. 6 (2015): 683-93, <https://doi.org/10.1586/14789450.2015.1084874>.
- 31) Myron G Bes, et al., “RNA-Seq of Tumor-Educated Platelets Enables Blood-Based Pan-Cancer, Multiclass, and Molecular Pathway Cancer Diagnostics,” *Cancer Cell* 28, no. 5 (2015): 666-676, <https://doi.org/10.1016/j.ccell.2015.09.018>.
- 32) Sudhir Srivastava, et al., “PreCancer Atlas: Present and Future,” *Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.)* 16, no. 7 (2023): 379-84, <https://doi.org/10.1158/1940-6207.CAPR-22-0435>.
- 33) Jessica Faupel-Badger, et al., “Defining precancer: a grand challenge for the cancer community,” *Nature Reviews Cancer* 24, no. 11 (2024): 792-809, <https://doi.org/10.1038/s41568-024-00744-0>.
- 34) Julia Carrasco-Zanini et al, “Mapping biological influences on the human plasma proteome beyond the genome,” *Nature Metabolism* 6, no. 10 (2024): 2010-2023, <https://doi.org/10.1038/s42255-024-01133-5>.

L1 健康・医療

L1.05 AI創薬

キーワード：人工知能、機械学習、深層学習、分子設計、立体構造予測、大規模言語モデル、大規模データ解析

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L105.pdf

1. 研究開発領域の定義

創薬研究の各段階（例えば、標的探索や医薬品候補分子の最適化など）の効率化を目的として、広義のAI（機械学習のみでなく、従来人間が行っていた高度な判断をコンピュータによって代替する広範な技術や研究分野）を適用する技術の確立、またそれら要素技術を統合することで、従来の創薬研究のあり方そのものを変革する革新的な試みまでを指す。特に、AIを用いたタンパク質設計では、機械学習や生成モデルを主体とするAI技術だけでなく、分子動力学計算を含む計算科学技術などを含めた複合的なアプローチにより、創薬研究におけるタンパク質の構造・機能の設計と最適化の効率化・自動化を目指し、さらには自然界に存在しない機能や構造を持つ新規タンパク質を、AIを用いて人工的に創り出すことを試みている。

2. 本領域の意義

近年、製薬産業を取り巻く状況が大きく変化している。特に低分子領域において、創薬標的が枯渇傾向にあると認識されており、既存の研究手法の延長線上での新薬創出の成功確率が低下していることは大きな課題となっている。この打開策の1つとして期待されているのがAIを活用した分子設計である。これには低分子だけでなくペプチドやタンパク質も含まれる。標的分子に物理的に作用して薬効を及ぼす医薬品候補分子の探索と最適化による分子設計については、データの蓄積や予測結果の評価が比較的容易であり、AIを用いて短期間で臨床候補化合物の創出に成功するなど、AIを用いた手法は既に成果を上げている¹⁾。自然界に存在しない機能や構造を持つ新規タンパク質を人工的に創り出すことも可能になりつつあり、既にAIが有望な薬物候補を短期間で創出した例も現れており、その潜在力が示されている²⁾。

深層学習などAI技術の飛躍的な進歩により、タンパク質の立体構造を高精度に予測し、目的に応じたアミノ酸配列を設計することが現実のものとなった。AIによる合理的なタンパク質設計は創薬コストの削減と成功確率の向上が期待でき、標的分子に対する高い特異性による副作用低減や、低分子では困難だったタンパク質間相互作用の制御なども可能にする。これにより、従来は治療困難だった疾患に対して新たな医薬品候補分子を創出でき、創薬ターゲット不足の問題に対処しつつ新たな治療手段を提供し得る。未踏のアミノ酸配列空間を開拓して自然界にない構造・機能を備えたタンパク質やペプチドを創造できるため、新たな理論や基盤技術が構築されれば、学術的にも意義が大きい。産業的にも創薬標的の拡大や設計成功率の向上、コスト削減による創薬プロセス効率化および革新が促され、ひいてはデータ駆動型の新たな創薬パラダイムの確立につながると期待される。一方、創薬標的の探索についてもAIの活用が進展しており、創薬標的の選定ミスや確度の高い創薬標的の枯渇問題に対して、ブレイクスルーとなることが期待されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

AIを活用してタンパク質などの分子を設計するアプローチは、創薬研究における新たな潮流となっている。従来、創薬では分子モデリングやドッキングなど計算科学的手法を用いたコンピュータ支援創薬（計算創薬）

が行われてきたが、計算に膨大な時間と費用を要するという課題があった²⁾。しかし、近年のAI技術（機械学習・深層学習）の進展により状況は大きく変わりつつある。AIは高度なアルゴリズムによって創薬プロセス全体を効率化・最適化し、新薬開発の可能性を飛躍的に広げている。

特にタンパク質の立体構造予測においてAIは画期的な成果を上げた。DeepMind社のAlphaFold2³⁾やBakerらによるRoseTTAFold⁴⁾に代表される深層学習モデルにより、複雑なタンパク質の三次元構造を数分から数時間で高精度に予測できるようになり、それまで長年挑戦されてきた難問の解決の糸口が一挙に大量に示されるようになった。このブレイクスルーにより、従来は長い時間と多大なコストを要していた標的タンパク質の構造解析が飛躍的な高速化が進み、研究者は即座に新薬候補探索に取り組めるようになった。

現在の潮流として、生成AI（生成モデル）のタンパク質設計への応用が急速に拡大している。AIが設計した新規タンパク質を実験的に合成・評価する技術も発展し、目的の機能を持つタンパク質を計算機内で設計することが現実味を帯び始めている⁵⁾。また、大規模な生命データを学習した基盤モデル（タンパク質言語モデルなど）が登場し、生体分子配列の解析、構造・機能の予測、新規分子の設計まで多様なタスクを高精度に実行できる^{6), 7)}。実際に、AIによる自然界に存在しない機能性タンパク質（例えば新たな蛍光タンパク質）の設計や創出にも成功しており、タンパク質配列設計の精度と創造性は飛躍的に向上している。さらに、タンパク質構造予測・最適化・改変を一体化した統合プラットフォームの開発も進んでいる。AIを活用したワンストップの設計環境により、特定の機能を持つタンパク質を迅速に発見・改良・新規設計して実用化につなげることが可能になりつつある。

こうしたタンパク質設計AIの研究開発は世界的に拡大しており、関連する論文発表数は2020年頃から急激に増加している。特許出願件数も年々伸びを見せ、各国で知的財産の取得競争が活発化している。大手製薬企業や巨大IT企業による巨額投資を背景に、米国・欧州・中国を中心としてスタートアップ企業や大学による研究開発が精力的に進められている。また、独自のAI技術を有する新興企業と製薬企業との提携も増加傾向にあり、産学連携によるイノベーション創出も加速している。

研究基盤の整備とオープンイノベーションの動きも顕著である。高性能な計算インフラの普及や研究データの公開・共有がAI活用を後押しし、タンパク質構造予測モデルのオープンソース化や国際コンソーシアムでの共同開発が進んでいる。実際、OpenFold Consortiumに代表されるように、構造予測AIのオープンソース開発を目指す国際非営利コンソーシアムには産業界・学術界を問わず世界中の研究者が参画している⁸⁾。日本においても、2024年に理化学研究所が科学研究向けAI基盤モデルの開発と共用（TRIP-AGIS）を開始するなど、国内外でデータやモデルを開放・共有して革新的研究を促すオープンイノベーションが推進されつつある。

AIによるタンパク質設計は創薬プロセスそのものを大きく変革する可能性を秘めている。AIが膨大な生物・化学データからパターンを学習することで、従来は検討が困難だった標的タンパク質や化合物にも新たな創薬候補を見出せるようになりつつあり、創薬の試行錯誤に要する時間が大幅に短縮され、以前は数年を要した開発工程が数ヶ月規模にまで短縮され得るとも指摘されている。実際、AIを用いて発見・設計された医薬品候補分子は、初期臨床試験の成功率が高い水準に向上するといった効率化の兆しも報告され始めている⁹⁾。タンパク質設計AIの進化は今なお加速しており、科学分野だけでなく産業全体にも大きな革命をもたらす可能性が高い。必要なタンパク質をAIが自動的に設計して創出する未来も遠くなく、創薬のあり方が劇的に変わると期待される。

分子設計のみならず、創薬標的の探索や同定、疾患メカニズムの理解にもAIの活用が進んでいる。複数のAIスタートアップにより、炎症性腸疾患や筋萎縮性側索硬化症、慢性腎臓病、特発性肺線維症（Idiopathic Pulmonary Fibrosis：IPF）などの疾患に対して新たな創薬標的が提案されて、新薬開発に向けたプロジェクトが進行している¹⁰⁾。これらの試みは、患者由来の大規模データをデータ駆動的に解析することで、新たな創薬標的を見出す点が大きな特色になっている。イメージングやシーケンシング技術の進歩は著しく、一人

の患者から、ゲノムだけでなくトランスクリプトームなどを含む多層的なデータを取得することが容易になってきており、これら分子レベルのデータと診療情報などの個人レベルのデータとを統合的に解析するために、AIの利用は必須と考えられる。国内においては、アカデミア主体で同様のコンセプトによる研究開発が進行中であり、官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）「新薬創出を加速する人工知能の開発」により、IPFと肺がんにおける新規創薬標的探索が行われ、標的候補をそれぞれ一つずつ見出すことに成功している。事業成果（収集した医療データや開発した解析プログラム・予測モデルなど）はオープンプラットフォーム「峰」として公開され、国内外で運用されている。また、2025年には、フロンテオ社（自然言語処理技術）と東京科学大学（細胞分析技術）による新規創薬標的探索に向けた共同研究が発表されており、創薬標的探索を支援するAI技術の開発と活用が広がっている。

他にも、創薬を支援するAI技術に関わる計算技術として、基本原理や生命現象のメカニズムに基づくモデリング手法の活用も進んでいる。モデリングに関連する事例は歴史が古く、物理学の原理に基づく分子動力学（Molecular Dynamics：MD）や、1970年代に行われたタンパク質のダイナミクス解析にシミュレーション手法を応用する試みにまで遡ることができる。その後、現在の富嶽に至るスーパーコンピュータやMD専用計算機による計算機能力の向上と力場パラメータの更新により、適用可能な分子サイズや時間スケールが着実に進化してきた。最近では、機械学習と計算化学との融合により、例えば、分子力場という簡易的な方法で、量子化学計算に基づく精密な相互作用エネルギーを計算できるパラメータをAIで決定する試みや、計算コストの高いMDによって得た結果を学習データとしてAIモデルを構築してより高速に解析結果を得るなど、幅広い試みがなされている¹¹⁾。さらに、物理学の分野ではAIを用いて基礎方程式に基づくシミュレーションの解を得る試みが始まっているが、分子系などの複雑なシステムへの応用可能性については今後を待つ必要がある。また、細胞レベルのシグナル伝達、あるいはより高次の生命現象のモデル化のためには、より抽象化した構成要素（タンパク質など）の間のネットワークに基づく数理モデリングが広く用いられている¹²⁾。数理モデリングについては、非専門家が簡単に使えるツールにまで成熟しているとはいえないが、多数の数理モデルを格納したデータベースBioModelsが既に存在し、Python言語によるBioMASSライブラリーなど、数理モデルの利用拡大を目指したリソースが現れてきている¹³⁾。

このように、AI・機械学習を中心とするデータ駆動的なモデリングと分子から個体レベルに至る数理モデリングとを組み合わせる創薬に応用する試みはまだ緒に付いたばかりであり、今後の一層の展開が期待される。

3.2 トピックス

【AIによるタンパク質の立体構造予測】

AlphaFold2の画期的成果以降、より汎用性の高い次世代モデルが登場している。AlphaFold3は拡散モデルを導入し、タンパク質だけでなくDNA・RNAや低分子リガンド、金属イオンを含む複合体の構造と相互作用が予測可能となり、複合体相互作用予測で既存手法より少なくとも50%高い精度を示した¹⁴⁾。また、RoseTTAFold All-Atomもタンパク質・核酸・低分子・金属イオンなど多様な分子を含む生体複合系をモデル化可能とし、タンパク質-低分子薬剤の結合様式まで統一的に予測可能にした¹⁵⁾。さらに、Chai-1¹⁶⁾やBoltz-1¹⁷⁾といったオープンソースのモデルも相次いで公開され、AlphaFold3並みの精度で複雑な生体高分子複合体の構造予測が幅広く利用可能になっている。これらの技術革新により、標的タンパク質の立体構造や結合様式を迅速に予測できるようになり、新規創薬標的の構造ベース設計や創薬候補分子のスクリーニングが飛躍的に加速している。

【タンパク質言語モデルによるタンパク質分子設計】

大規模データから配列の「言語」を学習し、新規タンパク質設計や機能予測に活用する研究も進展している。ESM3は約980億パラメータからなるタンパク質言語モデルで、数十億種類のタンパク質配列と数億種類の構造・機能データで訓練されている⁶⁾。ESM3はタンパク質の進化を模倣することで自然には存在しない新規

タンパク質配列を生成でき、最も近縁な天然タンパク質と58%しか配列が似ていない蛍光タンパク質を設計することに成功した。これは進化に換算して5億年分の分子探索に相当し、特定の機能に合わせてタンパク質を設計できる可能性を示している。また、ProGen3も数百億パラメータ規模で数十億種類の配列から学習したタンパク質言語モデルであり、モデルの巨大化によってより多様で高度な機能を持つタンパク質を一度の試行で設計できることを実証した⁷⁾。実際に、ProGen3は一度の計算で20種類の創薬標的に対する抗体配列や超小型のゲノム編集酵素の設計に成功している。このように、タンパク質言語モデルによりタンパク質の機能予測や設計が格段に容易となり、新規抗体医薬や酵素医薬の開発、疾患関連変異の影響予測など、創薬への応用が期待される。

【De novo タンパク質設計を支援する生成AIモデル】

生成モデルの導入による*de novo* 設計の革新も顕著である。RFdiffusionは拡散モデルでゼロからタンパク質骨格を生成する手法であり、任意の折り畳み構造を持つ新規タンパク質の自動設計が可能となった⁵⁾。さらに、RFdiffusionの拡張として開発されたRFdiffusion All-Atomでは、低分子化合物を含む環境下でタンパク質をデザインできるようになり、標的分子特異的に結合する新規タンパク質の設計に成功している¹⁵⁾。同グループは他にもペプチドに対して高い結合親和性を持つバインダーのAIによる設計やタンパク質に対して高い結合親和性を持つマクロ環状分子をAIによって設計するアプローチについて報告している^{18), 19)}。

また、Deepmind社が発表したAlphaProteoは高親和性タンパク質バインダー設計に特化したAIで、7種の標的タンパク質に対し従来比3～300倍高い結合親和性を示すバインダーの創出に成功している²⁰⁾。さらに、BindCraftはAlphaFold2を応用したワークフローにより、追加のスクリーニング無しに10～100%という高確率でナノモラーレベルで親和性が高いタンパク質バインダーを得られることを示した²¹⁾。この報告では細胞表面受容体やアレルゲン、CRISPR/Cas9核酸エンドヌクレアーゼなど、多様な難標的に対するミニタンパク質バインダーを一度の設計で創出し、その機能を実験的に検証している。報告されたAIによるタンパク質バインダー設計により、標的タンパク質と特異的に結合しその機能を制御するタンパク質医薬品の開発や、新規酵素の創造が飛躍的に効率化され、将来的な創薬手法の革新につながることを期待される。

【深層学習と大規模言語モデルによる生物学的データ解析基盤モデルの開発】

深層学習技術の進展により、生物学的データを統合的かつ高精度に解析する基盤モデルの開発が進んでいる。DeepMind社によるAlphaMissense²²⁾は、AlphaFold2の構造予測技術を応用し、ヒト全プロテオームにおけるミスセンス変異の病原性を予測するモデルとして注目され、臨床的意義が不明な遺伝子変異の解釈に新たな可能性を示している。また、一細胞トランスクリプトームデータを基にした基盤モデルも提案されている。これは、数千万規模の一細胞RNA-seqデータを事前学習に用いたモデルを提案しており、遺伝子の摂動予測などの様々な下流タスクに応用可能である²³⁾。これらのモデルは生物学的データに対する表現学習の新たな枠組みを提供しており、今後のゲノム医療や細胞生物学の研究において重要な役割を担うと考えられる。

また、大規模言語モデルの仕組みを応用した基盤モデルとしては、scGPT²⁴⁾、scPRINT²⁵⁾などが提案されている。これらは細胞単位の遺伝子発現情報を入力として、遺伝子摂動の応答予測や疾患関連遺伝子の探索に適用可能である。cancerGPT²⁶⁾はモデルが生物医学関連の文献知識を学習しており、遺伝子変異などの入力データと言語知識を活用して入力と疾患の関連性などを予測する手法として提案されている。これらのモデルは創薬における標的探索、薬剤応答予測、文献などの言語知識の抽出・統合といった様々なタスクへの活用が期待されており、複雑な生命現象を捉えて創薬に繋げるツールとしての大規模言語モデルの貢献が期待される。

【AI創薬研究プロセスの効率化および自動化】

これまでのAI創薬では、主に大規模データの解析や新規構造生成など研究結果の解析や予測に活用されることが多かった。しかし、近年では研究プロセスの効率化や実験そのものの自動化を目指す動きも加速している。医薬品開発における候補分子の構造最適化段階では、分子構造が複雑であるが故に起こり得る複数の反応の中から、特定の反応を選択的に進行させることやそのための反応条件を最適化することが難しく、多くの実験的試行錯誤が必要なのが創薬プロセスにおけるボトルネックの1つとなっていた。Schneiderらの研究グループは、深層学習とハイスループット実験を組み合わせた新たなプラットフォームを考案した²⁷⁾。このシステムでは、深層学習モデルが候補分子の反応しやすさ（反応性）やその反応が起きやすい部位（位置選択性）を高精度に予測し、実験結果と連携させることで、多様な分子合成の可能性を効率的に探索できるようになった。また、Gomesらの研究グループはGPT-4を中核とした大規模言語モデル（LLM）を活用し、化学実験の設計・実行・解析を一貫して行う自律型AIシステム「Cocientist」を提案した²⁸⁾。このシステムは自然言語での指示に基づいて実験設計、必要な試薬や条件の選定、さらにはロボット操作による実験の実施まで行う。実際に、クロスカップリング反応など複数の実験タスクにおいて、自動で実験を最適化しながら反応を成功に導いた事例が示されている。このように、AIの活用は実験結果の解析に留まらず、実験計画から結果解析までを担う真に自律的な創薬プラットフォームの実現へと進化しつつある。

3.3 課題

AIを用いたタンパク質設計には、依然として多くの課題が存在する。一つは新規酵素機能の創出である²⁹⁾。酵素設計において、触媒機能や反応機構を精密に予測・設計することは極めて困難であり、望みの触媒活性を持つタンパク質を創出するには、反応機構や遷移状態を考慮し、タンパク質構造を原子レベル（サブオングストローム）で制御する精密なデザインが不可欠である。しかし、現状のAIによるタンパク質設計技術はこの精度に達していない。新しいモダリティである中分子、ペプチド、核酸についてもデータが十分に蓄積されていないため、タンパク質を含むこれらの分子設計は低分子における分子設計と同様のアプローチを適用することが難しい。そこで、これらの物質についても物性や標的との相互作用、薬理活性など各種パラメータを網羅的に取得する実験を行ってデータの蓄積を図ることが重要である。系統的に実験データを取得することで、機械学習を適用できる可能性がますます広がると考えられる。

AlphaFoldの成功は、Worldwide Protein Data Bankというタンパク質立体構造のオープンデータがなければ生まれ得なかった。AI技術を活用した新たなブレイクスルーの実現に向けて、いかにしてオープンデータあるいはオープンサイエンスの文化を醸成していくかが大きな課題である。

また、本質的な問題として、中分子、ペプチド、核酸、タンパク質など分子量の大きな分子については、構造ゆらぎが無視できない。そのため、タンパク質のダイナミクス（構造変化や柔軟性）の予測や制御は挑戦的かつ重要な課題である²⁹⁾。タンパク質をはじめとしたこれらの分子は環境や結合分子によって形状を柔軟に変えるが、現在のAIによるタンパク質設計は単一の静的構造に基づいており、モータータンパク質のように構造変化によって機能を発現するようなタンパク質の設計や分子の挙動の予測は未踏の難問として残る。この課題は低分子化合物の機械学習モデルからの単純な延長で取り扱うことは難しく、MDなどを取り入れるなど別のアプローチが必要となってくる。第一原理に基づくアプローチはデータ量に依存せず適用範囲が広いという利点がある一方で、大きな計算機資源を必要とし、ハイスループットな解析には適さない。そこで、シミュレーションと機械学習を組み合わせるアプローチなどが新規モダリティ創薬には重要になると考えられる。加えて、中長期的には複数のタンパク質からなる分子複合体や細胞内ネットワーク全体をAIで設計・制御する挑戦も重要になると考えられる。

加えて、研究推進の体制面においても課題は山積している。特に、生命科学と情報科学の横断的な人材が乏しく、人材育成体制の整備は急務である。さらに、AI創薬・タンパク質設計分野はグローバル競争が激化しており、米国では数億ドル規模の長期支援が実施される例もある。各国が国家戦略として投資を拡大する

中、日本発の技術・知財の創出や人材確保を通じて国際的存在感を高めることは経済安全保障の観点からも非常に重要である。AIによるタンパク質設計技術の悪用リスクにも備える必要がある。生成AIを活用した分子設計が高度化し病原性タンパク質や毒性ペプチドの創造が現実味を帯びる中、バイオセキュリティ強化のため人工タンパク質配列データのモニタリングや規制整備が提案されている³⁰⁾。以上の課題を踏まえ、新規酵素設計やタンパク質の動的制御といった科学技術上の難問の克服と並行して、研究人材・基盤の強化と倫理・安全面のガバナンス構築を一体的に進めることが今後の重要な方向性である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

基礎研究面では、2018年に東北大学・産総研・理研のグループが人工知能と実験を組み合わせタンパク質機能改変の効率化手法を開発し、従来を上回る性能の新規蛍光タンパク質の設計に成功した³¹⁾。また、富士通社と理化学研究所計算科学研究センターが2022年に開始した共同研究では、生成AIを活用し大量の電子顕微鏡画像から標的タンパク質の多様な構造変化を高速に予測する技術を開発したとして、Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI) 2023において成果発表を行った。

応用研究・開発の面でも、2016年設立のライフインテリジェンスコンソーシアムは90近い機関でAI創薬プラットフォーム構築に挑み、その成果を受けて2021年から一般社団法人として活動している。また国立研究開発法人日本医療研究開発機構主導の創薬支援インフォマティクス構築プロジェクト(2015年-2020年)は国内製薬企業7社間でのデータ共有を実現し、続く「産学連携による次世代創薬AI開発」(DAIIA, 2020年-2024年)では国内製薬企業18社が大規模データを活用するAI創薬に取り組んだ。創薬標的の枯渇解消に向けても、PRISM事業「新薬創出を加速する人工知能の開発」(2018年-2022年)により世界最大級の疾患統合データベースを構築し、新規ターゲット同定に成功している。近年スタートアップ企業も台頭しており、中外製薬社とPreferred Networks社、武田薬品工業社とペプチドリーム社など、大手製薬企業とAI企業の提携が相次いでいる。しかし、政府の骨太の方針や令和6年版 科学技術・イノベーション白書などでも、AIなどの技術を創薬へ活用展開する重要性が明記されていながらも、AlphaFold2やRFdiffusionなどの世界的な画期的成果は欧米に比べて少なく、論文数の伸びも世界平均を下回る。今後のさらなる成果創出に向け、オープンサイエンスやデータ共有文化の醸成が課題である。

[評価 基礎研究：現状△／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【米国】

英DeepMind社によるAlphaFold2³⁾、AlphaFold3¹⁴⁾の成功を受け、David BakerらがRoseTTAFold⁴⁾やRoseTTAFold All-Atom¹⁵⁾などのタンパク質立体構造予測AIを開発し、原子レベルの予測精度を実現した。さらに、RFdiffusion⁵⁾やRFdiffusion All-Atom¹⁵⁾によるタンパク質の*de novo*設計でも先駆的成果を上げており、任意形状・機能を持つタンパク質の設計も可能となっている。また、Meta社のESM³⁶⁾やSalesforce社のProGen³⁷⁾といった巨大言語モデルによって人工酵素など新規機能タンパク質の創出も報告されている。

また、政府もAI創薬を政策的に支援しており、米国立衛生研究所および米国立科学財団による研究費拡充に加え、2022年創設の衛生高等研究計画局(Advanced Research Projects Agency for Health: ARPA-H)が高リスクのAI医療研究へ巨額投資を行っている。産業界では、アカデミアの成果などを基に、Arzeda社やNeoleukin社のようにBakerらの研究から派生したベンチャー企業をはじめとして、Generate: Biomedicines社、Absci社、Insitro社、Atomwise社、InveniAI社、Aria Pharmaceuticals社、Genesis Therapeutics社などのスタートアップ企業が台頭している。さらに、Bristol Myers Squibb社やNovartis社など大手製薬企業もこれらのベンチャー企業との提携によるAI創薬推進に乗り出している。例えば、2024年にNovartis社はAIを活用したタンパク質医薬品開発のためにGenerate: Biomedicines社と

の提携を発表し、業績に応じて最大10億ドル規模のロイヤリティを支払う予定である。また、Eli Lilly社はOpenAI社と提携し、薬剤耐性菌感染症の治療を目的として、生成AIを活用した新規抗菌薬開発に着手している。NVIDIA社も創薬向けクラウドサービス「BioNeMo」でタンパク質構造予測AIや分子ドッキングAIの提供を開始しているなど、総じて、米国は基礎から応用まであらゆる段階でAI創薬分野をリードしており、アカデミア発のAI技術が次々と応用に結びつきつつある。

[評価 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

基礎研究では、Google社傘下のDeepMind社が開発したAlphaFold2が2020年にタンパク質立体構造予測で画期的成功を収め、構造生物学における多くの課題を解決した。同社は欧州分子生物学研究所との協力でAlphaFoldデータベース(AlphaFold Protein Structure Database)を構築し、既知の全タンパク質約2億種の構造予測データを公開し³²⁾、各分野の研究に大きな影響を与えている。さらに、2024年に発表されたAlphaFold3では、タンパク質単体だけではなくDNA、RNA、リガンドなどとの相互作用までも高精度に予測が可能になっており、創薬応用への有用性を高めた。

また、欧州発のAI創薬スタートアップも実績を上げつつある。例えば、英国Exscientia社は創薬AIベンチャー企業の筆頭であり、新薬候補をAIを活用することで12ヶ月で創製し、2020年には世界初のAI創薬化合物の臨床試験を実現した(ELUCIDATE 1/2試験、米国臨床試験登録番号：NCT05985655)。同社はがん領域などでAIによって創出した複数の医薬品候補薬を開発し、2025年までに4件が臨床試験段階にある。英国BenevolentAI社はAIによって、既に関節リウマチ薬として承認を受けていた経口JAK阻害剤バリシチニブをCOVID-19の治療薬候補として同定し、2020年に報告³³⁾。その後、*in vitro*薬理試験およびAdaptive COVID-19 Treatment試験を経て、同薬は緊急使用許可の後、正式承認に至った。また、英国LabGenius社は機械学習と自動化技術で抗体医薬を設計し、フランスSanofi社との共同研究でナノボディの薬効を飛躍的に向上させるなどの成果を挙げているとして、2023年にパリで開催されたシングルドメイン抗体会議にて発表した。その他、フランスEvotec社、フランスOWKIN社などがAI創薬を推進し、Roche社やNovartis社などの大手製薬企業はスタートアップとの協業や内製のAIチーム強化により、AIの活用による新薬創出や創薬プロセスの効率化を図っている。

政策的支援と国際連携として、欧州委員会はHorizon Europeなどの枠組みでバイオ分野のAI研究を支援しており、製薬企業との官民連携プログラムInnovative Health Initiativeでは総額50億ユーロ規模の大型プロジェクトを推進している。これにより国際共同研究やスタートアップ支援が活発化し、基礎研究で世界をリードした欧州はその成果を産業応用に繋げる段階へと進みつつある。

[評価 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【中国】

基礎研究フェーズでは、トップ会議への論文採択数などAI研究全般で中国勢の存在感が増す中、タンパク質構造予測やタンパク質設計の分野において成果を出し始めている。Baidu社はAlphaFoldに対抗するタンパク質構造予測モデルとしてHelixFold-Single³⁴⁾を開発し、2024年にはAlphaFold3をベンチマークとした構造予測AI HelixFold335)を世界に先駆けリリースした。

応用研究・開発フェーズでは、中国初のAI創薬スタートアップが台頭している。Insilico Medicine社はAI創薬で世界をリードする一社となっており、AIが設計したIPF治療薬候補を中国と米国でPhaseII試験段階であると発表するなど、実用化段階の成果も現れ始めた¹⁾。また、XtalPi社はAIと量子計算を駆使したプラットフォームで酵素やペプチドの*de novo*設計に成功するなどの成果を上げている。さらに、百度社や Tencent社といった大手テック企業もライフサイエンス領域に注力している。例えば、百度社は大規模計算資源を投入したHelixFold3をクラウド上で提供しており、Tencent社もAI創薬企業への投資や研究連携を通じ

て開発を支援している。

政策支援の面でも、「次世代人工知能発展計画」や「第14次5カ年計画・バイオエコノミー発展計画」などにおいて、AI技術と医薬品開発分野の融合が戦略目標とされ、AI創薬への巨額投資が打ち出された。ベンチャー企業への投資も活況で、タンパク質設計AIプラットフォーム「MoleculeOS」を手掛ける新興企業・分子之心（MoleculeMind）社は2023年にシリーズAで数十億円規模の資金調達を行い、人材確保や基盤モデル開発を加速している。ただし、現時点ではタンパク質設計AIを直接用いての実用化例は多くなく、応用研究の成果は限定的でやや横這い状態にある。今後、基礎研究の勢いを如何に実用的な創薬成果に結びつけるかが中国にとっての課題である。

[評価 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

韓国はAI創薬の学術コミュニティ形成が進み始めた段階である。ソウル大学、韓国科学技術院、浦項工科大学など主要大学にバイオインフォマティクス・AI研究室が設立され、タンパク質構造予測手法の研究報告も徐々にみられるものの、国際会議やトップジャーナルでのプレゼンスはまだ限定的である。2021年に韓国製薬バイオ協会が韓国保健産業振興院の後援を受け、AIを創薬に応用するための人材育成プラットフォーム「Lectures on AI-driven Drug Discovery：LAIDD」を開設・運営し、人材の育成に努めている。

一方、応用研究・開発の面では、スタートアップ企業を中心にAI創薬の実装が急速に進んでいる。Galux社やStandigm社、Deargen社などAI創薬スタートアップ企業が30社以上活動しており、抗体などタンパク質医薬の設計や創薬標的の探索に取り組んでいる。その他、大熊製薬社は約8億分子の化合物をキュレーションしてデータベース化し、新規医薬候補を発見するためのAI駆動創薬システムの構築を発表している。また、韓国政府は2024年から5年間で約348億ウォンを投じ、連合学習（Federated Learning）を活用したAI創薬プロジェクト「K-MELLODDY」を開始した。大手製薬企業であるハンミ製薬社を含む製薬企業・病院・IT企業・研究機関など約30団体が参加し、欧州で実施されたMELLODDYプロジェクトをベンチマークした国内初の大規模産学官連携によるAI創薬基盤構築が進められている。全体として、韓国は政策主導で研究・産業基盤を整備している段階であり、基礎・応用ともに主要国に追いつくべく成長途上にある。現時点で世界的な成果はこれからだが、産官学の連携により研究開発のエコシステム構築が加速している。

[評価 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Feng Ren, et al., “A small-molecule TNIK inhibitor targets fibrosis in preclinical and clinical models,” Nature Biotechnology 43, no. 1 (2025): 63-75, <https://doi.org/10.1038/s41587-024-02143-0>.
- 2) Alberto Ocana, et al., “Integrating artificial intelligence in drug discovery and early drug development: a transformative approach,” Biomarker Research 13, no. 1 (2025): 45, <https://doi.org/10.1186/s40364-025-00758-2>.
- 3) John Jumper, et al., “Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold,” Nature 596, no. 7873 (2021): 583-589, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>.

- 4) Minkyung Baek, et al., “Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network,” *Science* 373, no. 6558 (2021): 871-876, <https://doi.org/10.1126/science.abj8754>.
- 5) Joseph L. Watson, et al., “De novo design of protein structure and function with RFdiffusion,” *Nature* 620, no. 7976 (2023): 1089-1100, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06415-8>.
- 6) Thomas Hayes, et al., “Simulating 500 million years of evolution with a language model,” *Science* 387, no. 6736 (2025): 850-858, <https://doi.org/10.1126/science.ads0018>.
- 7) Aadyot Bhatnagar, et al., “Scaling unlocks broader generation and deeper functional understanding of proteins,” *bioRxiv*, <https://doi.org/10.1101/2025.04.15.649055> (2025年8月24日アクセス) .
- 8) Gustaf Ahdritz, et al., “OpenFold: retraining AlphaFold2 yields new insights into its learning mechanisms and capacity for generalization,” *Nature Methods* 21, no. 8 (2024): 1514-1524, <https://doi.org/10.1038/s41592-024-02272-z>.
- 9) Madura Kp. Jayatunga, et al., “How successful are AI-discovered drugs in clinical trials? A first analysis and emerging lessons,” *Drug Discovery Today* 29, no. 6 (2024): 104009, <https://doi.org/10.1016/j.drudis.2024.104009>.
- 10) Michael Eisenstein, “Machine learning powers biobank-driven drug discovery,” *Nature Biotechnology* 40, no. 9 (2022): 1303-1305, <https://doi.org/10.1038/s41587-022-01457-1>.
- 11) 大田雅照, 池口満徳 「タンパク質立体構造に基づく創薬における人工知能技術の応用」『MEDCHEM NEWS』28 巻 4 号 (2018): 175-180, https://doi.org/10.14894/medchem.28.4_175.
- 12) Hiroaki Imoto, Sawa Yamashiro and Mariko Okada, “A text-based computational framework for patient-specific modeling for classification of cancers,” *iScience* 25, no. 3 (2022): 103944, <https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.103944>.
- 13) Kiwamu Arakane, et al., “Extending BioMASS to construct mathematical models from external knowledge,” *Bioinformatics Advances* 4, no. 1 (2024): vbae042, <https://doi.org/10.1093/bioadv/vbae042>.
- 14) osh Abramson, et al., “Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3,” *Nature* 630, no. 8016 (2024): 493-500, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w>.
- 15) Rohith Krishna, et al., “Generalized biomolecular modeling and design with RoseTTAFold All-Atom,” *Science* 384, no. 6693 (2024): eadl2528, <https://doi.org/10.1126/science.adl2528>.
- 16) Jacques Boitreaud, et al., “Chai-1: Decoding the molecular interactions of life,” *bioRxiv*, <https://doi.org/10.1101/2024.10.10.615955> (2025年8月24日アクセス) .
- 17) Jeremy Wohllwend, et al., “Boltz-1: Democratizing Biomolecular Interaction Modeling,” *bioRxiv*, <https://doi.org/10.1101/2024.11.19.624167> (2025年8月24日アクセス) .
- 18) Susana Vázquez Torres, et al., “De novo design of high-affinity binders of bioactive helical peptides,” *Nature* 626, no. 7998 (2024): 435-442, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06953-1>.
- 19) Stephen A. Rettie, et al., “Accurate de novo design of high-affinity protein-binding macrocycles using deep learning,” *Nature Chemical Biology* (2025), <https://doi.org/10.1038/s41589-025-01929-w>.
- 20) Vinicius Zambaldi, et al., “De novo design of high-affinity protein binders with

- AlphaProteo,” arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.08022> (2025年8月24日アクセス) .
- 21) Martin Pacesa, et al., “BindCraft: one-shot design of functional protein binders,” bioRxiv, <https://doi.org/10.1101/2024.09.30.615802> (2025年8月24日アクセス) .
- 22) Jun Cheng, et al., “Accurate proteome-wide missense variant effect prediction with AlphaMissense,” *Science* 381, no. 6664 (2023): eadg7492, <https://doi.org/10.1126/science.adg7492>.
- 23) Minsheng Hao, et al., “Large-scale foundation model on single-cell transcriptomics,” *Nature Methods* 21, no. 8 (2024): 1481-1491, <https://doi.org/10.1038/s41592-024-02305-7>.
- 24) Haotian Cui, et al., “scGPT: toward building a foundation model for single-cell multi-omics using generative AI,” *Nature Methods* 21, no. 8 (2024): 1470-1480, <https://doi.org/10.1038/s41592-024-02201-0>.
- 25) Jérémie Kalfon, et al., “scPRINT: pre-training on 50 million cells allows robust gene network predictions,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 3607, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-58699-1>.
- 26) Tianhao Li, et al., “CancerGPT for few shot drug pair synergy prediction using large pretrained language models,” *NPJ Digital Medicine* 7, no. 1 (2024): 40, <https://doi.org/10.1038/s41746-024-01024-9>.
- 27) David F. Nippa, et al., “Enabling late-stage drug diversification by high-throughput experimentation with geometric deep learning,” *Nature Chemistry* 16, no. 2 (2024): 239-248, <https://doi.org/10.1038/s41557-023-01360-5>.
- 28) Daniil A. Boiko, et al., “Autonomous chemical research with large language models,” *Nature* 624, no. 7992 (2023): 570-578, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06792-0>.
- 29) Sara Reardon, “Five protein-design questions that still challenge AI,” *Nature* 635, no. 8037 (2024): 246-248, <https://doi.org/10.1038/d41586-024-03595-9>.
- 30) Philip Hunter, “Security challenges by AI-assisted protein design: The ability to design proteins in silico could pose a new threat for biosecurity and biosafety,” *EMBO Report* 25, no. 5 (2024): 2168-2171, <https://doi.org/10.1038/s44319-024-00124-7>.
- 31) Yutaka Saito, et al., “Machine-Learning-Guided Mutagenesis for Directed Evolution of Fluorescent Proteins,” *ACS Synthetic Biology* 7, no. 9 (2018): 2014-2022, <https://doi.org/10.1021/acssynbio.8b00155>.
- 32) Mihaly Varadi, et al., “AlphaFold Protein Structure Database in 2024: providing structure coverage for over 214 million protein sequences,” *Nucleic Acids Research* 52, no. D1 (2024): D368-D375, <https://doi.org/10.1093/nar/gkad1011>.
- 33) Peter Richardson, et al., “Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease,” *Lancet* 395, no. 10223 (2020): e30-e31, [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)30304-4](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30304-4).
- 34) Xiaomin Fang, et al., “A method for multiple-sequence-alignment-free protein structure prediction using a protein language model,” *Nature Machine Intelligence* 5 (2023): 1087-1096, <https://doi.org/10.1038/s42256-023-00721-6>.
- 35) Lihang Liu, et al., “Technical Report of HelixFold3 for Biomolecular Structure Prediction,” arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.16975> (2025年8月24日アクセス) .
- 36) Lei Lu, et al., “De novo design of drug-binding proteins with predictable binding energy

and specificity,” *Science* 384, no. 6691 (2024): 106-112, <https://doi.org/10.1126/science.adl5364>.

- 37) Hamid Hadipour, et al., “GraphBAN: An inductive graph-based approach for enhanced prediction of compound-protein interactions,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 2541, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-57536-9>.

L1 健康・医療

L1.06 AI診断・予防

キーワード：医療機器プログラム（Software as a Medical Device：SaMD）、次世代医療基盤法、マルチモーダルAI、AIエージェント、大規模言語モデル（Large Language Models：LLM）、生成AI、ハルシネーション

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L106.pdf

1. 研究開発領域の定義

医療・ヘルスケア分野における人工知能（Artificial Intelligence：AI）の導入は、診断支援、治療方針の決定、疾患発症/予後予測、患者とのコミュニケーション支援、業務効率化など多岐にわたる革新をもたらしている。本研究開発領域は、医療・ヘルスケア分野におけるAI技術を活用した新たな技術の確立および社会実装に向けた包括的な検証を進める領域である。

2. 本領域の意義

超高齢社会を迎えたわが国では、高額な先端治療に依存する従来の医療から、疾患の予兆を捉えて先制的に介入する先制医療への転換のニーズが高まっている。膨大かつ多様な健康・医療データを、AI技術を用いて統合的に解析することで、診断精度の向上や疾患の早期発見、予測が可能となり、予見的・先制的な医療・ヘルスケアの実現に大きく貢献すると期待される。専門医の偏在やヒューマンエラーといった問題への対応、医療従事者の負担軽減などにもつながり、地域医療の質向上や医療現場の持続可能性の確保にも寄与する。AI技術の導入は業務効率化や予防の推進などにより医療費の削減にも貢献し医療コスト削減効果が見込まれるなど、社会・経済的にも大きな意義を持つ領域である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

近年、医療・ヘルスケア分野におけるAI技術の進展は目覚ましく、技術開発と社会実装が急速に進んでいる。2025年3月時点で米国Food and Drug Administration（FDA）により既に1,000を超えるAI医療機器プログラムが承認されており¹⁾、わが国においても2024年9月末時点で41件が承認されている²⁾。さらに、2017年のTransformer登場以降、ChatGPTに代表される生成AI（Generative AI）技術が急速に進歩し、社会構造に影響するレベルでAIが社会に浸透している。医療・ヘルスケア分野においても、大規模言語モデル（Large Language Models：LLM）が医療記録の要約、問診支援、仮想診断支援に応用され始めた。これらの生成AIは、医療従事者支援の側面で活用が進むと同時に、患者によるセルフモニタリング・質問応答にも応用されている。基礎疾患に対する症例データの擬似生成など、データ拡張やレア疾患研究への貢献も注目される。

世界のヘルスケア分野におけるAI市場は、2024年時点で約4兆2,000億円と評価されており、2025年には約5兆7,000万円、2032年には約73兆円、年平均成長率（compound annual growth rate：CAGR）44.0%という成長が見込まれている³⁾。わが国におけるヘルスケア分野のAI市場は、2024年に約2,000億円、2033年には約2兆1,000億円とされ、36.5%のCAGRで成長すると予想されている⁴⁾。

医療・ヘルスケア分野におけるAI技術の活用についていくつかの主要な動向を以下に述べる。

• AIによる診断支援

- **放射線画像解析**: インペリアル・カレッジ・ロンドンにおいて、AI技術を活用して、脳卒中患者の脳スキャンを専門家よりも高い精度で解析するソフトウェアが開発された⁵⁾。
- **超音波画像解析**: 2024年7月、理化学研究所革新知能統合研究センター・国立がん研究センター・昭和大学の共同研究チームは、胎児心臓超音波スクリーニング支援AIシステムの薬事承認を日本で取得した⁶⁾。本AIシステムは深層学習技術を活用しており、胎児心臓超音波スクリーニングを支援するシステムとしては世界に先駆ける成果であった。2025年1月、HOPE LifeMark Fetal Cardiac Ultrasound Screening Support Systemという名称で上市されている。
- **病理画像解析**: 生成AI・大規模基盤モデルを活用した病理画像解析が行われており、病理画像（Whole Slide Images: WSIs）を用いた高い精度の臨床グレードの予測や、病理画像とテキストデータを統合した診断支援の可能性が示されている^{7),8)}。
- **皮膚画像解析**: 皮膚病変の階層的分類を可能にする新しいAIモデル「Hierarchical Prototypical Decision Tree (HPDT)」がモナシュ大学より発表された⁹⁾。HPDTは、プロトタイプネットワークと決定木を組み合わせ、65種類の皮膚疾患を対象に235,268枚の皮膚画像で評価された。従来のフラットな分類器と比較して、診断精度、誤分類の深刻度の低減、解釈可能性の向上を実現している。
- **眼科診断**: テキストと画像（スリットランプ画像やスマートフォン画像）を組み合わせたマルチモーダルAIチャットボット「IOMIDS」が復旦大などのチームにより開発され、眼科疾患の自己診断とトリアージを支援するシステムが提案された¹⁰⁾。10のサブスペシャリティと50の疾患に対して15,640件のデータを用いて評価され、特に「テキスト+スマートフォン画像」モデルが高い診断精度（内部検証で79.6%、外部検証で81.1%）が示した。

• 疾患発症・予後予測

- **マルチモーダルAIによる統合予測**: 時系列バイタルデータ+画像+テキスト情報を統合するモデルが登場し、入院予後や慢性疾患の進行予測精度が向上した。画像・検査値・生活習慣データを統合するリスク予測モデルが商用・実用レベルに近づいている。マルチモーダルデータ、時系列データの学習において、データ欠損処理とセンサーノイズの影響を制御する手法（contrastive imputation、masked pretrainingなど）が注目されている。
- **ウェアラブルデバイスとAIの融合**: Apple Watch、Fitbit、Oura Ringなどのウェアラブルデバイスから得られる連続バイタルデータをAI解析し、睡眠障害、心疾患、糖尿病リスクなどの早期検知に用いる研究が増加している。わが国においても、医療機関と連携した非侵襲ウェアラブルによる熱中症・脱水予測など、地域連携型実証が進んでいる。
- **生存時間解析×AIの臨床応用**: Random Survival Forest (RSF) やDeepSurv、TransformerベースのSurvival Transformerなどが、慢性疾患の発症予測、がんの再発予測に広く使われている。わが国においても、健診データを用いた糖尿病や脂質異常症の発症予測モデルにこれらの技術が導入され始めている。
- **因果推論AIの応用拡大**: 観察データからの予防介入効果推定に対し、構造的因果モデル（Structural Causal Model: SCM）や因果フォレスト（Causal Forest）などを活用し、介入すべき因子の抽出や個別化予測に応用され始めた。

• 個別化医療の進展

- **治療の個別化**: 患者個人の少量のデータセットを活用し、化学療法薬の用量を動的に最適化するAIプラットフォーム「CURATE.AI」がシンガポール国立大学で開発されるなど、個別化治療の実現に向けたAIの活用が進んでいる¹¹⁾。

- **ゲノム医療とAIの融合**：米国 Fabric Genomics 社による AI ベースの臨床意思決定支援ツール「Fabric GEM™」等、AI とゲノム解析の融合が希少遺伝性疾患の診断精度向上や治療法の開発に寄与する可能性が示されている^{12),13)}。

- **医療現場での AI 活用と業務効率化**

- **AIによる医療記録の自動化**：Microsoft 社/Nuance Communications 社の DAX Copilot などの AI ツールが、医師と患者の会話をリアルタイムで記録し、診療記録の作成を支援している¹⁴⁾。
- **ロボティクスとAIの融合**：AI とロボティクスを融合させ、自律型ロボットを医療現場に導入することで、業務効率化および患者ケアの向上に繋がる可能性が示されている¹⁵⁾。

- **医療用大規模言語モデル（LLM）の開発**

大規模言語モデルは、医学的知識の読解や要約、対話的推論を通じて、医療現場における知的支援ツールとしての役割を担いつつある。わが国においても、国立情報学研究所（NII）による LLM-jp や、Preferred Networks 社による医療 LLM など、日本語医療データに対応した国産 LLM の開発が進展しており、国内実装に向けた技術基盤の整備が加速している。さらに、近年の医療 AI は、LLM の枠組みを拡張し、テキストだけでなく画像、波形、音声、ゲノム情報など、医療現場で扱われる多様なデータを統合的に処理する大規模マルチモーダルモデル（Large Multimodal Model：LMM）へと進化している。従来の AI は、画像診断や構造化データ解析といった単一モダリティに特化していたが、実際の臨床では複数の情報源が複雑に絡み合って診療が行われており、単一モダリティの AI では限界がある。こうした背景から、複数のモダリティを横断的に理解・推論できる LMM への期待が高まっており、国内外で研究開発と社会実装に向けた動きが加速している。

この分野の技術革新は、Google 社による Med-PaLM シリーズから加速した。Med-PaLM は、Flan-PaLM を医療に特化させた大規模言語モデル（LLM）であり、米国医師国家試験などの診療推論タスクで高精度を示した¹⁶⁾。改良版の Med-PaLM 2 では診断精度や説明力がさらに向上し、医師による評価でも好成績を記録した¹⁷⁾。続く Med-PaLM Multimodal（Med-PaLM M）は、医療画像・テキスト・ゲノムなど複数のモダリティを単一モデルで処理可能とし、専門モデルを上回る性能を示した¹⁸⁾。さらに Google 社は、マルチモーダル処理・長文推論・検索統合に優れた「Med-Gemini」を発表し、MedQA では過去最高の 91.1% の正答率を達成した。GPT-4V を上回る精度で、画像診断や紹介状作成、長文病歴の読解といった実臨床に即したタスクにも対応した¹⁹⁾。

一方、近年注目されているのが医療 AI エージェント（agentic AI）の概念である。これは、画像解析や音声認識といった個別のタスク特化型 AI を、LLM を中核とする対話システムが統合的に制御し、問診・検査・診断といった一連の医療業務を段階的に支援する仕組みである。この方向性の代表的な例として、Google 社が開発した「Articulate Medical Intelligence Explorer（AMIE）」がある^{20),21)}。AMIE は、医師と患者の模擬対話を通じて診断推論を行う対話型 AI であり、自然言語による問診から症状・所見・リスク因子を抽出し、鑑別すべき疾患を優先順位付きで提示する機能を備える。高度な AI 統合技術を内部に持ちながらも、ユーザーにとっては一貫性のある対話型診療支援ツールとして動作する点が特徴である。Nature 誌に掲載された論文では、複数国の臨床医と比較して、診断精度・共感性・説明力のいずれにおいても同等以上の性能を示したと報告されている。また、Google 社が 2025 年に発表した AMIE のマルチモーダル版である「Multimodal-AMIE」では、心電図や皮膚疾患画像などの視覚情報を問診データと統合し、画像とテキストの同時入力により高精度な診断推論を実現している²²⁾。従来の LLM がテキスト中心であったのに対し、本モデルは画像と文章を等価に扱い、より実臨床に即した対話型支援を可能にしている。このように、マルチモーダル AI とエージェント技術の融合は、2024 年以降の医療 AI 研究の中核を成す重要な潮流である。

今後の課題としては、誤診・ハルシネーションへの対策、説明可能性（Explainable AI：XAI）、倫理的・

法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）への対応が挙げられる。一方で、こうした研究開発は、精密医療の実現、医療従事者の負担軽減、地域間医療格差の是正といった社会的インパクトをもたらす可能性を秘めている。従って、マルチモーダル医療AIの研究開発は、医療現場とAI技術の進化の両面から社会を方向付ける中核技術と位置づけられる。

3.2 トピックス

医療分野における大規模言語モデルの開発がここ数年で飛躍的に加速している。以下にその代表的な潮流を概説する。

①医療 LLM からマルチモーダル医療 AI への進化

近年の大きな潮流の一つは、言語中心の LLM から、画像・音声・波形などを統合的に処理するマルチモーダル AI への進化である。Google 社の Med-PaLM シリーズは、Flan-PaLM を基盤に、Med-PaLM 2、そして Med-PaLM Multimodal（M）へと発展し、テキストと画像を組み合わせた診断推論が可能となった。2024 年には Gemini シリーズの技術を応用した Med-Gemini が発表され、医療系ベンチマークで最高水準の性能を記録した。これにより、診療行為全体を理解・再現できる能力が向上し、言語中心の LLM からマルチモーダル AI への構造的転換が本格化している。

②医療 AI エージェントの構想と AMIE の展開

マルチモーダル化と並んで注目されているのが、医療 AI エージェントという設計思想である。これは、診療という複雑なプロセスを、一連の対話や推論を通じて再現し、問診、情報検索、診断推論などの機能を統合的に担う AI システムの構築を目指す考え方を指す。その代表例が、Google 社によって開発された AMIE である。AMIE は、医師と患者の模擬対話形式で症状やリスク因子を聴取し、診断候補を優先順位付きで提示する LLM ベースの診断支援モデルである。内部には、情報抽出、外部知識検索、診断推論などの機能が統合されており、ユーザーとのやり取りを通じて自律的に診断プロセスを構築・実行する。「エージェント的構造」を備えている点が大きな特徴である。

③医療 AI ベンチマークの高度化と実践的評価の進展

医療 AI の性能評価は、近年ますます高度化している。従来は米国医師国家試験模試を主とした評価が中心であったが、近年では、MedQA や PubMedQA などの医療 QA、患者説明文の生成、医療画像のキャプション生成など、実臨床を模した複合的・文脈依存型の評価が重視されている。特に近年登場した HealthBench は、5,000 件のマルチターン会話と約 4.8 万の評価項目を備えており、正確性のみならず、説明力、共感性、指示理解・実行能力（指示遵守）など、多角的な観点から LLM を評価可能にしている²³⁾。これにより、AI の臨床現場への適合性を、より実践的かつ多面的に検証できる環境が整いつつある。

④オープンソース主導による研究開発の加速

Google 社や OpenAI 社による非公開の商用基盤モデルに加えて、オープンソースコミュニティによる医療 AI の研究開発も急速に進展している。中でも杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司による DeepSeek は注目されており、OpenAI 社の GPT-4o や Google 社の Gemini 2.0 Flash と比較しても、臨床意思決定支援タスクにおいて同等の性能を示した²⁴⁾。さらに、病院内の閉じたネットワーク環境において、施設独自のデータを用いたローカルなファインチューニングが可能であることから、プライバシー規制の厳しい医療現場でも導入しやすい、柔軟かつ実践的な選択肢として期待されている。

⑤国際的ファンディングと政策支援の動向

マルチモーダル AI やエージェント技術の急速な進展に伴い、各国では医療 AI の社会実装に向けた制度整

備と公的支援が加速している。米国では、医療高等研究計画局（Advanced Research Projects Agency for Health：ARPA-H）が革新的医療AI技術の実装を、国立衛生研究所（NIH）がAI/Machine Learning（ML）対応データ基盤の整備を支援している。欧州は「Horizon Europe」の下で900件を超えるAI関連プロジェクトを推進し、説明可能なAIや連合学習（Federated Learning）を活用した診療支援AIの開発を進めている。韓国では2025年1月、食品医薬品安全処（Ministry of Food and Drug Safety：MFDS）が生成AIを含む医療AIガイドラインを公開し、社会実装と規制整備に着手した。わが国では、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第3期により問診AIや診療支援AIの実証が進行している。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、2025年度から医療LLMの安全性検証と社会実装支援に関するプロジェクトを開始しており、これにより国内展開に向けた制度的・技術的基盤の構築が本格化すると見込まれる。

3.3 課題

● 健康・医療データの利活用とプライバシー保護

- ・リアルワールドデータ（Real World Data：RWD）の評価指針整備が国内外で進行している。わが国では独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）が、RWDの医薬品開発・レギュレーション活用に向けたガイドラインを整備している。
- ・差分プライバシー（Differential Privacy）付き合成データ生成（Synthetic Data Generation）や連合学習（Federated Learning）により、医療機関間の連携研究が進展している。国際的には、医用画像やElectronic Health Record（EHR）に対する合成データベンチマークが構築されている。
- ・わが国では個人情報保護法の特別法として「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」（平成29年法律第28号、「次世代医療基盤法」）が制定されており、2023年5月26日に改正次世代医療基盤法が交付された（2024年4月1日施行）。主な改正点は、1. 仮名加工医療情報の導入、2. 公的データベースとの連結、3. 利活用者の認定制度の創設、4. 医療情報取扱事業者の協力義務である。
- ・医療情報の特性を考慮した仮名加工情報の適切な運用に関する実践的な指針として、「医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン」が2024年9月30日に厚生労働省より公表されている。

● 医療AIに関するガイドライン・社会受容

- ・FUTURE-AI国際コンソーシアムにより、医療AIの信頼性と倫理性を確保するための国際コンセンサスガイドラインが策定され公表されている²⁵⁾。
- ・FDAに承認されたAI医療機器プログラムの3/4以上が放射線医学に関係するなど、AIの進化が放射線医学に大きな影響を与える中、放射線科におけるAIソリューションの選定と統合に関する実践的なガイドラインが公表された²⁶⁾。臨床的関連性、性能評価、ワークフローへの統合、コスト効果、規制遵守など、AI導入における重要な要素が詳細に論じられている。
- ・生活者視点でのヘルスケアAI受容性研究が進展しており、患者・市民参加型のAI開発（participatory design）の枠組みも議論されている。

● 医療分野における生成AIの社会実装に伴う課題

医療分野における大規模マルチモーダルAIの研究開発は急速に進展しており、診断精度や説明力、共感性において従来型AIを大きく上回る成果も報告されている。自然言語と画像・波形など複数モダリティを統合的に扱うことが可能となり、診療支援の高度化が期待されている。一方で、こうした技術の実臨床への社会実装には、依然として多くの課題が残されている。

第一に、性能評価と信頼性の確保が挙げられる。多様な疾患や患者背景に対応する汎用性を維持するには、

さらなるデータ拡充と評価手法の高度化が必要である。特に生成AIの導入により、出力内容に事実誤認が含まれる「ハルシネーション」の問題が顕在化している。医療現場では誤診や不適切な治療提案につながるリスクが指摘されており、精度向上だけでなく、出力の妥当性を保証する仕組みが求められる。

マサチューセッツ工科大学のKimらは、医療ハルシネーションを体系的に分類し、実際の医療ケースにおけるLLMの応答を医師が注釈付けして評価した。その結果、Chain-of-Thought（CoT）やSearch Augmented Generationなどの推論技術がハルシネーションの発生率を効果的に低減するものの、依然として無視できないレベルのハルシネーションが残ることが明らかになった²⁷⁾。英国Tortus AI社のAsgariらは、LLMの出力を分類するエラー分類法、反復比較のための実験構造、臨床安全性を評価するフレームワークを提案している²⁸⁾。これにより、LLMの出力が臨床文書と一致しているかを評価し、患者の安全性を確保するための基盤を提供することが可能になる。他のハルシネーションの解決手法としては、ALternate Contrastive Decoding（ALCD）²⁹⁾、自己反省型生成（Self-Reflection）³⁰⁾、Retrieval-Augmented Generation（RAG）³¹⁾、アンサンブル手法によるハルシネーションの検出と緩和³²⁾等が報告されている。また、大規模モデルの出力は一見自然で説明力が高いものの、その背後にある推論プロセスは依然としてブラックボックス的であり、医療従事者がその根拠を臨床的に評価・説明することには限界がある。従って、説明可能性（XAI）や根拠提示機能のさらなる改善が必要である。

第二に、制度的な枠組みの未整備がある。PMDAによる評価指標は、画像診断AIを中心に整備が進んでいるものの、生成AIを活用した医療AIに対する評価基準はほとんど整備されていない。生成AIは非決定的で出力に多様性があるため、従来型のルールベースの評価法では対応が難しい。結果として、生成AIを活用したSoftware as a Medical Device（SaMD）の制度上の位置付けも明確でなく、既存の規制制度との間にギャップが生じている。2025年3月、世界保健機関（World Health Organization：WHO）より、医療目的の大規模マルチモーダルモデル（LMM）に関するカバナンスと規制の指針が公表されている³³⁾。

第三に、教育体制と社会実装の基盤整備の遅れがある。深層学習を用いた従来型AIですら、医療現場では十分に活用されておらず、教育や評価制度の整備が追いついていない。一方で、ChatGPTやGeminiなどの生成AIは驚異的な速度で性能向上を遂げており、国民はスマートフォン等を通じて日常的に高性能なAIサービスを利用している。医療従事者や患者はその変化に十分に対応し切れておらず、医師を介さずに医療知識を取得する機会が急速に拡大している。これは、医師－患者関係の構造そのものに影響を与える可能性があり、医療における倫理的・法的枠組みの再設計が求められている。

第四に、研究開発体制と倫理的・法的・社会的課題（ELSI）への対応が挙げられる。現在の研究体制は疾患単位やモダリティ単位での個別最適化が中心であり、医療全体の質向上を志向する学際的連携が十分とは言えない。今後はAI研究者、臨床医、倫理専門家、法制度設計者が協働する共創型研究体制の構築が不可欠である。加えて、多施設連携による多様な症例データの収集と評価環境の整備も急務である。さらに、生成AIが患者に直接情報提供を行う場面の増加に伴い、その出力内容に誰が責任を持つのかという新たな倫理的課題も浮上している。

第五に、人材育成と経済安全保障の課題がある。医療とAIの両領域に通じた人材は依然として不足しており、医療系と情報系を横断する教育プログラムの整備が急務である。産学連携においても、知的財産の取り扱いや利益配分、社会的責任の調整が進んでおらず、大学・企業・医療機関間の信頼関係構築が不可欠である。さらに、経済安全保障の観点からは、国外製AIモデルへの依存が医療データの国外流出やブラックボックス化のリスクを高めている。日本国内ではLLM-jpなど国産大規模言語モデルの開発が進められているが、今後はオンプレミス環境で制御可能な国産大規模マルチモーダルモデルの開発と、それを支える制度設計が必要である。これは、医療AIの自律的発展と経済安全保障の両立に資する取り組みである。

以上を踏まえると、①生成AIに対応した規制整備と評価基準の確立、②医療従事者および患者のAIリテラシー向上、③ELSIと社会制度の再設計、④学際的・多施設連携による基盤整備、⑤経済安全保障を見据えた国産技術の育成、の5つが優先的に取り組むべき課題である。これらを並行して推進することで、信頼

性が高く、持続可能な医療AIの社会実装が実現されると考えられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

日本語に特化したLLMの開発が進んでおり、例えばLLM-jp-3.1やPreferred Networks社による医療LLM、画像言語モデルAsagiなどが登場し、性能向上も著しい。これらのモデルは、日本語の医療データに対応しており、生成AIの社会実装を支える技術基盤として期待されている。医療LLMの応用例として、東北大学病院とNEC社は医療LLMを用いて治験候補患者の自動抽出を実証し、従来の手法と比較して高い網羅性と効率性を示した。PMDAは「AIを活用したプログラム医療機器に関する報告書」において、再学習や性能変化を伴うAIに対して継続的な監視体制の構築が重要であると指摘している。第3期SIPでは、医療分野におけるデジタルツインや生成AIの活用が推進されている。「ソブリンLLM（主権型LLM）」構想のもと、制度面・技術面の両方から国産AIの実装基盤の整備が進行中である。

[評価 基礎研究：現状○／トレンド△ 応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

MATANA（Microsoft, Apple, Tesla, Alphabet, Google, NVIDIA, Amazon）などのビッグテック主導で、基礎研究、応用研究・開発いずれにおいても圧倒的な存在感を示す。LLMおよび大規模マルチモーダルモデルの医療応用も急速に進展しており、世界的に見ても先進的な基礎研究と実装事例が数多く報告されている。

先進的な基礎研究の代表例として、Google DeepMind社が2025年に発表した「AMIE」は、患者の病歴や画像データなど多様なモダリティを統合し、医師と患者の対話を模倣する形式で鑑別診断を行う対話型AIである。マサチューセッツ工科大学やスタンフォード大学では、医療分野特化の説明可能AI（XAI）やベンチマーク（HealthBench、MultiMedQAなど）の開発が進み、基礎研究レベルでの評価体制も整備されつつある。

応用研究・開発では、Google社、Microsoft社、Epic Systems社などの大手企業が、電子カルテ要約、放射線レポート生成、診断支援、治験候補者抽出といった用途において、医療AIを活用したプロトタイプやパイロット事例を公表している。Google社は、EHRの要約や診療記録の自動作成支援に関する実証的取り組みを複数の医療機関と連携して進めている。Microsoft社は、子会社Nuance Communications社を通じて「DAX Copilot（診療音声要約）」の実装を進め、Epic Systems社との連携により医師の文書作成負担軽減を目指している。

制度面では、連邦政府がARPA-Hを中心に、「医療AIの信頼性向上と社会実装」プログラムを推進している。2024年にはFDAが生成AIを用いた医療機器（SaMD）に関する予備的フレームワークを公開し、動的学習モデルの承認プロセス（Predetermined Change Control Plan：PCCP）を盛り込むなど、規制整備も進展している。

社会実装と制度連携としては、多くの生成AIは医師支援ツールとしての導入が進みつつあるが、同時にバイアス、説明性、個人情報保護などの課題も指摘されており、国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology：NIST）やNIHは倫理的・法的対応の研究を支援している。また、複数の大学病院で医療従事者による安全性評価が実施されており、臨床実装に向けた現場との連携も重視されている。

米国では、生成AIの医療応用において基礎研究の質・量ともに世界をリードしており、多様な研究機関が論文・ベンチマーク・公開モデルの開発を担っている。応用研究・開発でも、商業プロトタイプと臨床実証の両面で具体的な事例が出てきており、制度面の整備も含めた「実装のためのエコシステム」が形成されつつ

つある。

[評価 基礎研究：現状◎／トレンド△ 応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

欧州では、生成AIの医療応用に関する制度整備と研究開発が加速している。2024年に施行されたEU AI法により、医療用AIは「高リスク」に分類され、リスク管理体制の構築、高品質なデータの使用、利用者への情報提供、人間による監視などが義務付けられた。さらに、2025年に発効した欧州保健データスペース（European Health Data Space：EHDS）規則により、電子健康データの二次利用（研究・政策・イノベーション目的）が正式に認められ、匿名化や安全処理環境の整備を前提に、AIモデルの学習・評価環境が欧州全域で段階的に構築されつつある。

基礎研究では、Horizon Europeをはじめとする研究枠組みを通じて、医療領域における生成AIの開発を積極的に支援している。医用画像、ゲノム情報、電子診療記録などのマルチモーダルデータを活用し、疾患予測や個別化医療を目的としたモデル開発がEU主導で重点的に進められている。また、欧州委員会は信頼性・倫理性の確保および一般データ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）への準拠を重視し、これらの要素を組み込んだ生成AIの開発を奨励している。

応用研究・開発においては、EU4HealthやAICare@EUなどの政策枠組みのもと、診断支援や創薬支援を目的としたAIシステムの開発・実証が進行している。また、官民パートナーシップInnovative Health Initiative（IHI）において多国間AIプロジェクトが進んでいる。ドイツ、フランス、オランダなど一部の国では、医療機関における試行的導入や、医療展示会・パイロット事業でのAI搭載診断支援ツールの評価・運用が行われているが、広範な臨床実装や商用展開には依然として技術的・制度的な課題が残る。

[評価 基礎研究：現状◎／トレンド△ 応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

政府はAIの研究開発を国策として強力に推進しており、併せて巨大医療データベースの整備も進められている。企業主導のAI医療機器の開発も活発化している。

生成AIの医療応用も国家戦略の下で急速に進展している。2025年には、医療特化のマルチモーダルモデル「Lingshu」や、高性能オープンソースLLM「DeepSeek」の成果が相次いで発表され、研究・開発の両面で新たなフェーズに突入している^{24), 34)}。

基礎研究では、Lingshuが医療画像・テキスト・構造化データを統合したマルチモーダル大規模言語モデルとして注目されており、医療QAや報告書作成、診断支援において高い性能を示している。特に医療知識の理解、ハルシネーション制御、推論能力の面で改良が加えられ、臨床現場を想定した検証も進行中である。DeepSeek-V3およびR1は、商用モデルGPT-4oと同等の臨床意思決定支援性能を持つことが125症例を用いた検証により示された²⁴⁾。DeepSeekは上海市第四人民病院や復旦大学附属華山病院などにおいて、電子カルテのテンプレート生成や診療支援への応用が開始されており、研究モデルとしては異例の早期導入例である³⁵⁾。

応用研究・開発では、清華大学による「Agent Hospital」プロジェクトが先進的であり、42体のAI医師が仮想患者を診療するシステムにおいて、医療QAベンチマーク「MedQA」で93%の正答率を達成したと報告されている。また、小児科領域では、北京児童病院とAI企業の百川智能が共同開発した「PediatricsGPT」がすでに一部運用を開始し、診療支援への有効性が示唆されている。Moonshot AI社「Kimi」や百川智能社「Baichuan」なども、医療知識ベースの整備や医師による、人間による強化学習（reinforcement learning from human feedback：RLHF）を通じて精度向上に注力している。さらに、YiduTech社は累計50億件超の診療記録を解析する「YiduCore」を展開し、研究・健康相談・臨床試験に応用している。科大訊飛（iFlyTek）社は、生成AIを活用した個別リハビリ支援プラットフォームを運用し

ている。

規制面では、国家薬品监督管理局（NMPA）がAI搭載医療機器を原則としてクラスⅢに分類し、2019年のガイドラインに基づく審査体制を整備しているが、一部製品では承認に時間を要している。サイバーセキュリティ法および個人情報保護法により、患者データの国内保存と国外送信時の審査義務が課されており、国産モデルの育成と活用が優先されている。2023年には「生成AIサービス管理暫定弁法」も施行され、医療分野における倫理・安全性・技術検証に関する枠組み整備も進行中である。

総じて、中国は国家主導の投資と産学官連携により、基礎研究から社会実装までを一体的に推進している。現時点で国際的に競争力を持つ領域も見られるが、規制・倫理との整合性が今後の持続的発展を左右する重要な課題である。

[評価 基礎研究：現状◎／トレンド↗ 応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

健康保険審査評価院（Health Insurance Review Agency：HIRA）を中心として、EHRデータとAI統合分析基盤の構築が進められている。

生成AIの医療応用が基礎研究からプロトタイプ導入まで急速に進展している。2025年3月には、ソウル大病院が3,800万件の臨床記録を学習した医療LLMを発表し、国家医師試験において86.2%の正答率を記録した。VUNO社のDeepCARSは4万8,000床以上の医療機関で運用されており、Lunit社のINSIGHT CXRも複数の病院で活用されている。Samsung社傘下のHarman社はHealthGPT、Naver Cloud社はHyperClova Xベースのチャットボット「esKMI」を展開中であり、いずれも対話型AIの臨床応用を視野に入れている。政策面では、2025年1月に「Digital Medical Products Act」が施行され、2026年には「AI Basic Act」の発効が予定されている。これに加え、MFDSによる生成AI医療機器に関する指針の策定が進められており、迅速な審査体制や倫理・リスク管理の枠組みが整備されつつある。個人情報保護法においては、医療データが「要配慮情報」と位置付けられ、厳格な管理が義務付けられている一方、仮名化を前提とした研究利用は認められている。制度と実装の両面で着実な進展が見られるが、臨床現場への本格導入はなお試験運用や限定的な活用にとどまっており、今後の普及および実効性の検証が重要な課題である。

[評価 基礎研究：現状○／トレンド↗ 応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) U. S. Food and Drug Administration, “Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices,” <https://www.fda.gov/medical-devices/software-medical-device-samd/artificial-intelligence-enabled-medical-devices>（2025年8月24日アクセス）。
- 2) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構「令和6年度のこれまでの事業実績及び今後の取組について＜審査・安全対策等業務＞」<https://www.pmda.go.jp/files/000273921.pdf>（2025年8月24日アクセス）。
- 3) Bhushan Pawar, “AI in Healthcare Market Size, Share & Industry Analysis, By Platform (Solutions and Services), By Application (Robot-Assisted Surgery, Virtual Nursing

- Assistant, Administrative Workflow Assistance, Clinical Trials, Diagnostics, and Others), By End-user (Hospitals & Clinics, Pharmaceutical & Biotechnology Companies, Contract Research Organization (CRO), and Others), and Regional Forecasts, 2025-2032,” Fortune Business Insights, <https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/artificial-intelligence-in-healthcare-market-100534> (2025年8月24日アクセス) .
- 4) H&I Global Research 「日本の医療AI市場 (2025-2033) : 規模、シェア分析、成長洞察、予測」 <https://www.globalresearch.co.jp/reports/japan-ai-in-healthcare-market-datam/> (2025年8月24日アクセス) .
 - 5) dam Marcus, et al., “Deep learning biomarker of chronometric and biological ischemic stroke lesion age from unenhanced CT,” NPJ Digital Medicine 7 (2024): 338, <https://doi.org/10.1038/s41746-024-01325-z>.
 - 6) 理化学研究所, 国立がん研究センター, 昭和大学「超音波診断支援AIの実臨床応用」理化学研究所, https://www.riken.jp/pr/news/2024/20240906_2/index.html (2025年8月24日アクセス) .
 - 7) Ming Y. Lu, et al., “A multimodal generative AI copilot for human pathology,” Nature 634, no. 8003 (2024): 466-473, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07618-3>.
 - 8) Eugene Vorontsov, et al., “A foundation model for clinical-grade computational pathology and rare cancers detection,” Nature Medicine 30, no. 10 (2024): 2924-2935, <https://doi.org/10.1038/s41591-024-03141-0>.
 - 9) 9hen Yu, et al., “Hierarchical skin lesion image classification with prototypical decision tree,” NPJ Digital Medicine 8, no. 1 (2025): 26, <https://doi.org/10.1038/s41746-024-01395-z>.
 - 10) Ruiqi Ma, et al., “Multimodal machine learning enables AI chatbot to diagnose ophthalmic diseases and provide high-quality medical responses,” NPJ Digital Medicine 8, no. 1 (2025): 64, <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01461-0>.
 - 11) Agata Blasiak, et al., “Personalized dose selection platform for patients with solid tumors in the PRECISE CURATE.AI feasibility trial,” NPJ Precision Oncology 9, no. 1 (2025): 49, <https://doi.org/10.1038/s41698-025-00835-7>.
 - 12) George X. Ye, et al., “Autosomal Recessive Infantile Hyaline Fibromatosis Identified Using Artificial Intelligence-Assisted Rapid Whole Genome Sequencing: A Rare, Multisystemic, Hereditary Disorder,” Cureus 16, no. 16 (2024): e62037, <https://doi.org/10.7759/cureus.62037>.
 - 13) Francisco M. De La Vega, et al., “Artificial intelligence enables comprehensive genome interpretation and nomination of candidate diagnoses for rare genetic diseases,” Genome Medicine 13, no. 1 (2021): 153, <https://doi.org/10.1186/s13073-021-00965-0>.
 - 14) Tsai-Ling Liu, et al., “AI-Powered Clinical Documentation and Clinicians’ Electronic Health Record Experience: A Nonrandomized Clinical Trial,” JAMA Network Open 7, no. 9 (2024): e2432460, <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.32460>.
 - 15) Elijah M. G. N. Vera Cruz, Sancho Oliveira and Américo Correia, “Robotics Applications in the Hospital Domain: A Literature Review,” Applied System Innovation 7, no. 6 (2024): 125, <https://doi.org/10.3390/asi7060125>.
 - 16) Karan Singhal, et al., “Large language models encode clinical knowledge,” Nature 620, no. 7972 (2023): 172-180, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06291-2>.
 - 17) Karan Singhal, et al., “Toward expert-level medical question answering with large language

- models,” *Nature Medicine* 31, no. 3 (2025): 943-950, <https://doi.org/10.1038/s41591-024-03423-7>.
- 18) Tao Tu, et al., “Towards Generalist Biomedical AI,” *NEJM AI* 1, no. 3 (2024): A10a2300138, <https://doi.org/10.1056/A10a2300138>.
 - 19) Khaled Saab, et al., “Capabilities of Gemini Models in Medicine,” *arXiv*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.18416> (2025年8月24日アクセス) .
 - 20) Tao Tu, et al., “Towards conversational diagnostic artificial intelligence,” *Nature* 642, no. 8067 (2025): 442-450, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08866-7>.
 - 21) Daniel McDuff, et al., “Towards accurate differential diagnosis with large language models,” *Nature* 642, no. 8067 (2025): 451-457, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08869-4>.
 - 22) Khaled Saab, et al., “Advancing Conversational Diagnostic AI with Multimodal Reasoning,” *arXiv*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.04653> (2025年8月24日アクセス) .
 - 23) Rahul K. Arora, et al., “HealthBench: Evaluating Large Language Models Towards Improved Human Health,” *arXiv*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.08775> (2025年8月24日アクセス).
 - 24) Sarah Sandmann, et al., “Benchmark evaluation of DeepSeek large language models in clinical decision-making,” *Nature Medicine* 31, no. 8 (2025): 2546-2549, <https://doi.org/10.1038/s41591-025-03727-2>.
 - 25) Karim Lekadir, et al., “FUTURE-AI: international consensus guideline for trustworthy and deployable artificial intelligence in healthcare,” *BMJ* 388 (2025): e081554, <https://doi.org/10.1136/bmj-2024-081554>.
 - 26) Deniz Alis, et al., “Choosing the right artificial intelligence solutions for your radiology department: key factors to consider,” *Diagnostic and Interventional Radiology* 30, no. 6 (2024): 357-365, <https://doi.org/10.4274/dir.2024.232658>.
 - 27) Yubin Kim, et al., “Medical Hallucinations in Foundation Models and Their Impact on Healthcare,” *arXiv*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.05777> (2025年8月24日アクセス) .
 - 28) Elham Asgari, et al., “A framework to assess clinical safety and hallucination rates of LLMs for medical text summarisation,” *NPJ Digital Medicine* 8, no. 1 (2025): 274, <https://doi.org/10.1038/s41746-025-01670-7>.
 - 29) Derong Xu, et al., “Mitigating Hallucinations of Large Language Models in Medical Information Extraction via Contrastive Decoding,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2024*, ed. Yaser Al-Onaizan, Mohit Bansal and Yun-Nung Chen (Miami: Association for Computational Linguistics, 2024), 7744-7757.
 - 30) Ziwei Ji, et al., “Towards Mitigating LLM Hallucination via Self Reflection,” in *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, ed. Houda Bouamor, Juan Pino and Kalika Bali (Singapore: Association for Computational Linguistics, 2023), 1827-1843.
 - 31) Sumera Anjum, et al., “HALO: Hallucination Analysis and Learning Optimization to Empower LLMs with Retrieval-Augmented Context for Guided Clinical Decision Making,” *arXiv*, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.10011> (2025年8月24日アクセス) .
 - 32) Pusit Seephueng and Prompong Sugunnasil, “Hallucination Detection for Large Language Model in Medical Context,” *Data Science and Engineering (DSE) Record* 6, no. 1 (2025): 194-210.
 - 33) World Health Organization, “Ethics and governance of artificial intelligence for health:

Guidance on large multi-modal models,” <https://www.who.int/publications/item/9789240084759> (2025年8月24日アクセス) .

- 34) Weiwen Xu, et al., “Lingshu: A Generalist Foundation Model for Unified Multimodal Medical Understanding and Reasoning,” arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.07044> (2025年8月24日アクセス) .
- 35) Jishizhan Chen and Qingzeng Zhang, “DeepSeek reshaping healthcare in China’s tertiary hospitals,” arXiv, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.16732> (2025年8月24日アクセス) .

L1 健康・医療

L1.07 がん

キーワード：前がん病変、がん予防、がん代謝、免疫チェックポイント、ヒストン修飾、エピゲノム薬、がん免疫治療、抗体医薬、CAR-T、細胞競合、悪液質

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L107.pdf

1. 研究開発領域の定義

がんは、がん細胞が異常に増殖し、浸潤・転移し最終的に個体を死に至らしめ得る疾患である。日本、欧米、中国ほか多くの国々で、最も活発に研究開発が推進されている疾患でもあり、がんの生物学的な特性や臨床上の理解、そして診断・治療法の臨床試験に至るまで、関連する研究は幅広い。がんの診断・治療の観点からは、新規モダリティや新しい診断法は、まずはがんを対象に開発がなされることが多いため、「L1.01 医薬品」「L1.02 再生・細胞医療・遺伝子治療」「L1.03 ゲノム医療」などの領域を参照頂きたい。

2. 本領域の意義

がんに対する現在の臨床診断や病理診断の主な対象は、がん原性の変異が蓄積し、形態変化を伴う進行がんである。しかし、難治性がん、特に膵臓がんは治療成績が悪く、がん進展過程の比較的早期から他臓器へ転移をきたすため、10年生存率は5%を下回っている。糖尿病や膠原病など他の慢性疾患と同じように、がんについてもより早期に発見し予防的に治療することで治療成績の大幅な向上が期待される。遺伝子診断技術のさらなる進歩とともに、個人の（特定の臓器における）がんの発症率が高度に予測できる将来には、がんの超早期診断と予防的治療の必要性がより大きくクローズアップされると考えられる。

最近の次世代シーケンサーを用いた1細胞遺伝子解析によって、成人の多くの上皮組織において、1～2つの変異のみを有する超初期がん細胞が島のように病変を形成し、正常細胞層に囲まれて存在していることが明らかになってきた。Martincorenaらは、成人の皮膚において、一見正常に見える部位に、1～2つのがん原性変異を有する細胞群が数多く存在することを示した¹⁾。続いて、同様の超初期がん病変が食道や気管支にも存在していることが報告された^{2), 3)}。わが国でも、小川、佐藤らが同様の病変を食道や大腸で見出している^{4), 5)}。このように、これまでブラックボックスであったがん化の超初期段階に起こる現象が、少しずつ明らかになってきた。しかし、これらの超初期がん病変が上皮層でどのように生じ、生育していくのか、どの程度の確率で悪性腫瘍に転化するのか、などその本態の理解は今後の大きな課題である。また、これらの病変を非侵襲的に検出する方法はなく、病理診断および臨床治療の対象外となっている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

ここでは、がんの基礎生物学～臨床医学の観点から、これまであまり注目されなかったものの、今後新たな治療コンセプトともなりうるため注目されるトピックとして、「細胞競合」「がん悪液質」「血液がんエピゲノム治療」の3点について述べることにする。

「細胞競合」は、正常上皮細胞が新たに生じた変異細胞の存在を認識し、積極的に組織から排除する現象である。がんの超初期段階の前がん病変をターゲットとした新たな診断法や予防的治療薬の開発に繋がりうる研究テーマである。「がん悪液質」は、がん患者の恒常性破綻から死に至る病態生理であり、従来は複雑さ故に敬遠されてきたが近年急速に研究が進みつつあり、新たな治療コンセプトともなりうる研究テーマであ

る。「血液がんエピゲノム治療」は、DNAメチル化、ヒストン修飾、クロマチン構造制御などの可逆的な遺伝子制御プロセスの異常を、低分子化合物などを用いて正常化し、遺伝子発現プログラムを再構築することを目的とした治療法である。白血病や悪性リンパ腫ではエピゲノム異常が腫瘍化の主要因の一つであり、治療により細胞本来の分化や増殖制御を回復できる可能性がある。ゲノム配列を改変しないため理論的には可逆性と選択性が高く、長期間の奏効が見込めるなどの臨床的効果が期待される。

3.2 トピックス

● 細胞競合

がんに対する現在の臨床診断や病理診断の主な対象は、がん原性の変異が蓄積し、形態変化を伴う進行がんである。しかし、難治性がん、特に膵臓がんは治療成績が悪く、10年生存率は5%を下回っている。そのため、より早期に発見し予防的に治療する新たなスキームの構築が強く求められている。

最近の研究で、がんの超初期段階において、新たに生じた超初期がん細胞が周囲の細胞との細胞競合の結果、しばしば上皮細胞層から排除されることが分かってきた。これまでに得られた研究成果は、正常上皮細胞が隣接する変異細胞の存在を認識し、変異細胞を上皮細胞層から積極的に排除することを明示しており、正常上皮組織は免疫系を介さない抗腫瘍能（Epithelial Defense Against Cancer：EDAC）を有しているという新たな概念を提起している⁶⁾。細胞競合研究をさらに加速させることによって、超早期がん病変に対する新たな診断・治療法の研究開発への展開が期待できる。

現在、細胞競合の制御因子の同定を目指す試みが世界的に加速している。今後、超早期がんの細胞膜上あるいは正常上皮細胞と超早期がん細胞の細胞間接着部位で集積する分子の同定が進むことが予想される。これらの分子は、超早期がん細胞のバイオマーカー分子として診断・治療法の研究開発への展開が期待できる。細胞競合現象をターゲットとしたdrug screeningも始まっており、細胞競合を利用して正常細胞層から変異細胞の排除を促進する低分子化合物の同定が進められている⁷⁾。細胞競合に着目した超早期がん病変の診断、治療への応用は世界的に注目を集めつつあるが、臨床開発はまだ始まったばかりである。非侵襲的な診断法を確立できれば、マーキングした前がん病変部位のサイズを経時的にチェックすることで予防的治療シーズの効果検証が可能になる。これによって、超初期がん病変の本態解明が進み、どの組織にできたどのような病変がどの患者において治療されるべきであるか、を判断するためのデータを蓄積することができる。予防的治療法の開発の必要性がより明らかになり、その実現を目指す激しい競争が世界的に繰り広げられる近未来が予想される。

細胞競合はショウジョウバエで1975年に見出され⁸⁾、それ以降も主にショウジョウバエを用いた研究が進んできた。一方、哺乳類においては藤田の2009年の論文で細胞競合現象が起こることが報告されたのが始まりであった^{9)・10)}。その後、少しずつ世界的にも細胞競合に興味を持つ研究者が増えてきたが、2015年以降に超初期がん病変の存在がヒトのさまざまな組織で報告されるとともに^{11)・5)}、超初期がんの生成制御に関わる細胞競合現象が大きな注目を集めるようになった。近年研究人口は世界的にも飛躍的に増加し、現在ではがん研究において、最もホットな研究分野に成長しつつある。わが国では細胞競合が新学術領域（2014-2018年）と学術変革領域（2021-2025年）で採択され、それらをきっかけにして、細胞競合の知名度が大いに向上した。研究者の数の割合も海外に比してかなり多く、わが国で細胞競合研究が盛んに行われていることは、海外でも広く認知されている。その強みを生かすことができれば、がん分野においてわが国が細胞競合研究でリードするチャンスは大いにあると考えられる。

● がん悪液質

がん悪液質のメカニズムに関する基礎的な研究は、がん悪液質を広義に捉える傾向がある。がん宿主臓器の異常な連関として捉えるというタイプの研究である^{11)・15)}。がん悪液質を引き起こすがん由来の因子と宿主側の要因を整理する研究が多い^{16)・24)}。ショウジョウバエ、ゼブラフィッシュ、マウスなどを用いたがん個

体の病態生理に関する新たな知見が積み重なりつつある。がん悪液質状態の個体における代謝や免疫の異常に関する研究が進展しており、今後、がん悪液質を制御する薬剤の開発における重要な基盤になると考えられる。また、がん悪液質に関する研究は、「個体はどのように死に向かうのか」という一般的な問いへの答えを内包しているとも言え、この点に基礎生命科学的な重要性がある。

がん悪液質にかかる臨床研究は世界的に見ても不足している。これには複数の理由が考えられる。がん悪液質という言葉は、多くの臨床家に終末期を連想させる。もはや手遅れであるというイメージは、研究者が当該現象を積極的に研究しようとする意欲を失わせるには十分である。また、体重の減少が評価ポイントであるため、体重の減少を改善しないかぎり新薬の開発に至らないという道筋ができてしまっている。体重減少の緩和を経由せずに患者の状態を改善させる可能性を排除していることのデメリットは大きい。がん悪液質の定義に関する議論ががん患者の利益を最大化する方向に進んでいくことが重要なのではないだろうか。

2021年、わが国では、38万人以上ががんによって亡くなった。全死亡者数の25%を超える割合であり、がんは今なお主要な死因の一つである。がん医療の発展をもってしても救えないがん患者に対して、その症状を緩和し、QOLを高め、それまで通りの社会生活を営めるようにすることは、患者の生きる希望を増すという点でも極めて重要である。がん患者の状態が良い方ががん治療（例えば免疫療法）の効果が高まる可能性も指摘されている²⁶⁾。がん悪液質の制御は決して「悪あがき」ではなく、現行のがん治療を相補することにつながる。治療という側面からも、がん患者の病態生理の適切なコントロールは重要で、がん悪液質は、がんそのものに関する研究・治療とともに両翼として考えられるべき研究領域であると考えられる。がん悪液質に関する研究の注目度が増してきており、2024年には、Keystone Symposiaがその歴史で初めてがん悪液質を扱う学会を開催した。2025年の第84回日本癌学会学術総会では「宿主状態の改善からがんの克服をめざす：新しいがん悪液質観の確立」というシンポジウムが開催され、わが国における注目度の高まりが感じられる。

海外では、マウスやショウジョウバエなどを用いた実験系によって、がん由来するどの分子が宿主の病態生理を引き起こすのか、という研究が盛んに行われている。例えば、副甲状腺ホルモン関連タンパクC末端(PTHrP)¹⁵⁾、インスリンアンタゴニストIMPL2¹²⁾、¹⁴⁾、増殖分化因子15(GDF15)²³⁾、インターロイキン6(IL-6)²²⁾、Pvf1、Netrinなどに関する研究である。実際にはがん悪液質は複数の因子によって複雑に制御されていると考えられ、単一の因子に対するアプローチで全てを解決することは難しいが、がん由来の責任因子のリストが充実していくことは重要である。

最近の研究から、がん悪液質に関与する宿主側の遺伝子に関する理解も進んでいる。脂肪トリグリセリドリパーゼ(ATGL)²³⁾、副甲状腺ホルモン受容体(PTHr)¹⁶⁾、コレステロール代謝タンパク質CYP7A1¹⁷⁾、ニコチンアミドメチル基転移酵素(NNMT)¹⁸⁾、Toll-like receptor 4(TLR4)²⁷⁾、糖新生遺伝子、などの研究を挙げることができる。がん悪液質に関わるプレイヤーとしての好中球やマクロファージ、神経系などに関する研究も盛んになってきている。基礎研究の側面では間違いなくがん悪液質（宿主の病態生理）に関する研究が広がりを見せていると言える。がん悪液質の病態は極めて複雑で、複数の臓器でさまざまな異常が起こる。これらの異常について、がん由来・宿主由来の因子を丁寧に調べ上げる研究が続くと思われる。それら研究が、臨床研究へとどのように展開していくか、今後の注目である。

● 血液がんエピゲノム治療

血液がんエピゲノム治療は、腫瘍細胞で異常を示すDNAメチル化、ヒストン修飾、クロマチン構造を可逆的に是正し、分化・増殖プログラムを正常化することを目的とする。既存の非選択的DNMT/HDAC阻害薬に加え、発がん機序の解明と解析技術の進歩により、新薬開発は特定酵素や転写補因子を精密に標的にする次世代治療薬へと急速に移行している。

代表例として、EZH1/2二重阻害薬バレメトスタットは再発・難治成人T細胞白血病リンパ腫(ATL)に対して有効性が示され²⁸⁾、²⁹⁾、2022年に国内承認され、2024年には再発・難治末梢性T細胞リンパ腫(PTCL)

へ適応が拡大された³⁰⁾。EZH2 選択的阻害薬タゼメトスタット³¹⁾も EZH2 変異濾胞性リンパ腫 (FL) で承認済みで、他の悪性リンパ腫などへの拡大を目指す臨床試験が進行中である。米国では 2024 年、転写開始複合体の構成因子メニンを阻害するレブメニブが KMT2A 転座陽性急性白血病に対して完全寛解率 21% を達成し、米国で承認されている^{32), 33)}。さらに LSD1 阻害薬イアダテムスタットは未治療高齢者 AML に対して高い奏効率と持続性を示し³⁴⁾、BCL2 阻害薬ベネトクラックス不応例にも効果を発揮した。

基礎研究では、エピゲノム関連因子の活性を阻害する低分子化合物が次々と開発されているほか、標的タンパク質を分解させる PROTAC、二重標的化合物、CRISPR 技術を応用したエピゲノム編集など、臨床応用を目指した多面的なアプローチが加速している。さらに血液がんエピゲノム治療は、腫瘍細胞への直接効果に加え、他剤への薬剤感受性や抗腫瘍免疫活性を調節する効果も期待されており、化学療法、免疫チェックポイント阻害薬、CAR-T 療法などとの相乗効果を探る試みも広がっている。

3.3 課題

細胞競合について、当該分野 (がん×細胞競合) が盛り上がるためにはいくつかの課題があるが、最も喫緊の課題は、超初期がんの診断バイオマーカーの同定である。このために、細胞競合の制御因子の同定を進めていく必要がある。同定したバイオマーカーを超初期がん病変の臨床診断マーカーとして利用するためには、数百 μ M の小さな病変を診断する新たな手法の開発が必要になる。例えば、スクリーニングで同定した膜表面分子に対する抗体を放射性同位元素 (^{89}Zr : 半減期 3.25 日など) で標識し、positron emission tomography (PET) を用いて前がん病変を特異的に診断するスキームの開発、あるいは強い蛍光・燐光を発するタンパク質の開発などが必要になるであろう。

がん悪液質について、体重の減少以外のパラメータの改善を視野に入れる必要があると考える。がん免疫療法の効果は指標として有望である。QOL を考える場合には客観的な定量化が必要で、バイオマーカー開発や非侵襲的な解析・診断技術の開発が重要となる。唾液や汗などを対象にするほか、呼気に含まれる代謝物を計測する呼気オミクスなどの発展が期待される。本分野における研究の現状は、生命科学・医学的なアプローチに頼りすぎているきらいがあり、このアプローチのみでは解決できない課題がある。例えば、長期の治療がもたらすストレスは患者のメンタリティに大きな影響を与え、うつ病を併発する患者も多い。このような状況の改善には例えばコミュニケーションによるメンタルケアも重要であろう。医療人材の枯渇と激務は深刻な問題であるため、今後はロボットやアプリなどによる介入も勃興していくものと思われる。がんそのものの治療、がん・治療による全身の不調の低減、そしてメンタルケア、これらの複合的な発展が何よりも重要である。さらに、悪液質に対する終末的な病態のイメージから、研究者が当該領域への参入を躊躇してしまう現状を改善することが課題である。海外ではがん悪液質は必ずしも終末を意味せず、早期介入が重要であるとされる²⁵⁾。また、がん悪液質の改善ががん治療の効率を高めうするという知見が蓄積している。これらの研究成果をもとに、がん悪液質の克服ががん根治への道筋であるという考え方が広がっていくことが重要であると考えている。

血液がんエピゲノム治療について、エピゲノム治療薬を臨床で正しく活用するには、まず対象疾患におけるエピゲノム状態を精緻に把握し、そこから実効性の高い標的分子と作用メカニズムを同定することが不可欠である。さらに、各薬剤の薬効・薬理を分子レベルで解明することが求められる。実際の治療効果を左右するのは薬剤そのものだけではなく、標的遺伝子異常の有無、腫瘍クローン構成の多様性、免疫微小環境など複数の要因が複雑に絡み合うため、これらを統合的に評価できる伴走型バイオマーカー開発が不可欠となる。近年、EZH1/2 阻害薬やメニン阻害薬でも、長期投与下で耐性変異が出現することが報告されており、薬剤選択圧下でのクローン進化とエピゲノム可塑性の相互作用が耐性の主要因であると示唆されている^{35), 36)}。したがって、アグレッシブな血液がんでは単一標的依存の治療だけでは持続的寛解が得られない症例も含まれるため、シングルセル多層オミクス解析などを活用して動的バイオマーカーを構築し、リアルタイムで腫瘍の変化を捉えながら治療戦略を順応的に最適化するアプローチが求められる。さらに、新薬開発・適応拡大・

併用療法の推進には、革新的治療を早期に患者へ届ける仕組みづくりが欠かせない。たとえば IDH1/2 変異を標的とする阻害薬（ivosidenib, enasidenib など）は米国では承認済みだが日本では未承認であり、海外とのギャップは依然として課題である。希少血液がんは患者数が限られるため、バスケット型・プラットフォーム型・順応的試験など柔軟な臨床試験デザインを活用しつつ統計的頑健性を担保し、薬事承認までのプロセスを短縮する取り組みが重要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

日本において、2023年3月28日に第4期がん対策推進基本計画が閣議決定され、がん予防、がん医療、がんとの共生、これらを支える基盤の4つの柱を掲げ、ゲノム医療、がん研究、デジタル化、患者・市民参画などが推進されている。

細胞競合の研究者数は、国内外を見渡してもわが国の研究者が目立って多く、存在感が大きい。ただし、ショウジョウバエを用いた研究や、がんではなく発生をターゲットとしたものが多く、哺乳類でがん研究を行っている研究者数は多くない。また、臨床応用については、細胞競合はまだ基礎研究段階である（国内・海外とも同じ状況）。

がん悪液質の基礎研究者数は少ない（がんそのものに関する基礎研究者数が非常に多いのとは対比的な状況）。ただし、国内で当該研究領域を扱う研究室の数は増加傾向。日本癌学会ががん悪液質を扱いシンポジウムを開催するなど、注目度が高まっている。がん悪液質治療薬であるアナモレリン®の登場が大きく、国内のがん関連学会でがん悪液質が扱われることが増えている。GDF-15に関する注目が高まっている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【米国】

細胞競合に関する論文数が近年飛躍的に増加、近年細胞競合研究を始めた研究者も少なくない。

がん悪液質については、大型プロジェクト（CANCAN）の実施が大きく、Cancer Cachexia Societyの小規模ながらも継続的かつ活発な活動にも注目が必要である。がん悪液質の臨床試験として、235件が進行中（Clinical trial.gov 調べ：検索ワード“Cancer cachexia”）である。主に米国 National Cancer Institute（NCI）および英国 Cancer Research UK（CRUK）の大型グラントである Cancer Grand Challenge により、がん研究に残された大きな挑戦に取り組む国際共同研究がサポートされた。本プログラムの中には Cachexia が含まれている。米国と英国の14の機関からなる共同研究チームが、“Cachexia : Understand and reverse cachexia and declining performance status in cancer patients”（通称「CANCAN」）と題された研究を展開している。がんについては巨大なプロジェクトが国内外に数多く存在するが、がん悪液質にフォーカスした大型プロジェクトは少ない。本研究分野はある種のニッチになっているとも考えられ、特に民族差の観点からも、わが国がユニークな立場を示しやすい領域である。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【欧州】

EUにおいては Horizon Europe Mission Cancer と Europe's Beating Cancer Plan を統合的に推進する取り組みとして European Initiative to UNDERstand CANcer（UNCAN.eu）があり、この中で、EUがん研究データハブの設立、コホートや生活データなどを組合せた分析などが進められている。

細胞競合に関する論文数が近年飛躍的に増加、近年細胞競合研究を始めた研究者も少なくない。

がん悪液質について、特定のグループによる基礎研究はあるが、日本に近い印象で限定的。大型研究費も見られない。がん悪液質について、QOLを重視するという研究の流れは欧州で受け入れられているが、やはり、がんそのものの研究開発が中心である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

【中国】

これまで細胞競合の研究者はほとんどいなかったが、最近細胞競合に関する論文数が増加してきた。

がん悪液質について、散発的なオミクス研究の実施事例はあるものの、がんそのものに対する研究を推進する勢いが今なお圧倒的に強い。がん悪液質について、宿主やQOLに関連する活発な研究開発はみられない。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状×／トレンド→]

【韓国】

細胞競合に関する論文はあまり見られない。

ショウジョウバエを用いたがん悪液質研究の先駆けであったUCLAのBilder研出身のKwonが研究室を開いた。がん悪液質について、宿主やQOLに関連する活発な研究開発はみられない。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状×／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Iñigo Marticorena, et al., “Tumor evolution. High burden and pervasive positive selection of somatic mutations in normal human skin,” *Science* 348, no. 6237(2015): 880-6, <https://doi.org/10.1126/science.aaa6806>.
- 2) Iñigo Marticorena, et al., “Somatic mutant clones colonize the human esophagus with age,” *Science* 362, no. 6417 (2018): 911-917, <https://doi.org/10.1126/science.aau3879>.
- 3) Kenichi Yoshida, et al., “Tobacco smoking and somatic mutations in human bronchial epithelium,” *Nature* 578, no. 7794 (2020): 266-272, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-1961-1>.
- 4) Kosaku Nanki, et al., “Somatic inflammatory gene mutations in human ulcerative colitis epithelium,” *Nature* 577, no. 7789 (2020): 254-259. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1844-5>.
- 5) Akira Yokoyama, et al., “Age-related remodelling of oesophageal epithelia by mutated cancer drivers,” *Nature* 565, no. 7739 (2019): 312-317, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0811-x>.
- 6) Mihoko Kajita, et al., “Filamin acts as a key regulator in epithelial defence against transformed cells,” *Nature Communications* 5, (2014): 4428, <https://doi.org/10.1038/ncomms5428>.
- 7) Hajime Yamauchi, et al., “The cell competition-based high-throughput screening identifies small compounds that promote the elimination of RasV12-transformed cells from epithelia,” *Scientific Reports* 5 (2015): 15336, <https://doi.org/10.1038/srep15336>.
- 8) G Morata and P Ripoll, “Minutes: mutants of drosophila autonomously affecting cell division rate,” *Developmental Biology* 42, no. 2 (1975): 211-21, [https://doi.org/10.1016/0012-1609\(75\)90001-1](https://doi.org/10.1016/0012-1609(75)90001-1).

org/10.1016/0012-1606(75)90330-9.

- 9) Catherine Hogan, et al., "Characterization of the interface between normal and transformed epithelial cells," *Nature Cell Biology* 11, no. 4 (2009): 460-7, <https://doi.org/10.1038/ncb1853>.
- 10) Kendall Powell, "Survival of the fittest cells," *Nature* 574, 310(2019), 310-312.
- 11) Guangming Ding, et al., "Coordination of tumor growth and host wasting by tumor-derived Upd3," *Cell Reports* 36, no. 7 (2021) : 109553, <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2021.109553>.
- 12) Jiae Lee, et al., "Tumors overcome the action of the wasting factor ImpL2 by locally elevating Wnt/Wingless," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 118, no. 23 (2021) : e2020120118, <https://doi.org/10.1073/pnas.2020120118>.
- 13) Young Kwon, et al., "Systemic organ wasting induced by localized expression of the secreted insulin/IGF antagonist ImpL2," *Developmental Cell* 33, no. 1 (2015) : 36-46, <https://doi.org/10.1016/j.devcel.2015.02.012>.
- 14) Alejandra Figueroa-Claresvega and David Bilder, "Malignant Drosophila tumors interrupt insulin signaling to induce cachexia-like wasting," *Developmental Cell* 33, no. 1 (2015) : 47-55, <https://doi.org/10.1016/j.devcel.2015.03.001>.
- 15) Serkan Kir, et al., "Tumour-derived PTH-related protein triggers adipose tissue browning and cancer cachexia," *Nature* 513, no. 7516 (2014): 100-104, <https://doi.org/10.1038/nature13528>.
- 16) Serkan Kir, et al., "PTH/PTHrP Receptor Mediates Cachexia in Models of Kidney Failure and Cancer," *Cell Metabolism* 23, no. 2 (2016): 315-323, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2015.11.003>.
- 17) Enya S, et al., "A novel zebrafish intestinal tumor model reveals a role for cyp7a1-dependent tumor-liver crosstalk in causing adverse effects on the host," *Disease Models & Mechanisms* 11, no. 8 (2018): dmm032383, <https://doi.org/10.1242/dmm.032383>.
- 18) Mizuno R, et al., "Remote solid cancers rewire hepatic nitrogen metabolism via host nicotinamide-N-methyltransferase," *Nature Communications* 13, no. 1(2022) : 3346, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-30926-z>.
- 19) Hiroaki Hojo, et al., "Remote reprogramming of hepatic circadian transcriptome by breast cancer," *Oncotarget* 8, no. 21(2017) : 34128-34140, <https://doi.org/10.18632/oncotarget.16699>.
- 20) Amandine Verlande, et al., "Glucagon regulates the stability of REV-ERB α to modulate hepatic glucose production in a model of lung cancer-associated cachexia," *Science Advances* 7, no. 26 (2021) : eabf3885, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abf3885>.
- 21) Selma Masri, et al., "Lung Adenocarcinoma Distally Rewires Hepatic Circadian Homeostasis," *Cell* 165, no. 4(2016) : 896-909, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.04.039>.
- 22) Thomas R Flint, et al., "Tumor-Induced IL-6 Reprograms Host Metabolism to Suppress Anti-tumor Immunity," *Cell Metabolism* 24, no. 5 (2016): 672-684, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2016.10.010>.
- 23) Suman K Das, et al., "Adipose triglyceride lipase contributes to cancer-associated cachexia," *Science* 333, no. 6039 (2011): 233-238, <https://doi.org/10.1126/science.1198973>.

- 24) Rowena Suriben, et al., “Antibody-mediated inhibition of GDF15-GFRAL activity reverses cancer cachexia in mice,” *Nature Medicine* 26, no. 8 (2020): 1264-1270, <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0945-x>.
- 25) Kenneth Fearon, et al., “Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus,” *The Lancet Oncology* 12, no. 5 (2011): 489-495, [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(10\)70218-7](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(10)70218-7).
- 26) Hironori Fujii, et al., “Cancer cachexia as a determinant of efficacy of first-line pembrolizumab in patients with advanced non-small cell lung cancer,” *Molecular and Clinical Oncology* 16, no. 4 (2022): 91, <https://doi.org/10.3892/mco.2022.2524>.
- 27) Felipe Henriques, et al., “Toll-Like Receptor-4 Disruption Suppresses Adipose Tissue Remodeling and Increases Survival in Cancer Cachexia Syndrome,” *Scientific Reports* 8, no. 1 (2018): 18024, <https://doi.org/10.1038/s41598-018-36626-3>.
- 28) Koji Izutsu, et al., “An open-label, single-arm phase 2 trial of valemetostat for relapsed or refractory adult T-cell leukemia/lymphoma,” *Blood* 141, no. 10 (2023): 1159-1168, <https://doi.org/10.1182/blood.2022016862>.
- 29) Makoto Yamagishi, et al., “Mechanisms of action and resistance in histone methylation-targeted therapy,” *Nature* 627, no. 8002 (2024): 221-228, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07103-x>.
- 30) Pier Luigi Zinzani, et al., “Valemetostat for patients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma (VALENTINE-PTCL01): a multicentre, open-label, single-arm, phase 2 study,” *The Lancet Oncology* 25, no. 12 (2024): 1602-1613, [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(24\)00503-5](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(24)00503-5).
- 31) Franck Morschhauser, et al., “Tazemetostat for patients with relapsed or refractory follicular lymphoma: an open-label, single-arm, multicentre, phase 2 trial,” *The Lancet Oncology* 21, no. 11 (2020): 1433-1442, [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(20\)30441-1](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30441-1).
- 32) Ghayas C Issa, et al., “The menin inhibitor revumenib in KMT2A-rearranged or NPM1-mutant leukaemia,” *Nature* 615, no. 7954 (2023): 920-924, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05812-3>.
- 33) Ghayas C Issa, et al., “Menin Inhibition With Revumenib for KMT2A-Rearranged Relapsed or Refractory Acute Leukemia (AUGMENT-101),” *Journal of Clinical Oncology* 43, no. 1 (2025): 75-84, <https://doi.org/10.1200/JCO.24.00826>.
- 34) Olga Salamero, et al., “Iadademstat in combination with azacitidine in patients with newly diagnosed acute myeloid leukaemia (ALICE): an open-label, phase 2a dose-finding study,” *The Lancet Haematology* 11, no. 7 (2024): e487-e498, [https://doi.org/10.1016/S2352-3026\(24\)00132-7](https://doi.org/10.1016/S2352-3026(24)00132-7).
- 35) Wanli Dai, et al., “Epigenetics-targeted drugs: current paradigms and future challenges,” *Signal Transduction Targeted Therapy* 9, no. 1 (2024): 332, <https://doi.org/10.1038/s41392-024-02039-0>.
- 36) Florian Perner, et al., “MEN1 mutations mediate clinical resistance to menin inhibition,” *Nature* 615, no. 7954 (2023): 913-919, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05755-9>.

L1 健康・医療

L1.08 感染症

キーワード：新興・再興感染症、抗菌薬耐性菌（AMR）、抗菌薬、抗ウイルス薬、ファージ療法、ワクチン、感染症診断・予測・制御

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L108.pdf

1. 研究開発領域の定義

新興・再興感染症および抗菌薬耐性菌（Antimicrobial Resistance：AMR）に対抗するために必要とされる、感染・発症・拡大のメカニズム研究、新規診断・治療技術（抗ウイルス薬、抗菌薬、ファージ療法など）、次世代ワクチン・アジュバントの開発、生産・製造技術確立、感染症予測技術など、基礎研究から臨床応用研究を包含する研究開発領域である。

2. 本領域の意義

感染症は国際的な公衆衛生における最大級の課題である。特に2020年以降、中国から発生したと思われる新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が国内を含む全世界で流行拡大し、世界経済に大きな影響を与えた。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行を通じて、病原体進化の速さとその社会的影響力の大きさが再認識された。ウイルス感染症は、ワクチン、抗ウイルス薬等の登場により、治癒可能な疾患が増えてきている。しかし、海外におけるウイルス感染症、特に新興・再興感染症と定義されている疾患において、ワクチンや治療法が確立されていないものも多く存在し、将来のパンデミックに備える必要がある。新興感染症の増加や抗菌薬耐性菌（AMR）の拡大、さらには地球温暖化や人の移動増加により感染リスクが一層高まる中、グローバルヘルスの観点から、持続可能な感染症制御技術の確立が急務である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

【治療技術開発】

● 抗菌薬

1970年代初頭には、さまざまな感染症に対するワクチンや抗菌薬の登場により、感染症は過去のものになると思われていた。しかしながら現実には、先進諸国では過去の感染症として忘れられかけたものが再興感染症として新たな脅威となり、また多くの新興感染症が出現している。有効な治療薬剤さえ存在すればいずれのタイプの感染症も治療は可能であり、それによって感染拡大を防ぐことは可能である。しかし、1950年から1980年にかけて多種多様な抗菌剤が上市され、やや過剰に使用されたこともあって、本来は有効なはずの抗菌剤で治療できない薬剤耐性菌（AMR）が急速に増加した。2021年時点で耐性菌に関連する死亡者数は年間471万人、そのうち114万人の直接的な死因と推定されている¹⁾。過去には、薬剤耐性を克服する新たな作用を示す新規抗生物質や合成抗菌剤が次々と開発され、耐性菌感染を凌ぐことが可能であったが、微生物の変異能や遺伝子獲得能の高さにより、対応困難な新規耐性菌や多剤耐性菌の増加に歯止めがかからない状況に至っている。このような現状で、新たな治療薬剤の開発は急務であり、それなしには感染症の脅威を抑制することはできない。一方で、AMRの根本的解決を促すための新たな試み、例えばヒトのみならず、家畜、家禽、養殖魚などへの抗生物質の総量を規制し、環境への放出を減らすといった対策から、腸内細菌などの常在菌叢の制御による感染予防、感染防御能力の向上や耐性菌に対するワクチン開発なども考え

られている。

• ファージ療法

ファージは特定細菌を種特異的に攻撃できる特性を持ち、腸内常在菌への影響が少ないことから、抗菌薬に代わる次世代療法として注目されている。ゲノム編集技術であるCRISPR技術を搭載したファージや診断ツールの開発が進んでおり、病原体の選択的殺菌やAMR遺伝子の標的破壊が可能となってきた。加えて、ファージは抗原提示能力を活用した新規ワクチンプラットフォームとしての応用も期待されており、特にmRNAワクチンとは異なる抗原提示経路を利用して、細胞性免疫の強力な誘導や難治性感染症に対する特異的免疫誘導が可能となる点で優位性がある。

ファージ療法は、近年の遺伝子組換え技術の進歩により、特定病原菌に対する精密標的化が可能となり、従来のファージ製剤の限界を超える応用が進んでいる。特に、吸入投与によって局所感染症での中和抗体回避効果が期待され、呼吸器感染症への治療展開が模索されている。腸内環境の制御においても、腸内細菌叢を選択的に操作することで炎症性腸疾患（Inflammatory Bowel Disease：IBD）や代謝性疾患治療への応用が広がっている。さらに、耐性菌対策としてのファージカクテル設計や、CRISPR-Casシステムを組み込んだファージによる遺伝子編集型治療など、創薬モダリティとしての革新が進んでおり、基礎研究から臨床応用まで多岐にわたる展開が期待される²⁾。

• 抗ウイルス薬

2020年以降、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）が国内を含む全世界で流行拡大し、世界経済に大きな影響を与えた。世界保健機関（World Health Organization：WHO）は新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、2020年1月、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（Public Health Emergency of International Concern：PHEIC）」を宣言した。これを受けて各国は感染対策やワクチン接種などの対応を強化してきた。2023年5月5日、WHOのテドロス事務局長は、COVID-19による死亡率が低下し、医療システムへの負担も減少するなど、多くの国で生活が通常に戻っていると指摘した上で、宣言の終了を勧告した。日本政府も、ワクチン・治療費公費負担等の施策により、大規模の流行は収束したとして、COVID-19を通常の呼吸器疾患レベルの5類感染症に変更した。その後の日本では、コロナウイルス、インフルエンザウイルス、RSウイルス等複数の呼吸器関連の感染症が流行した。その結果、発熱外来の受診者が急増し、医療逼迫となった。COVID-19はその後も流行を繰り返しており、他の感染症に比べ高齢者の死者数も多く、完全には沈静化していない。

抗ウイルス薬において新薬の開発競争が激化しているのは、その市場性の大きさから多くの大手製薬企業が注力する、抗ヒト免疫不全ウイルス（HIV）薬である。抗HIV薬の開発は、患者の生活の質向上のために投薬回数を減らすだけでなく、感染予防にも使える、Long-acting（長時間作用型注射薬）や、経口でも長期作用できる薬剤にシフトしてきている。治療と予防の両面から、Long-acting製剤の有用性が認められてきており、他のウイルス疾患における検討も開始されている。ウイルスを除去するHIV-1根治（HIV cure）研究も進んできている。

抗ウイルス薬における新規低分子治療薬は、相次いで開発中止となっている。RSウイルス薬Rilematovir（formerly JNJ-53718678）は、成人、小児のPhase II試験で、デング薬Mosnodenvir（formerly JNJ-1802）もPhase II試験で開発中止となった。

ウイルス増殖を抑える薬剤（抗体医薬含む）について、主要な開発状況をウイルス別に述べる。

• ヒト免疫不全ウイルス（HIV）

HIV感染者にとって治療ははるかに簡便になり、平均余命と生活の質は大幅に向上した。しかし、生涯にわたる服薬は不可欠であり、精神的にも肉体的にも負担となっている。処方された薬を服用しなければ、

HIVが1種類以上の抗レトロウイルス薬 (ARV) に耐性を持つようになり、治療効果が低下する可能性がある。ARVの副作用やその他のHIV関連の健康問題も、日常生活に影響を与え得る。HIV感染者はARVを服用している場合でも、HIV非感染者よりも炎症レベルと免疫活性が高い場合が多く、この持続的な炎症は、心臓病、がん、脳疾患といった他の健康問題のリスクを高めると懸念される。

HIV治療薬は、米欧で多くの化合物が開発されているが、Long-acting (長時間作用型)、抗体医薬レジメンによるLong-acting、およびHIV根治 (HIV cure) に集中している。Long-Actingでは、現在、2か月に1回の注射薬cabotegravir (英国ViiV Healthcare社)³⁾が承認されており、治療と予防のために使われている。HIV Drug Therapy Glasgow 2024において、「ゲイやバイセクシュアルの男性、トランスジェンダーの人々にとって、6ヶ月に1回注射する曝露前予防内服 (Pre-exposure prophylaxis: PrEP) は経口PrEPよりも89%効果的である⁴⁾」「islatravirとlenacapavirの週1回併用は48週間の試験で安全かつ効果的であることが証明された⁵⁾」という2題の成果発表がなされた。6ヶ月に1回の注射薬 (lenacapavir) と1週間に1回の経口薬 (lenacapavir and islatravir tablets) が可能となるという発表であり、これらの薬剤が上市されれば、現状の経口1日1回がメインであるHIV治療が大きく変化する可能性がある。これらの基軸となるlenacapavirは、HIVキャプシドタンパク質 (CA) 機能を阻害する低分子であり、薬効 (pMレベル) が高く、*in vivo*での全身クリアランスが低く、皮下注射部位での放出速度が遅いため、長時間作用型の治療薬として開発が進められている。islatravirは、元・国立国際医療研究センター (現・国立健康危機管理研究機構) 満屋らが見だしMerck社に導出した、長期安定型の核酸アナログである。

近年、HIV根治 (HIV cure) の研究も大手製薬企業で実施されている。今までは、潜伏感染再活性化剤 (latency-reversing agent: LRA) で、HIVリザーバーからウイルスを炙り出し、強力な治療薬で叩くという手法が用いられてきた。最近、広域中和抗体 (bNAbs) を用いることで、一定期間antiretroviral therapy (ART) をしなくてもウイルスが検出されないことが報告されている^{6),7)}。一定期間ウイルスが検出されなかった「機能的治癒 (Functional cure)」⁸⁾が達成されたことにより、今後のHIV根治 (HIV cure) に向けて大きな期待が持たれている。

● C型肝炎ウイルス (HCV)

HCV治療では、直接型抗ウイルス薬 (Direct Acting Antivirals: DAA) によるインターフェロンフリー抗ウイルス治療の有効性が極めて高く、初回投与例でのウイルス排除率は95%以上である。しかし、米国における調査によると、COVID-19のパンデミック時には、コロナウイルス感染のリスクから通院を控えた患者が見られ、HCVの患者が治療を完了した割合が有意に低かった⁹⁾。本調査においては、DAA治療薬として、マヴィレット配合錠 (Glecaprevir/Pibrentasvir)、エプクルーサ配合錠 (Velpatasvir/Sofosbuvir)、ハーボニー配合錠 (Ledipasvir/Sofosbuvir) の順で多く使用されていた。これらは我が国でもほとんどのC型肝炎慢性肝炎の患者の治療に用いられている。マヴィレット配合錠の治療期間は8週間と他に比べて短いため、治療薬として多く選択されていると考えられる。新しい治療薬としては、Bemnifosbuvirとruzasvirについて、Phase III試験でエプクルーサ配合錠との比較試験が開始されている。

● B型肝炎ウイルス (HBV)

B型肝炎ウイルスの治療には、大きく分けてインターフェロン製剤と核酸アナログ製剤の2つの方法がある。インターフェロン製剤は、自身の免疫力を高めてウイルスを抑制する作用があり、核酸アナログ製剤はウイルス増殖を直接抑える作用がある。核酸アナログ治療薬として、ラミブジン製剤、エンテカビル製剤、阿德ホビルピボキシル製剤、テノホビルジソプロキシルフマル酸塩 (TDF) 製剤、テノホビルアラフェナミドフマル酸塩 (TAF) 製剤が承認されており、これらの併用療法で、治療効果は格段に良好なものとなった。これらの核酸は、細胞内のリン酸化酵素により三リン酸化体となり、ウイルスの逆転写酵素によるDNA複製時に取り込まれ、DNAの合成反応を止める。しかし、完治できず投与中止後に再発するケースも多い。現在、新規

低分子 capsid 阻害剤 ALG-000184 (Phase II 試験)¹⁰⁾、antisense 医薬 AHB-137 (Phase II 試験)¹¹⁾、エピジェネティック不活化剤 EPI-003 (Phase I 試験)¹²⁾ などが開発中であり、それらと核酸アナログを組み合わせた新たなレジメンの開発が進められている。

● コロナウイルス

治療薬としては、Remdesivir、Molnupiravir (核酸アナログ、ポリメラーゼ阻害)、Nirmatrelvir、Ensitrelvir (プロテアーゼ阻害) が承認済である (Ensitrelvir は米国申請中)。COVID-19 流行後、多くの阻害剤が開発に進んだが、臨床試験で中止となったものも多い。現在開発中の薬剤として、Nirmatrelvir の後継品である ibuzatrelvir (米国 Pfizer 社、PF-07817883) がある。Nirmatrelvir はヒトで代謝を受けやすいことから、CYP 阻害剤である Ritonavir との併用が必須で、禁忌併用薬が多かった。ibuzatrelvir はその点を改良した薬剤であり、現在 Phase III 試験段階にある。他の主な開発品として、S-892216 (塩野義製薬、Phase II 試験)、ALG-097558 (米国 Aligos Therapeutics 社、Phase I 試験)、CX2101A (米国 Ligand Pharmaceuticals 社、Phase I 試験) などが挙げられる。

● RS ウイルス

COVID-19 の緊急事態解除に伴い、インフルエンザウイルス、RS ウイルスの流行報告は増加した。症状としては、軽い風邪様の症状から重い肺炎までさまざまである。初めて感染発症した場合は症状が重くなりやすいと言われており、乳期、特に乳児期早期 (生後数週間～数カ月間) に初感染した場合は、重篤な症状を引き起こす。初感染乳幼児の約 7 割は、鼻汁などの上気道炎症状のみで軽快するが、約 3 割では咳が悪化し、喘鳴、呼吸困難症状を示す。抗体医薬である Palivizumab^{13),14)} が承認されており、筋肉注射により重篤な下気道炎症状の発症の抑制が期待できるが、投与できる対象の患者は限定されている。ワクチンの開発も進められているものの、診断技術の進歩により RS ウイルス感染症と診断される患者数は増加し、近年の流行に伴う重症患者の増加も見られ、場合によっては細気管支炎、肺炎へと進展する。このような状況から、RS ウイルスに対する創薬研究が世界中で進められているが、近年、rilematovir (JNJ-53718678) が Phase III 試験で中止となるなど、新規低分子創薬は苦戦が続いている。開発中の低分子として、中国で開発が先行している Ziresovir (RO-0529, AK0529、中国 Shanghai Ark Biopharmaceutical 社、Phase III 試験)、EDP-938 (米国 Enanta Pharmaceuticals 社、Phase II 試験)、S-337395 (塩野義製薬、Phase II 試験) があるが、多くの低分子化合物は開発中止となった¹⁵⁾。

● インフルエンザウイルス

米国で H5N1 型高病原性鳥インフルエンザが広がっており、乳牛や家禽類での感染が確認されている。ヒトへの感染例も報告されており、うち 1 例で死亡が確認された。特に、乳牛からヒトへの感染が懸念されている。2025 年 4 月には、北海道根室市の海岸に打ち上げられていた野生のゼニガタアザラシから、感染力の強い高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出された。国内でアザラシから鳥インフルエンザウイルスが検出されたのは初めてである。

インフルエンザウイルスの抗ウイルス薬としては、既に多くの薬剤が承認されている。低分子の開発化合物としては、中国において、ZX-7101A¹⁶⁾、GP681¹⁷⁾、ADC189¹⁸⁾ の Phase III 試験が実施されているが、これら以外には無い。インフルエンザ大流行の懸念から、現状のウイルス薬とは作用機序が異なる治療薬として、抗体医薬が注目される。抗体医薬による治療は、既にコロナウイルスで実績がある。Phase II 試験段階の抗体医薬として、CD-388 (米国 Cidara Therapeutics 社)、NP-025 (米国 Emergent BioSolutions 社)、VIR-2482 (米国 Vir Biotechnology 社) がある。

• フラビウイルス（デングウイルス含む）

フラビウイルスに属するウイルス（デング、日本脳炎、ジカ、黄熱）において、日本脳炎ワクチンは一定の成果を示している。WHOは、武田薬品が開発したデング熱ワクチン「QDenga®（キューデंगा）」について、デング熱が大規模流行している地域で子どもへの接種を推奨すると発表した。

低分子化合物については、デング薬 Mosnodenvir (formerly JNJ-1802) が、ヒトチャレンジ試験では良い結果が出ていたものの、Phase II 試験で開発中止となった。AT-752（米国 Atea Pharmaceuticals 社、核酸アナログ）や celgosivir（ α -glucosidase 阻害）も開発中止となっており、現在、有望な低分子化合物は無い。

• Mpox ウイルス

新たに注目すべきウイルス感染症として、Mpox ウイルス（MPXV）がある。2022年にアウトブレイクが発生した MPXV の流行以降、130,000 人以上の感染者と 300 人以上の死者を出している。2024 年 8 月、WHO は、コンゴ民主共和国およびアフリカ諸国で急増しつつある MPXV（Clade Ib）の流行について、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると判断した。

治療薬として、天然痘（smallpox）対策で備蓄されている Tecovirimat、brincidofovir のうち、Tecovirimat が有効とされ承認されているものの、MPXV 感染サル実験のみで、ヒトでの臨床試験結果がない状態での承認であった¹⁹⁾。最近、日本でも承認された²⁰⁾ものの、コンゴ民主共和国において Clade I MPXV の小児および成人における mpox 病変の持続時間を短縮しなかったなどの報告がなされている²¹⁾。

【ワクチン開発】

ワクチンは現存する医療技術の中でもその起源が最も古く、かつ、有効なもののひとつである。ジェンナーやパスツールに始まるワクチンは、天然痘の撲滅や世界の大部分の地域におけるポリオ根絶宣言に見られるように、公衆衛生としての感染症対策に大きな役割を果たしてきた。現在ではおよそ 20 種類の病原体に対するワクチンが世界で広く用いられており、疾病の流行防止や疾病の発症抑制および軽症化を目的として接種されている。しかし、3 大感染症として対策が求められているエイズ、結核、マラリアをはじめ、数多くの感染症がいまだに世界の多くの人々を苦しめており、効果的なワクチンの開発が求められている²²⁾。頻度は少ないながらも、ワクチン接種によって引き起こされるさまざまな程度の副反応や健康被害も大きな医学的・社会的問題となる可能性を秘めている。これらの課題を解決し、それぞれの病態に適した免疫応答を誘導できる有効性と安全性を兼ね備えた次世代のワクチン開発には、現代免疫学の知見に基づいた科学的なアプローチが不可欠である。ワクチン開発に直結する成果の多い自然免疫の研究、樹状細胞の研究の先駆者にノーベル生理学・医学賞（2011 年）が与えられたことからもうかがえるように、過去十数年の間にワクチン、アジュバントの分子レベルの作用機序解明が急速に進展してきた。抗原探索技術も進み、近年、高速シーケンサーによる未知のウイルスの同定が可能になった。構造生物学のアプローチを用いた、多くの病原体株に中和活性を持つ抗体エпитオプの解析技術、遺伝子組換え技術を用いた、DNA や RNA、ウイルスを用いた次世代ワクチン、またそれらの迅速な作成技術、ウイルスやタンパク質などの大量生産技術など、技術革新が続いている。2023 年のノーベル生理学・医学賞は、新型コロナウイルスの mRNA ワクチンの実用化に貢献した修飾塩基の研究に与えられた。新規ワクチン開発を可能とする技術的基盤は大きく進展した状況にある。

近年は、mRNA ワクチンやユニバーサルワクチンの研究が進展しており、マイクロニードルなどの技術を活用した投与方法の簡便化や、ワクチンの保存性向上が実現しつつある。2024-2025 年シーズンには、わが国で初めて経鼻投与型の弱毒生インフルエンザワクチンが臨床で実装された。2024 年には新型マラリアワクチンがアフリカで導入され、現地での使用が開始された。

【診断技術開発】

COVID-19以降、Point-of-Care Testing（POCT）と分子診断技術の統合が進み、CRISPR技術を活用した高精度診断が、遠隔地や低所得国でも実用化されつつある。米国の研究者らは、CRISPR-Cas12aを基盤にした血液や呼吸器サンプルから1時間以内で結核菌DNAを迅速に検出できる、低コストかつ携帯可能な「チューブ内ラボ」診断システムを開発した²³⁾。このシステムは、培養法やGeneXpert®などの既存の検査法を上回る81%の感度と94%の特異度を示し、結核蔓延地域での迅速な診断を可能にすることが期待されている。

【感染症予測技術開発】

人工知能（artificial intelligence：AI）は、感染症の発症予測、AMR検出、感染拡大モデリングにおいてリアルタイムな意思決定支援を提供し、パンデミック対応の基盤技術となりつつある。これら革新技術の統合と社会実装は、今後の感染症対策体制の持続性を支える鍵を握る。

2024年に発表された包括的レビューでは、感染症予測AIにおけるモデル精度、学習データの質、リアルタイムデータの取得の難しさなど複数の課題が指摘されている²⁴⁾。近年では、時系列解析、深層学習（ディープラーニング）、グラフニューラルネットワークなどの技術が活用され、感染症の流行予測、ナウキャストイング、感染経路の可視化、感染拡大シナリオのシミュレーションが可能となりつつある。これらの技術は、政策判断、医療資源の最適配分、パンデミック下での行動指針策定において極めて有用であると期待されている。一方、予測モデルの実用化に向けては、人々の行動変容（例：ワクチン接種率、マスク着用、移動制限遵守率）、ウイルスや細菌の進化速度、薬剤耐性の出現と拡大、社会経済的要因、気候変動などをモデルに統合する必要がある。しかし、これらの多様で動的な要素を精緻に取り込むことは技術的・倫理的に大きな挑戦である。また、予測精度の過信による誤用リスク、プライバシー保護、透明性の確保といった社会的課題も克服すべき重要な論点となっている。

3.2 トピックス

● 抗菌薬耐性（AMR）対策とAI創薬

抗菌薬耐性（AMR）の拡大は、世界的な公衆衛生上の重大な課題であり、特にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）や多剤耐性アシネトバクター（*A. baumannii*）などの耐性菌による感染症が深刻化している。このような状況下で、AIを活用した新規抗菌薬の開発が注目されている。近年、AIを用いた創薬手法が飛躍的に進展し、従来の手法では発見が困難であった新規抗菌薬候補の同定が可能となっている。例えば、マサチューセッツ工科大学と米国Integrated Biosciences社の研究チームは、説明可能なAIモデルを活用して、MRSAに対して有効な新規抗菌薬クラスを発見した²⁵⁾。この研究では、約1,200万の化合物をスクリーニングし、MRSAに対する選択的な活性を持つ化合物を同定した。さらに、これらの化合物はマウスモデルにおいて、MRSA感染の治療効果を示した。スタンフォード大学の研究者らは、生成AIモデル「SyntheMol」を開発し、多剤耐性*A. baumannii*に対する新規抗菌薬候補を設計した²⁶⁾。このモデルは、化学者が合成可能な化合物の構造と合成経路を提供し、迅速な創薬プロセスを実現している。さらに、AIは抗菌ペプチド（Antimicrobial Peptides：AMPs）の設計にも応用されている。AMP-Designerと呼ばれるLLMベースの基盤モデルは、グラム陰性菌に対して広範な活性を持つ新規AMPsを設計し、*in vitro*および*in vivo*での有効性を示した²⁷⁾。

これらのAI主導のアプローチは、従来の創薬プロセスと比較して、時間とコストの大幅な削減を可能にし、AMR対策における新たな可能性を示している。しかしながら、AIモデルの予測精度や毒性予測、薬物動態（ADME）特性の評価など、さらなる研究と高品質なデータの蓄積が求められる。

• ワクチンデリバリー技術の進展

2024年5月、米国疾病予防管理センター（Centers for Disease Control and Prevention：CDC）は、麻疹・風疹用マイクロニードルパッチワクチンの初の臨床試験結果を発表した²⁸⁾。この技術は、皮膚に微細な針を用いてワクチンを送達するもので、痛みを伴わず、非侵襲的かつ自己接種が可能であることから、患者の負担軽減に寄与すると期待される。さらに、低中所得国における接種率向上や、保存・輸送の簡便化といった利点もあり、今後他の感染症ワクチンへの応用が注目されている。

• AIを活用した感染症診断技術の進展

近年、AI技術の感染症診断への応用が急速に進展している。日本では、咽頭画像・体温・自覚症状のデータをAIが解析し、インフルエンザ特有の所見を検出する医療機器「nodoca™」が開発され、厚生労働省からAI搭載医療機器として初めて承認を受けた。元・国立国際医療研究センター（現・国立健康危機管理研究機構）とカーブジェン社は、グラム染色画像から細菌種を特定するAIソフトを開発し、スマートフォンアプリとして実用化している。

海外では、米国ワシントン大学らが咳の音声データをAI解析し結核を診断する「TBscreen」を開発し、感度70%（±11%）を達成した²⁹⁾。胸部X線画像を用いて結核、COVID-19、肺炎を識別する深層学習モデルも開発され、ResNet50は精度・再現率ともに約0.99とVGG16を凌ぐ性能を示している³⁰⁾。これらのAI技術は、診断精度の向上を通じて臨床現場に大きな革新をもたらす可能性がある。

• CRISPR-Casシステムを活用した精密細菌感染症治療の進展

CRISPR-Casを搭載した遺伝子改変ファージは、病原菌を種特異的または株特異的に攻撃でき、標的性と安全性の面で大きな利点を持つ³¹⁾。

• Cas9搭載ファージによる特異的殺菌

Cas9は特定のDNA配列を認識・切断する機能を持ち、これを応用することで標的細菌のみを選択的に殺菌できる。Bikardらは黄色ブドウ球菌の薬剤耐性遺伝子mecAを狙うCas9搭載ファージを作製し、耐性菌の選択的除去に成功している³²⁾。

• Cas13搭載ファージによるRNA標的型殺菌

CRISPR-Cas13aは標的RNAを認識すると非特異的RNA切断活性を誘導し、宿主細胞のRNAを広範囲に分解させ細菌死を引き起こす。この特性を利用し、近年では薬剤耐性遺伝子を標的とするCas13a搭載ファージカプシドが開発され、配列特異的殺菌が実現されている³³⁾⁻³⁵⁾。

• 臨床応用に向けたCRISPR-Casファージの開発状況

米国LOCUS Biosciences社は、Cas3を用いたCRISPR-Casファージ（LBP-EC01）を開発し、大腸菌感染症に対するPhase I試験を完了した³⁶⁾。Cas3はDNAを広範囲に切断し、標的病原菌のゲノム全体を不可逆的に破壊する。LBP-EC01は自然の溶菌性ファージとCRISPR-Cas3による二重の殺菌メカニズムを備え、高い殺菌効果を示す。

• ファージを用いた腸内細菌叢制御の臨床応用

近年、ファージを用いた炎症性腸疾患（IBD）や代謝性疾患の治療研究が進展している。イスラエルBiomX社は、IBD治療を目的としたファージ療法「BX002」の臨床開発を進め、2021年に実施されたPhase I試験では、安全性および腸内への有効な送達が確認された。BX002はIBDの発症に関与するとされる*Klebsiella pneumoniae*を標的とするもので、この成果はファージ療法のIBDへの応用可能性を示す重要な一歩と位置付けられている³⁷⁾。

• ファージバンクの整備と国際的な展開

近年、ファージバンクの整備が進み、個別化治療の基盤として注目されている。

- ・米国ではAdaptive Phage Therapeutics（APT）社がMayo Clinicと提携し、数千種のファージを収蔵するバンクを運営、患者感染症に特異的なファージを迅速に選定し治療へ活用している³⁸⁾。
- ・ベルギーでは、医師の処方に基づき薬剤師が患者ごとにファージを調製できる「マジストラル製剤」制度が整備され、製剤の品質・安全性は政府機関Sciensanoが検査し適合証明書を発行する³⁹⁾。
- ・ドイツのLeibniz Institute DSMZは約1,000種のファージを保有し、特性解析やゲノム解析など多様な研究サービスを提供している⁴⁰⁾。
- ・フランスのPherecydes Pharma社は抗菌薬耐性菌用のファージ製剤を開発し、大腸菌・緑膿菌・黄色ブドウ球菌に特化したファージバンクを運用している。
- ・英国では、2023年にレスター大学に設立された「Becky Mayer Centre for Phage Research」がファージ研究の最前線を担う。UK Phage Therapy（National Clinical Phage Service）は2022年に非営利団体として設立され、臨床現場からのリクエストに応じたファージ治療を提供している⁴¹⁾。
- ・中国では、上海噬菌体研究所が2017年の設立以来、個別化ファージ療法を設計・提供し、これまで約100人の患者に対して70 %以上の有効率を報告している。中国科学院武漢ウイルス研究所では、1,500株以上のファージ株を保有し、多様なファージの基礎研究および応用研究を進めている。これらの取り組みは、薬剤耐性菌に対する治療の有効性を示す一方で、ファージの溶菌スペクトルの狭さ、宿主の免疫応答、保存・輸送の課題、薬物動態の不明点といった問題へのさらなる対応が求められる⁴²⁾。
- ・オーストラリアでは全国規模の「Phage Australia」ネットワークが形成され、研究者と臨床科学者が連携してファージバンクや臨床試験の枠組みを整備している。代表的研究のStandardised Treatment and Monitoring Protocol（STAMP）試験では、特定感染症に対するファージ療法の安全性と忍容性が評価され、初期結果として有望な臨床的反応が報告されている⁴³⁾。
- ・韓国では2010年設立の「The Bacteriophage Bank of Korea（韓国バクテリオファージバンク）」が3,000種以上のファージを保有し、学術・産業分野向けの研究支援を積極的に行っている。
- ・日本では依然として統合的なファージバンクの整備が進んでおらず、各研究者が個別にファージを保有しているのが現状であり、統合的管理・提供の枠組みの構築が喫緊の課題である。

3.3 課題

【科学技術的課題】

- ・ **高感度・高特異度な診断技術の国際標準化と普及**：診断技術を国際標準化し、低中所得国を含む世界各地で利用可能にする必要がある。
- ・ **ファージの感染宿主域の拡張と多様性確保**：感染宿主域が狭い現状を克服し、より多様な細菌に対応できるファージの開発が求められる。
- ・ **ファージの体内安定性や投与法の改良**：体内での安定性を向上させ、より効果的な投与法を確立する必要がある。
- ・ **国内ファージバンクの整備と品質確保**：国内でも質の高いファージバンクを整備し、安定供給体制を構築することが重要である。

【制度・人材・連携課題】

- ・ **産学官の連携強化と持続的資金確保**：大学・企業・政府の連携を強化し、持続可能な研究資金を確保することが不可欠である。
- ・ **若手研究者育成と研究基盤の整備**：次世代を担う若手研究者の育成と、安定した研究基盤の整備が重要となる。

- ・ **BSL-4施設の整備**：重篤な感染症を起こす病原体のうち、有効な治療法がなく特に致死率が高いものはバイオセーフティレベル4（BSL-4）に分類されており、高度な安全設備を備えた実験施設（BSL-4施設）の中での適切な封じ込め環境下で安全に取り扱われることが必要である。2025年1月、長崎大学の高度感染症研究センター実験棟が、厚生労働大臣によりBSL-4施設として指定された。国の感染症研究基盤として適切に管理・運営がなされていくことが期待される。
- ・ **緊急時IND制度を含む法制度の整備**：ファージ療法の臨床応用を推進するため、緊急IND制度などの法的枠組みを整備する必要がある。

【中長期的な方向性】

- ・ **パーソナライズド・メディスン（ゲノム医療・腸内環境制御）への実装**：個別化医療の一環として、腸内細菌叢制御技術を応用した新たな治療法の開発を目指す。
- ・ **AI・LLMを活用した感染症予測とファージ設計**：AIを用いて感染症の予測・予防を行い、さらに効率的なファージ探索・設計に活用する。
- ・ **ファージ製品の品質・安全性の国際標準化**：ファージ製品の品質管理と安全性評価に関する国際標準化を推進する。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

2021年6月1日に閣議決定された国家戦略「ワクチン開発・生産体制強化戦略」を踏まえて、感染症有事に国策としてワクチン開発を迅速に推進するために平時からの研究開発を主導する体制として、2022年3月22日に先進的研究開発戦略センター（SCARDA）が設置された。平時にはワクチン開発に関する広範な情報収集・分析を行い、ワクチン・新規モダリティ研究開発事業、ワクチン開発のための世界トップレベル研究開発拠点の形成事業を実施し、平時・有事を通じたマネジメント、全体調整を担う。

2025年4月1日には国立健康危機管理研究機構（Japan Institute for Health Security：JIHS）が、国立感染症研究所（NIID）と国立国際医療研究センター（NCGM）の統合によって設立された。世界トップレベルの感染症対策をけん引する「感染症総合サイエンスセンター」として、基礎、臨床、疫学、公衆衛生にわたる全ての領域研究を統合的に推進し、最先端の医療と公衆衛生対策を提供する。

免疫学、微生物学、細胞生物学、生体工学といった基礎研究は高いレベルにある。新規のワクチンや治療薬に関しては停滞してきたものの、近年、感染症研究は活発化しつつある。ファージ療法の基礎研究では、CRISPR-Cas13搭載ファージや腸内細菌叢改変技術の開発が進展している。応用研究では、動物医療分野でのファージセラピーの研究が進み、ヒト医療への応用が期待されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【米国】

米国保健福祉省（United States Department of Health and Human Services：HHS）所管の米国疾病予防管理センター（CDC）では、感染症の基礎と臨床両方の研究が一体的に行われている。日本の国立健康危機管理研究機構（JIHS）はCDCをモデルとして新設された。政権移行に伴い、米国政府による世界規模のHIV対策プログラムであるエイズ救済緊急計画（The President's Emergency Plan for AIDS Relief：PEPFAR）の凍結やWHOからの脱退の意向表明、CDCの予算削減案⁴⁴⁾やウェブサイトやデータセットの削除⁴⁵⁾など、感染症分野における影響が危惧されている。

ワクチン、創薬開発関連分野に加え、ゲノム、疫学、レギュラトリーサイエンスも強いいため、着実に優れた成果を上げている。微生物の病原性発現機構や感染の免疫応答に関して、息の長い基礎研究が高いレベルで継続されている。COVID-19に対しては、COVID-19医療対策の開発、製造、および配布を、前例のないペー

スで促進する官民パートナーシップ「Operation Warp Speed」によって迅速なワクチン開発をリードした。メガファーマやGilead Sciences社などにより精力的に感染症治療薬の開発が進められている。日本などで開発された薬剤も欧米のメガファーマに導出されるケースが多く、臨床試験も米国を中心に進められている。ファージ療法の基礎研究では、CRISPR技術を用いた遺伝子組換えファージの開発が活発で、Locus Biosciences社はCRISPR搭載ファージを用いた尿路感染症治療の臨床試験を実施している。ファージバンクの整備も積極的に進められている。ファージの選別に使用される溶菌試験は、自動化が進んでいる。UC San DiegoのIPATH、イェール大学のCenter for Phage Research and Therapy、テキサス州立大学のCenter for Phage Technologyなど、ファージに特化したセンターがいくつか設立されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

欧州委員会は、COVID-19の当初に医療装備の供給不足が発生し、ワクチンの確保にも難航したことを教訓に、2021年9月、欧州保健緊急事態準備・対応総局（Health Emergency Preparedness and Response：HERA）を設立した。平時は感染症の発生などのリスクの早期特定、ワクチンなどの新たな医薬品の開発支援などを行う。Horizon Europeプログラム、EU4Healthプログラム（HERA Invest含む）、およびrescEUを通じて研究開発への資金提供が行われている。

特にドイツ、フランスを中心として、米国に匹敵するレベルの研究が行われているものの、感染症を対象とする基礎研究が拡大している状況にはない。英国GlaxoSmithKline社、フランスSanofi社と、米国の2社がワクチンの市場をほぼ独占している。ドイツBioNTech社はmRNAベースのインフルエンザワクチン、HIVワクチンなど感染症を対象としたプログラムを複数有している。ファージ療法の基礎研究では、特にドイツ、フランスを中心に古典的な微生物学手法を用いた研究が盛んで、ファージと細菌の共進化や宿主特異性の理解が進み、応用への基盤が整いつつある。多数の個別ファージ療法が実施され、2024年にはベルギーの研究グループから100例の症例報告がなされた。European Medicines Agency (EMA)からは、ヒト治療用ファージ製剤に関するコンセプトペーパー（ファージ製造に関するガイダンス）が発表されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

中国国家疾病予防管理局（National Disease Control and Prevention Administration：NDCPA）の管轄下に中国疾病予防コントロールセンター（Chinese Center for Disease Control and Prevention：China CDC）が設置されている。中国科学院武漢ウイルス研究所（Wuhan Institute of Virology (Chinese Academy of Sciences)）などを中心に、ウイルス学分野の基礎研究には優れたものがみられる。海外で育った優れた中国人研究者の任用と予算の集中化により学術論文は著増し、内容も世界レベルに到達しつつある。独Boehringer Ingelheim社、スイスRoche社などの製薬企業が中国に研究拠点を設立し、アカデミアとの共同研究も含めて感染症治療に関する研究開発を実施している。中国製薬企業は感染症ワクチン、治療薬開発に力を入れている。CanSino Biologics社のエボラウイルスワクチンAd5-EBOVが中国で承認を得ている。Frontier Biotechnologies社はHIV治療薬Albuvirtide（Aikening®）の承認を得ており、抗HIV抗体との併用で多剤耐性HIVに対する臨床試験を米国でも実施している。ファージ療法の基礎研究では、次世代シーケンサーを用いたファージのゲノム解析や、クライオ電子顕微鏡を用いた機能的結晶構造解析が急速に進展している。また、食品添加物としてのファージ製剤が注目を集めており、ファージのGood Manufacturing Practice（GMP）製造が実施可能な施設も存在する。ファージを用いた個別療法も行われている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

ポストCOVID時代の新興ウイルスに対抗するための基礎研究を行うことを目的として、2021年、基礎科学院（Institute of Basic Science）に韓国ウイルス基礎研究所（Korea Virus Research Institute）が設立された。感染症研究にはそれほど重点は置かれていなかったものの、近年、微生物学関連論文の質は格段に上昇してきている。国際ワクチン研究所（International Vaccine Institute：IVI）の疫学研究は注目すべきレベルを示している。韓国生命工学研究院（Korea Research Institute of Bioscience & BioTechnology：KRIBB）を設立し、バイオサイエンスの推進とバイオベンチャーの育成を行っているが、薬剤開発に向けた感染症研究の比重は高くない。ワクチン開発については国を挙げて治験などのサポート体制を向上させている。ファージ療法の基礎研究では、遺伝子組換えファージの開発が進行中である。応用研究では、ファージバンクの整備が完了しており、ファージのGMP製造が実施可能な施設も存在する。2025年中に自社製造のファージ製剤の臨床試験が実施される見込みである。

[評価＊ 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

＊基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) GBD 2021 Antimicrobial Resistance Collaborators, “Global burden of bacterial antimicrobial resistance 1990–2021: a systematic analysis with forecasts to 2050,” *Lancet* 404, no. 10459 (2024): 1199–1226, [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(24\)01867-1](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(24)01867-1).
- 2) Longzhu Cui, et al., “A Comprehensive Review on Phage Therapy and Phage-Based Drug Development,” *Antibiotics (Basel)* 13, no. 9 (2024): 870, <https://doi.org/10.3390/antibiotics13090870>.
- 3) Susan Swindells, et al., “Long-Acting Cabotegravir and Rilpivirine for Maintenance of HIV-1 Suppression,” *New England Journal of Medicine* 382, no. 12 (2020): 1112–1123, <https://doi.org/10.1056/nejmoa1904398>.
- 4) Gus Cairns, “Six-monthly injectable PrEP is 89% more effective than oral PrEP in gay and bisexual men and trans people,” Ashfield MedComms, <https://hivglasgow.org/lenacapavir-prep/> (2025年8月25日アクセス)。
- 5) Keith Alcorn, “Once-weekly combination of islatravir and lenacapavir safe and effective in 48-week study,” Ashfield MedComms, <https://hivglasgow.org/once-weekly-combination-of-islatravir-and-lenacapavir-safe-and-effective-in-48-week-study/> (2025年8月25日アクセス)。
- 6) Gus Cairns, “Novel antibody-based regime keeps HIV at bay for six months Higher dose chosen for ongoing study,” Ashfield MedComms, <https://hivglasgow.org/novel-antibody-based-regime-keeps-hiv-at-bay-for-six-months/> (2025年8月25日アクセス)。
- 7) National Library of Medicine, “A Study of Teropavimab and Zinlirvimab in Combination With Capsid Inhibitor Lenacapavir in Virologically Suppressed Adults With HIV-1 Infection,” ClinicalTrials.gov, <https://clinicaltrials.gov/study/NCT05729568> (2025年8月25日アクセス)。
- 8) 村上努「HIV感染症の治癒を目指して」『日本エイズ学会誌』17巻2号(2015): 71-77。

- 9) Megan Pendley Cooper, et al., “Impact of the COVID-19 pandemic on hepatitis C outcomes at a health-system specialty pharmacy,” *Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy* 28, no. 6 (2022): 667-672, <https://doi.org/10.18553/jmcp.2022.28.6.667>.
- 10) Sandrine Vendeville, et al., “The Discovery and Preclinical Profile of ALG-000184, a Prodrug of the Potent Hepatitis B Virus Capsid Assembly Modulator ALG-001075,” *Journal of Medicinal Chemistry* 67, no. 23 (2024): 21126-21142, <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.4c01814>.
- 11) Edward J. Gane, et al., “Safety and antiviral activity of AHB-137, a novel antisense oligonucleotide, in healthy volunteers and subjects with chronic hepatitis B,” European Association for the Study of the Liver (EASL) Congress, 5-8 June 2024, https://www.natap.org/2024/EASL/EASL_113.htm (2025年8月25日アクセス) .
- 12) National Library of Medicine, “An Exploratory Clinical Study Evaluating EPI-003 Injection for the Treatment of Chronic Hepatitis B,” ClinicalTrials.gov, <https://clinicaltrials.gov/study/NCT06745973?cond=HBV&rank=40> (2025年8月25日アクセス) .
- 13) Khalid Alansari, et al., “Monoclonal Antibody Treatment of RSV Bronchiolitis in Young Infants: A Randomized Trial,” *Pediatrics* 143, no. 3 (2019): e20182308, <https://doi.org/10.1542/peds.2018-2308>.
- 14) Hiroyuki Mochizuki, et al., “Palivizumab Prophylaxis in Preterm Infants and Subsequent Recurrent Wheezing. Six-Year Follow-up Study,” *American Journal of Respiratory Critical Care Medicine* 196, no. 1 (2017): 29-38, <https://doi.org/10.1164/rccm.201609-1812oc>.
- 15) Gang Zou, et al., “Current state and challenges in respiratory syncytial virus drug discovery and development,” *Antiviral Research* 221 (2024): 105791, <https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2023.105791>.
- 16) Hongyu Wang, et al., “Efficacy and safety of ZX-7101A, an inhibitor of influenza cap-dependent endonuclease, in adults with uncomplicated influenza: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2/3 trial,” *Clinical Microbiology and Infection* 31, no. 2 (2025): 274-281, <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2024.10.020>.
- 17) Yeming Wang, et al., “Efficacy and safety of single-dose suraxavir marboxil tablet in the treatment of acute uncomplicated influenza in adults: a multi-centre, randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 clinical trial,” *Clinical Microbiology and Infection* 31, no. 5 (2025): 861-868, <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2025.01.025>.
- 18) Jing Wei, et al., “Inhibition of cap-dependent endonuclease in influenza virus with ADC189: a pre-clinical analysis and phase I trial,” *Frontiers of Medicine* 19, no. 2 (2025): 347-358, <https://doi.org/10.1007/s11684-024-1115-1>.
- 19) 国立感染症研究所「複数国で報告されているサル痘について（第2報）」厚生労働省, <https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000971360.pdf> (2025年8月25日アクセス) .
- 20) 厚生労働省医薬局医薬品審査管理課「審議結果報告書（令和6年12月11日）」独立行政法人医薬品医療機器総合機構, https://www.pmda.go.jp/drugs/2025/P20250117002/580985000_30600AMX00303_A100_2.pdf (2025年8月25日アクセス) .
- 21) Olalekan John Okesanya, et al., “Tecovirimat in the management of poxviruses: a narrative review of available evidence,” *The Egyptian Journal of Internal Medicine* 37 (2025): 23, <https://doi.org/10.1186/s43162-025-00401-4>.
- 22) Andrew J. Pollard and Else M. Bijker, “A guide to vaccinology: from basic principles to new

developments,” *Nature Reviews Immunology* 21, no. 2 (2021): 83-100, <https://doi.org/10.1038/s41577-020-00479-7>.

- 23) Brady M. Youngquist, et al., “Rapid tuberculosis diagnosis from respiratory or blood samples by a low cost, portable lab-in-tube assay,” *Science Translational Medicine* 17, no. 793 (2025): eadp6411, <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.adp6411>.
- 24) Moritz U. G. Kraemer, et al., “Artificial intelligence for modelling infectious disease epidemics,” *Nature* 638, no. 8051 (2025): 623-635, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08564-w>.
- 25) Felix Wong, et al., “Discovery of a structural class of antibiotics with explainable deep learning,” *Nature* 626, no. 7997 (2024): 177-185, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06887-8>.
- 26) Kyle Swanson, et al., “Generative AI for designing and validating easily synthesizable and structurally novel antibiotics,” *Nature Machine Intelligence* 6, no. 3 (2024): 338-353, <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00809-7>.
- 27) Jike Wang, et al., “Discovery of antimicrobial peptides with notable antibacterial potency by an LLM-based foundation model,” *Science Advances* 11, no. 10 (2025): eads8932, <https://doi.org/10.1126/sciadv.ads8932>.
- 28) Ikechukwu Adigweme, et al., “A measles and rubella vaccine microneedle patch in The Gambia: a phase 1/2, double-blind, double-dummy, randomised, active-controlled, age de-escalation trial,” *Lancet* 403, no. 10439 (2024): 1879-1892, [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(24\)00532-4](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(24)00532-4).
- 29) Manuja Sharma, et al., “TBscreen: A passive cough classifier for tuberculosis screening with a controlled dataset,” *Science Advances* 10, no. 1 (2024): eadi0282, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adi0282>.
- 30) Manjur Kolhar, Ahmed M. Al Rajeh and Raisa Nazir Ahmed Kazi, “Augmenting Radiological Diagnostics with AI for Tuberculosis and COVID-19 Disease Detection: Deep Learning Detection of Chest Radiographs,” *Diagnostics* 14, no. 13 (2024): 1334, <https://doi.org/10.3390/diagnostics14131334>.
- 31) Robert J. Citorik, Mark Mimee and Timothy K. Lu, “Sequence-specific antimicrobials using efficiently delivered RNA-guided nucleases,” *Nature Biotechnology* 32, no. 11 (2014): 1141-1145, <https://doi.org/10.1038/nbt.3011>.
- 32) David Bikard, et al., “Exploiting CRISPR-Cas nucleases to produce sequence-specific antimicrobials,” *Nature Biotechnology* 32, no. 11 (2014): 1146-1150, <https://doi.org/10.1038/nbt.3043>.
- 33) Kotaro Kiga, et al., “Development of CRISPR-Cas13a-based antimicrobials capable of sequence-specific killing of target bacteria,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 2934, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16731-6>.
- 34) Feng-Yu Li, et al., “Phagemid-based capsid system for CRISPR-Cas13a antimicrobials targeting methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*,” *Communications Biology* 7, no. 1 (2024): 1129, <https://doi.org/10.1038/s42003-024-06754-w>.
- 35) Yuzuki Shimamori, et al., “Efficient synthesis of CRISPR-Cas13a-antimicrobial capsids against MRSA facilitated by silent mutation incorporation,” *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024): 16225, <https://doi.org/10.1038/s41598-024-67193-5>.

- 36) Paul Kim, et al., “Safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of LBP-EC01, a CRISPR-Cas3-enhanced bacteriophage cocktail, in uncomplicated urinary tract infections due to *Escherichia coli* (ELIMINATE): the randomised, open-label, first part of a two-part phase 2 trial,” *Lancet Infectious Disease* 24, no. 12 (2024): 1319-1332, [https://doi.org/10.1016/s1473-3099\(24\)00424-9](https://doi.org/10.1016/s1473-3099(24)00424-9).
- 37) Jonathan D. Grinstein, “Bacteriophage to the Future: Insight from the Third Bacteriophage Therapy Summit,” *Phage (New Rochelle)* 2, no. 2 (2021): 75-76, <https://doi.org/10.1089/phage.2021.29014.jdg>.
- 38) Sabrina I. Green, et al., “A Retrospective, Observational Study of 12 Cases of Expanded-Access Customized Phage Therapy: Production, Characteristics, and Clinical Outcomes,” *Clinical Infectious Disease* 77, no. 8 (2023): 1079-1091, <https://doi.org/10.1093/cid/ciad335>.
- 39) Sarah Djebara, et al., “Processing Phage Therapy Requests in a Brussels Military Hospital: Lessons Identified,” *Viruses* 11, no. 3 (2019): 265, <https://doi.org/10.3390/v11030265>.
- 40) Clara Rolland, et al., “PhageDive: the comprehensive strain database of prokaryotic viral diversity,” *Nucleic Acids Research* 53, no. D1 (2025): D819-D825, <https://doi.org/10.1093/nar/gkae878>.
- 41) Ryan Cook, et al., “Infrastructure for a PHAge REference Database: Identification of Large-Scale Biases in the Current Collection of Cultured Phage Genomes,” *Phage (New Rochelle)* 2, no. 4 (2021): 214-223, <https://doi.org/10.1089/phage.2021.0007>.
- 42) Shuang Liang, et al., “Bacteriophage Therapy as an Application for Bacterial Infection in China,” *Antibiotics (Basel)* 12, no. 2 (2023): 417, <https://doi.org/10.3390/antibiotics12020417>.
- 43) Ameneh Khatami, et al., “Standardised treatment and monitoring protocol to assess safety and tolerability of bacteriophage therapy for adult and paediatric patients (STAMP study): protocol for an open-label, single-arm trial,” *BMJ Open* 12, no. 12 (2022): e065401, <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-065401>.
- 44) Science News Staff, “Trump’s proposed budget would mean ‘disastrous’ cuts to science,” *Science*, May 2, 2025, <https://www.science.org/content/article/trump-s-proposed-budget-would-mean-disastrous-cuts-science> (2025年8月25日アクセス) .
- 45) Smriti Mallapaty, “Scientists globally are racing to save vital health databases taken down amid Trump chaos,” *Nature*, February 7, 2025, <https://www.nature.com/articles/d41586-025-00374-y> (2025年8月25日アクセス) .

L1 健康・医療

L1.09 脳・神経

L1
健康・医療

キーワード：神経細胞、グリア細胞、チャネル、受容体、シナプス、光遺伝学（オプトジェネティクス）、化学遺伝学（ケモジェネティクス）、脳腸相関、ウイルスベクター、人工知能、ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）、ニューロリハビリテーション、精神疾患、神経変性疾患、脳画像解析、ブレインバンク、疾患モデル動物、バイオマーカー、アルツハイマー病、パーキンソン病、iPS細胞、再生医療、核酸医薬、遺伝子治療、オルガノイド、プリオン、Cryo-EM

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください
・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>
・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L109pdf

1. 研究開発領域の定義

脳科学は基礎生命科学の一分野であるとともに、精神・神経疾患を対象とする医学、そして人工知能を扱う数理科学等、多彩な学問をカバーする巨大な学際領域である。研究対象のスケールも分子レベルから個体や社会レベルに至る多階層性をもつ。本稿では基礎生命科学としての脳科学・神経科学と脳の疾患を対象にする医学領域、および脳の情報を読み出し機能を補綴しようとするBrain Machine Interface（BMI）を扱う。脳科学の及ぼす影響の広がりとは従来の医療倫理・生命倫理を超えるものであり「脳神経倫理学」が重要になっている。これら異なる方向性をもつ学問領域は技術・知識基盤を共有しつつ発展しており、その全体の俯瞰のために本稿にまとめた。

2. 本領域の意義

● 脳科学・神経科学

脳の働きを解明することは、ヒトがヒトたる所以に挑むという意味において、人類にとって最も根源的な生命科学の一分野である。ヒトの脳の基盤は1,000億個に及ぶ神経細胞が1,000兆個に達するシナプスによって相互に接続することにより形成される神経回路網にある。機能素子としての神経細胞の基盤は、電気信号を作り出すためのさまざまなイオンチャネルとその活性調節機構である。一方、神経回路の基盤となるのはシナプスによる神経細胞間の正確な配線とともに、学習や環境によってシナプス接続強度を可塑的に変化させる機構にある。最終的な個体レベルとしての脳機能は、神経回路ユニットがさまざまな脳領域において情報を処理することによって発揮されると考えられる。ヒトや非ヒト霊長類では、個体レベルでは脳波や機能的核磁気共鳴画像法（fMRI）では数万個から数10万個の神経活動の平均値しか記録できない。神経回路レベルで記録できる個々の神経細胞の数は近年の技術開発により飛躍的に増加しており、両者の間のギャップが急速に縮まりつつある。また1,000億個に及ぶ神経細胞間を適切に配置させ、特異的にシナプスを形成・維持させる分子群の知見も膨大となってきた。加えて、神経細胞の周囲に存在するグリア細胞など非神経細胞が、神経細胞と相互作用して、能動的に神経回路を制御するとともに、その破綻が精神・神経疾患の病態を担うことも示されている。このため、個々の階層での研究の深化に加えて、各階層で得られた技術革新や知見を、お互いに利用できるようにする方法論が重要になってきている。

● 神経変性疾患¹⁾

運動ニューロン疾患、アルツハイマー病、パーキンソン病をはじめとする神経変性疾患は、超高齢社会において急激に増加しており、その治療法開発は急務である。現在の研究の流れの中心は、神経変性の病態解明とそれに基づく超早期診断と病態修飾治療（disease-modifying therapy：DMT）開発である。神経変

性疾患は、家族性神経変性疾患の原因遺伝子が同定され、分子病態を標的としたDMTが開発され、その一部は保険診療で使用可能となっている。特に、核酸医薬は、脊髄性筋萎縮症（SMA）に対するアンチセンスオリゴヌクレオチド（ヌシネルセンナトリウム：スピラザ®、バイオジェン社）、家族性アミロイドポリニューロパチーに対するsiRNA薬（パチシランナトリウム：オンパットロ®、ブトリシランナトリウム：アムヴトラ®、いずれもアルナイラム社）、Duchenne型筋ジストロフィーに対するモルフォリノ核酸（ビルトラルセン：ビルテプソ®、日本新薬社）、ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物持続皮下注療法（ヴィアレブ®、AbbVie社）等のデバイス治療が充実しつつある。さらに我が国で行われたiPS細胞由来ドーパミン神経前駆細胞移植の治験も終了し、臨床応用が期待されている。一方、発症前も含めた超早期診断のための血液バイオマーカーやPETリガンドも、我が国が世界をリードして開発を進めている。

また、多発性硬化症、視神経脊髄炎スペクトラム障害等の神経免疫疾患においても、これまでの研究成果に基づき、様々な疾患修飾薬や分子標的薬が使用されるようになってきている。特に、多発性硬化症においては、再発に因らない病態進行が新たな治療ターゲットとして注目されており、神経免疫疾患においても神経変性機序の関与が想定されている。

● 精神疾患²⁾

うつ病、統合失調症、神経発達症をはじめとする精神疾患は、わが国だけで患者数が500万人以上にも上る。しかし、現行の薬物及び心理社会的治療では十分な効果が得られず社会復帰が果たせない難治の症例も多く、患者、家族および社会に甚大な損失をもたらしている。既存薬の作用機序に基づく治療薬開発には成功してきたが、新規作用機序に基づく治療薬開発は遅れている。一方、米国で承認された治療抵抗性うつ病に対するエスケタミン点鼻薬のように臨床的観察に端を発した新規治療薬開発も進められているが、副作用や安全性の懸念がある。客観的な診断指標の欠如、臨床試験の難しさなどの問題による臨床研究の難しさも指摘されている。このような背景により、革新的な診断・治療・予防法の開発のため病因・病態の解明が急務となっている。大規模なゲノム解析が精力的に実施され、その結果、精神疾患の発症に強く寄与するリスクバリエーションは複数同定されつつある。しかし脳内の病理所見で規定される神経変性疾患と異なり、リスクバリエーションを起点として如何なるメカニズムで精神疾患発症に至るかの脳病態は未同定であり、客観的な生理・生化学的診断検査法も確立していない。既存の診断における妥当性の低さを克服するため、診断横断的に機能ドメイン（負の感情価、正の感情価、認知機能、社会情報処理、覚醒・制御）を中心に据えて、各機能ドメインに係るゲノム、分子、細胞、神経回路、生理、行動の解析ユニットから、その生物学的基盤を解明する研究手法を取り入れることが有用と思われる（Research Domain Criteria：RDoC³⁾）。

● Brain Machine Interface（BMI）、BrainTech

脳は多次元、非線形、時変なダイナミカル・システムである。こうした一連の過程をモデル化して、その表現の一部を計算機に肩代わりさせる仕組みをBrain-Machine Interface（BMI、あるいはBrain-Computer Interface：BCIはほぼ同義で使用される）と呼ぶ。複雑な脳内情報処理過程をモデル化する部分においては、データサイエンス（人工知能分野）の活用が大きな成功を納めている。脳の運動情報処理に媒介してロボットアームやロボットレッグを円滑に操作するサイボーグ技術、マイクロフォンやカメラなどの機械センサを脳の聴覚系や視覚系にインプットする感覚補綴、脳内の情報処理過程に仲介してその演算を効率化させるニューロモデュレーション技術（の一部）、失われた神経ネットワークを再建する人工神経接続技術など、生物器官の機能不全や欠損に対する工学的なソリューションとして、一部は既に革新的な医療機器としての実用化が進んでいる。医療だけでなく、福祉、ヘルスケア、スポーツ領域への応用が期待されており、スタートアップ業界でBrainTechは大きな流行を見せている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

● 分子細胞神経科学

(i) シーケンス技術と情報科学の融合・網羅的脳マッピング

シーケンス技術は、単一細胞におけるRNA解析技術（scRNA-seq）やエピゲノム解析（ヒストンの修飾・クロマチン構造・DNA修飾による遺伝子発現制御）、さらに長鎖ノンコーディングRNAによる遺伝子制御機構の解析の進展にも大きく寄与している。これらの技術は、神経細胞の発生・分化時や、病態時における遺伝子発現の変化の理解を一変しつつある。米国アレン脳科学研究所は、マウスを中心とするニューロンの形態、遺伝子発現、脳活動データを大規模に取得し公開している⁴⁾。脳活動について光学・電気生理学的手法によるデータを視覚刺激とともに公開しているほか、ヒト脳外科患者試料を用いた単一ニューロンデータの公開も進めている。実験神経科学者のチームが特定の仮説を持たずに大規模データを取得・公開し、利用者がそのデータを用いて仮説の検証やモデリングを行うという分業体制による研究スタイルが広がりを見せている。

(ii) グリア細胞・末梢組織との機能相関

グリア細胞が、シナプス機能や軸索維持など神経細胞の機能に大きな役割を果たすことが明らかになってきている。グリア細胞はアルツハイマー病⁵⁾やうつ病⁶⁾などの精神・神経疾患の病態においても重要な役割を果たすことが明らかになりつつある。神経系・血管系・免疫系・代謝系を連動させるシグナリング機構も大きく注目を集めている研究分野である。特に腸内細菌が産生する代謝産物が精神・神経疾患の病態に大きく関与することが報告されており、新たな学際分野として発展しつつある。

(iii) iPS細胞から神経オルガノイドへ

発症リスクバリエーションを起点として如何なるメカニズムで精神・神経疾患発症に至るかを調べる方法として、リスクバリエーションを有する患者由来iPS細胞から神経オルガノイドを作る技術開発が進展し注目されている⁷⁾。scRNA-seq解析技術はオルガノイドにおける神経細胞種やその発生・分化段階を判定するためにも重要な武器となっている。さらに空間トランスクリプトーム解析技術は神経オルガノイドにおける網羅的な遺伝子発現情報と位置情報とともに得ることが出来る点で着目されている。神経細胞の老化機構の研究にもiPS細胞の応用は期待されている。

● 神経回路研究

疾患関連遺伝子と病態との関連性を解明するために、マウス、ラット、マーモセットなどの小動物への遺伝子導入技術と脳活動計測技術を組み合わせた神経回路研究が主流となった。特に、脳機能（感覚、運動、記憶学習、意思決定など）に関与する大域的な情報伝達を解明する研究手法が広く用いられるようになった。

遺伝子導入技術として、アデノ随伴ウイルス（AAV）が広く用いられるようになり、また、狂犬病ウイルスなど逆行性ウイルス・トレーサーを利用した特定の投射経路やシナプス前後の細胞への特異的な遺伝子導入技術が普及した⁸⁾。加えて、CRISPR/Cas9やその改良法、さらに一塩基変異を導入する技術によるゲノム編集でのモデル動物の作製が普及し、個体の遺伝子改変技術は安価かつ短期間で済むものとなった。特に後者の技術は遺伝子治療への応用も期待されている⁹⁾。

より広い領域における電子顕微鏡の自動撮像技術は、米国ではATUMtomeとMulti SEMによるコネクトーム研究が進み¹⁰⁾、14万個の神経細胞と5,000万個のシナプスからなるハエ全脳のコネクトームが遂に報告されポストコネクトミクス時代の到来を告げた。マウス全脳のコネクトーム構築も進められている¹¹⁾。

光を用い神経活動を操作する光遺伝学技術については、さまざまな波長、興奮抑制、機序、応答性を示す分子が次々に開発され¹²⁾、広く普及し、広域神経回路についての機能的マッピングの知見が急速に蓄積しつつある。可視光が到達しにくい脳深部に対してはアップコンバージョンナノ粒子と近赤外光を用いた技術やフェリチンを用いた磁気遺伝学技術が開発されている。より広い領域やより長時間にわたって神経活動を操作するために、薬剤による化学遺伝学的な制御法（DREADD法）も広く用いられている。

自由行動下の動物の神経活動の変化を計測する技術として、小動物の脳内の特定の神経細胞群に遺伝子導入してGCaMPなどの蛍光カルシウムプローブ蛋白質を発現させ、細胞内カルシウムイオン濃度変化を捉えるファイバーフォトメトリー法やマイクロエンドスコープ法が広く用いられるようになった。また、脳内の神経細胞表面で受容されるグルタミン酸やGABA等の神経伝達物質やドーパミン、オキシトシン等の神経調節分子を蛍光の変化として検出するための様々なバイオセンサー技術も確立してきている。

多点電極による多細胞記録、ホールセル記録、傍細胞記録などの電気生理学的技術は、スパイクを検出する時間分解能では依然優位にある（・Brain machine interface（BMI）i）脳活動のセンシング技術の項参照）。

脳の広範な領域にわたる神経回路の網羅的な解析は脳の透明化技術の開発を契機に進展している。透明化した脳を丸ごと撮像・解析する顕微鏡技術を用いて、蛍光標識した特定の神経細胞群の軸索投射ネットワーク解析や、神経細胞の活性化マーカーの全脳マッピングなどが進められている。

・ システム神経科学

システム神経科学は、各脳部位の情報表現様式を明らかにしようとする主にマカクザルを用いた電気生理学的研究と、その情報表現と動物の行動との因果関係を解明しようとする神経活動の介入・操作研究によって発展してきた。これに加え近年上述のように、光・化学遺伝学の手法によるげっ歯類を対象とする研究が広く行われている。

(i) げっ歯類

遺伝子改変技術を駆使して作成したモデルマウスとウイルスベクターによる遺伝子発現技術を組み合わせて自由自在に遺伝子発現を制御した研究を行うことが世界標準になった。光遺伝学技術の開発によって特定の細胞種、回路の機能をミリ秒オーダーで操作することが可能になり、これらの細胞・回路の機能を因果論的に立証できることが研究パラダイムの飛躍的進展をもたらした。げっ歯類を用いた脳機能研究は、空間記憶やヒゲの触覚などの生得的な行動が主だったが、従来サルを対象として用いられてきたような行動課題を訓練し、上肢の随意的運動、視覚認知、意思決定に関連する研究が行われるようになってきており、計算モデルに基づいた内部状態の推定や、従来マウスでは困難であった高次脳機能やその障害としての精神神経疾患研究が進展しつつある。しかし、げっ歯類と霊長類には生物種としての違いが大きい。また、モデル動物を用いた研究では、複雑な事象を科学的に探求するために単純化が求められるため、ヒト特有の複雑で精緻な高次脳機能や精神・神経疾患の病態を完全に再現するものではない。従って、げっ歯類や非ヒト科霊長類といったモデル動物を用いる基礎研究と、ヒトを対象とした臨床研究は、それぞれの技術の長所と短所を十分に認識し、相互補完的に研究を推進することが重要である。

(ii) 霊長類

非ヒト科霊長類は、直接侵襲的手法を用いた高次脳機能の研究対象として長年用いられてきた。現在マウスを対象として行われている遺伝子改変技術の応用による疾患モデル動物作製と光遺伝学をはじめとする回路操作技術の導入がサルに適用することが困難であるという問題点があり、マーモセットにおいてこれら技術適用に大きな進展がみられ¹³⁾、マカクザルにおいても技術開発の努力が継続している。

北米や欧州では非ヒト科霊長類を対象とする実験は動物愛護の観点からの制約が大きい。それでも米国では多くの基幹的な大学・研究所で研究が着実に進められており、研究課題も高次認知機能から感覚運動機能、また疾患モデルや脳・脊髄損傷モデルまで多様である。手法も電気生理学から脳機能イメージング、光遺伝学、行動実験まで多岐にわたる。欧州では少数の基幹的研究機関において集中的な研究が行われている。本邦では歴史的に多くの大学や研究所などで主にニホンザルを対象とする脳機能研究が行われてきた。動物実験への反対が比較的弱いこと、またナショナルバイオリソースプロジェクトによってサルが比較的低価格で入手可能であることから、基盤的な研究も多く行われている。中国は国策としてサルの研究を推進している。欧米から多くの研究者がリクルートされ急激に研究者層が厚みを増している。遺伝子改変マカクザルの研究を

展開し、この分野での国際的優位性を確立しつつある。遺伝子改変動物の作成が可能なコモンマウスセットを対象とする研究は欧米で増加しており、また日本でも革新脳プロジェクトにより増加している。

• ヒト脳活動の読み出し技術

神経細胞の電氣的活動を直接捉える脳波（頭皮電極, EEG）、硬膜電極（頭蓋内電極, ECoG）、針電極（脳内電極）の他、NIRS（近赤外分光法）、脳磁図、PET、MRIなどの計測技術が用いられている。

(i) MRI（磁気共鳴画像）

MRIは、従来の機能局在から、機能統合という観点からの脳の理解、即ち領域間や空間的に離れた領域の関係性から脳を理解するため、また神経回路などのシステムとしての病態を検討するための重要なツールとなった。神経回路の破綻は症候の発現と密接に関連しており、認知症をはじめとする神経変性疾患の超早期診断方法のひとつになると期待されている。MRS（磁気共鳴スペクトロスコピー）やDTI（拡散テンソル画像法）などにより脳の機能や構造に関する様々な情報を読み出すことが可能になっている。安静時の脳機能状態を脳部位間の相互関係と合わせて評価することが可能となり（安静時脳機能領域間結合解析、デフォルトモードネットワーク）、精神機能の理解を大きく発展させることが期待されている。

神経変性疾患の脳画像は、高磁場～超高磁場MRIを用いて、軽微な脳萎縮、脳内神経回路、脳代謝（MRスペクトロスコピー、超偏極MRI）の可視化が進んでいる。組織学的な脳の構造や線維連絡の解析には、通常使われている3テスラMRI機を遥かにしのぐ解像度を発揮する7テスラMRI機の応用が期待されている。現在、世界では50台以上の7テスラ機が稼働しているが、日本で稼働している7テスラ機は数台である。

(ii) PET（陽電子放出断層撮影）

PETは、多くの神経変性疾患の診断・治療上の標的分子である脳内異常蓄積タンパク質を生前に可視化する唯一の方法であり、発症前を含めた生前における確定診断の実現可能性を示している。アルツハイマー病の原因タンパク質の一つと目されるアミロイド β のPETによる評価をもとにした診断は、同疾患を対象とした疾患修飾薬開発研究において必須の項目となりつつある。また、タウや α シヌクレイン病変の画像化がヒトでも可能となりつつあり、本邦はこの分野をリードしている。向精神薬と脳内標的分子の結合を患者から得られるようになり、新薬開発の段階で、新薬の脳内標的分子への結合や脳内動態をPETで確認するようになってきている。近年、AMPA型グルタミン酸受容体そのものを可視化できるプローブが日本で開発された¹⁴⁾。うつ病、統合失調症や自閉症などで特徴的な同受容体の変化が見つかっており、今後も精神・神経疾患に使用できる新しいPETプローブの開発は必要である。

• ヒト脳の刺激技術

脳の刺激方法として、侵襲的方法として皮質に刺入した針電極や硬膜下に留置した電極などで、皮質を電気刺激する方法や視床や基底核などの脳の深部に電極を入れて刺激する脳深部刺激（DBS）があり、非侵襲的方法としては頭皮上に置いたコイルで磁場を発生させ、脳内に電流を誘起させニューロンを刺激する経頭蓋磁気刺激・反復経頭蓋磁気刺激（TMS・rTMS）と、頭皮上に電極パッドを配置し、微弱な電流を流すことでその間にある脳部位にモジュレーションを加える経頭蓋電気刺激（tES）がある。

(i) ニューロモデュレーション

電気けいれん療法（ECT）やTMS・rTMSは脳神経の機能を直接修飾する治療法として用いられ、ニューロモデュレーションと呼ばれている。近年、rTMSが様々な神経疾患とともに精神疾患（うつ病、不安障害、強迫性障害、統合失調症、嗜癖、てんかん性障害など）を対象とした臨床試験も多く行われ、左背外側前頭前皮質に対する高頻度刺激を用いたrTMSのうつ病に対する高い有効性が示され^{15), 16)}、日本では2019年に薬物療法に反応しないうつ病の治療装置として薬事承認、保険収載された。

• Brain machine interface (BMI)

BMIは、脳細胞の活動を読み取り、脳と機械の情報伝達を仲介する機器やプログラムを指し、人工内耳や人工網膜などの感覚機能の補綴を行う感覚型BMIや、脳活動から脳内の意図を解読し、周辺機器へ出力することによって運動・コミュニケーション能力を補綴する運動制御型BMIがあり、脳内埋込型電極を用いた動物実験では複数の自由度を持つロボットアームの操作なども可能となっている。fMRIや表面電極留置などによるデコーディング技術とBMIの技術進歩は著しく、神経難病への応用研究も進んでいる。また、生体電位信号から人間の意思を読み取り思い通りに動く随意的制御システムと、人間のような動作を実現することができるロボットの自律的制御システムから構成される日本発のパワードスーツであるHybrid Assistive Limb (HAL)の臨床応用も進んでいる。

(i) 脳活動のセンシング技術

BMIでは上述の脳波および脳画像を用いた脳活動読み出し技術を用いる。測定方法の改良が脳波とMRIで精力的に進められており、脳波に関してはfMRI（機能的磁気共鳴画像法）との同時計測、脳磁気刺激との併用、スポーツなどの粗大運動中の安定計測などが実現した。また、身体に電極を埋め込むタイプのセンサについては、CMOSプロセスをベースにした1シャंकに960の記録チャンネルを備え脳の広範囲をカバーできる軽量・高密度の神経プローブ「Neuropixels」が自由行動中のげっ歯類の脳活動を広範囲から記録する方法として利用が進んでいる¹⁷⁾ほか、無線給電とワイヤレス通信機能を搭載し適正なエネルギー消費を実現したデバイス（Neural Dust¹⁸⁾）やヒトを含む霊長類を対象とした埋植術式の標準化とユーザビリティ開発を進めた電極（Neuralink¹⁹⁾）など、新しい技術が誕生している。

(ii) デコーディング

ブレイン・デコーディングとは、脳活動を測定し、脳内にある心的機能に関する信号化された情報を解読（decoding）する技術を指し、脳イメージングの解析に機械学習の手法が幅広く用いられるようになり飛躍的に進歩した。日本が世界に先駆けて切り拓いた分野であり、夢の内容の解読や深層ニューラルネットワークと組み合わせたリアルな視覚像の可視化も実現している^{20), 21)}。fMRIを用いたブレイン・デコーディングにより精神疾患に特徴的なパターンを見出し²²⁾、機能的結合の低下している脳領域を強化する治療の試みが行われている。また、ALSや筋ジストロフィーの患者脳の表面への電極シートの設置により、考えるだけでロボットアームや意思伝達を行うことに成功した研究もわが国から報告されている。

(iii) 刺激技術

脳情報を解読した結果をフィードバックする手法としては、視覚や聴覚、触覚など人間が本来持つ感覚入力を介する方法と脳や神経を直接刺激する方法があり、後者は出力と入力（脳刺激）を繋いだクローズドループのBMIを構築することを可能とし、皮質への電気刺激とECoG記録のクローズドループによるECoG-BCIs²³⁾、DBSに筋電図信号によるオンオフ機能を付加したもの、TMSに脳波読み出しをフィードバックさせるなどの試みが行われている。また、脳の状態に応じて脳を刺激するBrain-State Dependent Stimulationも、刺激による効果を促進する方法として注目を集めつつある。

(iv) BMIのアプリケーション

- BMIを用いたリハビリ研究が進んでおり、手指の運動をアシストするロボティクスをBMIによって駆動する研究については、ランダム化比較試験（RCT）が世界で実施され、麻痺上肢の機能改善に対する有効性が示された。
- 脊髄損傷後の歩行再建として、脳からのシグナルを脊髄への電気刺激に変換して送達する研究も進展しており²⁴⁾⁻²⁶⁾、薬剤や細胞移植による組織復元との併用が視野に入っている。また、中枢からの記録なしで腰髄への電極埋め込みによる閉鎖回路による多数の自立歩行回復例が報告された²⁷⁾。
- 精神疾患治療：精神疾患や発達障害の治療には、1960年ごろから脳波によるニューロフィードバックが試みられており米国ではADHDの治療として承認されているが、効果に個人差がある、導入に時間と手間がかかるといった理由から、日本では一般的な治療法とはなっていなかった。しかし近年、より空間解

像度の高いfMRIとデコーディング技術を応用したdecoded neurofeedback (DecNef) が日本で開発され、ASDやPTSD、強迫神経症などの精神疾患に効果があることが示されている。脳がたまたま望ましい状態になった時に報酬を与えることでその脳の状態を取るように仕向けるという脳の強化学習のメカニズムを活用したものがある。これら非侵襲的な方法に加え、前頭前野から感情状態を読み取って、辺縁系に埋め込んだ深部電極の刺激を制御することで、精神疾患でうまくいかなかった前頭前野の感情制御を補助しようという試み (affective BCI / emotional prosthesis²⁸⁾) など、デコーディングと脳深部刺激を利用する侵襲的な方法も検討されている。これらの高度な技術や装置と並行して、簡便で低価格な脳波計やそれによるニューロフィードバックアプリが、マインドフルネス瞑想のブームにも影響され市場に出回りつつある。しかし、プラセボ効果でないことが厳密に検証されているとは言い難いものが多い。

- ・マーケティング：人が商品を選ぶ時、言葉で説明できるような気持ちより無意識な印象で決めていることが多い。このような無意識な過程を知るには脳から直接情報を取り出すしか方法がないため、BMI/BCIの技術が盛んに用いられるようになっている。脳情報通信融合研究センター (CiNet) とNTTは共同でfMRIとデコーディング技術を利用してTV視聴時に感じている印象を読み取ることに成功している。
- ・こうしたアプローチは一部で、生物が本来持っているスペック以上の能力を引き出すエンハンスメントに応用されたり、生物が本来備えていない器官の機能を機械的に付与する人間拡張技術として研究されたりしており、倫理的、法的、社会的な議論を呼んでいる。このような研究開発にともなって、人間の脳が持っている「適応能力」の高さや、その適応能力を操作する方法が明らかになりつつある。このようにBMI技術は、「脳とは何か」「人間とは何か」を知るための、新しい科学的方法としても注目を集めている。

● 回路モデル、理論神経科学

脳科学は実験的研究と理論的研究の両者が車の両輪として発展してきた。Barlowは、感覚系の情報処理の目標を外界からの入力冗長性を減らし独立な活動として表現することとみなし、「効率的符号化仮説」を提唱した。これを発展させたスパース符号化モデルにより、視覚一次野の受容野形状を計算機上で再現できることが明らかになった。一方Helmholtz以来、感覚系の重要な機能として、感覚入力から外界の状態を推論する仕組みが研究されてきた。近年、将来の感覚入力のより良い予測を実現させるように脳が構造化されるとする「予測符号化」の枠組みに発展し、階層ベイズ推定と組み合わせたモデルが提唱されている。Fristonは、感覚系の静的なモデルを拡張し、能動的なアクションにより予測誤差を減らす推論機構をもつモデルを提案した。また、これらの統合的な枠組みとして、自由エネルギー最小化を原理とする認識と学習の統一理論が提唱されて注目されている²⁹⁾。

ニューラルネットワークモデルは、日本で甘利、福島らによって開始された学習理論が重要な基礎となっているが、近年、これを階層化した巨大なモデル (深層ニューラルネットワーク) をビッグデータで学習させるアプローチに発展した。現在、Google社等の巨大企業が猛烈なスピードで実用に結びつく研究開発を進めている。DeepMind社の創始者でありAlphaGoなどの開発で知られるHassabisは、神経科学のさまざまな知見や概念が、近年の人工知能の発展にインスピレーションを与えたこと、また、今後も神経科学とのコラボレーションが重要であることを指摘している³⁰⁾。また最近、大規模自然画像データで学習した深層ニューラルネットワークの情報表現がヒトやサル の視覚野の情報表現と類似することや³¹⁾、人工知能分野の分散強化学習と同様の情報表現がマウスの脳で確認されるなど³²⁾、「インスピレーション」を超えた神経科学と人工知能の融合が進展している。

● 神経変性疾患

(i) ゲノム医学・エピゲノム

全ゲノムを対象として頻度の高い一塩基多型 (SNPs) を用いた研究 (Genome-Wide Association

Study : GWAS) が広く行われた結果、疾患感受性遺伝子の影響度は小さく、影響度の大きい遺伝子変化は、実は低頻度のものであると考えられるようになった。次世代シーケンサーによって全ゲノム配列の解析が可能になり、多因子疾患である孤発性神経変性疾患において発症ならびに疾患の進展に関わる分子病態機序は、従来考えられていたより多様であることがわかってきた。特に疾患の進行や病型や予後などに影響を与えるいわゆる修飾遺伝子が見つかってきている。またヒストンアセチル化、DNAメチル化などのエピゲノム修飾の異常や体細胞変異を含めた遺伝子発現変化の解析が次世代シーケンサーによりおこなわれ、エピゲノムの異常に介入する治療薬の開発研究が進められている。

(ii) タンパク質の凝集と伝播機構

アルツハイマー病、パーキンソン病、ハンチントン病、脊髄小脳変性症など多くの神経変性疾患もプリオン病のように、さまざまな異常タンパク質が凝集し伝播する「タンパク質病」であることが判明してきた^{33), 34)}。例えば、パーキンソン病などでは移植した神経細胞にも異常タンパクの凝集が認められる。凝集タンパク質はエクソソームやリソソーム分泌、あるいは細胞間ナノチューブを介して伝播されることが示唆されている。神経細胞における異常タンパク質の分解・分泌経路の細胞生物学的な解明が必須である。正常細胞内においてタンパク質は液-液相分離によって離散した液滴として存在しており、例えば核内での液滴のダイナミクスによって遺伝子発現が制御されることが分かってきた。ALSや前頭側頭型認知症、封入体ミオパチーなどにおいて疾患横断的に見られるRNA結合タンパク質の異常凝集も核やRNA顆粒における液-液相分離の破綻から引き起こされると考えられており、物理化学現象としての細胞質や細胞内小器官における液-液相分離現象の解明が進んでいる。一方、構造生物学によって、アルツハイマー病や大脳皮質基底核変性症において蓄積するタウタンパク質の構造の違い^{35), 36)}やパーキンソン病と多系統萎縮症における α シヌクレインの構造の違い^{37), 38)}が明らかになった。凝集タンパク質やオリゴマーなどをモデル動物の脳内の局所に注入しその伝播過程を調べる試みが数多く行われ病態解明の大きな手がかりとなっている。治療法として凝集タンパク質に対する抗体治療が特にアルツハイマー病を中心に進められており、2021年にはエーザイ社とバイオジェン社が共同開発したアデュカヌマブがFDAに迅速承認された。次いで同2社が共同開発したレカネマブが2022年1月にFDAに迅速承認され、わが国でも2023年9月に製造販売承認された。米国イーライリリー社が開発したドナネマブも2024年9月に製造販売承認された。今後もブレインバンクによるヒト死後脳を用いた蓄積タンパク質の構造解析によって、病態の理解が進み新しい診断・治療法開発に繋がることが期待されている。

(iii) 核酸医薬、遺伝子治療

原因遺伝子産物の直接的な標的治療として、アンチセンス核酸 (ASO) を筆頭とした抗体、siRNAなどのツールを用いて、RNAレベルでタンパク質の発現を制御する病態抑止療法の開発が進んでいる³⁹⁾。脊髄性筋萎縮症 (SMA) に対するASOは日米欧で承認・使用されており、1年以内に死亡ないし人工呼吸器装着の必要な重症患者の運動機能と生命予後とを著明に改善し、脳神経研究の歴史を塗り替える画期的開発となっている。トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーのsiRNA/ASO治療は日米欧で承認され使用されている (2019年日本で承認)。さらに、Duchenne型筋ジストロフィーに対するモルフォリノ核酸を用いたエクソン51スキップ治療薬は米国で、わが国の研究・治験が行われたエクソン53スキップ薬は2020年に日米で承認された。2023年にはSOD1遺伝子変異による遺伝性ALSに対するASOが米国で承認され、日本でも承認申請中である。筋強直性ジストロフィー、ALS、ハンチントン病などでも、核酸医薬を用いた臨床治験が開始されており、さらに超希少疾患に対するカスタムメイド核酸医薬 (N-of-1治療) の開発と実装も進んでいる。

また、遺伝子DNAを供給・発現させることで不足する遺伝子産物を補充する、狭義の遺伝子治療はAAVウイルスを中心に実用化の段階に入っている。AveXis社/Novartis社による1型SMAのAAVベクターを用いた臨床試験は良好な結果が得られていて⁴⁰⁾、米国では画期的治療薬、欧州ではPRIME、日本では先駆け審査指定制度の対象に指定され、米国と日欧で、それぞれ2019年と2020年に承認され使用されている。また、わが国ではAromatic L-amino acid decarboxylase (AADC) 遺伝子治療のパーキンソン病に対する

臨床試験や、先天性の神経疾患であるAADC欠損症に対する臨床試験が開始され、ALSや遺伝性脊髄小脳変性症に対する遺伝子治療の臨床応用が計画されている。将来に向けて、子宮内での遺伝子治療や、CRISPR/Cas9システムを用いたゲノム編集による原因遺伝子変異の修復治療などの実用化研究も盛んに行われている。

(iv) iPS細胞研究と細胞治療

2007年に誕生したヒトiPS細胞技術の医療への応用は細胞を用いた病態解明・創薬研究と細胞移植治療・再生医療の2つの方向性がある。前者については2008年のハーバード大学での遺伝性ALS患者からのiPS細胞の作製を皮切りに、神経変性疾患を中心として進められてきた。患者iPS細胞から病態を再現するモデルを構築、そのモデルを用いた治療薬候補の評価やスクリーニングが実施されるようになり、特に、iPS細胞モデルを用いて既存薬を別の疾患の薬に転用するdrug repositioningを行うための研究開発が進められている。この方法で同定された治療薬候補の臨床試験が本邦でもALS、家族性アルツハイマー病、ペンドレッド症候群等で実施中である⁷⁾。さらに、iPS細胞モデルは、これまでの低分子化合物に加えて、核酸、遺伝子治療ベクターなどの新たな治療モダリティの探索や評価に利用されることが考えられる。神経変性疾患以外では、ジカウイルス感染症の病態解明に、ヒトiPS細胞から作製した3D脳オルガノイドが利用され、小頭症の生じるメカニズムが明らかにされた。今後、iPS細胞から作製した3Dオルガノイドの病態解明・創薬研究における利用が注目されている。

iPS細胞による細胞移植治療・再生医療は、2014年、世界に先駆けてわが国において滲出性加齢黄斑変性症患者に対して、iPS細胞から分化誘導した網膜色素上皮の移植手術から始まった。5年経過時点での腫瘍化などは認められていない。2018年に、パーキンソン病患者に対して、iPS細胞から分化誘導したドーパミン神経前駆細胞の移植手術が実施された。2019年には、亜急性期脊髄損傷患者にiPS細胞由来神経前駆細胞を移植する計画が承認されている⁴¹⁾。

(v) 孤発性神経変性疾患の発症前・前駆期指標（バイオマーカー）の開発

様々な神経変性疾患において発症前のバイオマーカーの開発が盛んである。孤発性神経変性疾患の病態抑止治療開発には早期神経変性過程を見出すことが重要である。レム睡眠行動障害は高効率にパーキンソン病やレビー小体型認知症を発症することが明らかとなり、臨床的な前駆状態として欧米および日本においてコホート研究が行われている。中心的背景病理であるリン酸化 α シヌクレインを皮膚や腸管の生検で見いだせることが明らかとなっており、さらに最近シヌクレインのシードを血液で検出する方法が我が国で開発され、早期診断へ向けた重要なツールとして精力的な研究が進められている。また、タウ沈着のPET画像化は重要視されている。さらに、血液中や髄液中のエクソソームが、それぞれの疾患の病態関連タンパク質と関連して変化することを示す報告が急速に蓄積されつつある⁴²⁾。タンパク質自体に比して、細胞外小胞は測定が容易というメリットがある。これが発症前のマーカーになりうるかどうかは更に検討が必要である。アルツハイマー病においては、疾患修飾薬のターゲットが疾患治療から発症前予防へとシフトしてきており、さまざまなバイオマーカーを活用しながら、前臨床段階や軽度認知障害（Mild Cognitive Impairment：MCI）からの進展を予防していく戦略の実現可能性が高まってきている⁴³⁾。

(vi) 神経変性疾患レジストリ

疾患レジストリを治療法開発に利用する取り組みは、がんや循環器疾患などの領域で先行しているが、神経疾患領域でも多くの疾患について国際的な大規模コンソーシアムが構築されつつある。病態関連分子、特に神経変性疾患の治療標的分子の開発について、モデル動物探索により得られた機能分子のヒトにおける病態的意義を、大規模患者レジストリのゲノムデータなどから同定する試みが盛んに行われるようになってきている。とくにアルツハイマー病では、発症前（プレクリニカル）の研究対象者をバイオマーカーで見出して試験の組み入れを進めるトライアル・レディ・コホートの整備が進んでいる。

(vii) ブレインバンク

米国ではスタンレーブレインバンクをはじめ100以上のブレインバンクが活動しており、欧州やオーストラリ

アにも、大規模なブレインバンクがある。わが国でも、2017年、日本ブレインバンクネットが開始され、詳細な臨床情報も具備した神経変性疾患・精神疾患の脳組織を蓄積・解析するシステムが構築され、基礎研究者との共同研究も発展しつつある。今後10–20年をかけて変性疾患のビッグデータ解析から新たな治療法が見いだされる可能性が期待される。

● 精神疾患

わが国において統合失調症による経済損失は毎年2兆7,700億円、うつ病は毎年3兆900億円、不安症が約2兆4000億円²⁾、また欧州では精神・神経疾患による社会的コストは約80兆円と推計された⁴⁴⁾。従って、革新的な診断・治療・予防法の開発のための病因・病態の解明が急務となっている。しかし脳内の病理所見で規定される神経変性疾患と異なり、精神疾患の脳病態は未同定であり、生理・生化学的診断検査法も確立していない。現在までに、いくつかの精神疾患に関しては、その治療薬や症状を誘発させる薬剤の作用機序が明らかになった結果、既存薬の標的であるモノアミン系を中心にシナプス伝達レベルでの障害の分子薬理的解析が進展し、創薬に応用されている。しかし、新規作用機序に基づく治療薬開発は遅れている。さらに米国では、臨床研究を基にエスケタミン点鼻薬が治療抵抗性うつ病の治療薬として認可された。また、シロシビンなどの幻覚薬の治療抵抗性うつ病に対する治療効果に焦点を当てた基礎研究および臨床研究も進行中である。しかし、これらの薬物は副作用の問題から安全性や社会的受容性に懸念があり、神経変性疾患と同様に、病態解明に基づく病態修飾治療の開発が求められている。

(i) ゲノム・オミクス医学

国際的なコンソーシアムによる精神疾患に関する大規模なGWAS研究を通じて、統合失調症、双極性障害、大うつ病性障害、自閉症スペクトラム障害など、複数の精神疾患に関連する感受性遺伝子座が多数同定され、頻度は稀だが発症に強く影響するゲノムリスクバリエーションも同定されつつある。これらのリスク遺伝子座には、神経発生、シナプス機能、カルシウムシグナリング、免疫応答、ストレス応答、脂質代謝、エピゲノム制御などに関連する遺伝子が含まれている。また、sc-RNA seq研究も実施され、統合失調症、双極性障害、大うつ病性障害、PTSDなど、複数の精神疾患において、神経細胞やグリア細胞におけるシナプス機能、免疫系、内分泌系に関連する遺伝子発現の異常やその性差が示されている。リスクバリエーションを有する患者iPS細胞由来の神経細胞や脳オルガノイド、死後脳、リスクバリエーションを模したモデルマウス脳などを対象とした、sc-RNA seq研究、空間トランスクリプトーム、プロテオーム研究などのマルチオミクス解析により、リスクバリエーションを起点とした精神疾患病態解明と、病態に基づく創薬を目指した研究が進められている。これらの研究は、精神疾患におけるゲノム要因や遺伝子発現異常の病態生理的意義を解明するための重要な手がかりを提供することが期待されるが、発症に関与するゲノム・環境要因の全貌、さらにリスクバリエーションから発症に至る分子及び神経回路病態に関しては、未だその詳細が不明であり、臨床的あるいは社会的な課題解決のゴールは見えておらず、新たな戦略を創出する必要性が強調される。

(ii) 脳画像研究

国際的なコンソーシアムによる精神疾患に関する大規模な構造・機能脳画像研究では、統合失調症、双極性障害、大うつ病性障害など、複数の精神疾患に関連する異常が報告されている。これらの異常には、脳の灰白質の減少や特定の脳領域の萎縮の他、静止状態機能的結合におけるデフォルトモードネットワーク、前頭葉–後頭葉ネットワーク、情動処理に関わる脳領域の機能的結合が示されている。最新の同一被験者を継続的に解析した機能的脳領域マッピングでは、前頭–線条体回路からなるサリエンスネットワークの肥大がうつ病の発症とアンヘドニア（快感消失）を予測することも示された⁴⁵⁾。これらの研究は、精神疾患における神経回路の構造・機能的異常の病態生理的意義を解明するための重要な手がかりを提供することが期待される。

(iii) 動物モデル研究

精神疾患のモデル動物研究は、病態解明や治療法開発において重要な役割を担っている。統合失調症につ

いては、従来の抗精神病薬の薬理作用に加え、ゲノム要因や発達期の環境要因に注目した動物モデルが開発され、神経発達やシナプス機能の異常、グリア細胞の関与などが示されている。双極性障害については、リチウムの薬理作用に加え、ゲノム要因に基づく動物モデルが進展し、ミトコンドリア機能障害や脂質代謝異常の役割などが示されている。自閉症スペクトラム障害については、ゲノム要因や発達期の環境要因に焦点を当てた動物モデルが開発され、シナプス形成・再編の異常、社会性を支えるオキシトシン系の異常、グリア細胞や腸内細菌の関与、エピゲノム制御の役割などが示されている。大うつ病性障害やPTSDなどのストレス関連疾患については、社会的敗北ストレスモデルや慢性緩徐ストレスモデルを用いた研究手法が確立され、ストレス関連病態に関与する神経回路の一端が同定されつつある。脳由来神経栄養因子や転写・エピゲノム制御を介した神経可塑性、グリア細胞を起点とする神経炎症、末梢の炎症・免疫細胞や腸内細菌の役割などが示されている。治療抵抗性うつ病に対する即効性・持続性の治療効果を持つケタミンやシロシビンの薬理作用に関する研究も盛んに行われている。これらの研究は、精神疾患における分子、細胞、神経回路、脳末梢連関にわたる多階層の病態機序を解明し、臨床研究で検証すべき仮説を提唱するための重要な手がかりを提供することが期待される。

3.2 トピックス

空間トランスクリプトーム解析が脳サンプルを対象として実施されつつあり、網羅的な遺伝子発現情報（同一切片を対象としたタンパク発現情報も取得可能）を位置情報とともに得ることが可能となっている。さらに高解像度の空間トランスクリプトーム技術により、従来の核を用いたsc-解析では不可能な神経回路形成の数理的理解に資する細胞間相互作用に関する情報も取得可能である。

個体深部イメージング、超解像顕微鏡技術の開発、計測範囲の広域化・多領域化、頭部固定できる小型画像記録装置など、脳の構造と機能のイメージングに関連した技術開発が活発に行われ、注目を集めている。

Ca²⁺・膜電位プローブ、光遺伝学、ゲノム編集、ウイルスベクターなどの分子生物学的ツールの開発は、今後も発展する見込みである。国際競争は極めて熾烈であり、裾野への普及も早い。

光遺伝学技術によるマウスの海馬や周辺領域の神経回路活動操作により、記憶の神経メカニズムについての理解が大きく進展し、記憶を担う神経細胞集団（エングラム）の存在が明らかになり、さらに人為的な記憶を植え付ける実験が行われている^{46)~49)}。

疾患発症の強いリスクであることが立証されているゲノムバリエントを持つ精神・神経変性疾患症例を対象として、iPS細胞の作製が進められている。リスクゲノムバリエントを有する患者の遺伝的性質を反映する解析ツールと考えられ、神経細胞、グリア細胞に分化誘導させて分子病態が解析され、シナプス病態、マイクロRNAの変化など、ゲノムバリエントを模したモデル動物や患者死後脳所見と一致するような成果も得られつつある。iPS/ES細胞由来の三次元脳組織（脳オルガノイド）は神経発生を体外で再現できることから、精神・神経疾患の病態研究と創薬や再生医療への応用が注目されている。

AIによる動画自動解析によりマウスの行動の表現型の変化を指標にした大規模な薬物スクリーニングが可能となり、ドーパミン受容体に作用しない新世代の統合失調症治療薬が開発され⁵⁰⁾、臨床試験が開始された。従来不可能だった、大規模データのAIによる情報抽出の大きな可能性が期待されている。また、抗うつ薬抵抗性うつや自殺企図を伴う双極症のうつ症状に対して、即効性治療薬としてエスケタミン（鼻腔スプレー、SPRAVATO[®]、Johnson & Johnson 社）がFDA承認を受け（2019年）上市されたことやアルツハイマー病の抗体治療薬の登場もあわせ、ここ数年、精神・神経疾患がメガファーマの標的として再度浮上してきている。

腸内細菌による脳機能の制御⁵¹⁾は脳腸相関という新たな研究分野となり、認知機能低下やパーキンソン病の臨床病型などに関与するなど精神神経疾患や発達障害を含む脳機能に大きな影響を及ぼしていることが明らかになりつつある⁵²⁾。

3.3 課題

● 回路モデル、理論神経科学

深層ニューラルネットワークの学習はブラックボックス化されており、学習がなぜうまくいくのかについての理論的説明はあまり進展していない。また、脳のように、わずかな経験からフレキシブルに学習する人工知能も実現していない。次代の人工知能の開発のためにも理論神経科学の成果は期待されている^{53), 54)}。

● 精神疾患

精神疾患は神経変性疾患と異なり、診断における客観的指標が乏しく、各疾患の症状や病態が多様であるため、新規医薬品開発における臨床試験の難しさも指摘され、メガファーマを中心として医薬品開発からの撤退が続いている。この問題を打破するには、病態による層別化を可能にするバイオマーカーの同定が必要であり、層別化された患者集団を対象とした創薬が重要と考えられている。診断における客観的指標として、診断横断的に機能ドメイン（負の感情価、正の感情価、認知機能、社会情報処理、覚醒・制御）を中心に据えた研究手法が米国では取り入れられている（RDoC³⁾）。わが国でも2018年に、診断横断的なコホート研究として、精神疾患レジストリの構築が開始され、今後、診断を超えて機能ドメインの病態に基づく治療法の開発に貢献することが期待されている。

● 心理社会的治療法研究

医療において、科学的根拠に基づく治療（evidence-based medicine：EBM）とともに「物語と対話」あるいは「価値」に基づく医療の重要性が再認識され、それにともない医師や研究者が決めたアウトカムではなく、患者が報告するアウトカムを重視する動きがある。精神疾患においては、単なる症状の改善ではなく、主観的ウェルビーイング（主観的に、精神的、身体的、社会的に良好な状態）や人生の主導権を自分に取戻すという人としての回復が重要なアウトカムと認識されつつある。心理社会的療法の開発においても、ウェルビーイング、回復といったアウトカムが取り入れられていくものと思われる。海外におけるエビデンスが明確となっており、メタ解析や治療ガイドラインによって実施が推奨されている心理社会的治療として、統合失調症の「家族心理教育」、就労を支援する「援助付き雇用」、生活支援を生活の場で行う「包括的地域生活支援（ACT）」、認知機能の改善を図る「認知機能リハビリテーション」、社会的スキルの獲得により自立した地域生活を支援する「社会生活技能訓練（SST）」、精神疾患の知識を高め治療アドヒアランスを向上させるための「心理教育（服薬教室など）」などがあげられ、わが国での検証が課題とされている。

● 神経科学とニューロテクノロジーのELSI

脳は意思決定など個人の根幹に関わる認知機能を司る臓器であり、神経科学の研究とその応用には固有の倫理的・法的・社会的課題（Ethical, Legal and Social Issues：ELSI）が伴う。従来の医療倫理・生命倫理を超える検討が必要との問題意識のもと、2000年代に脳神経倫理学（neuroethics）が立ち上がり、国際的な研究・実践活動が続いている。同時期には米国を中心に神経科学と法学の交差領域を扱う神経法学も登場している⁵⁵⁾。各国の脳科学プロジェクトの関係者が脳神経倫理学で扱うべき優先項目を議論したGlobal Neuroethics Summit 2017では神経科学者への脳神経倫理学の課題として、1）精神疾患に関する神経科学的説明の個人、地域、社会に対する影響、2）生物試料やデータの収集における倫理基準、3）脳オルガノイドなどの道徳的扱い、4）脳への介入の自律性への影響、5）神経科学由来の技術やイノベーションの使用されうる文脈、を挙げており⁵⁶⁾、多様な文化的背景、価値観を踏まえた合意形成が必要である。米国BRAIN InitiativeとEUのHuman Brain Projectにおいて神経科学のELSIの検討やRRI（責任ある研究・イノベーション）で括られる種々の実践が集中的に進められてきた。日本でも過去10数年脳神経倫理学の研究や諸活動が続いていてきた。上述の5つの問いに対応させる形で、中澤らは、2020年代の日本の脳神経倫理学が扱うべき問題として、1）精神医学研究に患者・市民参画やインフォームド・コンセントを組み込む

こと、2) グローバルな研究環境におけるデータや試料利用の枠組み作り、3) ブレインバンクの構築における倫理的支援とヒト以外の霊長類の研究利用の倫理、4) 感情に介入するニューロモデュレーション技術の倫理、5) 社会の中での神経科学とニューロテクノロジーに関する考察を挙げている⁵⁷⁾。近年、BMIを中心とするBrain Techの産業応用の進展を受け、その社会需要に向けた議論が国際的に進展している。人権に配慮した責任あるニューロテクノロジーのイノベーションに向けて、OECDや欧州評議会などの国際機関や各種国際学会で議論が行われており、一部の国では法制度化的検討も始まっている。こうした議論には産業界も深く関わっており、BrainMindイニシアチブ（2018年発足）は、神経科学者、法学者、倫理学者、起業家、投資家などが神経科学に基づく技術の社会実装に向けた活動を米国中心に展開している⁵⁸⁾。日本でも、応用脳科学コンソーシアム（2010年発足、2020年に一般社団法人化）⁵⁹⁾やブレインテック・コンソーシアム（2021年発足）など、Brain Techの産業化を目指す企業や研究者からなるネットワーク形成が進むほか、ムーンショット型研究開発制度の目標1 金井プロジェクトの中に法学者を中心とする「“Internet of Brains”-Society」やエビデンス整備・構築を行う「Trusted BMI の社会基盤整備」事業⁶⁰⁾など、研究開発と併走する検討・実践が本格化している⁶¹⁾。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・ Brain/MINDS 等（革新脳）

BRAIN InitiativeとHBPという脳科学分野における国家プロジェクトの流れを受け、日本でも2014年に霊長類の脳を対象とした研究を中心とし認知症やうつ病などの脳疾患と神経ネットワークとの関係を明らかにすることを旨とした基礎と臨床をまたぐ「革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト」（革新脳）が開始され、2023年度をもって終了した。2018年度には国際連携のための姉妹プロジェクトとして戦略的国際脳科学研究推進プログラム（国際脳）が、2023年度には脳神経科学統合プログラム（脳統合）が開始されている。

- ・ ムーンショット型研究開発制度

2020年に開始されたムーンショット型研究開発制度の目標1（身体、脳、空間、時間の制約からの解放）金井プロジェクトは、BMI技術も視野にいた技術開発プロジェクトである。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

- ・ BRAIN Initiative

2013年に開始され、脳を理解するための革新的な技術開発とシナプスから全脳レベルに至るネットワークの包括的な解明を目的としている。プロジェクト運営のための政府側の資金提供はNational Institutes of Health（NIH）、National Science Foundation（NSF）、Defense Advanced Research Projects Agency（DARPA）等により実施され、各機関が独自の目的を保持しつつ、全体目標にプログラムを集束させる体制をとっている。政府予算規模は、初年度は約1.1億ドルであったが、その後Department of Energy（DOE）やIntelligence Advanced Research Projects Activity（IARPA）からも予算的支援が開始され2019年度にはNIH単独での予算額も約4.2億ドルとなり、脳科学研究に関する加速的な投資拡大がされている。BRAIN Initiativeには米国の民間の研究機関（アレン脳科学研究所、ハワード・ヒューズ医学研究所・ジャネリアファーム、カブリ財団、ソーグ研究所など）からの投資や研究支援があり、産官学の連携による運営が行われている。大規模な成果も始まっており、2021年には細胞の組織中の位置を特定しつつscRNA-seq情報を網羅的に探索し細胞を精密に分類するプロジェクト（BRAIN Initiative Cell Census Network）による哺乳類の一次運動皮質の包括的な細胞分類と機能および細胞系譜の網羅的情報の研究結果が17報の論文としてNature誌一冊を埋めた（Nature 2021.10.7号）。2024年以降も継続され数多くの成果を出し

続けている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

・ Human Brain Project（HBP、EU）

2013年に、EUもEU Future and Emerging Technologies（FETs）フラッグシップ・プログラムとして生物学的な研究と情報科学を融合しヒト脳の神経回路のシミュレーションを実現することを最終ゴールとして Human Brain Project（HBP）を開始した。10か年計画で10億ユーロが拠出され24か国112機関が参加した。その前身がげっ歯類大脳皮質の局所神経回路の動作をシミュレーションしようとするBlue Brain Projectであったため、HBP開始当初は情報科学の比重を強めた研究計画となっていたが、その後大幅に研究プログラムが見直され、より神経科学的なアプローチを重視しEU内の多様な脳科学リソースを活用しヒトの脳の理解を目指すという方向に舵を切り、2023年に終了した。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

基礎脳研究については大型の投資が行われ、北京・上海などに脳研究のハブとなる研究所を設置、米国などから優れた研究者の引き入れを積極的に行っている。その結果、インパクトの大きな研究成果が発信される例が急増している。霊長類の遺伝子組換え技術によりヒトの精神・神経疾患のモデルを作成する試みが積極的に行われており、成果も出つつある。China Brain Projectが2016年から15年の予定で実施されており、BMIもその一環として研究が推進されている。疾患研究を含む脳科学の大型プロジェクト Brainnetomeが立ち上がった。米国で経験のある脳科学者がレベルの高い研究を行っており、霊長類も活用し易い研究環境であることから、今後の発展が注目される。人口の多さを活用して、精神・神経疾患のゲノム研究においては圧倒的な強みを発揮している。臨床研究や治験において臨床データを効率良く短期間で集める試みが開始されており、今後の急速な発展が予想される。診断・治療法に関する独自の研究成果や創薬は未だ見られないが、基礎研究の発展に伴い成果が予想される。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

脳の基礎研究は特定の分野で世界的な成果を挙げているが限定的であり、研究者の層は比較的薄い。脳科学領域では世界的影響をもつ独創的な成果は得られていない。米国で経験のある脳科学者がレベルの高い研究を行っており、疾患研究を含む脳科学の核となる研究所や大型プロジェクトCFCが立ち上がり、今後の発展が注目される。

精神・神経疾患の診断治療法への展開を目指した研究開発は積極的に行われ、国からの支援も得られている。研究者の層が薄いために、全体としての生産性は高いとは言えない。応用研究は医療面、インターフェース面でそれほど進んでいるわけではないが、Samsung社が脳波でテレビをコントロールする技術を開発するなど民間企業の参画が進んでいる。独自の治療薬開発は未だ行われていない。治療薬の臨床試験体制は充実してきている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) 日本神経学会, 他「脳神経疾患克服に向けた研究推進の提言 2022」日本神経学会, https://www.neurology-jp.org/images/teigen_2022.pdf (2025年8月27日アクセス) .
- 2) 日本精神神経学会, 他「精神疾患の克服と障害支援にむけた研究推進の提言 (2023年4月)」日本精神神経学会, <https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/20230401.pdf> (2025年8月27日アクセス) .
- 3) Thomas Insel, et al., "Research domain criteria (RDoC): toward a new classification framework for research on mental disorders," *American Journal of Psychiatry* 167, no. 7 (2010): 748-751, <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2010.09091379>.
- 4) Allen Institute for Brain Science, *Allen Brain Map*, <https://portal.brain-map.org/> (2025年8月27日アクセス) .
- 5) Soyoon Hong, et al., "Complement and microglia mediate early synapse loss in Alzheimer mouse models," *Science* 352, no. 6286 (2016): 712-716, <https://doi.org/10.1126/science.aad8373>.
- 6) Yihui Cui, et al., "Astroglial Kir4.1 in the lateral habenula drives neuronal bursts in depression," *Nature* 554, no. 7692 (2018): 323-327, <https://doi.org/10.1038/nature25752>.
- 7) Hideyuki Okano and Satoru Morimoto, "iPSC-based disease modeling and drug discovery in cardinal neurodegenerative disorders," *Cell Stem Cell* 29, no. 2 (2022): 189-208, <https://doi.org/10.1016/j.stem.2022.01.007>.
- 8) Salk Institute, "Edward Callaway, PhD," <https://www.salk.edu/scientist/edward-callaway/> (2025年8月27日アクセス) .
- 9) Andrew V. Anzalone, Luke W. Koblan and David R. Liu, "Genome editing with CRISPR-Cas nucleases, base editors, transposases and prime editors," *Nature Biotechnology* 38, no. 7 (2020): 824-844, <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0561-9>.
- 10) Harvard University, "Lichtman Lab at Harvard University," <https://lichtmanlab.fas.harvard.edu/> (2025年8月27日アクセス) .
- 11) Max Planck Institute, "Winfried Denk," <https://www.bi.mpg.de/denk> (2025年8月27日アクセス) .
- 12) Valentina Emiliani, et al., "All-Optical Interrogation of Neural Circuits," *Journal of Neuroscience* 35, no. 41 (2015): 13917-13926, <https://doi.org/10.1523/jneurosci.2916-15.2015>.
- 13) Hideyuki Okano, "Current Status of and Perspectives on the Application of Marmosets in Neurobiology," *Annual Review of Neuroscience* 44 (2021): 27-48, <https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-030520-101844>.
- 14) Tomoyuki Miyazaki, et al., "Visualization of AMPA receptors in living human brain with positron emission tomography," *Nature Medicine* 26, no. 2 (2020): 281-288, <https://doi.org/10.1038/s41591-019-0723-9>.

- 15) Jean-Pascal Lefaucheur, et al., “Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS),” *Clinical Neurophysiology* 125, no. 11 (2014): 2150-2206, <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.05.021>.
- 16) Andre R. Brunoni, et al., “Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for the Acute Treatment of Major Depressive Episodes: A Systematic Review With Network Meta-analysis,” *JAMA Psychiatry* 74, no. 2 (2017): 143-152, <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2016.3644>.
- 17) Jason E. Chung, et al., “High-density single-unit human cortical recordings using the Neuropixels probe,” *Neuron* 110, no. 15 (2022): 2409-2421.e3, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2022.05.007>.
- 18) Ryan M. Neely, et al., “Recent advances in neural dust: towards a neural interface platform,” *Current Opinion in Neurobiology* 50 (2018): 64-71, <https://doi.org/10.1016/j.conb.2017.12.010>.
- 19) Elon Musk and Neuralink, An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels, *Journal of Medical Internet Research* 21, no. 10 (2019): e16194, <https://doi.org/10.2196/16194>.
- 20) T. Horikawa, et al., “Neural decoding of visual imagery during sleep,” *Science* 340, no. 6132 (2013): 639-642, <https://doi.org/10.1126/science.1234330>.
- 21) Guohua Shen, et al., “Deep image reconstruction from human brain activity,” *PLoS Computational Biology* 15, no. 1 (2019): e1006633, <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006633>.
- 22) Noriaki Yahata, et al., “A small number of abnormal brain connections predicts adult autism spectrum disorder,” *Nature Communications* 7, no. 1 (2016): 11254, <https://doi.org/10.1038/ncomms11254>.
- 23) David J. Caldwell, Jeffrey G. Ojemann and Rajesh P. N. Rao, “Direct Electrical Stimulation in Electrocorticographic Brain-Computer Interfaces: Enabling Technologies for Input to Cortex,” *Frontiers in Neuroscience* 13 (2019): 804, <https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00804>.
- 24) Amol P. Yadav, Daniel Li and Miguel A. L. Nicolelis, “A Brain to Spine Interface for Transferring Artificial Sensory Information,” *Scientific Reports* 10, no. 1 (2020): 900, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-57617-3>.
- 25) Marco Bonizzato, et al., “Brain-controlled modulation of spinal circuits improves recovery from spinal cord injury,” *Nature Communications* 9, no. 1 (2018): 3015, <https://doi.org/10.1038/s41467-018-05282-6>.
- 26) Kenji Kato, Masahiro Sawada, Yukio Nishimura, “Bypassing stroke-damaged neural pathways via a neural interface induces targeted cortical adaptation,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 4699, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-12647-y>.
- 27) Fabien B. Wagner, et al., “Targeted neurotechnology restores walking in humans with spinal cord injury,” *Nature* 563, no. 7729 (2018): 65-71, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0649-2>.
- 28) Alik S. Widge, Darin D. Dougherty and Chet T. Moritz, “Affective Brain-Computer Interfaces As Enabling Technology for Responsive Psychiatric Stimulation,” *Brain Computer Interfaces (Abingdon)* 1, no. 2 (2014): 126-136, <https://doi.org/10.1080/2326263x.2014.912885>.

- 29) Karl Friston, “The free-energy principle: a unified brain theory?” *Nature Reviews Neuroscience* 11, no. 2 (2010): 127-138, <https://doi.org/10.1038/nrn2787>.
- 30) Demis Hassabis, et al., “Neuroscience-Inspired Artificial Intelligence,” *Neuron* 95, no. 2 (2017): 245-258, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.06.011>.
- 31) Daniel L. K. Yamins and James J. DiCarlo, “Using goal-driven deep learning models to understand sensory cortex,” *Nature Neuroscience* 19, no. 3 (2016): 356-365, <https://doi.org/10.1038/nn.4244>.
- 32) Will Dabney, et al., “A distributional code for value in dopamine-based reinforcement learning,” *Nature* 577, no. 7792 (2020): 671-675, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1924-6>.
- 33) Michel Goedert, Masami Masuda-Suzukake, Benjamin Falcon, “Like prions: the propagation of aggregated tau and α -synuclein in neurodegeneration,” *Brain* 140, no. 2 (2017): 266-278, <https://doi.org/10.1093/brain/aww230>.
- 34) Jing L. Guo and Virginia M. Y. Lee, “Cell-to-cell transmission of pathogenic proteins in neurodegenerative diseases,” *Nature Medicine* 20, no. 2 (2014): 130-138, <https://doi.org/10.1038/nm.3457>.
- 35) Anthony W. P. Fitzpatrick, et al., “Cryo-EM structures of tau filaments from Alzheimer’s disease,” *Nature* 547, no. 7662 (2017): 185-190, <https://doi.org/10.1038/nature23002>.
- 36) Wenjuan Zhang, et al., “Novel tau filament fold in corticobasal degeneration,” *Nature* 580, no. 7802 (2020): 283-287, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2043-0>.
- 37) Manuel Schweighauser, et al., “Structures of α -synuclein filaments from multiple system atrophy,” *Nature* 585, no. 7825 (2020): 464-469, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2317-6>.
- 38) Mohammad Shahnawaz, et al., “Discriminating α -synuclein strains in Parkinson’s disease and multiple system atrophy,” *Nature* 578, no. 7794 (2020): 273-277, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-1984-7>.
- 39) Megan S. Keiser, Holly B. Kordasiewicz and Jodi L. McBride, “Gene suppression strategies for dominantly inherited neurodegenerative diseases: lessons from Huntington’s disease and spinocerebellar ataxia,” *Human Molecular Genetics* 25, no. R1 (2016): R53-64, <https://doi.org/10.1093/hmg/ddv442>.
- 40) Jerry R. Mendell, et al., “Five-Year Extension Results of the Phase 1 START Trial of Onasemnogene Apeparvovec in Spinal Muscular Atrophy,” *JAMA Neurology* 78, no. 7 (2021): 834-841, <https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2021.1272>.
- 41) Hideyuki Okano and Doug Sipp, “New trends in cellular therapy,” *Development* 147, no. 18 (2020): dev192567, <https://doi.org/10.1242/dev.192567>.
- 42) Alexander G. Thompson, et al., “Extracellular vesicles in neurodegenerative disease - pathogenesis to biomarkers,” *Nature Reviews Neurology* 12, no. 6 (2016): 346-357, <https://doi.org/10.1038/nrneurol.2016.68>.
- 43) Iman Beheshti, et al., “Classification of Alzheimer’s Disease and Prediction of Mild Cognitive Impairment Conversion Using Histogram-Based Analysis of Patient-Specific Anatomical Brain Connectivity Networks,” *Journal of Alzheimer’s Disease* 60, no. 1 (2017): 295-304, <https://doi.org/10.3233/jad-161080>.
- 44) Kerri Smith, “Trillion-dollar brain drain,” *Nature* 478, no. 7367 (2011): 15, <https://doi.org/10.1038/478015a>.

- org/10.1038/478015a.
- 45) Charles J. Lynch, et al., “Frontostriatal salience network expansion in individuals in depression,” *Nature* 633, no. 8030 (2024): 624-633, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07805-2>.
 - 46) Toms J. Ryan, et al., “Memory. Engram cells retain memory under retrograde amnesia,” *Science* 348, no. 6238 (2015): 1007-1013, <https://doi.org/10.1126/science.aaa5542>.
 - 47) Priyamvada Rajasethupathy, et al., “Projections from neocortex mediate top-down control of memory retrieval,” *Nature* 526, no. 7575 (2015): 653-659, <https://doi.org/10.1038/nature15389>.
 - 48) Steve Ramirez, et al., “Activating positive memory engrams suppresses depression-like behaviour,” *Nature* 522, no. 7556 (2015): 335-339, <https://doi.org/10.1038/nature14514>.
 - 49) Dheeraj S. Roy, et al., “Memory retrieval by activating engram cells in mouse models of early Alzheimer’s disease,” *Nature* 531, no. 7595 (2016): 508-512, <https://doi.org/10.1038/nature17172>.
 - 50) Nina Dedic, et al., “SEP-363856, a Novel Psychotropic Agent with a Unique, Non-D₂ Receptor Mechanism of Action,” *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* 371, no. 1 (2019): 1-14, <https://doi.org/10.1124/jpet.119.260281>.
 - 51) Bjoern O. Schroeder and Fredrik Bckhed, “Signals from the gut microbiota to distant organs in physiology and disease,” *Nature Medicine* 22, no. 10 (2016): 1079-1089, <https://doi.org/10.1038/nm.4185>.
 - 52) John F. Cryan, et al., “The gut microbiome in neurological disorders,” *Lancet Neurology* 19, no. 2 (2020): 179-194, [https://doi.org/10.1016/s1474-4422\(19\)30356-4](https://doi.org/10.1016/s1474-4422(19)30356-4).
 - 53) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『戦略プロポーザル 脳型AIアクセラレータ～柔軟な高度情報処理と超低消費電力化の両立～』(2021年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2020-SP-04.html> (2025年8月27日アクセス)。
 - 54) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『調査報告書 ドライ・ウェット脳科学』(2020年3月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2019-RR-06.html> (2025年8月27日アクセス)。
 - 55) 小久保智淳『「認知過程の自由」研究序説: 神経科学と憲法学』『法學政治學論究: 法律・政治・社会』126巻(2020): 375-410.
 - 56) Karen S. Rommelfanger, et al., “Neuroethics Questions to Guide Ethical Research in the International Brain Initiatives,” *Neuron* 100, no. 1 (2018): 19-36, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.09.021>.
 - 57) Eisuke Nakazawa, et al., “The way forward for neuroethics in Japan: A review of five topics surrounding present challenges,” *Neuroscience Research* 183 (2022): 7-16, <https://doi.org/10.1016/j.neures.2022.07.006>.
 - 58) BrainMind, <https://brainmind.org> (2025年8月27日アクセス)。
 - 59) 応用脳科学コンソーシアム (CAN)「応用脳科学コンソーシアムとは」<https://www.can-neuro.org/about-2/> (2025年8月27日アクセス)。
 - 60) ブレイン・テック ガイドブック作成委員会「ブレイン・テック ガイドブック」国立研究開発法人科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業, https://brains.link/braintech_guidebook (2025年8月27日アクセス)。
 - 61) 国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発戦略センター『科学技術未来戦略ワークショップ報告書

ニューロテクノロジーの健全な社会実装に向けた ELSI/RRI 実践』(2022 年 10 月), <https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2022-WR-06.html> (2025 年 8 月 27 日アクセス) .

L1 健康・医療

L1.10 免疫・炎症

キーワード：ヒト免疫学、慢性炎症、マクロファージ、抗腫瘍免疫、免疫チェックポイント、免疫ゲノム、3次リンパ組織、抗体医薬

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L110pdf

1. 研究開発領域の定義

免疫は「ヒトが疫病（感染症）から免れる仕組み」としての理解に端を発し、長年にわたってその詳細なメカニズムの研究、および医療応用が進められてきた研究開発領域である。現在では感染症や自己免疫疾患、炎症性疾患、アレルギー性疾患に加え、がん、神経疾患、代謝性疾患など、多様な疾患群の根底に免疫が深く関わっていることが見いだされている。それら疾患のメカニズムの理解にとどまらず、免疫機構に着目した医療技術として、抗体医薬、免疫細胞ベースの*ex vivo* 遺伝子治療（CAR-Tほか）をはじめとして、巨大市場を形成するもの次々と登場している。

2. 本領域の意義

感染症を免れるため病原微生物を非自己として認識し排除する免疫システムは、がん細胞や移植片も非自己として認識するため、感染症のみならず、がんや移植の観点でも免疫系の理解が重要である。免疫システムの制御の破綻により、自己免疫疾患、アレルギー性疾患、炎症関連疾患など、多くの人々のQOL低下と関係するさまざまな疾患が発症する。免疫系の理解と応用展開は、抗体医薬、*ex vivo* 遺伝子治療（CAR-Tほか）など、巨大な市場を形成する革新的な医療技術となっている。本領域は、生命の理解の深化、および健康・医療技術の創出の両方の観点から重要性の高い領域である。

なお、2025年のノーベル生理学・医学賞は、1995年に制御性T細胞を発見し免疫学の新たな領域を切り拓いた坂口志文氏を含む3名に授与されることとなった。このほか、ノーベル生理学・医学賞は、抗体多様性の遺伝的原理（遺伝子再構成）を1977年に発見した利根川進氏（1987年受賞）、1992年に免疫チェックポイントを発見した本庶佑氏ら（2018年受賞）に授与されており、20世紀後半のわが国の免疫学の基礎研究は世界トップレベルにあったとも言える。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

免疫疾患および感染症、炎症性疾患、がん、移植などにおける免疫システムの理解の飛躍的な進展により、特に21世紀以降、がんや炎症性疾患を中心に目覚ましい治療効果を発揮する抗体医薬が開発され、現在では40兆円を超える巨大な世界市場を形成している。これは、長年にわたって取り組まれてきた免疫科学の基礎研究の賜とも言える。抗体医薬については、更なる高性能化、および低コスト化の両方に向けた開発が今後加速するものと考えられる。また、腸内細菌や食物とさまざまな免疫系との関係も注目を集めており、常在菌と免疫系、あるいは常在菌と疾患群の関係が次々と解き明かされており、マイクロバイオームの制御により疾患を治療しようとする挑戦的な研究も見られる。

基礎研究段階ではあるが、多発性硬化症のような自己免疫疾患のみならず、アルツハイマー病、脳梗塞、自閉症などの精神・神経疾患においても免疫系との関係が明らかにされつつある¹⁾。心筋梗塞や動脈硬化、肥満や糖尿病などの心血管系疾患、代謝性疾患においても同様である。慢性炎症においては、マクロファ-

ジのサブセットやサイトカインを産生する自然リンパ球の関与に加え、制御性T細胞（Treg）などの獲得免疫系の役割についても関心が集まっている。

わが国で発見されたTregについて、今も活発な研究開発が進められている。その発生・分化、安定性と可塑性、多彩な機能を制御する分子メカニズムの研究、そして組織修復・組織幹細胞維持・代謝恒常性維持などの非免疫学的機能（生体恒常性の維持機能）に関する研究は特に盛んである^{2), 3)}。自己免疫疾患や炎症性腸疾患、アレルギー疾患などの病的な免疫応答に起因するさまざまな疾患の治療に、Tregが根本的な解決法をもたらす可能性がある。例えば、体外で増幅したTregを移植することで、自己免疫疾患、移植片対宿主病、臓器移植の拒絶反応の抑制を目指す臨床研究が見られる^{4), 5)}。一方、Tregを除去することで抗腫瘍免疫を増強しようとする技術開発も進められている⁶⁾。

近年、さまざまな疾患、臓器において、「三次リンパ組織」と呼ばれる炎症性微小環境の形成が報告されている⁷⁾。三次リンパ組織は異所性のリンパ組織で、主にT細胞、B細胞から成り、その他、抗原提示細胞である樹状細胞、骨格となる線維芽細胞、濾胞樹状細胞、リンパ管、高内皮細静脈などの多様な構成成分が存在する⁸⁾。また、単なる血球の集合体ではなく、その内部でB細胞の成熟、クローン拡大、抗体産生細胞への分化が生じるといった二次リンパ器官と類似した機能的側面を持つ⁹⁾。一方、二次リンパ器官と異なり被膜をもたないため、周囲の抗原に暴露されやすく、周囲の細胞群と密接な相互作用を形成する。これまで、三次リンパ組織は自己免疫疾患、慢性感染症、さまざまな悪性腫瘍、移植片など慢性炎症が惹起される幅広い病態で報告され、加齢に伴う臓器機能低下の一因としての報告も見られる⁷⁾⁻¹⁰⁾。

医療応用の観点から最も注目を集めているのが腫瘍免疫である。長年にわたって進められてきた、腫瘍細胞が抗原性を獲得するメカニズムの研究に加え、免疫チェックポイント阻害の研究を通じて免疫チェックポイント阻害抗体が上市され、2023年に世界1位の売上高となった製品（ペムブロリズマブ、商品名：キイトルーダ®、MSD社）も登場した。現在も、さまざまな抗腫瘍免疫賦活化薬の開発が進められている。一方、免疫チェックポイント阻害薬の効果が見られない患者群の存在も明らかになり、免疫チェックポイント阻害薬に対する抵抗性のメカニズムの解明、臨床予測性の高いバイオマーカー探索、新たな免疫チェックポイント分子の研究などが進められている。また、遺伝子改変を施した免疫細胞を投与し疾患を治療しようとする試みにおいても、CAR-Tをはじめとして目覚ましい成功を見せる製品群が登場している。わが国においても腫瘍免疫研究は活性化しているが、世界的なレベルからはやや遠く、医療応用でもオプジーボ®（一般名：ニボルマブ、抗ヒトPD-1抗体、小野薬品社）およびモガムリズマブ（ヒト化抗CCR4抗体、協和キリン社）以外の開発は遅れている。

免疫応答の基盤としてのゲノムの解析も急速に進展しつつある。次世代シーケンスの進歩により、遺伝子多型、トランスクリプトーム、さらにはリンパ球サブセットの関連が網羅的に明らかとなりつつある¹¹⁾。また、遺伝子多型情報とエピゲノム情報を統合して、免疫疾患の遺伝的リスクがどの免疫担当細胞サブセットに濃縮されているか評価するアプローチにより、ヒト免疫疾患の病態の理解が深まりつつある¹²⁾。特に関節リウマチの関節滑膜、全身性エリテマトーデスの腎臓、炎症性腸疾患の腸管粘膜など、ヒト免疫疾患の局所のマササイトメトリーや1細胞RNAシーケンス解析は、炎症局所の免疫担当細胞の構成と治療抵抗性と関連する、特定の免疫担当細胞を明らかにしつつある¹³⁾⁻¹⁵⁾。このような炎症局所の知見は、創薬標的の同定や疾患の層別化に大きく寄与することが期待される。日本における同様のデータの集積は必要だが、先行する海外データも活用することで必要サンプル数は抑制できる可能性があり、日本人の知見を得るための戦略が求められる。予防医学において、免疫学はワクチンという形で非常に大きな貢献をしてきた。直近の特筆すべき事例はCOVID-19に対するワクチンであり、欧米の研究者や製薬企業が10-20年近く前から取り組んできたmRNA-LNPワクチンである。わが国でもさまざまな形でワクチン開発が展開されているが、今後はパンデミック対策も視野に入れ、従来の延長線上ではないワクチン実用化に向けた戦略転換が必要と考えられる。

世界的にも免疫研究は大きく活性化しているが、医療技術創出の観点の強まりも相俟って、旧来よりマウス免疫学において蓄積されてきた知見を一気に止揚させ、マウス免疫学にとどまらずいよいよ本格的にヒト免疫

学を推進しようとする潮流が年々強まっている。このような免疫系の理解の進展の中で、それを活用する治療モダリティも急速に拡大しつつある。代表的な自己免疫疾患である全身性エリテマトーデス (SLE) において CD19 など B 細胞関連分子を標的とする CAR-T 細胞療法を投与すると、約 6 週間ですべての症状や検査異常が消失し、薬剤フリー寛解に導入できることが報告された^{16), 17)}。SLE 以外にも全身性硬化症や特発性炎症性筋疾患でも有効性が報告された¹⁸⁾。また少数例であるが二重特異性抗体により T 細胞と B 細胞を近接させる T cell engager (TCE) も SLE や治療抵抗性関節リウマチで有効であることが示された^{19), 20)}。さらに三重特異性抗体の開発も進んでいる。他にも中分子医薬品や CRISPR を用いた遺伝子治療も開発が進んでいる。中分子医薬品は低分子化合物と抗体の利点を併せ持っており、わが国の製薬企業においても急速に開発が進んでいる。今後、ヒト免疫に着目した疾患研究で明らかになった重要な分子や経路を標的とした創薬が大きく進むと考えられる。

3.2 トピックス

本領域において、世界的にカタログ構築の試みが進展している。免疫介在性疾患を対象とした GWAS メタ解析により、単一疾患の GWAS と比べて原因多型のより精度の高い fine-mapping に成功し、原因多型の機能がより明らかになった²¹⁾。日本も参加するアジアの AIDA コンソーシアムから splicing QTL のカタログが報告された²²⁾。免疫加齢のカタログとしては、シングルセル RNA および TCR/BCRseq とマスマイトメトリーの統合によるヒト末梢免疫細胞の出生から老年期までのダイナミックな軌跡のカタログが報告された²³⁾。臓器のカタログとしては胸腺発生の過程の空間分子解析を含めた統合的トランスクリプトーム解析が報告された²⁴⁾。より実験を組み合わせた研究として、Peturb-seq により細胞タイプと刺激条件全体で IL-2R α の上流トランスレギュレーターが解析され、刺激条件では非常に多くのレギュレータが遺伝子発現を制御していること、中でもクロマチンモディファイヤーが重要であることが示された²⁵⁾。このようなカタログ化や網羅的 Peturb-seq の研究に対し、日本から独自のものを構築するのか、部分的に参加するのか、あるいは参加せずに何らかのインピュテーションで対応するのか、わが国の取るべき戦略の検討が必要であろう。

腫瘍免疫分野において、T 細胞による免疫応答を負に制御する CTLA-4 や PD-1 の作用を抑制することで免疫応答のブレーキを解除するという概念 (免疫チェックポイント阻害) を応用し、抗 CTLA-4 抗体や抗 PD-1 抗体が臨床試験で高い有効性を示し、製品も次々と登場した。現在では抗 CTLA4 抗体と抗 PD-1 抗体との併用療法や Treg の除去抗体、抗 CCR4 抗体との併用をはじめとしたさまざまな抗体との併用、あるいは他の抗がん薬との併用療法の効果が検討されている。「免疫応答の負の制御を解除」という観点では、Treg の除去も有効である事が動物実験で示され、種々の腫瘍への応用開発が進められている。また、さまざまな抗がん薬や生理活性物質への干渉 (例えば COX 阻害薬) との組み合わせが調べられている²⁶⁾。一方でチェックポイント阻害に抵抗性の腫瘍や抵抗性を示す患者群の存在も明らかになり、抵抗性の分子機構の解明と解除方法の研究が盛んに進められている。さらに、免疫チェックポイント抗体を使用の際、致死的な副作用が発生するケースがあることが重大な問題となっており、その機序の解析に基づく阻害・防止方法の開発は喫緊の課題である。しかし、マウスモデルでは限界があり、免疫ヒト化マウスなどを活用したヒト腫瘍とヒト免疫系を効率よく研究する手法の開発が求められている。さらにフォスファターゼや SOCS などの細胞内シグナル伝達阻害分子や Treg のマスター遺伝子である Foxp3 など広義のチェックポイント分子といえる。今後は細胞表面分子に加え、細胞内分子や転写因子もチェックポイント阻害の対象として研究が拡大すると思われる。

肥満、糖尿病、がん、アルツハイマー病など、多様な疾患に慢性炎症が関与することが明らかにされている。しかし、慢性炎症の研究を進める上で適切な実験系が不足しており、慢性炎症研究への注目度が高まる中、研究を進める上でのボトルネックともなっている。マクロファージにさまざまなサブセットが存在することの発見、新しいサイトカイン産生性自然リンパ球 (innate-lymphoid cell : ILC) の発見は、線維化や組織修復に関する理解に新たな方向性を与えており、今後の展開に期待がもたれる研究が進みつつある²⁷⁾。

神経系と免疫系の密接な相互関係の解明が進展している。多発性硬化症のような自己免疫疾患はもとより、

ミクログリアを介したさまざまな自然免疫反応が疼痛、神経伝達やアルツハイマー病と関連することが報告されている。例えばアルツハイマー病のモデルマウスではIL-23を欠損させるとA β の沈着が減少することが報告されている²⁸⁾。また、脳内のインターフェロン γ が社会行動を促進させることや、インフラマゾームの活性化が加齢による学習能力の低下と関連することなども報告されている²⁹⁾。これらの詳細なメカニズムの解明はこれからであるが、免疫系と神経系の相互作用に関する研究はますます発展すると考えられる。

Tregの発生・分化と機能のメカニズムについての基礎研究が進展するとともに、Tregを“living drug”として用い、自己免疫疾患、移植片対宿主病 (GvHD)、臓器移植の拒絶反応の緩和に応用しようという試みも活発である⁵⁾。Tregが抗腫瘍免疫を弱めていることも明らかになり、Tregの除去や機能抑制を介したがん治療の可能性に注目が集まっている⁶⁾。Tregの発生・分化に関しては、マスター転写因子Foxp3の発現を制御するさまざまな細胞外からのシグナルと遺伝子発現制御機構が同定されるとともに、Tregの発生・分化と維持におけるFoxp3による制御とエピジェネティクス制御の重要性が示された²⁾。Foxp3発現やエピジェネティクスを制御することで、さまざまな疾患の治療に用いることのできる機能的に安定なTregを誘導する試みが始まっている³⁰⁾。Tregと腸内細菌との関係性についての研究も大きく進んでいる。多くのTregは胸腺内において自己抗原を強く認識することで分化する一方、Tregは末梢組織、特に腸管粘膜などのバリア組織において腸内細菌抗原や食物などの無害な外来性抗原により効率的に誘導され、腸管のみならず全身の免疫系の恒常性維持に重要であることが明らかにされた。そして、腸管においてTregを選択的に誘導する腸内細菌種とその代謝産物が同定され始めている³¹⁾。アレルギー疾患や炎症性腸疾患、自己免疫疾患などさまざまな免疫疾患の環境要因として腸内細菌叢の乱れ (dysbiosis) が注目されているが、腸内細菌によるTreg誘導は、腸内細菌とさまざまな疾患を結びつけるメカニズムの1つとして脚光を集めている。Tregの機能とその制御メカニズムについても、ここ数年で新しい知見が得られている。Tregは不均一な細胞集団であり、リンパ組織のみならず、さまざまな非リンパ組織にも局在し、組織環境、炎症環境からのさまざまなシグナルに応じて遺伝子発現を多様に変化させ、異なるサブセットに機能分化することが明らかにされた。そして、これら組織に局在するTreg (組織Treg) は、組織局所において免疫抑制機能と抗炎症性機能を示すのみならず、組織や全身の恒常性の維持に重要な役割を担うことが明らかにされてきている³⁾、³²⁾。例えば、内臓脂肪組織に集積するTregは、代謝性炎症を抑制することで全身の代謝恒常性に影響を及ぼす。加えて、Tregは組織を構成する非免疫細胞とも相互作用し、傷害された組織の修復を促進し、組織幹細胞の自己複製・分化を制御することが報告されている。また、神経変性疾患や代謝性疾患など、慢性炎症に関わるさまざまな病態の制御への関与も示唆されている。従って、これらの組織Tregの機能や恒常性を操作することで、単に病的な免疫応答を抑制するのみならず、これらの病的な免疫応答や慢性炎症、さまざまな病原体により傷害された組織を修復し、正常な組織の構造と機能を再生することができるものと期待できる。そして、さまざまな組織においてTregの機能と集積を制御する分子機構、特に組織特異的なシグナルと遺伝子発現制御機構について研究が進んでいる³⁾、³¹⁾、³³⁾。Tregを用いた細胞療法については臨床研究が世界的に進行している⁵⁾。Treg全体を抗原非特異的にポリクローナルに増殖させて疾患治療に用いることに加え、chimeric antigen receptor (CAR) や改変T-cell receptor (TCR) を発現させることでTregに抗原特異性を賦与する試みや、CRISPR/Cas9などのゲノム編集法によりTregの機能を強化するなど、次世代型Treg細胞療法の開発研究が進められている⁵⁾。

三次リンパ組織は加齢においても形成されやすくなり、老化による臓器機能低下の一因としても注目されており、特に、腎臓病領域においては解析が進んでいる³⁴⁾、³⁷⁾。高齢者は急性腎障害後に慢性腎臓病・末期腎不全に移行しやすいことが知られているが、その一因が三次リンパ組織の形成と炎症の遷延による修復不全である可能性が報告されている³⁵⁾、³⁷⁾。具体的なメカニズムとして、腎三次リンパ組織内部でTNFaやIFNgといった炎症性サイトカインが過剰に産生され、それが周囲の近位尿細管の修復を阻害し、「修復不全近位尿細管」という状態に留め置くことが明らかになった。加えて、そのサイトカインは周囲の修復不全近位尿細管に炎症形質獲得を付与し、さらなる血球浸潤を促進し、三次リンパ組織の拡大を促すこと、またその修復不

全近位尿細管がTGF β の産生を介して間質の線維化を促進することが分かった³⁸⁾。さらに、高齢腎での三次リンパ組織の形と成熟、それによる腎機能障害には老化関連T細胞 (Senescence-associated T cell : SAT cell)、老化関連B細胞 (Age-associated B cell : ABC) のCD153-CD30シグナルを介した相互作用が必須であることが明らかとなり、今後の治療法の開発が期待される³⁵⁾。加齢に伴う腎障害に加え、さまざまな腎臓病においても三次リンパ組織の形成と予後との密接な関連が報告されている。とりわけ、移植腎においては成熟した三次リンパ組織を形成した群は 予後不良である³⁹⁾。加えて、ループス腎炎の疾患活動性と相関すること、IgA腎症の腎予後不良因子となることが報告されており、疾患横断的な腎予後決定因子として注目されつつある^{40), 41)}。三次リンパ組織は肺癌、大腸癌、膵癌、乳癌など多様な悪性腫瘍でも形成される⁷⁾。多くの悪性腫瘍において三次リンパ組織の存在は良好な予後と関連すると報告されており、これには三次リンパ組織による抗腫瘍免疫が関与すると考えられている。加えて、複数の癌モデルにおいてチェックポイント阻害薬投与後の三次リンパ組織の誘導とそれによる抗腫瘍効果も報告されている^{7), 42)}。一方で、一部の悪性腫瘍の進展に関与するという報告もあり、癌における三次リンパ組織のheterogeneityが示唆される⁷⁾。このほか、三次リンパ組織は関節リウマチ、シェーグレン症候群、橋本病など、幅広い自己免疫疾患においても形成される^{9), 43)}。三次リンパ組織内では二次リンパ組織同様に胚中心が形成され、それが自己抗体血中濃度や疾患活動性、臓器障害度と相関するとの報告もあり、自己免疫疾患の病態形成への関与が示唆される^{7), 9)}。三次リンパ組織はさまざまな臓器で形成され、本邦でも盛んに研究されている。肺に形成される三次リンパ組織はinducible bronchus-associated lymphoid tissue (iBALT) と呼ばれ、呼吸器感染症においては臓器保護的に作用する一方、喘息や慢性閉塞性肺疾患などの慢性炎症疾患では増悪の一因となる^{44), 45)}。多発性硬化症 (Multiple sclerosis : MS) の動物モデルであるexperimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) では、三次リンパ組織の形成を抑制することで軽症化するが⁴⁶⁾、ヒトでも病勢の強い二次性進行型MSで脳脊髄膜に三次リンパ組織が認められる^{47), 48)}。さらに、マウスの接触皮膚炎モデルやヒトの二次性梅毒、lupus erythematosus profundusなどの炎症性皮膚疾患においてskin-associated lymphoid tissue (SALT) と呼ばれる三次リンパ組織の形成が報告されており、さまざまな皮膚病との関連性が示唆される^{49), 50)}。また、三次リンパ組織はB型肝炎やC型肝炎、自己免疫性肝炎や原発性硬化性胆管炎などの肝臓病でも認められる。特にC型肝炎においては47-87%と高頻度に形成され、肝線維化と相関すること、また、高齢者で特に高頻度に存在するという報告もあるが、病態における意義は未解明である⁵¹⁾⁻⁵⁴⁾。その他、1型糖尿病患者やそのモデルマウスの膵臓の膵島周囲に三次リンパ組織が形成され、それによる膵島破壊が示唆されている^{55), 56)}。心移植後の心内膜下にQuilty lesionと呼ばれる三次リンパ組織が形成されることが知られているが、この病変が拒絶やその前兆なのか議論されている⁵⁷⁾。三次リンパ組織は動脈硬化をきたした血管の外膜にも形成される⁵⁸⁾。腸間膜、大網、縦隔、性腺周囲、そして心臓周囲などの脂肪組織に存在する三次リンパ組織はfat-associated lymphoid clusters (FALC) と呼ばれ、漿膜における免疫反応に重要な役割を持つと考えられている^{59), 60)}。三次リンパ組織において、peripheral helper T (TPH) 細胞が注目されているが、CD4陽性の細胞傷害性活性のあるT細胞、CD4-CTLも集積していることが明らかとなった。CD4-CTLの一部は液性免疫応答に関与しており⁶¹⁾、これらの細胞の機能解明も重要である。

これまでのGWAS研究で、多くの疾患と関連する遺伝子多型の同定、さらに疾患関連遺伝子の同定が進んでいる⁶²⁾。既に多くの国際的な共同研究の成果が発表されており、疾患関連多型はほぼ同定され尽くしてきたと思われる。その中で、統計学的有意差を有する疾患関連多型のみでは多因子疾患の遺伝率のごく一部しか説明し得ないという結果が報告され⁶³⁾、いわゆるmissing heritabilityを説明する概念として、有意水準を満たさない無数の多型の集合が遺伝率を制御するというpolygenic model⁶⁴⁾や、大きなエフェクトサイズを有するレアバリエントが遺伝率に関与するというモデル⁶⁵⁾が提唱されている。さらに多因子疾患の予後予測についても、一定以上の頻度でみられるcommon SNP情報だけでは困難であると認識されつつある⁶⁶⁾。2018年には、全ゲノムの600万SNPの情報を用いてエフェクトサイズの小さな多型も考慮するpolygenic risk score (PRS) により、冠動脈疾患のリスクが数倍高い集団を同定できることが報告された⁶⁷⁾。免疫疾

患でもPRSを用いたリスク評価が報告されてきており、いよいよゲノムからの疾患リスク予測が現実のものとなってきた。疾患（関節リウマチ）コホートにおけるPRS解析による骨破壊予測も報告され始めており⁶⁸⁾、PRSからのリスク経路同定も進むと予想される。その一方で、PRSは人種特異性が高いため、日本人のゲノムデータの蓄積が急務となっている。全ゲノム解析や、希少な変異や多型の解析も重要な方向性である。世界的には、希少な変異を手掛かりにした創薬は多くの実績があり、日本では単一変異疾患を対象にAMEDの未診断疾患イニシアティブ（IRUD）が進行しているが、この領域はさらに充実させていく必要がある。一方で、多因子疾患の理解にはゲノムの変異以外のマルチオミクス情報の統合が必須となる。ゲノム解析と並行して、ヒト自己免疫疾患などで患者由来の末梢血などからリンパ球や骨髄系細胞のサブセットを分画してRNA-seqを行なうことで細胞種ごとの遺伝子発現パターンを研究する方法、全ゲノムレベルでのChIPシーケンスによって細胞ごとのエピジェネティクスを比較する方法、あるいは一細胞などに分画して発現解析を行なう手法も確立されつつある。遺伝子多型と遺伝子発現の関連を解析するexpression quantitative trait locus（eQTL）解析も、PRSなどの臨床につながるゲノム情報に新たなレイヤーを加える解析として期待される⁶⁹⁾。2021年には免疫系の機能ゲノムデータベースとして世界最大規模のものが日本から発表され⁷⁰⁾、SLEの免疫経路の統合解析につながるなど⁷¹⁾、世界を先導している面もある。COVID-19においても、機能ゲノム解析とシングルセル解析を組み合わせた報告が公開予定である⁷²⁾。今後PRSにeQTLを加味したtranscriptional risk score（TRS）の開発は一つの方向性と考えられる。一方で海外では多型の機能解析として、CRISPRを用いて多くの多型の機能をシングルセルレベルで解析するPerturb-seqが開発されているが、この手法では日本は遅れている^{73), 74)}。海外からは疾患における多数例のシングルセル解析の報告も出てきている^{75), 76)}。今後日本人におけるシングルセル解析のデータは必要と考えられるが、遺伝子発現はゲノムほど人種差がない可能性があり、どのように蓄積していくのかは十分検討する必要がある。一方環境要因については日本人に特異性の高い可能性があり、内因性ウイルスHHV-6とSLEの関連など報告されているが、さらなるアプローチが必要である⁷⁷⁾。

T細胞、B細胞レパトアは、MHC（Major Histocompatibility Complex）領域の関与と多彩な自己抗体の出現を特徴とする自己免疫疾患において以前から重要視され解析されてきたが、レパトアの多様性から全体像を把握する事が困難であった。近年、次世代シーケンサーを用いた網羅的解析によりその解像度が飛躍的に改善し、網羅的なレパトアの取得が可能になった。さらに、これらの大規模データを処理して有意義な情報を引き出すためのバイオインフォマティクスの手法が次々に開発されている。既に大規模データセットを取得した米中の企業から感染症や自己免疫疾患に特異的なレパトア同定の報告がある。米国ではリンパ系造血器腫瘍の微小残存病変の追跡においてレパトアを用いた診断法がFDAから認可を受けており、今後、がん・自己免疫疾患・神経疾患・感染症など幅広い疾患領域においても進展が期待できる。一方で、特にわが国では独自の大規模データセットやバイオインフォマティクスの専門家の不足が問題となっている。また、免疫系はさまざまな分子や細胞サブセットのネットワークにより構築されているが、レパトアも抗原特異性や細胞表現系といったさまざまな階層が複雑に関係しており、その複雑性・多様性のため未だ理解は十分ではない。レパトアをシーズとした創薬としてがん領域や感染症領域における抗体医薬品や細胞医薬品が期待されるが、さらにワクチンを含む新しい免疫制御法に基づく医薬品やバイオマーカーの開発のため、大規模なデータセット取得と並行し、より高次な情報を組み合わせた免疫プロファイリング技術を用いた解析が今後の鍵になると期待される。一細胞解析技術による表現型や抗原特異性とレパトア情報の同時取得や、質量分析を用いた抗体レパトア解析技術など、リッチな情報を取得できるさまざまなレパトア解析技術が開発されており、わが国からの新規技術開発はまだ希少であるが、先見性を持ったいくつかのグループによりマウスのレパトア解析によるシステム免疫学や、ウイルス抗原に対するTCRの機能的階層性などの研究が開始されている⁷⁸⁾⁻⁸¹⁾。わが国ではマウスを中心とする免疫学の蓄積が豊富であり、臨床研究者と質量分析や一細胞解析技術などバイオテクノロジーとバイオインフォマティクスの専門家が連携することで、ユニークなデータセットを構築し極めて広範囲の医学研究において多くの知見の創出が期待される。

マクロファージは1世紀以上も前に発見された細胞であるが、免疫系の細胞の中では死細胞などの生体内のゴミを貪食する役割程度しかないと考えられており、他の免疫細胞とは異なり殆ど注目されてこなかった。しかし最近の研究から、これまでのマクロファージは1種類しかないという概念が覆され、複数のサブタイプが存在していることが徐々に明らかとなり、現在では多くの研究者がマクロファージ研究を行っている。特に日本からは線維化や骨破壊に関連する新たなマクロファージサブセットが複数報告されており^{82), 83)}、日本のマクロファージ研究のレベルは世界でもトップクラスと考えられ、今後更に注力すべき分野の1つである。また、この研究分野は産業界からも注目されている。それぞれのサブタイプが疾患ごとに存在しており、病態に特異的に関わることを示唆されてきていることから、国内だけでなく海外のメガファーマまでがマクロファージサブタイプ自身を標的とした創薬化、またその分化・活性化に関わる druggable な分子の阻害剤の取得を開始しており、各マクロファージの疾患への特異性の高さから、著しく副作用の少ない薬の開発へとつながると考えられる。

自然免疫系においては、パターン認識受容体の実体が数多く同定され、その細胞内シグナル伝達経路や制御機構に関する研究データが蓄積された。また、これらの基礎研究の成果を基盤として、ワクチン開発におけるアジュバントの理解や応用（特にCOVID-19でのmRNA-LNPワクチンプラットフォームの有効性へつながる）が進み、さらには腫瘍微小環境での自然免疫応答を標的としたがん治療アプローチへの応用が試みられている⁸⁴⁾⁻⁸⁷⁾。

免疫学的記憶は適応免疫だけの特徴であると考えられていたが、自然免疫応答の記憶についての研究が進み、2回目の感染時により迅速で強力な応答を促す仕組みが自然免疫系にもあることが報告されている。これは自然免疫記憶（innate immune memory）あるいは“trained immunity”と呼ばれている。この仕組みは適応免疫の記憶の仕組みとは根本的に異なり、応答性に特異性は無く、またメカニズムもBCGなどの特定のPAMPsによるパターン認識受容体下流での細胞内代謝系のリプログラミングやエピジェネティックな転写のリプログラミングによることが報告されている。最近では、これらをワクチンや免疫療法に応用する試みもなされている⁸⁸⁾⁻⁹⁰⁾。

自然免疫リンパ球（ILCs）については、NK（natural killer）以外にも新たなサブセットが発見され、体系化されてから10年を超え、組織の恒常性、形態形成、代謝、修復、再生など、とくに組織局所における多彩な役割が明らかにされてきた。加えて、アレルギーや喘息、尋常性乾癬、腸管の炎症性疾患などの多くの疾患病態におけるILCsの関与も次々に報告され、最近では神経と免疫との関連性の中で特に末梢神経によるILCs機能調節に関する研究が注目されている⁹¹⁾⁻⁹⁴⁾。

3.3 課題

基礎研究面での課題としては、免疫記憶の解明、老化と免疫、炎症の収束と修復（再生）、全身の様々な臓器に於けるローカルな免疫機構（臓器との相互作用）、などの今後重要性が高まるであろう免疫機構を明らかにする研究手法の開発が挙げられる。また、そのような免疫機構の基盤である染色体制御を含めた細胞のバイオロジーの研究手法も重要である。多くの重要な細胞の機能にはスーパーエンハンサーが関与しており、スーパーエンハンサーの構造の理解が免疫機構の理解につながる。スーパーエンハンサーの構築には相分離（Phase separation）が重要であるが⁹⁵⁾、細胞機能の理解に重要な相分離の研究は日本では進んでおらず、これらの免疫周辺領域の研究との連携も必須である。

多様な臓器で三次リンパ組織の形成が確認され、動物モデルでの研究が進められると共に、その臨床的意義も部分的に明らかとなりつつあるが、形成機序や病態形成メカニズムは不明点が多く、三次リンパ組織に着目した治療法開発のためには今後の基礎研究の進展が望まれる。これまでに報告された研究では、それぞれ三次リンパ組織の定義やマーカーなどの評価法が異なっており、それが一因で臨床的意義の評価を困難にしている側面があり、今後、評価法の標準化により、その臨床的意義が明らかになることが望ましい。

応用開発面の課題としては、自己免疫の抑制による抗腫瘍効果の引き出し方法、抗原性の低いがんへの対

処方法、免疫チェックポイント阻害薬の低分子化、細胞内チェックポイント分子に対する阻害薬の開発、抗がん薬との組み合わせ、iPS技術の応用やstemセルメモリーT細胞（Tscm）の利用、CAR-Tとの組み合わせ、ゲノム・トランスクリプトーム情報からの診療と治療へのフィードバックなどが挙げられる。

マウス免疫学にとどまらずヒト免疫学の推進がわが国における喫緊の課題であり、そのための方策の1つとして、ヒト免疫系を高精度に再現したモデル動物系が挙げられる。例えば、免疫関連遺伝子をヒト型に置換した免疫ヒト化マウスの作製および、その利用を多くの研究者へと解放する基盤整備が必要である。また、免疫学の応用開発という観点からは、これまでも言われてきたような薬理学や工学などとの学横断的な研究に基づき、企業と連携させる場作りをより積極的に行う必要がある。

免疫を含む広範囲の分野で基礎研究を志向する若者が著しく減っている。特に、多くの医学系大学で基礎系の分野が壊滅的な状況である。免疫学は臨床にも近い重要な基礎研究領域であるにもかかわらず、基礎免疫学を志向する医学部出身者は激減している。

ヒト免疫学を推進するためには、基礎研究者と臨床医学者との連携が必須であるが、そのためのプラットフォームの整備が大幅に遅れている。ヒト免疫学の推進のため、例えば健常人の白血球を献血検体からルーチンで確保するシステムの構築や患者由来の様々なサンプルを全国から集め保存し、研究者が利用できるリソースセンターの整備も重要と思われる。また、動物モデルを中心とする免疫学者とヒト臨床研究を行なう研究者を束ねる組織や枠組み（研究班など）の構築が必要である。公的研究費のみでは予算規模が限られるため、産学連携を促進する枠組みも重要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・文部科学省の拠点整備事業の一環で2007年に設立された免疫研究拠点 IFRc が継続中（現在は、中外製薬の巨額の資金拠出の元で運営、2017～2027年、総額100億円）
- ・2022年よりAMED-CREST/PRIME「免疫記憶の理解とその制御に資する医療シーズの創出」領域が発足し研究が開始
- ・ムーンショット目標7のプロジェクトで免疫関連のテーマが複推進中（「慢性炎症の制御によるがん発症ゼロ社会の実現」[2022年～、名古屋大学・西川博嘉PM]、「病気につながる血管周囲の微小炎症を標的とする量子技術、ニューロモデュレーション医療による未病時治療法の開発」[2021年～、北海道大学・村上正晃PM]）
- ・免疫の生化学的・分子生物学的メカニズム研究は強いが、免疫インフォマティクス（レパトア等）、免疫工学（CAR-T、TCR-Tほか）といった次世代の免疫基礎研究は遅れているが、徐々に国内でも研究者層が拡大
- ・生物製剤市場の拡大により、炎症分野の創薬に新たな製薬企業が取り組みを開始したが、独自のシーズを有する企業は少なく、例えばROR γ t阻害薬など世界的に激しい競争分野では大半が撤退
- ・アクテムラ®、オプジーボ®に続く国産のシーズ由来の生物製剤がない

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

- ・長年にわたって世界の基礎免疫学研究をリードしており、ヒト免疫学の研究の重要性をいち早く提唱し研究を推進
- ・免疫インフォマティクス（レパトア等）、免疫工学（CAR-T、TCR-Tほか）といった次世代の免疫研究を次々と切り拓いており、今後も免疫分野において大きな存在感を発揮し続けるものと考えられる
- ・ベンチャー/スタートアップによる創薬が活発
- ・世界的に強い影響力をもつ大企業が、生物製剤の開発を積極的に推進

- ・最先端の医療技術シーズの臨床開発・実装において中国に先を越される事例が徐々に始まっているが、それでも積極的な姿勢（および資金、開発環境など）は昔も今も変わらない

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

- ・伝統ある免疫学の基礎研究を着実に展開しており、研究成果の独創性、インパクトは高い
- ・NGSを用いた免疫ゲノム解析技術で世界を先導しており、免疫インフォマティクスの領域においても米国と比肩し得る基礎技術が開発されている
- ・トレンドを追わずトレンドを創り出そうとする姿勢が顕著
- ・疾患への応用研究に対し、欧州各国のみならず様々な企業が研究費を実施、研究開発が盛ん
- ・世界的に強い影響力をもつ大企業が、新規生物製剤の開発を積極的に推進
- ・臨床応用研究に必須のヒト検体を用いた免疫レパトア解析はドイツを中心に展開されており、日本にも技術輸出が行われている

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

- ・研究者人口が多く、論文の量だけでなく、質についても急速に向上
- ・ヒトのサンプルを用いた研究が多い
- ・優れたヒト化動物モデルの開発など、応用研究への橋渡しとなる領域も急速に活性化
- ・近年、最先端のチャレンジングな医療技術の開発、導入を次々と進めており、従来はそのような医療技術は米国が先導し続けてきていたが米国を上回るスピードでの開発事例もいくつか登場

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【韓国】

- ・従来、臨床研究が中心であり基礎研究者層は日欧米に比べると薄いだが、近年論文の質が大きく上昇
- ・欧米と比べると現時点の応用研究は弱い、主要大学に大型予算が投じられ、世界的に著名な研究者が招聘し研究力を強化しており、今後加速すると思われる
- ・大学内にベンチャー企業の研究室を設置する大学があるなど、応用展開に向けた活動が積極的になされている

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Anthony J. Filiano, et al., Unexpected role of interferon- in regulating neuronal connectivity and social behaviour, Nature 535, no. 7612 (2016): 425-429, <https://doi.org/10.1038/nature18626>.
- 2) Shohei Hori, Lineage stability and phenotypic plasticity of Foxp3+ regulatory T cells, Immunologic Reviews 259, no. 1 (2014): 159-172, <https://doi.org/10.1111/imr.12175>.

- 3) Marisella Panduro, Christophe Benoist and Diane Mathis, Tissue Tregs, *Annual Review of Immunology* 34 (2016): 609-633, <https://doi.org/10.1146/annurev-immunol-032712-095948>.
- 4) Caroline Raffin, Linda T. Vo and Jeffrey A. Bluestone, Treg cell-based therapies: challenges and perspectives, *Nature Reviews Immunology* 20, no. 3 (2019): 158-172, <https://doi.org/10.1038/s41577-019-0232-6>.
- 5) Jeffrey A. Bluestone and Qizhi Tang, Treg cells - the next frontier of cell therapy, *Science* 362, no. 6411 (2018): 154-155, <https://doi.org/10.1126/science.aau2688>.
- 6) Yosuke Togashi, Kohei Shitara and Hiroyoshi Nishikawa, Regulatory T cells in cancer immunosuppression - implications for anticancer therapy, *Nature Reviews Clinical Oncology* 16, no.6 (2019): 356-371, <https://doi.org/10.1038/s41571-019-0175-7>.
- 7) Ton N. Schumacher and Daniela S. Thommen, Tertiary lymphoid structures in cancer, *Science* 375, no. 6576 (2022): eabf9419, <https://doi.org/10.1126/science.abf9419>.
- 8) Yuki Sato, Masaru Tamura and Motoko Yanagita, Tertiary lymphoid tissues: a regional hub for kidney inflammation, *Nephrol Dialysis Transplant* 38, no. 1 (2023): 26-33, <https://doi.org/10.1093/ndt/gfab212>.
- 9) Michele Bombardieri, Myles Lewis and Costantino Pitzalis, Ectopic lymphoid neogenesis in rheumatic autoimmune diseases, *Nature Reviews Rheumatology* 13, no. 3 (2017): 141-154, <https://doi.org/10.1038/nrrheum.2016.217>.
- 10) Yuki Sato, et al., The roles of tertiary lymphoid structures in chronic diseases, *Nature Reviews Nephrology* 19, no. 8 (2023): 525-537, <https://doi.org/10.1038/s41581-023-00706-z>.
- 11) Mario Roederer, et al., The genetic architecture of the human immune system: a bioresource for autoimmunity and disease pathogenesis, *Cell* 161, no. 2 (2015): 387-403, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.02.046>.
- 12) Hilary K. Finucane, et al., Heritability enrichment of specifically expressed genes identifies disease-relevant tissues and cell types, *Nature Genetics* 50, no. 4 (2018): 621-629, <https://doi.org/10.1038/s41588-018-0081-4>.
- 13) Fan Zhang, et al., Defining inflammatory cell states in rheumatoid arthritis joint synovial tissues by integrating single-cell transcriptomics and mass cytometry, *Nature Immunology* 20, no. 7 (2019): 928-942, <https://doi.org/10.1038/s41590-019-0378-1>.
- 14) Arnon Arazi, et al., The immune cell landscape in kidneys of patients with lupus nephritis, *Nature Immunology* 20, no. 7 (2019): 902-914, <https://doi.org/10.1038/s41590-019-0398-x>.
- 15) Jerome C. Martic, et al., Single-Cell Analysis of Crohn's Disease Lesions Identifies a Pathogenic Cellular Module Associated with Resistance to Anti-TNF Therapy, *Cell* 178, no. 6 (2019): 1493-1508.e20, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.08.008>.
- 16) Andreas Mackensen, et al., Anti-CD19 CAR T cell therapy for refractory systemic lupus erythematosus, *Nature Medicine* 28, no. 10 (2022): 2124-2132, <https://doi.org/10.1038/s41591-022-02017-5>.
- 17) Dimitrios Mouggiakakos, et al., CD19-Targeted CAR T Cells in Refractory Systemic Lupus Erythematosus, *New England Journal of Medicine* 385, no. 6 (2021): 567-569, <https://doi.org/10.1056/nejmc2107725>.

- 18) Fabian Mller, et al., CD19 CAR T-Cell Therapy in Autoimmune Disease - A Case Series with Follow-up, *New England Journal of Medicine* 390, no. 8 (2024): 687-700, <https://doi.org/10.1056/nejmoa2308917>.
- 19) Tobias Alexander, et al., Teclistamab-Induced Remission in Refractory Systemic Lupus Erythematosus, *New England Journal of Medicine* 391, no. 9 (2024): 864-866, <https://doi.org/10.1056/nejmc2407150>.
- 20) Laura Bucci, et al., Bispecific T cell engager therapy for refractory rheumatoid arthritis, *Nature Medicine* 30, no. 6 (2024): 1593-1601, <https://doi.org/10.1038/s41591-024-02964-1>.
- 21) Matthew R. Lincoln, et al., Genetic mapping across autoimmune diseases reveals shared associations and mechanisms, *Nature Genetics* 56, no. 5 (2024): 838-845, <https://doi.org/10.1038/s41588-024-01732-8>.
- 22) Chi Tian, et al., Single-cell RNA sequencing of peripheral blood links cell-type-specific regulation of splicing to autoimmune and inflammatory diseases, *Nature Genetics* 56, no. 12 (2024): 2739-2752, <https://doi.org/10.1038/s41588-024-02019-8>.
- 23) Yufei Wang, et al., Integrating single-cell RNA and T cell/B cell receptor sequencing with mass cytometry reveals dynamic trajectories of human peripheral immune cells from birth to old age, *Nature Immunology* 26, no. 2 (2025): 308-322, <https://doi.org/10.1038/s41590-024-02059-6>.
- 24) Nadav Yaron, et al., A spatial human thymus cell atlas mapped to a continuous tissue axis, *Nature* 635, no. 8039 (2024): 708-718, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07944-6>.
- 25) Maya M. Arce, et al., Central control of dynamic gene circuits governs T cell rest and activation, *Nature* 637, no. 8047 (2025): 930-939, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08314-y>.
- 26) Santiago Zelenay, et al., Cyclooxygenase-Dependent Tumor Growth through Evasion of Immunity, *Cell* 162, no. 6 (2015): 1257-1270, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.08.015>.
- 27) Florent Ginhoux and Martin Guilliams, Tissue-Resident Macrophage Ontogeny and Homeostasis, *Immunity* 44, no. 3 (2016): 439-449, <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2016.02.024>.
- 28) Johannes Vom Berg, et al., Inhibition of IL-12/IL-23 signaling reduces Alzheimer's disease-like pathology and cognitive decline, *Nature Medicine* 18, no. 12 (2012): 1812-1819, <https://doi.org/10.1038/nm.2965>.
- 29) Gaurav Singhal, et al., Inflammasomes in neuroinflammation and changes in brain function: a focused review, *Frontiers in Neuroscience* 8 (2014): 315, <https://doi.org/10.3389/fnins.2014.00315>.
- 30) Masahiko Akamatsu, et al., Conversion of antigen-specific effector/memory T cells into Foxp3-expressing Treg cells by inhibition of CDK8/19, *Science Immunology* 4, no. 40 (2019): eaaw2707, <https://doi.org/10.1126/sciimmunol.aaw2707>.
- 31) Takeshi Tanoue, Koji Atarashi and Kenya Honra, Development and maintenance of intestinal regulatory T cells, *Nature Reviews Immunology* 16, no.5 (2016): 295-309, <https://doi.org/10.1038/nri.2016.36>.
- 32) Minako Ito, et al., Brain regulatory T cells suppress astrogliosis and potentiate neurological recovery, *Nature* 565, no. 7738 (2019): 246-250, <https://doi.org/10.1038/s41586-018->

0824-5.

- 33) Norihito Hayatsu, et al., Analyses of a Mutant Foxp3 Allele Reveal BATF as a critical Transcription Factor in the Differentiation and Accumulation of Tissue Regulatory T Cells, *Immunity* 47, no. 2 (2017): 268-283.e9, <https://doi.org/10.1016/j.immuni.2017.07.008>.
- 34) Yuki Sato and Motoko Yanagita, Immunology of the ageing kidney, *Nature Reviews Nephrology* 15, no. 10 (2019): 625-640, <https://doi.org/10.1038/s41581-019-0185-9>.
- 35) Yuki Sato, et al., CD153/CD30 signaling promotes age-dependent tertiary lymphoid tissue expansion and kidney injury, *Journal of Clinical Investigation* 132, no. 2 (2022): e146071, <https://doi.org/10.1172/jci146071>.
- 36) Yuki Sato, et al., Heterogeneous fibroblasts underlie age-dependent tertiary lymphoid tissues in the kidney, *JCI Insight* 1, no. 11 (2016): e87680, <https://doi.org/10.1172/jci.insight.87680>.
- 37) Yuki Sato, et al., Developmental stages of tertiary lymphoid tissue reflect local injury and inflammation in mouse and human kidneys, *Kidney International* 98, no. 2 (2020): 448-463, <https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.02.023>.
- 38) Takahisa Yoshikawa, et al., Tertiary Lymphoid Tissues Are Microenvironments with Intensive Interactions between Immune Cells and Proinflammatory Parenchymal Cells in Aged Kidneys, *Journal of the American Society of Nephrology* 34, no. 10 (2023): 1687-1708, <https://doi.org/10.1681/asn.0000000000000202>.
- 39) Yu Ho Lee, et al., Advanced Tertiary Lymphoid Tissues in Protocol Biopsies are Associated with Progressive Graft Dysfunction in Kidney Transplant Recipients, *Journal of the American Society of Nephrology* 33, no. 1 (2022): 186-200, <https://doi.org/10.1681/asn.2021050715>.
- 40) Yan Shen, et al., Association of intrarenal B-cell infiltrates with clinical outcome in lupus nephritis: a study of 192 cases, *Clinical & Development Immunology* 2012 (2012): 967584, <https://doi.org/10.1155/2012/967584>.
- 41) Guangchang Pei, et al., Renal interstitial infiltration and tertiary lymphoid organ neogenesis in IgA nephropathy, *Clinical Journal of the American Society of Nephrology* 9, no. 2 (2014): 255-264, <https://doi.org/10.2215/cjn.01150113>.
- 42) Elizabeth Allen, et al., Combined antiangiogenic and anti-PD-L1 therapy stimulates tumor immunity through HEV formation, *Science Translational Medicine* 9, no. 385 (2017): eaak9679, <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aak9679>.
- 43) Qian-Yue Zhang, et al., Lymphocyte infiltration and thyrocyte destruction are driven by stromal and immune cell components in Hashimoto's thyroiditis, *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 775, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28120-2>.
- 44) Kenta Shinoda, et al., Thy1+IL-7+ lymphatic endothelial cells in iBALT provide a survival niche for memory T-helper cells in allergic airway inflammation, *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 113, no. 20 (2016): E2842-E2851, <https://doi.org/10.1073/pnas.1512600113>.
- 45) Nancy D. Marin, et al., Friend or Foe: The Protective and Pathological Roles of Inducible Bronchus-Associated Lymphoid Tissue in Pulmonary Diseases, *Journal of Immunology* 202, no. 9 (2019): 2519-2526, <https://doi.org/10.4049/jimmunol.1801135>.
- 46) Koji Shinoda, et al., CD30 ligand is a new therapeutic target for central nervous system

- autoimmunity, *Journal of Autoimmunity* 57 (2015): 14-23, <https://doi.org/10.1016/j.jaut.2014.11.005>.
- 47) Meike Mitsdoerffer and Anneli Peters, Tertiary Lymphoid Organs in Central Nervous System Autoimmunity, *Frontiers in Immunology* 7 (2016): 451, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2016.00451>.
 - 48) Roberta Magliozzi, et al., Meningeal B-cell follicles in secondary progressive multiple sclerosis associate with early onset of disease and severe cortical pathology, *Brain* 130, no. 4 (2007): 1089-1104, <https://doi.org/10.1093/brain/awm038>.
 - 49) Yohei Natsuaki, et al., Perivascular leukocyte clusters are essential for efficient activation of effector T cells in the skin, *Nature Immunology* 15, no. 11 (2014): 1064-1069, <https://doi.org/10.1038/ni.2992>.
 - 50) Toshiaki Kogame, Kenji Kabashima and Gyohei Egawa, Putative Immunological Functions of Inducible Skin-Associated Lymphoid Tissue in the Context of Mucosa-Associated Lymphoid Tissue, *Frontiers in Immunology* 12 (2021): 733484, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.733484>.
 - 51) Victor S. Wong, et al., Fibrosis and other histological features in chronic hepatitis C virus infection: a statistical model, *Journal of Clinical Pathology* 49, no. 6 (1996): 465-469, <https://doi.org/10.1136/jcp.49.6.465>.
 - 52) Johanna K. Delladetsima, et al., Histopathology of chronic hepatitis C in relation to epidemiological factors, *Journal of Hepatology* 24, no. 1 (1996): 27-32, [https://doi.org/10.1016/s0168-8278\(96\)80182-6](https://doi.org/10.1016/s0168-8278(96)80182-6).
 - 53) Jiing-Chyuan Luo, et al., Clinical significance of portal lymphoid aggregates/follicles in Chinese patients with chronic hepatitis C, *American Journal of Gastroenterology* 94, no. 4 (1999): 1006-1011, <https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.1999.01004.x>.
 - 54) Naoya Toriu, et al., Aligning cellular and molecular components in age-dependent tertiary lymphoid tissues of kidney and liver, *PLoS One* 20, no. 2 (2025): e0311193, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311193>.
 - 55) Jva Korpos, et al., "Identification and characterisation of tertiary lymphoid organs in human type 1 diabetes," *Diabetologia* 64, no. 7 (2021): 1626-1641, <https://doi.org/10.1007/s00125-021-05453-z>.
 - 56) Shi-Wei Liu, et al., Lymphotoxins Serve as a Novel Orchestrator in T1D Pathogenesis, *Frontiers in Immunology* 13 (2022): 917577, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.917577>.
 - 57) Jean-Paul Duong Van Huyen, et al., The XVth Banff Conference on Allograft Pathology the Banff Workshop Heart Report: Improving the diagnostic yield from endomyocardial biopsies and Quilty effect revisited, *American Journal of Transplantation* 20, no. 12 (2020): 3308-3318, <https://doi.org/10.1111/ajt.16083>.
 - 58) Marie Le Borgne, Giuseppina Caligiuri and Antonino Nicoletti, Once Upon a Time: The Adaptive Immune Response in Atherosclerosis--a Fairy Tale No More, *Molecular Medicine* 21, Suppl 1 (2015): S13-S18, <https://doi.org/10.2119/molmed.2015.00027>.
 - 59) Kazuyo Moro, et al., Innate production of T(H)2 cytokines by adipose tissue-associated c-Kit(+) Sca-1(+) lymphoid cells, *Nature* 463, no. 7280 (2010): 540-544, <https://doi.org/10.1038/nature08636>.

- 60) Sara Cruz-Migoni and Jorge Caamao, Fat-Associated Lymphoid Clusters in Inflammation and Immunity, *Frontiers in Immunology* 7 (2016): 612, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2016.00612>.
- 61) Manaka Goto, et al., Age-associated CD4+ T cells with B cell-promoting functions are regulated by ZEB2 in autoimmunity, *Science Immunology* 9, no. 93 (2024): eadk1643, <https://doi.org/10.1126/sciimmunol.adk1643>.
- 62) Yukinori Okada, et al., Genetics of rheumatoid arthritis contributes to biology and drug discovery, *Nature* 506, no. 7488 (2014): 376-381, <https://doi.org/10.1038/nature12873>.
- 63) Teri A. Manolio, et al., Finding the missing heritability of complex diseases, *Nature* 461, no. 7265 (2009): 747-753, <https://doi.org/10.1038/nature08494>.
- 64) Jian Yang, et al., Common SNPs explain a large proportion of the heritability for human height, *Nature Genetics* 42, no. 7 (2010): 565-569, <https://doi.org/10.1038/ng.608>.
- 65) David Holmes, Genetics: Unlocking the secrets of adult human height, *Nature Reviews Endocrinology* 13, no. 4 (2017): 190, <https://doi.org/10.1038/nrendo.2017.20>.
- 66) Solveig K. Sieberts, et al., Crowdsourced assessment of common genetic contribution to predicting anti-TNF treatment response in rheumatoid arthritis, *Nature Communications* 7, no. 1 (2016): 12460, <https://doi.org/10.1038/ncomms12460>.
- 67) Amit V. Khera, et al., Genome-wide polygenic scores for common diseases identify individuals with risk equivalent to monogenic mutations, *Nature Genetics* 50, no. 9 (2018): 1219-1224, <https://doi.org/10.1038/s41588-018-0183-z>.
- 68) Suguru Honda, et al., Association of Polygenic Risk Scores With Radiographic Progression in Patients With Rheumatoid Arthritis, *Arthritis & Rheumatology* 74, no. 5 (2022): 791-800, <https://doi.org/10.1002/art.42051>.
- 69) Kazuyoshi Ishigaki, et al., Polygenic burdens on cell-specific pathways underlie the risk of rheumatoid arthritis, *Nature Genetics* 49, no.7 (2017): 1120-1125, <https://doi.org/10.1038/ng.3885>.
- 70) Mineto Ota, et al., Dynamic landscape of immune cell-specific gene regulation in immune-mediated diseases, *Cell* 184, no. 11 (2021): 3006-3021.e17, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.03.056>.
- 71) Masahiro Nakano, et al., Distinct transcriptome architectures underlying lupus establishment and exacerbation, *Cell* 185, no. 18 (2022): 3375-3389.e21, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.07.021>.
- 72) Hiromu Tanaka, et al., Clinical Characteristics of Patients with Coronavirus Disease (COVID-19): Preliminary Baseline Report of Japan COVID-19 Task Force, a Nationwide Consortium to Investigate Host Genetics of COVID-19, *International Journal of Infectious Diseases* 113 (2021): 74-81, <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.09.070>.
- 73) Jacob W. Freimer, et al., Systematic discovery and perturbation of regulatory genes in human T cells reveals the architecture of immune networks, *Nature Genetics* 54, no. 8 (2022): 1133-1144, <https://doi.org/10.1038/s41588-022-01106-y>.
- 74) Joseph M. Replogle, et al., Mapping information-rich genotype-phenotype landscapes with genome-scale Perturb-seq, *Cell* 185, no. 14 (2022): 2559-2575.e28, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.05.013>.
- 75) Richard K. Perez, et al., Single-cell RNA-seq reveals cell type-specific molecular and genetic

- associations to lupus, *Science* 376, no. 6589 (2022): eabf1970, <https://doi.org/10.1126/science.abf1970>.
- 76) Seyhan Yazar, et al., Single-cell eQTL mapping identifies cell type-specific genetic control of autoimmune disease, *Science* 376, no. 6589 (2022): eabf3041, <https://doi.org/10.1126/science.abf3041>.
- 77) Noah Sasa, et al., Blood DNA virome associates with autoimmune diseases and COVID-19, *Nature Genetics* 57, no. 1 (2025): 65-79, <https://doi.org/10.1038/s41588-024-02022-z>.
- 78) Tatsuo Ichinohe, et al., Next-Generation Immune Repertoire Sequencing as a Clue to Elucidate the Landscape of Immune Modulation by Host-Gut Microbiome Interactions, *Frontiers in Immunology* 9 (2018): 668, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.00668>.
- 79) Takeshi Nitta, et al., Human thymoproteasome variations influence CD8 T cell selection, *Science Immunology* 2, no. 12 (2017): eaan5165, <https://doi.org/10.1126/sciimmunol.aan5165>.
- 80) Akihiro Hosoi, et al., Increased diversity with reduced diversity evenness of tumor infiltrating T cells for the successful cancer immunotherapy, *Scientific Reports* 8, no. 1 (2018): 1058, <https://doi.org/10.1038/s41598-018-19548-y>.
- 81) Takahiko Miyama, et al., Highly functional T-cell receptor repertoires are abundant in stem memory T cells and highly shared among individuals, *Scientific Reports* 7, no. 1 (2017): 3663, <https://doi.org/10.1038/s41598-017-03855-x>.
- 82) Takashi Satoh, et al., Identification of an atypical monocyte and committed progenitor involved in fibrosis, *Nature* 541, no. 7635 (2017): 96-101, <https://doi.org/10.1038/nature20611>.
- 83) Tetsuo Hasegawa, et al., Identification of a novel arthritis-associated osteoclast precursor macrophage regulated by FoxM1, *Nature Immunology* 20, no. 12 (2019): 1631-1643, <https://doi.org/10.1038/s41590-019-0526-7>.
- 84) Mark J. Mulligan, et al., Phase I/II study of COVID-19 RNA vaccine BNT162b1 in adults, *Nature* 586, no. 7830 (2020): 589-593, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2639-4>.
- 85) Katalin Karik, et al., Incorporation of pseudouridine into mRNA yields superior nonimmunogenic vector with increased translational capacity and biological stability, *Molecular Therapy* 16, no. 11 (2008): 1833-1840, <https://doi.org/10.1038/mt.2008.200>.
- 86) Seyed Hossein Kiaie, et al., Recent advances in mRNA-LNP therapeutics: immunological and pharmacological aspects, *Journal of Nanobiotechnology* 20, no. 1 (2022): 276, <https://doi.org/10.1186/s12951-022-01478-7>.
- 87) Srikrishnan Rameshbabu, et al., Targeting Innate Immunity in Cancer Therapy, *Vaccines (Basel)* 9, no. 2 (2021): 138, <https://doi.org/10.3390/vaccines9020138>.
- 88) Esther J. M. Taks, et al., Shifting the Immune Memory Paradigm: Trained Immunity in Viral Infections, *Annual Review of Virology* 9, no. 1 (2021): 469-489, <https://doi.org/10.1146/annurev-virology-091919-072546>.
- 89) Bsrnur Geckin, et al., Trained immunity: implications for vaccination, *Current Opinion in Immunology* 77 (2022): 102190, <https://doi.org/10.1016/j.coi.2022.102190>.
- 90) Alberto Mantovani and Mihai G. Netea, Trained Innate Immunity, Epigenetics, and Covid-19, *New England Journal of Medicine* 383, no. 11 (2020): 1078-1080, <https://doi.org/10.1056/nejmcibr2011679>.

- 91) Eric Vivier, et al., Innate Lymphoid Cells: 10 Years On, *Cell* 174, no. 5 (2018): 1054-1066, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.07.017>.
- 92) Christoph Sn Klose and David Artis, Neuronal regulation of innate lymphoid cells, *Current Opinion in Immunology* 56 (2019): 94-99, <https://doi.org/10.1016/j.coi.2018.11.002>.
- 93) Roel G. J. Klein Wolterink, et al., Neuroimmune Interactions in Peripheral Organs, *Annual Review of Neuroscience* 45 (2022): 339-360, <https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-111020-105359>.
- 94) Hiroshi Yano and David Artis, Neuronal regulation of innate lymphoid cell responses, *Current Opinion in Immunology* 76 (2022): 102205, <https://doi.org/10.1016/j.coi.2022.102205>.
- 95) Benjamin R. Sabari, et al., Coactivator condensation at super-enhancers links phase separation and gene control, *Science* 361, no. 6400 (2018): eaar3958, <https://doi.org/10.1126/science.aar3958>.

L1 健康・医療

L1.11 老化

キーワード：老化、抗加齢医学、健康寿命、老化関連疾患、機能低下、細胞老化、セノリティクス

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L111pdf

1. 研究開発領域の定義

生物は成熟期以降、時間の経過とともにさまざまな生理機能が低下し、外界への適応力も低下していく。これらの細胞、臓器、個体レベルでの機能低下、およびその過程が「老化」である。厳密には、機能低下を伴わない経時変化は「加齢現象」として区別する場合もあるが、ここでは特に断らない限り、「老化」を包括的な用語として用いる。本研究開発領域は、老化・寿命の基本メカニズムおよび老化関連疾患の解明と制御を目指して、細胞レベルから個体レベルまでの研究開発を推進するものである。

2. 本領域の意義

超高齢社会に突入したわが国において、高齢人口の増大に伴う医療費の急増、要介護に陥る原因となる老化関連疾患の罹患率の上昇と個体の機能不全の増大は、社会に大きな経済的負担をもたらす原因となっている。少子高齢化は、わが国のみならず、韓国・中国・シンガポールなどのアジア圏各国、欧州の主要各国において急速に進行している。また、平均寿命の延伸に伴う健康寿命との差の拡大が大きな問題となっている。老化・寿命研究に基づく厳密な科学的基盤に立脚し、国民、とりわけ高齢者が精神的にも肉体的にも健康を保持し、積極的に社会に参加し、社会と関わりを持ち続けることを可能とする「Productive Aging」を実現していくことが、わが国および世界における喫緊の課題となっている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

老化は高齢者の機能障害や疾病発症の最大のリスクファクターである。過去約20年にわたる老化・寿命研究の長足の進歩により、老化・寿命の制御に関わる重要なシグナル伝達系、制御因子が明らかにされ、これらのメカニズムが生活習慣（栄養等）や環境因子とどのように相互作用しているのかが理解されるようになった。こうした理解に基づいて、老化・寿命のプロセスを制御し、老化関連疾患の予防を目指す「抗加齢医学」が国内外で盛り上がりを見せる。生命システムとしての老化を体系的に捉え、その予防・遅延・克服に資する、先端的・包括的な研究の進展が期待されている。

【老化、寿命制御の基本メカニズムの研究】

● 老化制御の中核、統合的な老化を担う機構の解析

老化は個体レベルの統合的な現象であり、その統合的制御を担う機構の解明が、世界的に重要な課題となっている。2013年に Cai、今井のグループが、哺乳類における老化・寿命の制御中枢が視床下部に存在すると報告し、老化・寿命制御研究に新たな突破口を開いた^{1),2)}。その後、Caiらは、視床下部に存在する神経幹細胞がそこから分泌されるエクソソームに含まれるマイクロRNAを使い、全身の老化形態を制御すること³⁾、今井らは、脂肪組織から分泌されるextracellular nicotinamide phosphoribosyltransferase (eNAMPT) が、視床下部のニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(nicotinamide adenine dinucleotide: NAD) 合成および機能を支え、その結果、健康寿命を延伸することを報告している⁴⁾。現在

もなお、各臓器・組織間のコミュニケーション、すなわち臓器連関による複雑なフィードバック制御系の解析が、老化・寿命制御の理解に欠かせないテーマとなっている。加えて、視床下部自体の老化・寿命制御における機能解析として、一細胞レベルでの遺伝子発現の網羅的解析などが報告されている。現在では、遺伝子レベルの解析のみならず、睡眠などの視床下部の生理学的機能調節に着目した新たなアプローチから、中枢性の老化・寿命制御機構が明らかにされようとしている。

● 老化の共通素因としてのミトコンドリア機能障害および全身性の NAD の減少

さまざまなモデル生物の研究から、ミトコンドリアの機能障害が老化全般の共通素因であることが示唆され、これまでに細胞老化、慢性炎症、幹細胞活性の低下⁵⁾などとの関連が報告されている。ミトコンドリアにおける酸化的リン酸化に必要なタンパク質群の間で、核内 DNA とミトコンドリア DNA がコードするタンパク質の間の量的なバランスが変化すると (mitonuclear protein imbalance と呼ばれる)、mitochondrial unfolded protein response (mtUPR) と呼ばれる反応が惹起され、これが老化・寿命の制御に重要であることが、スイスの Johan Auwerx のグループから報告されている⁶⁾。一方、今井らは、全身のさまざまな臓器・組織で NAD が減少することを見出していた⁷⁾が、近年、この NAD の減少が、慢性炎症によって生じると考えられる NAD 合成系の減退、およびゲノム障害による poly-ADP-ribose polymerases (PARPs) の活性化と CD38 の発現上昇による NAD 消費の増大の二つの要因によって起こり、老化に伴うさまざまな機能減退に寄与していることが明らかになってきた⁸⁾⁻¹⁰⁾。少なくとも線虫においては、NAD を上昇させることで mitonuclear protein imbalance が誘導され、mtUPR が活性化することにより、寿命の延伸が起こることが示されている¹¹⁾。最近、神経特異的な histone 3 lysine 9 methyltransferase を介した生物間に共通したエピジェネティックなミトコンドリア能の制御機序も明らかになってきており¹²⁾、脳内の mitonuclear protein imbalance の制御への関与も注目される。

● 老化関連病態における細胞老化

細胞は一定の回数細胞分裂を繰り返して増殖した後、不可逆的に増殖を停止し、極めて多彩な機能変化を示す。この現象は「細胞老化 (cellular senescence)」と呼ばれ、1950 年代から現在にかけて、重要な研究課題の一つとなっている。ヒトの細胞老化は、テロメア長の短縮やがん遺伝子の活性化、酸化ストレスなど多くの生理的・病理学的要因によって誘導され、個体老化の過程でさまざまな臓器で老化細胞が生じ、体内に蓄積することが明らかにされてきた。老化細胞は、炎症性サイトカイン、ケモカイン、増殖因子などを積極的に分泌しており、この性質は Senescence-associated secretory phenotype (SASP) と呼ばれている。老化の過程でさまざまな臓器に発生する老化細胞は、SASP 因子を介して周囲に炎症反応を惹起することで、いくつかの老化関連疾患の病理において重要な役割を果たしている^{13),14)}。近年では、細胞老化に伴うエピゲノム変化や、老化細胞で細胞質に蓄積する核外 DNA によって細胞質核酸センサー (cGAS/STING) が活性化され、SASP の増悪化が起こることが報告されている^{15),16)}。老化細胞の代謝的な特徴も明らかになってきており¹⁷⁾、老化細胞を体内から除去することで、さまざまな老化関連疾患の病態を改善し、寿命延伸につながることを報告されている^{18),19)}。一方で、血管内皮細胞においては、細胞老化の特徴を示す細胞が、老化の過程で肝臓や血管周囲組織の機能を保つ上で重要な役割を果たしていることも報告されており²⁰⁾、老化細胞の除去に関しては今後のさらなる注意深い研究が必要であると考えられる。

● 体循環因子と老化関連疾患の関わり

若齢と高齢マウスのヘテロ接合により体循環を共有することで、高齢マウスの臓器が若齢マウスのように変化する事、また高齢マウスの血液によって老化の表現型を誘導することから、体循環システムに含まれる因子によって老化の表現型が制御されている可能性が示されている^{21),22)}。最近、加齢とともに体内に蓄積した老化細胞ではエクソソームなどの細胞外小胞の分泌が亢進することや²³⁾、細胞外小胞に含まれるタンパク質・

脂質・核酸などが老化の表現型を制御する可能性が新たに見出され²⁴⁾、体循環因子が臓器連関に関わることから、注目を集めている。

• 腸内細菌叢と老化の関係に関する新たな展開

近年、腸内細菌叢が老化・寿命制御に与える重要な影響が着目されている。2017年にMeng Wangのグループは、線虫において、腸内細菌が産生する多糖類の一種である colanic acid が、ホストである線虫・ショウジョウバエの mtUPR を活性化することによって寿命を延伸することを見出した²⁵⁾。大谷、原のグループは、肥満が腸内細菌叢を変化させ、deoxycholic acid の産生を上昇させることにより、肝臓の stellate cells の細胞老化を誘導し肝癌の発生を上昇させることを示した²⁶⁾。Dario Valenzano のグループは、新しい老化研究モデルである African Turquoise killifish を用いて、若年個体の腸内細菌叢が生理学的機能および寿命を保つために重要であることを示した²⁷⁾。老化・寿命制御における腸内細菌叢の重要性についてはまだ不明な点も多いが、最近、早老症マウスに生じる腸内細菌叢の異常 (dysbiosis) の改善が、有意な寿命延伸につながる事が報告された²⁸⁾。腸内細菌叢が神経変性疾患の発症・重症化へも影響することも見いだされ^{29),30)}、脳-腸内細菌叢連関の老化制御への関与は、今後その詳細が解明されていくと考えられる。

• オートファジー活性経路の老化制御への役割

オートファジー活性は、マウスのさまざまな臓器・組織において加齢に伴い低下する。Beth Levin のグループは、Bcl2 との結合が阻害されることでオートファジーが活性化された Beclin1 変異マウス³¹⁾で、吉森らは、Beclin1 と結合するオートファジー活性抑制因子 Rubicon 活性が抑制された線虫³²⁾で、オートファジーが活性化され寿命が有意に延伸することを報告した。これらの報告から、オートファジーの活性化機序を直接調節することで寿命延伸に繋がることが証明された。同様の結果がショウジョウバエにおいても報告されている³²⁾。一方、オートファジー活性の作用には性差や臓器特異的な作用がある可能性も示唆されており、今後の検討が待たれる。

• 老化とエピジェネティクス

老化に伴いエピゲノム制御機構が変調し、結果として加齢に関連した細胞機能が顕在化することが示唆されている。実際、DNA methylation clock によって生物学的年齢を精度高く推定する技術が確立されつつある。しかしながら、DNA メチル化状態の変化がどのように細胞機能へ影響を与えるか、その分子メカニズムは未解明である。

エピゲノム制御は転写制御に直結していることから、老化によるエピゲノム変化は転写プロファイルの変化と協調して細胞老化形質の原因となっている可能性が考えられる。例えば、脾臓細胞では、加齢とともに同一個体内の細胞間での転写ノイズ (遺伝子発現のばらつき) が増加することが知られている³³⁾。この転写ノイズは、老化形質の一端を担う本質的な因子である可能性がある^{34),35)}。

同一個体内の細胞間での転写ノイズのばらつきの存在から、加齢に伴う遺伝子発現の変動は、あらかじめプログラムされた変化というよりも確率的・ランダムな変動である可能性があり³³⁾、今後はこの観点からの老化研究も必要となると考えられる。このような同一個体内での細胞多様性の出現と加齢との関連を捉える研究も進行しており、実際に高齢者の内分泌細胞において、本来は存在しない二重ホルモン産生細胞の出現が観察されている³³⁾。これはβ細胞のアイデンティティ喪失および機能不全に関連しており、老化により細胞の恒常性や均一性が損なわれる典型的な例といえる。このように、エピゲノム変化、転写ネットワーク、細胞機能、細胞多様性、臓器機能、個体の恒常性といった複数階層にまたがる制御系の変容が、老化という表現型として現れていると考えられる。しかしながら、これら各階層の連関はいまだ十分に解明されておらず、老化形質の全体像を把握するには至っていない。

【老化を遅らせ、寿命を延ばす創薬研究】

加齢により多くの疾患の罹患率が上昇することから、老化は疾病の基盤病態として認識されている。従って、加齢進行を遅らせる、あるいは可逆的に制御する薬剤の開発は、疾患予防や健康寿命の延伸に直結すると期待されている。

現在、老化制御を標的とした臨床試験が複数進行しており、対象薬剤にはメトホルミン、NAD⁺前駆体、GLP-1受容体作動薬、TORC1阻害薬、スベルミジン、セノリティクス、プロバイオティクス、抗炎症薬などが含まれる。これらの薬剤は糖尿病、心血管疾患、がん、神経変性疾患など、加齢関連疾患を対象とした介入として研究されており、新たなバイオマーカーの開発や抗老化医薬品の創出につながると期待されている³⁶⁾。

既存の疾患治療薬のリポジショニングによって老化関連病態への適応が広がる可能性もある。ただし、薬剤の全身への作用や副作用については慎重な検討が必要であり、特に顕著な効果が認められる薬剤に関しては、リバーストランスレーショナルなアプローチによってメカニズムを明らかにすることが重要である。

• Senolytics と senostatics の開発

最近の細胞老化研究の成果を受け、生体内から老化細胞を選択的に除去する薬剤（senolytics）の開発が行われるようになってきた。James Kirklandのグループが2015年に、DasatinibとQuercetinに老化細胞を選択的に細胞死へと誘導して除去する作用があることを報告し、これらの薬物をsenolyticsと名付けた³⁷⁾。その後も老化細胞のアポトーシス抵抗性に着目し、BCL-2ファミリー、PI3K/AKT、p53/FOXO2、HSP90、HIF1aなどを標的とした新たなsenolyticsが同定されるとともに³⁸⁾、senolyticsによって老化細胞を除去することにより、老化に伴う骨の喪失を防ぐことや³⁹⁾老齢マウスの機能不全を改善し寿命を延ばすことが示されている⁴⁰⁾。キメラ抗原受容体（Chimeric antigen receptor：CAR）-T細胞を利用して老化細胞を除去する試み⁴¹⁾や、老化細胞が加齢性疾患の発症に関与する原因の一つであるSASPを標的としたsenostaticsの開発も進められている。わが国においては、BETファミリータンパク質を標的とすることで老化細胞を除去する薬剤⁴²⁾や老化細胞を除去するワクチンの開発⁴³⁾が進められている。

• NAD 合成中間体の研究と応用

全身性のNADの低下が老化に伴う組織・臓器の機能低下をもたらし、数多くの老化関連疾患の共通病態となっていることがコンセンサスとなったことで、全身性のNADレベルを上げることによって、老化および老化関連疾患を予防・治療しようという方法論が着目されるようになった。NAD合成を促進させる方法^{8),9)}と、異常なNAD消費を抑制する方法が検討されている。NAD合成中間体を用いてNAD合成を促進させる方法については、少なくとも齧歯類のモデルにおいて、顕著な抗老化作用、多くの老化関連疾患の改善・治療作用が得られることが報告されている¹⁰⁾。NAD合成中間体としては、nicotinamide riboside（NR）とnicotinamide mononucleotide（NMN）が着目されている。NRについては、既に10報近い臨床研究結果が発表されており、ヒトにおける安全性が確認されているものの、現時点までにNR単体でのヒトにおける有効性は確認されていない。NMNに関しては、慶應義塾大学医学部において単回投与の安全性が検証され⁴⁴⁾、ワシントン大学医学部で行われた臨床試験が終了した段階である。NRは米国ChromaDex社が生産・販売しているが、NMNについては、わが国のオリエンタル酵母工業社、新興和製薬者の2社が世界に先行して開発・製品化した。

• Rapamycin、rapalogに関する研究

マウスなどの動物実験においてさまざまな老化抑制作用を示し寿命を延伸させることが証明されたrapamycin、およびその誘導体であるrapalogについて、研究開発がなされている。特にrapamycinについては、ワシントン大学が主導するDog Aging Projectにおいて、ペットとして飼われているイヌにrapamycinを長期投与し、老化と寿命への効果を検討するという大規模なプロジェクトが進行中である。そ

の結果の一部は既に発表されており、心機能の改善が認められている⁴⁵⁾。一方、rapalogの開発に関してはNovartis社が先行しており、2014年にはmTOR阻害剤であるRAD001が免疫系の老化を改善することを示した⁴⁶⁾。2018年には、BEZ235とRAD001の低用量の組み合わせが選択的にmTOR complex 1を阻害し、老齢の被験者においてウイルス感染の罹患率を低減させることを報告した⁴⁷⁾。2018年より、Novartis社のrapalogの開発は、スピンオフカンパニーであるresTORbio社（2020年、米国Adicet Bio社と合併）にライセンスされ、開発が続行している。

【生理学的老化のバイオマーカーやbiometricの開発】

ヒトの健康寿命を延伸するためには、第一に、生物学的年齢を的確に把握することが重要であり、そのための指標となるbiometricやバイオマーカーを確立することも老化研究分野における大きな課題の一つである。これまでに、握力、歩容、免疫能、テロメア長、終末糖化産物、細胞老化、DNAメチル化⁴⁸⁾などがヒトの生物学的年齢の計測方法として提案されている。この中でも、DNAメチル化が最も有望な生物学的年齢のバイオマーカーとして挙げられている。しかしながら、DNAメチル化測定には血液もしくは組織検体の採取が必須であり、費用が高く、計測時間が長いことが難点である。最近、米国Elysium社によって唾液をサンプルとしたDNAメチル化測定による老化度評価の方法が開発された。最近では、非侵襲的な生物学的年齢の計測方法の開発研究も進んでおり、将来的な応用に期待が寄せられる。例えば、Jing-Dong Jackie Hanのグループは、ヒトの顔の3D画像を定量化し得られた顔の特徴から生物学的年齢が認証し得る可能性を報告した⁴⁹⁾。近年では、高齢者の脆弱性（フレイル）の指標となるFrailty Index (FI)が、臨床において簡便で非侵襲的な生物学的年齢の計測指標であり、かつ、死亡予測としてはDNAメチル化よりも精度が高く⁵⁰⁾、注目されている。大規模な長期マウス実験でも、マウス版FIが健康寿命と個体寿命を有意に反映していることが報告されている⁵¹⁾。

【その他の概況】

進化的に保存されている老化・寿命制御に関わるシグナル伝達系および制御因子として、インスリン/インスリン様成長因子シグナル伝達系、mTORシグナル伝達系、NAD依存性脱アセチル化/アシル化酵素ファミリーであるサーチュインの重要性が確立され、現在はそれぞれの詳細な研究が進んでいる。カロリー制限に関する研究は古く、現在も盛んに行われている。最近の知見では、米国国立衛生研究所（National Institutes of Health : NIH）のRaphael de Caboのグループが、摂餌量やカロリーは制限せずに摂餌時間のみ活動期に限定する一食給餌も、健康寿命および個体寿命を有意に延伸することを報告した⁵²⁾。TCA回路の代謝産物である α ケトグルタル酸カルシウム塩を含む食餌を中年齢マウスに与えると、FIから算出される生物学的年齢が低く、SASPが抑制され、健康寿命が有意に延伸する⁵³⁾。ヒトにおいても、隔日絶食が安全性の高い老化への介入となり得る知見が報告され^{54),55)}臨床応用が期待されるが、いまだに根本的なメカニズム解明が課題である。

わが国においては老化・寿命のメカニズムに関する基礎的研究が遅れ気味であったが、2017年より国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）において「老化メカニズムの解明・制御プロジェクト」および革新的先端研究開発支援事業「全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明」が、2022年より革新的先端研究開発支援事業「根本的な老化メカニズムの理解と破綻に伴う疾患機序解明」が始まった。これらにより世界の潮流に伍する形で研究が開始され、今後の発展が大きく期待される。一方で、世界の抗老化医学の興隆を見るとわが国の状況はまだまだ改善の余地があると考えられ、特に厳密な科学的基盤に立脚した抗老化方法論の早期の応用と社会実装が強く望まれる。

3.2 トピックス

近年、老化を創薬標的として捉え、抗老化医学の成果を創薬に結びつける動きが加速してきた。かつては

老化を創薬標的として捉えることは意味をなさないという風潮が支配的であったが、老化を治療することで加齢に伴ういくつかの慢性疾患の原因を絶つことができる可能性が注目され始め⁵⁶⁾、老化“予防”だけでなく、老化“治療”研究が各国で推進されている。米国ではNIHが老化介入プログラムにおいてさまざまな薬剤のマウス寿命への効果を系統的に調べ、26種類の薬剤候補を挙げた⁵⁷⁾。実際にヒトへの投与が進んでいる薬剤としては、免疫機能を標的とするrapamycin⁵⁸⁾、糖代謝を標的とするアカルボース、メトホルミン⁵⁹⁾などがあり、今後の動向が注目される⁴⁰⁾。老化細胞除去を狙った senolytics 分野では、非特異的キナーゼ阻害剤 Dasanitib である程度の成果が出ている^{37),39)}。Senolytics の開発・応用を目的としたバイオテックベンチャーは既に数社設立されており、米国 UNITY Biotechnology 社、米国 Oisin Biotechnologies 社、米国 Antoxerene 社、オランダ Cleara Biotech 社などがこれに当たる。このような風潮を反映して、老化・寿命研究の国際シンポジウムなどにおいて、投資ファームの人々の参加が多数見受けられるようになった。この傾向は、特に欧米のシンポジウムで顕著である。先行的な動きとして、Google 社は 2013 年に老化研究に特化した Calico 社を設立し 13 億ドルもの資金を拠出している。こうした世界的な動向とともに、個人の投資家の中にも、老化・寿命研究を支援しようという動きが散見されるようになってきており、こうした支援の元に大規模な老化・寿命研究を行おうという試みも世界各地で始まりつつある。

その他、近年のトピックスを以下に述べる。

- ・ 抗加齢医学の基礎を支えることが予想される生物学的年齢の測定について、さまざまな技術開発が進む中、米国では 2022 年に Biomarkers of Aging Consortium⁶⁰⁾、中国では 2023 年に Aging Biomarker Consortium⁶¹⁾ が設立され、技術の標準化を含めた体系的な研究開発の基盤が整えられている。
- ・ 現状、血中の DNA のメチル化修飾に基づく生物学的年齢測定法が最もよく研究されてきておりエビデンスの蓄積も多い。一方、近年、血中プロテオームに基づく生物学的年齢測定法の報告がトップジャーナルに相次いでいる⁶²⁾⁻⁶⁴⁾。血中プロテオームを利用する方法では、DNA を抽出する必要がない。また、生物学的年齢の算出に利用される DNA メチル化修飾の大半は近傍の遺伝子の発現レベルに直結しておらずその生物学的意義が不明瞭である一方、プロテオームデータを利用する場合は、各種タンパク質の増減という生物学的意義が明確な情報が用いられる。加えて、核酸解析の包括性が既に完全に近いのに対し、プロテオーム解析の包括性ははまだ不完全で、より多くの種類のタンパク質の情報を一括で取得できるようになったこともあり、タンパク質の修飾情報を加味した解析など、発展の余地が大きい。さらに最も重要な点として、血中の DNA を用いた解析では、主な情報源が血中の細胞であるのに対し、血中プロテオームはさまざまな組織から分泌された組織特異性の高いタンパク質の情報も含まれ、組織ごとの生物学的年齢を合理的に測定できるなどの特徴がある。
- ・ 賞金レースを通じて技術革新を促してきた X プライズ財団の下で、新たにヒトの老化の抑制を目指したコンペティションが開始された。世界各国から 400 以上のチームが参加し、2030 年までに高齢者の脳、筋肉、免疫のいずれかを 10 年以上若返らせることを目指す。財団からは、エントリーした中から選ばれたチームの研究開発のサポート、並びに目標達成時の賞金として約 150 億円以上もの資金が用意されている。

3.3 課題

・ 老化の基礎的理解の不十分さ

前述のように、エピゲノム変化、転写ネットワーク、細胞機能、細胞多様性、臓器機能、個体の恒常性といった複数階層にまたがる制御系の変容が、老化という表現型として現れていると考えられる。しかしながら、これら各階層の連関はいまだ十分に解明されておらず、老化形質の全体像を把握するには至っていない。

それにもかかわらず、社会的関心の高まりと産業的な期待を背景に、抗老化を目指した介入技術の研究開発は急速に進んでいる。しかし現時点では、社会的インパクトのある抗老化法は実現しておらず、再現性に乏しい報告も散見される。このような状況は、経済的アウトプットを優先するあまり、科学的根拠が十分でないまま応用研究開発が先行している現状の弊害とも言える。

効果的かつ安全で再現性のある抗老化技術の開発には、老化の本質に迫る基礎的な理解が不可欠である。分子・細胞から組織・個体へと至る階層をシームレスに捉える研究体制の整備が求められる。老化メカニズムの基礎的研究への戦略的かつ重点的な投資は、わが国独自の強みを活かした革新的な抗老化技術の創出につながると期待される。

● 分子・細胞レベルと個体老化の研究の乖離

哺乳類の個体は数百種にも及ぶ多様な細胞から構成され、それぞれの臓器も複数の細胞種の協調によって機能を維持している。これまでの老化研究は、主に細胞レベルの分子メカニズム解析と、個体・臓器レベルの生理学的評価に焦点を当ててきたが、両者を橋渡しする研究は限られていた。

近年では、老齢個体内での細胞老化形質を遺伝子発現マーカーで可視化し、どの細胞種に老化に特徴的な形質が現れるかを検出する技術や、細胞老化形質を有する細胞を除去またはリプログラミングすることによる臓器機能への影響を検証する研究が進展している。Senolyticsや老化細胞もしくは細胞老化形質を示す細胞を標的とするワクチン開発などの応用研究も活発化している。

しかしながら、細胞老化のマーカー遺伝子は一般に発現量が低く、また細胞老化の定義や評価基準にも統一がなく、研究結果の再現性に課題が報告されつつある。今後は、細胞老化と老齢個体の中の細胞（老化細胞）、さらには個体老化との関係を統合的に理解するための研究が加速することが期待される。

さらに、異なる臓器・細胞種に応じて、老化形質自体、さらにその起因が大きく異なる可能性があるため、全身レベルでの加齢変化の理解を着実に進めることが重要である。DNA損傷や慢性炎症といった老化促進因子についても、個体レベルでの実証は不十分であり、統合的に全身老化を説明するには至っていない。こうした背景を踏まえ、今後の研究においては階層横断的かつ臓器横断的な研究のアプローチが求められる。

● 次世代の老化・寿命研究者、リーダーの育成

わが国において、老化・寿命研究の最先端で世界的なリーダーシップを取れる次世代研究者の育成が重要である。わが国では、「アンチエイジング」というキャッチフレーズをうたう、効果の検証が十分でない商品や書籍が数多く流通し、特にマスコミの報道やSNS等で科学的根拠に乏しい内容がもっともらしく流布されている。こうした状況を改善するには、世界的なリーダーシップを発揮でき、かつ科学者としての正しい倫理観をもった老化・寿命の研究者が、緻密な科学研究に基づいた真に効果のある医薬品を開発し、情報を発信していくことが重要である。

● 老化研究の特徴を考慮したファンディングシステム、多施設共同研究体制の確立

世界では競って老化研究所が設立され、研究開発を加速している。老化・寿命、老化関連疾患の研究は長期的かつ個体レベルの解析を必要とする。加えて、施設ごとの実験環境の影響を受けやすい。これらを考慮した研究支援体制、すなわち、線虫、ショウジョウバエなどの短寿命モデルを用いた研究からマウス、サル、ヒトの研究までを一貫して、長期的、統合的に支援・推進する体制構築の必要性は高い。サル、ヒトなどの長期的、個体レベルの解析を必要とする老化研究には、国家戦略によるサポートが期待される。米国NIHと米国国立老化研究所（National Institute on Aging：NIA）のサル、ヒトのカロリー制限研究のように、複数の機関による同時解析も重要である。抗老化創薬には、シーズ開発を推進する多様な老化研究プロジェクトが必要であり、マウスなどの個体老化・加齢関連症状の長期的解析を可能とする研究支援が不可欠と考えられる。わが国が、真の長寿大国として世界の老化問題に解決策を提示できるモデル国家としての地位を築くことができるよう、老化・寿命研究の総合的な努力を継続していくことが重要と考えられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・2017年よりAMEDにおいて「老化メカニズムの解明・制御プロジェクト」、革新的先端研究開発支援事業「全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明」が、2022年より革新的先端研究開発支援事業「根本的な老化メカニズムの理解と破綻に伴う疾患機序解明」が開始した。
- ・JSPS日中韓フォーサイト事業において細胞老化研究の北東アジアネットワーク構築のためのプロジェクトが2022年に始動し、2027年まで継続予定である。
- ・老化研究を標榜する機関としては国立長寿医療研究センター、東京都健康長寿医療センター研究所、東北大学加齢医学研究所がある。疾患研究が中心であり、規模は十分でない。一部の大学では既存の部門を組み込む形で老化研究のバーチャルセンターの設立もみられる。
- ・老化の基礎研究、特に細胞老化研究などにおいて世界的成果を上げている研究者がいる一方で、次世代のリーダーとなるべき人材の育成が求められる。
- ・現状では、抗老化医療に対する国民の期待は大きいものの、わが国の研究費規模を鑑みると、現段階でアカデミアが出口戦略に直結する研究開発を主体的に担うには限界がある。
- ・抗加齢医療に対する企業の動きは欧米と比較して圧倒的に少ないものの、抗老化創薬を目指したいくつかのベンチャー企業が創業している。
- ・認知症関連の研究開発は、高い社会ニーズ、政策対応の必要性から、複数の企業が国研、大学などと連携して研究を進めているものの、その研究支援の不確実性を含め、米国、欧州と比較して十分な研究体制とは言えない。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

- ・体内のさまざまな老化細胞の違いを包括的に同定・特徴付けることを目的として、2021年にNIHコモンファンドによるCellular Senescence Network（SenNet）プログラムが始動した。当初5年間の投資額は約1億9000万ドルで、ヒトの8つの組織のマッピングセンター、7つの技術開発・応用サイト、および5拠点から構成されるコンソーシアム組織・データ調整センターに配分されデータの統合が進められている。2022年秋には、ヒトのアトラス作成を補完する形でマウスのSnCアトラス構築も開始した。
- ・NIAの研究予算は44億ドル（2025年）である。人件費も含まれるため単純比較はできないものの、日本や欧州各国に比較して格段に大きく、基礎研究を重視し黎明期の研究を支える体制は注目に値する。NIAは2004年より、研究者から提案された各種薬剤・化合物のマウス寿命延伸効果を解析するInterventions Testing Programを主導している。
- ・サル、ヒトにおけるカロリー制限研究が長期にわたり行なわれている。
- ・Glenn Foundation For Medical Researchは、代表的な大学・研究機関にPaul F. Glenn Laboratoriesを設置し老化・寿命研究へ集中的な支援を行っている。
- ・スタンフォード大学Tony Wyss-Coreyらは、先端オミクス解析による老化研究の成果をトップジャーナルに数多く発表している。
- ・2025年6月にCold Spring Harbor Laboratory 89th Symposium：Senescence & Aging meetingが開催された。
- ・基礎研究から臨床応用研究への橋渡し研究が政策的に支援されている。関連する法律や規制の対応も、社会の理解、周知レベルの迅速化をもたらし、着実な成果を上げている。国として老化を医療の対象として捉え、そのための研究開発を米国食品医薬品局（Food and Drug Administration：FDA）やNIHをはじめとする各方面から支援している。企業からの投資も増加している。
- ・抗老化創薬を目指したベンチャー企業が相次いで設立している。Google社が設立したCalico社、Craig

Venterらによって設立された Human Longevity 社などが挙げられる。

- ・ 2019年、Libella Gene Therapeutics社は、pay-to-play方式を採用し、参加に同意した被検者がコロンビアの病院へ移ってテロメアを伸長させる遺伝子治療を受ける臨床試験を開始した。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

- ・ 2007年に設立されたMax Planck Institute for Biology of Ageingが基礎研究を牽引している。
- ・ スペイン科学技術革新省が資金提供し、細胞老化の分野の研究推進とネットワーク構築のためのSENESCELを設立した。
- ・ EMBO・EMBLが中心となり毎年AgingやCellular senescenceをテーマとした会議を開催し各国から老化研究者を招聘している。有力専門誌であるAging Cellは英国解剖学会誌であり、古典的、伝統的な学会が老化研究を推進している。
- ・ 英国、フランス、ドイツには先進的な老化研究者が多い。ロンドン大学 Health Aging研究所はDavid Gemsを筆頭に極めて高水準の老化・寿命研究を続けている。オランダライデン大学の老化研究組織が、高齢者の脳イメージングなど、多角的に老化脳研究をけん引している。アムステルダム自由大学では1万人を超す長期縦断研究を展開している。イタリアボローニャ大学のAntonello Lorenziniはサマースクール形式で欧州各国からの若手研究者への系統的な老化研究指導を始めている。
- ・ 英国、ドイツ、イタリアにおけるミトコンドリア（エネルギー代謝）、認知症や免疫老化、細胞老化とがん抑制分野の研究は他の欧米諸国に比べても顕著であり成果も高い。とりわけ基礎老化研究の根幹を支える細胞から個体レベルの研究水準が極めて高い。
- ・ 製薬・食品企業関係の臨床応用開発は上昇傾向にある。Netsle社、Abbott社により大規模な開発研究が行われている。
- ・ 腸管免疫系（感染予防）、創傷治癒、サルコペニア予防などに対する栄養介入研究に特に秀でた活動があり、成果につながると期待される。
- ・ 国研、大学において基礎老化研究で成果を上げた研究者の企業側の受け入れ態勢が充実している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

- ・ 近年、経済的・人的資源を背景とした研究開発の飛躍的進展が見られる。基礎研究からげっ歯類・霊長類を用いた動物モデル、さらには臨床研究に至るまで、老化研究においても数多くの成果が報告されている。この5年間で、老化研究を含めた多くの生命科学研究領域において日本と中国の研究水準は逆転しつつあると見られ、その差は今後さらに拡大する可能性がある。研究者層の質にばらつきもあるものの、国家規模の研究投資と人材動員力を背景とした研究力の向上が続くことが予想される。
- ・ 中国科学院大学（Chinese Academy of Sciences）のGuang-Hui Liuをはじめとする中国の老化研究者は国際的にも高く評価されており、大規模かつ多層的な研究体制の下で質の高い研究が展開されている。
- ・ 日本国内では難しい、サルや若齢を含むヒト健常者の（体液や排泄物にとどまらない）組織サンプルの活用が目立つ。中国科学院大学ではサルのファームからサンプル供与を受け、個体レベルの老化研究を推進している。
- ・ BGI社に代表されるような先進的な解析技術（例：Stereo-seqなど）を有する企業が台頭し、国家全体のライフサイエンス研究をけん引している。
- ・ 2020年リージェントパシフィック社はAIを活用して長寿研究を行うDeep Longevity社（AI創薬スタートアップInsilico Medicine社のスピンアウト）を買収し、深層学習を用いて老化研究を推進することを発表した。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

【韓国】

- ・1990年代に老化学会が組織され、酸化ストレス、細胞老化などの研究が行われてきた。
- ・2026年にはSoul National UniversityのChanhee Kang博士が会頭となりソウルで第11回国際細胞老化学会（ICSA）が開催予定である。
- ・研究水準は活動・成果とも顕著とは言えない。
- ・細胞培養や非哺乳動物モデルの利用を主とした老化研究の割合が多い。
- ・美容面（皮膚、酸化ストレスなど）に偏った傾向が見られる。
- ・認知症を含め神経変性疾患についての研究も国際学会などで散見されるものの、臨床応用への道は現在のところ活発な活動としては見えてこない。
- ・老化の基礎研究をシーズとした産業が国家レベルで進んでいる印象は乏しい。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Guo Zhang, et al., “Hypothalamic programming of systemic ageing involving IKK- β , NF- κ B and GnRH,” *Nature* 497, no. 7448 (2013): 211-216, <https://doi.org/10.1038/nature12143>.
- 2) Akiko Satoh, et al., “Sirt1 extends life span and delays aging in mice through the regulation of Nk2 homeobox 1 in the DMH and LH,” *Cell Metabolism* 18, no. 3 (2013): 416-430, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2013.07.013>.
- 3) Yalin Zhang, et al., “Hypothalamic stem cells control ageing speed partly through exosomal miRNAs,” *Nature* 548, no. 7665 (2017): 52-57, <https://doi.org/10.1038/nature23282>.
- 4) Mitsukuni Yoshida, et al., “Extracellular Vesicle-Contained eNAMPT Delays Aging and Extends Lifespan in Mice,” *Cell Metabolism* 30, no. 2 (2019): 329-342.e5, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.05.015>.
- 5) Pekka Katajisto, et al., “Asymmetric apportioning of aged mitochondria between daughter cells is required for stemness,” *Science* 348, no. 6232 (2015): 340-343, <https://doi.org/10.1126/science.1260384>.
- 6) Riekelt H. Houtkooper, et al., “Mitonuclear protein imbalance as a conserved longevity mechanism,” *Nature* 497, no. 7450 (2013): 451-457, <https://doi.org/10.1038/nature12188>.
- 7) Jun Yoshino, et al., “Nicotinamide mononucleotide, a key NAD(+) intermediate, treats the pathophysiology of diet- and age-induced diabetes in mice,” *Cell Metabolism* 14, no. 5 (2011): 528-536, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2011.08.014>.
- 8) Eric Verdin, “NAD⁺ in aging, metabolism, and neurodegeneration,” *Science* 350, no. 6265 (2015): 1208-1213, <https://doi.org/10.1126/science.aac4854>.
- 9) Luis Rajman, Karolina Chwalek and David A. Sinclair, “Therapeutic Potential of NAD-Boosting Molecules: The In Vivo Evidence,” *Cell Metabolism* 27, no. 3 (2018): 529-547,

- <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.02.011>.
- 10) Jun Yoshino, Joseph A. Baur and Shin-Ichiro Imai, “NAD⁺ Intermediates: The Biology and Therapeutic Potential of NMN and NR,” *Cell Metabolism* 27, no. 3 (2018): 513-528, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2017.11.002>.
 - 11) Laurent Mouchiroud, et al., “The NAD(+)/Sirtuin Pathway Modulates Longevity through Activation of Mitochondrial UPR and FOXO Signaling,” *Cell* 154, no. 2 (2013): 430-441, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.06.016>.
 - 12) Jie Yuan, et al., “Two conserved epigenetic regulators prevent healthy ageing,” *Nature* 579, no. 7797 (2020): 118-122, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2037-y>.
 - 13) Shenghui He and Norman E. Sharpless, “Senescence in Health and Disease,” *Cell* 169, no. 6 (2017): 1000-1011, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.05.015>.
 - 14) Vassilis Gorgoulis, et al., “Cellular Senescence: Defining a Path Forward,” *Cell* 179, no. 4 (2019): 813-827, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.10.005>.
 - 15) Zhixun Dou, et al., “Cytoplasmic chromatin triggers inflammation in senescence and cancer,” *Nature* 550, no. 7676 (2017): 402-406, <https://doi.org/10.1038/nature24050>.
 - 16) Marco De Cecco, et al., “L1 drives IFN in senescent cells and promotes age-associated inflammation,” *Nature* 566, no. 7742 (2019): 73-78, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0784-9>.
 - 17) Christopher D. Wiley and Judith Campisi, “From Ancient Pathways to Aging Cells-Connecting Metabolism and Cellular Senescence,” *Cell Metabolism* 23, no. 6 (2016): 1013-1021, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2016.05.010>.
 - 18) Bennett G. Childs, et al., “Cellular senescence in aging and age-related disease: from mechanisms to therapy,” *Nature Medicine* 21, no. 12 (2015): 1424-1435, <https://doi.org/10.1038/nm.4000>.
 - 19) James L. Kirkland and Tamara Tchkonja, “Cellular Senescence: A Translational Perspective,” *EBioMedicine* 21 (2017): 21-28, <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2017.04.013>.
 - 20) Laurent Grosse, et al., “Defined p16^{High} Senescent Cell Types Are Indispensable for Mouse Healthspan,” *Cell Metabolism* 32, no. 1 (2020): 87-99.e6, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.05.002>.
 - 21) Joseph M. Castellano, et al., “Human umbilical cord plasma proteins revitalize hippocampal function in aged mice,” *Nature* 544, no. 7651 (2017): 488-492, <https://doi.org/10.1038/nature22067>.
 - 22) Hanadie Yousef, et al., “Aged blood impairs hippocampal neural precursor activity and activates microglia via brain endothelial cell VCAM1,” *Nature Medicine* 25, no. 6 (2019): 988-1000, <https://doi.org/10.1038/s41591-019-0440-4>.
 - 23) Akiko Takahashi, et al., “Exosomes maintain cellular homeostasis by excreting harmful DNA from cells,” *Nature Communications* 8 (2017): 15287, <https://doi.org/10.1038/ncomms15287>.
 - 24) Juan Antonio Fafin-Labora, Jose Antonio Rodriguez-Navarro and Ana O’Loghlen, “Small Extracellular Vesicles Have GST Activity and Ameliorate Senescence-Related Tissue Damage,” *Cell Metabolism* 32, no. 1 (2020): 71-86.e5, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.06.004>.
 - 25) Bing Han, et al., “Microbial Genetic Composition Tunes Host Longevity,” *Cell* 169, no. 7

- (2017): 1249-1262.e13, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.05.036>.
- 26) Shin Yoshimoto, et al., “Obesity-induced gut microbial metabolite promotes liver cancer through senescence secretome,” *Nature* 499, no. 7456 (2013): 97-101, <https://doi.org/10.1038/nature12347>.
 - 27) Patrick Smith, et al., “Regulation of life span by the gut microbiota in the short-lived African turquoise killifish,” *Elife* 6 (2017): e27014, <https://doi.org/10.7554/elife.27014>.
 - 28) Clea Brcena, et al., “Healthspan and lifespan extension by fecal microbiota transplantation into progeroid mice,” *Nature Medicine* 25, no. 8 (2019): 1234-1242, <https://doi.org/10.1038/s41591-019-0504-5>.
 - 29) Eran Blacher, et al., “Potential roles of gut microbiome and metabolites in modulating ALS in mice,” *Nature* 572, no. 7770 (2019): 474-480, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1443-5>.
 - 30) Aaron Burberry, et al., “C9orf72 suppresses systemic and neural inflammation induced by gut bacteria,” *Nature* 582, no. 7810 (2020): 89-94, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2288-7>.
 - 31) Ílvaro F. Fernández, et al., “Disruption of the beclin 1-BCL2 autophagy regulatory complex promotes longevity in mice,” *Nature* 558, no. 7708 (2018): 136-140, <https://doi.org/10.1038/s41586-018-0162-7>.
 - 32) Shuhei Nakamura, et al., “Suppression of autophagic activity by Rubicon is a signature of aging,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 847, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08729-6>.
 - 33) Avital Swisa, Klaus H. Kaestner and Yuval Dor, “Transcriptional Noise and Somatic Mutations in the Aging Pancreas,” *Cell Metabolism* 26, no. 6 (2017): 809-811, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2017.11.009>.
 - 34) Brenna S. McCauley, et al., “Altered Chromatin States Drive Cryptic Transcription in Aging Mammalian Stem Cells,” *Nature Aging* 1, no. 8 (2021): 684-697, <https://doi.org/10.1038/s43587-021-00091-x>.
 - 35) Martin Enge, et al., “Single-Cell Analysis of Human Pancreas Reveals Transcriptional Signatures of Aging and Somatic Mutation Patterns,” *Cell* 171, no. 2 (2017) :321-330.e14, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.09.004>.
 - 36) Leonard Guarente, David A. Sinclair and Guido Kroemer, “Human trials exploring anti-aging medicines,” *Cell Metabolism* 36, no. 2 (2024): 354-376, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2023.12.007>.
 - 37) Yi Zhu, et al., “The Achilles’ heel of senescent cells: from transcriptome to senolytic drugs,” *Aging Cell* 14, no. 4 (2015): 644-658, <https://doi.org/10.1111/accel.12344>.
 - 38) Joshua N. Farr, et al., “Targeting cellular senescence prevents age-related bone loss in mice,” *Nature Medicine* 23, no. 9 (2017): 1072-1079, <https://doi.org/10.1038/nm.4385>.
 - 39) M. Borghesan, et al., “A senescence-Centric View of Aging: Implications for Longevity and Disease,” *Trends in Cell Biology* 30, no. 10 (2020): 777-791, <https://doi.org/10.1016/j.tcb.2020.07.002>.
 - 40) Ming Xu, et al., “Senolytics improve physical function and increase lifespan in old age,” *Nature Medicine* 24, no. 8 (2018): 1246-1256, <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0092-9>.
 - 41) Corina Amor, et al., “Senolytic CAR T cells reverse senescence-associated pathologies,”

- Nature* 583, no. 7814 (2020): 127-132, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2403-9>.
- 42) Masahiro Wakita, et al., “A BET family protein degrader provokes senolysis by targeting NHEJ and autophagy in senescent cells,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 1935, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-15719-6>.
 - 43) Shota Yoshida, et al., “The CD153 vaccine is a senotherapeutic option for preventing the accumulation of senescent T cells in mice,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 2482, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-16347-w>.
 - 44) Junichiro Irie, et al., “Effect of oral administration of nicotinamide mononucleotide on clinical parameters and nicotinamide metabolite levels in healthy Japanese men,” *Endocrine Journal* 67, no. 2 (2020): 153-160, <https://doi.org/10.1507/endocrj.ej19-0313>.
 - 45) Silvan R. Urfer, et al., “A randomized controlled trial to establish effects of short-term rapamycin treatment in 24 middle-aged companion dogs,” *GeroScience* 39, no. 2 (2017): 117-127, <https://doi.org/10.1007/s11357-017-9972-z>.
 - 46) Joan B. Mannick, et al., “mTOR inhibition improves immune function in the elderly,” *Science Translational Medicine* 6, no. 268 (2014): 268ra179, <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3009892>.
 - 47) Joan B. Mannick, et al., “TORC1 inhibition enhances immune function and reduces infections in the elderly,” *Science Translational Medicine* 10, no. 449 (2018): eaaq1564, <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.aaq1564>.
 - 48) Steve Horvath and Kenneth Raj, “DNA methylation-based biomarkers and the epigenetic clock theory of ageing,” *Nature Reviews Genetics* 19, no. 6 (2018): 371-384, <https://doi.org/10.1038/s41576-018-0004-3>.
 - 49) Weiyang Chen, et al., “Three-dimensional human facial morphologies as robust aging markers,” *Cell Research* 25, no. 5 (2015): 574-587, <https://doi.org/10.1038/cr.2015.36>.
 - 50) Sangkyu Kim, et al., “The frailty index outperforms DNA methylation age and its derivatives as an indicator of biological age,” *GeroScience* 39, no. 1 (2017): 83-92, <https://doi.org/10.1007/s11357-017-9960-3>.
 - 51) Michael B. Schultz, et al., “Age and life expectancy clocks based on machine learning analysis of mouse frailty,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 4618, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-18446-0>.
 - 52) Sarah J. Mitchell, et al., “Daily Fasting Improves Health and Survival in Male Mice Independent of Diet Composition and Calories,” *Cell Metabolism* 29, no. 1 (2019): 221-228.e3, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.08.011>.
 - 53) Azar Asadi Shahmirzadi, et al., “Alpha-Ketoglutarate, an Endogenous Metabolite, Extends Lifespan and Compresses Morbidity in Aging Mice,” *Cell Metabolism* 32, no. 3 (2020): 447-456.e6, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.08.004>.
 - 54) Slaven Stekovic, et al., “Alternate Day Fasting Improves Physiological and Molecular Markers of Aging in Healthy, Non-obese Humans,” *Cell Metabolism* 30, no. 3 (2019): 462-476.e6, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2019.07.016>.
 - 55) Rafael de Cabo and Mark P. Mattson, “Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease,” *New England Journal of Medicine* 381, no. 26 (2019): 2541-2551, <https://doi.org/10.1056/nejmra1905136>.
 - 56) Tamara Tchkonina and James L. Kirkland, “Aging, Cell Senescence, and Chronic Disease:

Emerging Therapeutic Strategies,” *JAMA* 320, no. 13 (2018): 1319-1320, <https://doi.org/10.1001/jama.2018.12440>.

- 57) Nir Barzilai, Ana Maria Cuervo and Steve Austad, “Aging as a Biological Target for Prevention and Therapy,” *JAMA* 320, no. 13 (2018): 1321-1322, <https://doi.org/10.1001/jama.2018.9562>.
- 58) Dudley W. Lamming, et al., “Rapalogs and mTOR inhibitors as anti-aging therapeutics,” *Journal of Clinical Investigation* 123, no. 3 (2013): 980-989, <https://doi.org/10.1172/jci64099>.
- 59) Nir Barzilai, et al., “Metformin as a Tool to Target Aging,” *Cell Metabolism* 23, no. 6 (2016): 1060-1065, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2016.05.011>.
- 60) Mahdi Moqri, et al., “Biomarkers of aging for the identification and evaluation of longevity interventions,” *Cell* 186, no. 18 (2023): 3758-3775, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.08.003>.
- 61) Jie Ren, et al., “The Aging Biomarker Consortium represents a new era for aging research in China,” *Nature Medicine* 29, no. 9 (2023): 2162-2165, <https://doi.org/10.1038/s41591-023-02444-y>.
- 62) Hamilton Se-Hwee Oh, et al., “Organ aging signatures in the plasma proteome track health and disease,” *Nature* 624, no. 7990 (2023): 164-172, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06802-1>.
- 63) M. Austin Argenterio, et al., “Proteomic aging clock predicts mortality and risk of common age-related diseases in diverse populations,” *Nature Medicine* 30, no. 9 (2024): 2450-2460, <https://doi.org/10.1038/s41591-024-03164-7>.
- 64) Ludger J. E. Goeminne, et al., “Plasma protein-based organ-specific aging and mortality models unveil diseases as accelerated aging of organismal systems,” *Cell Metabolism* 37, no. 1 (2025): 205-222.e6, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2024.10.005>.

L1 健康・医療

L1.12 臓器連関

キーワード：臓器連関、液性シグナル、神経シグナル、恒常性、自律神経、免疫細胞、脳内経路

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L112.pdf

1. 研究開発領域の定義

ヒトをはじめとする多臓器を有する動物では、各臓器が協調し機能することで、個体レベルの恒常性が維持される。各臓器間の協調においては、ホルモンなどの液性シグナル、および神経回路を介した神経シグナルが重要な役割を果たすことが明らかになってきたが、近年は単一経路ではなく、液性・神経さらには免疫細胞を結節点とする三位一体のシステムとして再定義されつつある。

本研究開発領域は、臓器間の協調メカニズムの解明を通じて、個体の恒常性維持機構という生物の根本原理に迫り、さらに、その破綻により生じる疾患病態を解明することで、疾患の予防・治療技術の開発につながる論理基盤の構築を目指す研究開発領域である。

2. 本領域の意義

ヒトを含む多臓器を有する動物における個体の恒常性維持プロセスにおいて、中枢神経系および全身の臓器間で神経系や生理活性物質を介したさまざまな情報がやり取りされ、中枢神経-臓器または臓器-臓器間で協調し連携するシステム（以降「臓器連関機構」）が存在する。外因性・内因性の刺激や加齢による機能低下などによってこれらの臓器連関機構に異常をきたした場合、個体における恒常性の破綻の結果として疾患発症につながることから、臓器連関機構の理解は、個体老化に伴う身体機能の低下やストレスに伴う臓器機能の異常、およびそれらに付随する疾患発症や疾患病態の機序解明に向けた知識基盤となる。糖尿病や肥満などの代謝疾患、心不全などの循環器疾患、慢性腎臓病、脂肪性肝疾患、自己免疫・アレルギー疾患などの生活習慣病や慢性疾患の克服が喫緊の課題となる中、これらの疾患の発症および増悪に神経-臓器および臓器-臓器間の連携と恒常性の破綻が関与していることが近年明らかになりつつある。従って臓器連関機構のメカニズムを明らかにすることで、根治の難しい疾患の予防、治療につながる医療技術開発が可能となる。当該研究開発領域は、臓器連関に着目しその知見を深めると同時に疾患治療への応用研究を行うことで、インパクトの大きな新発見とシーズ創出が期待できる。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

臓器連関機構における情報のやり取りにおいて、ホルモンなどの液性シグナルネットワークと、各臓器に分布する自律神経と脳を介した神経シグナルネットワークが重要な役割を果たしていることが明らかになってきた。さらに神経シグナルと液性シグナルの協調メカニズムに関する報告も見られる。臓器連関機構に関する論文は大幅な増加傾向にあり、注目を集めている¹⁾。本項では、液性シグナル、神経シグナルおよび炎症反射・ゲートウェイ反射の研究開発動向をまとめる。

【液性シグナル】

下垂体、甲状腺、副腎などの古典的な内分泌臓器から分泌されるホルモンは、古くから知られている臓器連関機構を司る液性シグナルである。これらのホルモンに加え、以前は内分泌臓器と考えられていなかった脂

肪組織、肝臓、筋肉、骨、腸管といった臓器からも、他臓器の機能を調節する液性シグナルが分泌されることが次々と明らかになった。例えば脂肪組織からはアディポカイン、肝臓からはヘパトカイン、筋肉からはミオカイン、骨からはオステオカイン、腸管からは消化管ホルモンが分泌され、それぞれ多くのタンパクが同定されている。

脂肪組織からはタンパク質だけでなく、脂肪酸などの栄養素が分泌される。脂肪酸は、糖新生の基質として利用され、肝臓における糖新生を亢進することが知られている。近年、メタボローム解析やリポドーム解析が高度化し、より網羅的な分子の探索や詳細な分子機能解析が可能となってきた。その結果、様々な脂肪酸及びその代謝産物が筋肉におけるインスリン抵抗性への影響や、膵β細胞からのインスリン分泌の亢進など、多彩な生理作用に影響することが明らかになってきた²⁾。さらに脂肪酸は肝臓に作用して脂肪性肝疾患やアルコール性肝炎などの病態進展にも関与する。アミノ酸なども含めた栄養素の臓器連関機構における機能解明が注目を集めている。

腸管では、以前より知られているグレリンやCCK、GLP-1などの消化管ホルモンによる食欲や糖代謝などの調節機能に加え、腸内細菌を介した臓器連関機構が注目を集めている。腸管上皮の透過性亢進による、血中の腸内細菌由来の液性シグナルの増加、腸管粘膜での炎症の助長、あるいは腸内細菌の組成の変化そのものが慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease : COPD) などの呼吸器疾患、気管支喘息などのアレルギー疾患、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患 (Metabolic Dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease) や肝硬変などの肝臓疾患、慢性および急性の腎障害、心不全など多岐にわたる疾患の発症に関与することが報告されている^{3),4)}。メタゲノム解析やマイクロバイーム解析などを駆使した、臓器連関機構における腸内細菌の機能解明が注目される。

臓器連関機構を担う液性シグナルとしてこの数年で急激に報告が増加しているものとして、エクソソーム、ミグラソームなどの細胞外小胞が挙げられる。細胞外小胞はほとんど全ての細胞から分泌され、内部には酵素などのタンパクに加え、脂質、炭水化物、マイクロRNAなどの核酸を含み、他臓器の細胞に取り込まれることで臓器連関機構を担う⁵⁾。最近の発見では、単一細胞分泌プロテオミクスの進歩により、脂肪肝モデルでヘパトカイン (FGF21、GDF15) を協調分泌する肝星細胞サブクラスターが同定され、細胞外小胞研究では、ミトコンドリア由来小胞体 (mitovesicles) が心筋虚血後の骨格筋インスリン抵抗性を媒介することがマウスの *in vivo* 実験で示された。

【神経シグナル】

近年、自律神経系による臓器連関機構が大きな注目を集めている。脳からは遠心性線維と呼ばれる各臓器に自律神経が分布する。遠心性線維による各臓器の機能制御が生理学的に重要であることは、従来からよく知られた事実であり、これらの解明には日本人研究者の貢献が大きかった。一方、自律神経には、末梢臓器から脳に向かう求心性線維が多く含まれており、副交感神経では70～80%程度、交感神経では40～50%程度が求心性線維である。長らく、求心性線維の機能は不明な点が多かったが、各末梢臓器からの情報を脳に伝える役割をしていることが明らかになってきた。例えば、CCKやグレリン、GLP-1などの消化管ホルモンは直接的に血流を介して脳に作用する以外に、迷走神経求心路を介して脳にシグナルを伝達して食欲を制御する⁶⁾。消化管に分布する求心性迷走神経は、ホルモンのほか、消化管拡張などの機械的刺激や栄養素も認識する。消化管から求心性迷走神経細胞にシグナルが伝達されるメカニズムは不明であったが、最近腸管上皮細胞と求心性迷走神経がシナプス様の構造を形成して脳に情報を伝達していることが明らかになった⁷⁾。

近年、末梢臓器からの情報を求心性自律神経が脳に送り、その情報を元に脳が遠心性線維を介して情報を送ることで末梢臓器の機能を制御する臓器連関機構が明らかになった。種々の臓器にまたがる求心性神経シグナル→中枢神経系→遠心性自律神経シグナルのメカニズムによってエネルギー代謝^{8),9)}・糖代謝^{10)~13)}、脂質代謝¹⁴⁾、心機能¹⁵⁾、炎症¹⁶⁾などの生理的応答が制御されていることが次々と解明され、臓器連関に基づく神経シグナル経路の破綻が肥満症、糖尿病、心不全、免疫疾患、感染症に関与していることが明らかと

なってきた。また膵β細胞の増殖やインスリン分泌についても、臓器→脳→膵臓を経由する神経シグナル経路が近年報告され¹⁷⁾、臓器連関機構への注目が大きく高まっている。

さらに、求心性神経は薬物の薬理作用を担っていることも明らかになってきた。古くから世界で最も使用されている2型糖尿病治療薬であるメトホルミンの作用メカニズムはいまだに不明な点が多いが、このメカニズムの1つとして、メトホルミンが十二指腸上皮細胞に作用することによって求心性迷走神経を活性化し、肝臓に分布する遠心性迷走神経を介して肝臓の糖新生を抑制することが最近明らかになった¹⁸⁾。また、強い抗酸化作用を有するレスベラトロールも、同様のメカニズムで全身のインスリン感受性を改善することが報告されている¹⁹⁾。

これらの研究成果を背景に、求心性自律神経に対する関心が世界的に高まっている。これまで求心性自律神経が、液性シグナルや機械的刺激の中から選択的なシグナルを認識して脳に伝達するメカニズムについては全く明らかになっていなかった。近年、オプトジェネティクスや*in vivo* 神経イメージング、逆行性神経トレーシングの技術などを用いて、迷走線維の中にこれらを別々に認識する神経群が存在することが明らかになってきた²⁰⁾。それらに関する3つの主なトピックを列挙する。

- ・求心性迷走神経のシングルセル地図化

2022年、Projection-seqにより、迷走神経求心線維（VSN）が53亜型に分類され、臓器・組織層・刺激様式の三次元コードで情報伝達する概念が確立された²¹⁾。2025年にはnodose/上喉頭神経節の空間トランスクリプトームが解析され、VSN—脳幹マッピングの基盤が構築された²²⁾。

- ・“神経シグナル場”と遠心性フィードバック

VSN→孤束核→迷走運動核からなる三ニューロン反射弓が、肝糖新生・脂質酸化を秒単位で調節することが光遺伝学で証明された。メトホルミンおよびレスベラトロールは十二指腸 AMPK/SIRT1 系を介して当該反射を賦活し、薬剤-腸-脳-肝軸という新概念が提示された。

- ・AI 駆動閉ループ VNS

心拍変動と脾神経電位をリアルタイム検知し、刺激周波数・パルス幅を自動最適化するクローズドループVNSデバイスが臨床試験段階に到達し、2025年内に上市予定となっている。

その他にも、臓器機能に関連する多くの機能的な神経回路が明らかにされている（体温、行動制御など^{23), 24)}。これら結果をもとに、求心性自律神経の機能制御の研究が加速することが予想される。

神経シグナルを介した臓器連関機構では、求心性神経のシグナルが脳のどの領域で処理され、遠心性神経シグナルとして末梢組織に出力されるのかが未解明である。また、液性シグナルによる臓器連関機構についても、それぞれバラバラに分泌調節されているのは個体恒常性が維持されるはずはなく、各臓器の状態に関する情報を統合し調節する管制システムが存在すると考えられ、脳がその役割を担っている可能性がある。これからの臓器連関研究では、脳内経路や担当神経回路の解明も含めた、全身統合的な研究が重要である。

自律神経を介した臓器連関機構や末梢臓器制御において、わが国の研究者の貢献は大きく、世界をリードする研究も多い。近年、欧米も当該分野に続々と参入しつつあるが、わが国には、これまでに蓄積された知見や実験技術のノウハウなどの強みが存在するため、戦略的に研究開発に取り組むことで、わが国が存在感を発揮し続けることが可能である。

【炎症反射・ゲートウェイ反射】

免疫反応の抑制機構として、前述した迷走神経の遠心路を介する炎症反射がある¹⁶⁾。炎症反射は、米国のTraceyらによって発見、解析されてきたものであり、2018年には関節リウマチと炎症性腸疾患に対する迷走神経刺激装置がFDAに承認され、臨床応用も進んでいる。実際に、難治性関節リウマチ患者にて末梢血中のサイトカイン濃度の有意な減少と病態の改善が達成された。わが国でも迷走神経刺激が難治性てんかんの治療に承認されているが、当該療法の治療効果に免疫抑制効果も含まれるのか、今後の研究が期待される。さらに、非侵襲の迷走神経刺激（taVNS；transcutaneous auricular vagus nerve stimulation）装置の

開発も期待される。2023年にはムーンショット研究開発の一環として難治性てんかん患者へのtaVNSが北大病院にて実施され発作の90%以上の抑制と異常脳波の抑制が見出された²⁵⁾。今後の詳細な免疫抑制機構の検討が待たれる。

炎症反射の免疫抑制の分子機構として、神経伝達物質によるマクロファージの活性化など免疫細胞に直接作用するものが知られてきたが、2020年にはわが国のグループが、迷走神経による腸管での制御性T細胞の増加を介する機構を見出した²⁶⁾。迷走神経回路が1細胞レベルで解明された²¹⁾ことも相まって、これら免疫反応を抑制する迷走神経の特異的なマーカーの同定と、選択的刺激法の開発が求められる。一方、炎症反射の臨床への移行も進んでいる。177試験6,322例のメタアナリシスでは、非侵襲性taVNSの重篤有害事象が皆無であることが報告された。Crohn病を対象とした臨床試験では、taVNS群で粘膜CRP (C-Reactive Protein) と症状スコアが有意に改善した。関節リウマチを対象としたRESET-RA臨床試験の第III相試験の結果、主要評価項目であるACR20 (20%以上の改善が見られた症例) の達成率35.2%とプラセボを上回った。

環境刺激などに応答し、特異的な神経シグナルによる特定部位の血管透過性を介した、自己反応性T細胞の侵入口(ゲートウェイ)の形成と、炎症性疾患の誘導機構であるゲートウェイ反射が、わが国の研究者によって見出され、今日までに大別すると6つのサブタイプが確立された。2012年に発見された重力ゲートウェイ反射では、重力を介するヒラメ筋刺激を起点とする感覚神経-交感神経のクロストークで、第5腰髄の特異的な血管部においてノルアドレナリンの分泌を介して特異的な血管部の内皮細胞でのNFkB活性化(IL-6アンプ)からゲートウェイを形成、血中のミエリン特異的自己反応性T細胞が当該部位に侵入、炎症性病態を誘導する²⁷⁾。その後、別の筋肉への微弱な電気刺激、さらに痛み、ストレスでは別の中枢神経系組織の血管部位にゲートウェイが形成されることが報告された²⁸⁾。特に、ストレスゲートウェイ反射は、脳の2箇所の特異的な血管部にゲートウェイを形成し、血中のミエリン特異的自己反応性T細胞が当該部位に侵入し、血管周囲に微小炎症を引き起こす。この微小炎症からの炎症性サイトカインの刺激で血管内皮細胞から産生されるATPが、通常は活性化していない脳内の神経線維を活性化し、最終的に上部消化管に分布する迷走神経の、遠心性の線維の過剰な活性化を引き起こす。その結果、アセチルコリン依存性の消化管炎症と心不全を誘導される²⁹⁾。この時、消化管炎症をプロトンポンプ阻害薬にて抑制すると心不全とならないことから、上部消化管の炎症から活性化される迷走神経の求心線維が心不全誘導に関連する可能性が示された。さらに、脳の微小炎症は認知症患者の海馬などにも認められ、神経線維の異常な活性化が生じていることが予想され、老化によって生じる臓器不全を誘因する可能性もある。2019年には、血管でのゲートウェイ閉鎖機構が、光ゲートウェイ反射として報告された³⁰⁾。光受容体タンパクを認識する自己反応性T細胞は、網膜血管から侵入してぶどう膜炎様の炎症性病態を誘導する。この病態を呈する疾患モデルマウスを通常よりも明るい環境で飼育すると、網膜の神経細胞が過剰に活性化し、そこから過剰産生されるノルアドレナリンが、網膜血管内皮細胞内での光受容体の発現を減少させ、血中にその光受容体を抗原として認識する自己反応性T細胞が存在しても、T細胞の血管透過性の上昇が抑制され、局所炎症が生じないことが見出された。言い換えると、ゲートウェイ反射から局所炎症が生じると、血管内皮細胞のノルアドレナリン経路がネガティブフィードバックにて抑制され、炎症が消退する。さらに、2022年には関節リウマチの特徴でもある、左右対称性の炎症誘導の分子機構が、マウスモデルを用いた実験から解明された。具体的には、左右対称性の関節の遠隔炎症が、ゲートウェイ反射様のNav1.8陽性感覚神経とプロエンケファリン陽性脊髄介在神経のクロストークで生じることが証明された。当該クロストークの起点には、炎症で生じるATPが神経伝達物質として機能し、遠隔炎症の誘導にも逆行性感覚神経回路が産生するATPが機能することが示された³¹⁾。また、全身性エリテマトーデスは、その症状によってループス腎炎と神経精神ループスに分類される。神経精神ループスでは気分障害など脳の神経回路の変容が知られているが、具体的には情動に関連する前頭内側核において活性化したミクログリアから分泌されるIL-12/23が関与していることが証明された³²⁾。この反応には、ゲートウェイ反射様の分子機構が関連する可能性もあり、今後の解析が待たれる。

現時点でゲートウェイを形成する特異的な血管部位に分布する神経線維として6つの回路が同定されている

が、それらの特異的なマーカーの同定と選択的刺激法の探索が進むことで、医療技術シーズの創出が期待される。生理的に自己反応性T細胞は加齢、感染、ストレスなどで活性化することがわかっている。生体に存在する自己反応性T細胞の抗原特異性、活性化状態をモニターする方法、病気につながるT細胞分画の同定、さらにゲートウェイを制御する神経線維、血管部位を検出できる高感度イメージング法などの基盤技術開発もこれからの大きなテーマである。また、痛みゲートウェイによるIL-6アンプリファイア活性化をtaVNSが30分以内に消失させ、実験的自己免疫性脳脊髄炎（EAE）臨床スコアを60%低減させており、バイオエレクトロニック治療に向けて今後の展開が期待される。

【免疫系による臓器連関・自然免疫記憶】

免疫系は、神経内分泌系と共に、全身の生体応答を制御する主要なシステムである。従来、免疫系については感染症や自己免疫疾患における役割が中心に研究されていたが、慢性炎症が心血管疾患やがんを始めとする非感染性の多様な慢性疾患に寄与することが明らかとなるとともに、免疫細胞が組織恒常性を維持する機能にも注目が集まるようになってきている。また炎症反射・ゲートウェイ反射に代表されるように、神経系や内分泌系とも相互作用・連携して、複数臓器あるいは全身の応答を支える主要なシステムであることも明らかになってきた。例えば、組織マクロファージは、心臓へのストレスに対して自律神経シグナルと液性シグナルを介した臓器間連携で臓器保護プロセスの実行を担う³³⁾。さらに、獲得免疫系だけでなく自然免疫系も免疫記憶を担うことが明らかとなっており、この自然免疫記憶が臓器連関の重要な機序であることが示唆されている。従来、自然免疫記憶は“trained immunity”とも呼ばれ、感染で誘導された自然免疫系の変化が再感染において免疫応答を増強するという感染防御やがん免疫の観点から主に保護的な役割について研究がなされてきたが、最近、その様々な病態における負の機能が報告されるようになってきている。自然免疫記憶では、骨髄の造血幹前駆細胞から末梢の自然免疫細胞までが記憶を保持するが、末梢・中枢自然免疫記憶の両方が臓器連関に寄与する。例えば心不全のストレスは造血幹細胞のエピゲノムを変化させ、その結果この造血幹細胞から分化した心臓等のマクロファージは炎症と組織リモデリングを進め、臓器障害に寄与する³⁴⁾。また、脳梗塞は造血幹前駆細胞に自然免疫記憶を刻印し、炎症性単球・マクロファージの心臓への集積を促進し、心機能障害を進める³⁵⁾。他にも一過性の肥満が、肥満が改善した後も続く造血幹前駆細胞や脂肪組織マクロファージのエピゲノム変化を誘導し、黄斑変性モデルを増悪することも報告されている³⁶⁾。このように自然免疫記憶は様々な慢性疾患で主要な役割を果たしている可能性が高く、治療的な介入についても検討が始まっている³⁷⁾。

3.2 トピックス

近年、1細胞レベルでのゲノムや遺伝子発現情報などの網羅的かつ正確な解析が活発に進められている。これにより、神経細胞を含めて、同一集団と考えられていた細胞群がさらに分類できることが多くの細胞種で明らかになっている。この技術を用いることで臓器連関機構に関与する液性シグナルを分泌する、臓器内の新たな細胞分画の同定や特異的なシグナルを伝達する神経細胞の同定につながることを期待される。また、臓器連関機構において、マクロファージなどの免疫細胞が神経回路末端の出力を担っている例が、近年相次いで報告されている^{33), 38)}。1細胞解析によって、免疫細胞はこれまで知られていた以上に多くの種類に分類されることが次々と明らかになり、改めて注目を集めている³⁹⁾。1細胞解析技術を用いることで臓器連関機構のメカニズムの解明が進むと考えられる。腸管に分布する求心性迷走神経に関して、腸管上皮細胞と神経末端が接続する解剖学的構造や、液性シグナルや機械的刺激などの選択的なシグナルを認識して脳に伝達するメカニズムが明らかになった^{40), 41)}。また、臓器からのトレーサーを用いた実験で、迷走神経回路の一部が1細胞レベルで解明された²¹⁾。これらの知見をもとに、今後、求心性自律神経の機能制御の研究が加速すると考えられる。

神経走行のトレーシングにおいて、従来は蛍光色素などを付加した神経毒素や、蛍光タンパク質を発現す

るウィルスベクターなどが用いられてきた。近年、遺伝子改変ウィルスベクターなどの開発が飛躍的に進み、求心路、遠心路ともに、特異的な神経細胞を標的として複数のシナプスにまたがる神経回路を同定することが可能となってきた⁴²⁾。また、臓器透明化技術では、多くの臓器においてより高度の透明化が可能となり、さらに透明化臓器をそのまま抗体染色する技術が開発されるなど⁴³⁾、進歩が著しい。臓器の透明化と神経トレーシングを組み合わせることで、臓器連関機構に関わる末梢臓器と脳との間の神経回路、脳内経路などの解明が加速すると考えられる。

また、オプトジェネティクス技術を用いた神経機能解析研究の進展が著しい。従来は、光ファイバーの留置の容易さなどから、脳内の神経研究が主流であった。近年、麻酔下の動物において末梢臓器に分布する神経をオプトジェネティクスで制御し、機能解明を目指した研究成果が続々と報告されている⁴⁴⁾、⁴⁵⁾。この技術を活用することで、神経シグナルによる臓器連関機構のメカニズム解明が大きく進展すると期待される。今後は、非麻酔下や自由行動下の動物において、求心性、遠心性自律神経を、臓器選択的かつ安定的・持続的に制御可能とする技術開発が課題である。

3.3 課題

今後は、液性シグナル情報と神経シグナル情報の中枢神経内における統合部位や機序の解明、各種病態や老化における臓器連関機構の解明、疾患の発症メカニズムの解明、診断・治療技術開発が重要な課題と考えられる。これらの研究を推進するに当たり、次のような課題が挙げられる。

- ・求心性神経に働きかけるシグナル分子の同定、神経活動性の計測技術の開発

末梢神経研究は遠心路の解明が進んでいるが、求心性自律神経については未解明の点が多い。その理由として、求心性神経に働きかけるシグナル分子が十分に解明されていないこと、求心性神経の活動性の評価法が乏しく、求心性神経経路の作用点となる神経伝達物質やバイオマーカーの同定が完全に進んでいないこと、などが挙げられる。

- ・慢性疾患治療のための経時的な神経刺激応答の制御手法および計測技術の開発

これまでの神経-臓器連関を標的とした臨床研究の多くは、急性の神経応答を伴う疾患を対象としていた。しかし、糖尿病や肥満・高血圧においては週単位～年単位での慢性応答を考慮する必要があり、持続的、安定的に神経系を活性化あるいは抑制する手法に加え、その機序を解明する手法や測定系の開発が課題である。

- ・ヒトでの経時的非侵襲的アプローチ、特に神経活動の体外からの計測法

自律神経系は種によって多様であり、マウスなどの実験動物の結果のヒトに対する外挿性や、臨床応用への可能性を検証する必要がある。例えば、よりヒトに近い霊長類などの大型動物を用いた実験系の確立、あるいはヒトにおいて非侵襲的に神経活動を経時的に測定する手法の開発などが課題である。

- ・分野横断的な研究開発の推進

脳における末梢臓器情報の受容機構や各種シグナルの統合機構、さらには、適切な指令を送り出すシステムの解明には、オプトジェネティクスなどの脳科学で良く用いられる手法の応用が欠かせない。それらを進める基盤として、臓器透明化などから得られる解剖学的知見も大きな意味を持つ。臓器連関機構は2つの臓器間で起こるものだけでなく、例えば、既に報告のある末梢臓器A→脳→末梢臓器Bのような連関に加え、末梢臓器A→末梢臓器B→末梢臓器Cのように複数臓器に亘る臓器連関機構も数多く報告されている¹⁾。その組み合わせは多岐にわたると考えられ、これらを明らかにしていくためには、AIを用いた解析手法なども必要となる。臓器連関機構に関する科学的な重要課題を解明し新技術を創生するためには、脳神経学、解剖学、システム数理学、薬学を含む多分野の領域の研究者の連携が課題である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・2012年度に戦略目標「生体恒常性維持・変容・破綻機構のネットワーク的理解に基づく最適医療実現のための技術創出」（2012年度～2019年度、JST-CREST/さきがけ）が発足し、臓器連関機構に着目した研究開発が推進された。当時、臓器連関機構に着目した大型プロジェクトは国内外で類を見ないので、現在に至る臓器連関機構研究の潮流の発端ともなった。
- ・2020年度に戦略目標・研究開発目標「ヒトのマルチセンシングネットワークの統合的理解と制御機構の解明」（2020年度～2027年度、AMED-CREST/PRIME、JST-CREST/さきがけ）が発足し、臓器連関機構を強く意識した研究開発が推進中
- ・2020年度よりムーンショット型研究開発制度の「目標2：超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」において、臓器連関機構の解明が大きな目標として掲げられ、研究開発が推進中
- ・液性シグナル⁴⁶⁾、神経シグナル^{8)-11), 15), 47)}が関与する多くの臓器連関機構に関する成果が発表されており、今後も更なる発展が見込まれる
- ・CREST事業やムーンショット事業などで、臓器連関機構に関する研究が活性化しており、今後様々な臓器連関機構を基盤としたヒトへの応用研究・技術開発が進むことが期待される

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【米国】

- ・NIHのCommon Fundにおいて、全身の迷走神経系の解明も含む研究計画「Stimulating Peripheral Activity to Relieve Conditions (SPARC)」が進められており、主に電気刺激による神経活性化を利用した疾患治療技術開発と臨床応用の取り組みが推進中
- ・液性シグナル^{48), 49)}、神経シグナル⁵⁰⁾が関与する多くの臓器連関機構に関する成果が発表されており今後も更なる発展が見込まれる
- ・神経シグナルを介した臓器連関機構による、メトホルミンやレスベラトロールの薬理作用の解明などが報告されている^{17), 19)}
- ・神経シグナルを介した臓器連関機構に関して腸管上皮細胞と神経末端が接続する解剖学的構造⁷⁾や液性シグナルや機械的刺激などの選択的なシグナルを求心性神経が認識して脳に伝達するメカニズム²⁰⁾など、今後の研究進展の基盤となる研究成果が発表されている
- ・多くの巨大製薬企業を抱えており、応用研究・開発が進展する素地は十分にあると考えられる

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【欧州】

- ・EUを中心に腸内細菌と疾患の関係についての研究が推進されMetaHITなどで5億ユーロ以上が投資され腸肝連関の成果などが報告された⁵¹⁾
- ・多くの巨大製薬企業を抱えており、応用研究・開発が進展する素地は十分にあると考えられる

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【中国】

- ・液性シグナルを介した筋-腎連関⁵²⁾、神経シグナルを介した腸-肝臓連関による代謝制御⁵³⁾が報告されるなど最近論文が増加傾向にある
- ・現時点で明らかな活動は見えないが、しかし国家プロジェクトで生物学研究に巨額な研究費が投資されており、当領域についても上昇傾向と見るべきである。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

- ・液性シグナルを介した脂肪-肝連関が報告されている⁷⁶⁾

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状×／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Ferah Armutcu, “Organ crosstalk: the potent roles of inflammation and fibrotic changes in the course of organ interactions,” *Inflammation Research* 68, no. 10 (2019): 825-839, <https://doi.org/10.1007/s00011-019-01271-7>.
- 2) Christina Priest and Peter Tontonoz, “Inter-organ cross-talk in metabolic syndrome,” *Nature Metabolism* 1, no. 12 (2019): 1177-1188, <https://doi.org/10.1038/s42255-019-0145-5>.
- 3) Raphaël Enaud, et al., “The Gut-Lung Axis in Health and Respiratory Diseases: A Place for Inter-Organ and Inter-Kingdom Crosstalks,” *Frontiers in Cellular Infection Microbiology* 10 (2020): 9, <https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.00009>.
- 4) Young-Ri Shim and Won-Il Jeong, “Recent advances of sterile inflammation and inter-organ cross-talk in alcoholic liver disease,” *Experimental & Molecular Medicine* 52, no. 5 (2020): 772-780, <https://doi.org/10.1038/s12276-020-0438-5>.
- 5) Muhammad Nawaz, et al., “Extracellular Vesicles and Matrix Remodeling Enzymes: The Emerging Roles in Extracellular Matrix Remodeling, Progression of Diseases and Tissue Repair,” *Cells* 7, no. 10 (2018): 167, <https://doi.org/10.3390/cells7100167>.
- 6) T. M. Zaved Waise, Helen J. Dranse and Tony K. T. Lam, “The metabolic role of vagal afferent innervation,” *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology* 15, no. 10 (2018): 625-636, <https://doi.org/10.1038/s41575-018-0062-1>.
- 7) Melanie Maya Kaelberer, et al., “A gut-brain neural circuit for nutrient sensory transduction,” *Science* 361, no. 6408 (2018): eaat5236, <https://doi.org/10.1126/science.aat5236>.
- 8) Tetsuya Yamada, et al., “Signals from intra-abdominal fat modulate insulin and leptin sensitivity through different mechanisms: neuronal involvement in food-intake regulation,” *Cell Metabolism* 3, no. 3 (2006): 223-229, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2006.02.001>.
- 9) Kenji Uno, et al., “Neuronal pathway from the liver modulates energy expenditure and systemic insulin sensitivity,” *Science* 312, no. 5780 (2006): 1656-1659, <https://doi.org/10.1126/science.1126010>.
- 10) Junta Imai, et al., “Regulation of pancreatic beta cell mass by neuronal signals from the liver,” *Science* 322, no. 5905 (2008): 1250-1254, <https://doi.org/10.1126/science.1163971>.
- 11) Junpei Yamamoto, et al., “Neuronal signals regulate obesity induced β -cell proliferation by FoxM1 dependent mechanism,” *Nature Communications* 8, no. 1 (2017): 1930, <https://doi.org/10.1038/s41467-017-01869-7>.

- 12) Penny Y. T. Wang, et al., “Upper intestinal lipids trigger a gut-brain-liver axis to regulate glucose production,” *Nature* 452, no. 7190 (2008): 1012-1016, <https://doi.org/10.1038/nature06852>.
- 13) Grace W. C. Cheung, et al., “Intestinal cholecystokinin controls glucose production through a neuronal network,” *Cell Metabolism* 10, no. 2 (2009): 99-109, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2009.07.005>.
- 14) Kenji Uno, et al., “A hepatic amino acid/mTOR/S6K-dependent signalling pathway modulates systemic lipid metabolism via neuronal signals,” *Nature Communications* 6 (2015): 7940, <https://doi.org/10.1038/ncomms8940>.
- 15) Katsuhito Fujiu, et al., “A heart-brain-kidney network controls adaptation to cardiac stress through tissue macrophage activation,” *Nature Medicine* 23, no. 5 (2017): 611-622, <https://doi.org/10.1038/nm.4326>.
- 16) Sangeeta S. Chavan and Kevin J. Tracey, “Essential Neuroscience in Immunology,” *Journal of Immunology* 198, no. 9 (2017): 3389-3397, <https://doi.org/10.4049/jimmunol.1601613>.
- 17) Frank A. Duca, et al., “Metformin activates a duodenal Ampk-dependent pathway to lower hepatic glucose production in rats,” *Nature Medicine* 21, no. 5 (2015): 506-511, <https://doi.org/10.1038/nm.3787>.
- 18) Junta Imai, et al., “Regulation of pancreatic beta cell mass by neuronal signals from the liver,” *Science* 322, no. 5905 (2008): 1250-1254, <https://doi.org/10.1126/science.1163971>.
- 19) Clémence D. Côté, et al., “Resveratrol activates duodenal Sirt1 to reverse insulin resistance in rats through a neuronal network,” *Nature Medicine* 21, no. 5 (2015): 498-505, <https://doi.org/10.1038/nm.3821>.
- 20) Erika K. Williams, et al., “Sensory Neurons that Detect Stretch and Nutrients in the Digestive System,” *Cell* 166, no. 1 (2016): 209-221, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.05.011>.
- 21) Qiancheng Zhao, et al., “A multidimensional coding architecture of the vagal interoceptive system,” *Nature* 603, no. 7903 (2022): 878-884, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04515-5>.
- 22) Sijing Cheng, et al., “NodoMap: a spatio-cellular map of the mouse nodose ganglia,” bioRxiv, 2025, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.05.11.653249v1>, (2025年9月21日アクセス) .
- 23) Anoj Ilanges, et al., “Brainstem ADCYAP1⁺ neurons control multiple aspects of sickness behaviour,” *Nature* 609, no. 7928 (2022): 761-771, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05161-7>.
- 24) Jessica A. Osterhout, et al., “A preoptic neuronal population controls fever and appetite during sickness,” *Nature* 606, no. 7916 (2022): 937-944, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04793-z>.
- 25) Hideaki Shiraishi, et al., “Transcutaneous auricular vagus nerve stimulation therapy in patients with cognitively preserved structural focal epilepsy: A case series report,” *Brain & Development* 46, no. 1 (2024): 49-56, <https://doi.org/10.1016/j.braindev.2023.08.007>.
- 26) Toshiaki Teratani, et al., “The liver-brain-gut neural arc maintains the T_{reg} cell niche in the gut,” *Nature* 585, no. 7826 (2020): 591-596, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2425-3>.
- 27) Yasunobu Arima, et al., “Regional neural activation defines a gateway for autoreactive T

- cells to cross the blood-brain barrier,” *Cell* 148, no. 3 (2012): 447-457, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2012.01.022>.
- 28) Andrea Stofkova and Masaaki Murakami, “Neural activity regulates autoimmune diseases through the gateway reflex,” *Bioelectronic Medicine* 5 (2019): 14, <https://doi.org/10.1186/s42234-019-0030-2>.
 - 29) Yasunobu Arima, et al., “Brain micro-inflammation at specific vessels dysregulates organ-homeostasis via the activation of a new neural circuit,” *elife* 6 (2017): e25517, <https://doi.org/10.7554/elife.25517>.
 - 30) Andrea Stofkova, et al., “Photopic light-mediated down-regulation of local α_{1A} -adrenergic signaling protects blood-retina barrier in experimental autoimmune uveoretinitis,” *Scientific Reports* 9, no. 1 (2019): 2353, <https://doi.org/10.1038/s41598-019-38895-y>.
 - 31) Rie Hasebe, et al., “ATP spreads inflammation to other limbs through crosstalk between sensory neurons and interneurons,” *Journal of Experimental Medicine* 219, no. 6 (2022): e20212019, <https://doi.org/10.1084/jem.20212019>.
 - 32) Nobuya Abe, et al., “Pathogenic neuropsychiatric effect of stress-induced microglial interleukin 12/23 axis in systemic lupus erythematosus,” *Annals of the Rheumatic Diseases* 81, no. 11 (2022): 1564-1575, <https://doi.org/10.1136/ard-2022-222566>.
 - 33) Katsuhito Fujiu, et al., “A heart-brain-kidney network controls adaptation to cardiac stress through tissue macrophage activation,” *Nature Medicine* 23, no. 5 (2017): 611-622, <https://doi.org/10.1038/nm.4326>.
 - 34) Yukiteru Nakayama, et al., “Heart failure promotes multimorbidity through innate immune memory,” *Science Immunology* 9, no. 95 (2024): eade3814, <https://doi.org/10.1126/sciimmunol.ade3814>.
 - 35) Alba Simats, et al., “Innate immune memory after brain injury drives inflammatory cardiac dysfunction,” *Cell* 187, no. 17 (2024): 4637-4655.e26, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.06.028>.
 - 36) Masayuki Hata, et al., “Past history of obesity triggers persistent epigenetic changes in innate immunity and exacerbates neuroinflammation,” *Science* 379, no. 6627 (2023): 45-62, <https://doi.org/10.1126/science.abj8894>.
 - 37) George Hajishengallis, Mihai G. Netea and Triantafyllos Chavakis, “Trained immunity in chronic inflammatory diseases and cancer,” *Nature Reviews Immunology* 25, no. 7 (2025): 497-514, <https://doi.org/10.1038/s41577-025-01132-x>.
 - 38) Tomohito Izumi, et al., “Vagus-macrophage-hepatocyte link promotes post-injury liver regeneration and whole-body survival through hepatic FoxM1 activation,” *Nature Communications* 9, no. 1 (2018): 5300, <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07747-0>.
 - 39) Takashi Satoh, et al., “Identification of an atypical monocyte and committed progenitor involved in fibrosis,” *Nature* 541, no. 7635 (2017): 96-101, <https://doi.org/10.1038/nature20611>.
 - 40) Melanie Maya Kaelberer, et al., “A gut-brain neural circuit for nutrient sensory transduction,” *Science* 361, no. 6408 (2018): eaat5236, <https://doi.org/10.1126/science.aat5236>.
 - 41) Erika K. Williams, et al., “Sensory Neurons that Detect Stretch and Nutrients in the Digestive System,” *Cell* 166, no. 1 (2016): 209-221, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.022>.

- cell.2016.05.011.
- 42) Xiangmin Xu, et al., “Viral Vectors for Neural Circuit Mapping and Recent Advances in Trans-synaptic Anterograde Tracers,” *Neuron* 107, no. 6 (2020): 1029-1047, <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.07.010>.
 - 43) Etsuo A. Susaki, et al., “Versatile whole-organ/body staining and imaging based on electrolyte-gel properties of biological tissues,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 1982, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-15906-5>.
 - 44) Wenwen Zeng, et al., “Sympathetic neuro-adipose connections mediate leptin-driven lipolysis,” *Cell* 163, no. 1 (2015): 84-94, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.08.055>.
 - 45) Tobias Bruegmann, et al., “Optogenetic defibrillation terminates ventricular arrhythmia in mouse hearts and human simulations,” *Journal of Clinical Investigation* 126, no. 10 (2016): 3894-3904, <https://doi.org/10.1172/jci88950>.
 - 46) Hirofumi Misu, et al., “Deficiency of the hepatokine selenoprotein P increases responsiveness to exercise in mice through upregulation of reactive oxygen species and AMP-activated protein kinase in muscle,” *Nature Medicine* 23, no. 4 (2017): 508-516, <https://doi.org/10.1038/nm.4295>.
 - 47) Sohei Tsukita, et al., “Hepatic glucokinase modulates obesity predisposition by regulating BAT thermogenesis via neural signals,” *Cell Metabolism* 16, no. 6 (2012): 825-832, <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2012.11.006>.
 - 48) Angie L. Bookout, et al., “FGF21 regulates metabolism and circadian behavior by acting on the nervous system,” *Nature Medicine* 19, no. 9 (2013): 1147-1152, <https://doi.org/10.1038/nm.3249>.
 - 49) Pontus Bostrom, et al., “A PGC1- α -dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat and thermogenesis,” *Nature* 481, no. 7382 (2012): 463-468, <https://doi.org/10.1038/nature10777>.
 - 50) Hwei-Ee Tan, et al., “The gut-brain axis mediates sugar preference,” *Nature* 580, no. 7804 (2020): 511-516, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2199-7>.
 - 51) Dirk Hadrich, “Microbiome Research Is Becoming the Key to Better Understanding Health and Nutrition,” *Frontiers in Genetics* 9 (2018): 212, <https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00212>.
 - 52) Hui Peng, et al., “Myokine mediated muscle-kidney crosstalk suppresses metabolic reprogramming and fibrosis in damaged kidneys,” *Nature Communications* 8, no. 1 (2017): 1493, <https://doi.org/10.1038/s41467-017-01646-6>.
 - 53) Mengliu Yang, et al., “Duodenal GLP-1 signaling regulates hepatic glucose production through a PKC- δ -dependent neurocircuitry,” *Cell Death & Disease* 8, no. 2 (2017): e2609, <https://doi.org/10.1038/cddis.2017.28>.

L2 農業・生物生産

L2.01 生物生産を支える地球の持続可能性

キーワード：食料生産、バイオマス利用、プラネタリーバウンダリー、生物多様性、昆明・モンテリオール生物多様性枠組、ネイチャーポジティブ、自然関連財務情報開示タスクフォース（TNFD）

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L201.pdf

1. 研究開発領域の定義

農業、畜産業、水産業、林業によるバイオマス生産・利用は人類の生存に不可欠であるが、一方で、これらの産業は、地球規模の課題である気候変動、生物多様性の損失、窒素・リン汚染、過度な淡水利用、土地利用変化、化学物質汚染と密接に関係しており、これらの課題は、既に、地球の受容力の範囲を超えている（プラネタリーバウンダリー、2023年）。本研究開発領域は、生物多様性の損失が他の課題により引き起こされているとの観点から、地球の持続可能性を維持するための経済活動をネイチャーポジティブ経済と位置付け、マクロ生態学に基づいて、バイオマス生産・利用と多様な経済活動との間で生じる利害の衝突を緩和させるための指標・指針策定に向けた研究開発を対象とする。

2. 本領域の意義

国連生物多様性条約第15回締約国会議（The 15th meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity：CBD COP15、2022年12月）において国際目標「昆明・モンテリオール生物多様性枠組」が採択され、2030年までに陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全する「ネイチャーポジティブ30 by 30目標」が含まれる。経済界によるネイチャーポジティブな経済活動を後押しするために、国際的組織である自然関連財務情報開示タスクフォース（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures：TNFD）によるガイドラインが公表されている（2023年9月）。一方、各企業がTNFD対応するための生態系への影響評価基準などは必ずしも明確ではなく、経済指標を考慮に入れた基盤的なデータの充実と指標化が求められている。

この領域では生物学から人文科学までの多様な研究分野による知の集積が求められるが、研究分野・項目毎にデータ構造が異なるため、データ構造の足し合わせだけでは総合指標化することは困難である。本領域は、マクロ生態学、保全生態学および環境経済学による生態系サービスに関するデータ収集・蓄積・解析と併せて、非線形構造・現象に強みを有する人工知能（Artificial Intelligence：AI）を援用した総合指標化のための研究開発を行い、ネイチャーポジティブ経済を推進する行政の環境保全活動や企業のTNFD対応を支援し、生物生産を支える地球の持続可能性に貢献することに意義がある。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

生態系サービスは、地球上の多種多様な生命体の生と死が織りなす複雑な相互作用ネットワークが人間活動に与える恩恵であり、貨幣価値としても推計されているが¹⁾、特定の人間活動（特に企業活動）がそのネットワークに与える影響を定量的に評価することは容易ではなく、マクロ生態学、保全生態学および環境経済学による研究が期待されている。

【基礎生物学フロンティアとしてのマクロ生態学】

生態学では、限られた生物種や希少種の消長に関する研究例が多いが、特定の人間活動が生態系サービスに与える影響・効果を定量的に示すためには、生物多様性研究のフロンティアとして、対象とする生態系の全生物種の動向を把握し、相互作用ネットワークの実体を解析するマクロ生態学の深化が求められている。この研究分野では、生物多様性のパターンとその背景にあるパターン化のプロセスを広域的・長期的な視点で理解し、絶滅リスクや将来の変化予測などが行われている。生物の分布や個体群動態、種間相互作用の空間的・時間的スケールを重視し、広範な地理情報、時系列情報と統計数理モデルを統合した解析が進行中である。

近年、地球上の多くの生物種のゲノム解読が国際協力研究として進行しており、同時に、生命体からの微量の痕跡（細胞片、分泌物など）に含まれるDNAを調べる環境DNA検出技術²⁾の発展によって、全地球的な生物多様性をDNAレベルでアーカイビングする研究が進んでいる。これらのアーカイビングでは、ドローンによる地形、植物群落の把握を同時に行うことにより、環境条件を考慮した解析が可能になっており、マクロ生態学を推進するツールとなっている³⁾。

環境DNA検出技術は、当初は水系生物種を対象とした技術開発が進んだが、陸上生物、鳥類の検出技術の開発も進展している⁴⁾。しかし、DNAレベルだけで生物情報を収集することには限界があり、直接的な観察を通して記載されてきた情報の収集と蓄積も必要である。

膨大な生物多様性情報から、生命体間の動的ネットワークを解析するためには、数理モデルの構築が必要になる。最近では、ファジー集合理論などの理論物理学で用いられる手法や数学的概念を駆使した生物多様性の解析⁵⁾など、数理生物学の研究が活発に行われている。ただ、実験生態学と理論生態学の融合した例は必ずしも多くはなく、生物多様性研究のフロンティアを先導するには、積極的な研究連携が必要な状況にある。

マクロ生態学における生物多様性研究は、時空間的に広範な事象を扱う基盤科学であると同時に、実利の面では環境政策、地域づくり、企業の自然資本評価などにも直結する側面がある。

マクロ生態学分野においては、空間的な統計モデル・機械学習の導入により、種分布モデル（Species Distribution Model、Species Niche model、Envelope Model など）や系統情報を用いた空間ベイジモデルの応用により、データの空間的・系統的なバイアスを補正しつつ、高時空間解像度での生物の分布推定・予測する技術が進展した⁶⁾。

特筆すべきこととして、広域データの蓄積において、研究者の調査だけでなく、市民科学による観測記録や、衛星データ・ドローン観測・環境DNAなどの高解像度環境データの統合も進み、多様な空間スケールでの解析が可能になった⁷⁾。また、日本生物多様性情報イニシアチブ（Japan Initiative for Biodiversity Information：JBIF）、日本長期生態学研究ネットワーク（Japan Long-Term Ecological Research Network：JaLTER）で蓄積されている生物多様性の基盤データや環境省レッドリストを拡充させるとともに、既存の土地利用データを整備することが重要である。特に、土地利用と生物多様性の変遷を知るために、過去の生物調査（モニタリング1000、河川水辺の国勢調査、全国鳥類繁殖分布調査など）や過去の航空撮影画像や土地利用メッシュなど、異なる省庁が管轄するデータセットを一元的に統合する必要がある。過去と現在の統合的なデータセットがあれば、土地利用変化の長期トレンドを定量化し、生態系サービスの損失や回復の履歴を可視化し、将来シナリオと政策効果を検証するための信頼できる基準線を得ることができる。

【社会的シナリオにおける位置付け】

生物生産のための経済活動と生物多様性保全は相反することが多く、潜在的なジレンマが存在しており、経済活動と環境保全のバランスをとるために、マクロ生態学と生物多様性保全を関連付けた経済活動のための総合指標が求められている。経済活動を国内総生産GDPで表した場合、世界のGDPの約半分は自然資本に依存していると推計されており⁸⁾、その自然資本を支える生物多様性の損失が急速にすすんでいる。その原因の多くが、経済活動に起因しているとの認識から、生物多様性保全と回復を企業活動に組み込むべきとす

るネイチャーポジティブな経済活動が始まっている。特に、TNFDの枠組みが2023年9月に公表され、それに対応した活動を始め企業が増えている。この背景として、国連責任投資原則（Principles for Responsible Investment：PRI、2006年）に基づいて投資家が企業に投資する際意思決定プロセスに環境（Environment：E）、社会（Social：S）、ガバナンス（Governance：G）の要素を組み込むESG投資が広がっていることが影響している。ただ、企業の業種ごとに生物多様性への負荷の実体異なり、社会・経済状況も考慮した生物多様性の総合的な指標を構築する研究開発が始まっている⁹⁾。

気候変動・人口動態・消費行動などの社会的なシナリオと連動した生物多様性の将来変化の予測が重要視され、学術知が政策決定支援に直結する形へと進化しつつある。人文知といった定性的情報を定量モデルに組み込む方法論の模索や、社会－生態システムの全体像を記述するための手法開発¹⁰⁾、人的活動に伴う将来変化を扱う予測モデルの開発が加速している^{11)、12)}。種単位での保全優先順位付けに限界がある中、機能的多様性や系統的多様性など、より包括的な多様性の捉え方が注目され、保全指標に組み込まれ¹³⁾、自然の恵みが人間社会にもたらす恩恵（文化的サービスを含む）を可視化する試みが拡大し、従来の種保全の立場から社会的価値に結びつけた評価に変わってきた¹⁴⁾。

地域に根差した複雑系システムの解析は、多様な社会的・生態的文脈を含む現場での複合的リスクの定量化が重要視されており、生態学と人文学との連携が新たな研究領域を形成することが期待されている。これまで生物多様性の評価は主に種数や経済的価値を中心に行われてきたが、地域固有の文化的サービスや伝統知、精神的・象徴的価値を適切に可視化する指標は十分に確立されていない。

生物多様性の保全、再生可能エネルギーの導入、持続可能な農業の推進は、いずれも土地という共通の基盤資源を必要とするため、空間的・機能的に重複し、時に競合・衝突する関係にある。そのため、これらの課題を個別に対処するのではなく、統合的に捉えて戦略的に解決する枠組みが求められている。

気候変動に関する政府間パネルIntergovernmental Panel on Climate Change（IPCC）や生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォームIntergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services（IPBES）をはじめとする国際的な科学政策プラットフォームの台頭により、生物多様性の損失が人間社会へのリスクとして明確に位置づけられ、2022年に開催されたCBD COP15で、2030年までに陸と海の30%以上の保全を目指す「ネイチャーポジティブ30by30目標」が採択されたことの意義は大きく、生物生産を支える地球の持続可能性を具現化するためのネイチャーポジティブ経済への期待は大きい。

国土の約7割を森林が占め、都市・農地・インフラが平地に集中している日本では、再生可能エネルギーや自然再生のための新たな土地の確保が難しい。加えて、太陽光発電施設の乱開発に伴う森林伐採、景観破壊、土砂災害のリスクなどが地域住民との対立を招き、各地で規制条例が制定されている。一方、日本国内では、輸入木質ペレットを使用した大規模バイオマス発電が、海外の森林伐採と燃料価格高騰によって採算性を失い、撤退が相次いでいる。森林炭素クレジットによる植林事業でも、生物多様性への負荷やグリーンウォッシュの懸念が表面化し、プロジェクトの縮小・停止が進んでいる。政策面・学術面で、総合的な解決策の提案・検証・定量化ができれば、将来的な事業リスクの回避につながると期待されている。

3.2 トピックス

・ マクロ生態学における階層ベイズモデリングの普及

マクロ生態学では、階層ベイズモデリングの普及により、観測の不確実性を統計的に扱うことができる階層モデルが発展し、大規模データや不完全なモニタリングデータでも生物多様性の動態を推定できるようになった¹⁵⁾。近年は、系統情報を統合したモデルや、分布データと環境変数を融合した種分布モデル（Joint Species Distribution Modeling：JSDM）など、種間の共通性や相互作用も考慮した解析が一般化している¹⁶⁾。また、深層学習などのAI手法を通じて、従来は困難だった種の同定や予測精度が向上しているが、人文科学データを含めた大規模データと経験知の融合を生成AI技術などで達成することが今後の進展の鍵と

なる。

• リモートセンシングと機械学習の融合

ドローン・航空機・衛星による高解像度の環境・生態データ取得が進展し、種分布モデルや群集構造推定に大規模データが組み込まれるようになった。たとえばアメリカ航空宇宙局 NASA の Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) や European Space Agency (ESA) の生物多様性観測衛星計画は、森林構造や生物多様性ホットスポットの時空間的变化を世界レベルで追跡する基盤を提供している。

• AI・深層学習による予測精度の飛躍

画像認識・音響解析・リモートセンシング分類を含む AI 活用が進展し、従来は不可能だった高い空間解像度や高精度での種識別が実現している。Google 社、Microsoft 社等のテック企業が生態系モニタリング AI 基盤 (Google SpeciesNet, Solar-Powered Acoustic and Remote Recording Observation Watch : SPARROW) を提供する動きも活発であり、研究・観測環境が向上している。

• 生物多様性と文化の相互作用

保全対象を種・生態系だけでなく、地域の文化・慣習・知識と一体で守るという考え方が浸透している。国際自然保護連合 (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources : IUCN) の「生物文化多様性タスクフォース」や国際連合教育科学文化機関 (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) の Sustainable Heritage Network が連携し、保全と文化の統合管理の手法開発が進んでいる。

• 脱炭素活動と生物多様性のコンフリクト

- **バイオマス作物と生物多様性**：バイオ燃料需要の増大により、トウモロコシやサトウキビなどのバイオマス作物生産のために、特に途上国の森林が農地に転換され、生物多様性の損失が引き起こされている¹⁷⁾。
- **木質バイオマス発電の影響**：持続可能性・トレーサビリティの不確かな輸入木質バイオマス発電が、天然林伐採や生息地劣化を招いている¹⁸⁾。
- **単一樹種植林の問題**：脱炭素の吸収源拡大を名目とした単一樹種植林は、土壌機能の劣化や林床多様性の損失を引き起こしている¹⁹⁾⁻²¹⁾。
- **太陽光発電と生物多様性**：欧米では、低パネル密度で多機能共存型設計が進むが^{22), 23)}、日本では高密度な設計が主流であり、里山的環境の破壊や在来種の排除が懸念されている²⁴⁾。欧州では、EU LIFE Programme や民間開発業者（例：Lightsource BP 社）は多機能設計に公的・私的資金を投入しているが、日本の制度設計は出遅れている。
- **風力発電と生物多様性**：渡り鳥やコウモリへの衝突死、騒音による生息地離脱など、風力発電特有の影響が指摘されている²⁵⁾。これを回避するための指針作りが国内外で進んでいる。

• 農業と生物多様性のコンフリクト

- **農地拡大と生物多様性**：脱炭素施策によるバイオマス作物と肉食需要の増大による飼料作物の拡大は、熱帯林や草地の農地転換を促進し、生息地破壊の要因となっている²⁶⁾。例えば、バイオマス需要の増加によって、2030年までに最大 730 万 km² の農地が拡大し、それは南米や中米の生物多様性ホットスポットと重複することが予想されている²⁷⁾。その結果、数十種～百数十種規模で陸上脊椎動物が絶滅する可能性がある²⁸⁾。国内の畜産業のために大量の飼料作物を輸入する日本は、飼料作物の拡大を通して、甚大な悪影響を与えている²⁹⁾。

- **農地縮小と生物多様性**：欧州や東アジアのように長期的に農業が維持されてきた地域では、農村景観自体が生物多様性の重要な基盤である。営農の断絶により草地性・湿地性の生物多様性が失われる懸念がある^{30), 31)}。
- **中干し期間延長の影響**：日本の稲作における温室効果ガス削減策として推進されている中干し延期は、水生昆虫や水田依存種に壊滅的な影響が懸念されているがその影響は検証されていない。一方、日本だけでも数十億円規模の炭素クレジット市場と拡大している。さらに、農水省は2025年4月に改訂した「地球温暖化対策計画」で、中干し期間延長を2040年度までに38%までに普及するとの目標を掲げている。これが達成されると、農地の生物多様性に多大な影響が予想される^{32), 33)}ため、実態の解明と対策が急務である。

• 生物多様性と生物多様性のコンフリクト

ある地域での生物多様性保全策が、経済的連鎖を通じて他地域の生物多様性を毀損する「保全の漏出（leakage）」が懸念されている^{34), 35)}。例えば、先進国における有機農業などの収量が低い保全型農業の拡大が、結果として輸入依存度を高め、途上国における農地拡大・森林転換・生物多様性損失を招く。この構造的リスクは日本の「みどりの食料システム戦略」に対しても国際的に指摘されており^{36), 37)}、農水省・環境省による具体的対策の欠如が問題視される。同様のリスクは、30by30など保護区の設定でも懸念されている^{37), 38)}。

3.3 課題

マクロ生態学では、リモートセンシングによる広域環境データ、現地調査や市民科学に基づく観測記録、さらに遺伝子情報や過去の文献データといった多様な情報資源（マルチスケールデータ）を一貫して組み合わせるので、高度な統計モデリングや機械学習の手法が必要とされる。特に、空間解像度や時間スケールが異なるデータセットを統合し、種の分布や群集構造の変動を精緻に再現・予測する技術基盤の確立が課題である。

社会的シナリオを考慮する場合、環境課題間のトレードオフ構造を明確に把握した上で、分野横断的な政策と研究開発の連携を進めることが必要である。2024年にIPBESが公表したネクサス評価報告書³⁹⁾は、気候変動、生物多様性、水、食料、健康の五領域を同時に解決するための包括的枠組みを提示していることから、日本においては、省庁間の連携を図り、課題解決に向けた施策が求められている。

土地という共通基盤に根差す環境課題を、科学的エビデンスと空間情報を基に統合的に捉え直し、地域ごとに社会的便益と生態系サービスを最大化するような持続可能な土地利用戦略を構築するためには、以下の3項目を考慮した研究開発が求められる。

(i) 課題間のコンフリクトの可視化と定量評価

脱炭素・食料生産・生物多様性保全の間に生じうる潜在的なコンフリクトを、実証的かつ定量的に評価する。モンスーンアジアにおける稲作に導入されている「中干し延期」や「直播・節水型栽培」は温室効果ガス削減に貢献するが、一方で、水生生物や水田生態系への悪影響が懸念されている^{31), 32), 39)}。こうした政策・施策がもたらす正負両面の影響をエビデンスに基づいて把握し、どのようなトレードオフが存在するかを明らかにする必要がある。

(ii) 空間分布の推定とリスクマッピング

課題間のコンフリクトは土地に依存して発生するため、地域によって影響の強さや性質が異なる。実証データと空間統計解析を活用することで、日本国内あるいはモンスーンアジア全域におけるリスクの分布をマッピングし、面的に可視化する。これにより、地域ごとの最適な政策デザインや、優先的に取り組むべき地域を科学的に特定することが可能となる。

(iii) 統合型土地利用モデルの構築と評価

課題間の競合を緩和し、多様な便益を同時に得られる統合的な土地利用モデルを提示し、その有効性を検証する。例えば、耕作放棄地を活用した再エネ・自然再生・農業再生などをモデルとすると、

- ・単機能型の太陽光発電施設に転換する場合
- ・湿地などの自然生態系に再生する場合
- ・営農型太陽光発電のような農業との両立を図る場合
- ・自然再生と再生可能エネルギー導入の複合型モデルとする場合

など、複数の選択肢を比較検討し、経済性・生態系サービス・社会的受容性など多面的な指標から統合的に評価する。これらの結果は第空間モデルにフィードバックされ、将来的には広域で最適な土地利用配置を導く基盤情報として活用されることが期待される。

世界的な人口増加や気候変動、国際紛争などにより、食料・水資源の供給網が不安定化するリスクが高まっており、その根幹を支えるのが地域の生態系機能である。経済安全保障の観点からも、生物多様性を保全する視点の重要性が急速に増している。今後は、生態系サービスを維持するための基盤的な保全措置とともに、地政学的・経済的リスクを総合的に分析し、脆弱性を低減するための戦略的な研究開発が一層求められるだろう。

経済指標に偏らない多元的な評価フレームを構築し、社会・文化的側面を含む統合的な生物多様性評価を推進するためには、生物文化多様性の価値を多元的に定量化することも大きな挑戦である。これまで生物多様性の評価は主に種数や経済的価値を中心に行われてきたが、地域固有の文化的サービスや伝統知、精神的・象徴的価値を適切に可視化する指標は十分に確立されていない。

環境課題間のトレードオフ構造を明確に把握した上で、分野横断的な政策と研究開発の連携を進めて指標化されると、以下の効果が期待できる。

- ・中山間地等の農村景観から得られる生態系サービスの価値を定量化・最大化し、持続可能な農業の維持と地域活性化を両立させることができる。
- ・異なる環境課題を統合的に設計・評価することで、同一土地から複数の生態系サービスを同時に引き出し、環境効率・経済効率の双方を最大化できる。
- ・脱炭素・食料・生物多様性のいずれも損なわない「トリレンマ解消型」の土地利用戦略を提示し、政策間・組織間の対立を協働モデルへ転換できる。
- ・自然と共生する開発モデルの提示により、地域における雇用（再エネ建設、生態系管理、スマート農業等）や炭素/生物多様性クレジット市場の創出を通じて、地方経済とコミュニティのレジリエンスを強化できる。
- ・生物多様性と調和した次世代型の再生可能エネルギー（例：ネイチャーポジティブな太陽光発電、営農型太陽光等）の有効性を検証・普及させることで、地域規制・住民反対・社会的受容性といった課題を克服し、再生可能エネルギー導入の加速に寄与できる。

日本の農林部では高齢化と担い手不足によって耕作放棄地が増加し、2020年には約42万ヘクタールが耕作放棄地となっている。耕作放棄地の増加は、農地に依存する生物多様性にとって悪影響を及ぼしている。日本において、生物多様性の保全、農業再生、再エネ導入を同時に実現する革新的な土地利用モデルが構築できれば、世界での生物多様性保全にも貢献できる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・環境省「ネイチャーポジティブとカーボンニュートラルの同時実現に向けた再生可能エネルギー推進技術の評価・実証事業」
- ・科学技術振興機構（JST）「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）」の「環境・エネルギー分野」において、「地球規模の環境課題の解決に資する研究」開発プログラムが実施されている。

これは、開発途上国と連携し、生態系保全・気候変動適応・自然資源管理の共同研究を推進する大型枠組みであり、生態系機能の評価と保全、農業と生物多様性の調和など、社会－生態システムの理解と応用が柱となっている。近年は気候変動適応・レジリエンス強化も重点分野になっている。

- ・「環境研究総合推進費（環境省所管）」は生物多様性・気候変動・資源循環を横断的に扱う公的資金であり、「生物多様性と社会経済的要因の統合評価モデルの構築（S-21）」など、多元的評価や将来シナリオを統合する研究が多数採択されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【米国】

- ・米エネルギー省が提供するSolar with Wildlife and Ecosystem Benefits 2（SolWEB2）や、Foundational Agrivoltaic Research for Megawatt Scale Conservation Stewardship Program（CSP）では、大規模営農型太陽光発電における生態系保全についての研究開発プログラムを実施している。また、米農務省が提供するRegional Conservation Partnership Programでは、農地における生態系保全に官民で取り組むプログラムが進行中である。
- ・National Science Foundation（NSF）が生物多様性・生態学研究の最大の公的資金源となっている。Division of Environmental Biology（DEB）では、生物多様性・進化・生態系ダイナミクスに関する基盤研究を支援。Directorate for Biological Sciences（BIO）が支援するBiology Integration Institutes（BII）は、データサイエンス・AI・ゲノミクスを横断的に組み合わせる大型研究拠点である。2019年に開始したNSF Convergence Acceleratorでは、AIを活用した生物多様性保全・気候レジリエンス強化の社会実装プロジェクトが複数進行中である。
- ・Long Term Ecological Research Network（LTER）：米国全土に28の長期生態研究サイトを有する世界最大規模の生態系モニタリングネットワーク。40年以上にわたるデータ蓄積により、生態系のレジリエンス・人為影響・気候変動応答を解明（日本版はJaLTER）。
- ・National Ecological Observatory Network（NEON）：米国NSFが10億ドル超を投じて整備した全米規模の生物多様性・環境モニタリングインフラ。81の観測サイトから、生物群集、遺伝子情報、微気候データ、リモートセンシングを統合収集。ビッグデータ・AI解析の基盤として世界中の研究者が活用中。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

（ただし、トレンドはトランプ政権で不透明ではある）

【欧州】

- ・EUが1992年に創設したL'Instrument Financier pour l'Environnement（通称LIFE）プログラムは、環境保護と気候変動対策に資するプロジェクトを支援するEUの主要な政策ツールである（2021年～2027年の予算は54億3,200万ユーロ）。
- ・Horizon 2020 で実施されている研究開発プロジェクトAGROMIXは、参加型の研究を実施し、ヨーロッパにおける回復力と効率性の高い土地利用への移行を推進することを目的としている。
- ・Horizon Europeで実施されているClimate Farm Demoプロジェクトは、農家が気候変動の影響に対するレジリエンス（回復力）を高め、温室効果ガスの排出量を削減し、炭素隔離を改善するのに役立つ農業（気候スマート農業）を支援している。
- ・EU「グリーンディール（European Green Deal）」：EU全体で2050年までに気候中立を達成することを目指す包括的な政策パッケージである。生物多様性は主要な柱の一つに位置づけられており、具体的には「EU Biodiversity Strategy for 2030」として取り組みが展開されている。この戦略では、2030年までにEU域内の陸域および海域の30%を保全対象とする目標が掲げられている。さらに、自然資本や生態系サービスの回復を経済政策の中心に据えることで、環境保全と経済成長を両立させる方向性が明確に示されて

いる。これらの取り組みは、研究開発やイノベーションを推進する「Horizon Europe」とも密接に連動しており、科学的知見を政策と実践に結びつける体制が整えられている。

- ・ EUでは、Horizon Europeの生物多様性保全・ネイチャーポジティブ移行プログラムに巨額の支援枠が設定されている。
- ・ Copernicus Programme：EUが主導する世界最大規模の環境モニタリングプログラムであり、生物多様性の時空間的な監視にも重要な役割を果たしている。このプログラムでは、Sentinelシリーズをはじめとする多様な衛星データが無償で公開されており、種分布モデル（SDM）や生態系の変化を解析する基盤として幅広く活用されている。さらに、リモートセンシング技術とAIを組み合わせることにより、従来では困難だった生物多様性の広域・高頻度解析が可能となり、新たな研究と管理の展開を支えている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

- ・ 2023年1月、中国は「2023–2030年中国国家生物多様性保全戦略・行動計画」を発表し、昆明・モントリオール枠組に沿った包括的な戦略を明示している。
- ・ 山水プロジェクト：中国が進める国家規模の包括的生態系修復事業。山・水・森林・農地・湖沼・草原を一体で保全・回復し、生態系サービスの強化や生物多様性保全、砂漠化防止を目指している。流域単位での計画と「生態レッドライン」に基づく開発制限を特徴とし、リモートセンシングやAIなど先端技術を活用している。三江源や黄土高原など重点地域で先行モデルが展開され、CBD COP15でも紹介された。生態文明の実現とネイチャーポジティブへの貢献が期待される。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

韓国の非武装地帯（DeMilitarized Zone：DMZ）は、1953年の朝鮮戦争休戦協定により設定された幅約4 km、全長約250 kmに及ぶ緩衝地帯で、人の立ち入りが厳しく制限されてきた結果、朝鮮半島随一の生物多様性ホットスポットとなっている。ここにはツキノワグマ、オオタカなど絶滅危惧種を含む約5,000種以上の動植物が生息し、湿地、森林、草原など多様な生態系が保たれている。韓国政府はこの地域を「生態・平和ベルト」として位置づけ、モニタリングや環境教育の拠点整備、エコツーリズムの推進、ユネスコ世界遺産登録を検討。DMZは平和構築と自然保護の統合モデルとして国際的にも注目されている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
環境・エネルギー分野	E6.05	生態系・生物多様性の評価・予測	2025年12月
環境・エネルギー分野	E7.01	自然資本・生態系サービス	2025年12月

参考文献

- 1) 環境省「第3章 生物多様性の危機と私たちの暮らしー未来につなぐ地球のいのちー」『平成22年版 環境・循環型社会・生物多様性白書』 <https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/h22/pdf/1-3.pdf> (2025年8月28日アクセス) .
- 2) Toshifumi Minamoto, “Environmental DNA analysis for macro-organisms: species distribution and more,” *DNA Research* 29, no. 3 (2022): dsac018, <https://doi.org/10.1093/dnares/dsac018>.
- 3) Gabrielle Vance, et al., “Drainage Reorganization and Intraspecific Genetic Diversity of Riverine Fish in the Ligurian Alps and Northern Apennines,” *JGR Earth Surface* 130, no. 8 (2025): e2024JF008028, <https://doi.org/10.1029/2024JF008028>
- 4) Christina Lynggaard, et al., “Airborne environmental DNA for terrestrial vertebrate community monitoring,” *Current Biology* 32, no. 3 (2022): 701-707.e5, <https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.12.014>.
- 5) Ryosuke Iritani, et al., “Jaccard dissimilarity in stochastic community models based on the species-independence assumption,” *Ecography* 2025, no. 8 (2025): e07737, <https://doi.org/10.1002/ecog.07737>.
- 6) Shoji Naoe, et al., “Identifying priority areas for national-level conservation to achieve Aichi Target 11: A case study of using terrestrial birds breeding in Japan,” *Journal for Nature Conservation* 24 (2015): 101-108, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2014.10.002>.
- 7) Misako Matsuba, et al., “Effectiveness of hierarchical Bayesian models for citizen science data with missing values: A case study on the factors influencing beach litter in Shimane Prefecture, Japan,” *Marine Pollution Bulletin* 191 (2023): 114948, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.114948>.
- 8) World Economic Forum, “New Nature Economy Report II: The Future Of Nature And Business,” http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf (2025年8月28日アクセス) .
- 9) Kayo Murakami, Norihiro Itsubo and Koichi Kuriyama, “Explaining the diverse values assigned to environmental benefits across countries,” *Nature Sustainability* 5, no. 9 (2022): 753-761, <https://doi.org/10.1038/s41893-022-00914-8>.
- 10) Sean C. Anderson, et al., “Trends in ecology and conservation over eight decades,” *Frontiers in Ecology and the Environment* 19, no. 5 (2021): 274-282, <https://doi.org/10.1002/fee.2320>.
- 11) Emily McCallen, et al., “Trends in ecology: shifts in ecological research themes over the past four decades,” *Frontiers in Ecology and the Environment* 17, no. 2 (2019): 109-116, <https://doi.org/10.1002/fee.1993>.
- 12) Brian J. Enquist, Christopher P. Kempes and Geoffrey B. West, “Developing a predictive science of the biosphere requires the integration of scientific cultures,” *Proceedings of the National Academy of Science of USA* 121, no. 19 (2024): e2209196121, <https://doi.org/10.1073/pnas.2209196121>.
- 13) Marcel Cardillo, “Phylogenetic diversity in conservation: A brief history, critical overview, and challenges to progress,” *Cambridge Prisms Extinction* 1 (2023): e11, <https://doi.org/10.1017/ext.2023.8>.
- 14) Misako Matsuba, “A seascape framework: Contributions to disaster prevention and tourism

- development,” in *Routledge Handbook of Seascapes*, ed. Gloria Pungetti (London: Routledge, 2022).
- 15) Naoki Sugimoto, et al., “Positive and negative effects of land abandonment on butterfly communities revealed by a hierarchical sampling design across climatic regions,” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 289, no. 1971 (2022): 20212222, <https://doi.org/10.1098/rspb.2021.2222>.
 - 16) Misako Matsuba, et al., “Scalable phylogenetic Gaussian process models improve the detectability of environmental signals on local extinctions for many Red List species,” *Methods in Ecology and Evolution* 15, no. 4 (2024): 756-768, <https://doi.org/10.1111/2041-210X.14291>.
 - 17) Livia Cabernard, Stephan Pfister and Stefanie Hellweg, “Biodiversity impacts of recent land-use change driven by increases in agri-food imports,” *Nature Sustainability* 7, no. 11 (2024): 1512-1524, <https://doi.org/10.1038/s41893-024-01433-4>.
 - 18) Anna S. Duden, et al., “Impact of increased wood pellet demand on biodiversity in the south-eastern United States,” *Global Change Biology Bioenergy* 10, no. 11 (2018): 841-860, <https://doi.org/10.1111/gcbb.12554>.
 - 19) Susana Gómez-González, et al., “Afforestation and climate mitigation: lessons from Chile,” *Trends in Ecology & Evolution* 39, no. 1 (2024): 5-8, <https://doi.org/10.1016/j.tree.2023.09.014>
 - 20) Nathalie Seddon, “Harnessing the potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change,” *Science* 376, no. 6600 (2022): 1410-1416, <https://doi.org/10.1126/science.abn9668>.
 - 21) Catherine L. Parr, et al., “Conflation of reforestation with restoration is widespread,” *Science* 383, no. 6684 (2024): 698-701, <https://doi.org/10.1126/science.adj0899>.
 - 22) Rebecca R. Hernandez, et al., “Environmental impacts of utility-scale solar energy,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 29, (2014): 766-779, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.08.041>
 - 23) Rebecca R. Hernandez, et.al., “Solar energy development impacts on land cover change and protected areas,” *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 112 (2015): 13579-13584, <https://doi.org/10.1073/pnas.1517656112> (2015).
 - 24) Ji Yoon Kim, et al., “Current site planning of medium to large solar power systems accelerates the loss of the remaining semi-natural and agricultural habitats,” *Science of the Total Environment* 779 (2021): 146475, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146475>.
 - 25) Irena Estellés-Domingo and Pascual López-López, “Effects of wind farms on raptors: A systematic review of the current knowledge and the potential solutions to mitigate negative impacts,” *Animal Conservation* 28, no. 3 (2025): 334-352, <https://doi.org/10.1111/acv.12988>.
 - 26) Wang, Lanhui et al., “Accelerated cropland expansion into high integrity forests and protected areas globally in the 21st century,” *iScience*, 26,(2023): 106450, <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106450>.
 - 27) Florian Zabel, et al., “Global impacts of future cropland expansion and intensification on agricultural markets and biodiversity,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 2844, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-10775-z>.

- 28) Steef V. Hanssen, et al., “Global implications of crop-based bioenergy with carbon capture and storage for terrestrial vertebrate biodiversity,” *Global Change Biology Bioenergy* 14, no. 3 (2022): 307-321, <https://doi.org/10.1111/gcbb.12911>.
- 29) Thomas Ball, et al., “Quantifying the impact of the food we eat on species extinctions,” *Cambridge Open Engage* (2025), <https://doi.org/10.33774/coe-2024-fl5fk-v2>.
- 30) Kei Uchida and Atushi Ushimaru, “Biodiversity declines due to abandonment and intensification of agricultural lands: patterns and mechanisms,” *Ecological Monographs* 84, no. 4 (2014): 637-658, <https://doi.org/10.1890/13-2170.1>.
- 31) J. Ryan Shipley, et al., “Agricultural practices and biodiversity: Conservation policies for semi-natural grasslands in Europe,” *Current Biology* 34, no. 16 (2024): R753-R761, <https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.06.062>.
- 32) 農林水産省みどりの食料システム戦略グループ地球環境対策室「農産物の環境負荷低減の見える化と農業分野のJ-クレジット制度について（令和6年3月）」環境省, <https://www.env.go.jp/content/000209418.pdf> (2025年8月28日アクセス) .
- 33) 秋山咲奈, 伊藤健吾「岐阜県における水田の水管理がカエル類幼生に与える影響」東京大学大学院農学生命科学研究科環境地水学研究室, <https://soil.en.a.u-tokyo.ac.jp/jsidre/search/PDFs/24/%5B3-46%28P%29%5D.pdf> (2025年8月28日アクセス) .
- 34) Farzad Taheripour, Thomas W. Hertel and Navin Ramankutty, “Market-mediated responses confound policies to limit deforestation from oil palm expansion in Malaysia and Indonesia,” *Proceedings of the National Academy of Science of USA* 116, no. 38 (2019): 19193-19199, <https://doi.org/10.1073/pnas.1903476116>.
- 35) R. Alex Wiebe and David S. Wilcove, “Global biodiversity loss from outsourced deforestation,” *Nature* 639, no. 8054 (2025): 389-394, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08569-5>.
- 36) Ian Bateman and Andrew Balmford, “Current conservation policies risk accelerating biodiversity loss,” *Nature* 618, no. 7966 (2023): 671-674, <https://doi.org/10.1038/d41586-023-01979-x>.
- 37) Andrew Balmford, et al., “Time to fix the biodiversity leak,” *Science* 387, no. 6735 (2025): 720-722, <https://doi.org/10.1126/science.adv8264>.
- 38) Carley Fuller, et al., “First, do no harm: A systematic review of deforestation spillovers from protected areas,” *Global Ecology and Conservation* 18 (2019): e00591, <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00591>.
- 39) Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), “Summary for Policymakers of the Thematic Assessment Report on the Interlinkages among Biodiversity, Water, Food and Health of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services,” <https://doi.org/10.5281/zenodo.13850289> (2025年8月28日アクセス) .

L2 農業・生物生産

L2.02 育種

キーワード：作物起源学、未利用作物種（Neglected & Underutilized crop Species：NUS）、パンゲノム解析、葉緑体ゲノム、ミトコンドリアゲノム、オルガネラゲノム編集

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L202.pdf

1. 研究開発領域の定義

病虫害、高温、低温、乾燥、塩害等の各種耐性化、強靱化、低肥料、栽培技術適正、高付加価値化などの性質を付与/集積した作物品種を作出、改良し、単位面積当たりの収量増加を目指す技術を開発する研究開発領域である。本稿では、最近の新しい育種技術として、オルガネラゲノム編集と、多種多様な未利用作物種、すなわち Neglected & Underutilized crop Species (NUS) の活用を中心に解説する。

2. 本領域の意義

グローバルでは過去30年で肉類消費が2倍以上増加し、畜産を支える飼料作物の収量が気候変動によって不安定化する中、地政学的リスクも相まって飼料作物の争奪戦が起きている。地球の居住可能面積の約45%以上が農業用地となっている現在、限られた農地面積を最大限に活用することを目的とした作物育種は喫緊の課題であり、より効果的な品種を高速に作出するための育種技術開発は極めて重要である。

従来、育種対象とされてきたのはイネ、コムギ、トウモロコシ、ジャガイモ、トマトなどの世界で大量に栽培される主要農作物の細胞核に存在する遺伝情報（ゲノム）であるが、近年のゲノム科学/工学の進展によって育種対象となりうる遺伝資源の範囲が拡大してきた。改変できる遺伝資源の拡大とその改変技術の開発により、気候変動耐性や低施肥対応など、従来とは異なる育種目標にも対応しうる新たな品種が作出されつつあり、逼迫する作物需要に応える試みが続けられている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

作物育種研究は20世紀半ばの「緑の革命」によって大きく発展し、収量性の向上と化学肥料・農薬の投入によって世界の食料生産を飛躍的に増加させた。その後、1990年代以降は遺伝子組換え技術の進展により、Roundup Ready Soybeanなどの除草剤耐性やBt Cornなどの害虫抵抗性を付与した商業遺伝子組換え品種が登場し、特定の環境条件下での安定生産が可能となった。一方で、非遺伝子組換えアプローチとして、QTL解析や全ゲノム関連解析（Genome-wide Association Study：GWAS）、ゲノミックセレクションを活用した分子育種も並行して発展し、病虫害以外の多様な形質に対しても遺伝子情報に基づく品種改良が実現されつつある。

本領域では、近年の技術開発によって新たに育種対象となった遺伝資源と育種技術として、NUSとオルガネラゲノム編集を取り上げる。

【NUS】

近年では、次世代シーケンシング（Next Generation Sequencing：NGS）技術の急速な進歩により、主要作物だけでなく、これまで改良の対象としては困難とされてきたNUSのゲノム解読が相次いで進められている。これにより、NUSにおける作物起源や遺伝的多様性の解明、適応形質や有用代謝産物に関わる遺伝

子の同定が進み、育種対象としての現実的な可能性が開かれつつある。特に、NUSの多くは乾燥、塩害、低栄養土壌などの過酷な環境に適応しており、これらの環境耐性形質の分子基盤を明らかにすることは、気候変動下での持続的農業の鍵とされている。今後は、ゲノム解読と起源学的解析を基盤としたNUS研究が、主要作物に依存しない多様な農業システムの構築に貢献することが期待されている^{11), 2)}。

2010年代以降、ゲノム解析技術の進展により、トウジンビエ³⁾、キヌア⁴⁾、野生エンマーコムギ⁵⁾、フォニオ⁶⁾、テフ⁷⁾、ソバ⁸⁾などのNUSから染色体レベルのゲノム解読結果がリファレンス配列として公開されるようになった。特に野生エンマーコムギやキヌアは四倍体であり、ゲノムサイズもそれぞれ約10.1Gbおよび1.5Gbと巨大であるが、そうした複雑なゲノムにもかかわらず、高品質なリファレンス配列が構築された点は、NUSのゲノム解読技術の進展を象徴する成果と言える。これらのリファレンスゲノムに対して、数百系統規模のショートリード配列をマッピングすることで、GWASを通じた形質関連遺伝子の同定も頻繁に進められてきた。たとえば、エノコログサ⁹⁾では、自然集団における遺伝的多様性を解析するとともに、候補遺伝子に対するCRISPR/Cas9によるノックアウト検証も実施され、乾燥耐性や開花時間などの表現型と遺伝子機能との対応が実証された。またリファレンスゲノムを基盤とした分子育種も着実に進展している。2023年にソバでは、メタンスルホン酸エチル（Ethyl methanesulfonate：EMS）によって誘導された変異を、ショートリードを用いて効率的にスクリーニングする手法¹⁰⁾を利用し、逆遺伝学的アプローチとして、モチ性の付与や自殖性の導入、さらにはアレルゲンとなるタンパク質の除去に成功している⁸⁾。

特に近年では、PacBio社やOxford Nanopore社のロングリード技術の活用により、遺伝子重複を含む個体間のゲノム構造の差異が、環境ストレス耐性など農業上重要な表現型の多様性に寄与することが明らかになりつつある。これらの技術と、それに伴う大規模ゲノムデータの処理・解析手法の進展は、NUS育種における革新的なツールとして期待されている¹¹⁾。

【オルガネラゲノム編集】

葉緑体とミトコンドリアにあるオルガネラゲノムは、全ゲノムの1%以下しかコードしていないが、光合成やエネルギー生産の複合体の中心因子群や細胞質雄性不稔など農業重要形質の情報をコードしている。オルガネラゲノムは母性遺伝するため、両親間の遺伝子セット間での組換えが起こらず、遺伝連鎖解析マッピングによる遺伝子同定や優良遺伝子の集積がほぼ不可能である。また、細胞内に同一遺伝子のコピーが極めて多く存在するため、遺伝変異の検出が難しく、ゲノム配列を直接改変することは極めて難しいと考えられてきた。つまり、オルガネラゲノムはほぼ改変不能で長く捨て置かれてきた遺伝資源と言え、改変技術さえ確立できれば、その潜在能力は大きいと考えられる。

オルガネラゲノム改変の先駆けは、日本発のミトコンドリアゲノム編集技術である。タンパク質性のゲノム編集酵素TALENにミトコンドリア移行シグナルを付加したmitoTALENにより標的塩基切断ゲノム編集が達成された¹²⁾。ミトコンドリアでのmitoTALENによる標的切断後は、核で起こる小規模な挿入や欠失とは異なり、標的周辺と遠方の類似配列間の相同組換え修復により、数十から数千bpの欠失とゲノム構造レベルの変化が生じた。よく知られているミトコンドリアゲノム上の農業に関わる重要遺伝子は、細胞質雄性不稔性（cytoplasmic male sterility：CMS）遺伝子である。CMS遺伝子は、雑種強勢F1品種の効率的作製のために世界中で半世紀ほど前から多用されてきた遺伝資源であるが、その責任遺伝子は同定されていなかった。mitoTALEN法によってCMS責任遺伝子2種が初めて最終同定され¹²⁾、他の植物種や品種において、多様な配列をもつCMS遺伝子が現在も次々に明らかにされつつある¹³⁾⁻²⁰⁾。

葉緑体ゲノムはタバコなどで外来遺伝子の安定挿入が可能であり、基礎研究や医薬品関連タンパク質の大量生産など応用展開がされてきたが、成果物が遺伝子組換え作物となり、厳密に規制されるため、応用先が限定されてきた。一方、成果物が遺伝子組み換え生物とならない、タンパク質性のゲノム編集酵素TALENのnucleaseドメインFokIを塩基置換酵素シチジンデアミナーゼに変換した酵素を用いてシロイヌナズナで葉緑体ゲノム標的塩基置換C-to-Tが達成された^{21), 22)}。韓国、日本の両グループは、さらにAtoG置換法の開発

にも成功している^{23)~25)}。ドイツでは非効率な切断型ゲノム編集酵素を逆手にとって標的ランダム変異導入技術の開発が報告される²⁶⁾など、技術開発競争、それらを用いた基礎研究と応用展開が進んでいる。

3.2 トピックス

【NUS】

最近、野生アズキと約700品種の栽培アズキの大規模な全ゲノムシーケンスデータをもとに、ゲノム集団遺伝学的研究が行われた²⁷⁾。この研究から、アズキが栽培化される過程で生じた遺伝的変異の出現、選抜、拡散の時系列的変化が推定された。その結果、3,000～5,000年前（縄文時代初期）にはすでにアズキに人為的な選抜が生じていたことが明らかとなり、これまでの考古学的研究から示されていた知見と一致した。ゲノム集団遺伝学的情報と考古学的遺物情報の統合的理解を実現した、NUS研究における好例となっている。

また、現在では、単一の基準ゲノム（リファレンスゲノム）に依存するのではなく、複数の個体・系統の全ゲノム情報を統合的に扱うパンゲノムアプローチが急速に発展している。もともとパンゲノムは、細菌において種内で共有される必須遺伝子（core gene）と、株ごとに異なる非必須遺伝子（dispensable gene）を包括的に記述するために導入された概念であり、主に遺伝子の存在/欠失（presence/absence variation; PAV）を比較する解析に用いられてきた。この概念は作物の育種研究にも応用されており、ダイズの近縁野生種ツルマメにおいて、PAVおよび遺伝子のコピー数変異（copy number variation; CNV）を検出して、非必須遺伝子が多様な環境への適応に寄与していることが推察された²⁸⁾。また、トマトとその野生種を用いたPAVから、アポカロテノイド（風味に寄与する化合物）の生成に関与する遺伝子が同定された²⁹⁾。これらの研究ではNGSのショートリードを繋いだ数Kbの長さの配列（コンティグ）とリファレンスゲノムを比較することにより、PAVおよびCNVが検出されていた。こうした作物におけるパンゲノム研究の進展は、品種間や野生種との比較から明らかになる構造多様性の重要性を示した。その結果、複数の高品質なリファレンスレベルのゲノムを用いて、より精密なパンゲノムを構築することの必要性が、国際的に広く認識されるようになった。そして現在では、ロングリード技術の進展により、単一のリファレンスに依存せず、複数の完全 *de novo* ゲノムを比較する解析が主流となっている。この際、従来の直線的なアライメントではなく、複数系統間の構造差異をネットワーク構造として表現する「パンゲノムグラフ」が利用される。パンゲノムグラフでは、単一リファレンスに基づく比較では見落とされがちな、個体ごとの異なる遺伝子構成をよりの確に捉えることができる。NUSにおいてもすでにパンゲノムグラフ解析は取り入れられており、トウジンビエでは11系統の染色体レベルのゲノム配列を用いたパンゲノムグラフから耐熱性に関わる遺伝子が同定された³⁰⁾。また、キビでは、32系統の染色体スケール *de novo* アセンブリとパンゲノムグラフの構築により、栽培化および農業形質関連する139個の遺伝子が同定されている³¹⁾。このようにパンゲノム解析は、NUS育種における次世代の基盤技術を象徴する手法として期待されている¹¹⁾。

このような研究動向を背景に、国際的な研究資金の投入も加速している。たとえば、CGIAR（国際イネ研究所、国際熱帯農業センター、国際トウモロコシ・コムギ改良センターなどで構成される国際農業研究協議グループ）では、Future Seedsプロジェクトなどを通じて、NUSの保存・改良に関する取り組みを本格化させており、1,700万ドルの投資が行われている。各国で現地の在来作物に着目した研究開発支援が進められており、世界的にNUSの遺伝資源解析や育種プラットフォームの整備が加速している。特に米国や欧州では、10億ドル超のNUS関連プロジェクトが複数展開されており、国際的な関心も急速に高まっている。一方で日本は出遅れているものの、農研機構ジーンバンクをはじめとする遺伝資源保存の基盤は一定程度整備されており、今後の適切な研究資金の確保によって、NUS研究の巻き返しが期待される³²⁾。

【オルガネラゲノム編集】

植物オルガネラゲノム編集技術は、ゲノム編集酵素発現ベクタを一旦核ゲノムに挿入し発現させ、オルガネラに輸送供給させてゲノム編集を行う。これにより、多数のオルガネラの数百-数千コピーのDNAの完全置換

（ホモプラスミー）と安定遺伝が報告されている。他方で、ゲノム編集酵素や外来遺伝子のオルガネラへの導入を目指して、旧来からあるパーティクルガン法のほか、細胞透過ペプチドやリポソーム/ナノパーティクル、カーボンナノチューブなどを用いた方法が急速に発展、報告されているが、こちらでは一過的な導入において遺伝子変化は見られるものの、安定に次世代に引き継がれる遺伝的变化が未達である。2023年以降は、base editor の工夫改良、効率の向上などで論文が出ている。研究開発ターゲットとしては、前述のCMS 遺伝子の同定、葉緑体ゲノム編集による除草剤耐性付与^{33), 34)}、光合成の律速酵素である Rubisco の葉緑体ゲノムコード *RbcL* の base editing による生育改善³⁵⁾など、応用展開も視野に入れた、重要遺伝子の同定と改良の論文発表が増えてきている。

3.3 課題

【NUS】

気候変動下における農業の持続性を確保するには、極限環境への適応能力を持つ NUS やその近縁野生種のゲノム情報を活用した次世代育種は、世界的に大きなインパクトを持つ。NUS は長年にわたり乾燥・塩害・低施肥といった過酷な環境下で人為的・自然的選抜を受けており、その適応戦略はゲノムに刻まれている。これを読み解くには、構造変異を含む多様な遺伝子型を表現できるパンゲノムグラフ解析と、WorldClim や CHELSA などの大域的気候データ、さらに現地の気象ロガーや土壌センサによるマイクロ環境データの統合が不可欠である。これらの統合により、環境応答遺伝子の分布と機能を精緻に把握し、進化の履歴を設計原理に変換することで、将来の気候に適応した作物の合理的な設計が可能となることを示すことが、現在の本分野の研究の大きな挑戦である。

一方で、これらの研究を推進するには、制度面や研究環境における複合的な課題の克服が不可欠である。dry（ゲノム・データ）と wet（育種・生理・栽培）の両分野にまたがる複合研究が求められる一方で、先端的な計算資源や育種現場に通じた研究人材は依然として限られている。近年、両手法に通じた若手の育成も進みつつあるが、技術を横断的に結びつけ、国際連携や名古屋議定書における「遺伝資源の取得の機会とその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分（Access Benefit-Sharing：ABS）」対応も視野に入れた統合的枠組みの整備が急務である。融合型研究プログラムのような場の強化と、それに連動する大型予算の戦略的活用によって、技術と人材の「融合」を日本から先導することが重要である。

【オルガネラゲノム編集】

光合成は律速酵素や複合体の反応中心因子関連の遺伝子が葉緑体にコードされているため、律速酵素や複合体の機能解析や機能改変に関する研究開発はあまり進んでこなかった。そのため、オルガネラゲノム編集が可能になったものの、重要な改変ターゲットはどこか、という基礎情報の不足が課題となっている。対照的に同じく進展している哺乳類ミトコンドリアゲノム編集では、開発された Base editor で治療対象候補となる数百箇所のリストが存在する。そこで、植物でもこれまで存在しなかった Organellar genome の Forward genetics 方法の確立が望まれる。葉緑体ゲノムにおける、順遺伝学と逆遺伝学が進むことで、大きな光合成改良と作物生育や収量増、CO₂ 固定資源化への貢献が期待される。

一方、植物ミトコンドリアゲノムは安定外来遺伝子導入技術が未だ確立されておらず、応用は規制下で難しいが、育種ターゲット遺伝子の同定などの研究開発用途では必須の技術である。また、雑種強勢を用いたハイブリッド育種は多くの作物穀物で利用されているが、コムギではハイブリッド育種に必須な良い CMS が作出されていないため、日本発の技術である細胞融合小麦作製技術や、イネ CMS の知見を活かしたコムギ CMS の作出は重要な課題である。

四半世紀前の主要作物オルガネラゲノム塩基配列決定は、ほとんど日本人グループによって発表されており、また CMS 研究でも世界トップの地位を占め、研究者層も厚かった。これを利用する F₁ 雑種品種を得意とする国内の大手種苗会社の国際プレゼンスも大きい。植物培養やバイオテクノロジー技術、オルガネラゲノム、

CMSに強い研究者らがチームを組み、基礎研究から応用研究までを一気通貫に進めることで、CMS作出を通じた次世代育種基盤技術を構築することは、日本のニッチトップ戦略として良い候補領域と言える。そのためにも、若手研究者や研究活動を支える技術系職員を雇用するための大学の人件費を十分に拡充する必要がある。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

NUSの基礎研究については、取り組んでいる研究グループの数も多く、植物ホルモンや植物の合成代謝とこれに基づいた環境ストレス耐性研究については世界トップレベルである。ただ中国や米国と比較すると当該分野の研究者人口や論文の数が劣っているように見える。キヌアやソバなどでのNUSに関する研究が進んでいるものの^{8), 36), 37)}、多様なNUS作物種への展開や、構造変異・パンゲノムといった最新の解析手法の運用ではやや出遅れている印象がある。一方、ソバ・サツマイモ・キヌア・アマランサスといったNUSに関する品種開発・実証研究が、複数の国立研究機関や大学により進められている。特に農研機構では機能性作物や中山間地作物の開発が行われているが、実証・事業化を視野に入れた取り組みは限定的であり、企業との連携も十分とは言えない。スタートアップや民間の装置・資材企業との接点も欧米に比べて少なく、研究成果を社会実装へとつなげる過程において制度的な支援が乏しい。国内には優れた研究者や技術が存在するものの、それらを海外展開に活かすための制度設計が整っていない。

ミトコンドリアと葉緑体ゲノム編集の先鞭をつけ、物質送達研究も盛ん。2024年学術変革A領域「細胞質ゲノム制御」において国内20以上の研究室が協働し、技術開発、技術を利用した基礎研究と応用展開が進展中である。日本学術振興会の2023年度拠点形成事業「植物オルガネラ研究の国際拠点形成」で国際共同研究が推進されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【米国】

NUSの基礎研究については研究の質・量ともに世界を圧倒しており、分野横断的な研究支援体制（NSF、USDAなど）を背景に、大学・国研・企業が連携しつつ研究を加速させている。パンゲノム解析など最先端技術が実用レベルで運用されており、カルフォルニア大学デービス校、コーネル大学、コールド・スプリング・ハーバー研究所をはじめとする研究機関が国際的にも強い影響力を持つ。応用研究については、Bayer Crop Science社などの大手企業によるトウモロコシやダイズなどの主要作物への育種・農薬分野の投資に加え、AgBiome社やBenson Hill社といったスタートアップ企業も、数億ドル規模の資金調達を背景に、バイオインフォマティクスと育種を融合させた実証研究を加速させている。一方で、これらの企業によるNUSへの直接的投資は限定的である。NUS関連では、ロックフェラー財団が、アフリカにおけるNUSの気候適応・栄養貢献を目的としたVision for Adapted Crops and Soilsプログラムの推進において、1,100万ドル超を拠出しており、今後5年間で10億ドル超の関連投資を進めると発表している。また、マクナイト財団は、アンデス地域におけるキヌアやアマランサスなどの農家参加型育種や品種開発を長年にわたり支援しており、同財団のCollaborative Crop Research Programでは、年間数百万ドル規模の助成を通じて、アグロエコロジーや地域食料・栄養安全保障に貢献する実証研究が継続されている。加えて、ワシントン州立大学のSustainable Seed Systems Labでは、ソバ・キヌア・スペルト小麦を対象とした参加型育種が進められており、Organic Farming Research FoundationやClif Bar社の支援に加え、米国農務省傘下の国立食料・農業研究所から1,000万ドルの大型助成を受けており、NUSにおける有機栽培適応や収量向上を目的とした実証研究の好例となっている。

Napigen社、Plastomics社などを代表とする、植物オルガネラゲノム改変技術の中核技術とするスタートアップ企業が多数存在する。しかし、第一世代研究者の高齢化と世代交代が見込まれ、また、政治的介入に

より、国内のアカデミア科学研究環境は混乱しつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

EUではHorizon Europeの支援の下、NUSを対象とした基礎ゲノム研究が進展しており、モデル植物への依存から脱却し、NUS固有の進化や機能に関する基盤的知見が欧州圏で着実に蓄積されつつある。例えば、310品種のキヌアを対象に全ゲノム再シーケンシングと2年間のフィールド試験を組み合わせ、主要形質に関連するSNPの同定が行われている³⁸⁾。さらに、ルピナスに関する高品質ゲノム解読の成果も報告されており^{39)、40)}、今後の気候変動対応型育種や遺伝資源活用の基盤となることが期待される。また、EUでは、NUSの栽培適応や地域での実装を視野に入れた応用研究・開発が進んでいる。たとえば、Horizon 2020の枠組みで進められているRADIANTプロジェクトでは、遺伝資源の評価から参加型育種、加工・流通までを含むバリューチェーンの整備が進められており、社会実装を伴う実証型アプローチが採られている。同様に、Horizon 2020のDIVINFOODプロジェクトでは、NUSの地域栽培や商品開発、消費者向け価値創出が、9つのリビングラボを通じて実証されている。さらに、オランダのワーヘニンゲン大学・研究機構（Wageningen University & Research：WUR）などの農業研究機関も、現地の農業組合やスタートアップと連携し、NUSの社会実装を着実に進めている。

オルガネラゲノム編集の分野では、広大な遺伝子組換え施設や大きな予算もあるMax Plank研究所（ドイツ・ポツダム市）のRalph Bockが、合成生物学的な手法も加えた植物オルガネラ研究を発展展開させている。植物オルガネラゲノム改変技術を中核技術とするスタートアップ企業としては、英国のBright Biotech社が有名である。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

ゲノム解読、ゲノム編集に積極的に取り組んでおり、特に伝統的作物や在来作物に関する大規模なゲノム研究では世界を圧倒的にリードしている。近年では、アワにおける高品質ゲノム解読⁴¹⁾およびパンゲノムグラフの構築⁴²⁾、キビに関しても同様にゲノム解読⁴³⁾とパンゲノム解析³¹⁾が報告されている。研究のスピード感は非常に高く、また青年科学基金プロジェクト（Young Scientists Fund）などの1,400億円規模での若手への助成も進んでいる⁴⁴⁾。国内での試験栽培や技術開発は活発であり、NUSの省別育種プロジェクトを通じて、高密度試験区での形質評価や地域適応性の解析が行われているとみられる。ただし、国際的なデータ共有や技術普及は依然として限定的であり、その詳細は明らかでない。このため、技術輸出や外部支援の面では欧米に後れを取っていると考えられる。一方で、研究成果の社会実装に向けた制度的支援は手厚く、ゲノム編集技術を活用した新たなNUSの開発も十分に期待される。

日本学術振興会の研究拠点形成事業の「植物オルガネラ研究の国際拠点形成」において、共同研究依頼が最も多い相手国である（海外28件中13件が中国との共同研究）。若手独立研究者の数が多く、今後の急速な進展が見込まれる。ドイツや豪州の研究者が中国の研究所や大学に異動したり、兼任したりする例が見られる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド↗]

【韓国】

韓国では、塩ストレス応答や遺伝子発現制御に関する研究が進められており、国際共著の割合も高い。研究規模では米中欧に及ばないものの、選抜育種と分子育種を組み合わせた比較的安定した基礎研究体制が整っている。NUSでは、伝統作物であるエゴマ（*Perilla frutescens*）の研究が特に進展しており、染色体レベルでのゲノム解読を通じて、芳香・抗酸化特性に関連する代謝経路の解明を目指している⁴⁵⁾。また、在

来品種についてSSR マーカーを用いた集団構造解析により、遺伝的多様性に基づくコアコレクションの構築が進められている⁴⁶⁾。また、応用研究や商品開発は限定的ながらも一部進められており、エゴマ由来食品の高付加価値化、健康機能性に基づく機能性表示食品としての展開が見られる。

ゲノム編集技術そのものの中心的プレーヤーの1人であるJin-Soo Kimが、2021年から哺乳類と植物のオルガネラゲノム編集分野に参入した。Red Gene社（哺乳類のミトコンドリア病治療）とGreen Gene社（葉緑体ゲノム改変/光合成改良の社会実装利用）などのベンチャー企業が有名である。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【オーストラリア】

Ian Smallらを中心とする植物ミトコンドリア葉緑体研究のThe Australian Research Council Centre of Excellence in Plant Energy Biologyが存在し、植物オルガネラ研究の一大拠点。センターのメインは宇宙生物学に変化したが多数の植物オルガネラ研究者が研究を続けている。人為的なRNA編集技術の蓄積と研究も盛んである。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Festo Massawe, Sean Mayes and Acga Cheng, "Crop Diversity: An Unexploited Treasure Trove for Food Security," *Trends in Plant Science* 21, no. 5 (2016): 365-368, <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2016.02.006>.
- 2) Abidemi Olutayo Talabi, et al., "Orphan Crops: A Best Fit for Dietary Enrichment and Diversification in Highly Deteriorated Marginal Environments," *Frontiers in Plant Science* 13 (2022): 839704, <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.839704>.
- 3) Rajeev K. Varshney, et al., "Pearl millet genome sequence provides a resource to improve agronomic traits in arid environments," *Nature Biotechnology* 35, no. 10 (2017): 969-976, <https://doi.org/10.1038/nbt.3943>.
- 4) David E. Jarvis, et al., "The genome of *Chenopodium quinoa*," *Nature* 542, no. 7641 (2017): 307-312, <https://doi.org/10.1038/nature21370>.
- 5) Raz Avni, et al., "Wild emmer genome architecture and diversity elucidate wheat evolution and domestication," *Science* 357, no. 6346 (2017): 93-97, <https://doi.org/10.1126/science.aan0032>.
- 6) Michael Abrouk, et al., "Fonio millet genome unlocks African orphan crop diversity for agriculture in a changing climate," *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 4488, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-18329-4>.
- 7) Robert VanBuren, et al., "Exceptional subgenome stability and functional divergence in the allotetraploid Ethiopian cereal teff," *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 884, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-14724-z>.
- 8) Jeffrey A. Fawcett, et al., "Genome sequencing reveals the genetic architecture of

heterostyly and domestication history of common buckwheat,” *Nature Plants* 9, no. 8 (2023): 1236-1251, <https://doi.org/10.1038/s41477-023-01474-1>.

- 9) Sujun Mamidi, et al., “A genome resource for green millet *Setaria viridis* enables discovery of agronomically valuable loci,” *Nature Biotechnology* 38, no. 10 (2020): 1203-1210, <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0681-2>.
- 10) Helen Tsai, et al., “Discovery of rare mutations in populations: TILLING by sequencing,” *Plant Physiology* 156, no. 3 (2011): 1257-1268, <https://doi.org/10.1104/pp.110.169748>.
- 11) Haifei Hu, et al., “The role of pangenomics in orphan crop improvement,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 118, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-55260-4>.
- 12) Tomohiko Kazama, et al., “Curing cytoplasmic male sterility via TALEN-mediated mitochondrial genome editing,” *Nature Plants* 5, no. 7 (2019): 722-730, <https://doi.org/10.1038/s41477-019-0459-z>.
- 13) Shiho Omukai, et al., “Disruption of mitochondrial open reading frame 352 partially restores pollen development in cytoplasmic male sterile rice,” *Plant Physiology* 187, no. 1 (2021): 236-246, <https://doi.org/10.1093/plphys/kiab236>.
- 14) Kosuke Kuwabara, et al., “orf137 triggers cytoplasmic male sterility in tomato,” *Plant Physiology* 189, no. 2 (2022): 465-468, <https://doi.org/10.1093/plphys/kiac082>.
- 15) Ayumu Takatsuka, et al., “TALEN-mediated depletion of the mitochondrial gene orf312 proves that it is a Tadukan-type cytoplasmic male sterility-causative gene in rice,” *Plant Journal* 110, no. 4 (2022): 994-1004, <https://doi.org/10.1111/tpj.15715>.
- 16) Kinuya Toriyama, et al., “Cryptic cytoplasmic male sterility-causing gene in the mitochondrial genome of common japonica rice,” *Plant Journal* 120, no. 3 (2024): 941-949, <https://doi.org/10.1111/tpj.17028>.
- 17) Rachele Tamburino, et al., “Mitochondrial gene editing and allotopic expression unveil the role of orf125 in the induction of male fertility in some *Solanum* spp. hybrids and in the evolution of the common potato,” *Plant Biotechnology Journal* 23, no. 5 (2025): 1862-1875, <https://doi.org/10.1111/pbi.70012>.
- 18) Noémie Dehaene, et al., “The mitochondrial orf117Sha gene desynchronizes pollen development and causes pollen abortion in the *Arabidopsis* Sha cytoplasmic male sterility,” *Journal of Experimental Botany* 75, no. 16 (2024): 4851-4872, <https://doi.org/10.1093/jxb/erae214>.
- 19) Fengyuan Xu, et al., “Editing of ORF138 restores fertility of Ogura cytoplasmic male sterile broccoli via mitoTALENs,” *Plant Biotechnology Journal* 22, no. 5 (2024): 1325-1334, <https://doi.org/10.1111/pbi.14268>.
- 20) Jiawei Zhou, et al., “Mitochondrial genome editing of WA352 via mitoTALENs restore fertility in cytoplasmic male sterile rice,” *Plant Biotechnology Journal* 22, no. 7 (2024): 1960-1962, <https://doi.org/10.1111/pbi.14315>.
- 21) Issei Nakazato, et al., “Targeted base editing in the plastid genome of *Arabidopsis thaliana*,” *Nature Plants* 7, no. 7 (2021): 906-913, <https://doi.org/10.1038/s41477-021-00954-6>.
- 22) Young Geun Mok, et al., “Targeted A-to-G base editing of chloroplast DNA in plants,” *Nature Plants* 8, no. 12 (2022): 1378-1384, <https://doi.org/10.1038/s41477-022-01279-8>.
- 23) Sung-Ik Cho, et al., “Targeted A-to-G base editing in human mitochondrial DNA with programmable deaminases,” *Cell* 185, no. 10 (2022): 1764-1776.e12, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.09.012>.

- org/10.1016/j.cell.2022.03.039.
- 24) Beverly Y. Mok, et al., “CRISPR-free base editors with enhanced activity and expanded targeting scope in mitochondrial and nuclear DNA,” *Nature Biotechnology* 40, no. 9 (2022): 1378-1387, <https://doi.org/10.1038/s41587-022-01256-8>.
 - 25) Chang Zhou, et al., “Targeted A-to-G base editing in the organellar genomes of Arabidopsis with monomeric programmable deaminases,” *Plant Physiology* 194, no. 4 (2024): 2278-2287, <https://doi.org/10.1093/plphys/kiad678>
 - 26) Joachim Forner, et al., “Targeted knockout of a conserved plant mitochondrial gene by genome editing,” *Nature Plants* 9, no. 11 (2023): 1818-1831, <https://doi.org/10.1038/s41477-023-01538-2>.
 - 27) Chih-Cheng Chien, et al., “A single domestication origin of adzuki bean in Japan and the evolution of domestication genes,” *Science* 388, no. 6750 (2025): eads2871, <https://doi.org/10.1126/science.ads2871>.
 - 28) Ying-hui Li, et al., “De novo assembly of soybean wild relatives for pan-genome analysis of diversity and agronomic traits,” *Nature Biotechnology* 32, no. 10 (2014): 1045-1052, <https://doi.org/10.1038/nbt.2979>.
 - 29) Lei Gao, et al., “The tomato pan-genome uncovers new genes and a rare allele regulating fruit flavor,” *Nature Genetics* 51, no. 6 (2019): 1044-1051, <https://doi.org/10.1038/s41588-019-0410-2>.
 - 30) Haidong Yan, et al., “Pangenomic analysis identifies structural variation associated with heat tolerance in pearl millet,” *Nature Genetics* 55, no. 3 (2023): 507-518, <https://doi.org/10.1038/s41588-023-01302-4>.
 - 31) Jinfeng Chen, et al., “Pangenome analysis reveals genomic variations associated with domestication traits in broomcorn millet,” *Nature Genetics* 55, no. 12 (2023): 2243-2254, <https://doi.org/10.1038/s41588-023-01571-z>.
 - 32) 加藤鎌司「No.22 (グランドビジョン④, ⑬) 顧みられない未利用種 (NUS) の遺伝的改良に基づく持続可能な agro-ecosystem の確立」日本学術会議, <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-t353-3-22.pdf> (2025年8月28日アクセス) .
 - 33) Young Geun Mok, et al., “Herbicide-resistant plants produced by precision adenine base editing in plastid DNA,” *Nature Plants* 10, no. 11 (2024): 1652-1658, <https://doi.org/10.1038/s41477-024-01808-7>.
 - 34) Issei Nakazato, et al., “Resistance to the herbicide metribuzin conferred to Arabidopsis thaliana by targeted base editing of the chloroplast genome,” *Plant Biotechnology Journal* 23, no. 1 (2025): 204-215, <https://doi.org/10.1111/pbi.14490>
 - 35) Wataru Yamori, et al., “Chloroplast genome editing of Rubisco boosts photosynthesis and plant growth,” *BioRxiv*, <https://doi.org/10.1101/2025.01.02.631008> (2025年8月28日アクセス) .
 - 36) Takuya Ogata, et al., “Virus-Mediated Transient Expression Techniques Enable Functional Genomics Studies and Modulations of Betalain Biosynthesis and Plant Height in Quinoa,” *Frontiers in Plant Science* 12 (2021): 643499, <https://doi.org/10.3389/fpls.2021.643499>.
 - 37) Yasufumi Kobayashi, et al., “Chromosome-level genome assemblies for two quinoa inbred lines from northern and southern highlands of Altiplano where quinoa originated,” *Frontiers in Plant Science* 15 (2024): 1434388, <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1434388>.

- 38) Dilan S. R. Patiranage, et al., “Genome-wide association study in quinoa reveals selection pattern typical for crops with a short breeding history,” *eLife* 11 (2022): e66873, <https://doi.org/10.7554/elife.66873>.
- 39) Bárbara Hufnagel, et al., “High-quality genome sequence of white lupin provides insight into soil exploration and seed quality,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 492, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-14197-9>.
- 40) Karolina Susek, et al., “The unexplored diversity of rough-seeded lupins provides rich genomic resources and insights into lupin evolution,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 4358, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-58531-w>.
- 41) Gengyun Zhang, et al., “Genome sequence of foxtail millet (*Setaria italica*) provides insights into grass evolution and biofuel potential,” *Nature Biotechnology* 30, no. 6 (2012): 549-554, <https://doi.org/10.1038/nbt.2195>.
- 42) Qiang He, et al., “A graph-based genome and pan-genome variation of the model plant *Setaria*,” *Nature Genetics* 55, no. 7 (2023): 1232-1242, <https://doi.org/10.1038/s41588-023-01423-w>.
- 43) Changsong Zou, et al., (2019). “The genome of broomcorn millet,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 436, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-08409-5>.
- 44) Liying Guo, Yang Wang and Meiling Li, “Exploration, exploitation and funding success: Evidence from junior scientists supported by the Chinese Young Scientists Fund,” *Journal of Informetrics* 18, no. 2 (2024): 101492, <https://doi.org/10.1016/j.joi.2024.101492>.
- 45) Seon-Hwa Bae, et al., The genome of the Korean island-originated *Perilla citriodora* ‘Jeju17’ sheds light on its environmental adaptation and fatty acid and lipid production pathways. *Genes*, 14 (2023):1898, <https://doi.org/10.3390/genes14101898>.
- 46) Kyu Jin Sa, et al., “Construction of a core collection of native *Perilla* germplasm collected from South Korea based on SSR markers and morphological characteristics,” *Scientific Reports* 11 (2021): 23891.

L2 農業・生物生産

L2.03 スマート農林水産業

キーワード：農林水産用ロボティクス、農林水産デジタルツイン、農林水産基盤モデル、施設園芸、フィードフォワード、（農林水産業）省力化

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L203.pdf

1. 研究開発領域の定義

家畜や機械の利用など、農林水産業の省力化は古くから行われてきたが、その主目的は作業の効率化であって、農作物等の収量や品質の向上などは目的としていなかった。一方、データ技術を活用するスマート農林水産業では、作業の効率化に加え、投入する資源の節約、収穫（漁獲）物の品質と収量向上、地球環境への負荷削減といった、複数の目標を同時に達成しようとする点で、従来の機械化とは異なる¹⁾。本稿では、ロボット、人工知能（Artificial Intelligence：AI）、Internet of Things（IoT）、ビッグデータなどの先端技術を融合しながら活用する、作業の効率化や高品質生産、環境負荷削減を目指す新たな農業の形である、スマート農業について解説する。

2. 本領域の意義

スマート農業分野では様々な技術開発が進んでいるが、その技術の利用の方向性は大別すると三つある。一つは、農業用機械の自動化やドローン等の利用により作業を効率化することで、より少ない人数でより広い圃場管理を実現する。もう一つは、センサや位置情報、衛星情報等の利用により必要な場所に必要だけの資源投入を実現し、環境負荷低減、高品質化を図る。最後に、様々な情報を解析し、統合して、上記二つの技術と組み合わせることで、育種の迅速化、気候変動対応や災害の迅速予測・対応など幅広い課題に応えようとするものである。この情報・自動化統合型テクノロジーには、知覚・判断・行動を統合し、現場で柔軟に作業を遂行するフィジカルAI強化型農業ロボティクスや、実測データとシミュレーションを統合し、精密な営農計画・評価を支援する農業デジタルツイン、マルチモーダルデータを活用して事前学習された大規模モデルで、最小限の追加学習やプロンプト適応により作物、雑草、病害虫、土壌、水、家畜など多数の下流課題に汎用的に転用できる農業用基盤モデル^{2), 3)}なども含まれる。

上記のような様々な技術を組み合わせたスマート農業技術の普及により、高品質作物の安定供給を実現し、都市周辺、中山間地域や小規模農家でも競争力を維持したり、先端技術を活用した魅力的な農業環境を提供したりすることで、新規就農者の参入促進にも貢献する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

1950年代以降の機械化と施設化を土台に、世界的に農業エンジニアリングが発展し、1990年代以降は全球測位システム（Global Positioning System：GPS）、可変施用、自動操舵の導入により情報技術と農機が融合した精密農業へと進化してきた。日本においても機械化・スマート化は労働力不足への対応と並行して進み、政策・民間の実証が全国規模で展開されている。こうした歴史的流れは、1950年代以降の機械化・集約化、2000年代の情報通信技術の導入、2010年代以降の自動化・ロボット化という段階で概観できる。近年は、スマート農機の現地実証や普及を後押しする取り組みが体系化され、営農に適した圃場整備や作業様式への転換も提案されている。

計測（フィールドフェノミクス）、解析（基盤モデル/ データ駆動型研究）を基盤として、スマート農業研究開発の流れは、実行（Physical AI Roboticsなど）、設計・意思決定（デジタルツインなど）、新たな農業体系の確立（直播/未利用作物種（Neglected & Underutilized Crops：NUS）/混植など）と進み、統合化されることで、労働力不足の克服、作業効率と品質の向上、環境負荷の低減、育種の高速化、そしてリスクマネジメントの高度化といったより高度な理想の実現に挑む。

【農業用ロボットの開発】

農業は、人力から畜力、さらに機械力の利用へと移行することで、作業の軽労化と作業時間の大幅な削減を実現してきた。機械の利用にあたっては、操作者の技術や能力により、作業精度や作業時間が大きく左右される。このため、誰が操作しても同等の精度と時間で作業を行えるよう、自動制御技術が農業機械に付与されてきた。こうした自動化の進展は進化・深化し、現在ではロボット化が進行している。こうした自動制御技術は、可変施肥やピンポイント防除などの精密作業とあわせ、限られた作業時間を最大限活用できる技術として、特に大規模生産現場での活躍が期待されている。また、可変施肥やピンポイント防除は、省力化だけでなく、温室効果ガス排出や地下水汚染を抑制することで農業の環境負荷を低減し、資源利用効率を高めることにも貢献するものとされている。

現場作業においては、フィジカルAIで強化された農業ロボットが知覚・判断・行動を統合し、収穫・除草・選別などの複雑作業を自律化している。現状では、ロボットの安全性確保や誤作動の補正のため、人による監視が不可欠である。しかし、ロボットの高知能化、すなわち機械学習の高度化とAIおよびセンサ技術の発展により、安全性は人間と同等もしくはそれ以上となり、誤作動の発生も抑止できると考えられる。このため、農作業機械の開発とは別に、知識や経験を蓄積するためのセンサや学習技術に関する研究が進められている。

こうした高度な自動化が進展することで、作業が省力化し、高齢化や農業の担い手不足の影響を軽減するものと期待されている。しかし、同一の農作物であっても地域や気候によって栽培方法が多岐にわたるため、学習に適した大量のデータの取得が必要である。

【フィールドフェノミクス】

フィールドフェノミクスは、圃場スケールで非破壊かつ高頻度に色調（Red, Green, and Blue：RGB）、熱、Light Detection and Ranging（LiDAR）計測等を用い、作物の生理・形態応答を記録する技術として発展し、農業の機械化からスマート化への流れを支える基盤の一つとして確立した⁴⁾。現在ではフィールドフェノミクスは育種や栽培最適化の基盤データを提供している。ハイスループットな全個体フェノタイピングによる大量のデータは、作物ゲノム情報とあわせ、気候変動適応型品種などを創出する、データ駆動型育種を支える重要なデータ基盤である⁵⁾。フィールドフェノミクスは、特に、NUSの育種（L02.02：育種を参照のこと）における形質解析で威力を発揮しており、日本においてもヒエ、アワ、ソバなどの育種に活用すれば環境保全型農業に貢献できるとの期待が高い⁶⁾。また、野菜や果樹における全個体フェノタイピングやAI生育予測モデル解析により、栽培工程を最適化することが可能になり⁷⁾つつあり、高品質作物の安定供給につながるものと期待されている。近年、注目が高まっている、複数種の作物や異なる品種を同一圃場内で栽培する混作体系における栽培最適化にも貢献⁸⁾している。育種の高速化や作物の高品質化に加え、こうした計測資源は、農業分野向け基盤モデル（Foundation Model for Agriculture）の学習データとして活用^{2), 3)}され、作物生育予測や病虫害診断など多様な下流課題への汎用的応用が可能になりつつある。

3.2 トピックス

・フィールドフェノミクスの活用によるフードロス削減と農家利益最大化

圃場で栽培されるブロッコリー個体を対象に、ドローンによる作物の撮像とAIによる画像解析を組み合わせることで、圃場内の全個体の花蕾サイズを非破壊・自動で推定し、収穫適期や規格外の発生を予測するワー

クフローを確立した。ドローンによる全個体空撮を2年間継続して行い、AIを活用した画像解析を組み合わせることで、ブロッコリーの花蕾サイズを高精度（2～3 cm以内の誤差）で推定でき、気象データと組み合わせることで約10日後まで個体単位でのサイズ分布の時系列推定が可能になった。さらに、ブロッコリーの全個体のサイズ変化と、サイズごと（S、M、L、LL）の出荷価格を組み合わせ、全個体を収穫したと仮定したときの総出荷価格（＝生産者の収入）を日毎に計算すると、収穫日が1日変わるだけで規格外が最大約5%増加し、収入が最大約20%減額することも判明した。この成果は、全個体の大きさを測定するというシンプルな技術が、規格外野菜を減らし、収入の向上と環境負荷の低減という一挙両得につながることを示唆しており、環境負荷と高品質化などを同時に追求するスマート農業の研究開発の好例である。このシステムを用いて収穫日を決定することで、規格外野菜の割合を最小化し生産者の収入を増やす可能性が示された⁷⁾。

● 画像解析と機械学習の活用による除草ロボットの進化

画像解析、GPS、ロボット技術および可変施用技術（Variable Rate Technology：VRT）を駆使することで、地点特異的雑草管理（Site-Specific Weed Management：SSWM）技術が飛躍的に進展している。具体的には、自動畝間走行誘導において、低コスト、高精度、容易な入手性からReal-Time Kinematic-enabled Global Positioning System（RTK-GPS）およびマシンビジョン誘導システムが広く採用されるようになった。GPS技術は、信号干渉や衛星利用可能性への依存による位置精度の課題を抱えているが、複数種類のセンサを同時に活用することで、位置決め精度および雑草識別精度の向上が測られてきた。深層学習を活用することで、雑草識別の高精度化が進んできた。ハイパースペクトル画像は堅牢性に優れるものの、露地条件におけるリアルタイム雑草識別にはまだ改善余地が大きい。モデルの最適化やシミュレーションに関する研究で大学発の研究が存在感を示している。今後は、機械的除草とレーザー除草を組み合わせた統合的雑草管理が進展していくものと考えられる。現状では、画像解析と深層学習とを組み合わせることで、雑草検出を現場レベルで安定化させ、それを用いた自律走行除草機（機械的除草アタッチメント、ピンポイント除草噴霧、あるいは高出力レーザー処理など）を実証する段階である。これにより化学除草剤使用量の削減、環境負荷の低減、そして直播など雑草圧の高い生産体系での実用化に期待が高まっており、実証から商用化へつながる橋渡し研究も活発化している⁹⁾。

● 農業デジタルツインの進展

近年、精密農業の進展に伴い、農業分野では高度なデータ活用と意思決定支援を可能とする新技術の導入が進んでいる。その中でも、農業デジタルツインは、現実の農場や作物、設備の状態をリアルタイムでデジタル上に再現し、予測や最適化に活用する技術として注目を集め^{10)・12)}しており、従来の農場管理手法に比べ、資源利用の最適化と生産性向上の両立を可能にするものとして期待が高い。その構築には、まず温湿度や土壌水分、pH、光量などの環境センサ、ドローンや衛星画像によるリモートセンシング、農機搭載の位置情報や作業状況、生育ステージや病害虫状況など多様なデータをIoT経由で収集することから始まる。収集したデータは、欠損値補完や異常値除去、GPS座標補正や時間同期などの前処理を経て統合される。その上で、作物生育や水分・熱収支を扱う物理ベースモデル、機械学習やディープラーニングを用いたデータ駆動モデル、両者を組み合わせたハイブリッドモデルが構築される。これらのモデルは仮想環境上で生育や灌漑効果、肥料反応、病害虫リスクなどを再現し、条件変更による影響を検証する「What-if分析」や資材投入量・作業時期の最適化提案を行う。新たな観測データが加わるたびにモデルは更新され、予測精度を維持する。結果は3Dモデルやダッシュボードを通じて可視化され、作業計画や資材投入の意思決定に反映される。さらに、自動農機や灌漑バルブ、温室環境制御、ドローン散布など現場の制御機器へ直接フィードバックされる。背景技術としては、長距離広域無線通信（Long Range Wide Area Network：LoRaWAN）や5Gなどの通信、Real-Time Kinematic Global Navigation Satellite System（RTK-GNSS）による高精度位置測位、Amazon Web Services（AWS）が提供するIoTサービス、やAzure FarmBeats等のクラウド、畳み込み

ニューラルネットワーク等の深層学習、UnityやMATLAB Simulinkといったシミュレーション環境、ISO 23247の製造業向けの国際標準デジタルツインフレームワークが挙げられる。このようにデジタルツインは、リアルタイムのデータ収集基盤、高精度モデル、シミュレーションと最適化、現場制御の4要素を連携させることで実現され、持続可能かつ効率的な農業経営に貢献する¹³⁾。

● ロボット農機の開発

2024年、クボタ社は世界初の人が搭乗しない完全自動運転でコメや麦の収穫作業が行えるアグリロボコンバインDRH1200A-Aを発売した。多様な服装の人物をフィールド内で撮影し、数百万枚規模の画像収集を実施し、圃場内での「人」の識別精度を高めた点が極めて重要である。また、AIあるいは深層学習を活用したロボット農機の研究開発事例が増えている。特に、画像解析を活用する分野において、深層学習が用いられる例が多い。例えば、収穫ロボットの開発において、果実検出・熟度推定などに深層学習が用いられる例¹⁴⁾や、自動除草装置が雑草とそれ以外（作物や栽培設備）とを判別する¹⁵⁾、¹⁶⁾例、病害分類¹⁷⁾などを挙げることが出来る。こうした研究開発を行っているスタートアップへのファンディングが進んでいるが、国内ではまだ数が少なく、海外でも余り公にはなっていない。

3.3 課題

機械化による省力化だけでなく、同時に高品質化、環境負荷低減を追求するスマート農業研究開発においては、植物科学や工学、情報科学等の学際的なテクノロジーの集積や融合によるプロトタイプの開発がアカデミアにおいて数多く試行され、これをもとに、実用に資する安全性、安定性、規制対応、価格設定などが産業界においてなされる。従って、スマート農業分野においては産学連携も重要な課題である。

スマート農業関連テクノロジーについては、スマート農業機械の価格が高く、普及の大きな壁になっていることが課題である。また、農業ロボット開発については、動作の俊敏性の向上が課題である。農業用基盤モデル構築や農業デジタルツイン等の分野におけるデータ解析では、もともになるデータの精度と量が不足しており、将来に対する予測精度が足りないことが課題である。特に、生産現場の農業機械には生産過程に関する大量のデータが蓄積しているものの、これらの生産データの統合が十分でなく、また流通や消費のデータと連携していないため、最近の日本におけるコメ価格高騰のように需給がかみ合わない事態となることがある。トレーサビリティやフードロスの観点からも、生産関連データの統合と流通消費データとの連携は重要な課題である。これまで、さまざまな農業機械やプラットフォームによって、データフォーマットが異なることがデータ統合のボトルネックとなっていたが、大規模言語モデルのようなAIの活用によって、こうしたデータフォーマットの壁を乗り越えられるとの期待がある。

日本におけるスマート農業研究開発に関する課題は、テクノロジー上の課題以上に、人材不足が最も深刻な問題である。近年では、AIなど情報科学・技術の農業への導入は、国内外の農業政策の大きな目玉となり、大学、研究機関、民間の関連企業も農業スマート化推進に向かっており、以下の「各国・地域の取り組み」に詳細を記載するが、海外各国はそれを支える人材の育成にもさまざまな政策を打ち出している。一方で日本では、農林水産省をはじめ、農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）などでスマート農業の実用化に関する研究開発プログラムがいくつか存在するが、2025年に京都大学で農学研究科とヤンマーアグリ社が、産学共同講座「ヤンマーデータ駆動型サステナブル農業講座」を開始するなどの例はあるものの、大学等における人材育成に焦点をあてたプログラムはほぼ存在しないと言ってよい。この人材不足が日本におけるスマート農業の発展と普及の大きな足かせとなっている。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

各国と比べると大学や研究機関における人材育成プログラムが機能しておらず、研究者層が薄いため、基

基礎研究部門のインパクトが弱い。クボタ社やヤンマーアグリ社などの自動運転農業機械分野で多数の特許を有している。2023年、クボタ社は世界初の人が搭乗しない完全自動運転でコメや麦の収穫作業が行えるアグリロボコンバインDRH1200A-Aを発売した。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

米国国立科学財団 (National Science Foundation : NSF) では NSF 研究トレーニング (NSF Research Traineeship : NRT) プログラムを通じて、優先度の高い学際的研究分野における教育プロジェクトを 2014 年から発足させているが、その中で、アイオワ州立大学は 2015 年から Predictive Plant Phenomics (P3) 教育プログラムを開始している。この教育プログラムでは、植物科学、データ科学、エンジニアリングを同時に学べるコースを提供するほか、奨学金、旅費や研究費も提供するため、数多くのスマート農業人材が育ってきている。米国農務省国立食料農業研究所 (National Institute of Food and Agriculture, United States Department of Agriculture : USDA-NIFA) が、2021 年に以下の二つの農業 AI 研究機関の設立を助成している。一つは、NIFA 農業 AI による労働力と意思決定支援の変革研究所 (Agricultural AI for Transforming Workforce and Decision Support : AgAID)。ワシントン州立大学が主導するこの研究所は、複雑な農業の課題に対処するために、予測、意思決定支援、ロボット工学対応農業のために AI 手法を農業に統合する。AgAID 研究所は、独自の導入、適応、増幅アプローチを使用して、労働、水、天候、気候変動などの差し迫った課題に対処する農業への AI ソリューションを開発、提供する。二つめは、レジリエント農業向け AI 研究所 (AI Institute for Resilient Agriculture : AIIRA) である。アイオワ州立大学が主導するこの研究所は、植物を前例のない規模でモデル化する革新的な AI 駆動型デジタルツインを通じて、農業を変革する。計算理論、AI アルゴリズム、気候変動へのレジリエンスを強化するための作物改良と生産に関するツールの進展を推進する。さらに、AIIRA は植物科学、農学、AI の交差点におけるサイバー農業システムの研究を促進し、正式な教育活動と非公式な教育活動を通じて教育と人材育成を推進しつつ、特に、先住民との双方向的な連携と農家向けプログラムに焦点を当てる。また、産業、生産者、連邦・州機関とのパートナーシップを通じて知識の移転の促進も行う。2020 年から、NSF が助成し、カルフォルニア大学デービス校を中心とする 6 つの研究機関が合同で実施する AI institute for Food Systems (AIFS) では、作物の品種改良や農業から食品生産と栄養まで、食品システム全体に AI 技術を導入することを目指す。この研究プログラムでは、人工知能の最新の革新的な技術開発と、そうした技術の食品・農業業界における迅速な活用を推進する。農業機械部門では、ジョン・ディア社が世界一位の特許保有数で群を抜いており、スマート農業関連のスタートアップも群を抜いて多い。一方、果樹や露地栽培に関して自動化機械やロボットが開発されているが、導入コストと性能のバランスで実用化が見送られているケースも多い。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

英国では、工学・自然科学リサーチカウンシル (Engineering and Physical Sciences Research Council : EPSRC) による Centre for Doctoral Training in Agri-Food Robotics という博士課程の学生教育プログラムでスマート農業に関する研究開発人材の育成が行われている。ドイツでは、ドイツ研究振興基金 (Deutsche Forschungsgemeinschaft : DFG) のエクセレンス戦略プログラムである Robotics and Phenotyping for Sustainable Crop Production (PhenoRob) で人材育成に力を入れている。また、ミュンヘン工科大学では、大型で高出力な農機の電動化のための研究開発が進んでおり¹⁸⁾、AGRITECHNICA 等の見本市では電動化に関する展示や公園が多く行われている。オランダではワーヘニンゲン大学・リサーチ (Wageningen university & Research : WUR) を中心に、施設園芸関連設備や管理システムの開発が進み、関連スタートアップも多く存在する。WUR では実農場データと連携する農場デジタルツインを開発し、収量

維持と窒素収支改善などの政策・経営に活用することを目標にしている。一方、2020年から研究開発・人材・インフラにオランダ政府が大型投資を行う基金である、ナショナル・グロース・ファンド（Nationaal Groeifonds）が投資する「スマート育種（CropXR）」研究開発プログラムでは、生物学・データ・モデリング・シミュレーション・AIを統合し、気候レジリエント作物を設計・予測する。WURやKeyGene社などが参画している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

2025年、中国共産党中央委員会と国務院がスマート農業を「国家安全保障と新産業育成の鍵」と位置付け、AI・ドローン等を基幹技術に指定するなど、国家戦略が明確化されている。また、農業農村省による「スマート農業の積極的な発展に関する指導意見（2024年）」、および国家スマート農業行動計画（2024～2028年）が公布され、ビッグデータ、One Map、公開AIモデルに政府投資が集中している。2024年には、湖北省武漢の武漢未来科技城で中国科学院による国家重点農作物フェノミクス研究科学技術インフラ（神農施設）の建設が始まった。神農施設では、大規模でハイスループット、高精度、そしてオープンに共有できる作物フェノタイピングを推進し、高速育種を実現することを目標としている¹⁹⁾。中国では教育部が2018年より「智慧（スマート）農業」学科を正式認定した。2025年8月時点で「智慧農業」学科を有する大学の数は60前後である。華中農業大学や南京農業大学などで「植物フェノミクス」など最先端学科も導入されている。また、各省ではロボット、5G、高度1,000メートルの低空域でドローンや電動垂直離着陸機（vertical take-off and landing：eVTOL）などを活用した経済活動（低空経済）を統合し、スマート農業の全国展開の実証プロジェクトが多数ある。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

商用レベルの施設園芸設備とその運用システムに定評がある。研究開発の内容については日本と似ているが、生産された農産物が日本よりも低価格であるため、日本にも多く輸入されている。韓国農林食品省の5カ年マスタープラン（2025-2029年）によると、55,000ヘクタールの温室のうち35%を2029年までにスマート農場化し、露地農業の20%にもスマート農業技術を導入する計画を掲げている。スマート農業クラスターの設置、若手農業者向け施設の整備、教育機関の倍増（2→4校）、スマート農業マネージャー資格創設などが含まれている。また、農村振興庁は、2025年にデジタル育種プラットフォーム構築などを含む14プロジェクトに対して、前年比約62億ウォン増の3506億ウォン規模の研究資金を投入する。2024年にはサウジアラビアやベトナムへの施設園芸（温室や植物工場）関連設備とその運用システムの輸出契約を成立させたほか、2025年には中東・CIS諸国・オセアニアにて4拠点の海外事務所を開設し、企業の輸出拡大を後押ししている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Hammad Shahab, et al., “IoT-based agriculture management techniques for sustainable farming: A comprehensive review,” *Computers and Electronics in Agriculture* 220 (2024): 108851, <https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108851>.
- 2) Hoang-Quan Nguyen, et al., “Insect-Foundation: A Foundation Model and Large-Scale 1M Dataset for Visual Insect Understanding,” in *2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (IEEE, 2024), 21945-21955, <https://doi.org/10.1109/CVPR52733.2024.02072>.
- 3) Jiajia Li, et al., “Foundation models in smart agriculture: Basics, opportunities, and challenges,” *Computers and Electronics in Agriculture* 222 (2024): 109032, <https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109032>.
- 4) 郭威「野外試験圃場における高効率フェノタイピングと情報解析に関する研究」『育種学研究』2025年10月, <https://doi.org/10.1270/jsbbr.25J12>
- 5) 岩田洋佳, 他「データ駆動型育種とそれを利用するためのプラットフォームシステムの開発」『JATAFFジャーナル』10巻12号(2022): 6-11.
- 6) 加藤鎌司「No. 22 (グランドビジョン④、⑬) 顧みられない未利用種 (NUS) の遺伝的改良に基づく持続可能なagro-ecosystemの確立」日本学術会議, <https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-t353-3-22.pdf> (2025年8月29日アクセス) .
- 7) Haozhou Wang, et al., “Drone-Based Harvest Data Prediction Can Reduce On-Farm Food Loss and Improve Farmer Income,” *Plant Phenomics* 5 (2023): 0086, <https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0086>.
- 8) Norazlida Jamil, Gert Kootstra and Lammert Kooistra, “Evaluation of Individual Plant Growth Estimation in an Intercropping Field with UAV Imagery,” *Agriculture* 12, no. 1 (2022): 102, <https://doi.org/10.3390/agriculture12010102>.
- 9) Arjun Upadhyay, et al., “Advances in ground robotic technologies for site-specific weed management in precision agriculture: A review,” *Computers and Electronics in Agriculture* 225 (2024): 109363, <https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109363>.
- 10) Steven Kim and Seong Heo, “An agricultural digital twin for mandarins demonstrates the potential for individualized agriculture,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 1561, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45725-x>.
- 11) Christos Mitsanis, William Hurst and Bedir Tekinerdogan, “A 3D functional plant modelling framework for agricultural digital twins,” *Computers and Electronics in Agriculture* 218 (2024): 108733, <https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108733>.
- 12) Hameedur Rahman, et al., “Digital twin framework for smart greenhouse management using next-gen mobile networks and machine learning,” *Future Generation Computer Systems* 156 (2024): 285-300, <https://doi.org/10.1016/j.future.2024.03.023>.
- 13) Marc Escribà-Gelonch, et al., “Digital Twins in Agriculture: Orchestration and Applications,” *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 72, no. 19 (2024): 10737-10752, <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.4c01934>.
- 14) Yuhao Jin, et al., “Deep learning in produce perception of harvesting robots: A comprehensive review,” *Applied Soft Computing* 174 (2025): 112971, <https://doi.org/10.1016/j.asoc.2025.112971>.
- 15) Peng Zhao, et al., “Design and Testing of an autonomous laser weeding robot for strawberry

- fields based on DIN-LW-YOLO,” *Computers and Electronics in Agriculture* 229 (2025): 109808, <https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.109808>.
- 16) Hong Xu, et al., “Key technologies and research progress of intelligent weeding robots,” *Weed Science* 73 (2025): e25, <https://doi.org/10.1017/wsc.2024.95>.
- 17) Thi Thoa Mac, et al., “Intelligent agricultural robotic detection system for greenhouse tomato leaf diseases using soft computing techniques and deep learning,” *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024): 23887, <https://doi.org/10.1038/s41598-024-75285-5>.
- 18) Korbinian Götz, et al., “Agricultural load cycles: Tractor mission profiles from recorded GNSS and CAN bus data,” *Data in Brief* 60 (2025): 111494, <https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.111494>.
- 19) 馮麗妃, “激動人心! 農業“国之重器”從藍圖走向現實,” *中国科学報*, March 2, 2024, <https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518299.shtm>. (2025年8月29日アクセス)

L2

農業・生物生産

L2 農業・生物生産

L2.04 微生物ものづくり

キーワード：バイオエコノミー、代謝工学、酵素工学、遺伝子工学、合成生物学、育種、バイオフィアウンドリ

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L204.pdf

1. 研究開発領域の定義

微生物が有する代謝機能を利用して特定の物質を生産することに関連する研究開発領域である。代謝を構成する素反応の理解、多種多様な素反応の間に存在する相互作用の理解を基礎とし、微生物や生体触媒（酵素）を用いて低分子から高分子まで様々な有用物質を生産するための各種技術の確立が含まれる。原料としては糖、グリセロール、油脂が多く用いられるが、植物由来の多糖類やCO₂を炭素源とするための研究開発も進められている。本領域は再生可能で循環型の社会構築に向けた基盤の一つになると期待されている。

2. 本領域の意義

国連による持続可能な開発目標（SDGs）の採択や温室効果ガス排出削減に向けたパリ協定の合意を受け、国際社会は気候変動や食料安定供給等の社会的課題の解決と持続的な経済成長の両立に資する「バイオエコノミー」の形成を推進している。バイオエコノミーは生物資源とバイオテクノロジー、デジタルプラットフォームの融合的な活用に基づいており、その実現に向けて様々な研究開発や産業政策、経済活動が展開されている。バイオエコノミーの推進は主要国において中心的な国家戦略の一つとして位置づけられ、機関投資家によるESG投資の急拡大にもつながっている¹⁾。

2009年に経済協力開発機構（OECD）が発表した「The Bioeconomy to 2030」の中で、2030年における加盟国のバイオ産業の市場規模が1.6兆ドル（GDPの2.7%）に成長すると予測している²⁾。このうち「ものづくり」に生物資源を活かす工業分野が39%を占めており、農業分野が36%、健康分野が25%となっている。

この背景にはバイオテクノロジーの目覚ましい革新がある。次世代シーケンサーの登場に伴うゲノム配列解読の高速化、先端計測技術の開発、バイオインフォマティクスへの機械学習の導入等が進んだ。これにより、バイオデータ（ゲノム情報、遺伝子発現情報、タンパク質情報、代謝物情報等）が集積し、代謝を構成する素反応の理解が進むとともに、それらの相互作用で形成される代謝ネットワークの制御メカニズムの理解が進んだ。さらに、得られた知見をもとに生物内で機能する新たな代謝システムの設計が可能になってきた。他方、ゲノム編集技術をはじめとするゲノム工学技術が開発されることで、より正確で柔軟なゲノム操作が可能になりつつある。こうして、微生物の能力をこれまで以上に引き出し、高濃度、高収率、高生産速度での物質生産が可能になってきた。

微生物による生産（ものづくり）は、常温・常圧プロセスであるためエネルギー投入量が少なく、金属触媒や有機溶媒等の有害成分の使用を抑えられる。そのため、環境への負荷を抑えることができ、化学プロセスと比べて持続性の高いものづくりが可能である。また、原料としては糖類や油脂等を利用することが多いが、今後、リグノセルロース等の非可食バイオマスやCO₂を原料とすることができれば、持続可能性はさらに高まる。すなわち、微生物ものづくりの拡大は地球環境保全への貢献につながる。微生物は、これまで発酵食品の製造や抗生物質をはじめとする機能性素材の生産に用いられてきた。近年は、機能性素材の生産増大に加え、石油化学製品を生産する研究開発が世界的な競争となっている。微生物ものづくりに関する研究の進展は化

学工業の概念を変貌させ、新たな経済的・社会的価値の創出につながることが期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

微生物は様々な物質を生産することから、古くからのものづくりに利用されてきた。アミノ酸、核酸、脂質、糖質、タンパク質、ビタミン、抗生物質等は微生物によって生産される物質の代表例であり、生産株の育種や製造プロセスの開発が行われてきた。微生物としては、大腸菌、枯草菌、乳酸菌、放線菌等の原核生物、および酵母、糸状菌等の真核生物が使われてきた。生産株の育種においては、紫外線照射や薬剤等を利用した変異導入とスクリーニングを組合せた変異育種技術が今でもよく用いられるが、遺伝子工学の登場により目的物質の蓄積濃度、収率、生産速度の向上が実現している。さらに、元来、宿主微生物が生成しない物質や生物が生成しない非天然物質を生産することが可能になってきている。例えば、アルカンやアルコール、ゴム原料、非天然有機酸、高等植物のみが生成する二次代謝産物を生成する微生物株が開発されている。これまで人類が扱ってきた微生物はごく限られたものであり、地球上に存在する99%以上の微生物は単離培養されていない。今後、難培養微生物の探索などを通じて未開拓の微生物機能を活用することができれば、大きな飛躍が期待される。

近年の遺伝子工学の進展は目覚ましく、ゲノム改変等に資する様々な分子ツールが開発され続けている。具体的には、プロモーターやリボソーム結合配列、ターミネーター、薬剤マーカー、遺伝子導入部位配列、転写因子がカタログ化され、様々な誘導発現系の開発、トグルスイッチやトーホールドスイッチ等の動的な発現制御技術の開発、特定の光波長により遺伝子発現やタンパク質機能を応答させる光操作技術（オプトジェネティクス）の開発、DNA/RNA/PNA アプタマーやリボザイム、人工転写因子等の分子認識ツールの開発、RNA干渉やsRNA等を利用した転写産物量調節技術等の開発が活発である^{3), 4)}。ゲノム編集技術の登場が大きなインパクトをもたらしたことは言うまでもなく、CRISPRシステムはDNA配列を書き換えるゲノム編集用途だけでなく、CRISPRiやCRISPRa等の遺伝子発現制御にも応用されている⁴⁾。また、核酸を連結・集積させて人工DNAライブラリーやDNAバーコードを作成することのできるDNAアセンブリ技術の開発も進められ、遺伝子工学分野の進展に寄与している^{3), 5)}。一連の技術はツールボックスとしてまとめられ、宿主微生物株ごとに整備が進んでいる。一方でまた、遺伝子工学を適用可能な宿主微生物株の拡張も進んでいる。

このようなゲノム改変ツールの充実、宿主株が元来具備しない、あるいは天然に存在しない、生物機能を宿主株に実装する合成生物学的アプローチの展開に寄与している。例えば、植物由来代謝経路の微生物への実装は広く取り組まれている。マサチューセッツ工科大学のC. A. Voigtらは人工的な遺伝子発現制御回路を大腸菌や酵母の細胞内に構築している⁶⁾。これは局所的には遺伝子発現のオン・オフ制御や代謝経路の切り替え制御に利用されているが、俯瞰的に見ると経路間の相互作用が設計され、いわば論理回路の構造を成立させている。即ち、デジタル信号を処理して論理演算を行う論理回路のように、特定の遺伝子の発現が別の遺伝子（群）の発現に制御されることで微生物が特定の表現型を発揮している。このような遺伝子工学の進展は生産用宿主株の開発方法の選択肢を増やし、バイオものづくりに貢献し始めている。また、複雑な遺伝子発現制御を可能にする長鎖DNA合成技術や、組換え用プラスミドを短時間で調製できる自動化技術の開発が遺伝子工学分野の発展を加速させている。

一方で、近年の生物情報の爆発的な増大に伴い、バイオインフォマティクスが大きく発展している。バイオデータ（ゲノム情報、遺伝子発現情報、タンパク質情報、代謝物情報等）が集積、整理されるとともにそれらを利用した解析手法の開発が進められている。代謝工学分野では、ゲノム情報を利用した代謝ネットワーク解析や代謝フラックス解析が体系化されて解析手法の土台が固まり、各種オミクス（トランスクリプトミクス、プロテオミクス、メタボロミクス）のデータを活用する方法論や反応速度論モデルの導入が進んでいる^{7), 8)}。また、ターゲット化合物を高生産するための代謝経路の設計技術、未知の生合成経路を提示する手法など、ものづくりを能動的に促進するバイオインフォマティクス技術も開発されてきている^{9), 10)}。

細胞内の代謝反応は多岐にわたるが、その反応機構は触媒タンパク質と代謝物質の相互作用で起こる。相互作用の強さを記述し、反応の時間発展を予測しようとするのが反応速度論モデルである。反応速度論モデルはタンパク質や代謝物質の相互作用に関わるパラメータを含んでいるため、すべてのパラメータ決定には膨大な時間と労力を要す。これとは逆の発想で、タンパク質と基質の相互作用に関する記述ではなく、反応物と生成物の物質収支にのみ注目する化学量論式のモデルを育種に利用しようという考えがある。フラックスバランス解析 (Flux Balance Analysis: FBA) やゲノムスケールモデルは、このような目的で開発されており、新しい反応の導入/削除と遺伝子の導入/削除を記述できるため、育種に利用可能である。評価関数の最適化手法により解を得るため、増殖最大化などの評価関数を用いて増殖連動型生産に多く採用されてきた。近年、エレメンタリーモード解析により増殖停止期のモノづくりにも適応可能となった¹¹⁾。動的な生命現象は解析できないが、育種微生物の定常状態の予測に一定の精度を示すため、多くの活用例が報告されている。動的なゲノムワイドモデルに関しては、すべてのパラメータを同定することは困難であり、現実的に育種に役に立つようなレベルのものは開発されていない¹²⁾。

細胞の代謝を可視化するものとして、¹³C代謝フラックス解析システムが開発されている。細胞内の複雑な経路の活性を解析するのは困難であるため、¹³C標識された化合物を細胞内に取り込ませ、その標識割合を質量分析により定量解析することにより実際の細胞の代謝活性をスナップショットとして捉えることが可能である。この方法も物質収支をベースにしているが、化合物ごとの炭素原子を追跡することにより、その濃縮度から代謝活性を描画するものである¹³⁾。FBAにより育種された微生物の代謝活性を実験的に定量解析する方法であることから、代謝のデジタルツイン法として確立していると言える。

反応速度の律速点解析においては、動的反応速度論モデルの開発とその利用は必須であるが、注目している局所的な経路に限ってパラメータ同定を行うことにより利用可能な技術となっている。定量プロテオーム、定量メタボローム、代謝フラックス解析データを異なる環境条件などで完備することで代謝速度論モデルを開発し、育種に応用する方法が開発されている。求めるためのパラメータ空間は膨大なため、モデルの集合体を生成しアンサンブルモデルとして学習させた後、律速点同定を行うことが可能となる。微生物がもともとホメオスタシスとして備えている代謝制御メカニズムを、この方法により解明し破壊することにより目的物質の生産性を向上させようという方法が開発されている¹⁴⁾。

さらに、多くの遺伝子工学ツールの開発に加えて、バイオインフォマティクスが進展することで、「DBTLサイクル」という概念が提唱され、その概念を適用した研究開発が大きく進展している。これは、Design (設計) ⇒ Build (構築) ⇒ Test (評価) ⇒ Learn (学習) の頭文字をとった生産株育種のワークフローである。すなわち、①計算科学により目的物質を高生産する代謝経路を設計し、②経路構築を目的として各種遺伝子を発現する微生物株を造成し、③造成株の目的物質生産性とそれに付随するデータセットを取得し、④目的物質の高生産に関与する特徴量を抽出する、となる。この特徴量を持って再度、菌株の設計・造成を行うことにより効率的に育種が進む。この概念はアカデミアで実証されているだけではなく^{10), 15)}、Ginkgo Bioworks社等の海外バイオ企業に実装され、世界的な市場開拓につながっている。わが国においても、DryとWetの融合を推進する研究開発プロジェクトとしてNEDOスマートセルプロジェクトが実施される等により、プラットフォーム技術の開発と社会実装、スタートアップ企業の創設が推進されてきた。2020年にはアジア初の統合型バイオフィアウンドリ事業を実現するスタートアップとしてバックスバイオイノベーション社が設立されている。

DBTLサイクルはデータセット (菌株の性能情報、培養条件等の情報、生産に関連する分子の情報等) を集積し、これを活用していくデータ駆動型研究が競争力の源泉になるが、実験データの再現性が課題となっている。情報処理による特徴量の抽出に際してはデータの多様性も求められる。こうした観点からラボオートメーションの開発が進み、正確な操作で多検体の評価実験を行う自動化システムの開発が世界的に進められている。島津製作所社は神戸大学と共同で自律型実験システム「Autonomous Lab」を開発し、微生物培養、測定、分析、仮説立案を自律的に実行することにより培養条件の効率的な最適化に成功した¹⁶⁾。バイオ実験

へのロボティクスの導入はバイオとデジタルの有機的な連携を促進しつつある。

ここまで生産株の育種について触れてきたが、DBTLサイクルは酵素工学に広く適用されている。特に、ここ数年における、タンパク質を対象としたバイオインフォマティクスツールの開発は目覚ましく、酵素の機能予測や新酵素のデザインを可能にするAIモデルが数多く報告されている。例えば、中国科学院のH. Luらは酵素の代謝回転数(kcat)を予測する深層学習ベースのDeepEnzyme¹⁷⁾を開発し、酵素の立体構造に基づく特徴量の抽出により予測精度を向上させている。Google DeepMind社が開発したタンパク質構造予測AIモデル、AlphaFold 2/AlphaFold 3^{18), 19)}は多くの研究者に多大な影響をもたらしている。カリフォルニア工科大学のF. H. Arnoldらは変異体酵素ライブラリの測定結果をもとに機械学習モデルを構築し、ベイズ最適化を組み合わせることで高性能な変異体を少ない実験回数で取得することに成功している²⁰⁾。また、タンパク質の配列情報に基づいた大規模な言語モデル(protein language mode)に基づく機能予測やタンパク質デザインも行われるようになってきた²¹⁾。

バイオデータの中で最も質が良いのは遺伝子配列データであり、その蓄積量も膨大である。そのため、遺伝子配列データからタンパク質の構造や機能をAIにより予測することが、現状最も効果的な方法と考えられるため、この手法の進展は著しい。構造はもちろん、代謝酵素の活性や親和定数²²⁾、細胞までを予測しようという試み²³⁾など様々な研究が進められている。

培養プロセスの開発においても、バイオインフォマティクスの適用が求められている。生産株の性能を安定して引き出す培養制御技術の確立は、実用化におけるキモである半面、長い開発期間が必要であり、情報処理による開発のスピードアップが期待されている。また、数100 リットルを越える大型培養槽へのスケールアップは限られた技術者のスキルに依存しており、その伝承が課題になっている。国内では、NEDO「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」により人材育成の取り組みが進められているが、欧州では、Bio Base Europe Pilot Plant (ベルギー) が最先端のパイロット施設を構え、バイオベース製品やプロセスの開発、スケールアップを支援し、世界中のスタートアップ企業から大企業や研究機関と連携し、バイオ産業の発展に貢献している。

AIや機械学習を生産プロセスの構築に利用する試みも積極的に行われている。生産株の育種が完了し、最適なパフォーマンスを発揮させる培養方法が確立したとしても、微生物の活性は外部環境の影響を受けやすいため、常に監視し制御する必要がある。生産株の培養データをAIで学習させることにより、最適な軌道に常に沿わせ、不確定要因によりパフォーマンスが低下しそうな場合には最適軌道へ修正するモデル予測フィードバック制御システムが開発されている。技術者のスキルではなく、AIや機械学習により常に最適化される生産プロセスの構築が進んでいる²⁴⁾。

上述したような数多くの技術開発と並行して、ここ数十年にわたり、石油化学由来の基幹化合物をバイオ由来に転換する技術開発が推進されてきた。近年では、非可食バイオマス(リグノセルロース等)やバイオマス廃棄物、COやCO₂を含む産業排気ガスを原料とする有用物質生産への転換が商業レベルで進んでいる。特に、ガスを炭素源とする微生物の開発と生産プロセスの構築に向けた研究が加速している。LanzaTech社ではクロストリジウム属細菌の育種とアセトン/イソプロパノール生産をパイロットスケールで行っている²⁵⁾。また、生分解性プラスチックの生産が可能なカプリアビダス属細菌の育種は多くの国で進められている²⁶⁾。さらに、サーキュラーエコノミーを念頭において、ポリエチレンテレフタレートを原料とした物質生産が注目されている²⁷⁾。

3.2 トピックス

● ラボラトリーオートメーション

バイオ実験を自動で行うシステムの開発が急速に進められ、研究が効率化している。例えば、分注、培養、反応、分析等の実験作業をロボット動作に落とし込むことにより、実験の生産性とデータ品質の向上、作業時間の短縮、今までできなかった実験の実現等に貢献している。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校では

Illinois Biofoundry for Advanced Biomanufacturing (iBioFAB) を開発し、DNA アッセンブリなどに活用している。神戸大学では島津製作所社と共同で、実験ロボットと実験結果に基づく仮説生成が可能な AI を実装する「自律型実験システム (Autonomous Lab)」を用いて培養条件の早期最適化に成功している。こうした技術開発では、実験室で用いられる様々な技術や操作を自動化するハードウェアとソフトウェアの両面の開発が求められる。また、バイオ研究者による自動化を想定した実験プロトコルの開発も必要となるため、学際的な研究領域となっている。海外では Thermo Fisher Scientific 社、Beckman Coulter Life Sciences 社、Tecan 社などの民間企業も積極的に装置開発を行い、Ginkgo Bioworks 社等のバイオ関連企業への導入が進められている。DBTL 型の研究で多様な多階層のデータが集積される中、サンプル管理やデータ管理の上でも大きな利点を有する。

• バイオフィアウンドリ

DBTL のインフラストラクチャが集約したバイオフィアウンドリの整備が世界的に進んでいる。ラボラトリーオートメーション、バイオリアクター、先端計測、情報解析システムなどの設備と、それらを利用する研究者が集積する研究拠点が増えている。以前から整備されていた研究拠点では質的な向上が進められている。英国ではインペリアルカレッジやマンチェスター大学、米国ではイリノイ大学や Agile Biofoundry、シンガポール国立大学などのバイオフィアウンドリが充実している。また、中国の Shenzhen Institute of Advanced Technology が巨大な研究環境を整備している。韓国では K-biofoundry の整備が始まった。わが国においても関西圏と関東圏を中心にバイオフィアウンドリの整備が進められている。バイオフィアウンドリでは個々の実験モジュールや解析システムを組み合わせることで、DNA アッセンブリや酵素評価、菌株開発などの実用的なワークフロー開発が行われている。バイオフィアウンドリに携わる世界的研究者が集まるグローバル・バイオフィアウンドリ・アライアンス (GBA) 会議では、最新の技術やワークフローが共有され、活発な議論が展開している。GBA 会議では合成生物学領域の実験手法の標準化も検討されており、政策的にも目が離せない状況になりつつある。

• AI を利用した酵素工学

2024 年に発表された最新タンパク質構造予測 AI モデル、AlphaFold 3 は生体分子の立体構造の予測精度が高く、生命科学にとって非常に有用なツールとなっている。構造に加え、酵素の機能を予測する学習ツールの開発も急速に進んでいる。Meta AI が開発した ESM-2 はタンパク質の一次配列から予測を行う protein language model である²⁸⁾。DeepEnzyme は一次配列から酵素の活性を予測する AI モデルであるが、未確認酵素への適用の可能性も期待されている。Active Learning-assisted Directed Evolution (ALDE) は実験による酵素活性データを利用し、能動学習を行うフレームワークとなっている。従来の指向性進化では難しかった、活性向上に最適な変異の組合せを導出できるところを強みとしており、非天然反応にも有効とされ、カルベン転移反応での実証に成功している²⁹⁾。2025 年に発表された EVOLVEpro は配列の進化的妥当性をスコア化する機能を有しており、進化を模倣する AI ツールとして注目を集めている²⁹⁾。このように、ここ数年で急速な技術開発が進み、幅広い応用が期待される。

• AI による生合成経路予測と物質生産への応用

合成生物学の進展により、植物由来物質の生産など、宿主微生物が元来生成しない有用物質の生産事例が増加している。バイオインフォマティクスにより、化合物構造から生合成反応が予測され、生合成反応を触媒する酵素が一次配列と基質構造から予測されることで、植物内の生合成経路が明らかとなり、その経路を実装した大腸菌で植物由来アルカロイドの高生産が実現している¹⁰⁾。「AI による酵素工学」で触れたように、バイオインフォマティクスで酵素の未知機能が明らかになることで、非天然化合物の生産事例も増えている²⁰⁾。例えば、ハロゲン化物の微生物生産が可能になっている³⁰⁾。また、一つ酵素に対して多様な化合物が反応で

きること（プロミスキューティ）を理解することで未知の生合成反応を実現する手法も注目されている³¹⁾。

• AIによる培地最適化と培養プロセス制御

微生物の培養において、その機能を最大限発揮させるための培地組成は生産コスト、生産性双方にとって大きな問題である。培地分析と培養評価データをAIで解析することにより生産株に最適な培地を設計することが可能となっている³²⁾。また、微生物培養を最適に制御するために、プロセスデータをもとに培養の時間発展予測を行うモデルが開発され、外部環境の影響を受けた場合も最適性を確保することに成功している。実験室で取られたデータをベースに大規模プロセスの予測も可能であることが示されている³³⁾。

• ガス発酵

米国 LanzaTech 社は、製鉄所などの排気ガスに含まれる CO/CO₂ と H₂ からクロストリジウム属細菌を用いたガス発酵によりエタノールを生産する技術確立。中国（4ヶ所）、インド、ベルギーの6つのプラントで年間31万トンのエタノールを生産する能力を保有する。わが国でも、積水化学社は、2024年9月に LanzaTech 社と都市ごみおよび産業廃棄物からエタノールを商業規模で製造する設備を設立するための契約を締結した（本契約により年間1万トン規模のエタノールが生産される見込み）。NEDO グリーンイノベーション基金事業でも CO₂ を原料に物質生産できる有用な微生物等の開発・改良、製造技術等の開発・実証が開始されるなど、アカデミアでもガスを炭素源、還元力として利用する微生物に関する研究が世界中で広く行われている²⁶⁾

• 精密発酵

精密発酵とは、微生物を使って動物由来の油脂やタンパク質等を生産する技術であり、畜産に比べて温室効果ガス排出を大幅に削減できることから地球温暖化への貢献が期待されている。例えば、米国 Perfect Day 社は、乳タンパク質の遺伝子を導入した微生物を培養することで、乳牛を使うことなく乳タンパク質を生産している。Perfect Day 社は、2022年非動物性の乳タンパク質を使った牛乳を世界で初めて販売した。ヒトミルクオリゴ糖の乳児粉乳への添加も進む。ここ数年で微生物による食品素材の生産は大きな注目を集めている^{34), 35)}。

3.3 課題

近年のバイオものづくり研究の潮流を形成してきた背景に、代謝工学の発展がある。代謝工学の根幹技術として、①代謝ネットワークモデルの解析を通して生物システムの代謝能力を予測する flux balance analysis (FBA)、②制約を与えるモデリングアプローチで代謝フラックスを定量化する metabolic flux analysis (MFA)、③同位体トレーサーによる実験データを利用する ¹³C-metabolic flux analysis (¹³C-MFA) 等が開発され、代謝経路全体を俯瞰的に取り扱うことのできるアプローチが進化を続けている^{36), 37)}。増大する実験データを有効に活用して計算上の制約を設けることで、より現実的な代謝モデルが構築されつつあり、改変後の代謝フラックスを予測する計算アルゴリズムも開発され、速度論モデルの導入が進められている。また、COBRA Toolbox のような汎用計算ツールも開発されている。

DNA、RNA、タンパク質、代謝化合物のプールサイズの網羅測定が進展した今日においても、これらの相互作用を含めた予測システムは現状育種に使えるというものは存在しない。また、相互作用を含めたネットワーク構造や膨大な反応速度論パラメータの同定、初期状態の設定など、細胞を規定しコンピュータ予測できるシステムは開発されていない。代謝工学はそのような現状においても工学的な意思決定の方法として、代謝基盤デザイン、代謝状態可視化、律速点同定といった目標に応じる形で多くの利用可能な方法を提示してきている。酵素のAI予測やタンパク質の分子動力学モデルも含めて異なるスケールやシステムに対して定量的な予測モデルは存在することから、今後これらのスケールやオミクスの階層を跨いで細胞の状態を予測する

ことのできる方法や数理モデルの開発が期待される。

その際、重要になるのがデータの収集と解析に関する技術開発である。上記の観点から多くのデータを短期間で収集する技術の開発が求められ、ラボオートメーションの重要性は今後益々増していくものと思われる。また、データセットの拡大によりバイオインフォマティクス研究の重要性も高まる。DBTL サイクルは微生物の代謝を理解し、その理解を基に生産株の開発に展開する上で有効な概念であり、育種だけでなく酵素の探索や開発、遺伝子発現回路の開発、生産プロセスの構築にも適用の可能性がある。そのため、代謝工学、バイオものづくり、合成生物学など様々な分野で世界的な標準概念として定着している。

しかしながら、具体的な適用範囲は未知数であり、実際の運用では研究材料や目的により多くの困難が想定され、そのための課題抽出が必要である。例えば、枯草菌、放線菌、糸状菌等の産業上有用性の高い微生物、水素酸化細菌や光合成微生物等のCO₂利用性微生物などに対しては、それらに適したDBTLプラットフォームの開発が必要になるであろう。近年のトレンドとして、複数の株を同時に利用する培養系の制御に注目が集まっており、バイオインフォマティクスを利用した複合微生物生態系の機械学習モデルも作られている³⁸⁾。微生物資源の探索は引き続き重要な研究テーマであり、マイクロバイオームや難培養微生物を対象としたDBTLプラットフォームの開発や複合微生物生態系に対する技術の開発も求められていくであろう。今後、様々な研究開発の展開により、この概念をさらに高度化していく必要がある。

目的物質が石油化学由来の基幹化合物の代替などの場合、研究開発の成果が社会実装されるかどうかは、その経済性に依存しており、開発初期から再生可能な原料の活用や生成物の反応液からの分離回収などの工学的な視点を持つことが重要である。また、生成物の分離回収などのダウンストリームプロセスへの負荷低減を考慮した生産系の構築も必要となり、トータルコストを考慮した技術開発が重要である。

一方、バイオものづくりの社会実装機会が増えることで、ELSI/RRIの考え方の整理が世界的な課題となっている。生物を利用することの不確実性は以前から指摘されていたが、世界中で研究開発が急加速しているため、様々なケースに対応できる手法の整備が追いついていない。こうした課題に取り組む社会科学者の参画は重要性を増しており、自然科学系の研究者も社会への受容性を深く考える姿勢が今まで以上に求められる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

- ・ バイオ戦略は、2024年6月に「バイオエコノミー戦略」と名称を改め、①バイオものづくり・バイオ由来製品、②一次生産等（農林水産業）、③バイオ医薬品・再生医療等、ヘルスケアの各領域について、最新動向等を踏まえ、2030年に向けた科学技術・イノベーション政策の取組の方向を示した。本戦略のもと、以下の大型プロジェクトが実施されている。
- ・ NEDO「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発」（2020～2026年度、2024年度予算26.4億円）：バイオものづくりに関わる基盤を構築することで、化石資源に依存したもののづくりの原料転換やプロセス転換を促進し、バイオエコノミーの創出と炭素循環社会を目指す。生産実証を行うバイオファウンドリ拠点整備が進められている。
- ・ NEDO「グリーンイノベーション基金事業/バイオものづくり技術によるCO₂を直接原料としたカーボンリサイクルの推進」（2023～2030年度、1767億円）：CO₂を原料とした新しいバイオものづくり製品の社会実装とCO₂の資源化による産業構造の変革を目指す。
- ・ NEDO『バイオものづくり革命推進事業』（2023-2032年度、予算約3000億円）：未利用資源の収集・原料化、微生物等の改変技術、生産・分離・精製・加工技術、社会実装に必要な制度や標準化等のバイオものづくりのバリューチェーン構築に必要な技術開発及び実証を支援。
- ・ JST『革新的GX技術創出事業（GteX）』『バイオものづくり領域』（2023年度～、畜電池領域と水素領域を含めて全体で496億円）

- ・英国 Biotechnology and Biological Science Research Council（BBSRC）と JST 先端国際共同研究推進事業（ASPIRE）との共同によるエンジニアリングバイオロジー領域のジョイントプログラム（2024年度～）：英国ではインペリアルカレッジロンドン、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、マンチェスター大学、エジンバラ大学などを中心に細胞や人工細胞の開発を行うための大学、企業などの共同体（ハブ）を設立。
- ・米国 National Science Foundation（NSF）と JST ASPIRE との共同によりバイオエコノミー領域のジョイントプログラム：バイオものづくりからバイオエコノミー確立を目指したものであり、より社会実装に重きを置いた研究プログラム。
- ・内閣府・NEDO「ムーンショット型研究開発事業」目標4：2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現。
- ・内閣府・NARO「ムーンショット型農林水産研究開発事業」目標5：2050年までに、未利用の生物機能等のフル活用により、地球規模でムリ・ムダのない持続的な食料供給産業を創出。
- ・Asia Synthetic Biology Association（ASBA）のワークショップが2023年12月に兵庫県で開催され、日本、韓国、シンガポール、中国、オーストラリアなどの研究者が参加した。バイオフィアウンドリの構築や人材交流、研究協力を通じて、アジア主導の国際連携が進められている。
- ・カネカ社の生分解性バイオポリマー Green Planet® の量産化が進み、ストロー・レジ袋・カトラリー・食品容器包装材など、様々な用途での使用が広がっている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【米国】

- ・ National Bioeconomy Blueprint、マテリアルゲノム（MGI）戦略と「全米製造イノベーションネットワーク（NNMI）」構想に基づいて継続的にモノづくり技術開発が進められている。2022年9月に発効した大統領令、National Biotechnology and Biomanufacturing Initiativeの基に、脆弱な海外からのサプライチェーンを強固な国内チェーンに置き換え、健康、農業、エネルギーなど複数のセクターで米国のバイオエコノミーを成長させようとしている。
- ・ LanzaTec 社がガス発酵プロセスによるエタノールの商業的製造を拡大している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

- ・ 研究とイノベーションのファンディングプログラムである Horizon Europe（～2027年）の中の「クラスター領域6：食料、バイオエコノミー、天然資源、農業、環境」で実施される募集課題には、微生物ものづくりに関係するものが含まれている。「Broadening the spectrum of robust enzymes and microbial hosts in industrial biotechnology」（2023年～）では、サーキュラーエコノミーとバイオエコノミーを目指した研究開発が進められている。
- ・ 欧州の取組みの特徴は、理想とする社会の実現に向けて、使い捨てプラスチックごみ問題から脱プラスチック、生分解性プラスチックへの転換を社会導入するなど、政策に誘引されながら研究開発が進められている点にある。そのため、製造技術の研究開発と並行して、製品の社会許容に関する調査、製品の規格・認証システム・表示など、社会実装に必要な課題にも取り組んでいる。アカデミアと企業による事業化のギャップをつなぐ支援も豊富である。産学官連携のための組織 Bio-based industries consortium（BIC）は、2050年までにサステナブルで競争力のある Bio-based industry を立ち上げ、経済成長と環境の調和をサポートし、循環型社会の構築を目指している。研究開発だけでなく、各種政策支援情報や Bio-based industry に関する調査報告書、position paper 等の情報発信も積極的に行っている。2021年から予算配布実務を担う Circular Bio-based Europe Joint Undertaking（CBE JU）により、20億ユーロの予算

規模で研究開発施設の整備やスケールアップ実証のための共用パイロットプラントの建設等が進められている。

- ・ BICにより設立された Bio Base Europe Pilot Plant 社（ベルギー）は、世界中の企業や研究機関と連携し、キログラムから数トン規模までの受託製造を実施している。
- ・ フィンランド Solar Foods 社は CO₂ と H₂ で培養した菌体を乾燥・粉末化した代替タンパク質 Solein® を用いた商品開発を進めている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

- ・ 2022年5月に発表された「第14次五カ年計画バイオエコノミー発展計画」では、バイオエコノミーはライフサイエンスとバイオテクノロジーの発展・進歩を原動力とし、バイオ資源の保護、開発、利用に基づき、医薬、健康、農業、林業、エネルギー、環境保護、材料等の産業との広く深い融合を特徴とするとしている。2025年までにバイオエコノミーが質の高い発展の強力な推進力となること、さらに2035年までに中国のバイオエコノミーが世界をリードすることが目標となっている。
- ・ 中国のバイオファウンドリは合成生物学の発展とともに急速に拡大しており、国家戦略の一環として主要都市（深圳、上海、北京、天津など）を中心に産業クラスターが形成されている。特に深圳の Advanced Biofoundry Shenzhen は世界的な合成生物学のハブとなっており、研究から産業化までを一貫して支援する体制が整備されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

- ・ 統合型バイオ製造プラットフォームの構築を目指す K-biofoundry プロジェクトが開始されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【シンガポール】

- ・ 政府が「30 by 30」戦略を掲げ、2030年までに国内の栄養需要の30%を持続可能な方法で国内生産を賄うことを目指しており、そのアプローチの中で精密発酵に力を入れている。シンガポール国立大学に国立研究財団（NRF）の研究拠点 CREATE（Campus for Research Excellence and Technology Enterprise）が構築されている。イリノイ大学の研究チームは、シンガポールの研究機関と連携し、本拠点内に精密発酵技術を活用して持続可能な食品生産を目指す、精密発酵センター（Centre for Precision Fermentation and Sustainability; PreFerS）を設立するため、NRF から5年で1480万ドルの助成金を獲得した。微生物の代謝経路を設計・改良することで糖などの原料から代替タンパク質、脂質、ビタミン類を生産する技術開発が進められている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) World Economic Forum, “Accelerating the tech-driven bioeconomy: Insight Report, June 2024,” https://www3.weforum.org/docs/WEF_Accelerating_the_Tech_Driven_Bioeconomy_2024.pdf (2025年9月23日アクセス) .
- 2) Organisation for Economic Co-operation and Development, *The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda* (Paris: OECD Publishing, 2009), <https://doi.org/10.1787/9789264056886-en>.
- 3) Rosanna Young, et al., “Combinatorial metabolic pathway assembly approaches and toolkits for modular assembly,” *Metabolic Engineering* 63 (2021): 81-101, <https://doi.org/10.1016/j.ymben.2020.12.001>.
- 4) Seung-Woon Jung, et al., “Recent advances in tuning the expression and regulation of genes for constructing microbial cell factories,” *Biotechnology Advances* 50 (2021): 107767, <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107767>.
- 5) Andrew Currin, et al., “The evolving art of creating genetic diversity: From directed evolution to synthetic biology,” *Biotechnology Advances* 50 (2021): 107762, <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2021.107762>.
- 6) Ye Chen, et al., “Genetic circuit design automation for yeast,” *Nature Microbiology* 5, no. 11 (2020): 1349-1360, <https://doi.org/10.1038/s41564-020-0757-2>.
- 7) Ibrahim E. Elsemman, et al., “Whole-cell modeling in yeast predicts compartment-specific proteome constraints that drive metabolic strategies,” *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 801, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28467-6>.
- 8) Hongzhong Lu, et al., “Multiscale models quantifying yeast physiology: towards a whole-cell model,” *Trends in Biotechnology* 40, no. 3 (2022): 291-305, <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2021.06.010>.
- 9) Tomokazu Shirai and Akihiko Kondo, “In Silico Design Strategies for the Production of Target Chemical Compounds Using Iterative Single-Level Linear Programming Problems,” *Biomolecules* 12, no. 5 (2022): 620, <https://doi.org/10.3390/biom12050620>.
- 10) Christopher J. Vavricka, et al., “Machine learning discovery of missing links that mediate alternative branches to plant alkaloids,” *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 1405, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28883-8>.
- 11) Yoshihiro Toya and Hiroshi Shimizu, “Metabolic pathway engineering for the non-growth-associated succinate production in *Escherichia coli* based on flux solution space,” *Journal of Bioscience and Bioengineering* 134, no. 1 (2022): 29-33, <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2022.04.008>.
- 12) Travis A. Ahn-Horst, et al., “An expanded whole-cell model of *E. coli* links cellular physiology with mechanisms of growth rate control,” *npj System Biology and Applications* 8, no. 1 (2022): 30, <https://doi.org/10.1038/s41540-022-00242-9>.
- 13) Keisuke Wada, et al., “¹³C-metabolic flux analysis of respiratory chain disrupted strain Δ ndhF1 of *Synechocystis* sp. PCC 6803,” *Applied Biochemistry and Biotechnology* 197, no. 5 (2025): 2944-2957, <https://doi.org/10.1007/s12010-024-05138-4>.
- 14) Carolina A. Contador, et al., “Ensemble modeling for strain development of l-lysine-producing *Escherichia coli*,” *Metabolic Engineering* 11, no. 4-5 (2009): 221-233, <https://doi.org/10.1016/j.ymben.2009.04.002>.

- 15) Christopher J. Vavricka, Tomohisa Hasunuma and Akihiko Kondo, “Dynamic Metabolomics for Engineering Biology: Accelerating Learning Cycles for Bioproduction,” *Trends in Biotechnology* 38, no. 1 (2020): 68-82, <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2019.07.009>.
- 16) 神戸大学「実験から仮説を自動立案する自律型実験システムの有用性を実証：ロボット×AIによるバイオテクノロジー実験の自動化」<https://www.kobe-u.ac.jp/ja/news/article/20250312-66529/> (2025年9月23日アクセス) .
- 17) Tong Wang, et al., “DeepEnzyme: a robust deep learning model for improved enzyme turnover number prediction by utilizing features of protein 3D-structure,” *Briefings in Bioinformatics* 25, no. 5 (2024): bbae409, <https://doi.org/10.1093/bib/bbae409>.
- 18) Minkyung Baek, et al., “Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network,” *Science* 373, no. 6557 (2021): 871-876, <https://doi.org/10.1126/science.abj8754>.
- 19) Josh Abramson, et al., “Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3,” *Nature* 630, no. 8016 (2024): 493, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w>.
- 20) Jason Yang, et al., “Active learning-assisted directed evolution,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 714, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-55987-8>.
- 21) Qiang Zhang, et al., “Integrating protein language models and automatic biofoundry for enhanced protein evolution,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 1553, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-56751-8>.
- 22) Veda Sheers Boorla and Costas D. Maranas, “CatPred: a comprehensive framework for deep learning in vitro enzyme kinetic parameters,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 2072, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-57215-9>.
- 23) Thomas Hayes, et al., “Simulating 500 million years of evolution with a language model,” *Science* 387, no. 6736 (2025): 850-858, <https://doi.org/10.1126/science.ads0018>.
- 24) Kaori Itto-Nakama, et al., “AI-based forecasting of ethanol fermentation using yeast morphological data,” *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry* 86, no. 1 (2021): 125-134, <https://doi.org/10.1093/bbb/zbab188>.
- 25) Fungmin Eric Liew, et al., “Carbon-negative production of acetone and isopropanol by gas fermentation at industrial pilot scale,” *Nature Biotechnology* 40, no. 6 (2022): 335-344, <https://doi.org/10.1038/s41587-021-01195-w>.
- 26) Maria Silvia Morlino, et al., “Cupriavidus necator as a platform for polyhydroxyalkanoate production: An overview of strains, metabolism, and modeling approach,” *Biotechnology Advances* 69 (2023): 108264, <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2023.108264>.
- 27) Nick W. Johnson, et al., “A biocompatible Lossen rearrangement in *Escherichia coli*,” *Nature Chemistry* 17, no. 7 (2025): 1020-1026, <https://doi.org/10.1038/s41557-025-01845-5>.
- 28) Zeming Lin, et al., “Evolutionary-scale prediction of atomic-level protein structure with a language model,” *Science* 379, no. 6637 (2023): 1123-1130, <https://doi.org/10.1126/science.ade2574>.
- 29) Kaiyi Jiang, et al., “Rapid in silico directed evolution by a protein language model with EVOLVEpro,” *Science* 387, no. 6732 (2025): eadr6006, <https://doi.org/10.1126/science.adr6006>.
- 30) Kevin B. Reed, et al., “A modular and synthetic biosynthesis platform for de novo production

of diverse halogenated tryptophan-derived molecules,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 3188, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-47387-1>.

- 31) Yuchen Zhang, et al., “LimF is a versatile prenyltransferase for histidine-C-geranylation on diverse non-natural substrates,” *Nature Catalysis* 5, no. 8 (2022): 682-693, <https://doi.org/10.1038/s41929-022-00822-2>.
- 32) Kazuki Watanabe, Tai-Ying Chiou and Masaaki Konishi, “Optimization of medium components for protein production by *Escherichia coli* with a high-throughput pipeline that uses a deep neural network,” *Journal of Bioscience and Bioengineering* 137, no. 4 (2024): 304-312, <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2024.01.005>.
- 33) Kento Tokuyama, et al., “Soft-sensor development for monitoring the lysine fermentation process,” *Journal of Bioscience and Bioengineering* 132, no. 2 (2021): 183-189, <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2021.04.002>.
- 34) Karson Hilgendorf, et al., “Precision fermentation for improving the quality, flavor, safety, and sustainability of foods,” *Current Opinion in Biotechnology* 86 (2024): 103084, <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2024.103084>.
- 35) Kyeong Rok Choi and Sang Yup Lee, “Systems metabolic engineering of microorganisms for food and cosmetics production,” *Nature Reviews Bioengineering* 1, no. 11 (2023): 832-857, <https://doi.org/10.1038/s44222-023-00076-y>.
- 36) Maciek R. Antoniewicz, “A guide to metabolic flux analysis in metabolic engineering: methods, tools and applications,” *Metabolic Engineering* 63 (2021): 2-12, <https://doi.org/10.1016/j.ymben.2020.11.002>.
- 37) Hiroshi Shimizu and Yoshihiro Toya, “Recent advances in metabolic engineering-integration of in silico design and experimental analysis of metabolic pathways,” *Journal of Bioscience and Bioengineering* 132, no. 5 (2021): 429-436, <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2021.08.002>.
- 38) Zhepu Ruan, et al., “Engineering natural microbiomes toward enhanced bioremediation by microbiome modeling,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 4694, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-49098-z>.

L2 農業・生物生産

L2.05 植物ものづくり

キーワード：光合成効率向上、個葉光合成能力、CO₂固定酵素Rubisco、CO₂濃縮機構（CO₂ Concentrating Mechanisms:CCM）、ピレノイド、液-液相分離、AI・機械学習、ハイスループット・フェノタイピング

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L205.pdf

1. 研究開発領域の定義

植物ものづくりとは、光合成を起点とする植物によるさまざまな物質生産を対象とする領域である。

植物は、各種食品添加物等を含む食料、飼料、生薬などの医薬品、香料や健康機能成分、木材や天然ゴム、綿花などの材料、バイオエタノールやバイオマスプラスチックなどの工業原料の供給源となっている。こうした植物による生産物は、光合成を起点として生合成されるが、光合成反応のエネルギー効率は実は極めて低い。そこで、「植物ものづくり」の高効率化のためには、光合成効率の向上が必須である。本稿では、近年飛躍的な発展を遂げている、光合成による物質生産の高効率化のための基盤的理解の進展と関連する技術開発、その応用展開の可能性について焦点をあてる。

2. 本領域の意義

肉食の増加や気候変動対応などにより、植物由来物質の需要は増加する一方であるが、地球上の居住可能面積の約4割が既に農業用地となっている。農地拡大せずに農業生産を増加させるためには、単位面積当たりの作物収量を増加させる（単収増加）以外にない。単収増加のためには、密植しても生育できる作物の開発や、収穫までの期間を短縮して二期作にするなどの方策がある一方、期待の高い未踏課題として光合成能力の増強がある。期待は高いものの、光合成能力を増強した品種や、光合成能力を向上させる植物成長調節剤は未だに実用化されていない。その理由は、光合成能力向上に関わるメカニズムが、半世紀以上前から植物科学の重要命題であるにもかかわらず、計測機器や研究手法の限界により、これまであまり明らかになっていなかったことにある。一方、近年の光合成効率のハイスループット計測やゲノム編集、液-液相分離研究の進展などにより、光合成能力向上への道が急速に開けてきた。

光合成能力向上を実現する技術を開発することにより、種苗や農業資材産業への貢献（知財等含む）、食料や飼料の安定供給、植物ものづくりの高効率かつ低価格化、また、大気CO₂固定効率の向上などに寄与する。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

光合成とは、大気中からの気孔や葉肉組織を介した葉緑体へのCO₂の拡散、葉内でのカルビン・ベンソン回路でのCO₂固定酵素（ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase：Rubisco）によるCO₂固定、およびカルビン・ベンソン回路に化学エネルギーを供給する光化学系の3プロセスが互いに相互作用するプロセスである。本稿ではまず、陸上植物である作物の光合成能力向上について概観する。その後、光合成の場合高濃度CO₂を供給する藻類のCO₂濃縮機構（CO₂ Concentrating Mechanisms：CCM）のメカニズム解明とその合成生物学的アプローチによる応用について述べる。

【陸上作物の光合成能力向上】

光合成の基質であるCO₂が、大気から葉内に入り植物体内に固定される過程を追いつつ、光合成能力向上の試みについてこれまでの成果を解説する。

基質であるCO₂とCO₂固定酵素Rubiscoによる生化学反応であるため、葉の外から基質であるCO₂が十分に供給されれば、この生化学反応の速度が向上すると考えられる。実際、モデル植物シロイヌナズナにおける気孔密度¹⁾および気孔開度の増加²⁾、イネにおける気孔開度の増加³⁾によって、個葉光合成能力の向上が報告されている。拡散によって気孔から葉内に入ったCO₂が葉肉細胞に入る過程については、イネを用いた研究で、原形質膜型アクアポリンの関与が指摘されている^{4),5)}。

CO₂固定酵素RubiscoがRuBP (ribulose-1,5-bisphosphate) とCO₂を反応させるステップにおいては、より高い触媒能力を有するソルガム由来のRubisco small subunitをイネに導入した例では、必ずしも光合成能力の向上が明瞭でなかった⁶⁾。この理由は、Rubiscoの触媒能力とCO₂との親和性(結合力)にはトレードオフがあるとされるためである⁷⁾。Rubiscoそのもののエンジニアリングの難しさを示している。Rubiscoの含量を増加させるアプローチでは複数の成功例があり、葉一枚あたり(個葉)光合成能力の向上に加えて、一部では圃場条件での収量の増加も報告されている⁸⁾。

一方、カルビン・ベンソン回路に化学エネルギーを供給する電子伝達系、およびRuBP代謝については、NADPH代謝にかかわる遺伝子⁹⁾、シロイヌナズナにおけるcytochrome *b₆/f*複合体のコンポーネントの過剰発現¹⁰⁾によって個葉光合成能力の向上が示されている。

光合成と葉の環境要因との相互作用に着目した研究例としては、タバコにおいて、光化学系の強光ストレス回避機構にかかわるキサントフィルサイクルを改変することで、圃場条件でのバイオマス生産の向上が報告されている¹¹⁾。一方、光合成メカニズムの直接改変と異なり、既に存在する種内の遺伝的多様性(自然変異)を活用する研究も活発である¹²⁾。イネ¹³⁾、ダイズ¹⁴⁾、コムギ¹⁵⁾の多品種間比較において個葉光合成能力に大きな自然変異が見出されており、育種への活用を目指して、この自然変異をもたらし遺伝的要因の特定が進められている。自然変異をもとにした遺伝解析の例としては、イネの第4¹⁶⁾、第8染色体¹⁷⁾において光合成能力に影響する遺伝子が特定されている。ダイズにおいても同様に、第13および第20染色体上に光合成能力に関わる染色体領域が特定されている¹⁸⁾。

自然変異をうまく活用することができれば、優れた特性を組み合わせることで、個葉光合成能を大きく向上させることができる余地があると考えられる¹⁹⁾。

【藻類CCMの活用】

酵素基質反応は、基質の濃度が高い方が効率よく進む。水中に生息する藻類はCCMを持つものが多く、CO₂を濃縮してからRubiscoで固定することにより、低CO₂濃度下でも高い物質生産を実現している。この機構を解明して陸上植物に導入できれば、現在1%未満という作物の極めて低い光合成効率を、理論的には6-8%まで向上させることが可能だとされている。

藻類CCMの研究は、2010年代初頭までは生理学的・生化学的な現象論的理解が主流だったが、この10年で分子レベルの理解が劇的に進んだ。藻類CCMの中核であるピレノイドは、葉緑体内でRubiscoが高密度に集積した非膜オルガネラであり、濃縮されたCO₂をRubiscoに供給することで光合成効率を向上させる。特に、2016年にピレノイドの形成に必須なRubiscoリンカータンパク質EPYC1が同定され、CCM研究の重要な転換点となった²⁰⁾。

2015年頃からのクライオ電子顕微鏡の技術発展により、ピレノイドの構成因子の解明が進み、ピレノイドが単なるRubiscoの凝集体ではなく、高度に組織化された構造体であることが判明した²¹⁾。同時期にゲノム編集技術やTurboIDなどの近接依存性標識法の活用により、CCMに関わるタンパク質群の網羅的同定が進んだ^{22), 23)}。その後、ピレノイドが液-液相分離によって形成されることが実証され^{24), 25)}、膜を持たないオルガネラ形成の新たなモデルとして細胞生物学全体に大きなインパクトを与えた。その後、液-液相分離が誘

導されるメカニズムが詳細に解析され²⁶⁾、ピレノイド構築についての物理化学的な基盤が明確になった。

CO₂濃縮システムの解明については、CO₂濃縮を担うタンパク質であるHLA3、LCIA、LCI1、BST1-3などの同定により、CO₂/HCO₃⁻の輸送経路の全体像が解明された^{27), 28)}。その後、ピレノイドの環境CO₂濃度への応答や、精密な制御機構への理解が深まった^{29), 30)}。

藻類ピレノイドの構成要素や動作原理の解明が進められた後、藻類のCCM構成要素を植物に導入する試みが段階的に進められ、2020年に植物葉緑体内での液-液相分離によるプロトピレノイド形成が成功した³¹⁾。続いて、植物におけるデンプン鞘形成³²⁾およびチラコイド膜貫入³³⁾の成功により、作物における機能的なCCM再構成が現実的な段階に進んでいる。

3.2 トピックス

【陸上作物の光合成能力向上】

概要欄で述べた、光合成改良のメカニズム研究を野外圃場に展開し、実用作物で収量の向上に成功した例が、ここ数年相次いでいる。イネにおけるH⁺-ATPase (*Osa1*) の過剰発現体を圃場栽培したところ、33%の増収効果が得られた³⁴⁾。また、ダイズにおいてキサントフィルサイクルを改変することで、圃場条件で30%以上の増収効果が得られた³⁵⁾。RubiscoがCO₂の代わりに酸素と結合してしまう現象である、光呼吸を抑制したイネは、圃場試験で窒素利用効率が向上し、収量も増加したことが報告されている³⁶⁾。また、強光条件下で余分な光エネルギーを熱として放出する機能を持つ、PSBS1の上流のプロモーター領域をゲノム編集することで、内在遺伝子の発現量を向上させ、光合成パフォーマンスを向上させたという例がイネで報告された³⁷⁾。さらに、アントラキノン類が強光ストレスによる光合成能力の低下を抑制することが見いだされ、植物体に散布することでトマトやレタスの収量向上につながったことが報告されている³⁸⁾。

既に存在する自然変異を活用して光合成効率の向上をはかるためには、圃場条件で多数の遺伝系統の光合成活性を測定する必要がある。この目的を達成するため、従来比で測定効率を7倍以上に引き上げ、光合成能力のハイスループット・フェノタイピングを実現する装置MIC-100が開発された³⁹⁾。この装置を用いたイネ、およびダイズにおける大規模光合成スクリーニングが行われている^{40), 41)}。

【藻類CCMの活用】

● 植物におけるピレノイド再構成技術の展開

モデル植物シロイヌナズナにおける藻類ピレノイドの再構築の成功^{32), 33), 42)}により、作物への実装可能性が具体的に示された。これらの技術進展を受け、Bill & Melinda Gates Agricultural Innovationsが推進する (Realizing Increased Photosynthetic Efficiency (RIPE) プロジェクト) には、光合成効率改善を目的に3,400万ドルの追加支援が決定された (2022年開始、4年間)。

● AI・計算生物学によるCCM設計技術の進展

DeepMindのAlphaFold3などのAIツールの登場により、タンパク質複合体の構造予測技術が大幅に向上し、ピレノイド構成タンパク質の相互作用解析が加速している。配列非依存のバイオインフォマティクスパイプラインが開発され、これを利用して緑藻類 *Chlorella* の新規ピレノイドリンカータンパク質 (CsLinker) が同定された⁴³⁾。このリンカータンパク質は、約8億年の進化的距離を隔てたクラミドモナスのピレノイドでも機能し、さらに一部の植物Rubiscoとも相分離を起こすことが示された。また、数理モデリングを用いたCCM効率の予測⁴⁴⁾は工学的設計指針を提供する重要な手法となっており、多様な藻類のCCMを比較解析することで、進化的に保存された本質的要素の特定が進んでいる。このような計算生物学的アプローチと実験的検証の組み合わせにより、CCM構成因子の同定と機能解析が加速している。この分野は、EUのHorizon Europeプログラムのグリーンランジション政策において、炭素除去技術の基礎研究として支援を受けている。以上のように、分子レベルの解析と応用的な導入研究の両面から急速な進展が見られ、CCM

技術の作物導入が具体的に展開される段階に到達している。

3.3 課題

【陸上作物の光合成能力向上】

光合成研究が進展し、個葉での光合成能力が増強できたとしても、圃場で集団として生育する群落全体の生産性向上につながるとは限らない。これは光合成能力を高めても、植物全体で見たときに他の要因（栄養素不足、耐乾性、シンク容量など）が制約となる場合が多いためである。また、光合成や作物収量は室内と野外圃場で大きくパフォーマンスが異なるため、たとえ最新の閉鎖型温室で実験をしたとしても、最終的には圃場栽培のデータがないと実用化にはつながらない。そのため、野外圃場試験は実用化研究において極めて重要である。しかし、遺伝子組換えやゲノム編集個体の扱いについて、日本では法的規制が比較的厳密であり、社会の受容度も低いため、野外圃場試験のハードルが高く、実用化研究のためのボトルネックとなっており、極めて高いポテンシャルのある遺伝資源（ゲノム編集系統）が基礎研究段階にとどまる原因となっている。また、遺伝子組み換えやゲノム編集植物の圃場試験を行うために海外共同研究を行う研究者も多く、貴重な研究データの海外流出につながっている。迅速な手続きで遺伝子組換え植物、ゲノム編集植物の野外圃場試験を行える体制の整備が急務である。

食料安全保障、カーボンニュートラルや植物ものづくり等、植物の物質生産能力が求められる場面は増えおり、バイオマス供給の基盤である光合成の基礎、及び応用研究の重要性は増している。実際、(4)で述べるように、海外においては光合成の基礎および応用研究に大型予算が配分されているのに対し、わが国で光合成に特化した大型プログラムは極めて限定的である。

【藻類 CCM の活用】

科学技術上の課題として、藻類由来のCCMの中核タンパク質を植物の葉緑体内で適切に局在化させ、その機能を発揮させることが現状の大きな障壁となっている。特に、タンパク質輸送系の再設計や膜輸送能力の精密な調整が求められている。また、CCMの駆動に必要なATPや還元力を植物が安定的に供給できるかは未解明であり、代謝系との整合性について深い理解が必要である。さらに、CCMに関係する複雑な転写制御やレトログレードシグナル、タンパク質の動的局在変化を植物細胞内で再現するための高度な合成生物学的設計と制御技術の確立が、次世代の画期的な研究成果につながる重要課題である。

研究環境や体制面でも課題があり、クライオ電子顕微鏡や超解像顕微鏡など、動的構造解析に必須な最先端機器への安定的なアクセスが不足している。また、構造生物学、生物物理学、合成生物学、数理モデリングなど、多岐にわたる専門領域間の連携が不十分であり、特にdryとwet研究者間の相互理解や日常的な協働のための体制整備が急務となっている。長期的な研究支援についても、CCM技術の導入は10年以上の長期スパンを要するが、現状の制度では短期的なプロジェクト中心で継続的な支援が難しい。さらに、国際的な格差が存在し、欧米が先行する最新技術や遺伝資源へのアクセスが制限されているため、経済安全保障上、多様な生物資源の戦略的管理や協力体制の構築が必要である。

特に重要なことは、CCM技術開発は今まさに実用化の臨界点にあることである。米国・英国が2020年代後半の商業化を目指す中、日本が今行動しなければ、技術標準や知的財産において決定的に出遅れ、将来の食料安全保障など、一次生産に関わる基盤技術を他国に依存することになる。日本がCCM技術の先導的地位を確立するためには、長期的かつ継続的な研究支援が不可欠である。

今後の研究の方向性としては、統合オミクス解析と機械学習を融合させ、CCM制御機構を包括的に理解することが求められる。AIを活用して最小構成遺伝子セットを最適設計し、それを植物に効率的に導入する技術開発も重要となる。また、より単純なCCMを持つ新規モデル生物の探索と活用、遺伝子組換え技術導入に関する社会的な受容性の評価や倫理・法律・社会的課題の積極的な検討が不可欠である。さらに、産学官連携を強化し、若手研究者の育成を目的とした人材交流プログラムを推進することで、研究の基盤強化

を図ることが必要である。光合成能力増強に特化した、米国RIPEプロジェクトのような目的志向型の統合的研究体制の欠如は、実用化における決定的な遅れにつながると考えられる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

基礎研究では世界的貢献をしているが、作物への応用研究で決定的に遅れている。東北大学などのグループによるRubisco増強イネの成功や、神戸大学・立命館大学によるハイブリッドRubisco酵素改良、東京大学による光合成促進化合物の発見、九州大学による葉緑体配置制御技術など、数多くの独創的なアプローチが見られ、トップ1%被引用論文著者も複数人も存在する。また、京都大学や関西学院大学を中心に、CCMの基礎研究において世界的に重要な貢献をしている。一方、日本には光合成に特化した大型研究プロジェクトが存在せず、このままでは技術覇権を完全に失う危機的な状況にある。食料安全保障と次世代バイオ産業の両面で、他国依存に陥るリスクが極めて高い。

[評価：基礎研究：現状◎／トレンド→ 応用研究・開発：現状△／トレンド→]

【米国】

光合成研究の基礎から応用への橋渡しの面において世界最先端である。イリノイ大学を中心としたRIPEプロジェクトが、Bill & Melinda Gates Foundationなどから2012年の開始以来、累計で1億ドル以上の支援を受けている。またザッカーバーグ財団はCRISPR for Climate Changeプロジェクトと称し、イノベティブゲノム研究所を中心に1100万ドル以上の資金を提供している。さらに米国エネルギー省（DOE）は光合成を利用したバイオ燃料生産や人工光合成にも資金提供している。CRISPRに代表されるゲノム編集技術の先駆者が多い国でもあり、ゲノム編集技術と組み合わせた新規手法の開発も盛んである。また、CCM研究の中心地であり、プリンストン大学のMartin Jonikasやカリフォルニア大学バークレー校のKrishna Niyogiらが世界的な研究をリードしている。特に、Jonikas研究室からは、ピレノイド形成の分子機構に関する画期的な論文が継続的に発表されている。さらに、同研究室はモデル緑藻クラミドモナスの大規模変異株ライブラリを開発し、世界中の研究者に配布することで、光合成研究全体の進展に大きく貢献している。アメリカ国立科学財団が資金提供するCombining Algal and Plant Photosynthesis：CAPPプロジェクトに代表されるように、CCM研究は基礎研究領域として継続的に大規模支援を受けている。応用研究では、イリノイ大学を中心としたRealizing Increased Photosynthetic Efficiency：RIPEプロジェクトが、Bill & Melinda Gates Foundationなどから2012年の開始以来、累計で1億ドル以上の支援を受け、CCM技術の作物導入を精力的に進めている。また、多数のスタートアップ企業が参入し、実用化に向けた開発が加速している。最先端のクライオ電子顕微鏡施設も充実しており、構造解析の面でも優位性を保っている。

[評価：基礎研究：現状◎／トレンド↗ 応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

EUの研究開発プロジェクトHorizon Europeでは、循環型農業推進やグリーントランジションの一環として光合成研究が重点的に支援されている。具体的には、2022～2027年のDynamic Regulation of photosynthesis in light-Acclimated organisms（DREAM）や、光合成の向上による循環型農業推進を目指す「BEST-CROP」プロジェクト（2023年7月～2028年6月）が実施されており、BEST-CROPでは予算額は5年で600万ユーロ（約9億6000万円）である。英国では、ロザムステッド研究所（英国）やケンブリッジ大学（英国）などが光合成研究の中心となっており、2012～2017年のロザムステッド研究所を中心とした20:20 wheat計画では光合成効率向上と品種改良によって小麦の単位面積収量20t/haを目指す大胆な目標が掲げられていた。欧州では我が国と同様に消費者のGM作物忌避が強いいため、自然変異利用による光合成改良の道も積極的に模索されており、例えばエセックス大学のTracy Lawsonは当該分野における

トップ研究者の一人である。ヨーク大学（英国）のLuke Mackinderやエジンバラ大学のAlistair McCormickらを中心に、CCMの植物導入研究で世界をリードしている。米欧間で極めて緊密な共同研究体制が構築されており、この強固な国際連携により、段階的なピレノイド構造の再構成に成功し、実用化に最も近い位置にいる。また、ドイツ研究振興協会（Deutsche Forschungsgemeinschaft：DFG）など各国の研究助成機関も積極的な支援を行っており、基礎から応用まで幅広い研究が展開されている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド➡ 応用研究・開発：現状◎／トレンド➡]

【中国】

国家レベルで「作物の光合成効率の飛躍的向上」を研究目標に掲げ、大規模な投資を行っている。中国科学院はsuper riceなど高収量作物開発の中核として光合成研究センターを設立し、優秀な若手研究者を海外から招聘している。水稻に独自の光呼吸代謝バイパスを導入し収量を向上させた例や、光合成速度の自然変異を解析して高光合成系統を選抜する研究などがみられる。政府の大型プロジェクトとして光合成改良技術の社会実装を見据えた開発が進められており、中国企業も加わった産学連携体制が築かれている。また、近年CCM研究への投資を拡大しており、中国科学院を中心に、構造生物学的アプローチによるCCM因子の解析が進んでいる。特に、クライオ電子顕微鏡施設の整備が進み、構造解析の論文が増加している。また、ゲノム編集技術を活用した応用研究も活発化している。国家戦略として合成生物学研究が推進されており、CCM技術も重点分野の一つに位置付けられている。深圳などのバイオテクノロジー拠点では、企業との連携による実用化研究も進んでいる。ただし、オリジナリティの高い基礎研究はまだ限定的である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド➡ 応用研究・開発：現状△／トレンド➡]

【韓国】

政府の光合成強化を含む作物バイオ研究への大型投資が加速している。Rubisco改良とNPQ制御多遺伝子編集イネの開発や、カルボキシゾームなどCO₂濃縮機構についての基礎研究が盛んであるという特色がある。一方で、これらの作物生産への影響評価や実証についての存在感は薄い。また、韓国科学技術院（KAIST）や基礎科学研究院（IBS）を中心に、藻類の基礎研究が行われている。特に、微細藻類を用いたバイオ燃料生産に関する研究に強みがあるが、CCM自体の分子機構研究は限定的である。政府主導でカーボンニュートラル技術開発が推進されており、その一環として藻類によるCO₂固定技術の研究も支援されている。しかし、CCMの基礎研究や植物への応用研究では、日米欧中に比べて存在感は薄い。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド➡ 応用研究・開発：現状△／トレンド➡]

【カナダ】

カナダは、トロント大学やブリティッシュコロンビア大学を中心に、藻類の基礎研究で一定の存在感を示している。特に、環境応答や進化的観点からのCCM研究に強みがある。カナダ自然科学・工学研究評議会（NSERC）による継続的な支援により、安定した研究環境が整備されている。応用面では、国内の豊富な水資源を活用した大規模藻類培養の実証研究が行われており、CO₂固定と有用物質生産の両立を目指している。ただし、CCMの分子機構研究や植物への導入研究では、米国や欧州に比べて規模は小さい。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド➡ 応用研究・開発：現状○／トレンド➡]

【オーストラリア】

オーストラリア国立大学（ANU）のCentre of Excellence for Translational Photosynthesisは、光合成研究の世界的拠点の一つである。特に、C4光合成との比較研究や、極限環境下でのCCM機能解析に独自性がある。また、グレートバリアリーフの海洋酸性化問題との関連で、海洋性藻類のCCM研究も活発である。応用研究では、乾燥地農業への適用を視野に入れた研究が特徴的で、水利用効率の高い作物開発に

CCM技術の応用が検討されている。オーストラリア研究会議（Australian Research Council：ARC）による長期的な支援体制も整っている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→ 応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【イスラエル】

イスラエルは、ワイツマン科学研究所を中心として、光合成や藻類研究の基礎研究で高い水準を維持している。特に、極限環境下での藻類のCO₂濃縮機構（CCM）研究や人工光合成技術の応用研究において独創的な成果が挙げられている。ワイツマン科学研究所の植物・環境科学部門では、藻類をモデルとした代謝、ストレス生理学、人工光合成、合成生物学などの研究が活発に行われている。また、同研究所のRon Miloは、光合成の炭素固定に関する研究で著名であり、Rubisco酵素の機能解析や人工光合成システムの開発に貢献している。さらに、イスラエルの乾燥地農業における水利用効率の向上を目的とした研究も進められており、CCM技術の応用が期待されている。応用研究面では、スタートアップ企業による革新的なアプローチが盛んであり、研究成果の迅速な商業化が特徴的である。イスラエル政府の支援も充実しており、基礎研究から実用化まで一貫した推進体制が構築されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド↗ 応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【インド】

インドは、近年バイオテクノロジー分野への投資を急速に拡大している。特にインド工科大学（IIT）各校や、科学産業研究評議会（Council of Scientific and Industrial Research：CSIR）傘下の研究機関を中心に、藻類を利用したCO₂固定技術の開発研究が活発化している。具体的には、大規模かつ低コストな藻類培養技術開発を進めており、発展途上国における適用を念頭においた研究が盛んである。一方で、CCMの分子機構に関する基礎研究は欧米に比べてまだ発展途上の段階にあり、顕著な国際的影響力を持つ成果は限定的である。しかし、近年は政府による支援が強化されており、今後さらなる発展が期待される。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→ 応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Yu Tanaka, et al., “Enhancement of leaf photosynthetic capacity through increased stomatal density in Arabidopsis,” *New Phytologist* 198, no. 2 (2013): 757-764, <https://doi.org/10.1111/nph.12186>.
- 2) Weile Wang, et al., “Variations in atmospheric CO₂ growth rates coupled with tropical temperature,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 110, no. 32 (2013): 13061-13066, <https://doi.org/10.1073/pnas.1219683110>.
- 3) Kensuke Kusumi, et al., “Increased leaf photosynthesis caused by elevated stomatal conductance in a rice mutant deficient in SLAC1, a guard cell anion channel protein,” *Journal of Experimental Botany* 63, no. 15 (2012): 5635-5644, <https://doi.org/10.1093/jxb/ers216>.
- 4) Feiyun Xu, et al., “Erratum: Overexpression of rice aquaporin OsPIP1;2 improves yield by

enhancing mesophyll CO₂ conductance and phloem sucrose transport,” *Journal of Experimental Botany* 70, no. 15 (2019): 4067, <https://doi.org/10.1093/jxb/erz043>.

- 5) Yuko T. Hanba, et al., “Overexpression of the barley aquaporin HvPIP2;1 increases internal CO₂ conductance and CO₂ assimilation in the leaves of transgenic rice plants,” *Plant and Cell Physiology* 45, no. 5 (2004): 521-529, <https://doi.org/10.1093/pcp/pch070>.
- 6) Chie Ishikawa, et al., “Functional incorporation of sorghum small subunit increases the catalytic turnover rate of Rubisco in transgenic rice,” *Plant Physiology* 156, no. 3 (2011): 1603-1611, <https://doi.org/10.1104/pp.111.177030>.
- 7) Yonatan Savir, et al., “Cross-species analysis traces adaptation of Rubisco toward optimality in a low-dimensional landscape,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 107, no. 8 (2010): 3475-3480, <https://doi.org/10.1073/pnas.0911663107>.
- 8) Dong-Kyung Yoon, et al., “Transgenic rice overproducing Rubisco exhibits increased yields with improved nitrogen-use efficiency in an experimental paddy field,” *Nature Food* 1, no. 2 (2020): 134-139, <https://doi.org/10.1038/s43016-020-0033-x>.
- 9) Kentaro Takahara, et al., “Metabolome and photochemical analysis of rice plants overexpressing Arabidopsis NAD kinase gene,” *Plant Physiology* 152, no. 4 (2010): 1863-1873, <https://doi.org/10.1104/pp.110.153098>.
- 10) Andrew J. Simkin, et al., “Overexpression of the RieskeFeS Protein Increases Electron Transport Rates and Biomass Yield,” *Plant Physiology* 175, no. 1 (2017): 134-145, <https://doi.org/10.1104/pp.17.00622>.
- 11) Johannes Kromdijk, et al., “Improving photosynthesis and crop productivity by accelerating recovery from photoprotection,” *Science* 354, no. 6314 (2016): 857-861, <https://doi.org/10.1126/science.aai8878>.
- 12) Pádraic J. Flood, et al., “Natural genetic variation in plant photosynthesis,” *Trends in Plant Science* 16, no. 6 (2011): 327-335, <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2011.02.005>.
- 13) Tomomi Kanemura, et al., “Evaluation of genotypic variation in leaf photosynthetic rate and its associated factors by using rice diversity research set of germplasm,” *Photosynthesis Research* 94, no. 1 (2007): 23-30, <https://doi.org/10.1007/s11120-007-9208-7>.
- 14) Kazuma Sakoda, et al., “Genetic and Physiological Diversity in the Leaf Photosynthetic Capacity of Soybean,” *Crop Science* 56, no. 5 (2016): 2731-2741, <https://doi.org/10.2135/cropsci2016.02.0122>.
- 15) S. M. Driever, et al., “Natural variation in photosynthetic capacity, growth, and yield in 64 field-grown wheat genotypes,” *Journal of Experimental Botany* 65, no. 17 (2014): 4959-4973, <https://doi.org/10.1093/jxb/eru253>.
- 16) Toshiyuki Takai, et al., “A natural variant of NAL1, selected in high-yield rice breeding programs, pleiotropically increases photosynthesis rate,” *Scientific Reports* 3, no. 1 (2013): 2149, <https://doi.org/10.1038/srep02149>.
- 17) Shunsuke Adachi, et al., “Fine Mapping of Carbon Assimilation Rate 8, a Quantitative Trait Locus for Flag Leaf Nitrogen Content, Stomatal Conductance and Photosynthesis in Rice,” *Frontiers in Plant Science* 8 (2017): 60, <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00060>.
- 18) Kazuma Sakoda, et al., “Two novel quantitative trait loci affecting the variation in leaf photosynthetic capacity among soybeans,” *Plant Science* 291 (2020): 110300, <https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2019.110300>.

- 19) Shunsuke Adachi, et al., “Genetic architecture of leaf photosynthesis in rice revealed by different types of reciprocal mapping populations,” *Journal of Experimental Botany* 70, no. 19 (2019): 5131-5144, <https://doi.org/10.1093/jxb/erz303>.
- 20) Luke C. M. Mackinder, et al., “A repeat protein links Rubisco to form the eukaryotic carbon-concentrating organelle,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 113, no. 21 (2016): 5958-5963, <https://doi.org/10.1073/pnas.1522866113>.
- 21) Benjamin D. Engel, et al., “Native architecture of the Chlamydomonas chloroplast revealed by in situ cryo-electron tomography,” *eLife* 4 (2015): e04889, <https://doi.org/10.7554/eLife.04889>.
- 22) Luke C. M. Mackinder, et al., “A Spatial Interactome Reveals the Protein Organization of the Algal CO₂-Concentrating Mechanism,” *Cell* 171, no. 1 (2017): 133-147.e14, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.08.044>.
- 23) Chun Sing Lau, et al., “A phase-separated CO₂-fixing pyrenoid proteome determined by TurboID in Chlamydomonas reinhardtii,” *Plant Cell* 35, no. 9 (2023): 3260-3279, <https://doi.org/10.1093/plcell/koad131>.
- 24) Elizabeth S. Freeman Rosenzweig, et al., “The Eukaryotic CO₂-Concentrating Organelle Is Liquid-like and Exhibits Dynamic Reorganization,” *Cell* 171, no. 1 (2017): 148-162.e19, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.08.008>.
- 25) Tobias Wunder, et al., “The phase separation underlying the pyrenoid-based microalgal Rubisco supercharger,” *Nature Communications* 9, no. 1 (2018): 5076, <https://doi.org/10.1038/s41467-018-07624-w>.
- 26) Shan He, et al., “The structural basis of Rubisco phase separation in the pyrenoid,” *Nature Plants* 6, no. 12 (2020): 1480-1490, <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00811-y>.
- 27) Takashi Yamano, et al., “Characterization of cooperative bicarbonate uptake into chloroplast stroma in the green alga Chlamydomonas reinhardtii,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 112, no. 23 (2015): 7315-7320, <https://doi.org/10.1073/pnas.1501659112>.
- 28) Ananya Mukherjee, et al., “Thylakoid localized bestrophin-like proteins are essential for the CO₂ concentrating mechanism of Chlamydomonas reinhardtii,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 116, no. 34 (2019): 16915-16920, <https://doi.org/10.1073/pnas.1909706116>.
- 29) Lianyong Wang, et al., “Chloroplast-mediated regulation of CO₂-concentrating mechanism by Ca²⁺-binding protein CAS in the green alga Chlamydomonas reinhardtii,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 113, no. 44 (2016): 12586-12591, <https://doi.org/10.1073/pnas.1606519113>.
- 30) Takashi Yamano, et al., “CO₂-dependent migration and relocation of LCIB, a pyrenoid-peripheral protein in Chlamydomonas reinhardtii,” *Plant Physiology* 188, no. 2 (2022): 1081-1094, <https://doi.org/10.1093/plphys/kiab528>.
- 31) Nicky Atkinson, et al., “Introducing an algal carbon-concentrating mechanism into higher plants: location and incorporation of key components,” *Plant Biotechnology Journal* 14, no. 5 (2016): 1302-1315, <https://doi.org/10.1111/pbi.12497>.
- 32) Nicky Atkinson, et al., “SAGA1 and SAGA2 promote starch formation around proto-pyrenoids in Arabidopsis chloroplasts,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of*

USA 121, no. 4 (2024): e2311013121, <https://doi.org/10.1073/pnas.2311013121>.

- 33) Jessica H. Hennacy, et al., “SAGA1 and MITH1 produce matrix-traversing membranes in the CO₂-fixing pyrenoid,” *Nature Plants* 10, no. 12 (2024): 2038-2051, <https://doi.org/10.1038/s41477-024-01847-0>.
- 34) Maoxing Zhang, et al., “Plasma membrane H⁺-ATPase overexpression increases rice yield via simultaneous enhancement of nutrient uptake and photosynthesis,” *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 735, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-20964-4>.
- 35) Amanda P. De Souza, et al., “Soybean photosynthesis and crop yield are improved by accelerating recovery from photoprotection,” *Science* 377, no. 6608 (2022): 851-854, <https://doi.org/10.1126/science.adc9831>.
- 36) Guoxin Chen, et al., “Synthetic photorespiratory bypass improves rice productivity by enhancing photosynthesis and nitrogen uptake,” *Plant Cell* 37, no. 1 (2024): koaf015, <https://doi.org/10.1093/plcell/koaf015>.
- 37) Dhruv Patel-Tupper, et al., “Multiplexed CRISPR-Cas9 mutagenesis of rice PSBS1 noncoding sequences for transgene-free overexpression,” *Science Advances* 10, no. 23 (2024): eadm7452, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adm7452>.
- 38) Yuchen Qu, et al., “Identification and characterization of compounds that improve plant photosynthesis and growth under light stress conditions,” *Communications Biology* 8, no. 1 (2025): 300, <https://doi.org/10.1038/s42003-025-07582-2>.
- 39) Yu Tanaka, et al., “MIC-100, a new system for high-throughput phenotyping of instantaneous leaf photosynthetic rate in the field,” *Functional Plant Biology* 49, no. 6 (2022): 496-504, <https://doi.org/10.1071/fp21029>.
- 40) Sotaro Honda, et al., “Maintaining higher leaf photosynthesis after heading stage could promote biomass accumulation in rice,” *Scientific Reports* 11, no. 1 (2021): 7579, <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86983-9>.
- 41) Mohammad Jan Shamim, et al., “Analysis of Physiological Variations and Genetic Architecture for Photosynthetic Capacity of Japanese Soybean Germplasm,” *Frontiers in Plant Science* 13 (2022): 910527, <https://doi.org/10.3389/fpls.2022.910527>.
- 42) Nicky Atkinson, et al., “Condensation of Rubisco into a proto-pyrenoid in higher plant chloroplasts,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 6303, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20132-0>.
- 43) James Barrett, et al., “A promiscuous mechanism to phase separate eukaryotic carbon fixation in the green lineage,” *Nature Plants* 10, no. 11 (2024): 1801-1813, <https://doi.org/10.1038/s41477-024-01812-x>.
- 44) Chenyi Fei, et al., “Modelling the pyrenoid-based CO₂-concentrating mechanism provides insights into its operating principles and a roadmap for its engineering into crops,” *Nature Plants* 8, no. 5 (2022): 583-595, <https://doi.org/10.1038/s41477-022-01153-7>.

L2 農業・生物生産

L2.06 食料・フードテック

キーワード：持続可能な食料生産、食の変容、フードテック、陸上養殖、食品開発、代替タンパク質、味覚/嗅覚

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L206.pdf

1. 研究開発領域の定義

世界人口の増加に対応した持続可能な食料生産を実現することと、ヒトの健康と地球環境の持続可能性を確保することを目指して、その生産が地球環境に大きな負荷を与える畜産物中心の食事から植物性素材を中心とした食事への変容が提案されている。それに伴い、代替タンパク質を含む新規食品開発に関連するフードテック分野が広く進展しつつある。本領域における研究開発は、このような食の変容を推進し、将来の新規食品開発に資するものである。具体的には、水産物の新たな養殖方法の開発、代替タンパク質に関連する研究開発、味覚、嗅覚、食感、おいしさ等に関わる研究開発などが含まれる。なお、農業に関する研究開発は『育種』および『スマート農林水産業』の項で取り扱う。

2. 本領域の意義

国連の推計によると、世界人口は2024年の82億人から増加を続け、2080年代半ばに約103億人でピークに達し、その後減少に転じ、2100年には約102億人になると予測されている¹⁾。これに伴い、食料需要も増大することから、持続可能な食料供給システムの構築が求められている。現在、米国、ブラジル、オーストラリアなどでは動物性タンパク質の消費量が多いが、消費量が少ない国での消費量が今後増加した場合、タンパク質供給に支障が出る可能性がある²⁾。また、国連食糧農業機関（FAO）によると、世界の肉類生産量は1961年の7,100万トンから2023年には3億6,300万トンと5倍に増加し、現在も増加傾向にある³⁾。しかしながら、現在の畜産業は、広大な土地、大量の水と飼料を必要とし、メタンなど温室効果ガスを排出することから、持続可能な産業とは言い難い。さらに、現状では地球の居住可能面積の40%以上が牧草地を含む農地となっており、そのうち約70%が畜産を支える家畜飼料生産にあてられている⁴⁾。地球の農地面積を増やすことは、炭素貯留、水源涵養、生物多様性保全など多彩な機能を持つ森林を農地に転換することにつながり、地球環境の持続可能性の観点からも避けなければならない。世界の食料安全保障と地球環境の持続可能性を考える上で、肉類消費量の増加を抑制することは喫緊の課題である。

また、水産業においては、天然の水産資源が限られている中、水産物の需要の増大に対応することが求められている。そのため、養殖による水産物の生産量が增大しているが、養殖が地球環境に与える影響も大きく、養殖技術の革新が求められている。

上記のように、タンパク質の安定供給に不安があることから、代替タンパク質が注目されている。代替タンパク質としては、植物性代替肉、培養肉（細胞農業）、菌糸体食品、昆虫食の他、微生物の精密発酵による乳タンパク質などが挙げられる。

このような状況を背景として、畜産物中心の食事から植物性素材をベースとした食事への転換を促す食事ガイドラインが欧州を中心に提案されている。こうした食の変容を社会全体に広く浸透させるためには、伝統的食文化への配慮や「おいしさ」の確保が不可欠であり、消費者の受容性を高める視点も同時に求められている。

一方で、食品企業は、昨今の原材料の調達難や価格高騰だけではなく、消費者の健康やサステナブル志向

の高まりにより、原材料の変更や新規素材の開発を迫られている中で、おいしさを担保しなければならない。そのため、味覚・嗅覚・食感等を科学的に分析すると同時に、感性などの観点を含めて食行動を説明するための手法が求められている。近年では、味覚受容体や嗅覚受容体を発現する培養細胞を利用した評価手法が進展しており、さらなる感覚科学研究の発展が期待される。また、AIを活用した新規素材の探索や新たな食生活なども提案されている。

本領域における研究開発は、企業における食品原材料の確保や食品開発など、様々な応用分野に貢献することから、革新的な食品関連産業の創出が期待されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

近年、畜産業に由来する温室効果ガス排出や水資源の消費に関連する多くの課題が顕在化している^{5)~7)}。地球全体での人口増加と食料需要の増大もあって、従来の畜産業や水産業に代わる新たなタンパク質生産技術への関心が高まっている^{7), 8)}。

健康志向、和食の普及などを背景に世界的に魚食は人気で、水産物の需要は高まっている。1950年には2,000万トンだった食用水産物の生産量は、2022年には1億8,500万トンに達している⁹⁾。この大量の消費を賄うには、漁獲漁業だけでは足りず、養殖による生産量が飛躍的に伸びている（2022年には養殖生産量は9,400万トンと51%を占める）。従来の海上養殖に代わり、水質や周辺環境を厳密に管理しながら魚を育成する「閉鎖循環型水産養殖システム」（陸上養殖）は実用化に近いステージまで到達しており、異常気象などの外的リスクの低減や環境負荷を軽減した食料安定供給に寄与できると期待されている¹⁰⁾。また、現行の養殖は、魚粉、魚油を餌として、天然から採捕した種苗を使った環境負荷が高いものであり、植物性の代替飼料や、昆虫、微生物を利用した餌の開発が進んでいる。

また、藻類のCO₂吸収、貯留能が明らかになり、森林に匹敵するブルーカーボンの考え方が広がり、クレジットまで作られるようになってきた。さらに、二枚貝の海水洗浄機能を利用や海底生物を使った環境修復等の研究も進んできた。これらを組み合わせることにより、環境を保全しながら持続的に食料生産を可能にする研究開発が進んでいる。

畜産物から植物性素材へのシフトが世界的に加速している¹¹⁾。特に、植物性代替肉や豆乳・アーモンドミルクなどの植物性代替食品は、環境面のみならず、倫理面での優位性も評価されており¹²⁾、市場浸透も進んでいる。この動きは、消費者の食物選択の変化にとどまらず、食品加工・流通・小売・外食産業など、食料供給のバリューチェーン全体にも波及し、既存の産業構造やビジネスモデルにも影響を与えている。

動物や魚の細胞を体外で人工的に培養・増殖させ、畜肉や魚肉を生産する「培養肉・培養魚肉」などの細胞農業にも注目が集まっている¹³⁾。現状では製造コストの高さや消費者の受容性、法規制の整備といった課題が残されているものの、技術革新により量産体制が確立すれば、将来的には持続可能なタンパク質源としての実用化も見込まれる。さらに、菌糸体食品、昆虫食の他、微生物の精密発酵による乳タンパク質などの研究開発が進んでいる。

これらの革新技术は、食料の持続可能性の確保や食料安全保障の観点から鑑みても、産業界と行政との連携による支援が不可欠であり、参入する新規企業にとっても中長期的な成長戦略の重要な柱となることが期待される。

一方で、人工知能（AI）の技術進展は、食品に関連する産業分野にも広がりを見せている^{14), 15)}。近年では、AIを活用し、新商品の開発、栄養設計、消費者支援といったプロセスを高度化・個別化する技術が進展している。例えば、従来の発想からは生まれなかった食品素材の組み合わせを分析し、味・食感・栄養面で最適なレシピを自動生成するほか、個人の健康データや嗜好履歴に基づいた「パーソナライズド・ニュートリション（個別化栄養）」を提案するサービスも登場している。また、嗜好性やアレルギー、ライフスタイルに応じた食生活の最適化手法を提案するという意味でも価値があるだけでなく、健康寿命延伸やフードロス

削減といった社会課題の解決にも寄与しうる可能性がある。将来的にはAIの活用は、食事における「量と質の確保」だけにとどまらず、個人・社会・環境の調和を実現する次世代の食の在り方を形成する重要なカギにもなりうる。食品産業においても、研究開発や商品企画、マーケティング戦略に直結する成長分野として注目されている^{14), 15)}。

しかしながら、たとえ最先端技術を導入した新商品開発が進められたとしても、それを実際に購入する消費者の食嗜好に合致しなければ市場での安定的受容は困難である。特に、「おいしさ」や「好ましい香り」といった感覚的な指標は主観的で個人差も大きく、科学的に定量化することは難しかった。しかし近年、感覚科学、脳科学、AI技術の進展により、これら感覚要素を客観的かつ定量的に解析する研究が飛躍的に進展している¹⁶⁾。味覚受容体や嗅覚受容体を用いた応答プロファイルの網羅的解析や、電気センサによる呈味・風味の評価、さらに人の官能評価と科学的測定の統合により、「客観的おいしさ」の定義を目指すような取り組みが進められている。加えて、AIによる味や香りの予測モデルも実証実験が開始されており¹⁷⁾、食品開発の効率化や製品の品質向上に寄与している。

食品に香りをつけるフレーバーは、コストダウン、健康、あるいは持続可能性に着目した原材料の変更により、損なわれるおいしさを相補・増強するために使用される。この際、スペシャリストが調香して目標とする香りを組み上げていくことが多い。近年、スペシャリストによる調香から、匂いのデジタル化による調香のAI化を目指す研究が進展している。しかし、人間の五感のうち最もデジタル化が遅れているのは嗅覚である。匂いのデジタル化の難しさは、匂い分子の揮発⇒嗅覚受容体の活性化⇒匂いの認知⇒情動・行動の惹起、という一連の過程において、膨大な数の匂い分子の構造をどう表現するか、に加えて匂いの認知が言語表現しかできず、定量性が乏しい点にある。嗅覚受容体はヒトで約400種あり、他感覚に比較して受容体数が多いが、外界の匂い情報が400次元に縮約できるという利点がある。視覚・聴覚はデジタル化が進み、映像・音楽コンテンツ、それらのデバイスが巨大な市場を形成していることを考えれば、嗅覚のデジタル化が新たな事業機会を生み、市場を形成することが期待できる。

これら新しい科学技術の導入は、従来の熟練技術者の経験則に依存した食品開発から、データ駆動型かつ戦略的なプロセスへの転換を促進し、わが国の食品産業の国際競争力強化に資するものとなる。今後、産学官連携の推進により、持続可能な食産業の発展を図ることが求められる。

3.2 トピックス

● 閉鎖循環型水産養殖（陸上養殖）システム

物理的/生物学的ろ過、酸素供給、温度/pH管理などを組み合わせた高度な管理技術によって、環境負荷を大幅に軽減し、水資源が限られる内陸部での養殖も可能にする養殖技術である。季節に関係なく、周年生産が可能となり、海洋環境の変化、赤潮、疾病、寄生虫の影響を受けないという利点がある。サーモン、エビ、海藻などに展開されている。漁業権とは関係なく水産業を行えるため、他産業からの参入が容易であり、国内外で大きく展開中。初期投資コストの高さ、ランニングコスト（電気、燃油、管理等）負担、種苗の確保、餌の確保などが課題となっている。

● 大規模沖合養殖

ノルウェー、中国等では大型いけすや大型養殖専用船（15万トン）での沖合養殖システムが稼働中。国内でも日本製鉄エンジニアリング・弓ヶ浜水産が鳥取境港で展開している。さらに内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）で新規のシステム開発などが進展している。

● 人工種苗・完全養殖

現在は100%天然種苗に頼っているウナギ（養殖も天然捕獲のシラスウナギに給餌、成長させる）や、大半を天然の稚魚、幼魚に頼っているクロマグロ養殖などについて、2050年までにすべて人工種苗に置き換え

という目標（農林水産省みどりの食料システム戦略）に向けて研究開発が進展している。

● 育種の加速化

水産物の再生産は季節変化に負うことが大きい、人為的に光と温度を調整することにより生殖期をずらすことが可能になり、天然では得られない時期に卵を取得できるようになってきた。さらに季節を錯覚させることにより、繁殖できるまでの期間を1-2年短縮して育種選抜を加速できている。魚類などは遺伝的バリエーションの大きい天然の原種が存在するという利点を活かして、育種を加速していくことが重要である。また、ゲノム編集技術により筋肉を増量したマダイはすでに市場に出回っている。

● 不妊化及び借腹技術

水産物（藻類以外）に関しては、植物の新品種の保護に関する国際条約（UPOV条約）のような国際的に育成者を保護する手段がないため、不妊化によって権利を確保する必要がある。また、不妊化によって、海上のいけすから育種品種が逃亡した場合も次世代が作れないために環境影響を最小限にとどめることができる。現在では三倍体化、モルフェルノRNAやゲノム編集技術などの利用により飛躍的に不妊化技術が進展している。不妊化された品種はそれだけでは再生産できないので、借腹技術を使って繁殖可能な系統から完全に不妊の魚を作り出す技術も進展している。

● 培養肉（細胞農業）

動物や植物由来の食材を、特定の細胞を体外で培養することにより生産する新たな手法である。特に、動物由来または魚類由来の細胞を利用して「肉」や「魚」を製造する取り組みが中心であり、組織工学およびバイオリクター技術の進展がその実用化を支えている。現在、ウシ、ブタ、ニワトリなどでは、試作品の域を超え、市販品として流通しつつある事例も見られる他、水産物では、ウナギ、クロマグロ、サーモン、エビ等で研究開発が進んでいる。魚肉は比較的シンプルな筋組織で、形態も四角形に成形すればよく、畜肉よりも単純という特徴がある。しかしながら「細胞農業」という用語の範囲や定義については、国内外で統一的な見解が確立されておらず、各国の制度や市場での解釈に差異が存在する。また、細胞農業によって生産される食品に関する安全性評価、表示制度、用語の国際標準化など、制度整備上の課題が山積している。

● 精密発酵とバイオマス発酵

精密発酵とは、微生物を使って動物由来の油脂やタンパク質等を生産する技術であり、畜産に比べて温室効果ガス排出を大幅に削減できることから地球温暖化への貢献が期待されている。例えば、米国 Perfect Day社は、乳タンパク質の遺伝子を導入した微生物を培養することで、乳牛を使うことなく乳タンパク質を生産している。同社は2022年に非動物性の乳タンパク質を使った牛乳を世界で初めて販売した。また、フィンランド Solar Foods社はCO₂とH₂で培養した菌体を乾燥・粉末化した代替タンパク質 Solein®を用いた商品開発を進めている。

● 3Dフードプリンティング

食品素材をインクのように噴出させ積層し、設計データに基づいて立体的な食品を製造する技術である。調理の自動化、含有される栄養素の個別最適化、クリエイティブなデザインを有する食品の開発などを可能にする。将来的には、高齢者向け食品、代替タンパク質の活用、食材ロス削減などにも寄与しうることが期待されている。

細胞農業で得られた細胞を積層することで、肉塊状食品の製造に適用できるなど将来性が期待できる。一方で、プリントに適した食品素材の標準化や衛生・安全基準の整備は未成熟であり、制度的対応が求められる。

• 嗅覚受容体の活用

ヒト嗅覚受容体活性を分子生物学的手法で検出して、受容体活性を抑制する物質（アンタゴニスト）をオフフレーバーマスキング素材として探索する事例が香料会社、食品会社、消費財メーカーから特許出願されており、様々な製品に組み込まれていると推察できる。近年は、ヒトの全嗅覚受容体をアレイし、生物学的網羅匂いセンサとして活用あるいは事業化している研究機関あるいは企業が見受けられる。例えば大阪大学発のスタートアップである香味発酵社や味の素社は嗅覚受容体活性を指標として匂いをデジタル化し、データベースを構築し、匂いの再構成技術開発に挑んでいる。

• 匂いセンサ

匂い分析はラボ内ではGC/MSが主流であり、その手法は目的用途別に確立されていると言える。一方で、オンサイト測定を目的とする小型センサがスタートアップにより上市され、実用化が始まっている。センサは膜に匂い分子が吸脱着した際の重量変化を検出するQCM（Quartz Crystal Microbalance）型と電荷量変化を検出するCMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor）型、応力を検出するMSS（Membrane-type Surface stress Sensor）型があり、それぞれの長所を生かした測定サービスを提供している。いずれも小型で、測定は簡便であるが、湿度などの測定環境の影響の最小化が課題としてあげられる。

大手企業でも匂いセンサの開発が進んでいる。例えば、シャープ社は得意のディスプレイの基板技術を活用し、生物の嗅覚を模倣したセンサ出力値を可視化したセンサを開発し、低コストで高い判定精度を実現した「AI Olfactory Sensor」を発表した。パナソニック社も16チャンネルの高分子膜に対する匂い分子の親和性を検出するセンサを開発した。

• 匂い提示装置

多種類の匂い物質カートリッジを内蔵しており、匂い物質の濃度・混合比率を制御することにより、様々な香りを提示することができるデバイスである。視覚・聴覚情報を提示するVRゴーグルなどと連動させることで、多感覚体験を実現する新たなコミュニケーション技術にも利用可能である。食品関連分野では、香り付与による食欲増進、店頭での香りサンプルの提示、メニュー写真と組み合わせることでの購買意欲の向上、遠隔地への嗅覚共有などへの応用が期待されている。

わが国ではソニー社が、におい提示装置の機器を上市している。嗅覚の閾値や感度を測定するという診断目的にも使用されるが、他人が感じた匂いをデータ化し第三者へ実際の匂いとして提示することによって、これまでできなかった感覚情報の転送が可能になるなど、新たな用途も提案しうる。

3.3 課題

世界的な人口増加や気候変動、国際情勢の不安定化などにより、食料安全保障の確保が喫緊の課題となっている。このような状況を鑑みると、従来の畜産業と水産業に依存した動物性タンパク質源の供給には限界が見えている。

わが国の水産業に関しては、以下の3つの大きな課題が存在する。

- ①漁業就業人口の減少：漁業就業者は一貫して減少傾向であり、1970年の56万9,800人が2020年には13万5,660人と50年間で1/4まで減少しており、今後さらなる減少が確実である。高齢化も進み、65歳以上が約4割となっている。AI利用やロボット化による省人化・省力化は極めて重要となっている。また漁業者収入も低く、新規就労者が増えない原因となっている（会社雇用漁師の平均年収は、沿岸漁業で約276万円、沖合漁業で約270万円、遠洋漁業で約656万円、個人事業主の平均年収は、沿岸漁業で約639万円、沖合漁業で約357万円）。また、外国人の技能研修生に労働力を頼っている加工業も将来的な労働力の確保が急務であり、機械化等の推進が必要である。
- ②水産資源の不安定化：近年、気候変動の影響で、主要魚種であるサンマ、サケ、スルメイカ等が不漁で

ある。海洋環境に負うことの多い漁船漁業は安定生産が難しい状況。政府が進めている資源管理は、持続的な水産業の振興に極めて重要であるが、管理だけではなかなか資源は増えていかない。藻場造成等による仔稚魚、産卵場所となる稚魚の育成場所の確保等が必要である。

- ③CO₂の排出削減：水産業は化石燃料を使用した漁船を漁場の遠隔地まで運行、網を引くなど、漁撈でのCO₂排出量は大きい。省エネ技術、燃料電池船等の脱炭素技術等の普及を早急に進めていく必要がある。

さらなる対応として、代替タンパク質の活用が求められている^{6), 10)}。未利用植物、微細藻類、培養肉、発酵タンパクなど、これまでも多様な代替タンパク質を対象とする研究開発が試みられているものの、その多くは安定的な生産技術が未成熟であり、大量生産体制の確立および製造コストの大幅な低減が求められている。特に、日常的に摂取する食品の市場価格を考慮すると、コスト面での改善が必須の事項となる。加えて、これまでに存在しなかった新規食品に関する法制度は、既存の枠組みでは対応できないものが多く、安全性評価の基準整備や認可手続きの透明化が急務である。

また、消費者の新規食品に対する心理的抵抗感も、導入に向けての大きな障壁となっている。そのため、当該食品の原料や製造工程に関する正確な情報提供や、科学的根拠に基づくリスクコミュニケーションなどの活動も不可欠である。今後は、技術開発と制度設計、そして社会的受容性の醸成を一体的に進めることにより、新たな技術によって作製された新規食品が持続可能な形で普及し、安定的な食料供給体制を構築できるかが重要な課題となる。

わが国の食品産業が国際的な競争力を維持・強化していくためには、経験やスキルに頼った従来型の開発や製造から脱却し、データ駆動型かつ戦略的なプロセスへの転換を早急に進める必要がある。原材料の選定から製造工程、品質管理、マーケティングに至るまで、膨大なデータを収集・分析し、最適化する仕組みを構築することで、製品の高付加価値化と業務効率の両立が可能となる。特に今後は、個人の健康状態や遺伝情報、生活習慣、食嗜好性に応じて栄養組成や風味を調整するような「パーソナライズド食品」が、世界的に注目されている¹⁸⁾。これにより、高齢化社会に対応した健康寿命の延伸や、個々のライフスタイルに寄り添う食の提供が期待される。こうした高度な個別対応型食品の実現には、フードテック分野におけるAI、IoT、バイオ技術の融合が不可欠であり、産学官の連携による研究開発支援や、柔軟な制度設計も求められていくであろう。

匂いセンサと機械学習をベースにしたAIを組み合わせた識別判定サービス、様々な手法で匂いを見える化するサービスが上市されている。また匂いのデジタル化が進んだことにより、匂いの再構成事例も散見される。これらの精度を高め、産業実装を加速するために必要な技術開発として、①小型で簡便、スマートフォンに搭載可能な網羅的匂いセンサ、とその情報の縮約手法、②再構成/再現アルゴリズム、が挙げられる。COVID19禍により、嗅覚障害が症状・後遺症として周知された。臨床現場における嗅覚機能の測定は匂い提示によるクイズ方式が保険適応になっており、正確な嗅覚測定のための客観的な測定手法の開発が待たれる。

わが国の食品産業の企業活動においては、総じて利益率が低く、長期的な成長性に課題を抱えている。その一因として、基礎研究の不足と、それに基づく技術革新の遅れが挙げられる。原材料費や人件費の高騰に対して商品への価格転嫁は容易ではなく、付加価値の創出についても限定的になってしまっているのも、その主たる要因の一つである。2024年度の総務省統計データによると、売上高に対する研究費の比率は、食料品製造業全体では0.76%に留まっており、製造業全体における平均4.05%と比較しても極めて低い¹⁹⁾。このような状況を打開するためには、それぞれの企業単体に任せるのではなく、産官学連携による研究基盤の強化が不可欠である。食品に関連する広範な革新的技術を組み合わせた研究分野への投資を推進し、食品を単なる製造業ではなく、科学と技術の融合領域として再定義し、革新的な製品とサービスを世界に発信することにより、食品産業の利益率向上と国際競争力強化が期待される。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

2018年に改訂された「農林水産業・地域の活力創造プラン」における水産政策として、国は、国内外の需要を見据えて戦略的養殖品目を設定し、生産から販売・輸出に至る総合戦略を立てた上で養殖業の振興に本格的に取り組むとした。さらに2020年に魚類養殖を対象とした「養殖業成長産業化総合戦略」を策定し、2021年には、無給餌で養殖できる環境負荷の少ない貝類・藻類養殖に対する記述を追加。病害防除、ワクチンの振興、機械化、省力化などとともに輸出品目の目標についても記載。さらにみどりの食料システム戦略でも養殖に関する戦略を記載。2050年までに、すべての養殖用飼料の配合飼料化（現在は天然魚由来の魚粉、魚油が主成分）、100%人工種苗化（現在はほとんどの魚種で天然由来の種苗に依存）が目標となっている。

さらに、2040年までに漁船の電化・水素化等に関する技術確立すべく検討を進めている。漁場環境への負荷軽減が可能な沖合の漁場の活用、静穏水域の創出等沖合域を含む養殖適地の確保を進めるとともに、台風等による波浪の影響を受けにくい浮沈式生簀等を普及させるなど、大規模化による省力化や生産性の向上を推進している。また、水産物が持続可能な漁業・養殖業由来であることを示す水産エコラベル認証の活用が進められている。

海外ではノルウェーやチリのサーモンなど単一種を対象とした大型施設での養殖が多いが、日本では、魚類、藻類、貝類、軟体動物、甲殻類、しかも幅広い多くの種を対象としている。日本は南北に長い海域を活かした多様な養殖や広い排他的経済水域（EEZ）を活かした沖合養殖の展開に優位性がある。陸上養殖については、赤潮や漁業資源の制約を受けにくい持続可能な生産手段として注目されており、アトランティックサーモン²⁰⁾、バナメイエビ²¹⁾、サバ²²⁾などで実証的な展開が進んでいる。

わが国の代替タンパク質市場は、植物性タンパク質を中心に拡大傾向にあるものの、依然として消費定着には至っていない。また培養肉の開発については、国内ベンチャー企業を中心に研究が進んでいるが、量産技術、コスト低減、規制整備などで課題を抱えている。

さらに、日本は味覚や感覚科学に関する基礎研究において高い競争力を有しており、これは代替タンパク質製品の受容性向上に活用しうる強みである。東京大学・東原らの「ヒトにおける嗅覚コミュニケーションの分子神経基盤」（科研費特別推進、2023-2028）、九州大学・林らの「匂いの時空間揺らぎ情報に基づく人探索」（科研費基盤（S）、2022-2027）などが進められている。産業界では、嗅覚受容体活性を指標として見出されたオフフレーバーマスキング素材の製品への実装が進んでいると推察される。先進的な取り組みとしては、NTTデータ社は香味発酵社が提供する嗅覚受容体活性を指標とした匂いのデジタル化技術と自社の量子コンピューティング技術を掛け合わせにより、匂いの再構成計算技術を開発している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

米国は国内の水産物消費の9割を輸入に頼っているため、国策として養殖業の振興を図っている。2024年12月にNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCILの環境部会養殖サブコミティーからSTRATEGIC PLAN FOR AQUACULTURE ECONOMIC DEVELOPMENTという国家戦略が出された。米国を養殖業の世界的なリーダーの地位へと押し上げることが目的となっている。

植物性代替肉については、健康志向や環境意識の高まりで消費者の関心は継続しているものの、売上高は頭打ちの状態である。培養肉については、Upside Foods社の培養鶏肉が米国食品医薬品局（FDA）の安全性審査を通過し、米国農務省（USDA）から市販に必要なラベル認証と検査許可を取得している²³⁾。またWildtype社が、消費者向けに販売可能な培養サーモンの承認をFDAから取得し、レストランで提供を開始したというニュースも話題になった²⁴⁾。パーソナライズド・ニュートリション市場は急速に成長しており、北米が世界最大の市場となっている。また、IBM社とMcCormick社との共同研究によってAIを活用したフレーバー生成システムが開発され、スパイスや調味料の新規設計が可能となっている²⁵⁾。

アマゾン創業者のジェフ・ベゾスが100億ドルの資金を拠出して2020年にベゾス・アース・ファンドを設立。「食料システムの変革」に10億ドルを投じるとし、2024年3月に代替プロテインセンター設立に投資する構想を発表(1億ドル)。米国ノースカロライナ州立大学、英国インペリアル・カレッジ・ロンドンに次いで、3,000万ドルを拠出してシンガポール国立大学に代替プロテインセンターを開設。

Google社から独立したスタートアップOSMO社はVertex AIをはじめ、さまざまなGoogle Cloud AIソリューション、Google Cloudのツールのスケーラビリティを活用して膨大な数の香りのデジタル化・カタログ化を推進している。これよりサステナブルな次世代のアロマ分子の開発、マラリアやデング熱などの蚊を媒介とする感染症を防ぐための虫除け分子の予測など、新しい可能性を追求している。また、匂いのデジタル化を牽引するMonell研究所のJ. Mainlandらにより、匂いの再構成アルゴリズムとその検証手法の開発が進められている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【欧州】

欧州委員会は、2030年までのEU水産養殖業の持続可能性と競争力向上に向けた戦略ガイドラインを策定した。また、ノルウェー政府は持続可能な開発目標(SDGs)を達成するために、2021年に養殖戦略を決定した。魚の健康と福祉の確保、気候と環境への影響が少ない持続可能な水産物生産、栄養ニーズと食の嗜好を満たす健康的で安全な魚介類の生産、競争力のある市場への良好なアクセスの確保、などを通じて、ノルウェー産水産物が安全で持続可能なものになり、沿岸全域にわたる良質で収益性の高い雇用と地域波及効果、そして社会への収益に貢献するとされている。

欧州における代替タンパク質市場も急成長中であり、精密発酵(酵母を宿主とした卵・乳由来タンパク質の発酵生産)やマイコプロテイン(菌類を原料とした代替タンパク質)などが注目を集めている^{26), 27)}。培養肉のスタートアップ企業も各国で立ちあがっており、商用化に向けた段階まで至っている。EUの研究・イノベーション枠組みプログラム「Horizon Europe」で実施されているWiseFoodプロジェクトでは、家族層向けに「健康と環境」を軸にAIが食選択を支援するという取り組みを行っている。7カ国の住民参加型実証研究が進行中である²⁸⁾。

英国政府は2024年8月に代替タンパク質の商用化を加速するため、国立代替タンパク質イノベーションセンター(National Alternative Protein Innovation Centre; NAPIC)に1,500万ポンドを投じたことを発表した。NAPICは、英国研究・イノベーション機構(UKRI)傘下のバイオテクノロジー・生物科学研究会議(BBSRC)とInnovate UKにより設立された。英国政府は代替タンパク質への投資を強化しており、代替タンパク質への総投資額は9,100万ポンドを超えたと見られる。

DSM-Firmenich社は目的とする匂い分子の探索に嗅覚受容体を活用するほか、受容体がコードする匂い質解明の研究も進めている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド△]

【中国】

健康・安全性を重視する若い世代を中心に代替タンパク質への関心は高い。また政府公式文書で代替タンパク質について、「新しいシナリオや特別なニーズを満たす次世代の食品を創造することができる」と明確に言及される²⁹⁾など、今後の動向に注意が必要である。また2025年の年初に官民の共同出資により、培養肉と発酵由来製品に焦点を当てた初の代替タンパク質生産に関する研究センター「New Protein Food Science and Technology Innovation Base」が北京市に設立されるなど³⁰⁾、国家的取り組みとして代替タンパク質に関する研究開発が開始している。

中国農業部は2021年1月に第14次5ヵ年計画を策定。本計画で漁業向けに設定された天然漁獲量の制限が継続されることから、計画されている水産物生産量の増加には、主に養殖業から賄う必要があると示して

いる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

2022年に策定された「Foodtech産業振興計画」では、2027年までに1,000億ウォン規模のフードテックファンド創設などに関する支援政策が明記されている³¹⁾。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, “World Population Prospects 2024: Summary of Results (UN DESA/POP/2024/TR/NO. 9),” <https://desapublications.un.org/publications/world-population-prospects-2024-summary-results>（2025年9月23日アクセス）。
- 2) Kieran Smith, et al., Meeting the global protein supply requirements of a growing and ageing population, *European Journal of Nutrition* 63, no. 5 (2024): 1425-1433, <https://doi.org/10.1007/s00394-024-03358-2>.
- 3) Our World in Data, “Total meat production, UN FAO: Global meat production,” <https://ourworldindata.org/grapher/global-meat-production>（2025年9月23日アクセス）。
- 4) Hannah Ritchie and Max Roser, Half of the world’s habitable land is used for agriculture, Our World in Data, <https://ourworldindata.org/global-land-for-agriculture>.
- 5) Tara Garnett, Livestock-related greenhouse gas emissions: impacts and options for policy makers, *Environmental Science & Policy* 12, no. 4 (2009): 491-503, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2009.01.006>.
- 6) Lukasz Aleksandrowicz, et al., The Impacts of Dietary Change on Greenhouse Gas Emissions, Land Use, Water Use, and Health: A Systematic Review, *PLoS One* 11, no. 11 (2016): e0165797, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0165797>.
- 7) Philip K. Thornton, Livestock production: recent trends, future prospects, *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B Biological Sciences* 365, no. 1554 (2010): 2853-2867, <https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0134>.
- 8) Andrew M. Salter and Carlos Lopez-Viso, Role of novel protein sources in sustainably meeting future global requirements, *Proceedings of the Nutrition Society* 80, no. 2 (2021): 186-194, <https://doi.org/10.1017/s0029665121000513>.
- 9) Food and Agriculture Organization, “Fishery and Aquaculture Statistics – Yearbook 2022,” <https://openknowledge.fao.org/items/ac663f12-4be2-4562-9e0b-8317e9e89c6e>（2025年9月23日アクセス）。
- 10) Catarina I. M. Martins, et al., New developments in recirculating aquaculture systems in Europe: A perspective on environmental sustainability, *Aquacultural Engineering* 43, no. 3

(2010): 83-93, <https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2010.09.002>.

- 11) Jessica Aschemann-Witzel, et al., Plant-based food and protein trend from a business perspective: markets, consumers, and the challenges and opportunities in the future, *Critical Reviews in Food Science and Nutrition* 61, no. 18 (2021): 3119-3128, <https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1793730>.
- 12) Alexandra Alcorta, et al., Foods for Plant-Based Diets: Challenges and Innovations, *Foods* 10, no. 2 (2021): 293, <https://doi.org/10.3390/foods10020293>.
- 13) Mark J. Post, Cultured meat from stem cells: challenges and prospects, *Meat Science* 92, no. 3 (2012): 297-301, <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2012.04.008>.
- 14) Haohan Ding, et al., The Application of Artificial Intelligence and Big Data in the Food Industry, *Foods* 12, no. 24 (2023): 4511, <https://doi.org/10.3390/foods12244511>.
- 15) N. N. Misra, et al., IoT, Big Data, and Artificial Intelligence in Agriculture and Food Industry, *IEEE Internet of Things Journal* 9, no. 9 (2022): 6305-6324, <https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.2998584>.
- 16) Kunli Xu, et al., Applications of biosensing in assessing food flavor: advancements, challenges, and prospects, *Food Chemistry* 491 (2025): 145313, <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.145313>.
- 17) Zhiyong Cui, et al., Artificial intelligence and food flavor: How AI models are shaping the future and revolutionary technologies for flavor food development, *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety* 24, no. 1 (2025): e70068, <https://doi.org/10.1111/1541-4337.70068>.
- 18) Sharon M. Donovan, et al., Perspective: Challenges for Personalized Nutrition in the Current United States Regulatory Framework and Future Opportunities, *Advances in Nutrition* 16, no. 3 (2025): 100382, <https://doi.org/10.1016/j.advnut.2025.100382>.
- 19) 総務省統計局「最新結果の概要：2024年（令和6年）科学技術研究調査の結果」https://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/kekkgai/pdf/2024ke_gai.pdf（2025年9月23日アクセス）。
- 20) ピュアサーモンジャパン株式会社, <https://soulofjapan.co.jp/>（2025年9月23日アクセス）。
- 21) NTT グリーン&フード株式会社「NTT グリーン&フードの陸上養殖プラントが竣工：日本最大級の陸上養殖プラントで安全、安心、高品質なシロアシエビの生産開始」<https://www.ntt-green-and-food.com/information/news/20241203/596/>（2025年9月23日アクセス）。
- 22) かもめミライ水産株式会社, <https://kamome-mirai-s.com/>（2025年9月23日アクセス）。
- 23) Kelly McCarthy, “USDA approves 1st ever ‘cell-cultivated meat’ for 2 American manufacturers,” ABC News, <https://abcnews.go.com/GMA/Food/fda-approves-1st-cell-cultivated-meat-upside-foods/story?id=100278334>（2025年9月23日アクセス）。
- 24) AT PARTNERS「フードテックのWildtype、FDA承認取得で世界初の培養サーモンをレストラン提供へ」<https://www.atpartners.co.jp/news/2025-06-09-foodtech-s-wildtype-receives-fda-approval-to-offer-world-s-first-cultured-salmon-to-restaurants>（2025年9月23日アクセス）。
- 25) IBM, “Using AI to develop new flavor experiences,” <https://research.ibm.com/blog/ai-new-flavor-experiences>（2025年9月23日アクセス）。
- 26) Framtiden「フランスの精密発酵企業 Standing Ovationが、生産スケールアップに向け味の素と提携」<https://framtiden.earth/2025/01/17/standing-ovation-3/>（2025年9月23日アクセス）。
- 27) 佐藤あゆみ「カーギルがマイコプロテインの英ENOUGHと販売契約を締結」Foovo, <https://foodtech-japan.com/2024/02/27/enough-2/>（2025年9月23日アクセス）。

- 28) European Federation of the Associations of Dietitians, “The WiseFood EU Project Launched: Using Data and AI to Pave the Way for Healthier and Eco-Conscious Food Choices,” <https://www.efad.org/the-wisefood-eu-project/>（2025年9月23日アクセス）.
- 29) Framtiden「中国政府が、代替プロテインなどの新規食品を支持する新たな公式文書を発表」
<https://framtiden.earth/2025/03/19/report-71/>（2025年9月23日アクセス）.
- 30) Cultivated X, “China’s First New Protein Food Technology Innovation Base Is Established in Beijing,” <https://cultivated-x.com/protein/chinas-first-new-protein-food-technology-innovation-base-established-beijing/>（2025年9月23日アクセス）.
- 31) Jimmy Sohn, “Showcasing the Future of Agriculture & Food Technology in South Korea,” Heinrich-Böll-Stiftung, <https://kr.boell.org/en/2023/08/31/showcasing-future-agriculture-food-technology-south-korea>（2025年9月23日アクセス）.

L3 基礎・基盤

L3.01 遺伝情報の維持・発現機構

キーワード：エピゲノム・エピジェネティクス、DNAメチル化、ヒストン修飾、クロマチン、ゲノム高次構造、ヌクレオーム、ノンコーディングRNA、RNAプロセッシング、RNA修飾、翻訳制御、RNA-タンパク質複合体、液体相分離、核酸医薬、一細胞オミクス、次世代シーケンサー（NGS）、RNAイメージング、バイサルファイト法、ChIP-seq、Hi-C法、T2Tゲノム、空間オミクス、合成生物学

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L301.pdf

1. 研究開発領域の定義

遺伝情報の発現機構、つまり遺伝子の情報が細胞における構造および機能に変換される一連のプロセス、およびその結果として顕現する表現型（生理機能）の解明は、次世代シーケンサー（NGS）などの技術革新により、近年大きく進展している。ここでは、ゲノム、RNA、エピゲノム、クロマチン高次構造の視点から、さまざまな医学・生物学現象の遺伝的あるいはゲノム基盤を明らかにすると同時に、プロセッシング、修飾、翻訳といった分子レベルで構造と機能の相関や生理機能ネットワークの解明に関するテーマを取り上げる。RNAについて、特に、タンパク質をコードする遺伝子数を大きく上回るノンコーディング（nc）RNAの存在が明らかとなり、これまで見過ごされてきたゲノム機能に関する新たな知見が次々と報告されている点についても述べる。

2. 本領域の意義

ヒトは約200種類、30～40兆個の細胞から構成されており、それらはすべて1個の受精卵に由来する。全ての体細胞は基本的に同一のゲノムを持つが、発現する遺伝子が異なることで、細胞は多様な形態と機能を獲得する。これはDNAからRNA、タンパク質へと情報が流れるセントラルドグマに基づく制御過程により実現される。分化した細胞では、特定の遺伝子が選択的に活性化または抑制されることで、機能的な特性が安定的に維持される。

DNA塩基配列を変えることなく、遺伝子発現の精密な制御に寄与するのがエピゲノムである。さらに、エピゲノムは細胞世代を超えて表現型を継承させることも知られている。代表的なエピゲノム制御機構にはDNAメチル化やヒストン修飾があり、これらはクロマチンの構造を変化させることで、遺伝子発現の制御に関与する。加えて、核内でのゲノムの三次元的な配置や高次構造も、転写因子のアクセスしやすさに影響を与えることで発現制御に寄与している。

近年、かつてジャンクと見なされていたゲノム領域からも膨大な量のncRNAが転写されており、これらが発生、分化、老化、疾患に至るまで広範な生命現象を調節していることが見出された。ncRNAはRNA修飾、分解、輸送、翻訳制御といった過程にも関与し、RNA結合タンパク質（RBP）との複合体形成を通じて空間的・時系列的な制御を実現している。RBPの持つ天然変性領域が細胞内相分離を促し、非膜オルガネラの形成や反応場の構築にも関与することが注目されている。

次世代シーケンサー（NGS）は、エピゲノムやRNAに焦点を当てた生物学の進展を支える基盤技術としても重要な役割を果たしている。NGSにより、エピゲノム状態や転写産物の全体像を網羅的かつ高精度に解析することが可能となり、従来は観測困難であった微細な制御機構や細胞ごとの多様性が明らかにされつつある。これにより、エピゲノムとRNAとクロマチン構造の統合的な理解が進み、生命科学全体の基盤が再構築され

つつある。

RNAの持つ生物学的ポテンシャルは医療応用にも広がっており、mRNAワクチン、核酸医薬など、新たな創薬モダリティとして注目を集めている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

著しい進歩を遂げているNGSが、遺伝子発現機構の解明を大きく進展させる原動力になっている。

2014年に米国Illumina社が大型NGS機器であるHiSeq X Tenシリーズを発表し、ヒト全ゲノム解読のコストを1,000ドルにまで抑えたと報告した。現在ではさらに技術改良が進み、約200ドル程度にまで低下し、大規模運用時には100ドルに迫る水準に到達した。特に、中国・華大集団（BGI）のMGI Tech社が2023年に発表したDNBSEQ-T20×2シーケンサーは、超高処理能力によりコストを100ドル以下にまで抑えたともうたわれている。Illumina社も新世代機NovaSeq Xシリーズを投入し、従来比で大幅なスループット向上とランニングコスト低減を実現した。NovaSeq Xは最大で数万件／年の規模でヒトゲノムを解読可能であり、コストを約200ドルにまで抑えている。

長鎖リードシーケンス技術も劇的に進化している。これまで主流であった短鎖リードシーケンス技術では、ヒトゲノムの一部に存在する反復配列からなる領域（全体の約8%）の解読は困難であったが、長鎖リードシーケンス技術の高精度化と超並列化により、ヒトゲノムが完全に解読された¹⁾。米国PacBio社は2022年にRevioを発売し、独自のHiFiリード（高精度・長鎖リード）の大量並列読み出しを実現した。PromethION 2を販売する英国Oxford Nanopore社のナノポアシーケンシング技術は、ディープラーニングを活用したベースコール技術の進歩により精度が飛躍的に向上し（Q20+化）、臨床応用にも足るクオリティを備えつつある。これらの技術は、トランスクリプトーム解析にも活用されている。特に、長鎖リードシーケンス技術により、従来は困難だった全長転写産物の同定やアイソフォーム解析、アレル特異的発現の同定、遺伝子間の融合転写産物の検出が可能となり、エピジェネティクスや細胞分化の制御機構の理解が飛躍的に進んでいる²⁾。

NGS市場の競争環境も大きく変化している。長年にわたって市場をけん引してきたIllumina社の独壇場に対し、新興プレイヤーの台頭が顕著である。米国のUltima Genomics社は独自アプローチのシーケンサーUG100を開発し、低コストゲノム解読に参入した。また、Element Biosciences社は安価に高精度な短鎖リードシーケンス解析が可能なベンチトップサイズの新規シーケンサー（AVITI System）を発売した。

【シングルセル解析技術の進展】

NGSを用いた解析技術の発展により、1つ1つの細胞（シングルセル）におけるトランスクリプトームやエピゲノムの解析が可能になりつつある。シングルセルトランスクリプトーム（RNA-seq）技術は2009年に登場して以来、多くの手法が開発されており、現在最も汎用されているシングルセルシーケンシング法となっている。細胞の単離にはFACSやマイクロ流路デバイス（例：10x Genomics社のChromiumシステム）が用いられ、数千～数万細胞の同時解析が標準化している。近年では、組換えバーコード法（“split-and-pool”法、例：sci-RNA-seq、Parse Biosciences社のキット）により、細胞や核を固定化したままプレート上で複数回に分けてバーコードを付与することで、大規模セルソート装置やマイクロ流路チップなしで数万～数十万細胞の並列解析が可能となり、大規模コホートなどで収集された大量のサンプルの低コストな解析が実現すると考えられる³⁾。この方法は高価な装置が不要で、固定化サンプルにも対応するため、コスト効率とスループットに優れ、研究から臨床応用まで幅広く利用されることが期待されている。Chromiumシステム競合品の開発も各社で進んでおり、例えば、シングルセル解析ユーザーがマイクロ流体装置を使わずにエマルジョンベースの区画化法を利用できる製品（PIP-seq）がillumina社より2025年より提供された。転写産物の定量にはUnique Molecular Identifier（UMI）を用いた3'末端カウントが主流であるが、全長転写産物を解析できるRamDA-seqのような手法も国内で開発され、東洋紡社より市販化に至っている。

シングルセルマルチオミクス解析への展開も顕著である。10x Genomics社は転写産物と染色体アクセシビリティを同時測定するSingle Cell Multiome ATAC+Gene Expressionキットを製品化しており、複数レイヤーの同時計測が標準化されつつある。

【空間オミクス技術の飛躍的発展】

シングルセルRNA-seq解析は、比較的低コストでスループットも高い優れた手法であるが、細胞が持っていた空間情報を失うという問題があった。そのため、計算やマーカーとなる遺伝子の発現情報等の利用により、個々の細胞の空間的な分布を推定する方法などが開発されてきた。そのような中、空間分布を維持したままのシングルセルRNA-seq解析技術が開発されるなど、空間トランスクリプトーム技術の高度化が著しい。さらに最近は、多種類の抗体を用いた空間プロテオームやマルチモーダル空間オミクス技術（Spatial Omics）が国内外で開発された⁴⁾。

空間トランスクリプトーム技術は、「空間網羅タイプ」と「局所深読みタイプ」に大別される⁵⁾。「空間網羅タイプ」は、組織切片上で連続*in situ* hybridizationや*in situ* sequencingを行い蛍光顕微鏡によりRNAを検出する方法、あるいは、バーコード配列をもつDNAによりRNAをキャプチャーしNGSで解析する方法などが開発されている。「局所深読みタイプ」としては、物理的に目的領域の細胞を切り出す方法や光操作により目的部位のRNAのみを検出する方法がある。

現在、空間オミクス技術は、組織内での細胞の空間的位置情報と遺伝子・タンパク質発現を同時に捉える解析技術として急速に発展している。初期の空間オミクス技術として、NanoString社のGeoMX Digital Spatial Profilerや10x Genomics社のVisiumプラットフォームが市場に投入されたが、これらの解析単位は数十～数百個の細胞の塊であり、シングルセルレベルの分解能は持たなかった。

第二世代の空間オミクス技術として、シングルセルレベルの解像度を実現するプラットフォームが登場した。代表例が10x Genomics社のXenium、NanoString社のCosMx、Vizgen社のMERSCOPE（MERFISH技術）などである⁶⁾。これらは蛍光顕微鏡による周期的FISH法（cyclic fluorescent *in situ* hybridization）を用いており、組織中の転写物にバーコード付きプローブを結合させた後、繰り返し染色と読み出しを行うことで数千種類もの遺伝子発現を一細胞単位で高精度に可視化する。CosMxでは最大6,000遺伝子、Xeniumでは5,000遺伝子の同時検出が可能であり、得られたデータには各転写産物のx,y座標や細胞境界情報が含まれる。

2023年に10x Genomics社が発表したVisium HDは特筆に値する⁷⁾。従来55 μ mグリッドであった空間トランスクリプトミクスの解像度を約2 μ m（シングルセルより小さいスケール）まで高めることに成功した。Visium HDは全転写産物を網羅的にNGSで読み出しつつ各転写物の座標を取得できる点で画期的であり、FFPE標本のような病理組織においても前処理後に適用可能である。

空間プロテオミクスの分野でも⁸⁾、Akoya Biosciences社のPhenocycler（DNAバーコード付抗体を用いた多重免疫染色法）やStandard Bio社のイメージング質量サイトメトリーが進展している。これらは数十種以上のタンパク質の同時可視化を実現し、組織内の包括的な分子地図を描くことを可能にしている。

【微生物シングルセル解析の進展】

微生物を対象としたシングルセル解析も新たな局面を迎えている。これまで細菌や古細菌といった微生物群集は主にメタゲノムや16S rRNA解析で捉えられてきたが、それでは1つ1つの菌の多様性や機能を十分に把握できないという課題があった。近年、単一の微生物細胞からゲノムやトランスクリプトームを解読する技術が登場し^{9),10)}、培養困難な「微生物ダークマター」のゲノム解析にも応用され始めている。特に注目すべきは、国内グループで開発されたSAG-gel技術である。この技術はbitBiome社によりbit-MAPとして商用化され、未培養微生物の高品質なドラフトゲノムをさまざまな試料から得られるようになった。微生物のシングルセル解析技術は2025年のNature誌「Seven technologies to watch in 2025」に選出され¹¹⁾、環

環境微生物のゲノム解読だけでなく、培養株のシングルセルRNA-seq解析にも応用が広がっている。これにより、培養困難な環境微生物の機能解明や、微生物間相互作用、薬剤耐性や病原性の獲得メカニズムなどの理解が大きく進展すると期待されている。

【バイオインフォマティクス技術の進展】

現在、空間オミクスおよびシングルセルマルチオミクス解析を支えるバイオインフォマティクス技術は飛躍的に進歩し、近年では、人工知能（AI）技術の進展により細胞の画像情報や光学的スペクトル情報を用いて、シングルセルレベルのトランスクリプトーム情報を推定する技術が開発されている。これらの技術は、遺伝子発現の時系列変化を生細胞のまま捉えるという大きな利点を持つ。従来のRNA抽出や細胞破壊を伴う手法の限界を補完し、空間・時間・機能を統合した次世代のトランスクリプトーム解析へとつながる可能性がある。将来的には、これらのAI×光学技術などが、リアルタイムかつ非侵襲的な細胞状態の評価や、診断技術への展開が期待される。

● 空間オミクスにおけるセルセグメンテーション技術

空間オミクス解析では、組織画像から1つ1つの細胞を正確に識別する技術（セルセグメンテーション）が重要である¹²⁾。従来は手作業や古典的な画像処理に頼っていたが、最近ではディープラーニング（深層学習）を活用した自動化技術が主流となっている。

例えば、U-Netと呼ばれる人工知能の手法により、細胞の形や境界を学習し、高精度に細胞を区別できるようになった。さらに、大規模画像基盤モデルの応用も始まっており、Meta社のSegment Anything Model (SAM) を基盤としたCellSAMなどが開発され、多様な顕微鏡画像データに対して高い汎化性能を示している¹³⁾。国内のグループは、ヘマトキシリン・エオジン（HE）染色画像から空間的な遺伝子発現を予測する深層学習モデルDeepSpaCEを開発し、乳がん組織における遺伝子発現の分布を高精度に再構築することに成功した¹⁴⁾。空間トランスクリプトームデータとシングルセルRNA-seqデータを統合し、空間分解能を向上させるアルゴリズム（DEEPscやSpatialScopeなど）も登場しており、AIを用いた画像解析による転写状態の推定が現実のものとなりつつある。さらに、生細胞に非侵襲で適用可能なラマン分光と機械学習を組み合わせた Raman2RNAという手法も報告されている¹⁵⁾。これは、生細胞から取得したラマンスペクトルをもとにシングルセルの転写プロファイルを予測し、幹細胞の分化状態や初期化過程における細胞状態の推定を可能にするものである。

● シングルセルマルチオミクスデータ統合技術

シングルセルマルチオミクス解析では、一つの細胞から複数種類の分子データを同時に取得できる。異なる種類のデータを統合的に解釈するには、適切な正規化と特徴抽出、次元圧縮、生物学的意味の反映が求められる。

シングルセルマルチオミクスデータ統合のための手法は40以上のアルゴリズムから派生した65手法にも及び¹⁶⁾、主なアプローチとして「グラフベース統合：細胞同士の類似度を計算し、ネットワークとして表現して統合する方法」「因子分析：複数のデータから共通する変動要因（因子）を抽出する方法」「深層学習による統合：人工知能を用いて複数のデータを統合する方法」の3つが挙げられている。2024年に報告されたOrthogonal Multimodality Integration and Clustering(OMIC)法は¹⁷⁾、RNAとタンパク質について「直交」な空間を構築し、各特徴のクラスタリングへの寄与度を定量評価できる革新的手法として注目されている。

● バッチ効果補正技術

異なる実験日や異なる研究室で得られたデータを比較する際、実験条件の違いによる「バッチ効果」という差が生じる。バッチ効果を補正するための計算技術も進化している。2022年の大規模比較研究では、120

万以上の細胞データを用いて68種類のバッチ補正法を評価した結果、scANVIやscVIといった深層学習ベースの手法が優れていることが示された¹⁸⁾。

これらの技術発展により、複数のデータセットを統合して解析したり、大規模な細胞アトラスを構築したりすることが可能になっている。今後も、より多種類のデータ、より多くの細胞数を扱えるスケーラブルな計算手法の開発が進んでいくだろう。

【エピゲノム】

1980年代にがんにおけるメチル化異常の報告がなされ、1990年代前半にがんの抑制遺伝子のメチル化異常による不活化が発見されたことを契機として、がん分野でのエピゲノム研究が大きく進展した。2000年代に入り、転写因子やヒストン修飾部位を解析できるクロマチン免疫沈降（ChIP）法が普及したことに伴い、世界各国においてエピゲノム研究が積極的に推進された。エピゲノム情報は、DNAメチル化、クロマチンアクセスビリティ、ヒストン修飾など多様である。

DNAメチル化は、微生物と脊椎動物では様式が大きく異なるが、ここでは脊椎動物に普遍的なCpGのシトシンメチル化の検出について述べる。ゲノム中のCpGサイトは非常に多く、ヒトゲノムの場合、全ゲノム配列の1%程度を占める（約3,000万箇所）。NGSの低コスト化により、すべてのCpGサイトのシトシンメチル化状態を検出するバイサルファイト法（非メチル化シトシンをウラシルに変換することでメチル化シトシンとの違いを明確化する方法）を低コストで実施することが可能になった。バイサルファイト処理を用いる場合、シトシンメチル化判定には パーソナルゲノム解読と同程度のリード量（ゲノムを30倍程度被覆）が必要で、バイサルファイト処理したDNA断片を解読したリードはゲノム上に高速にアラインメントする必要がある。この方法を用いて、例えば、世代ごとにCpGサイトのシトシンメチル化が変化する率は、塩基が変異する率よりも3桁近くも高く、生物が環境に適応する能力を高めていることが明らかとなった。また、重要な発生関連遺伝子をコードするゲノム領域の多くは、低メチル化かつヒストンH3の27番目のリジンがメチル化されることで初期胚における発現が抑えられており、細胞運命決定が進む過程で高メチル化へと変化し発生関連遺伝子が転写されるようになるという現象も発見されている。世界各国でエピゲノムに関する国家（間）プロジェクトが開始されており、国際的なプロジェクトの一つとして、国際ヒトエピゲノムコンソーシアム（International Human Epigenome Consortium：IHEC）が2010年から活動し¹⁹⁾、さまざまなヒト正常組織のエピゲノムデータが6,000以上集積している。

エピゲノムや転写因子の局在を一次元のゲノム情報の上にマッピングすると、遺伝子の抑制と活性化に働く修飾が異なる場所に存在していることがわかる。このすみ分けがうまくできていることにより、発現する遺伝子と発現しない遺伝子の分別と継承が行われる。しかしながら、これらの標識は必ずしも安定に保持されるわけではなく、むしろダイナミックに変化しつつ定常状態として維持されることがわかってきた。また、ヒトゲノムの非コード領域が個人の多様性を決定する上で極めて重要であることも明らかになってきた（SNPsの大部分は非コード領域に存在する）。このように、非コード領域の役割を理解するためにはエピゲノム解析は重要であり、ヒトの疾患、老化の本質的な理解とともに、治療戦略、創薬の上でも鍵となり得る。

細胞核内では、一次的にはゲノム上の距離が離れているにもかかわらず、ループ構造を作ることによって2つの領域が空間的に近接して存在したり、近傍しているにもかかわらず空間的に離れて存在したりする場合がある。このような空間局在性は、転写因子間の結合や転写そのものに影響される場合もあるが、2本のDNAをつなぎ留めるタンパク質も寄与すると考えられている。従って、遺伝子発現の制御機構を理解するためには、転写因子やDNAメチル化、ヒストン修飾等の一次配列上のエピゲノム情報のみならず、細胞核内の高次構造を知ることやその制御機構を解明することも重要である。

細胞核内の遺伝子制御機構を解明するためには、ゲノム配列、転写因子、エピゲノム状態、空間配置と凝縮状態、さらには核内構造体の役割、分子動態等を統合的に理解する必要があるとの考えが広がり、細胞核の包括的な理解という意味でヌクレオームという概念が形成された²⁰⁾。ヌクレオーム研究は、NGSによるゲ

ノム・エピゲノム解析と顕微鏡解析、計算機科学・数理モデル研究等の異分野が発展、融合して萌芽し、展開されつつある。中でも遺伝子発現制御機構の解明に関わる近年のイメージング技術の発展は目を見張るものがある。光学顕微鏡の分解能は理論的に200nmを超えることができないとされていたが、さまざまな超解像顕微鏡技術が開発され、100nm以下の分解能での検出が可能になった。特殊な方法を用いれば、10nm以下の分解能も達成できることが示されている。さらに、蛍光タンパク質を用いた生細胞解析により遺伝子発現制御の時空間動態も明らかにされ始めた。さまざまな転写因子やRNAポリメラーゼ、ヒストンの生細胞動態が、フォトリッチ法や1分子イメージング法により解析され、転写開始複合体がダイナミックに構成されることが示された。また、ゲノム編集に用いるタンパク質からDNA切断活性を除くことで、特定のゲノム領域を可視化することができる。転写産物に関しても、特定のRNAに結合するタンパク質や蛍光アンチセンス鎖を用いた検出が可能となっている。さらに、DNAメチル化やヒストン修飾を検出するプローブも開発され、エピゲノム状態と遺伝子発現のダイナミクスを生細胞で捉えることが可能になってきた²¹⁾。エピゲノム情報をシングルセルレベルで解析する技術の開発も進んでいる²²⁾。ヒストン修飾や転写因子の結合部位の解析には、それらの特異的抗体が必要であるが、抗体の特異性や再現性の問題が科学的・産業的観点から改めて取り上げられている^{23), 24)}。

超解像顕微鏡技術は米国やドイツが先行したが、わが国も1分子蛍光イメージング分野の開拓に貢献してきたことに加え、生細胞イメージングに適した超解像技術²⁵⁾、クライオ蛍光顕微鏡による超解像技術²⁶⁾など独自技術の開発も行われている。独自のエピゲノム可視化プローブの開発も行われている。

エピゲノム制御に着目した創薬開発も進められており、抗がん剤として既に2種類のDNAメチル化酵素阻害剤と4種類のヒストン脱メチル化酵素阻害剤、1種類のヒストンメチル化酵素阻害剤が米国で承認されている。azacytidine（DNAメチル化阻害薬、米国 Celgene 社）は骨髄異形成症候群の治療薬として米国で2004年に上市され²⁷⁾、日本では日本新薬²⁸⁾がライセンスし2011年に承認された。他にも皮膚T細胞リンパ腫の治療薬 Vorinostat（ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬、米国 Merck 社、2006年にFDA承認、日本では大鵬薬品が2011年に承認を取得）などが上市されている。

低分子化合物によるエピゲノム制御は特定の遺伝子に作用するものではないため、特定の遺伝子のエピゲノム状態を人工的に制御し、遺伝子発現を自在に操作できるような「エピゲノム編集」技術の開発が進められている。これは、上述のゲノム可視化技術と転写の活性化や不活性化に働くタンパク質ドメインを用いることにより、特定のゲノム上のヒストン修飾状態等を変化させることで、遺伝子発現を制御するものである²⁹⁾。低分子化合物や光などで自在に制御可能な系も開発されるなど、制御技術は急速に進展している。

【RNA】

1950年代に分子生物学が本格的に始まって以来、現在に到るまで時代とともにRNAの多彩な機能が次々と発見され、それらは数多くのノーベル賞の対象になってきた。その動向は現在も続いており、ごく最近も2年連続でRNA研究にノーベル賞が授与されたことは記憶に新しい。セントラルドグマと呼ばれる「DNA→RNA→タンパク質」におけるRNAの役割はきわめて大きい。それゆえに、RNAは生命システムの基盤に不可欠であり、さまざまな生理機能や疾患など、あらゆる生命現象や疾患に深く関与している。特にRNAを治療標的としたり、RNAを創薬のリード分子として活用したり、といった創薬は大きな注目を集めており、米国、中国、韓国、欧州、豪州では政府資金でRNA研究拠点が設立されるなど、世界各国でRNA研究が活発に進められている。

21世紀の入り、タンパク質をコードしないncRNAがゲノムから多数産生されていることが明らかになった。これにより、セントラルドグマの流れに従わないRNA自体の制御因子としての働きに大きな注目が集まっている。ncRNAは、サイズによって20～30塩基のsmall RNAと200塩基以上のlong ncRNA(lncRNA)に分類される。まず研究が進んだのは、miRNAやpiRNAを含むsmall RNAで、これらはArgonauteと呼ばれる共通のエフェクタータンパク質と共にRISCという作動装置を形成し、翻訳制御、mRNAの安定性制御、

クロマチン制御の抑制因子群であることが明らかにされた。現在では、RISC 構築機構全貌の理解、small RNAが関わるさまざまな生理現象や疾患メカニズムの理解に向けた研究が拡張を続けている。また、細胞外小胞に取り込まれて血中に放出されるmiRNAによるがん診断法の有効性も示されている。miRNAの発見は30年前まで遡るが、その後の研究発展が高く評価され、2024年にノーベル賞が授与された³⁰⁾。

一方、大規模なトランスクリプトーム解析によって存在が明らかにされたlncRNAは、現在までにタンパク質や遺伝子を凌ぐ10万種類もの数が同定されている。最新のゲノム編集改変技術を用いた網羅的機能スクリーニングにより、個々のlncRNAの機能解析が進展している。これまでにさまざまなlncRNAの機能が徐々に明らかになり、特にがんをはじめとした疾患への関与も多く示されている。ヒストン修飾酵素などのエピジェネティック制御因子を、特定のクロマチン部位にリクルートするlncRNAが発見され、その類似機能を持つlncRNAも次々と報告されている³¹⁾。しかし、当初提唱されたlncRNAのクロマチンへの作用機構のモデルの真偽については、複数のグループによる論争が続いており、いまだ決着がついていない。一方で、特定の制御因子を係留するデコイ機能や非膜オルガネラの骨格としての構造構築機能など多彩なlncRNA機能の報告がなされている。作用機構までが解明されたlncRNAはいまだ限定的だが、lncRNAはタンパク質と同様に、複数の機能ドメインを持つモジュール構造を有することがわかってきた³²⁾。最近では、細胞膜表面に露出して働くGlyco RNA³³⁾や、マウス脳神経細胞の核内で2年以上も安定的に存在するRNA³⁴⁾など驚くべき発見があり、RNA機能はいまだに計り知れないポテンシャルを持っていることが再認識された。一方で、ncRNA研究のための先端技術ツールとして、RNA高次構造や相互作用タンパク質の結合部位の網羅的マップ技術の情報整備が進んでおり、今後lncRNAの作用機序の理解が次々と進み、lncRNAによる新たなゲノム機能制御機構の解明につながることが期待される。

ゲノム編集ツールとして実用化しているCRISPR-Casシステムは、原核生物の生体防御を担うncRNA装置である。Cas9が実用化されてからも、さまざまな用途のゲノム編集ツールを求めて細菌と古細菌種において大規模な探索が行われ、現在では20以上のサブタイプに分類されている³⁵⁾。DNA以外にもRNAを標的切断する酵素も発見され、さらにはファージ側もCRISPR抑制因子を持つこともわかってきた。こうしたCRISPRシステムの多様性は、ゲノム編集ツールとしても取り入れられており、DNAだけでなくRNAを標的とした編集やイメージングツールへの応用も進んでいる。CRISPR研究から派生してDNAの転移や切断に関わる新たなncRNA装置が原核生物から次々と発見されており、その他にも複雑な高次構造を有する機能未知のncRNAが原核生物にも多数存在することが注目されている³⁶⁾。

NGSの登場により、転写後制御に関しても劇的な進展があった。膨大な数の選択的スプライシング産物や、バックスプライシングによって生み出される環状RNAが発見された。多数のmRNAの選択的3'プロセシング産物が検出され、そのパターンががん細胞で変動することも報告された。さらにはストレスに応答した3'末端の著しい伸長によって長大なRNAが生み出され周囲のクロマチン構造に影響を与える現象や、mRNAの3'末端選択部位に応じて翻訳産物の局在が変化する現象など、これまで予想もしなかった新たな制御が見出されている。ロングリードシーケンサーの開発により、転写途上のRNAプロセシングダイナミクスの全体像が明らかになってきている。翻訳制御の研究では、リボソームプロファイリング(Ribo-seq)技術によって、細胞内の翻訳活性を網羅的に調べることができるようになり、mRNAの正確な翻訳効率の定量解析を細胞のタイプごとに行うことが可能になった³⁷⁾。さらに1細胞レベルでの翻訳解析や、細胞内の局所翻訳の効率を測定するなど、翻訳制御の新たな視点が切り拓かれている。また、神経細胞における局所的な翻訳制御の機構やその生理機能の理解など、翻訳制御の重要性についても理解が深まっている。さらに、翻訳時のリボソームの停滞を引き金とした多様な品質管理機構も詳細に解析され、タンパク質分解系と共役した巧妙な分子機構が明らかになってきた³⁸⁾。RNA制御に影響を与えるN6-メチルアデノシン(m⁶A)などのRNA修飾は、特に中国で活発に研究がなされており、発生、がん、免疫応答、環境ストレス応答などの高次生命現象や疾患に大きな影響を与えることが明らかにされている³⁹⁾。RNA修飾の書き込み、読み取り、除去の各段階のタンパク質因子の機能の理解も進んでおり、その知見は医学、薬学、農学などの応用研究に利用されている。

特に、Oxford Nanopore シーケンサーは、RNA を cDNA へ変換することなく RNA 分子そのものを 1 分子レベルで直接解析できる唯一の技術であり、m⁶A を含む RNA 修飾を網羅的かつ高解像度で同定できる。従来は間接的な検出に依存していた RNA 修飾の解析に対し、ナノポア技術により修飾位置や修飾の種類を 1 塩基レベルで解析することが可能となり、RNA 修飾の時空間的な変動および遺伝子発現制御における役割の解明が進められている。こうした動的かつ可逆的な RNA 修飾の全体像を包括的に理解しようとする学問領域として、エピトランスクリプトミクス (epitranscriptomics) という新たな概念が確立されつつある⁴⁰⁾。最近の研究では、RNA メチル化 (≡ エピトランスクリプトミクス) と DNA メチル化 (エピジェネティクス)、ヒストン修飾が連携して遺伝子発現を制御している実態が明らかになっており、細胞分化や発生、さらには疾患の理解において、より統合的な視点からの解析が今後ますます重要になると思われる⁴¹⁾。

RNA 制御には共通して多数の RBP が関与しており、ヒトでは 1,500 種類ほどが存在している。米国の ENCODE 関連プロジェクトでは、eCLIP、ゲノム編集、NGS などの先端技術を駆使して、各 RBP の結合配列、細胞内局在、トランスクリプトームへの影響が網羅的に解析されており、RNA 研究の有用なリソースとして公開されている。さらに、各 RBP が相互作用するタンパク質の網羅的解析が進み、RBP の相互作用ネットワークとしての情報が整備されている⁴²⁾。多くの RBP が持つ天然変性領域 (IDR) による細胞内の液-液相分離現象 (LLPS) の研究では、基本的な LLPS 誘導機構、それを担う IDR アミノ酸配列の機能配列ルールの解読、さらには LLPS を介した細胞内現象や生理現象、その異常によって引き起こされる疾患についての情報も蓄積しつつあり、これらを標的とした創薬開発にも期待が集まっている⁴³⁾。RBP による細胞内相分離を標的とした創薬研究として、TDP-43、FUS などの RBP の異常凝集が特徴として見られる筋萎縮性側索硬化症 (ALS) と前頭側頭型認知症 (FTD) などを対象に活発に進められている。

RNA に関する応用研究も近年大きな展開を見せている。アンチセンス核酸や siRNA を用いた治療薬が米国 FDA で認可され、RNA 標的創薬が活性化されていた中で、COVID-19 の mRNA ワクチンが実用化され、RNA ワクチン技術研究が急速に進展している。現在では、自己複製型 mRNA や熱安定 mRNA など、高機能化が進んでいる⁴⁴⁾。mRNA を治療薬として用いる動きも活発化しており、個別化がんワクチンや遺伝性疾患のタンパク質補充といった用途での治療応用研究が盛んに行われている。また、合成生物学を用いて RNA スイッチや制御回路、RNA 折り紙によるナノ構造を設計し、それらをバイオセンサーや診断技術に応用しようとする研究が進展している。しかし、核酸医薬品はデリバリーや副作用の問題が未だに残されていることから、RNA 構造を直接認識する低分子化合物も開発されており、そのうち一つは神経疾患治療の経口薬として注目を集めている。RNA モチーフに結合した低分子化合物を起点に RNA 分解装置をリクルートして標的 RNA を分解に導く RiboTAC 法にも注目が集まっている⁴⁵⁾。ヒトの RNA に結合する化合物スクリーニングが産学双方で盛んに行われ、わが国でも神経疾患関連のリピーター配列由来 RNA に結合する化合物などが得られている。

3.2 トピックス

● シングルセルマルチオミクス技術

シングルセルシーケンシング技術の急速な発展により、シングルセルから複数の情報を同時に取得するシングルセルマルチオミクス技術が主要なトレンドとなっている。これにより、遺伝子発現、エピゲノム (DNA メチル化、クロマチンアクセシビリティ、ヒストン修飾など)、プロテオーム、さらには空間情報といった複数の階層のデータを統合的に解析し、細胞の状態や機能をより深く理解することが可能になっている。これらシングルセルのデータは、Human Cell Atlas Data Portal で組織ごとに分類されており、誰でもアクセス可能となっている。

CITE-seq は mRNA と細胞表面タンパク質を同時定量する技術である。10x Genomics 社は転写産物と染色体アクセシビリティ (ATAC) を同時測定する Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression キットを製品化している。シングルセルにおける DNA メチル化と遺伝子発現、あるいは特定転写因子の結合状態 (CUT&Tag 法) と発現変動といった複数レイヤーの同時計測プロトコルがアカデミアで開発されつつある。

エピゲノム解析では、2022年にScale Biosciences社がシングルセルDNAメチル化解析キットを発売したが、ヒストン修飾や立体ゲノム構造まで包括的に測定できる市販キットはまだ限定的である。しかし、細胞を固定しDNAプローブでマーキングする10x Genomics社のFixation (Flex) アッセイのような新技術も登場しており、これらは抗体バーコード (ADT) による細胞内タンパク質の同時定量とも統合可能である。

● 空間オミクス技術の商業展開

10x Genomics社は2023年に高解像度空間トランスクリプトミクス手法「Visium HD」を発表し⁷⁾、空間トランスクリプトミクスの解像度を約2 μ mまで高め、組織切片内の遺伝子発現を細胞集団レベルで見ることになった。さらに、*in situ*ハイブリダイゼーション方式で最大5,000遺伝子の同時検出を実現し、1細胞ごと、さらにサブセラー (細胞内) レベルの解像度で解析できるXeniumも発売されている。これらのデータは専門的なバイオインフォマティクス知識がなくても使いやすいプラットフォームであるDeepSpaceDBを通して利用することができる。

NanoString社はCosMxという単細胞レベルの高解像度空間多重解析システムを展開し、数百種類のRNA分子と数十種類のタンパク質を同時に可視化している。Vizgen社のMERSCOPEは、MERFISH技術を商用化したプラットフォームとして、高画素な遺伝子発現地図を提供している。

● 微生物シングルセル解析の商業化

bitBiome社のbit-MAP技術などの微生物シングルセルゲノム解析技術は、培養困難な環境微生物の高品質なゲノム取得を可能にしている。これらの技術により、培養困難な環境微生物の高品質なゲノム取得が可能となり、微生物ダークマターの解明が期待されている。また、細菌を対象としたシングルセルRNA-seq技術も近年多数報告されている。海外企業も微生物シングルセルゲノム増幅に対応した試薬キット等を提供開始しており、先行する動物細胞シングルセル解析と同様に急速にユーザー層が拡大しツールが普及することが見込まれる。

● AI/機械学習の生物学応用

ゲノムデータやトランスクリプトームなどのオミクスデータの解析において、基盤モデルの適用が試みられている。Geneformerは何百万ものシングルセルトランスクリプトームのデータを学習したTransformer型モデルで、文脈に応じた遺伝子発現パターンの予測を可能にする⁴⁶⁾。2023年にはGETが報告され⁴⁷⁾、213種類の細胞タイプに跨る転写データから転写調節の文法を解釈することを目指している。細胞画像解析では、Meta社のSegment Anything Model (SAM) を基盤としたCellSAMが開発され¹³⁾、多様な顕微鏡画像データに対して高い汎化性能を示すセルセグメンテーション用基盤モデルとして注目されている。

● 異種プラットフォーム間のデータ統合

異なる計測プラットフォームや実験技法で得られたデータを統合する技術が発展している。空間データとシングルセルデータの統合、異なる実験プロトコル間の統合、マルチオミクス測定データの統合など、さまざまなレベルでの統合技術が開発されている。2023年には、空間トランスクリプトミクスとシングルセルRNA-seqデータの統合手法が報告された⁴⁸⁾。

● CRISPR/Cas9

CRISPR/Cas9は、その操作性、簡便性、フレキシビリティから、現在では遺伝子改変マウス作成等におけるゲノム編集ツールの第一選択になっている。DNA切断活性を持たないdCas9とDNAやヒストン修飾酵素との結合によるエピゲノム編集⁴⁹⁾、遺伝子の核内局在やクロマチン高次構造の編集^{50), 51)}、特定のゲノム領域の可視化への応用⁵²⁾、cell barcodingによるlineage tracing⁵³⁾など幅広いアプリケーションに応用

されており、現在のゲノム、エピゲノム研究において欠くことのできないツールとなっている。

● クロマチン高次構造解析

クロマチン高次構造解析のスタンダードである、3C系アッセイに代わる技術の報告が増えつつある。例えば、核の凍結超薄切片を用いたGAM⁵⁴⁾、multiplexing法に用いられるsplit-and-poolの概念を応用したSPRITE⁵⁵⁾、Tn5トランスポザーゼを利用したTRAC-looping⁵⁶⁾などが挙げられる。これらの技術は、いずれも*in situ*でのゲノムの制限酵素切断とライゲーションという、3C系アッセイの原則とは別の動作原理に基づいている。また、NGSをベースにした解析法とは別のアプローチとして、連続的smFISHと超高解像度顕微鏡の組み合わせによりクロマチン高次構造を可視化する試みも報告されている⁵⁷⁾。サンプルを高分子ポリマーゲルに埋め込み、均一に膨張（通常4倍以上）させることにより、ナノスケールの構造を可視化するExpansion Microscopy (ExM)を用いたクロマチンの観察も急速に普及しつつある⁵⁸⁾。このExM技術の応用展開の中で、特に注目されるのがExpansion in situ Genome Sequencing (ExIGS)である⁵⁹⁾。ExIGSは、ExMと*in situ* genome sequencing (IGS)を融合させた技術であり、細胞構造を保持した状態でDNAの配列情報と核内タンパク質の空間情報を同時に取得可能であると期待される。ゲノム構造の生細胞動態の解析も急速に進んでいる。ゲノム領域の生細胞動態解析と計算機シミュレーションによりクロマチンループが動的であることが示され^{60), 61)}、発生過程におけるエンハンサーとプロモーターの相互作用と遺伝子発現についての理解も進んでいる^{62), 63)}。

● 翻訳制御研究の新展開

リボソームは最も古典的なRNA複合体装置であるが、リボソームの異常を感知する品質管理機構の研究が盛り上がりを見せている。最近ではリボソーム衝突、一時停止、ダイリボソーム形成、MARylationなどの修飾がリボソームや結合mRNAの挙動に大きく影響することが発見された⁶⁴⁾。一方で、翻訳因子の新たな機能やRBPとその相分離を介した翻訳制御の報告が相次いでいる。さらには、記憶の統合などの脳機能、精神疾患への薬理効果、老化などの高次生命現象に、翻訳制御が深く関わっている事例が数多く報告されている。リボソームプロファイリング法による網羅的な翻訳活性の測定技術を組み合わせることにより、さまざまな生命現象や疾患における翻訳制御の理解が進むことが期待される。一方で、主にクライオ電子顕微鏡を用いて、リボソームをはじめとした巨大RNA構造体の高精度な構造解析が次々と進んでおり、翻訳やスプライシングなどの多段階反応の各ステップとその流れが原子レベルで理解される時代が到来した⁶⁵⁾。翻訳途上の新生鎖を生細胞で可視化する技術も開発され、細胞内の翻訳速度や翻訳効率などが明らかにされてきている⁶⁶⁾。

● ncRNAの機能解明

ncRNAの作動装置としてRNA-タンパク質複合体の解析が大きく進んだ。まず、miRNAやpiRNAの作動装置の構造・形成過程が、原子レベル、1分子レベルで理解されつつある。さらに、tRNA断片の機能性やsnoRNAの新たな機能が報告されるなど、クラシカルなncRNAの再評価が進んでいる。lncRNA作動装置の単離・解析法が整備され、エピジェネティクス制御機構や細胞内構造骨格としての機能が詳細に解明され、lncRNAの作用機構に根ざした機能分類が進んだ。この進展には、わが国で3期に渡って継続してきた新学術領域や学術変革研究による基盤研究の推進が大きな役割を果たしている。また、多数のlncRNAについて、がんをはじめとした疾患への関与が多数報告されている。ゲノム編集技術（CRISPRi、CRISPRa）を用いて機能性lncRNAの網羅的なスクリーニングが実施され、多数のlncRNAの細胞特異的な機能性が確認された。さらに、そこで得られたlncRNAの個別解析の成果が発表され始めており、新たな作用機構を介した細胞制御が明らかになり、lncRNA機能に関する知見が拡大している。ncRNA機能は真核生物で大きな注目を集めていたが、CRISPR研究から派生した原核生物のncRNAメカニズム研究が盛んになり、CRISPR

に関連するRNAだけでなく、DNA転移や切断においてもさまざまなncRNAが関連していることが次々と見出されている。クライオ電子顕微鏡や原子間力顕微鏡などを用いた構造解析も進んでいる。

• RNA結合タンパク質（RBP）の相互作用ネットワーク

RBPと標的RNAの相互作用に関する網羅的解析に加えて、RBPが相互作用するタンパク質の解析が進み、RNAを含んだ複合体としての相互作用ネットワークの情報が整備されつつある。こうしたRBP群は、例えばストレス条件下で、それらに共通して含まれる天然変性領域同士の多価相互作用による相分離を引き起こし、液滴状の非膜オルガネラを形成する。この機構は、膜を介さずに特定の因子を空間的に隔離したり濃縮したりすることを可能にしており、細胞内での機能、特に神経変性疾患における液滴から凝集体への相転移による毒性獲得機構などに注目が集まっている。この相分離の誘導には、RNAが重要な役割を果たしており、RNA同士の相互作用の重要性やRNAによる相分離誘導機構や作用機構に関する研究が、今後さまざまな細胞内現象を説明するために大きく展開していくと考えられる。

• RNA修飾（エピトランスクリプトミクス）研究の展開

mRNAやlncRNAに多数のm⁶A修飾が付加され、スプライシング、mRNA安定性、mRNA輸送、翻訳の制御に大きな役割を果たしている。これらの修飾の書き込み、読み取り、消去に関するタンパク質の機能に関する研究が進んだ。さらに、m⁶A修飾を介した制御の生理機能が盛んに研究され、がんなどの疾患、免疫応答、発生、生物時計などの重要な生理現象に関わっていることが相次いで報告されている。

• RNA構造ダイナミクスの解析

一本鎖のRNAは柔軟に高次構造を形成し、その構造が相互作用因子によって認識され、RNA-タンパク質（RNP）複合体が形成される。このRNAの高次構造を、RNAの化学修飾あるいは架橋と次世代シーケンスを組み合わせるゲノムワイドにマッピングする手法（SHAPE、PARIS）が複数考案され、細胞内でのRNA構造情報が収集されている。近年、これらのRNA構造解析をシングルセルで実施することが可能になり、生細胞内でのRNA構造の可視化とダイナミクスの追跡が可能になった。AlphaFold3では、既知のRNP複合体の構造予測が可能とされているものの、相互作用情報が十分ではないことから、未知のRNP複合体の構造予測には限界がある。今後、RNAを含めた相互作用情報の蓄積が必要である。

• 合成生物学によるRNAを用いた診断技術開発

自然界には存在しない機能性RNA分子を設計し利用しようとする研究が進展している。RNAのキンクターン構造とその結合タンパク質L7Aeを用いて翻訳のON/OFFを制御する人工RNPスイッチが開発されている。ヘアピンRNA構造との相互作用による翻訳の活性化を指標として標的RNAを検出するToeholdスイッチや、miRNA標的配列を用いた遺伝子発現回路などが設計され、それらをバイオセンサーとして用いる技術が開発された。さらに、CRISPR-Cas12を用いた、ウイルスなどの特定の微量DNAを検出するDETECTR、RNAを標的にするCRISPR-Cas13を用いた、dsDNAまたはRNAを検出するSHERLOCKなどの診断技術も開発されており、今後も多彩なRNA装置がデザインされていくものと考えられる。

• RNAを利用・標的とした核酸医薬品開発

新型コロナウイルスのワクチンとして登場し成功をおさめたmRNAワクチンについて、技術改良と対象疾患の拡張に向けた研究開発が進む。ワクチン効果を増大させるために、細胞内でのmRNA量を安定的に持続させる技術開発が盛んに行われており、自己複製型mRNAや熱安定mRNAが開発された。翻訳効率の上昇も、mRNAをがんや遺伝性疾患の治療薬として用いるために必要な要素であり、AIや合成生物学を組み合わせた人工機能性RNAデザインなどの技術開発が進んでいる。

核酸医薬については、SMAに対するヌシネルセンに加え、デュシェンヌ型筋ジストロフィーを標的としたビルトラルセン、ALSを標的としたトフセルセン、家族性カイロミクロン血症を標的としたトラインゴルザが、RNA 標的薬としてFDAに承認された。

低分子化合物によるRNA 標的薬として、スプライシング部位のRNA 間相互作用部位に結合し、脊髄性筋萎縮症を標的としたリスジプラムがFDAに承認された。ほかにも、HIV-1 のRNA 構造やG-quadruplex を標的として、核小体機能の阻害による抗腫瘍活性を示す低分子化合物の臨床試験が注目を集めている。このように、RNA と低分子化合物の直接相互作用の研究が盛んになり、RNA-タンパク質、RNA-RNA 相互作用を低分子化合物で阻害する試みが進んでいる。これらの低分子化合物にRNA 分解装置をリクルートして標的RNA を分解に導く RiboTAC 法の技術開発も進んでいる。

2025年5月時点で、日米欧のいずれかで承認されている核酸医薬品の数は、少なくとも22品目に達している。その内訳は、アンチセンス核酸13品、siRNA 医薬品7品、アプタマー2品である。これらの多くは希少疾患を対象としたものである。

● T2Tプロジェクトによるヒト完全ゲノムの解読

これまでのゲノム科学は、細部においては曖昧とも言える脆弱なゲノム概要配列の上に立脚してきた。個人間のゲノムの差異、RNA-seq 技術を用いた遺伝子発現量の定量化、エピゲノムデータの収集は、いずれも脆弱なゲノム概要配列にDNA断片をアラインメントすることで成立してきた。

従来のゲノム配列（例えば、2001年のヒトゲノム計画や、GRCh38参照配列）には多くのギャップが存在しており、特にセントロメア領域やリピート配列、テロメア近傍といった反復頻度の高い領域など、全体の約8%が未解読であった。この問題は、2022年に発表されたT2Tゲノム（テロメアからテロメアまでの染色体丸ごとの完全長シーケンス）によってついに解決された¹⁾。T2Tコンソーシアムは、完全ゲノム配列を単一のサンプル（完全水腫性胎状奇胎の由来の単倍体）にとどめず、複数の人種・集団のゲノムを網羅的に解読する「Human Pangenome Project」へと発展させており、2023年には47人分の全ゲノムをT2T水準で統合した「ヒトパンゲノムリファレンス」も発表されている⁶⁷⁾。これにより、従来の単一リファレンスに依存した解析から脱却し、多様性を内包したゲノム解釈が実現されつつある。

3.3 課題

● オミクス技術

現在の空間オミクス技術は、高解像度化（シングルセル～サブセラーレベル）と高スループット化（数千遺伝子の同時検出）の間でトレードオフの関係にあり、空間解像度と分子網羅性の両立を実現する技術開発が求められている。加えて、従来の空間オミクスが主に二次元切片を対象としているのに対し、組織の三次元構造を保持したまま分子プロファイリングを可能にする三次元組織解析技術の確立も喫緊の課題である。発生過程や免疫応答など時間的変化を伴う現象の解明には、細胞の動的変化を追跡できる生細胞イメージングと分子プロファイリングを組み合わせた、リアルタイムかつ時系列での解析技術の開発が不可欠である。シングルセルマルチオミクスデータの統合解析においては、再現性や生物学的解釈の妥当性を保証する標準的なワークフローの確立、すなわちマルチモーダル統合解析の標準化が急務となっている。また、環境中に存在する培養困難な微生物を対象とした研究の進展には、それらのゲノムやトランスクリプトーム情報をシングルセルレベルで取得する微生物シングルセル技術の成熟と標準化が欠かせない。

これらの膨大なデータを解析するためには、数百万～数億細胞規模に対応可能な計算資源のスケラビリティ向上が必要であり、GPUアクセラレーションや分散処理、クラウドコンピューティングの最適化が重要となる。近年注目されているのが、シングルセルデータを学習した基盤モデルによって、細胞状態や薬剤応答、疾患状態を予測するAIによる予測モデルの構築であり、これらのモデルをいかに信頼性の高い形で適用するかが今後の課題である。そのため、マルチオミクス統合やバッチ補正におけるデータ統合の信頼性評価におい

ては、適切な評価指標や標準ベンチマークによる性能評価の徹底が求められる。同時に、多様な実験技術の標準化とコンソーシアム化の進展、およびコミュニティ合意による解析ワークフローの確立も重要である。空間情報や時間経過情報、三次元構造、遺伝系統など、統合的な解析が期待される対象はますます増加しており、新たな計算手法の開発が今後のオミクス研究の鍵を握っている。

• RNA 研究

1. ncRNA 機能の全貌解明

10万種類にも及ぶlncRNA中で、機能が明らかになったものは依然として限定的であり、残りの手付かずのlncRNAの中には、これまで予想もしないようなRNA機能が隠されていることが期待される。クラシカルなncRNAや原核生物のncRNAなど、最近ではあまり目を向けられていなかったRNAも、予想もしない多彩な機能を持っていることがわかってきた。こうしたncRNA全般の機能を、最先端技術を駆使してハイスループットに解析していく系の整備が重要である。例えば、lncRNAに対するCRISPRiやCRISPRaといった網羅的な機能スクリーニング系の導入によって、潜在する未知機能が引き出されると考えられる。こうしたncRNAの機能や作用ルールの解明は、新規ゲノム機能とそれを支える新規な遺伝ルールという生物学上の本質的な理解につながる。一般性のある基盤知見は、それを標的とした革新的な創薬などの応用技術基盤となる可能性がある。

2. 遺伝子発現の転写後制御の複雑性と精密性の理解

NGSを用いた先端解析技術の進展に伴って明らかになってきた、RNAプロセッシング、輸送、翻訳段階の複雑性とそれを支える品質管理の機構をさらに深部まで理解することによって、複雑な生命現象を支える転写後制御の重要性の理解につながる。その制御に関わるRBPの相互作用ネットワークと、それによる転写後制御とその異常を結びつけることによって、RNAによる新たな制御コンセプトが生まれる可能性がある。それらをRBPが織りなす相分離による細胞内の局所環境形成と結びつけることによって、細胞内環境変動や恒常性維持機構の理解に向けた新しい視点を生み出すことが期待される。

3. 基礎研究から応用技術開発への橋渡し体制の整備

mRNAワクチンが、mRNAのキャップ、ポリA、RNA修飾といった過去の基礎研究の重要知見を活用して開発されたように、RNAの基礎研究で得られた基盤的知見から応用研究に結びつける橋渡し体制の整備が重要である。特に革新的な創薬技術開発には、米国などの後追いではない、基礎研究者が発見した独自の知見や技術を重視し、その実用化に向けて、時間をかけてシームレスにサポートする体制が必要である。現時点では、基礎研究者の創薬開発過程の認識不足、製薬会社研究者の求める創薬シーズと基礎研究成果の隔たりといった状況しばしば散見される。双方の重要性を理解しマッチングするような「目利き」の人材育成、産学一体となった基礎・応用境界領域の研究促進が、わが国の独自のRNA医薬品開発を推進するために重要であろう。

• 研究サポート体制の整備

大型研究機器（NGS、質量分析機など）は世代交代が早く、高価である上に、メンテナンスや運用、データ解析において高度な専門知識を要する。これらは単独のラボで対応可能なレベルを大きく超えており、機器およびデータ解析環境の双方における集約化と研究者育成が必要であるため、国策としての拠点形成が重要である。欧米、中国、韓国では有力研究機関単位で最新鋭のサポート体制を構築しており、センター内外の研究推進に大きく貢献している。日本でもハブ研究機関の設立や既存機関の整備が望まれる。

計算インフラの拡充も重要になる。ゲノムに関しては、東北メディカルメガバンク、理化学研究所バイオリソース研究センター、東京大学ヒトゲノム解析センター、国立遺伝学研究所など中規模の拠点の形成は行われている。しかし、今後見込まれるシーケンス量に対応できる規模はない。科学研究費「ゲノム支援」やAMED-BINDSなどによる支援はあるものの、必要量を満たしているとは言い難く、次世代研究者の育成に

も課題がある。この分野の技術革新は速く、情報インフラなどは規模的にも質的にも不足することが予想される。例えば、シングルセルでの計測コスト低下に伴い、今後は一つの研究で数百万～数億細胞規模のデータが得られることが珍しくなくなると予想される。空間オミクス解析では、画像を取り扱い、位置座標というファクターが入ることで、より一層計算時間が律速となる。これに対処するため、計算アルゴリズムのスケールビリティ向上（計算量オーダーの削減、並列処理の最適化）や、クラウド/HPC資源の活用が不可欠となる。さらなるビッグデータへの対応には、GPUアクセラレーションや分散処理への対応が求められるだろう。データ共有も含めたインフラ整備（データポータルや高速ネットワーク）も引き続き課題である。

NGS、高感度質量分析、クライオ電子顕微鏡、光学イメージングなどは、生物学全体で共通の先端技術であるが、それぞれの技術を改変して、RNA解析に特化して改良された基盤技術が数多く存在する。最近のゲノム編集改変技術によって、ncRNAの機能スクリーニングが可能になった。これらの解析技術は、ほぼすべて米国で生み出されたものであり、わが国オリジナルな基盤技術とそこから派生したオリジナル研究の流れを形成していく努力が必要であろう。そのためには、外国発の先端技術を国内に輸入して満足するのではなく、自ら新しい技術を開発しようとする挑戦的な研究姿勢とそれをサポートする体制の整備が重要である。一方で、研究分野全体の推進のために、上記解析技術やバイオインフォマティクスの支援体制、抗体や遺伝子改変動物などのリソースを総合的にサポートする体制の構築が望まれる。欧米、中国、韓国では、RNA研究に特化した研究センターが設立され、最新鋭のサポート体制を効率化し、センター内外の研究推進に大きく貢献してきた。さらに注目すべき動きとして、オーストラリアは、国をあげてメディカルサイエンス分野の最重要分野としてRNAを選定し、研究費支援、研究拠点整備を急速に進めている。わが国のRNA研究は、これまで国際的にもトップレベルの成果をあげ、独自の存在感を放っているにもかかわらず、先進国で唯一RNAの研究拠点を持っていない。日本独自のRNA研究を基盤とした革新的技術を実現するためにも集中研究拠点の設立が熱望される。

● 周辺分野との連携

RNAやヌクレオソームの持つ機能ポテンシャルを最大限に引き出すためには、生物学の周辺領域である物理学、化学、情報科学、数理解析などの技術を取り入れた異分野連携研究が重要である。異分野連携を推進するためには、互いの研究内容と重要性を理解し合うことが第一歩である。

RNA研究の機軸となるのは、①顕微鏡解析、②ゲノム解析、③情報・数理解析であるが、その中でも情報・数理解析が要である。これまでも情報科学はハードとソフトの両面から顕微鏡画像解析やゲノム解析の発展を支えてきた。これからのヌクレオーム研究の鍵となるのもまさしく情報・数理科学であり、生物学との連携が期待されている。理論研究や機械学習が重要となる一方で、機械学習の教師となるようなさらに質や網羅性の高いデータを得る必要性も増してきている。特に、計算解析と実験結果のフィードバックループを強固にすることが不可欠である。ハードの技術躍進に伴って、出力されたデータの解釈は今まで以上に複雑になっている。AIの活躍が期待される一方、学習用データの蓄積もない状況では、さまざまな分野の研究者が連携した大規模データ収集とその検証サイクルの高速化が重要である。例えば、マルチオミクス統合解析から得られた仮説（例：特定細胞集団における分子間相関や細胞間シグナル）が真に意味のあるものかを検証するには、追加実験による裏付けが必要である。計算予測を迅速に検証できるプロトタイプ実験系（オルガノイドや*in vitro*分化系など）との組み合わせが進めば、シングルセルや微小空間レベルでの発見サイクルが飛躍的に加速する可能性がある。

このような連携には、高度化・複雑化する解析手法を適切に使いこなす人材の育成が大きな課題である。現在、バイオインフォマティクス解析は専門的プログラミングスキルを要することが多いが、GUIベースで誰もが利用できる解析ツールの開発や、初学者向けe-Learningや短期ブートキャンプ型の教育コンテンツの充実も求められる。コミュニティによるオープンソース開発と情報共有を促進し、裾野を広げる取り組みが重要である。一方、ハイエンド解析を担う専門人材の安定雇用も課題である。欧州では支援人材を育てて留める

仕組みが定着しつつある。例えば、ノルウェー、スウェーデン、デンマークではコアファシリティ職が終身雇用に近い準研究職として制度化されており、スウェーデン SciLifeLab では国費で雇用したシニアバイオフィォマティシャンが500時間まで長期伴走支援するプログラムがある。日本でも大型共用施設（スパコン・バイオリソース）と連動した解析支援センター型雇用を拡充し、人材がアカデミアと企業を行き来してもキャリアが途切れない仕組みを制度設計する必要がある。

● 国際連携の推進

世界各国で進む大規模細胞アトラス計画は、マルチオミクスや空間情報を含む何百万ものセルデータを蓄積している。Chan Zuckerberg Initiative (CZI) のCELLxGENE、European Bioinformatics Institute (EBI) のSingle Cell Expression Atlas、Terraプラットフォームを利用したSingle Cell Portalなど、クラウド環境を活用したデータ共有・解析基盤が発達している。データ形式やメタデータの標準化規格の策定も進められている。バイオフィォマティクス研究者は世界中の膨大な公開データを横断的に解析できる一方、標準化とプライバシー保護の両立、計算資源の確保といった課題に直面している。

研究活動における海外研究者との交流は必須である。日本の研究者が積極的に海外研究者との交流の場を求めて海外渡航したり、海外研究者を日本に招聘して交流する場を設けることが重要である。以前の新学術領域では、国際連携推進事業として国際交流が特に促進されていたが、最近ではそれに相当する予算も削減され、国際交流の推進は影を潜めている感がある。こうした機会を多く設けることは、国内の優れた研究成果を海外に向けて発信するのに重要な役割を果たしており、それがきっかけで海外会議に招聘される機会につながるなどの望ましい循環を生み出している。若手研究者や学生にとって、こうした機会に海外の一流研究者と交流することは貴重な機会であるので、国際交流を継続的に推進していくことが重要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

● 基礎研究

空間オミクス・シングルセル解析分野において、ゲノム支援やAMEDなどで解析支援基盤の構築が進む。ただし、商用プラットフォーム開発では欧米に遅れをとっており、計算資源や人材育成面での課題がある。また、国産の新規技術開発には必ずしも結びついていない。論文数や被引用数の多い論文数の低下傾向は、この分野においても例外ではなく、突出した研究成果は一部出ているが、層が薄いことは否めない。特に、基本原理の発見や新規概念の創出、基盤技術開発などの基礎分野での遅れが顕著である。NGS導入や情報解析の遅れを取り戻すどころか、ますます差が開いている。

RNA研究には伝統的な強みがあり、ncRNA研究についてもそこで培われた重厚な研究スタイルを生かした多くの独創的な研究が国際的に高く評価されている。エピゲノムを含む遺伝子発現研究に関しては、特に文科省の新学術領域や学術変革領域などにおける継続的なサポートが、本分野推進の大きな原動力になっている。一方で、米国に比べて研究層は薄く、また爆発的に発展しつつある中国の動向を考えると、既に実績のある日本独自の研究を継続的にサポートし、次世代に向けて発展させていく体制作りと人材育成が重要な課題である。海外各国で急速に進んでいる、RNAの基礎研究を創薬研究に結びつけるための集中研究拠点の整備などは立ち遅れている感が否めない。

● 応用研究・開発

主要な空間オミクス・シングルセル解析プラットフォームの開発では欧米企業が圧倒的に優位である。AMEDプロジェクトで、核酸医薬品や低分子化合物を用いたRNA創薬研究プログラムが実施されており成果が上がりつつあるが、今後継続支援していく体制作りまでには至っていない。日本独自の優れた基礎研究の成果を応用に向けて有機的につなげて行く試み自体がほとんど存在しておらず、オリジナルな応用研究の

シーズを探索するためのアカデミアと企業のギャップを埋めることに成功していない。リスクの許容、優れたシーズを見極めるセンス、最終的な実用化までを想定した息の長い研究体制を整備するなど多くの課題を克服し、真の意味でのオールジャパンでの産学連携体制の整備が望まれる。

● 注目すべきプロジェクト

・ FANTOM6 プロジェクト

理化学研究所が2000年にトランスクリプトームの国際コンソーシアムとして設立し、その後25年に渡って継続しているFANTOMプロジェクトの6期目として、lncRNAの機能解析に特化したプロジェクトが実施されている。lncRNAのアンチセンス核酸による個別解析を実施しているほか、エピジェネティック制御に関係するRNA種を網羅的に取得する基盤技術（RADICL-seq法）によるさまざまな細胞種や生理条件での解析も大規模に展開している。

・ 科学研究費助成事業（科研費） 学術変革領域（新学術領域）研究

ncRNAの機能と作動原理の理解を目指した新学術領域「非コードRNA作用マシナリー」「ncRNAネオタクソノミ」という領域に続き、学術変革領域にリニューアル後は、ncRNAと天然変性タンパク質を交えた「非ドメイン生物学」、RNAに対する生体防御に主眼を置いた「攪乱RNA」が発足している。mRNA制御についても新学術領域「RNA制御学」「新生鎖生物学」の後に、「マルチファセットプロテイン」領域が発足した。いずれもわが国オリジナルな国際的に注目される先駆的成果が数多く生み出されている。クロマチン関連では、学術変革研究A「個体の細胞運命決定を担うクロマチンのエピコードの解読」、学術変革研究B「エピゲノム継承への分子・細胞スケール ブリッジアプローチ」、学術変革研究A「機動的DNAエレメントと宿主がおりなす生物多様性創出：宿主対応と継世代伝播」が2024年から2025年に発足した。

・ AMED RNA創薬プロジェクト

RNAをターゲットとする薬剤の開発に向けて、基礎研究から実用化に至るまでの全プロセスを支援し、がんや遺伝性疾患、感染症などの治療法の開発を加速することを目的として2021～2025年度で実施されている。具体的には、RNAを使って遺伝子を操作する技術や、RNAを標的にした新しい薬物の設計に焦点を当てたRNAターゲットの治療法の開発、RNA創薬技術の革新、国際的な共同研究、医薬品開発の加速を重点項目として、RNAを標的とした創薬の新しい時代を切り開くことを目指している。今後、がんや難治性疾患に対する新しい治療法の発見が期待されている。

[評価＊ 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↘]

【米国】

● 基礎研究

世界中から一流の研究者が集まり、空間オミクス・シングルセル解析技術の開発、ゲノム、エピゲノム、RNA研究の先端をリードしている。研究者の層が厚く、先駆的知見の獲得にとどまらず、その知見を補完し拡張していく二次的な動きが迅速であり、新しい研究分野の構築に至らせる力強さと精密さを兼ね備えている。NIH主導のHuBMAP、BRAINイニシアチブなどの大型国家プロジェクトも進行中である。大規模言語モデルの生物学応用（Geneformerなど）でも先行している。以前から国立がん研究所、マサチューセッツ大学、エール大学、カリフォルニア大学、ニューヨーク大学、ケースウェスタンリザーブ大学などに、RNAに特化した研究所や研究拠点が設立されており、RNA研究を多面的かつ集中的に行うことによってさまざまな先駆的な成果が生まれ、応用研究に向けた産学連携の拠点としても機能している。

● 応用研究・開発

基礎研究によって生み出された基盤的成果の中からさまざまな形での応用を想定したシーズを選定し、速

やかにベンチャー企業等に委譲し、効率よく実用化を目指す枠組みが機能している。基礎研究者はベンチャー企業のアドバイザーの役割を果たすことで互いに有益な関係性を確保し、大多数の若手研究者の受け皿としても機能している。

10x Genomics社のVisium HD、Xenium、NanoString社のCosMx、Vizgen社のMERSCOPEなど、商用化された空間オミクスプラットフォームが市場を席巻している。

● 注目すべきプロジェクト

・ Human Cell Atlas (HCA) プロジェクト

国際的な学術プロジェクトである Human Cell Atlasは、全身のあらゆる細胞タイプをシングルセルおよび空間プロファイリングによってカタログ化する試みである⁶⁸⁾。2022年にはヒト各組織の細胞地図第一次ドラフトを発表した⁹⁾。日本を含む各国の研究者が参加する大規模コンソーシアムを通じて、開発・加齢・疾患ステージごとの細胞変化を時空間的に統合したアトラス構築が進んでいる。これらの蓄積知見は将来的に診断技術や治療法の個別化（精密医療）に直結すると期待されている。

・ NIH主導の大規模プロジェクト

米国では、HuBMAP（人体の3次元細胞地図の構築）、BRAIN イニシアチブ（脳細胞センサス計画）、SenNet（細胞老化マップ）など、シングルセル・空間オミクス技術を駆使した国家プロジェクトが展開されている。これらは基礎科学と医療応用を橋渡するデータ基盤の構築を目指しており、政府レベルでロードマップが策定されている。

・ scTrends コンソーシアム

産学合同の大規模コンソーシアムとして、商用シングルセルおよび空間オミクス技術を継続的にレビューする試みである⁵⁾。企業研究者と大学研究者が協働してこの急速な技術革新の全貌を整理・共有する動きとして注目される。

・ GENCODE プロジェクト

ヒトおよびマウスの全ゲノム配列に含まれる全ての遺伝子要素（タンパク質遺伝子、ncRNA、偽遺伝子など）を正確かつ網羅的に注釈付けすることを目的とした国際的な共同プロジェクトである。ENCODE プロジェクトの重要な構成要素のひとつで、現在も進行中である（2021～2025年のNIH支出、約1,500万ドル）。ヒトゲノムではGENCODE 47、マウスゲノムではGENCODE M36が2024年10月にリリースされ、lncRNAの注釈の拡充や、タンパク質遺伝子の新たな翻訳開始点の特定など、最新の技術を活用した更新が行われた。

・ NIHとNSFによるRNAに関する共同研究プログラム

米国国立衛生研究所（NIH）と国立科学財団（NSF）は、RNAの構造、機能、相互作用を解明し、RNAベースの技術の開発を促進するため、約1,540万ドルの資金を提供する共同研究プログラムを実施している。

・ DARPAによる次世代RNAワクチンの研究

国防高等研究計画局（DARPA）は、RNAおよびDNAベースのワクチンの製造を容易にする新しいイニシアチブに対し、4,100万ドルの助成金を提供している。このイニシアチブは、COVID-19ワクチンの成功を基盤に、より効果的なワクチンの開発を目指している。

・ NCI RNA Biology Initiative

国立がん研究所（NCI）は、RNAの構造、機能、処理メカニズムを解明し、がんの診断や治療法の開発を促進するためのRNA Biology Initiativeを立ち上げた。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【欧州】

• 基礎研究

伝統的な強みを生かした新しい独創的な研究が進められている。各国独自のグラントに加えて、ECRグラントにより最先端研究や若手研究がサポートされる仕組みができています。また、複数国にまたがる共同研究の推進を行うためのグラントも整備されている。LifeTimeイニシアチブなど、欧州全体での統合的な研究プロジェクトが進行中である。ドイツのEMBL・MPI、Max Plank研究所やオーストリアIMBAなどにおいて、若手の優秀な研究者を世界中から集め、充実したリソースのもとで高い成果を生み出すことに成功している。

• 応用研究・開発

Oxford Nanopore社のナノポアシーケンシング技術は英国発の革新的技術として世界的に普及し、臨床応用にも展開されている。米国ほどではないが、GSK社やNovartis社、NGSも展開するRoche社などの大手製薬企業により、基礎から応用研究までをカバーする研究所や研究費のサポートなど、シームレスな実用化への取り組みが行われている。

• 注目すべきプロジェクト

・ 欧州LifeTimeイニシアチブ

2020年にNature誌に提言を発表し⁶⁹⁾、シングルセルおよびマルチオミクス技術を駆使して疾病の発症過程を個細胞レベルで追跡・介入する「細胞に基づく先制医療」の実現を目指している。シングルセル解析や空間解析にAI解析を統合し、各種疾患（がん、神経疾患、感染症、慢性炎症、心血管疾患）の超早期診断・精密治療に役立てる戦略が具体的に描かれている。

・ National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology

イタリアのパドヴァ大学を中心に、46の国内外の大学、研究機関、企業が参加する国際的な研究プロジェクトである。このセンターは、欧州連合の「国家回復・レジリエンス計画（NRRP）」の支援（3億ユーロ）を受け、2022年11月から2025年10月までの36か月間の研究プログラムを実施している。重点課題としては、RNAドラッグデリバリー技術、ナノテクノロジーとバイオコンピューティング、疾患モデルの構築を掲げている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

• 基礎研究

NGSやクライオ電子顕微鏡等などの最先端機器を多数整備し、豊富なマンパワーを投入し、Human Cell Landscapeプロジェクト等の大規模研究が進行している。発生初期や幹細胞のエピゲノム解析などで目覚ましい成果を挙げている。中国科学院は重点課題に「微生物シングルセル解析」を掲げ、強力に推進している。

中国科学院（生物物理分野）の重点課題にncRNAを挙げてKey Laboratoryを設置し、気鋭の研究者を集結させて研究費や研究環境を手厚くサポートしRNA生物学を強力に推進している。RNA修飾分野にも多大な研究資金を投入し、世界をリードしている。中国科学院の先導的なRNA研究者をヘッドにした新しい研究センターが開設され、最先端機器を多数整備し、豊富なマンパワーを投入するスタイルの大規模研究が開始されている。近年では、中国国内で生み出された多数の独自成果が一流雑誌を占めるようになっており、少なくとも一部の研究体制が高い成果に結びついているのは確かである。一方で、成果全体を俯瞰するといまだに玉石混交であり、高いレベルにあるのは一部の卓越した機関に過ぎないと言える。

• 応用研究・開発

MGI Tech社のDNBSEQ-T20×2が100ドル以下のゲノム解読をうたい、Illumina社のシェアを脅かす

存在となっている。国策的支援を受けた企業が力を持つ。エピゲノムやRNA分野に限ったことではないが、国家の研究費全体に占める応用研究費の割合は他の国に比べて極めて高く、国内外で得られた多様な研究シーズを利用した応用研究が精力的に進められている。いまだ玉石混交の感は否めないが、近いうちに中国発の画期的応用技術に結びつき、その動きはさらに加速していくものと思われる。NGSのベンチャーも多数創出されており、価格面での競争力がある。ただ、数年前と比べて勢いは落ち着いてきた。

● 注目すべきプロジェクト

- ・ 中国 Human Cell Landscape（HCL）プロジェクト

中国科学院を中心としたHCLプロジェクトは、ヒト各組織の細胞タイプカタログ化を進めている。特に、アジア人特有の遺伝的多様性を反映した細胞地図の作成に注力している。

- ・ RNA研究の主な拠点（中国科学院）
- ・ 上海分子細胞科学卓越センター：2024年9月に開設
- ・ 北京基因组研究所（BIG）：ヒトゲノム計画の一環として設立され、転写後調節や非コードRNAの機能解析に注力している。
- ・ 広州生物医薬研究所・細胞系譜地図センター：細胞系譜の解析を通じて、RNAの発現動態や疾患との関連を研究している。特に、転写動態を網羅的に理解するための新生RNAのデータベース「NaRaDa」を開発した。
- ・ 水生生物研究所・魚類RNA生物学研究グループ：魚類の性転換や性決定に関与するRNAの研究、特に、ncRNAやスプライシングの調節メカニズムに関する研究が進められている。
- ・ 微生物研究所・植物ゲノム国家重点実験室：農業分野のRNA関連技術応用を目指して、植物のウイルス感染に対するRNAサイレンシングのメカニズムや、RNAを利用した植物病害抵抗性の研究が行われている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

● 基礎研究

何人かのレベルの高い研究者によって独自の成果が生み出されている一方で、他国に比べると層が薄く分野にも偏りがある感が否めない。IHECにも参加したが目立った成果は出されていない。

● 応用研究・開発

目立った活動・成果は見えていない。RNA構造、機能の基盤的知見をナノテクノロジーと融合させた新規デバイスを開発する試みが盛んであり、今後独自の技術を用いた応用研究が進む可能性はある。

● 注目すべきプロジェクト

韓国の基礎科学研究院（IBS）は、RNA研究センターを設立し、RNAの構造と機能、疾患との関連、RNAをターゲットとした創薬など、幅広い研究を行っている。センターは、構造生物学、免疫学、再生医療、バイオインフォマティクスなどの研究チームを有し、RNAの多様な側面を解明している。IBSは、国際的な共同研究や学術交流を通じて、RNA研究の最前線をリードしている。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド△、応用研究・開発：現状△／トレンド△]

【オーストラリア】

● 基礎研究

RNAをメディカルサイエンス分野の最重要課題の一つと選定し、各地にRNA研究拠点を設立して、基礎

研究から応用研究に至る幅広いRNA研究を連邦政府と州が支援している。まだ成果には至っていないが、近いうちに大きな成果に結びつくことが予想される。

• 応用研究・開発

上記の支援によって、アカデミアからのシーズを産業化する体制の整備も進んでおり、RNA創業の先導的独自技術が生まれる可能性がある。

• 注目すべきプロジェクト

・ オーストラリアRNAブループリント

オーストラリア連邦政府は、メディカルサイエンス分野の製造能力を拡大し、先端産業の成長や高賃金の雇用を創出するため、政府、学術界、産業界がRNA分野の発展を掲げた「オーストラリアRNAブループリント」を発表し、国内のRNA分野のエコシステムの連携、RNA分野の人材育成やインフラ整備、RNAの商業化に必要な研究・投資などの環境整備、RNAに関連する規制とガイダンスの整備の推進、RNA分野における国際連携の構築と強化について、連邦政府と主要各州に支援策を設けてRNA分野の支援を行っている。予算規模は、サウスウェールズ州が推進するRNA Australiaには10年間で1億1900万豪ドル、マッコーリー大学内に建設中のRNA研究・試験製造施設には、9,600万豪ドルが投資されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：△上昇傾向、→現状維持、▽下降傾向

L3
基礎・基盤

参考文献

- 1) Sergey Nurk, et al., “The complete sequence of a human genome,” *Science* 376, no. 6588 (2022): 44-53, <https://doi.org/10.1126/science.abj6987>.
- 2) Carolina Monzó, Tianyuan Liu and Ana Conesa, “Transcriptomics in the era of long-read sequencing,” *Nature Reviews Genetics* 26, no. 10 (2025): 681-701, <https://doi.org/10.1038/s41576-025-00828-z>.
- 3) Alexander B. Rosenberg, et al., “Single-cell profiling of the developing mouse brain and spinal cord with split-pool barcoding,” *Science* 360, no. 6385 (2018): 176-182, <https://doi.org/10.1126/science.aam8999>.
- 4) Kosuke Tomimatsu, et al., “Precise immunofluorescence canceling for highly multiplexed imaging to capture specific cell states,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 3657, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-47989-9>.
- 5) Joachim De Jonghe, et al., “scTrends: A living review of commercial single-cell and spatial ‘omic technologies,” *Cell Genomics* 4, no. 12 (2024): 100723, <https://doi.org/10.1016/j.xgen.2024.100723>.
- 6) David P. Cook, et al., “A Comparative Analysis of Imaging-Based Spatial Transcriptomics Platforms,” *bioRxiv*, 2023, <https://doi.org/10.1101/2023.12.13.571385>.
- 7) Krzysztof Polański, et al., “Bin2cell reconstructs cells from high resolution Visium HD data,”

Bioinformatics 40, no. 9 (2024): btae546, <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btae546>.

- 8) Mengyao Wu, et al., “Spatial proteomics: unveiling the multidimensional landscape of protein localization in human diseases,” *Proteome Science* 22, no. 1 (2024): 7, <https://doi.org/10.1186/s12953-024-00231-2>.
- 9) Masahito Hosokawa and Yohei Nishikawa, “Tools for microbial single-cell genomics for obtaining uncultured microbial genomes,” *Biophysical Reviews* 16, no. 1 (2023): 69-77, <https://doi.org/10.1007/s12551-023-01124-y>.
- 10) Mika Nishimura, Kazuki Takahashi and Masahito Hosokawa, “Recent advances in single-cell RNA sequencing of bacteria: Techniques, challenges, and applications,” *Journal of Bioscience and Bioengineering* 139, no. 5 (2025): 341-346, <https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2025.01.008>.
- 11) Michael Eisenstein, “Self-driving laboratories, advanced immunotherapies and five more technologies to watch in 2025,” *Nature* 637, no. 8047 (2025): 1008-1011, <https://doi.org/10.1038/d41586-025-00075-6>.
- 12) Emily Laubscher, et al., “Accurate single-molecule spot detection for image-based spatial transcriptomics with weakly supervised deep learning,” *Cell Systems* 15, no. 5 (2024): 475-482.e6, <https://doi.org/10.1016/j.cels.2024.04.006>.
- 13) Uriah Israel, et al., “CellSAM: A Foundation Model for Cell Segmentation,” *bioRxiv*, 2025, <https://doi.org/10.1101/2023.11.17.567630>.
- 14) Taku Monjo, et al., “Efficient prediction of a spatial transcriptomics profile better characterizes breast cancer tissue sections without costly experimentation,” *Scientific Reports* 12, no. 1 (2022): 4133, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-07685-4>.
- 15) Koseki J. Kobayashi-Kirschvink, et al., “Prediction of single-cell RNA expression profiles in live cells by Raman microscopy with Raman2RNA,” *Nature Biotechnology* 42, no. 11 (2024): 1726-1734, <https://doi.org/10.1038/s41587-023-02082-2>.
- 16) Shaliu Fu, et al., “Benchmarking single-cell multi-modal data integrations,” *Nature Methods*, 2025, <https://doi.org/10.1038/s41592-025-02737-9>.
- 17) Yufang Liu, et al., “Orthogonal multimodality integration and clustering in single-cell data,” *BMC Bioinformatics* 25, no. 1 (2024): 164, <https://doi.org/10.1186/s12859-024-05773-y>.
- 18) Malte D. Luecken, et al., “Benchmarking atlas-level data integration in single-cell genomics,” *Nature Methods* 19, no. 1 (2022): 41-50, <https://doi.org/10.1038/s41592-021-01336-8>.
- 19) Hendrik G. Stunnenberg, The International Human Epigenome Consortium and Martin Hirst, “The International Human Epigenome Consortium: A Blueprint for Scientific Collaboration and Discovery,” *Cell* 167, no. 5 (2016): 1145-1149, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.11.007>.
- 20) 木村宏, 佐藤優子「ゲノム、エピゲノムからヌクレオームへ：遺伝情報発現制御機構の包括的理解に向けて」『情報管理』60 巻 8 号 (2017): 555-563, <https://doi.org/10.1241/johokanri.60.555>.
- 21) Yuko Sato, Masaru Nakao and Hiroshi Kimura, “Live-cell imaging probes to track chromatin modification dynamics,” *Microscopy* 70, no. 5 (2021): 415-422, <https://doi.org/10.1093/jmicro/dfab030>.
- 22) Akihito Harada, Hiroshi Kimura and Yasuyuki Ohkawa, “Recent advances in single-cell epigenomics,” *Current Opinion in Structural Biology* 71 (2021): 116-122, <https://doi.org/10.1016/j.csi.2021.01.001>.

- org/10.1016/j.sbi.2021.06.010.
- 23) Andrew Bradbury and Andreas Plückthun, “Reproducibility: Standardize antibodies used in research,” *Nature* 518, no. 7537 (2015): 27-29, <https://doi.org/10.1038/518027a>.
 - 24) Fredrik Edfors, et al., “Enhanced validation of antibodies for research applications,” *Nature Communications* 9, no. 1 (2018): 4130, <https://doi.org/10.1038/s41467-018-06642-y>.
 - 25) Shinichi Hayashi and Yasushi Okada, “Ultrafast superresolution fluorescence imaging with spinning disk confocal microscope optics,” *Molecular Biology of the Cell* 26, no. 9 (2015): 1743-1751, <https://doi.org/10.1091/mbc.E14-08-1287>.
 - 26) Taku Furubayashi, et al., “Cryogenic Far-Field Fluorescence Nanoscopy: Evaluation with DNA Origami,” *Journal of Physical Chemistry B* 124, no. 35 (2020): 7525-7536, <https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c04721>.
 - 27) 渡邊愛「新たな創薬アプローチとして期待される『エピゲノム創薬』」株式会社大和総研, https://www.dir.co.jp/report/consulting/research_analysis/101013.html (2025年9月23日アクセス).
 - 28) 日本新薬株式会社「骨髄異形成症候群治療剤『ビダーザ®注射用100mg』製造販売承認取得のお知らせ」<https://www.nippon-shinyaku.co.jp/news/news.php?id=156> (2025年9月23日アクセス).
 - 29) Natecia L. Baskin and Karmella A. Haynes, “Chromatin engineering offers an opportunity to advance epigenetic cancer therapy,” *Nature Structural & Molecular Biology* 26, no. 10 (2019): 842-845, <https://doi.org/10.1038/s41594-019-0299-6>.
 - 30) Ling-Ling Chen and V. Narry Kim, “Small and long non-coding RNAs: Past, present, and future,” *Cell* 187, no. 23 (2024): 6451-6485, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.10.024>.
 - 31) John S. Mattick, et al., “Long non-coding RNAs: definitions, functions, challenges and recommendations,” *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 24, no. 6 (2023): 430-447, <https://doi.org/10.1038/s41580-022-00566-8>.
 - 32) Tomohiro Yamazaki, et al., “Functional Domains of NEAT1 Architectural lncRNA Induce Paraspeckle Assembly through Phase Separation,” *Molecular Cell* 70, no. 6 (2018): 1038-1053.e7, <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2018.05.019>.
 - 33) Ryan A. Flynn, et al., “Small RNAs are modified with N-glycans and displayed on the surface of living cells,” *Cell* 184, no. 12 (2021): 3109-3124.e22, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.04.023>.
 - 34) Sara Zocher, et al., “Lifelong persistence of nuclear RNAs in the mouse brain,” *Science* 384, no. 6691 (2024): 53-59, <https://doi.org/10.1126/science.adf3481>.
 - 35) Benjamin R. Sabari, Alessandra Dall’Agnese and Richard A. Young, “Biomolecular Condensates in the Nucleus,” *Trends in Biochemical Science* 45, no. 11 (2020): 961-977, <https://doi.org/10.1016/j.tibs.2020.06.007>.
 - 36) Matthew G. Durrant, et al., “Bridge RNAs direct programmable recombination of target and donor DNA,” *Nature* 630, no. 8018 (2024): 984-993, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07552-4>.
 - 37) Kotaro Tomuro, et al., “Calibrated ribosome profiling assesses the dynamics of ribosomal flux on transcripts,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 7061, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-51258-0>.
 - 38) Toshifumi Inada and Roland Beckmann, “Mechanisms of Translation-coupled Quality Control,” *Journal of Molecular Biology* 436, no. 6 (2024): 168496, <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2024.168496>.

- 39) Zhongyu Zou and Chuan He, “The YTHDF proteins display distinct cellular functions on m⁶A-modified RNA,” *Trends in Biochemical Sciences* 49, no. 7 (2024): 611-621, <https://doi.org/10.1016/j.tibs.2024.04.001>.
- 40) Gregor Diensthuber and Eva Maria Novoa, “Charting the epitranscriptomic landscape across RNA biotypes using native RNA nanopore sequencing,” *Molecular Cell* 85 no. 2 (2025): 276-289, <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2024.12.014>.
- 41) Giuseppe Quarto, et al., “Fine-tuning of gene expression through the Mettl3-Mettl14-Dnmt1 axis controls ESC differentiation,” *Cell* 188, no. 4 (2025): 998-1018.e26, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.12.009>.
- 42) Joy S. Xiang, et al., “Decoding protein-RNA interactions using CLIP-based methodologies,” *Nature Reviews Genetics* 25, no. 12 (2024): 879-895, <https://doi.org/10.1038/s41576-024-00749-3>.
- 43) Simon Alberti and Anthony A. Hyman, “Biomolecular condensates at the nexus of cellular stress, protein aggregation disease and ageing,” *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 22, no. 3 (2021): 196-213, <https://doi.org/10.1038/s41580-020-00326-6>.
- 44) Christopher J. Wayne and Anna K. Blakney, “Self-amplifying RNA COVID-19 vaccine,” *Cell* 187, no. 8 (2024): 1822-1822.e1, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.03.018>.
- 45) Yuquan Tong, et al., “Programming inactive RNA-binding small molecules into bioactive degraders,” *Nature* 618, no. 7963 (2023): 169-179, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06091-8>.
- 46) Christina V. Theodoris, et al., “Transfer learning enables predictions in network biology,” *Nature* 618, no. 7965 (2023): 616-624, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06139-9>.
- 47) Xi Fu, et al., “A foundation model of transcription across human cell types,” *Nature* 637, no. 8047 (2025): 965-973, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08391-z>.
- 48) Vitalii Kleshchevnikov, et al., “Cell2location maps fine-grained cell types in spatial transcriptomics,” *Nature Biotechnology* 40, no. 5 (2022): 661-671, <https://doi.org/10.1038/s41587-021-01139-4>.
- 49) Sumiyo Morita, et al., “Targeted DNA demethylation in vivo using dCas9-peptide repeat and scFv-TET1 catalytic domain fusions,” *Nature Biotechnology* 34, no. 10 (2016): 1060-1065, <https://doi.org/10.1038/nbt.3658>.
- 50) Haifeng Wang, et al., “CRISPR-Mediated Programmable 3D Genome Positioning and Nuclear Organization,” *Cell* 175, no. 5 (2018): 1405-1417.e14, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.09.013>.
- 51) Stefanie L. Morgan, et al., “Manipulation of nuclear architecture through CRISPR-mediated chromosomal looping,” *Nature Communications* 8, no. 1 (2017): 15993, <https://doi.org/10.1038/ncomms15993>.
- 52) Hanhui Ma, et al., “CRISPR-Sirius: RNA scaffolds for signal amplification in genome imaging,” *Nature Methods* 15, no. 11 (2018): 928-931, <https://doi.org/10.1038/s41592-018-0174-0>.
- 53) Justus M. Kebschull and Anthony M. Zador, “Cellular barcoding: lineage tracing, screening and beyond,” *Nature Methods* 15, no. 11 (2018): 871-879, <https://doi.org/10.1038/s41592-018-0185-x>.
- 54) Robert A. Beagrie, et al., “Complex multi- enhancer contacts captured by genome

- architecture mapping,” *Nature* 543, no. 7646 (2017): 519-524, <https://doi.org/10.1038/nature21411>.
- 55) Sofia A. Quinodoz, et al., “Higher-Order Inter-chromosomal Hubs Shape 3D Genome Organization in the Nucleus,” *Cell* 174, no. 3 (2018): 744-757.e24, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.05.024>.
- 56) Binbin Lai, et al., “Trac-looping measures genome structure and chromatin accessibility,” *Nature Methods* 15, no. 9 (2018): 741-747, <https://doi.org/10.1038/s41592-018-0107-y>.
- 57) Bogdan Bintu, et al., “Super-resolution chromatin tracing reveals domains and cooperative interactions in single cells,” *Science* 362, no. 6413 (2018): eaau1783, <https://doi.org/10.1126/science.aau1783>.
- 58) Mark E. Pownall, et al., “Chromatin expansion microscopy reveals nanoscale organization of transcription and chromatin,” *Science* 381, no. 6653 (2023): 92-100, <https://doi.org/10.1126/science.ade5308>.
- 59) Ajay S. Labade, et al., “Expansion in situ genome sequencing links nuclear abnormalities to aberrant chromatin regulation,” *Science* 389, no. 6758 (2025): eadt2781, <https://doi.org/10.1126/science.adt2781>.
- 60) Michele Gabriele, et al., “Dynamics of CTCF- and cohesin-mediated chromatin looping revealed by live-cell imaging,” *Science* 376, no. 6592 (2022): 496-501, <https://doi.org/10.1126/science.abn6583>.
- 61) Pia Mach, et al., “Cohesin and CTCF control the dynamics of chromosome folding,” *Nature Genetics* 54, no. 12 (2022): 1907-1918, <https://doi.org/10.1038/s41588-022-01232-7>.
- 62) Philippe J. Batut, et al., “Genome organization controls transcriptional dynamics during development,” *Science* 375, no. 6580 (2022): 566-570, <https://doi.org/10.1126/science.abi7178>.
- 63) Michal Levo, et al., “Transcriptional coupling of distant regulatory genes in living embryos,” *Nature* 605, no. 7911 (2022): 754-760, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-04680-7>.
- 64) Kevin C. Stein, et al., “Ageing exacerbates ribosome pausing to disrupt cotranslational proteostasis,” *Nature* 601, no. 7894 (2022): 637-642, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-04295-4>.
- 65) Andrei A. Korostelev, “The Structural Dynamics of Translation,” *Annual Review of Biochemistry* 91 (2022): 245-267, <https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-071921-122857>.
- 66) Tatsuya Morisaki, O’Neil Wiggan and Timothy J. Stasevich, “Translation Dynamics of Single mRNAs in Live Cells,” *Annual Review of Biophysics* 53 no. 1 (2024): 65-85, <https://doi.org/10.1146/annurev-biophys-030822-034116>.
- 67) David Porubsky, et al., “Human de novo mutation rates from a four-generation pedigree reference,” *Nature* 643, no. 8071 (2025): 427-436, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08922-2>.
- 68) Yuqing Mei, Jingjing Wang and Guoji Guo, “Single-cell genomics: the human biomolecular and cell atlases,” *Signal Transduction and Targeted Therapy* 8, no. 1 (2023): 422, <https://doi.org/10.1038/s41392-023-01676-1>.
- 69) Nikolaus Rajewsky, et al., “LifeTime and improving European healthcare through cell-based interceptive medicine,” *Nature* 587, no. 7834 (2020): 377-386, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2715-9>.

L3 基礎・基盤

L3.02 イメージング

キーワード：超解像顕微鏡、光シート顕微鏡、ラマン散乱、コンピューテーショナルイメージング、近赤外蛍光、メゾスコピー、大口径レンズ、超高画素カメラ、タンパク質／ゲノム構造予測、分子動力学計算、AI 構造解析、ベイズ推定、マルチスケールモデリング、微小反応空間、振動分光イメージング、振動プローブ、AI 強化 / AI 支援、マルチプレックス計測、三次元イメージング、生体イメージング、高速原子間力顕微鏡（高速AFM）、一分子計測、サブ分子解像度、データ同化

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF 版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L302.pdf

1. 研究開発領域の定義

本研究開発領域は、細胞や動植物の組織の構造、細胞や動植物の個体内ではたらく生体分子、および細胞内・細胞間シグナルの根幹をなす生体分子の相互作用や化学修飾を、時間的・空間的に可視化する基盤技術の開発を目的とするものである。

本項では、国内で発展が目覚ましく世界をリードする技術を有する、光学イメージング顕微鏡、高速AFM、1分子機能イメージング、およびコンピューテーショナルイメージングの1つであるデータ駆動型構造モデリングを中心に扱う。

2. 本領域の意義

イメージングは、生物学・医学研究の発展にとって重要なツールである。緑色蛍光タンパク質の発見に端を発し、生体を構成する物質および機能・生理状態を蛍光プローブで染色する手法が急速に発展したことにより、特定の分子や構造を特異的かつコントラスト良く可視化できる蛍光顕微鏡法が生物学・医学研究の標準的な手法として広く普及してきた。一方で、光や電子線、探針といったさまざまなプローブと物質・物体との相互作用に基づき、物体の空間情報を可視化するさまざまなイメージング法が開発され、蛍光イメージングでは成し得ない可視化技術が台頭してきている。

光と物質・物体との相互作用は、波長に大きく依存する上に、吸収や発光のほか、ラマン散乱、多光子吸収、光音響効果などの多様な光学現象の変化として現れる。このようなユニークかつ多様な相互作用による光学現象を捉えることで、細胞を破碎せずに生きた細胞内の生体分子を時空間分析することができる非破壊、非侵襲な光学イメージングが考案され、生物学・医学研究において重要な役割を果たしている。高空間分解能観察、広視野観察いずれへの対応も容易であるため、さまざまなスケールの物質・物体の観察に応用され、実験室における細胞・生体組織の代謝・遺伝子発現の分析から臨床現場における計測など幅広く利用されている。

タンパク質などの生体分子は、細胞内外で多種多様な働きをもつ機能性分子であり、これらの機能には形状の変化を伴うことが多い。しかし、蛍光顕微鏡法や光ピンセット法では、タンパク質の機能メカニズムに関する理解は深まったが、分子の形状を直接見ることはできず、タンパク質のどの部位がどのように動いているかはタンパク質にラベルしたプローブの動きから推測するしかない。一方、タンパク質の構造はX線結晶構造解析、クライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）などにより原子レベルで静止構造を得ることができるが、動きの情報は推測するしかない。従って、機能中のタンパク質の形状と動きを高い空間・時間分解能で直接計測できる技術として高速AFM技術が発展した。機能中のタンパク質分子の形状と機能の相関を高度に理解すること

は、生命現象を説明し得る物理化学的知見の獲得だけではなく、材料分野や農林水産分野、医薬分野といった応用科学の発展にもつながる。

タンパク質1分子の動態や化学反応を測る光ピンセットや蛍光イメージング技術により、さまざまなタンパク質1分子の詳細な作動機構がわかってきたが、従来の計測手法では1回の計測で1分子を対象としたデータしか得られず、統計的に十分なデータ量を得るためには膨大な時間を要することが問題であった。この問題点を克服するため、ハイスループット、かつ1分子レベルの検出感度を合わせつつイメージングを実現したのが1分子機能イメージングである。マイクロスケールのデバイス作製技術により、フェムトリットル（ 10^{-15} L）の微小反応空間にタンパク質1分子を封入し、この微小空間を用いることで反応生成物濃度を濃縮し、1分子レベルでの検出感度を達成する。こうした微小溶液チャンバーアレイを大量に配置したデバイスを作製して、各チャンバーの変化を一挙に検出することで、1分子感度でハイスループットを実現する。近年では、安価な微小溶液チャンバーアレイが販売され、従来の酵素結合免疫吸着測定法（ELISA）の100万倍以上の感度の1分子デジタルELISA法¹⁾などが確立し、安価に超高感度で、かつハイスループットな分子やウイルスの機能や検出が可能となり、基礎研究への貢献だけでなく、医療現場における迅速な定量検査装置として実用化が期待されている。

生体分子やゲノムの三次元構造は、タンパク質の機能や転写制御、染色体の高次構造形成など、生命現象のあらゆるレベルにおいて重要な役割を果たしている。これまで、X線結晶構造解析、核磁気共鳴分光法（NMR）、Cryo-EMといった観察技術の発展により多くの構造情報が蓄積されてきたが、測定解像度を越えた微細な構造の詳細や、構造の柔軟性・動的な性質を捉えることは困難だった²⁾。このような限界を補うアプローチとして、Cryo-EM³⁾、クロマチン立体構造解析（Hi-C）⁴⁾、蛍光共鳴エネルギー移動（FRET）⁵⁾などの実験データを出発点とし、物理法則に基づくMD計算⁶⁾やポリマー物理学⁷⁾により構造の安定性と整合性を保ちつつ、ベイズ推定⁸⁾や深層学習⁹⁾を用いて構造の揺らぎや不確実性を評価し、従来の実験手法のみでは得られなかった構造の詳細や多様性を補完し、信頼性の高い構造を推定する「データ駆動型構造モデリング」が注目されている。こうしたアプローチは、従来の観察型構造解析を補完・拡張するものであり、構造生物学やゲノム科学の理解を深めるだけでなく、構造情報を用いた創薬、遺伝子制御、疾患メカニズム解明といった応用にも直結する。さらに、構造に基づく解析や設計を支える基盤技術として、分子設計、細胞生物学、材料科学など幅広い研究分野との接続が進んでおり、今後の横断的な発展が強く期待されている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

【光学イメージング顕微鏡】

現代の科学技術へとつながるイメージングの研究開発は、16～17世紀に発明された望遠鏡に端を発し、20世紀に入ると光学イメージングは単なる拡大・望遠観察から、物性情報を取得する分析ツールへと発展し、免疫組織化学、培養細胞株、蛍光タンパク質による標識法、イオン感受性色素などのウェット技術も次々と開発され、生命現象の詳細な計測への応用が広がった。20世紀末から21世紀初頭にかけて、コンピューターシヨナルイメージングや多光子励起顕微鏡、超解像顕微鏡といった従来の限界を超える光学イメージング技術の理論的土台が確立され、さらにコンピュータの高性能化、レーザーや検出器の高機能化、市販化の進展、さらには遺伝子導入技術による蛍光タンパク質標識の普及などが重なり、超解像顕微鏡¹⁰⁾、多光子励起顕微鏡¹¹⁾、光コヒーレンストモグラフィー¹²⁾、多焦点顕微鏡¹³⁾、ラマン顕微鏡¹⁴⁾、ライトシート蛍光顕微鏡¹⁵⁾といった現代においても広く研究開発されている多様なモダリティが誕生した。その後、それぞれのモダリティにおいて、空間分解能や時間分解能、視野、深部観察能、三次元観察能といった測定性能を向上させる研究開発が盛んに行われるようになった。

近年では、人工知能や機械学習、数理モデリングとの融合により、イメージングデータの解析・解釈の精度を向上させる研究が盛んに行われ、蛍光プローブやラマンプローブ、組織透明化技術や拡張顕微鏡法といっ

た化学的手法との統合も進み、光学イメージングはデバイス（ハード）、アルゴリズム（ソフト）、生物化学（ウェット）の連携による包括的なシステムとして進化している。技術融合による測定性能の限界の突破や測定性能間のトレードオフの克服、および、現場のニーズに対し光学・情報・医療などが融合した融合チームにより課題解決が、本領域の主な研究開発潮流である。

【高速AFM】

1986年に発明されたAFMは、探針と試料間に働く力を直接検出することから、観察環境を選ぶことなく、幅広いサンプルを観察することができる¹⁶⁾。それゆえAFMは、試料の形状や機械的特性の評価に使用され、物理学、化学、生物学におけるナノサイエンスとナノテクノロジーの最前線を切り開いている¹⁷⁾⁻¹⁹⁾。特に、AFMは生物試料を生理的条件下で染色や化学標識なしで、サブ分子解像度の画像を直接捉えることができる唯一の顕微鏡技術であるため、生物学研究でユニークな地位を確立している²⁰⁾⁻²²⁾。しかし、当時のAFMは1枚の画像を得るために分オーダーの時間を要するため、タンパク質などで見られる高速な形状変化を捉えるために十分な時間分解能はなかった。

この欠点を克服するため、1992年頃からP.K. Hansma^{23),24)}と安藤敏夫の研究グループが独立に、タンパク質の動態観察を目指した高速AFMの開発を開始した。安藤らが2001年に1画像を80msで撮影できる初期のプロトタイプを発表すると²⁵⁾、安藤の研究グループが高速AFM技術を世界的にリードするようになった。高速スキャン性能の向上と^{26), 27)}、探針と試料間に働く力の低減化が進められ²⁸⁾、2008年ごろに試料をスキャンする試料スキャンタイプの高速AFMが実用化され²⁹⁾、日本のオリンパス社（当時）と生体分子計測研究所社により市販された。時間分解能は、試料と画像化条件に依存するが、50ms/frame程度を実現した。その後、高速AFMの観察に特化したアッセイ系の確立が進んだことで^{30),31)}、2010年ごろからモータータンパク質³²⁾⁻³⁴⁾や膜タンパク質³⁵⁾⁻³⁷⁾に関する応用研究の成果が次々と報告された。2013年には探針をスキャンする探針スキャンタイプの高速AFMも開発された^{38), 39)}。このタイプは、AFM観察中に試料が動かないことから1分子蛍光顕微鏡法や光ピンセットといった手法と組み合わせることができるメリットがある。探針スキャンタイプの高速AFMは、生体分子計測研究所社、米国のBruker社から販売されている。高速AFMの市販化により、日本、米国、欧州を中心として各国からタンパク質の形状と動きがサブ分子レベルの空間分解能、サブ秒レベルの時間分解能で論じられるようになった⁴⁰⁾⁻⁴³⁾。特に、膜貫通チャンネルやトランスポーターなどの膜タンパク質⁴⁴⁾⁻⁴⁷⁾、ゲノム編集タンパク質やヒストンをはじめとした核酸結合タンパク質⁴⁸⁾⁻⁵²⁾、非膜オルガネラの形成に関与する天然変性タンパク質⁵³⁾⁻⁵⁶⁾に関する研究が現在の潮流といえる。

2018年頃より、高速AFM観察で可視化できる時間・空間範囲を拡大するための技術開発が進んでいる⁵⁷⁾⁻⁶⁰⁾。また、AFM探針を用いて、試料の局所に力学的擾動を加える手法^{61), 62)}、機械的特性を明らかにする手法^{63), 64)}の開発も進んでおり、メカノバイオロジーへの貢献が期待されている。さらに、AFMでは原理的に試料の表面形状の可視化しかできないが、計算科学の手法を取り入れて、タンパク質の内部構造を高い時空間分解能で解析する手法（データ同化）の開発も急速に進んでいる⁶⁵⁾⁻⁷⁴⁾。

【1分子機能イメージング】

タンパク質1分子の動態計測は、光ピンセットや微小針によるタンパク質1分子の力と変位計測^{75),76)}を発端に、全反射照明による蛍光1分子の動態検出⁷⁷⁾、高感度カメラの登場に伴い蛍光粒子をナノメートル精度で位置決定する手法⁷⁸⁾など、2000年初頭にかけて飛躍的に発展してきた。タンパク質1分子の構造変化、力発生を直接測ることを可能にした計測技術により、タンパク質の1分子特性（酵素反応、力学特性など）が加速的に解明され、こうした知見はタンパク質構造解析や細胞内におけるタンパク質動態の研究と共に統合的に議論され、細胞内タンパク質機能の解明に大きく貢献してきた。

酵素1分子の反応計測において反応生成物を蛍光標識して評価する場合、生成物の濃度が低すぎるため、通常の顕微鏡において十分な蛍光強度を得ることは極めて難しく、検出感度が上がらない問題があった。こ

うした背景もあり登場したのが、マイクロ加工技術の進歩により可能となった体積が1fL (=10⁻¹⁵L) 程度の微小反応場を使った計測である。例えば、わずか600分子の蛍光物質が浮遊していた場合、通常のチャンバーでは背景と区別が付かない低濃度となるが、この微小空間に封入すると、その濃度は1 μMであり、これは通常の顕微鏡でも検出可能な高濃度となる。要するに「酵素反応の空間を微小化して対象物を濃縮し、従前の計測技術での測定を可能とする」ことが微小反応場を使う狙いである。こうした技術の発展に伴い、マイクロスケールのデバイスとイメージング技術の融合による生体分子の1分子機能イメージング技術は著しく発展してきた。これらの新技術により、酵素反応の定量や作動機構の解明⁷⁹⁾⁻⁸¹⁾などが実現し基礎研究の推進に寄与し、さらに医療現場で活用される検査装置（超高感度デジタルPCR⁸²⁾やELISA⁸³⁾）として実用化されつつあるものもある。また、Single Enzyme Activity Profiling (SEAP)⁸⁴⁾の開発により、さまざまな酵素活性を高感度に評価することが可能となり、腫瘍由来の酵素活性評価によるがん診断、抗体や阻害剤のスクリーニングなどに応用されている。近年では、非増幅遺伝子検査法⁸⁵⁾の開発により、従来のPCRで必要であった核酸の増幅なしに高感度にRNAを検出可能となり、PCR専用装置なしに低機器コストにPCR検査が可能となった。これまでは、微小反応場を形成するためのデバイスは自作する、もしくは、高価な市販品を購入する必要があったが、近年、量産化に対応した安価なものが開発されつつあり、汎用性を拡張しつつある（微小液滴形成デバイス：Bio-Rad社製Droplet Digital™ PCR、微小試験管アレイ：Quanterix社製Simoa™(single-molecule array)、Qiagen社製RT² Profiler PCR Array)。また、ケミカルバイオロジーの発展に伴い、蛍光プローブ⁸⁶⁾のレパートリーが増え、古典的な生体分子モーターから、免疫系の構成因子、ひいては、液性検体中の疾患関連酵素に至るまで、手軽に1分子機能イメージングができる時代が近づいている。

【データ駆動型構造モデリング】

構造モデリングにおいて、実験データと物理モデルを統合する取り組みは、1980年代にNMR構造解析とrestrained MD（距離拘束付きMD計算）が結びついたことに始まる⁶⁾。1990年代から2000年代にかけては、MD計算を支えるソフトウェア（CHARMM、AMBER、NAMDなど）が整備され、物理ベースの構造モデリングが急速に普及した。また、FRETやAFMなどの単分子計測技術が発展したことで、実験データとMD計算を統合した構造解析が進展した⁸⁷⁾。この時期、解析対象は単一分子からタンパク質複合体や膜タンパク質へと広がり、多様な空間スケールに対応する手法が模索されるようになった。また同時期には、低解像度のCryo-EM像に高解像度の構造データをフィッティングする手法が一般化し、物理モデルや統計的手法を用いたフィッティングが盛んに行われるようになった^{88), 89)}。

2010年代には、Hi-C法の登場によりゲノムスケールでの三次元構造推定が可能となり、染色体構造の階層的再構成が始まった⁴⁾。MDS（多次元尺度法）、エネルギー最小化、ベイズ推定などの手法がHi-Cデータに応用され、データ駆動型のゲノム構造推定が一般化していった²⁾。中でも、Dekkerらはゲノムの三次元構造データをポリマー物理学理論と統合する枠組みを整理し、染色体構造モデリングの方向性を理論的に明確化した⁷⁾。2010年代後半には、ゲノムの構造単位であるヌクレオソームレベルの分解能で詳細な接触情報を解析するHi-CO法⁹⁰⁾が登場した。Hi-CO法により、ヌクレオソームスケールからクロマチンドメイン、さらには染色体スケールに至る三次元構造モデルを導出することが可能となったため、染色体構造を階層的かつシームレスに理解するための新しい基盤が確立された。

一方、2013年頃からCryo-EM技術が急激に高解像度化し⁹¹⁾、Cryo-EMマップを用いた原子レベルの構造再構成・精密化が活発化した。これに伴い、構造アンサンブル解析やベイズ推定、最大エントロピー法などの統計的モデリングとCryo-EMデータを統合する手法の開発が活発化した^{2), 8), 92)}。2020年代に入ってから、AlphaFold2の登場により、タンパク質構造予測の精度が飛躍的に向上した⁹⁾。これに伴い、物理モデルをAIの出力に接続する新たなアプローチ（例：DeepAccNet⁹³⁾、EquiDock⁹⁴⁾）や、予測構造の信頼性と可視化技術（pLDDT、ipTMなど）の整備も進展している。また、FRETなどにより得られる時系列

構造データと、マルコフ状態モデルなどの動的モデリングとの統合も活発化しており⁹⁵⁾⁻⁹⁷⁾、構造の変化の過程を含めた解析への展開も進んでいる。

3.2 トピックス

● 光学顕微鏡イメージング①：振動分光イメージング

分子振動を起源とするラマン散乱や赤外吸収に基づく振動分光イメージングは、無標識・非破壊で分子情報を取得できる手法として注目され、2000年代に相次いで報告された高速ラマン顕微鏡の実現⁹⁸⁾⁻¹⁰⁰⁾を転換点とし、21世紀以降大きく進展している。最近ではさらなる高速化¹⁰¹⁾に加えて、高感度化^{102), 103)}や高分解能化^{104), 105)}といった機能強化が並行して進められているほか、赤外吸収を可視光によりプローブし空間分解能の限界を超える赤外イメージング技術¹⁰⁶⁾⁻¹⁰⁸⁾の研究開発も盛んに行われている。また振動タグに代表される技術融合による新規手法の研究開発は新たな展開を見せており、数理情報科学やウェットな技術との融合による新たな計測・解析法（モダリティ）の創出が進んでいる^{109), 110)}。応用面では、誘導ラマン顕微鏡と人工知能を応用した術中病理診断装置の医療現場への応用が進む¹¹¹⁾。医療現場における活用を目指す新たなラマン分光イメージング技術の研究開発も進行している^{112), 113)}。現在、振動分光イメージングは「高性能化」「技術融合による新たな計測・解析法の研究開発」「応用展開」という三つの軸をもって進化しており、今後の医療応用・学際的連携に向けてさらなる発展が期待されている。

● 光学顕微鏡イメージング②：AI強化型/AI支援型イメージング

近年、深層学習を代表とする人工知能を活用することでハードウェアによる計測の限界を越える、もしくは高難度な計測を簡便化するAI強化型/AI支援型イメージングが主要なテーマの1つとなっている。畳み込みニューラルネットワーク（CNN）によるノイズ除去や高解像化などのシンプルで教師あり学習モデルによる性能改善は5年ほど前から報告されていたが、最近は深層学習モデルに物理現象の理論を併用した信頼性・汎用性の高いAI強化型/AI支援型イメージング法が報告されている¹¹⁴⁾⁻¹¹⁶⁾。

● 光学顕微鏡イメージング③：超解像蛍光顕微鏡

光の回折限界を超える超解像顕微鏡は、Pohlによる近接場光学顕微鏡の実現¹¹⁷⁾以来、イメージング分野の主要テーマであり続けている。超解像蛍光顕微鏡の研究開発は、2014年のノーベル化学賞受賞に対象となった一分子検出¹¹⁸⁾、STED顕微鏡¹¹⁹⁾、PALM顕微鏡¹²⁰⁾の研究開発がパイオニアである。超解像蛍光顕微鏡に関する最近の主要トピックスとして、分子分解能レベルの計測¹²¹⁾⁻¹²³⁾、3次元計測¹²⁴⁾⁻¹²⁶⁾、深層学習との融合^{115), 127), 128)}、オープンソース化^{129), 130)}などが挙げられる。

● 光学顕微鏡イメージング④：その他

3次元観察技術¹³¹⁾⁻¹³⁴⁾、マルチプレックス計測技術¹³⁵⁾⁻¹³⁷⁾、蛍光プローブ¹³⁸⁾⁻¹⁴⁰⁾などが盛んに研究開発されている。光学顕微鏡やラマン分光のデータおよび解析の標準化に関する取り組みも進んでいる¹⁴¹⁾⁻¹⁴⁴⁾。

● 次世代型高速AFM技術の開発と、AIなどデータ解析手法の活用

高速AFMを開発した金沢大学を中心とした研究グループが高速AFMの時間・空間分解能、低侵襲性、計測精度に関する性能向上を目指した研究開発を進めている。高速AFMのスキャン速度を律するZスキャナー⁵⁹⁾、カンチレバー、カンチレバーの振動振幅の計測器^{58), 60)}の高速化、および復路のスキャンのスキップ技術⁵⁷⁾により、試料への低侵襲性を維持したまま5-10 ms/frame程度の時間分解能の実現が期待される¹⁴⁵⁾。

AFMの欠点として、原理的に試料の表面形状の可視化しかできないこと、時空間分解能がタンパク質の機能発現メカニズムを詳細に理解するためには限定的ということが挙げられる。機械学習やデータ同化といった

計算科学の手法を取り入れ、これらの欠点を補う試みが進んでいる⁶⁵⁾⁻⁷⁴⁾。

● 1分子機能イメージング①：安価な1分子機能イメージング装置の開発

従来の1分子機能イメージングでは、主として高価な蛍光顕微鏡が用いられてきたが、汎用性を拡張すべく、安価かつ大視野対応の1分子機能イメージング装置が開発されている。具体的には、一眼レフカメラなどに搭載されている大面積のCMOSセンサーに対して、テレセントリックレンズ（画僧の色収差、歪みが極めて小さい）を介して蛍光画像を等倍で導入・イメージングする装置が開発されている^{146), 147)}。これらは、1 cm²程度の大視野と数μmの高い空間分解能を両立しており、大量の微小反応場の蛍光画像を取得する必要がある1分子機能イメージングにとって、最適な装置であるといえる。市販はされていないが、原価で数十万円程度であり、装置の大幅なコストダウンが強く期待される。

● 1分子機能イメージング②：CMOS直結型1分子機能イメージング装置の開発

従来の1分子機能イメージングでは、マイクロデバイスとイメージング系（蛍光顕微鏡など）が分離していたが、近年、半導体製造プロセスを活用することで、民間企業（LOAA Analyzer, Optolane Technologies社（韓国））から、マイクロデバイスとイメージング系を一体化したコンパクトな装置が開発・市販されている¹⁴⁸⁾。具体的には、CMOSセンサーの各画素上に微小反応場を形成・配置することができる装置が開発され、各画素をそのまま活用することで、1分子機能イメージングの全工程を一括処理することが可能となっている。課題としては、一体型の装置であるが故にランニングコストが高い点が挙げられ、普及に向けて経済合理性を高める必要がある。

● 1分子機能イメージング③：1分子機能イメージングの臨床応用

液性検体中の疾患関連酵素を標的した1分子機能イメージング技術が開発され、さまざまな疾患の早期診断が可能になりつつある¹⁴⁹⁾。具体的には、多色の蛍光プローブを用いた1分子機能イメージングを行うことで、個々の酵素の個数を定量することが可能となり、疾患と紐づけることで、がんなどの早期診断法としての応用が期待されている。また、抗体と連結した蛍光産生酵素の1分子機能イメージングにより、抗体抗原反応を1分子単位で可視化し、ひいては、抗原の個数を定量することができるDigital ELISAが開発されている¹⁵⁰⁾。Digital ELISAによる抗原の検出感度は、従来法と比して1,000倍以上も改善しており、新たな疾患診断法としての実用化が期待されている。一例として、アルツハイマー病などの認知症の層別化に活用できる可能性が示唆されており、現在、医療現場で強い関心を集めている。

● 高解像度ゲノム構造データと分子動力学計算の統合

ゲノム構造モデリングの分野では、Hi-C法⁴¹⁾によって染色体スケールの三次元構造推定が可能となったが、その解像度ではヌクレオソームレベルの詳細な構造や局所的な折り畳みを捉えることが困難だった。この課題を解決するために開発されたHi-CO法⁹⁰⁾では、ヌクレオソーム単位でクロマチンを断片化し、ゲノム領域間の接触頻度を精密に測定することによって高解像度の距離情報を取得できる。Hi-CO法の大きな特徴は、この高解像度な実験データをMD計算と統合することで、物理的整合性を備えた三次元クロマチン構造を再構成できる点にある。具体的には、実測したヌクレオソーム間接触頻度をMDモデル内で拘束条件として活用することで、ヌクレオソーム間の距離だけでなく、ヌクレオソーム角度の情報を含めた精密な構造解析を可能としており、物理モデルと実験データの統合的活用を実現している。さらに、Hi-CO法はヌクレオソーム単位の詳細な構造情報からクロマチンドメイン、さらには染色体スケールの階層構造を一貫して導き出すことを初めて可能とした技術であり、今後はこの技術をエピゲノム情報と組み合わせることで、遺伝子発現調節メカニズムやクロマチンの動的挙動などの理解が大きく進展すると期待される。

● 構造の時間変化に対応した動的モデリング

構造モデリングの分野では、従来は安定した「静的な構造」を解析対象とする手法が主流であったが、タンパク質やゲノムの構造は時間とともに変化しており、こうした動的な構造の挙動を正確に捉えることが、生命現象を深く理解する上でますます重要となっている。タンパク質構造の解析においては、MD計算による時間発展の解析に加えて、マルコフ状態モデルなどの統計的モデリング手法を用いて、複数の構造間の遷移とその速度を定量的に解析する試みが進んでいる⁹⁵⁾。また、FRETなどの時間分解計測技術の発展により、実験データをシミュレーション結果と統合して動的な構造挙動を直接的に捉えることも可能になっている⁴⁾。ゲノム構造においても、Hi-Cなどによる静的構造解析だけでなく、時系列データを用いた動的解析が試みられている。例えば、単一細胞Hi-Cの時系列データから構造変化を推定する手法が提案されており、物理モデルと実験データを逐次統合するデータ同化的アプローチが注目されている^{155), 156)}。このような手法により、時間変化に伴う構造解析ができるようになった。これら技術群を活用することで、細胞の発生や分化、転写調節、クロマチン再編成、タンパク質のフォールディングなど、時間的変化の観測が特に重要な意味を持つ生命現象の理解が大きく進展するものと期待される。

3.3 課題

● イメージング領域全体の課題：測定性能の限界の突破

空間分解能や感度、時間分解能などの測定性能の限界、およびこれらのトレードオフによる測定の限界への挑戦は、引き続き重要な課題である。空間分解能の限界は、従来は回折限界により数百ナノメートルに制限されていたが、ナノイメージング技術により限界を超え、最近ではオングストロームレベルに到達している¹²¹⁾。視野と空間分解能のトレードオフはメゾスコープ^{131), 157)}やCryo-EM¹⁰³⁾により解消できるようになってきている。しかし性能限界の突破は、多くの場合で、特定の条件やパラメータでの測定に限られる。今後も、新たな分野融合、計測アイデア、およびデバイス（レーザー、検出器など）の発展を支えとして、測定性能の限界、およびそれらのトレードオフによる測定の限界への挑戦は続く。

● イメージング領域全体の課題：分野間融合によるイノベーションの創出

イメージングと異分野の融合によるイノベーションの創出も重要なテーマである。イメージングと有機化学、情報数理学、AIなどとの分野横断的な研究がイノベーションを生み出してきたことに異論を挟む余地はない。今後も新たな分野横断的な研究によりイメージングにおけるイノベーションと新たな研究領域の創出が期待される。研究領域の拡大が進む一方で、わが国においては政府研究費の伸び悩み、博士号取得者数の減少がみられる¹⁵⁸⁾。結果として、イメージングの中でもごく限られた領域^{99), 101), 103), 105), 108), 110), 135), 138), 144), 157), 159)-162)}でしか世界と競争できていない。イメージングは特に、大容量データの解析を得意とするAIの発展の恩恵を大きく受ける分野であり、高性能なAIの発展と普及に伴い今後も加速的に発展し、科学や産業への貢献度をより高めると考えられ、現状のイメージング分野における深刻なリソース不足は、日本の科学、産業の沈降にもつながると危惧する。

● イメージング領域全体の課題：現場ニーズの解消

医療、創薬、生命科学、半導体、食・農業などの成長分野を対象とし、それぞれの現場における課題を解決する新たなイメージング技術、およびその実装技術の研究開発を進めることにより、新たなコンセプトのイメージング法や、新たな研究領域が創出され、社会実装の加速につながる。たとえば、生体内部の無標識ラマン分光イメージングは時間分解能や深部計測能の限界、光照射ダメージなどが課題となり実現されていない。また、現場における測定では、機器のサイズや形状、染色に使えるプローブなどの制約により、実験室環境では到達可能な測定性能を得られないケースもある。ニーズに基づき新たな計測を可能にする技術や装置の研究開発を進めることで、ニーズを解消するだけでなく新たな計測法の創出にもつながる。

● 高速AFM技術の課題

高速AFMの改良において、空間・時間分解能の向上は第一の開発目標といえる。AFMは、探針を用いてスキャンを行うことで画像を生成するため、画像内のすべてのピクセルは時間差を持つ（データ非同期性）。対象が速く運動する場合、このデータ非同期性によって対象物のぼやけた画像が生じ、見かけ上の空間分解能が低下する。時間分解能を上げることは、データ非同期性の度合いを低減するため、空間分解能の向上も期待される¹⁴⁵⁾。一方、実質的な空間分解能は主に探針の先鋭度に依存している。高い空間分解能を実現する先鋭な探針は、何本かに1本しか得られず、そういった探針であっても観察中に劣化していくという問題がある。高速AFM技術の普及には、探針の先鋭化・安定化・歩留まりを向上することが課題であり、電子顕微鏡の専門家、材料開発に明るい化学者との連携が重要である。また、今後の高速AFM技術を革新するのは、高度な機械学習や人工知能の技術を活用した計算・情報科学であろう。実験系の構築や顕微鏡装置の操作、得られた膨大な画像データ解析のサポート、さらにAFMでは得られなかった分子内部の状態の推測など、さまざまな重要な課題が解決できる可能性が高い。

膜結合タンパク質が平面膜に結合しないことが多い¹⁶³⁾。それらのタンパク質は脂質膜の曲率を認識していることが示唆され、高速AFMを用いた計測を実施する上で考慮せねばならない。細胞膜の曲率やオルガネラコンタクトの領域などを模した観察基板の開発が課題である¹⁶³⁾⁻¹⁶⁵⁾。これにより、さらに広範な生体分子の機能中の振舞いを詳細に観察することができるようになるだろう。また近年、従来型のAFMで細胞内視の手法が開発された。その手法に高速AFMを応用していくことで、細胞内のナノメートル世界が動画で理解できることが期待される。

高速AFM装置は、超解像蛍光顕微鏡やCryo-EMほど高価ではないが、各研究室で個別に所有、維持、運用することは、費用や人的リソースの制限から困難となっている。そのため、光学顕微鏡法や電子顕微鏡法の分野で進んでいる高い技術と高度な知識を持った技術者を配した共同利用施設の構築が課題である。また、共同利用施設を産学で利用することで、多種多様なニーズを集約することができ、新たな技術開発のコアとなることが期待される。また、高度な技術・知識を持った人材の育成や循環にも大きく貢献するだろう。

● データ駆動型構造モデリングの課題

データ駆動型構造モデリングは、実験だけでは得られない構造の詳細や動的挙動の理解を可能にする新しいアプローチである。物理モデル、統計的推論、AI技術の発展により、測定データに基づく構造推定の精度は飛躍的に向上しているが、一方で、この分野がさらに発展するためには、いくつかの技術的・制度的な課題がある。まず、異なる空間スケールにまたがる構造を統合的に扱う難しさが挙げられる。原子レベルの局所構造、ヌクレオソーム単位でのクロマチン折りたたみ、さらに染色体全体の三次元配置まで、構造の階層性はきわめて多様である。これらを滑らかに接続し、整合性を保ちながらモデル化するには、マルチスケールモデリングのさらなる発展が求められる。粗視化モデルと詳細モデルを適切に使い分け、解像度と計算負荷のバランスを最適化する技術が今後の鍵となる。また、測定データから構造を推定する際に生じる「逆問題」による課題がある。Hi-CやFRETなどの実験手法で得られるデータは、観測されていない領域や曖昧な情報を多く含む。そのため、計算で導き出された構造が唯一の正解ではない可能性がある。推定した構造の妥当性をどのように担保するか、またそれを別の実験手法（蛍光*in situ*ハイブリダイゼーション（FISH）や電子顕微鏡など）で検証する方法をどう組み合わせるかが今後の重要な課題となる。

さらに構造予測では、単一の構造が正解とされるのではなく、複数の構造状態が共存する構造アンサンブルとして捉えることが一般的になりつつある。実際の生体構造は揺らぎを持ち、条件によって動的に変化するため、構造予測においても、複数の状態が存在するという前提の下で信頼性を明示する必要がある。AIによる構造予測においては、不確実性を定量化するベイズ推定や信頼度スコア（pLDDTやipTMなど）を活用し、予測の透明性を高めることが標準的な方法となることが期待される。

さらなる発展には、構造の精密な再構成だけでなく、予測と検証の統合的なサイクル、信頼性の明確化、

異分野連携や社会実装を推進するための総合的アプローチが必要となる。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

■基礎研究

蛍光プローブ、高速イメージング、振動分光イメージングの分野では、国際的に著名な研究者がおり、顕著な研究成果が発表されている。しかし、規模感では欧米に負け、スピード感では中国にも負けている。その要因の1つは、世界的にイメージング分野が拡大していく中で、日本においては研究を担う人材が増えていないことである。イメージング分野への安定した公的支援の少なさも人材不足に拍車をかけている。

データ駆動型構造モデリング分野では、MD計算を活用した構造推定や、ゲノム構造の高解像度解析に関して、基礎技術と実装の両面で強みを持つ国である。とりわけ、Hi-CO法⁹⁰⁾は日本の研究グループにより開発された手法であり、ヌクレオソーム解像度でのクロマチン構造計測と、MDを活用した再構成の試みがなされている点で、本領域における重要な事例と位置づけられる。

AFM分野では、人材の層は厚くはなく、限られた人数の研究者が奮闘している状況である。安藤敏夫（金沢大学）が高速AFMの技術開発、内橋貴之（名古屋大学）が高速AFMを活用した生命科学研究において存在感がある。

また、日本国内の研究グループは、Cryo-EMデータやX線結晶構造解析、小角X線散乱解析（SAXS）、AFMなど多様な実験データを統合し、MDシミュレーションを用いて分子の構造と動的挙動を解析する手法を開発している¹⁶⁶⁾。さらに、Cryo-EMやSAXS、FRETなどの実験データとMDを統合し、分子複合体の機能状態を原子レベルで記述する計算手法の開発も進められている¹⁶⁷⁾。また、AIを活用したCryo-EMデータ収集・解析技術の開発を通じて、複雑な生体分子の構造と動的挙動の理解を深める研究も活発に行われている¹⁶⁸⁾。

■応用研究・開発

イメージング分野では、応用研究や融合研究、研究成果の実用化の機運は近年高まってきているものの規模感は小さい。

高速AFMの技術開発拠点である金沢大と名古屋大と密に連携して、生体分子計測研究所社が高速AFMの研究開発・市販を継続している。

1分子機能イメージング技術は、野地ら（日本）/Waltら（米国）の微小試験管アレイを用いた技術の開発により飛躍的な発展をとげ、Digital ELISAなどの応用技術の実現へとつながった。現在は、基礎生物学で活用されるのみならず、それらを基盤としたスタートアップ企業も世界中で設立され、臨床現場での実用化も加速しつつある。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド↗]

【米国】

■基礎研究

イメージング研究は盛んであり、研究分野の規模感、スピード感はいずれもトップレベルにあり、世界の潮流をつくる研究成果を生み出している。公的な支援は多く、Chan Zuckerberg財団のようなプライベート財団による大規模な研究支援も実施されている。多くの大学や研究所に、イメージングに関する研究センターがあり、イノベーションの種となるような新しい成果が継続的に生まれている。さまざまな分野、国から優秀な人材が集まっている点は大きな強みである。融合研究や研究成果の実用化も盛んに行われており、そのスピード感と規模感は圧倒的である。

AFM分野では、W.M.ケック財団、ゴードン&ベティ・ムーア財団が高速AFM技術の開発と応用研究を支援する活動を行っている。Simon Scheuring（コーネル大学）が膜タンパク質の高速AFM観察において存

在感がある。人材の層は厚くはなく、限られた人数の研究者が奮闘している状況である。Scheuring 研(コーネル大学)から独立した研究者が市販の高速AFM装置を購入して、ラボを立ち上げつつある。

データ駆動型構造モデリング分野では、AI技術を利用したタンパク質構造予測やゲノム構造解析に関するデータ統合研究において世界をリードしている。英国のDeepMind社によって開発されたAlphaFold²⁹⁾とAlphaFold3¹⁶⁹⁾がそれぞれタンパク質構造と、タンパク質と小分子間の相互作用の予測精度を飛躍的に向上させると、米国内でも構造予測技術の社会実装が急速に進んだ。特に、ワシントン大学が開発したRoseTTAFold¹⁷⁰⁾、RoseTTAFoldNA¹⁷¹⁾、RoseTTAFold All-Atom¹⁷²⁾などのプラットフォームはAlphaFoldに匹敵する高精度な予測を実現し、オープンサイエンスを推進する役割を担っている。

NIH主導の4D Nucleome、ENCODE、Human Cell Atlasなどの大規模プロジェクトでは、Hi-C、ChIA-PET、scHi-Cなどのゲノム構造データを統合的に解析する研究が推進されており、ベイズ推定やマルコフモデルを活用したアンサンブル構造解析手法が導入されている²⁾。また、cryo-EMデータと高精度なMD計算を統合し、生体分子複合体の動的挙動や機能状態を原子レベルで詳細に解析する研究が行われている^{173), 174)}。

1分子ペプチドシーケンサーの実用化に向けて、米国の民間企業(Quantum-Si社)により、エキソペプチターゼの1分子機能イメージングを応用したペプチドシーケンサーが開発された¹⁷⁵⁾。まだ、一度に読めるペプチドの長さは短い、今後の技術開発により、タンパク質全長の配列を解読できるようなるものへと発展するものと強く期待される。

■応用研究・開発

Google社やMeta社、Microsoft Research社などの企業が構造予測技術やAIモデルの開発に多額の投資を行っている。基礎研究の成果を応用研究や産業応用に迅速に結びつける動きが活発である。

Bruker社がバイオAFMの世界的な企業だった欧州のJPK社を買収し、日本の生体分子計測研究所社と独立に高速AFMの市販を開始した。JPK社のAFMは生体試料観察に特化し、顕微鏡操作が容易なことから今後普及に至るかが注目される。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド△、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

■基礎研究

伝統的にイメージングの研究は盛んであり、研究分野の裾野の広さ、規模感、スピード感はいずれもトップレベルにある。米国と同様に、世界の潮流をつくる研究成果を生み出している。イメージング技術や測定プロトコル、データ解析の標準化やデータベースの整備などの成果は特に著しい。融合研究や研究成果の実用化も盛んに行われており、規模感、スピードともに著しい。

AFM分野では、高速AFMを含むバイオAFM研究のコミュニティは大きく、研究のレベルは高い。若手の人材が徐々に育っている状況である。Peter Hinterdorfer(ヨハネス・ケプラー大学)、Cees Dekker(デルフト工科大学)が高速AFMを活用した生命科学研究において、Georg Fantner(EPFL)が高速AFMを含む走査型探針顕微鏡(SPM)技術開発において存在感がある。

データ駆動型構造モデリング分野では、EMBL-EBIやEMBLが中心となって、データ共有やモデル評価の国際標準化を推進している。Integrative Modeling Platform(IMP)¹⁷⁶⁾、OpenEBench、AlphaFold DB¹⁷⁷⁾などを運営し、構造解析の透明性向上とデータ活用を促進している。英国のDeepMind社が開発したAlphaFold¹⁶⁹⁾は、欧州のタンパク質構造予測分野での社会実装を大きく加速させた。また、Hi-CやCryo-EMデータの統合解析においてベイズ推定や最大エントロピー法を活用した構造アンサンブル解析が行われている^{178), 179)}。さらに、Cryo-EMの高解像度データ解析とAI技術を融合させた研究も行われている^{180), 181)}。

■応用研究・開発

英国やドイツでは製薬企業とアカデミアの連携が進展しており、構造情報を基盤とした新薬や診断技術の開発が活発である。

バイオAFMの世界的な企業だった欧州のJPK社が米国のBruker社に買収された。

ドイツ・マックスプランク研究所のHell等を中心に、超解像顕微鏡およびその蛍光プローブの開発が盛んであり、スタートアップも起ち上がっている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【中国】

■基礎研究

イメージング分野では、国際的に著名な研究者は、超解像顕微鏡、非線形ラマンイメージング、光熱イメージングの分野において増えてきており、特に次世代を担う若い人材が多い。多くの研究者は、米国のErig BetzigやLihong Wangなどの世界的に著名な科学者のもとでキャリアを積んできた。他の分野では、コンピュータシミュレーションイメージングやAI支援型イメージングの研究も盛んである。基礎研究に関しては分野に偏りがあるものの、論文発表のスピード感はトップクラスである。

AFM分野では、米国のScheuring研（コーネル大学）から独立した研究者がラボを立ち上げつつある。金沢大学のWPIで共同研究を行った研究者らが市販の高速AFM装置を購入して、バイオ応用研究を開始した。AFMによるイメージング研究は現状マンパワーを要するが、中国のマンパワーを有効に活用した場合の研究力は脅威といえる。

データ駆動型構造モデリング分野としては、構造生物学とAI技術の融合を国家戦略として推進しており、Cryo-EMを用いた高分解能構造解析や深層学習を活用したタンパク質構造予測が活発である。また、Hi-CやChIA-PETなどのゲノム三次元構造データとAI技術を融合させた解析も展開されている¹⁸²⁾。国家スーパーコンピューティングセンターや中国科学院による大規模計算環境が整備されており、大規模データ解析の基盤が確立されつつある。

■応用研究・開発

イメージング分野では、北京大学のNational Biomedical Imaging CenterやShenzhen Medical Academy of Research and Translationなどのイメージング技術をコアとする研究センターが相次いで設立され、応用研究も拡大しつつある。大学発の技術をもとにしたディープテックベンチャーや、レーザー、検出器などの光学デバイスを開発供給する企業は増加傾向にあり、光学製品の質は多くの場合、欧米や日本のものに見劣らない。

データ駆動型構造モデリング分野では、多くの研究機関において構造モデリング研究が活発化している他、中国の巨大IT企業であるTencent社においても構造計算のプラットフォーム開発が開始されている。

高速AFMの市販化を進める企業は現状ない。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【韓国】

■基礎研究

イメージング分野では、国際的に著名な研究者は、定量位相顕微鏡、生体深部イメージング、蛍光プローブの分野にわずかながらいる。2024年8月に、Center for Deep Optical Imagingが高麗大学に設立され、生体深部イメージングの分野を中心に、基礎研究を盛んに展開しているが、基礎分野の裾野の広がりには至っていない。

AFM分野では、オランダのDekker研（デルフト工科大学）から独立した研究者がラボを立ち上げつつある。市販の高速AFM装置を購入して、バイオ応用研究を開始した。人材の層は薄い。

データ駆動型構造モデリング分野では、AIを活用したタンパク質構造予測やMD計算を用いた分子モデリングの研究が活発に行われている。AIと先端バイオ領域は政府主導の国家戦略技術分野に指定されており、これらの分野への投資拡大を目的として、2025年1月に官民連携による国家バイオ委員会が発足している。韓国研究財団（NRF）による融合型研究支援が進められており、産学連携や国際協力によるバイオ医療や創薬産業への応用研究も進展している。

■応用研究・開発

データ駆動型構造モデリング分野では、AIを用いた構造解析ツールや可視化技術の開発も盛んである。高速AFMやイメージング分野では、目立った応用研究や社会実装はない。

[評価* 基礎研究：現状△／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

関連領域

類似のテーマを異なる分野の視点から相互に記載している領域は以下の通り。

分野名	領域番号	領域名	公開年月
ナノテクノロジー・材料分野	N2.04	生体イメージング	2025年12月

参考文献

1) Soo Hyeon Kim, et al., “Large-scale femtoliter droplet array for digital counting of single biomolecules,” *Lab on a chip* 12, no. 23 (2012): 4986-4991, <https://doi.org/10.1039/c2lc40632b>.

2) Massimiliano Bonomi, et al., “Principles of protein structural ensemble determination,” *Current Opinion in Structural Biology* 42 (2017): 106-116, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2016.12.004>.

3) Eva Nogales, and Sjors H. W. Scheres, “Cryo-EM: A Unique Tool for the Visualization of Macromolecular Complexity,” *Molecular Cell* 58, no. 4 (2015): 677-689, <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2015.02.019>.

4) Erez Lieberman-Aiden, et al., “Comprehensive mapping of long-range interactions reveals folding principles of the human genome,” *Science* 326, no. 5950 (2009): 289-293, <https://doi.org/10.1126/science.1181369>.

5) Rahul Roy, Sungchul Hohng and Taekjip Ha, “A practical guide to single-molecule FRET,” *Nature Methods* 5, no. 6 (2008): 507-516, <https://doi.org/10.1038/nmeth.1208>.

6) Wilfred F. van Gunsteren and Herman J. C. Berendsen, “Computer Simulation of Molecular Dynamics: Methodology, Applications, and Perspectives in Chemistry,” *Angewandte Chemie International Edition* 29, no. 9 (1990): 992-1023, <https://doi.org/10.1002/anie.199009921>.

7) Job Dekker, Marc A. Marti-Renom and Leonid A. Mirny, “Exploring the three-dimensional organization of genomes: interpreting chromatin interaction data,” *Nature Reviews*

Genetics 14, no. 6 (2013): 390-403, <https://doi.org/10.1038/nrg3454>.

- 8) Wojciech Potrzebowski, et al., “Bayesian inference of protein conformational ensembles from limited structural data,” *PLOS Computational Biology* 14, no. 12 (2018): e1006641, <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1006641>.
- 9) Andrew W. Senior, et al., “Improved protein structure prediction using potentials from deep learning,” *Nature* 577, no. 7792 (2020): 706-710, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1923-7>.
- 10) D. W. Pohl, W. Denk and M. Lanz, “Optical stethoscopy: Image recording with resolution $\lambda/20$,” *Applied Physics Letters* 44, no. 7 (1984): 651-653, <https://doi.org/10.1063/1.94865>.
- 11) Winfried Denk, James H. Strickler and Watt W. Webb, “Two-photon laser scanning fluorescence microscopy,” *Science* 248, no. 4951 (1990): 73-76, <https://doi.org/10.1126/science.2321027>.
- 12) David Huang, et al., “Optical coherence tomography,” *Science* 254, no. 5035 (1991): 1178-1181, <https://doi.org/10.1126/science.1957169>.
- 13) Akira Ichihara, et al., “High-Speed Confocal Fluorescence Microscopy Using a Nipkow Scanner with Microlenses for 3-D Imaging of Single Fluorescent Molecule in Real Time,” *Bioimages* 4, no. 2 (1996): 57-62, <https://doi.org/10.11169/bioimages.4.57>.
- 14) Andreas Zumbusch, Gary R. Holtom, and X. Sunney Xie, “Three-Dimensional Vibrational Imaging by Coherent Anti-Stokes Raman Scattering,” *Physical Review Letters* 82, no. 20 (1999): 4142, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.4142>.
- 15) Jan Huiskens, et al., “Optical sectioning deep inside live embryos by selective plane illumination microscopy,” *Science* 305, no. 5686 (2004): 1007-1009, <https://doi.org/10.1126/science.1100035>.
- 16) G. Binnig, C. F. Quate and C. Gerber, “Atomic force microscope,” *Physical Review Letters* 56, no. 6 (1986): 930-933, <https://doi.org/10.1103/physrevlett.56.930>.
- 17) Yves F. Dufrène, et al., “Imaging modes of atomic force microscopy for application in molecular and cell biology,” *Nature Nanotechnology* 12, no. 4 (2017): 295-307, <https://doi.org/10.1038/nnano.2017.45>.
- 18) Leo Gross, et al., “Atomic Force Microscopy for Molecular Structure Elucidation,” *Angewandte Chemie International ed. in English* 57, no. 15 (2018): 3888-3908, <https://doi.org/10.1002/anie.201703509>.
- 19) Ricardo Garcia, (2020) “Nanomechanical mapping of soft materials with the atomic force microscope: methods, theory and applications,” *Chemical Society Reviews* 49, no. 16 (2020): 5850-5884, <https://doi.org/10.1039/D0CS00318B>.
- 20) B. Drake, et al., “Imaging crystals, polymers, and processes in water with the atomic force microscope,” *Science* 243, no. 4898 (1989): 1586-1589, <https://doi.org/10.1126/science.2928794>.
- 21) E. Henderson, P. G. Haydon and D. S. Sakaguchi, “Actin filament dynamics in living glial cells imaged by atomic force microscopy,” *Science* 257, no. 5078 (1992): 1944-1946, <https://doi.org/10.1126/science.1411511>.
- 22) J. K. H. Hörber and M. J. Miles, “Scanning probe evolution in biology,” *Science* 302, no. 5647 (2003): 1002-1005, <https://doi.org/10.1126/science.1067410>.
- 23) M. B. Viani, et al., “Probing protein-protein interactions in real time,” *Nature Structural*

Biology 7, no. 8 (2000): 644-647, <https://doi.org/10.1038/77936>.

- 24) Neil H. Thomson, et al., "Protein tracking and detection of protein motion using atomic force microscopy," *Biophysical Journal* 70, no. 5 (1996): 2421-2431, [https://doi.org/10.1016/s0006-3495\(96\)79812-0](https://doi.org/10.1016/s0006-3495(96)79812-0).
- 25) Toshio Ando, et al., "A high-speed atomic force microscope for studying biological macromolecules," *Proceedings of the National Academy of Science USA* 98, no. 22 (2001): 12468-12472, <https://doi.org/10.1073/pnas.211400898>.
- 26) Toshio Ando, et al., "High-speed Atomic Force Microscopy for Capturing Dynamic Behavior of Protein Molecules at Work," *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology* 3 (2005): 384-392, <https://doi.org/10.1380/ejsnt.2005.384>.
- 27) Noriyuki Kodera, Hayato Yamashita and Toshio Ando, "Active damping of the scanner for high-speed atomic force microscopy," *Review of Science Instruments* 76, no. 5 (2005): 053708, <https://doi.org/10.1063/1.1903123>.
- 28) Noriyuki Kodera, Mitsuru Sakashita and Toshio Ando, "Dynamic proportional-integral-differential controller for high-speed atomic force microscopy," *Review of Science Instruments* 77, no. 8 (2006): 083704, <https://doi.org/10.1063/1.2336113>.
- 29) Toshio Ando, Takayuki Uchihashi and Takeshi Fukuma, "High-speed atomic force microscopy for nano-visualization of dynamic biomolecular processes," *Progress in Surface Science* 83, no. 7-9 (2008): 337-437, <https://doi.org/10.1016/j.progsurf.2008.09.001>.
- 30) Daisuke Yamamoto, et al., "High-speed atomic force microscopy techniques for observing dynamic biomolecular processes," *Methods in Enzymology* 475 (2010): 541-564, [https://doi.org/10.1016/s0076-6879\(10\)75020-5](https://doi.org/10.1016/s0076-6879(10)75020-5).
- 31) Takayuki Uchihashi, Noriyuki Kodera and Toshio Ando, "Guide to video recording of structure dynamics and dynamic processes of proteins by high-speed atomic force microscopy," *Nature Protocols* 7, no. 6 (2012): 1193-1206, <https://doi.org/10.1038/nprot.2012.047>.
- 32) Noriyuki Kodera, et al., "Video imaging of walking myosin V by high-speed atomic force microscopy," *Nature* 468, no. 7320 (2010): 72-76, <https://doi.org/10.1038/nature09450>.
- 33) Takayuki Uchihashi, et al., "High-speed atomic force microscopy reveals rotary catalysis of rotorless F1-ATPase," *Science* 333, no. 6043 (2011): 755-758, <https://doi.org/10.1126/science.1205510>.
- 34) Kiyohiko Igarashi, et al., "Traffic jams reduce hydrolytic efficiency of cellulase on cellulose surface," *Science* 333, no. 6047 (2011): 1279-1282, <https://doi.org/10.1126/science.1208386>.
- 35) Mikihiro Shibata, et al., "High-speed atomic force microscopy shows dynamic molecular processes in photoactivated bacteriorhodopsin," *Nature Nanotechnology* 5, no. 3 (2010): 208-212, <https://doi.org/10.1038/nnano.2010.7>.
- 36) Hayato Yamashita, et al., "Single-molecule imaging on living bacterial cell surface by high-speed AFM," *Journal of Molecular Biology* 422, no. 2 (2012): 300-309, <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2012.05.018>.
- 37) Mikihiro Shibata, et al., "Structural changes in bacteriorhodopsin in response to alternate illumination observed by high-speed atomic force microscopy," *Angewandte Chemie International ed. in English* 50, no. 19 (2011): 4410-4413, <https://doi.org/10.1002/>

anie.201007544.

- 38) Shingo Fukuda, et al., “High-speed atomic force microscope combined with single-molecule fluorescence microscope,” *Review of Scientific Instruments* 84, no. 7 (2013): 073706, <https://doi.org/10.1063/1.4813280>.
- 39) Yuki Suzuki, et al., “High-speed atomic force microscopy combined with inverted optical microscopy for studying cellular events,” *Scientific Reports* 3 (2013): 2131, <https://doi.org/10.1038/srep02131>.
- 40) Toshio Ando, et al., “High-Speed Atomic Force Microscopy for Filming Protein Molecules in Dynamic Action,” *Annual Review of Biophysics* 53, no. 1 (2024): 19-39, <https://doi.org/10.1146/annurev-biophys-030722-113353>.
- 41) Toshio Ando, “High-speed atomic force microscopy,” *Current Opinion in Chemical Biology* 51 (2019): 105-112, <https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2019.05.010>.
- 42) Toshio Ando, Takayuki Uchihashi and Simon Scheuring, (2014) “Filming biomolecular processes by high-speed atomic force microscopy,” *Chemical Reviews* 114, no. 3 (2014): 3120-3188, <https://doi.org/10.1021/cr4003837>.
- 43) George R. Heath and Simon Scheuring, “Advances in high-speed atomic force microscopy (HS-AFM) reveal dynamics of transmembrane channels and transporters,” *Current Opinion in Structural Biology* 57 (2019): 93-102, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2019.02.008>.
- 44) Yangang Pan, et al., “Discrimination between cyclic nucleotides in a cyclic nucleotide-gated ion channel,” *Nature Structural & Molecular Biology* 30, no. 4 (2023): 512-520, <https://doi.org/10.1038/s41594-023-00955-3>.
- 45) Shifra Lansky, et al., “A pentameric TRPV3 channel with a dilated pore,” *Nature* 621, no. 7977 (2023): 206-214, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06470-1>.
- 46) Tina R. Matin, et al., “Millisecond dynamics of an unlabeled amino acid transporter,” *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 5016, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-18811-z>.
- 47) Yi-Chih Lin, et al., “Force-induced conformational changes in PIEZO1,” *Nature* 573, no. 7773 (2019): 230-234, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1499-2>.
- 48) Shin Morioka, et al., “High-Speed Atomic Force Microscopy Reveals the Nucleosome Sliding and DNA Unwrapping/Wrapping Dynamics of Tail-less Nucleosomes,” *Nano Letters* 24, no. 17 (2024): 5246-5254, <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.4c00801>.
- 49) Shin Morioka, et al., “High-Speed Atomic Force Microscopy Reveals Spontaneous Nucleosome Sliding of H2A.Z at the Subsecond Time Scale,” *Nano Letters* 23, no. 5 (2023): 1696-1704, <https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c04346>.
- 50) Kazuto Yoshimi, et al., “Dynamic mechanisms of CRISPR interference by Escherichia coli CRISPR-Cas3,” *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 4917, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-32618-0>.
- 51) Leonardo Puppulin, et al., “Macrocyclic Peptide-Conjugated Tip for Fast and Selective Molecular Recognition Imaging by High-Speed Atomic Force Microscopy,” *ACS Applied Materials & Interfaces* 13, no. 46 (2021): 54817-54829, <https://doi.org/10.1021/acsami.1c17708>.
- 52) Mikihiro Shibata, et al., “Real-space and real-time dynamics of CRISPR-Cas9 visualized by high-speed atomic force microscopy,” *Nature Communications* 8, no. 1 (2017): 1430,

<https://doi.org/10.1038/s41467-017-01466-8>.

- 53) Yuko Fujioka, et al., “Phase separation organizes the site of autophagosome formation,” *Nature* 578, no. 7794 (2020): 301-305, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-1977-6>.
- 54) Xiaocen Jin, et al., “PQBP5/NOL10 maintains and anchors the nucleolus under physiological and osmotic stress conditions,” *Nature Communications* 14, no. 1 (2023): 9, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-35602-w>.
- 55) Noriyuki Kodera, et al., “Structural and dynamics analysis of intrinsically disordered proteins by high-speed atomic force microscopy,” *Nature Nanotechnology* 16, no. 2 (2021): 181-189, <https://doi.org/10.1038/s41565-020-00798-9>.
- 56) Akihito Nishiyama, et al., “Dynamic action of an intrinsically disordered protein in DNA compaction that induces mycobacterial dormancy,” *Nucleic Acids Research* 52, no. 2 (2024): 816-830, <https://doi.org/10.1093/nar/gkad1149>.
- 57) Shingo Fukuda and Toshio Ando, “Faster high-speed atomic force microscopy for imaging of biomolecular processes,” *Review of Scientific Instruments* 92, no. 3: 033705, <https://doi.org/10.1063/5.0032948>.
- 58) Atsushi Miyagi and Simon Scheuring, “A novel phase-shift-based amplitude detector for a high-speed atomic force microscope,” *Review of Scientific Instruments* 89, no. 8 (2018): 083704, <https://doi.org/10.1063/1.5038095>.
- 59) Masahiro Shimizu, et al., “An ultrafast piezoelectric Z-scanner with a resonance frequency above 1.1 MHz for high-speed atomic force microscopy,” *Review of Scientific Instruments* 93, no. 1 (2022): 013701, <https://doi.org/10.1063/5.0072722>.
- 60) Kenichi Umeda, et al., “Architecture of zero-latency ultrafast amplitude detector for high-speed atomic force microscopy,” *Applied Physics Letters* 119, no. 18 (2021): 181602, <https://doi.org/10.1063/5.0067224>.
- 61) Mikito Owa, et al., “Inner lumen proteins stabilize doublet microtubules in cilia and flagella,” *Nature Communications* 10, no. 1 (2019): 1143, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-09051-x>.
- 62) Takamitsu Haruyama, et al., “Negatively Charged Lipids Are Essential for Functional and Structural Switch of Human 2-Cys Peroxiredoxin II,” *Journal of Molecular Biology* 430, no. 5 (2018): 602-610, <https://doi.org/10.1016/j.jmb.2017.12.020>.
- 63) Christian Ganser, et al., “A look beyond topography: Transient phenomena of Escherichia coli cell division captured with high-speed in-line force mapping,” *Science Advances* 11, no. 5 (2025): eads3010, <https://doi.org/10.1126/sciadv.ads3010>.
- 64) Christian Ganser and Takayuki Uchihashi, “Microtubule self-healing and defect creation investigated by in-line force measurements during high-speed atomic force microscopy imaging,” *Nanoscale* 11, no. 1 (2019): 125-135, <https://doi.org/10.1039/c8nr07392a>.
- 65) Romain Amyot and Holger Flechsig, “BioAFMviewer: An interactive interface for simulated AFM scanning of biomolecular structures and dynamics,” *PLoS Computational Biology* 16, no. 11 (2020): e1008444, <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008444>.
- 66) Romain Amyot, et al., “Simulation atomic force microscopy for atomic reconstruction of biomolecular structures from resolution-limited experimental images,” *PLoS Computational Biology* 18, no. 3 (2022): e1009970, <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009970>.

- 67) Romain Amyot, et al., “Predicting the placement of biomolecular structures on AFM substrates based on electrostatic interactions,” *Frontiers in Molecular Biosciences* 10 (2023): 1264161, <https://doi.org/10.3389/fmolb.2023.1264161>.
- 68) Sotaro Fuchigami, Toru Niina and Shoji Takada, “Particle Filter Method to Integrate High-Speed Atomic Force Microscopy Measurements with Biomolecular Simulations,” *Journal of Chemical Theory and Computation* 16, no. 10 (2020): 6609-6619, <https://doi.org/10.1021/acs.jctc.0c00234>.
- 69) Shintaroh Kubo, et al., “Resolving the data asynchronicity in high-speed atomic force microscopy measurement via the Kalman Smoother,” *Scientific Reports* 10, no. 1 (2020): 18393, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-75463-1>.
- 70) Toru Niina, Sotaro Fuchigami and Shoji Takada, “Flexible Fitting of Biomolecular Structures to Atomic Force Microscopy Images via Biased Molecular Simulations,” *Journal of Chemical Theory and Computation* 16, no. 2 (2020): 1349-1358, <https://doi.org/10.1021/acs.jctc.9b00991>.
- 71) Sotaro Fuchigami, Toru Niina and Shoji Takada, “Case Report: Bayesian Statistical Inference of Experimental Parameters via Biomolecular Simulations: Atomic Force Microscopy,” *Frontiers in Molecular Biosciences* 8 (2021): 636940, <https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.636940>.
- 72) Toru Niina, Yasuhiro Matsunaga and Shoji Takada, “Rigid-body fitting to atomic force microscopy images for inferring probe shape and biomolecular structure,” *PLoS Computational Biology* 17, no. 7 (2021): e1009215, <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1009215>.
- 73) Sotaro Fuchigami and Shoji Takada, “Inferring Conformational State of Myosin Motor in an Atomic Force Microscopy Image via Flexible Fitting Molecular Simulations,” *Frontiers in Molecular Biosciences* 9 (2022): 882989, <https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.882989>.
- 74) Yasuhiro Matsunaga, et al., “End-to-end differentiable blind tip reconstruction for noisy atomic force microscopy images,” *Scientific Reports* 13, no. 1 (2023): 129, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-27057-2>.
- 75) Jeffrey T. Finer, Robert M. Simmons and James A. Spudich, “Single myosin molecule mechanics: piconewton forces and nanometre steps,” *Nature* 368, no. 6467 (1994): 113-119, <https://doi.org/10.1038/368113a0>.
- 76) Akihiko Ishijima, et al., “Single-molecule analysis of the actomyosin motor using nano-manipulation,” *Biochemical and Biophysical Research Communications* 199, no. 2 (1994): 1057-1063, <https://doi.org/10.1006/bbrc.1994.1336>.
- 77) Takashi Funatsu, et al., “Imaging of single fluorescent molecules and individual ATP turnovers by single myosin molecules in aqueous solution,” *Nature* 374, no. 6522 (1995): 555-559, <https://doi.org/10.1038/374555a0>.
- 78) Ahmet Yildiz, et al., “Myosin V walks hand-over-hand: single fluorophore imaging with 1.5-nm localization,” *Science* 300, no. 5628 (2003): 2061-2065, <https://doi.org/10.1126/science.1084398>.
- 79) Yannick Rondelez, et al., “Highly coupled ATP synthesis by F1-ATPase single molecules,” *Nature* 433, no. 7027 (2005): 773-777, <https://doi.org/10.1038/nature03277>.
- 80) Hans H. Gorris, et al., “Stochastic inhibitor release and binding from single-enzyme

- molecules,” *Proceedings of the National Academy of Science of USA* 104, no. 45 (2007): 17680-17685, <https://doi.org/10.1073/pnas.0705411104>.
- 81) Rikiya Watanabe, et al., “Arrayed lipid bilayer chambers allow single-molecule analysis of membrane transporter activity,” *Nature Communications* 5 (2014): 4519, <https://doi.org/10.1038/ncomms5519>.
 - 82) Bert Vogelstein and Kenneth W. Kinzler, “Digital PCR,” *Proceedings of the National Academy of Science of USA* 96, no. 16 (1999): 9236-9241, <https://doi.org/10.1073/pnas.96.16.9236>.
 - 83) David M. Rissin, et al., “Single-molecule enzyme-linked immunosorbent assay detects serum proteins at subfemtomolar concentrations,” *Nature Biotechnology* 28, no. 6 (2010): 595-599, <https://doi.org/10.1038/nbt.1641>.
 - 84) Shingo Sakamoto, et al., “Multiplexed single-molecule enzyme activity analysis for counting disease-related proteins in biological samples,” *Science Advances* 6, no. 11 (2020): eaay0888, <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay0888>.
 - 85) Hajime Shinoda, et al., “Amplification-free RNA detection with CRISPR-Cas13,” *Communications Biology* 4, no. 1 (2021): 476, <https://doi.org/10.1038/s42003-021-02001-8>.
 - 86) Shingo Sakamoto, et al., “Identification of activity-based biomarkers for early-stage pancreatic tumors in blood using single-molecule enzyme activity screening,” *Cell Reports Methods* 4, no. 1 (2024): 100688, <https://doi.org/10.1016/j.crmeth.2023.100688>.
 - 87) Stanislav Kalinin, et al., “A toolkit and benchmark study for FRET-restrained high-precision structural modeling,” *Nature Methods* 9, no. 12 (2012): 1218-1225, <https://doi.org/10.1038/nmeth.2222>.
 - 88) Michael G. Rossmann, “Fitting atomic models into electron-microscopy maps,” *Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography* 56, Pt. 10 (2000): 1341-1349, <https://doi.org/10.1107/s0907444900009562>.
 - 89) Leonardo G. Trabuco, et al., “Molecular dynamics flexible fitting: a practical guide to combine cryo-electron microscopy and X-ray crystallography,” *Methods* 49, no. 2 (2009): 174-180, <https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2009.04.005>.
 - 90) Masae Ohno, et al., “Sub-nucleosomal Genome Structure Reveals Distinct Nucleosome Folding Motifs,” *Cell* 176, no. 3 (2019): 520-534.e25, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.12.014>.
 - 91) Xiao-Chen Bai, et al., “Ribosome structures to near-atomic resolution from thirty thousand cryo-EM particles,” *eLife* 2 (2013): e00461, <https://doi.org/10.7554/elife.00461>.
 - 92) Rafael Fernández-Leiro and Sjors H. W. Scheres, “Unravelling biological macromolecules with cryo-electron microscopy,” *Nature* 537, no. 7620 (2016): 339-346, <https://doi.org/10.1038/nature19948>.
 - 93) Naozumi Hiranuma, et al., “Improved protein structure refinement guided by deep learning based accuracy estimation,” *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 1340, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-21511-x>.
 - 94) Octavian-Eugen Ganea, et al., “Independent SE(3)-Equivariant Models for End-to-End Rigid Protein Docking,” *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*. Virtual, 2022-04-25/29, ICLR, <https://doi.org/10.48550/>

arXiv.2111.07786.

- 95) Benjamin Schuler, et al., “Single-molecule FRET Spectroscopy and the Polymer Physics of Unfolded and Intrinsically Disordered Proteins,” *Annual Review of Biophysics* 45 (2016): 207-231, <https://doi.org/10.1146/annurev-biophys-062215-010915>.
- 96) Nicola Galvanetto, et al., “Extreme dynamics in a biomolecular condensate,” *Nature* 619, no. 7971 (2023): 876-883, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06329-5>.
- 97) Yasuhiro Matsunaga and Yuji Sugita, “Use of single-molecule time-series data for refining conformational dynamics in molecular simulations,” *Current Opinion in Structural Biology* 61 (2020): 153-159, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2019.12.022>.
- 98) Conor L. Evans, et al., “Chemical imaging of tissue in vivo with video-rate coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy,” *Proceedings of the National Academy of Science of USA* 102, no. 46 (2005): 16807-16812, <https://doi.org/10.1073/pnas.0508282102>.
- 99) Keisaku Hamada, et al., “Raman microscopy for dynamic molecular imaging of living cells,” *Journal of Biomedical Optics* 13, no. 4 (2008): 044027, <https://doi.org/10.1117/1.2952192>.
- 100) Christian W. Freudiger, et al., “Label-free biomedical imaging with high sensitivity by stimulated Raman scattering microscopy,” *Science* 322, no. 5909 (2008): 1857-1861, <https://doi.org/10.1126/science.1165758>.
- 101) Kentaro Mochizuki, et al., “High-throughput line-illumination Raman microscopy with multislit detection,” *Biomedical Optics Express* 14, no. 3 (2023): 1015-1026, <https://doi.org/10.1364/BOE.480611>.
- 102) Yifan Zhu, et al., “Stimulated Raman photothermal microscopy toward ultrasensitive chemical imaging,” *Science Advances* 9, no. 43 (2023): eadi2181, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adi2181>.
- 103) Kenta Mizushima, et al., “Raman microscopy of cryofixed biological specimens for high-resolution and high-sensitivity chemical imaging,” *Science Advances* 10, no. 50 (2024): eadn0110, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adn0110>.
- 104) Li Gong, et al., “Higher-order coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy realizes label-free super-resolution vibrational imaging,” *Nature Photonics* 14 (2020): 115-122, <https://doi.org/10.1038/s41566-019-0535-y>.
- 105) Jingwen Shou, et al., “Super-resolution vibrational imaging based on photoswitchable Raman probe,” *Science Advances* 9, no. 24 (2023): eade9118, <https://doi.org/10.1126/sciadv.ade9118>.
- 106) Pengcheng Fu, et al., “Super-resolution imaging of non-fluorescent molecules by photothermal relaxation localization microscopy,” *Nature Photonics* 17, no. 4 (2023): 330-337, <https://doi.org/10.1038/s41566-022-01143-3>.
- 107) Haomin Wang, et al., “Bond-selective fluorescence imaging with single-molecule sensitivity,” *Nature Photonics* 17, no. 10 (2023): 846-855, <https://doi.org/10.1038/s41566-023-01243-8>.
- 108) Miu Tamamitsu, et al., “Mid-infrared wide-field nanoscopy,” *Nature Photonics* 18, no. 7 (2024): 738-743, <https://doi.org/10.1038/s41566-024-01423-0>.
- 109) Xiaowei Ge, et al., “SRS-FISH: A high-throughput platform linking microbiome metabolism to identity at the single-cell level,” *Proceedings of the National Academy of Science of USA* 119, no. 26 (2022): e2203519119, <https://doi.org/10.1073/pnas.2203519119>.

- 110) Koji Tabata, et al., “On-the-fly Raman microscopy guaranteeing the accuracy of discrimination,” *Proceedings of the National Academy of Science of USA* 121, no. 12 (2024): e2304866121, <https://doi.org/10.1073/pnas.2304866121>.
- 111) Invenio Imaging, “News,” <https://www.invenio-imaging.com/press> (2025年9月20日アクセス).
- 112) François Daoust, et al., “A clinical Raman spectroscopy imaging system and safety requirements for in situ intraoperative tissue characterization,” *Analyst* 148, no. 19 (2023): 1991-2001, <https://doi.org/10.1039/d2an01946a>.
- 113) Matteo Calvarese, et al., “Endomicroscopic AI-driven morphochemical imaging and fs-laser ablation for selective tumor identification and selective tissue removal,” *Science Advances* 10, no. 50 (2024): eado9721, <https://doi.org/10.1126/sciadv.ado9721>.
- 114) Qi Hu, et al., “Universal adaptive optics for microscopy through embedded neural network control,” *Light, Science & Applications* 12, no. 1 (2023): 270, <https://doi.org/10.1038/s41377-023-01297-x>.
- 115) Chang Qiao, et al., “A neural network for long-term super-resolution imaging of live cells with reliable confidence quantification,” *Nature Biotechnology* (2025), <https://doi.org/10.1038/s41587-025-02553-8>.
- 116) Min Guo, et al., “Deep learning-based aberration compensation improves contrast and resolution in fluorescence microscopy,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 313, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-55267-x>.
- 117) D. W. Pohl, W. Denk and M. Lanz, “Optical stethoscopy: Image recording with resolution $\lambda/20$,” *Applied Physics Letters* 44, no. 7 (1984): 651-653, <https://doi.org/10.1063/1.94865>
- 118) W. E. Moerner and L. Kador, “Optical detection and spectroscopy of single molecules in a solid,” *Physical Review Letters* 62, no. 21 (1989): 2535-2538, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.62.2535>
- 119) S. W. Hell and J. Wichmann, “Breaking the diffraction resolution limit by stimulated emission: stimulated-emission-depletion fluorescence microscopy,” *Optics Letters* 19, no. 11 (1994): 780-782, <https://doi.org/10.1364/OL.19.000780>.
- 120) E. Betzig, “Proposed method for molecular optical imaging,” *Optics Letters* 20, no. 3 (1995): 237-239, <https://doi.org/10.1364/OL.20.000237>.
- 121) Susanne C. M. Reinhardt, et al., “Ångström-resolution fluorescence microscopy,” *Nature* 617, no. 7962 (2023): 711-716, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-05925-9>.
- 122) Steffen J. Sahl, et al., “Direct optical measurement of intramolecular distances with angstrom precision,” *Science* 386, no. 6718 (2024): 180-187, <https://doi.org/10.1126/science.adj7368>
- 123) Lukas Scheiderer, Zach Marin and Jonas Ries, “MINFLUX achieves molecular resolution with minimal photons,” *Nature Photonics* 19, no. 3 (2025): 238-247, <https://doi.org/10.1038/s41566-025-01625-0>.
- 124) Kenta Temma, et al., “Selective-plane-activation structured illumination microscopy,” *Nature Methods* 21, no. 5 (2024): 889-896, <https://doi.org/10.1038/s41592-024-02236-3>.
- 125) Zijng Ouyang, et al., “Elucidating subcellular architecture and dynamics at isotropic 100-nm resolution with 4Pi-SIM,” *Nature Methods* 22, no. 2 (2025): 335-347, <https://doi.org/10.1038/s41592-024-02515-z>.
- 126) Qian Chen, et al., “Fast, three-dimensional, live-cell super-resolution imaging with

multiplane structured illumination microscopy,” *Nature Photonics* 19, no. 6 (2025): 567-576, <https://doi.org/10.1038/s41566-025-01638-9>.

- 127) Anthony Bilodeau, et al., “Development of AI-assisted microscopy frameworks through realistic simulation with pySTED,” *Nature Machine Intelligence* 6, no. 10 (2024): 1197-1215, <https://doi.org/10.1038/s42256-024-00903-w>.
- 128) Chang Qiao, et al., “Fast-adaptive super-resolution lattice light-sheet microscopy for rapid, long-term, near-isotropic subcellular imaging,” *Nature Methods* 22, no. 5 (2025): 1059-1069, <https://doi.org/10.1038/s41592-025-02678-3>.
- 129) Ruijie Cao, et al., “Open-3DSIM: an open-source three-dimensional structured illumination microscopy reconstruction platform,” *Nature Methods* 20, no. 8 (2023): 1183-1186, <https://doi.org/10.1038/s41592-023-01958-0>.
- 130) Mélanie T. M. Hannebelle, et al., “Open-source microscope add-on for structured illumination microscopy,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 1550, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-45567-7>.
- 131) Stephan Daetwyler, et al., “Mesoscopic oblique plane microscopy via light-sheet mirroring,” *Optica* 10, no. 11 (2023): 1571-1581, <https://doi.org/10.1364/OPTICA.502243>.
- 132) Nikita Vladimirov, et al., “Benchtop mesoSPIM: a next-generation open-source light-sheet microscope for cleared samples,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 2679, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46770-2>.
- 133) Feifei Wang, et al., “In vivo NIR-II fluorescence imaging for biology and medicine,” *Nature Photonics* 18, no. 6 (2024): 535-547, <https://doi.org/10.1038/s41566-024-01391-5>.
- 134) Zihao Ou, et al., “Achieving optical transparency in live animals with absorbing molecules,” *Science* 385, no. 6713 (2024): eadm6869, <https://doi.org/10.1126/science.adm6869>.
- 135) Motoki Yako, et al., “Video-rate hyperspectral camera based on a CMOS-compatible random array of Fabry-Pérot filters,” *Nature Photonics* 17, no. 3 (2023): 218-223, <https://doi.org/10.1038/s41566-022-01141-5>.
- 136) Ziyu Guo, et al., “Highly multiplexed fluorescence microscopy with spectrally tunable semiconducting polymer dots,” *Science Advances* 10, no. 50 (2024): eadk8829, <https://doi.org/10.1126/sciadv.adk8829>.
- 137) Shigeaki Kanatani, et al., “Whole-brain spatial transcriptional analysis at cellular resolution,” *Science* 386, no. 6724 (2024): 907-915, <https://doi.org/10.1126/science.adn9947>.
- 138) Masahiko Hirano, et al., “A highly photostable and bright green fluorescent protein,” *Nature Biotechnology* 40, no. 7 (2022): 1132-1142, <https://doi.org/10.1038/s41587-022-01278-2>.
- 139) Esther Ivorra-Molla, et al., “A monomeric StayGold fluorescent protein,” *Nature Biotechnology* 42, no. 9 (2024): 1368-1371, <https://doi.org/10.1038/s41587-023-02018-w>.
- 140) Do-Hyeon Kim, et al., “Super-photostable organic dye for long-term live-cell single-protein imaging,” *Nature Methods* 22, no. 3 (2025): 550-558, <https://doi.org/10.1038/s41592-024-02584-0>.
- 141) Christopher Schmied, et al., “Community-developed checklists for publishing images and image analyses,” *Nature Methods* 21, no. 2 (2024): 170-181, <https://doi.org/10.1038/s41592-023-01987-9>.

- 142) European Committee for Standardization, “CWA 18133:2024, Raman instruments calibration and verification protocols,” <https://www.cenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/RI/2024/cwa18133-1.pdf> (2025年9月20日アクセス) .
- 143) European Committee for Standardization, “CWA 18134:2024, Raman instruments twinning protocol,” <https://www.cenelec.eu/media/CEN-CENELEC/CWAs/RI/2024/cwa18134-1.pdf> (2025年9月20日アクセス) .
- 144) Koji Kyoda, et al., “SSBD: an ecosystem for enhanced sharing and reuse of bioimaging data,” *Nucleic Acids Research* 53, no. D1 (2025): D1716-D1723, <https://doi.org/10.1093/nar/gkae860>.
- 145) Kenichi Umeda, Steven J. McArthur and Noriyuki Kodera, “Spatiotemporal resolution in high-speed atomic force microscopy for studying biological macromolecules in action,” *Microscopy* 72, no. 2 (2023): 151-161, <https://doi.org/10.1093/jmicro/dfad011>.
- 146) Tatsuya Iida, et al., “Compact wide-field femtoliter-chamber imaging system for high-speed and accurate digital bioanalysis,” *Lab on a Chip* 23, no. 4 (2023): 684-691, <https://doi.org/10.1039/d2lc00741j>.
- 147) Ryotaro Chiba, et al., “Development of a Fully Automated Desktop Analyzer and Ultrahigh Sensitivity Digital Immunoassay for SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antigen Detection,” *Biomedicine* 10, no. 9 (2022): 2291, <https://doi.org/10.3390/biomedicine10092291>.
- 148) Haeun Lee, et al., “High-accuracy quantitative principle of a new compact digital PCR equipment: Lab On An Array,” *Genomics & Informatics* 19, no. 3 (2021): e34, <https://doi.org/10.5808/gi.21035>.
- 149) Shingo Sakamoto, et al., “Multiplexed single-molecule enzyme activity analysis for counting disease-related proteins in biological samples,” *Science Advances* 6, no. 11 (2020): eaay0888, <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay0888>.
- 150) David M. Rissin, et al., “Single-molecule enzyme-linked immunosorbent assay detects serum proteins at subfemtomolar concentrations,” *Nature Biotechnology* 28, no. 6 (2010): 595-599, <https://doi.org/10.1038/nbt.1641>.
- 151) Werner Kühlbrandt, “Biochemistry. The resolution revolution,” *Science* 343, no. 6178 (2014): 1443-1444, <https://doi.org/10.1126/science.1251652>.
- 152) Bonomi, Massimiliano et al. “Simultaneous Determination of Protein Structure and Dynamics Using Cryo-Electron Microscopy.” *Biophysical Journal* vol. 114,7 (2018): 1604-1613. doi:10.1016/j.bpj.2018.02.028
- 153) Ruben Sanchez-Garcia, et al., “DeepEMhancer: a deep learning solution for cryo-EM volume post-processing,” *Communications Biology* 4, no. 1 (2021): 874, <https://doi.org/10.1038/s42003-021-02399-1>.
- 154) Kiarash Jamali, et al., “Automated model building and protein identification in cryo-EM maps,” *Nature* 628, no. 8007 (2024): 450-457, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07215-4>.
- 155) Max Highsmith and Jianlin Cheng, “Four-Dimensional Chromosome Structure Prediction,” *International Journal of Molecular Sciences* 22, no. 18 (2021): 9785, <https://doi.org/10.3390/ijms22189785>.
- 156) Soya Shinkai, et al., “PHi-C: deciphering Hi-C data into polymer dynamics,” *NAR Genomics and Bioinformatics* 2, no. 2 (2020): lqaa020, <https://doi.org/10.1093/nargab/lqaa020>.

- 157) Taro Ichimura, et al., “Volumetric trans-scale imaging of massive quantity of heterogeneous cell populations in centimeter-wide tissue and embryo,” *eLife* 13 (2024): RP93633, <https://doi.org/10.7554/eLife.93633.2>.
- 158) 日本経済新聞社編, “博士課程進学者、ピーク時の約半分に「低学歴国」ニッポンの現状” <https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00463/080200032/> (2025年9月20日アクセス) .
- 159) Nao Nitta, et al., “Intelligent Image-Activated Cell Sorting,” *Cell* 175, 266–276.e13(2018). <https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.028>.
- 160) Hideharu Mikami, et al., “Virtual-freezing fluorescence imaging flow cytometry o,” *Nature Communications* 11, 1162 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41467-020-14929-2>
- 161) Nao Nitta, et al., “Raman image-activated cell sorting o,” *Nature Communications* 11, 3452 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17285-3>.
- 162) Hiroshi Kanno, et al., “High-throughput fluorescence lifetime imaging flow cytometry,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 7376, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-51125-y>.
- 163) Saori Nonaka, et al., “Molecular and Functional Analysis of Pore-Forming Toxin Monalysin From Entomopathogenic Bacterium *Pseudomonas entomophila*,” *Frontiers in Immunology* 11 (2020): 520, <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.00520>.
- 164) Nebojsa Jukic, et al., “Snf7 spirals sense and alter membrane curvature,” *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 2174, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-29850-z>.
- 165) Rui Pedro Gonçalves, et al., “Two-chamber AFM: probing membrane proteins separating two aqueous compartments,” *Nature Methods* 3, no. 12 (2006): 1007-1012, <https://doi.org/10.1038/nmeth965>.
- 166) Jonas Noeske and Jamie H. D. Cate, “Structural basis for protein synthesis: snapshots of the ribosome in motion,” *Current Opinion in Structural Biology* 22, no. 6 (2012): 743-749, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2012.07.011>.
- 167) Hiroo Kenzaki, et al., “CafeMol: A Coarse-Grained Biomolecular Simulator for Simulating Proteins at Work,” *Journal of Chemical Theory and Computation* 7, no. 6 (2011): 1979-1989, <https://doi.org/10.1021/ct2001045>.
- 168) Moriya, Toshio et al. “High-resolution Single Particle Analysis from Electron Cryo-microscopy Images Using SPHIRE.” *Journal of visualized experiments : JoVE* ,123 55448. 16 May. 2017, doi:10.3791/55448
- 169) Josh Abramson, et al., “Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold3,” *Nature* 630, no. 8016 (2024): 493-500, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w>.
- 170) Minkyung Baek, et al., “Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network,” *Science* 373, no. 6557 (2021): 871-876, <https://doi.org/10.1126/science.abj8754>.
- 171) Minkyung Baek, et al., “Accurate prediction of protein–nucleic acid complexes using RoseTTAFoldNA,” *Nature Methods* 21, no. 1 (2024): 117-121, <https://doi.org/10.1038/s41592-023-02086-5>.
- 172) Rohith Krishna, et al., “Generalized biomolecular modeling and design with RoseTTAFold All-Atom,” *Science* 384, no. 6693 (2024): ead12528, <https://doi.org/10.1126/science.adl2528>.

- 173) Ray Yu-Ruei Wang, et al., “Automated structure refinement of macromolecular assemblies from cryo-EM maps using Rosetta,” *eLife* 5 (2016): e17219, <https://doi.org/10.7554/elife.17219>.
- 174) Abhishek Singharoy, et al., “Molecular dynamics-based refinement and validation for sub-5 Å cryo-electron microscopy maps,” *eLife* 5 (2019): e16105, <https://doi.org/10.7554/elife.16105>.
- 175) Brian D. Reed, et al., “Real-time dynamic single-molecule protein sequencing on an integrated semiconductor device,” *Science* 378, no. 6616 (2022): 186-192, <https://doi.org/10.1126/science.abo7651>.
- 176) Davide Baù and Marc A. Marti-Renom, “Genome structure determination via 3C-based data integration by the Integrative Modeling Platform,” *Methods* 58, no. 3 (2012): 300-306, <https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2012.04.004>.
- 177) Kathryn Tunyasuvunakool, et al., “Highly accurate protein structure prediction for the human proteome,” *Nature* 596, no. 7873 (2021): 590-596, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03828-1>.
- 178) François Serra, et al., “Restraint-based three-dimensional modeling of genomes and genomic domains,” *FEBS Letters* 589, no. 20 Pt A (2015): 2987-2995, <https://doi.org/10.1016/j.febslet.2015.05.012>.
- 179) Marco Di Stefano, et al., “Hi-C-constrained physical models of human chromosomes recover functionally-related properties of genome organization,” *Scientific Reports* 6 (2016): 35985, <https://doi.org/10.1038/srep35985>.
- 180) Ali Punjani, et al., “cryoSPARC: algorithms for rapid unsupervised cryo-EM structure determination,” *Nature Methods* 14, no. 3 (2017): 290-296, <https://doi.org/10.1038/nmeth.4169>.
- 181) Agnel Praveen Joseph, et al., “Refinement of atomic models in high-resolution EM reconstructions using Flex-EM and local assessment,” *Methods* 100 (2017): 42-49, <https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2016.03.007>.
- 182) Chao Zhang, Renchao Chen and Yi Zhang, “Accurate inference of genome-wide spatial expression with iSpatial,” *Science Advances* 8, no. 34 (2022): eabq0990, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abq0990>.

L3 基礎・基盤

L3.03 構造解析

キーワード：構造生物学、生体高分子、タンパク質立体構造、ダイナミクス（運動性）、タンパク質構造予測、タンパク質デザイン、MDシミュレーション、X線結晶解析、クライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）、単粒子解析、クライオ電子線トモグラフィー（Cryo-ET）、収束イオンビーム走査型電子顕微鏡（FIB-SEM）、核磁気共鳴（NMR）法

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L303.pdf

1. 研究開発領域の定義

本研究開発領域は、タンパク質や核酸などの生体高分子あるいはその複合体を対象とし、これらの生体高分子を構成する原子の空間的配置を決定・推定することやダイナミクス（運動性）を解析するための技術群を指す。関連する技術は多岐にわたるが、本項では主にクライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）、X線結晶構造解析、溶液核磁気共鳴（NMR）、タンパク質構造予測・設計に焦点を当てて報告をする。

生体高分子は、生命活動を担う主要な因子であり、複雑に相互作用することで生体の機能が維持されているゆえ、その立体構造は、生命の複雑な仕組みを理解するために重要な情報である。さらに、病態が発現する機構の理解や病態を制御しようとする創薬などの応用においても非常に有用な価値を持つ。また、生理的環境下における生体高分子の動的構造を理解するため、*in vitro*での静的な構造情報に加え、細胞内や生理的環境を適切に再現した状態における*in situ*構造解析も重視されてきている。これらの情報をより幅広い分子に対してより高分解能に取得するために、Cryo-EM、X線結晶構造解析、溶液NMRなどを用いた構造解析技術の開発が進んできた。近年では、これらの手法から得られた構造情報の蓄積を基盤とした計算科学的手法の発展に伴い、計算により生体高分子の立体構造を高い精度で予測する技術や、自然界には存在しないタンパク質構造を創り出す技術が開発されている。

2. 本領域の意義

タンパク質や核酸といった生体高分子は、その立体構造と動態の変化に伴う分子間の情報・物質・エネルギーのやり取りを、分子間の相互作用を通じて協調的に実施している。例えば細胞内では、生体高分子がその立体構造を常に変化させながら複雑な相互作用ネットワークを形成し、特に重要な生体高分子では、複数の標的との結合を示すハブになることで、多種多様な機能を実現している。そのため、これらの分子の立体構造を原子レベルで明らかにし、分子間の相互作用の実態を解明すること、また構造変化やダイナミクスに関する情報を得ることは、生命現象の根本原理を理解するうえで不可欠である。分子構造解析はこの課題に応える学術的基盤であり、生命科学の中核を成す研究領域である。さらに、これらの情報は、医学・創薬の分野においても、基礎研究・応用研究の両面で極めて有用である。

これまで、X線結晶構造解析やNMR法が構造解析の主な手法として用いられてきたが、近年はCryo-EMの技術革新により、生理的条件を模した環境下で、超分子複合体や細胞内に存在する*in situ*構造といった、従来は解析が困難であった複雑な分子構造の可視化が可能となってきた。しかし、得られる構造の質（accuracy）という観点では、X線結晶構造解析に軍配が上がることも多い。X線結晶構造解析については生体高分子のX線結晶構造解析に用いる結晶化ロボット、放射光ビームライン、解析用プログラムの発達により、良い結晶が得られれば迅速に精密な立体構造が得られる時代になった。こうした技術の発展に伴い、分子の機能的メカニズムをより正確に理解することが可能となりつつあり、膨大な生体高分子の立体構造デー

タがProtein Data Bank（PDB）に登録されている。この膨大な構造データを用いた深層学習により、タンパク質の構造を精度良く予測するプログラムAlphaFold2¹⁾が登場した。構造予測の逆問題とも言えるタンパク質デザインに関しても、2003年にDavid Bakerらが初めて成功して以来、彼らを中心に多数のタンパク質構造が設計されてきた。タンパク質構造予測とデザインは2024年のノーベル化学賞の対象となった。

原子分解能でダイナミクスを解析する手法として、生体分子が持つ多様な時間スケールをカバーできる点、数%というわずかにしか存在しない構造状態を溶液中でとらえることができる点に優れる溶液NMRが、ダイナミクス（運動性）の解析においては依然として主要な役割を占めている。一方、原子分解能でタンパク質の動的構造を計算する手段として、分子動力学計算によるタンパク質のシミュレーションも精力的に行われている。また、X線自由電子レーザー（XFEL）を用いた時分割X線結晶構造解析や、単粒子解析の三次元クラス分け技術の発展により、時間スケールや必要とされる存在割合には制限があるものの、これらの手法で構造多型をとらえることも可能となり、酵素反応中間体の構造も取得できるようになってきた。電子状態計算と分子力学計算を組み合わせたQM/MM法も反応中間体の推定に利用されている。さらに、疾患に関与する異常タンパク質などを標的とし、その立体構造情報に基づいて薬剤設計を行う「構造に基づく創薬（Structure-Based Drug Design）」も進展している。これら分子構造解析技術は、基礎研究と医療応用の両面において、今後ますますその役割を拡大していくと期待される。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

• クライオ電子顕微鏡（Cryo-EM）

Cryo-EM法は、水溶液中の生体高分子を水和した状態のままで急速凍結し、非晶質の氷に包埋・固定したものを透過型電子顕微鏡で観察する手法であり、画像解析手法の発展と、直接電子検出型のCMOSカメラ（Direct Electron Detector：DED）」の登場により、2010年代中盤以降、爆発的に普及した。DEDの登場により、原子モデルの構築が可能な2-4 Åまで分解能が大幅に向上し、適用可能な分子量の下限も5万程度と小さな分子にまで拡張した。また、目的の生体高分子の凍結試料を撮像して、その中からさまざまな方向を向いた粒子の画像を抽出し、計算機中でそれぞれの粒子の角度を決めることで立体構造情報を再構成する単粒子解析法では、従来は構造解析に年単位の時間がかかっていたのに対し、DEDにより1か月以下までに短縮された。さらに、最新鋭のCryo-EM装置は自動試料交換装置、自動撮影機能などを搭載し、比較的簡単な操作でハイスループットかつ高分解能な解析が可能であり、研究者の裾野を広げる大きな要因となっている。近年、Cryo-EM技術の急速な進歩に伴い、特に細胞内での分子の構造をその場で解析する「*in situ* 構造生物学」が、構造生物学の新たな潮流として注目されている。2020年前後には、X線結晶構造解析やNMRでは捉えることが困難であった大規模な超分子複合体の構造が次々と報告され、たとえば纖毛のダブルレット微小管²⁾や、転写制御に関わるSWI/SNF複合体³⁾の構造解明がトップジャーナルの誌面を賑わせていた。

クライオ電子トモグラフィー（Cryo-ET）は、急速凍結させた試料を一定の範囲で傾斜させて連続的な傾斜像を撮影することで、計算機中で3次元像を得ることができる。3次元空間に分布した細胞骨格や細胞内小器官、あるいはリボソームやウイルス粒子などのような構造体を観察することができる。単粒子構造解析法に比べると、一般的に分解能はナノメートルスケールのオーダーに限られるが、大きな複合体については、さらに、サブトモグラム平均化と呼ばれる解析手法によって、数多くのトモグラムから目的分子のみを抽出して平均化を行うことで高分解能化し、*in situ*での立体構造を解析する学問「*in situ* 構造生物学」が考案され、この数年で学術分野の創生にまで至っている。細胞をそのまま凍結し、内部の分子機構を生理的環境下に近い状態で可視化する技術により、個々のタンパク質複合体が細胞内のどこで、どのように配置・相互作用しているかを、高解像度で捉えることが可能になった。さらに、このトレンドはAI技術、特にAlphaFoldによる構造予測の進展によって大きく加速されている。Cryo-ETで得られたナノメートル解像度のマップに対して、

AIが予測した構造モデルを重ね合わせることで、解析の精度が飛躍的に向上している。さらに、AIとCryo-EMの融合は、曖昧だったマップの「意味付け」を可能にし、細胞内の分子ネットワークをより正確に理解する道を開いている。加えて、データ収集と処理の自動化（特にCryo-FIB-SEMによる凍結試料の薄切の工程）、高速化が進んだことで、大規模かつ高品質なCryo-ETデータの取得が現実のものとなり、*in situ* 解析が研究現場で日常的に行われるようになりつつある。このように、Cryo-EMのトレンドは、巨大分子複合体の構造解明にとどまらず、「細胞という反応の場の中で分子を捉える」方向へとシフトしてきており、*in situ* 構造生物学は今後の生命科学を牽引する中核技術を生み出す学問として期待されている。

Cryo-EMは、米国Thermo Fisher Scientific社（以下TFS社）の300 kV Cryo-EMのKrios が事実上世界のスタンダードとなっており、全世界で400台近く導入されている。日本国内では、2015年度以降に日本医療研究開発機構（AMED）創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業（PDIS）そしてその後継事業である生命科学・創薬研究支援基盤事業（BINDS）により、ハイエンドのCryo-EMが次々と設置されている。2025年3月の時点で、自動試料交換装置、DEDを兼ね備えた200-300 kVのCryo-EMは、前述のTFS社製のみならず日本電子社製の装置も合わせると北海道から沖縄まで国内に40台以上設置されている。これらの装置の多くは共用施設として稼働しており、主に国内の研究者が試料を持ち込んで測定できるような環境が整ってきている。

生物試料を扱うことのできるCryo-EMの販売、開発を行うのはTFS社、および国内企業である日本電子社の二社に限られるが、凍結試料の自動装填機構を備えたクライオ専用機をいち早く普及させたTFS社が世界のシェアのほとんど（95%以上）を有し、実質的に一社独占の状態が続いている。それに対し、日本電子社も凍結試料の自動装填機構を備えたクライオ専用機を2017年に販売開始した。当時TFS社の商用機が搭載していなかった冷陰極電界放出型電子銃（cold FEG）により、2019年初めには当時の世界記録である1.53 Åの分解能を達成した⁴⁾。現在では、先述したAMED BINDSなどによる整備と合わせて、国内では20台近い装置が導入され、海外でも米国国立衛生研究所（NIH）、英国グラスゴー大学とベルギーのブリュッセル自由大学、オーストラリアのクイーンズランド大学などに計20台近く導入されている。一方、TFS社はモノクロメーター、エネルギーフィルターの開発を行い、2020年には実験機により分解能の世界記録を1.22 Åに更新したことから^{5), 6)}、これまで以上にTFS社の独占状態が加速することも予想される。TFS社は単粒子解析に加えてCryo-ETへの対応も積極的で、集束イオンビーム（Focused ion beam : FIB）により電子線の透過観察が可能な200 nm程度の厚さに切削するクライオ試料切削用のFIB-SEMや細胞を研究対象とした光電子相関顕微鏡法（CLEM）などにも対応した製品開発も積極的に進めている。FIB-SEMは各社から購入可能で、国内でも10箇所程度の施設・研究室に設置されている。

● X線結晶構造解析

生体高分子のX線結晶構造解析については、多くの条件を迅速に試行することができる結晶化ロボット、高度化されたシンクロトロン放射光施設、高速で高感度なX線検出器、解析用プログラムの発達などにより、微小な結晶やX線に弱い試料の解析も可能となり、さまざまな生体高分子について迅速かつ精密に立体構造情報の取得が可能となったさまざま。全自動結晶化ロボットを用いると、少量のタンパク質溶液から数多くの条件を試すことができ、設定したスケジュール通りに自動観察が行える。結晶観察の際に、AIにより結晶化ドロップレットの自動判別を行う技術開発も進められている。また新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックを背景として、全自動測定やリモート測定の技術開発が急速に進展し、実際に施設へ行くことなくデータ収集を実施することが主流となった。シンクロトロン放射光施設では全自動測定、リモート測定と全自動データ処理をシステム化して提供することも一般的となり、各施設に特有のオンラインシステム（高エネルギー加速器研究機構におけるPReMo⁷⁾ Spring8におけるZOOシステム⁸⁾など）を用いることで、外部からデータ測定や処理を行うことも容易である。

立体構造モデルを構築する際には、分子置換（MR : molecular replacement）法と硫黄原子から位相

を付けることができる native SAD (single wavelength anomalous dispersion) 法を組み合わせた MR-native SAD 法により、モデルバイアスのない実験的な電子密度マップを得る技術が進み、迅速なモデル構築が可能となっている^{9), 10)}。分子置換法における部分構造の提供には、AlphaFold による予測構造も有用である。これらの技術開発により、X線結晶構造解析への障壁は大幅に緩和された。単粒子解析技術の進展に伴い、Cryo-EM 由来の構造数が X線結晶構造解析を凌駕する時代になったものの、Ramachandran プロットをはじめとする各種 2 面角の評価をしながらモデルを修正し、質の高い構造を得るという観点では、X線結晶構造解析に軍配が上がることも現時点では多い。PDB に登録される構造は、多くの場合登録されている構造が正しいものとして、多くの人に利用される。それ故に、登録された構造の信頼性を高く保つ仕組みを作る観点から、X線結晶構造解析は重要な地位を占める。

X線結晶構造解析の分野は、日本は歴史的に強く、SPring-8、KEK などの大型放射光施設を複数擁しており、特別な技術を習得せずともタンパク結晶からの回折測定ができる仕組みが整備されている。SPring-8 では高度に集光した高質のビームをもつマイクロフォーカスビームライン (BL32XU) において自動測定システムの開発が行われ、さらに SACLA では、米国の LCLS よりも 10 億倍明るい X線自由電子レーザー (X-ray Free Electron Laser: XFEL) 施設が運用され、フェムト秒スケールの高時間分解能計測が可能となっている。同様な施設が、韓国の PAL-XFEL、スイスの Swiss FEL、ドイツの European XFEL などでも運用されているが、SACLA を越える性能の XFEL 施設は見当たらない。2024 年からは、東北大学国際放射光イノベーション・スマート研究センター (SRIS) の運用が開始し、放射光施設 NanoTerasu では、次世代型第 4 世代放射光源を用いることで高いコヒーレンス・輝度・指向性を実現することで高時空間分解能の構造解析が可能となり、X線結晶構造解析としては微小領域に限るが高分解能な解析が可能である。NanoTerasu においては、位相コントラストイメージングやコヒーレント回折イメージングなどを応用することで数 nm 以下の構造体の画像化が可能となっている。国内に Spring8, KEK PF, NanoTerasu と 3 つの異なるシンクロトロン光源があり、2024 年度に運用が開始された NanoTerasu は軟 X線における世界最高輝度を誇る。SPring-8 の SACLA と併せ設備的には充実した状態にある。ライフサイエンス研究における利活用も進みつつあるが、継続性を持って進めるためには高い専門性を有する若手の育成と国際化を進めることが期待される。

● 溶液 NMR

NMR は、生体高分子の立体構造情報を取得する手法として X線結晶解析や Cryo-EM の単粒子解析と並び、重要な手法の一つである。溶液 NMR 法による立体構造決定は、高分子量試料において困難さを伴うが、近年、深層学習の手法を採り入れることにより、NMR 信号のピーク割り当てから帰属、核オーバーハウザー効果 (nOe: nuclear Overhauser effect) による構造決定までを完全自動で迅速に行なう手法 (ARTINA¹¹⁾) も開発され、情報科学技術との融合によりデータ解析の迅速化・自動化が進んでいる。溶液 NMR 法においては、約 5 Å 以内の短距離の距離情報を網羅的に取得できる nOe の利用だけでなく、磁場配向材を用いた残余双極子カップリング (RDC: residual dipolar coupling)、常磁性中心による緩和促進効果 (PRE: paramagnetic relaxation enhancement) や擬コンタクトシフト (PCS: pseudocontact shift) など立体構造情報を取得できる多様な実験手法が活用される^{12), 13)}。また、緩和分散 (RD: relaxation dispersion) 法や化学交換飽和移動 (CEST: chemical exchange saturation transfer) 法、禁制遷移コヒーレンス移動 (Relaxation Violated Coherence Transfer) 法といったダイナミクス計測手法を用いることで、生理的環境下で、生体高分子の立体構造変化や活性の異なる構造間の平衡、過渡的な複合体形成などを、ピコ秒から秒に至る極めて広いさまざまな時間領域で定量的に解析できる¹⁴⁾。特に、存在割合が低い構造状態の検出など、溶液 NMR ならではの情報が注目され、数%以下とわずかにしか存在しないが、強い活性を持つ構造状態を溶液中でとらえることができる点は極めて有用である^{15), 16)}。また、一定の立体構造をとらない天然変性タンパク質や領域 (intrinsically disordered protein/region: IDP/IDR) や、液-液相分離 (liquid-liquid phase separation: LLPS) の際のタンパク質の動態解析など、近年注目を集め

ている生命現象の解析がNMR法を用いることで可能になっている^{14), 17)-19)}。タンパク質に比べより柔軟性に富むRNAの構造解析においても、NMRの有効性が示されつつある。NMR計測手法は、現在も開発・改良が進んでいる。特に溶液NMR法は高分子量領域における観測が課題であるが、構造情報の取得であれば、分子量20万を超えるような領域でも可能な技術開発が進んでいる^{14), 20), 21)}。過去には分子の完全重水素化が必要であったが、近年では検出方法や安定同位体標識法の工夫により、重水素化を行わなくとも高分子量へのアクセスが可能な技術開発も進みつつある^{22), 23)}。

わが国では、理化学研究所、東京大学、大阪大学、名古屋大学などに400-950 MHzの高磁場NMR施設があり、共同施設として利用可能である。溶液NMR装置を開発・販売している企業としては、ドイツBruker社と日本の日本電子社が精力的に開発研究を行っているが、特に生体高分子の解析については、高磁場NMRの開発(1.2 GHz)やCryogenic Probeheadの開発を行ったBruker社が世界最大のシェアを誇っている。

• タンパク質構造予測

各種構造解析手法により、これまでに膨大な構造データが取得され、PDBに登録されているが(2024年時点で20万個以上)。一方で、実験による構造決定は非常に多くの時間と労力を要することから、理論的に構造を予測する方法が長らく待ち望まれていた。長年にわたって実現不可能とも考えられてきた問題であったが、その後の計算機の大幅な性能向上もあり、CASPという構造予測コンテストなどを通して、その技術は順調に発展してきた。類縁構造を用いたホモロジーモデリングが用いられることが多い中、より汎用なホモログの構造を利用しないab initio法としてフラグメントアセンブリー法を用いたRosettaなどが注目を集めていたが、予測精度は不十分であった。そのような中、深層学習技術の発展に伴い、ab initio法により生体高分子の構造に対して計算機を用いて予測する技術の高度化には目を見張るものがあり、その代表的なものが2021年に公開されたAlphaFold2¹⁾である(2024年ノーベル化学賞)。必ずしも構造解析を専門としない多くの研究者も比較的気軽に構造予測を実施可能なレベルにまで技術が洗練され、普及した。2024年にはAlphaFold3²⁴⁾も登場し、その予測精度はさらに向上し、低分子化合物や核酸との複合体の構造予測も可能になった。

• タンパク質構造設計

人工的にタンパク質を設計しようとする試みの歴史は長く、当初は計算機を用いることなく、ある程度の数のタンパク質構造の解析が進んだ中で、その構造構築のルールを見つけ出すことで行われた。その後、計算機の発展とともに、特定のタンパク質構造に対して側鎖(アミノ酸配列)を設計するプログラムが登場し、さらに主鎖構造を構築するプログラムも開発された。2003年にDavid BakerらによりTOP7というタンパク質の設計が成功²⁵⁾し、タンパク質の構造設計が初めて実現した。その後もDavid Bakerらを中心に次々と多様な構造が設計され、今では基本的なフォールドのタンパク質は設計可能になったと言える。複合体など複雑な構造の設計も進み、年々より複雑でより精密な設計が可能となっている。さらに、それまでの物理化学計算と情報科学の融合により発展してきたこれらの手法にも、ここ数年で深層学習が取り入れられるようになり、主鎖構造を生成するRFdiffusion²⁶⁾やアミノ酸配列を設計するProteinMPNN²⁷⁾などのプログラムが開発され、タンパク質の設計への参入が容易になりつつあり、今後この技術の応用が期待されている。

• タンパク質構造ダイナミクスのシミュレーション

タンパク質の構造ダイナミクスの理解には主に溶液NMRが用いられてきたが、一方で原子分解能でのダイナミクスを理解には分子動力学(MD)シミュレーションが長らく使われてきた。ただし、MDシミュレーションは、計算コストの問題が非常に大きく、実験室で主に観察される生命現象、生体反応に比べると何桁も短い時間スケールでしかシミュレーションすることができなかった。2000年代には、アントン²⁸⁾などのMD専

用のコンピューターが開発され、かなり長時間のシミュレーションが可能になったが、アントンは一般利用ができないため、幅広く普及することはない、後継のANTON2においても同様である。そういった中でもGPUの発展とともにシミュレーションもGPUを用いて行われるようになり、その速度は格段に向上し、さらにAIを用いた手法の開発も進んでいる²⁹⁾。また、大型計算機を用いて細胞内の分子を丸ごと全て含んだ状態でシミュレーションする試み³⁰⁾も見られ、今後の進展が期待される。

• 生体分子の電子状態計算

XFELなどの発展により、酵素反応などの反応中間体の構造が時分割で捉えられるようになってきた。しかし、その適応範囲はいまだ限られており、膨大な時間と労力がかかる。電子状態計算と分子力学計算を組み合わせたQM/MM法（2013年ノーベル化学賞）では、原理的にあらゆる反応の遷移状態を捉えることができるため、多様な酵素反応の理解に用いられている。

3.2 トピックス

• Cryo-EM

Cryo-ETを用いた、細胞内タンパク質複合体の精密な構造解析が大きく進展している。例えば、心筋サルコメアにおける太いフィラメントのネイティブな構造を初めて明らかにした研究³¹⁾では、長年にわたってさまざまな手法で蓄積されてきたサルコメアに関する知見を、高分解能クライオ電子線トモグラフィー解析によって統合し、分子レベルでの構造と配置を詳細に描き出すことに成功し、サルコメア研究において重要な節目となる論文である。また、ヒトおよびマウスの精子の鞭毛（繊毛）から抽出したダブルレット微小管（DMT）の構造を初めて解明した研究³²⁾では、これまで構造が不明だったタンパク質に対しても、AlphaFold2による構造予測、BLAST検索、AIを活用したモデリング、Fold search（構造類似性検索）など、新旧の手法を組み合わせモデル構築に成功した。こうした研究の進展により、より生体内環境に近い条件下での分子複合体～細胞群の構造の全体像が次々と明らかになっている。今後は、患者ごとの異常分子構造の解明や、それに基づく個別化医療の実現も視野に入ってくるかもしれない。Cryo-ETでは試料の厚みに制限があることから、薄い細胞や超精製した画分を用いて高分解能解析を目指すといったアプローチも行われた。細胞内でのリボソーム構造を3-4 Åという高分解能で明らかにして翻訳過程における複数ステップの構造変化を明らかにしたり³³⁾⁻³⁵⁾、SARS-CoV2のウイルス表面のスパイクタンパク質の構造多様性を明らかにしたりといった顕著な成果も目立つ³⁶⁾⁻³⁸⁾。

Cryo-ETを適用した細胞内での構造解析によるVisual Proteomicsは、細胞内のタンパク質の位置や相互作用を、画像解析と質量分析を組み合わせ解析する手法であり、空間的イメージング、単一細胞解析、高感度質量分析を統合することで、細胞レベルでのプロテオームの詳細なマッピングを実現した。この技術は、構造生物学的手法とマッチングが良く、細胞内での分子の構造と機能をより包括的に理解するための強力なツールとなりつつある。特に、Cryo-ETとの統合により、細胞内での分子構成を把握し、分子の配置や相互作用を高解像度で観察することが可能となり、*in situ* 構造生物学の発展に寄与している。

また、構造生物学の医療応用を考えるうえでは、解析対象を細胞レベルから組織レベルへと拡張する視点が重要であり、その意味でVolume EMの動向にも注目すべきである。Volume EMは、シリアルブロックフェイスSEM（SBF-SEM）や集束イオンビームSEM（FIB-SEM）といった手法を用いて、細胞や組織の超微細構造を三次元的に再構築する技術である。この技術により、神経回路や細胞小器官の詳細な立体構造を高解像度で観察することが可能となり、神経科学、がん研究、発生生物学など多くの分野で活用が進んでいる。一方で、細胞内部の構造解析を得意とするCryo-ETとVolume EMとでは、それぞれに携わる研究者の専門領域が異なることも多く、現時点では両者の間に一定のギャップが存在している。しかし、このような技術的・人的な障壁を乗り越えて両者を連携させることで構造解析技術のさらなるブレイクスルーがなされるものと考えられる。

Cryo-EMの汎用化に向けた技術的なボトルネックの一つが、急速凍結による試料グリッド調製法の再現性の低さである。そこで近年、試料溶液の微小液滴を特殊なグリッドに噴霧して急速に凍結させることで凍結時間、試料の厚みを適切にコントロールする、TTP Labtech社のChameleon、CryoSol社のVitroJetなどの次世代型の試料凍結装置が販売されるようになってきている。いずれも数千万円と非常に高価なことから、国内においても共用施設における設置が望まれる。こういった次世代凍結装置により凍結までの時間を制御することで、リガンドなどによる構造変化をミリ秒スケールで直接観察するような試みも行われており³⁹⁾、XFELとは時間オーダーの異なるCryo-EMによる時分割構造解析の研究開発も重要である。また、いまだ研究段階ではあるが、イオンスプレー方式の質量分析装置を使ったグリッド凍結方法の研究⁴⁰⁾も見られる。

● X線結晶構造解析

X線結晶構造生物学において注目されているのは、時分割シリアルフェムト秒結晶構造解析 (Time-resolved serial femtosecond crystallography: TR-SFX) であろう⁴¹⁾⁻⁴³⁾。ナノメートルまたはマイクロメートルサイズの微結晶のストリームをX線自由電子レーザー (X-ray Free Electron Laser: XFEL) の光軸上に噴射しながら、フェムト秒のパルス光を用いて測定を行うことで、X線損傷に敏感なタンパク質が損傷を受けていない状態の構造を明らかにすることができる。この手法を用いることで、優れた時間分解能 (fs-ps) で超高速プロセスを研究することができる。fsの時間スケールでのダイナミクスを解析する能力により、生物学的および化学的反応の非常に初期段階で発生する結合の切断と形成、電荷移動、コヒーレントな動きなどをとらえることができるようになる。初期の応用は、光活性タンパク質が多かったが、光ケージ化合物や混合・注入法、温度ジャンプ法など、多様な手法を用いることでその応用範囲が広がり、さまざまな対象に対する時間分解能研究が実現している^{42), 44), 45)}。またTR-SFXと量子古典混合計算の組み合わせによる反応機構の詳細な理解など、実験と計算科学の融合も進んでいる⁴⁶⁾。

● マイクロ電子回折 (微小結晶解析)

マイクロ電子回折 (MicroED) は、X線回折の代わりに電子回折を利用して分子の三次元構造を決定する構造解析手法である⁴⁷⁾⁻⁵⁰⁾。この技術は、透過型電子顕微鏡の電子回折機能を用いて実施され、近年では専用の電子回折計も登場していることから、より手軽に利用できる環境が整備されつつある。MicroEDは、X線結晶構造解析と同様の原理であるが、電子線はX線と比較して試料との相互作用が $10^3 \sim 10^4$ 倍大きいという物理的特性により、サブマイクロメートルサイズの極めて微小な結晶からでも高分解能の構造情報を取得できる優位性を持っている。これは、結晶成長に要する時間と労力を大幅に削減し、特に結晶化が困難な天然物や生体分子の解析効率を向上させる。また、MicroEDは、粉末結晶、混合結晶、無秩序なシステムなど、幅広い材料に対応できる汎用性を持っており、医薬品、低分子有機化合物、金属錯体、無機化合物、金属有機構造体など、多種多様な試料の構造決定に利用可能となっている⁵¹⁾。さらに、水素原子の直接マッピングが可能である点も、生体分子の機能理解や薬剤結合メカニズムの解明において重要となる。高エネルギー電子ビームによる放射線損傷の問題はあるが、2013年にタンパク質に対する適用が報告されて以降^{52), 53)}、膜タンパク質やアミロイド線維など、これまで結晶化が困難であったタンパク質やペプチドの構造解析にもMicroEDが活用されるようになってきた^{47)-49), 54)}。

● 溶液NMR

NMR法は、生命現象の根幹をなすタンパク質などの生体分子の動的な性質、特に構造平衡の中でわずかにしか存在しない構造状態の解析において、他の構造生物学的手法では得られない情報を提供する。タンパク質の動的な性質は、リガンド結合や活性の調節などの生物学的機能を生み出すだけでなく、創薬においても注目されつつある。静的な立体構造だけでは活性の違いを説明できない治療標的タンパク質においても、構造平衡状態の変化を指標とした化合物の評価や、構造平衡が存在する部位を標的とした薬剤設計が可能に

なることで、創薬の加速が期待される⁵⁵⁾⁻⁵⁸⁾。NMRは、リガンド結合によって引き起こされるタンパク質のアロステリックなコンフォメーション変化を敏感に検出可能であり、リガンド結合が活性部位にどのような影響を与えるかを原子レベルで解析することを可能にする^{59), 60)}。例えば、Gタンパク質共役型受容体(GPCR)の動的活性化機構の解明において、NMR法を用いた解析により、膜貫通領域に由来するシグナルがリガンドの薬効度に依存して連続的な化学シフト変化を示すことが見出されている⁶¹⁾。最近ではオピオイド鎮痛薬の主な標的であるMORの活性がアロステリック調節薬により増強される構造的要因がNMRとクライオ電顕の融合的アプローチにより解析され、アロステリック調節薬がMORの膜貫通ヘリックスの細胞膜側表面に結合することで、MORの動的構造平衡のうち活性の最も高い完全活性化構造の存在比を著しく増大させ、オルソステリックな結合サイトだけでは達成不可能なレベルでMORを活性化できることが示されている⁶²⁾。

液-液相分離（Liquid-Liquid Phase Separation：LLPS）は、物理化学の分野で古くから知られていた現象ではあったが、近年、この現象が生きた細胞内でも観察されることが報告され、注目を集めた。LLPSによって細胞内に形成される液滴は、脂質二重膜で覆われていないことから「膜のないオルガネラ（membraneless organelle）」や「凝縮体（condensate）」と呼ばれ、現在までに数十種類が同定されている。LLPSによって形成される凝縮体は、膜を持たない動的な構造体であり、その構成分子は絶えず周囲の環境と交換している。また、LLPS凝縮体内の分子も多様な構造状態をサンプリングしている。さらに、LLPSを駆動するタンパク質の多くは天然変性タンパク質（IDP）あるいは天然変性領域を含むため、従来の構造解析技術の適用が困難であった。NMRはこのLLPSの機能に深く関わる動的側面を原子レベルで明らかにする上で有効であると考えられている。FUS、hnRNPA1、Tau、TDP-43などの神経変性疾患関連タンパク質におけるLLPS研究においてNMRはLLPSが凝集にどのように寄与するかを原子レベルで解明するために用いられた^{63), 64)}。CAPRIN1のLLPS研究では、NMRにより、芳香族残基とアルギニン残基、そして主鎖相互作用が相分離のホットスポットであることが特定されている⁶⁵⁾。またGRB2とSOS1の相互作用ではGRB2の2つのSH3ドメインがSOS1に対して異なる結合親和性を持ち、それらのドメインの運動性が異なることが、LLPSの形成メカニズムとシグナル伝達の調節に関与していると考えられている⁶⁶⁾。このような詳細な理解は、LLPSの異常が疾患にどのように関与するかを特定し、治療介入のための具体的な標的サイトを同定する上で重要になる。

● タンパク質構造予測手法

AlphaFold2¹⁾の登場以来、AIを用いたタンパク質構造予測の進展は凄まじく、次々と新しいプログラムが開発されている。AlphaFold3²⁴⁾、RosettaFold⁶⁷⁾、Boltz-1⁶⁸⁾、Chai-1⁶⁹⁾などのプログラムが開発され、タンパク質分子だけでなく、RNA、DNA、低分子化合物などの構造やそれらの複合体の構造予測が可能になっている。

● 予測構造を用いた構造探索

構造予測技術の発展に伴い、タンパク質の構造が網羅的に予測され、データベース化されており、誰でも膨大な予測構造情報に簡単にアクセスすることができる⁷⁰⁾。さらに、予測構造から新規の構造も見つけ出されており⁷¹⁾、膨大な予測構造情報を基盤とした研究が進んでいる。

● タンパク質構造デザイン

タンパク質構造デザインの手法の発展も目覚ましく、特にAIを用いた手法が発展しており、生成モデルを使ったRFdiffusion²⁶⁾により主鎖構造の発生が可能になり、ProteinMPNN²⁷⁾がアミノ酸配列を設計することができる。特定のタンパク質に結合する構造や特定のモチーフを含んだ構造も発生することができるため、機能の設計も行うことが可能になっている。

• 人工タンパク質の応用

人工設計されたタンパク質の創薬への応用が始まっている。特にインフルエンザヘマグルチニンやSARS-CoV2スパイクタンパク質などのターゲットとなるタンパク質に結合する小型で安定なタンパク質を設計^{72), 73)}することで、抗ウイルス薬として利用しようとする試みが進んでおり、モデル動物を用いた実験では有効性が示唆された^{74), 75)}。また人工設計したケージタンパク質に抗原を結合させてワクチンとして利用する研究⁷⁶⁾が行われ、韓国で治験も行われた。設計されたタンパク質は医療・創薬への応用は、すでに現実的なところまで来ており、米国のシアトルには多数のベンチャー企業が誕生している⁷⁷⁾。

3.3 課題

• Cryo-EM：静的高分解能構造と動態との融合

近年、Cryo-ETの発展により、細胞内に存在する分子複合体の三次元構造をナノメートル分解能で可視化することが可能となってきた。しかし、Cryo-ETは急速凍結を必要とするため、観察可能な構造は時間軸上の一時点に限定され、細胞内動態を捉えることは困難である。一方、超解像顕微鏡は、分子群の三次元的な配置や動きを生細胞内で捉えることができるが、個々の分子の構造までは解明できない。さらに、高速原子間力顕微鏡（高速AFM）は、分子スケールの動きを動画として捉えることが可能であるが、細胞内での応用には限界があり、時間分解能も分単位にとどまるのが現状である。

こうした個々の手法の限界を補完し合い、マルチモーダルに連携させることで、細胞内反応の場をナノスケールかつ動的に描出する新たな方法論の確立が期待される。加えて、これらの多次元的な画像情報を分子動力学計算と統合することで、反応場の数値モデル化を図ることも視野に入る。このような試みに挑戦しているのが、学術変革領域(A)「クロススケール新生物学」⁷⁸⁾である。ここでは、Cryo-ET、超解像顕微鏡、NMR、AFMに加え、Visual proteomicsやVolume EM、凍結超解像顕微鏡、さらには光遺伝学と組み合わせたタイムラプスCryo-ETといった先端技術が融合され、日本発の独創的な研究が展開されつつある⁷⁹⁾。構造と動態、静と動の橋渡しにより、細胞内の複雑な生命現象の統合的理解が大きく前進することが期待される。

• Cryo-EM：細胞レベルと組織レベルの構造解析技術のギャップ

細胞内部の高分解能構造解析手法であるCryo-ET（クライオ電子トモグラフィー）と細胞～組織レベルの三次元構造を解析するVolume EMは、いずれも現代の構造生物学・組織学において極めて重要な手法であるが、それぞれの技術に求められる専門性が異なり、関わる研究者の分野も分断されがちである。このため、細胞スケールと組織スケールを橋渡しする解析には、技術的・人的なギャップが存在する。このようなギャップを乗り越え、両者の手法を統合・連携させることで、個々の細胞構造がどのように組織全体の機能や病態に寄与するのかを、構造生物学的な観点から捉えることが可能となる。これは、生命現象の理解を一層深化させるのみならず、疾患の発症機序の解明や、新たな診断・治療法の開発といった医療応用への展開にもつながるものであり、今後の重要な研究課題の一つである。

• X線結晶構造解析とNMR法

生体分子の構造解析において、X線結晶構造解析とNMR法、さらにCryo-EM解析はそれぞれが異なる原理に基づき、独自の強みと限界を持つため、互いに補完し合う関係にある。タンパク質の立体構造とその機能が密接に関連するという構造機能相関が中心的な概念であることに変わりはないが、最安定な静的な立体構造だけでは活性の違いを十分に説明できないタンパク質も多数存在することが認識されるようになり、常に複数のコンフォメーション間を動的に行き来する動的平衡状態にあることが明らかになってきた。また、小角X線散乱（SAXS）や小角中性子散乱（SANS）といった溶液中のタンパク質や複合体の全体的な形状やサイズの変化を時間分解能で捉えることができる技術との融合も重要である。さらに、LLPSなど細胞という場に特有の構造体に対する構造生物学的アプローチを確立していくことも今後、重要である。その観点におい

て、クライオ電子線トモグラフィーや*in cell* NMR法などの細胞における立体構造解析を実現する手法は今後とも注目を集めると考えられる。

構造生物学は頻繁に最新機が登場し、かつ非常にものが多く、さらに導入コストのみならずその維持にも大きなコストがかかる。また、最新機の性能を最大限引き出すためには高度な専門知識・技術を有するスタッフが重要な役割を担うことも多い。そのため、共用利用化を進め、かつ技術間の融合も図ることで、国際競争力のある研究体制を構築することも今後の課題となる。常に最先端の設備を国内に備えておくことが重要である。X線結晶構造解析やCryo-EMに関しては最先端の設備が国内に存在するが、NMRに関しては1.2 GHzを超えるような超高磁場・高分解能のNMR装置の導入が後れている現状があり今後の課題である。また、液体Heのように、供給を海外に頼っている希少資源を用いる必要もあることから、国内でのリサイクル体制など、持続可能性も意識した設計が今後求められていくと考える。

● タンパク質構造予測

タンパク質構造の予測は、これまでに構造解析された構造データを用いて発展してきた。それゆえ、学習されたデータに含まれている構造とは大きく異なるまだ明らかになっていない構造を持つタンパク質に対する予測精度が不十分である可能性は高い。これから、新たなタンパク質の構造解析が行われることで、今後精度の検証が進むと考えられ、その研究結果が待たれる。また、新たなタンパク質の構造情報を学習することで、予測精度の向上が期待できる。そのため、新規タンパク質構造を実験的に明らかにすることが、今後ますます重要になると考えられる。構造予測は最安定構造を予測するのみであり、タンパク質が本来持っているダイナミクスを予測することはできていない。動的な構造をどのように予測するのかが今後の課題の一つである。

● タンパク質構造設計

これまでのタンパク質構造設計では、タンパク質の機能発現に重要であると考えられる動的な性質やタンパク質らしい柔らかさは考慮されていない。また、構造情報に基づいて設計しているため、構造データの情報だけで可能な形の設計と一部の機能の設計しか行うことができない。今後、機能の設計を自在に行なっていくためには、新たなデータの利用や新たな手法の開発が重要になると考えられる。また、AIの導入によりタンパク質の設計は比較的容易になったが、物理化学的に存在し得ないタンパク質は現実には存在することはなく、これまで設計できていない構造も依然として設計が難しいため、思い描いたものすべてを設計できるわけではない。今後、何を設計していくのかが、ますます重要になってくると考えられる。また、これまでは、溶液中での構造・安定性を想定して設計が行われてきたが、今後は細胞内・生体内で安定な構造を保ち、生理的に機能しうるタンパク質の設計も重要となってくる。

● タンパク質構造ダイナミクスのシミュレーション

タンパク質構造ダイナミクスのMDシミュレーションには膨大な計算コストを必要とする。長らく国内外で取り組みが続けられきたが、今なおきわめて短い時間オーダーの計算しか実現しておらず、ライフサイエンス研究全般に大きなインパクトをもたらすには至っていない。今後、計算の高速化により、どれくらい実験と同じ時間スケールの計算が可能になるかが重要となる。また、計算可能な系の大きさも問題となる。大型計算機を用いて細胞内の分子をすべて丸ごとシミュレーションする試みも進んできており、どれくらい忠実に実験環境さらには生命を再現できるのかも重要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

■ 基礎研究

- ・ 構造生物学全般で見ると、AMED-BINDS事業をはじめ継続的にファンディングが展開されており、日

本の競争力は高く世界的にトップクラスの結果も発信されている。

- ・[Cryo-EM] 欧米と比較して数年の遅れがある。AMED-BINDSにより東北大学メディカルメガバンクに、感染症対策予算により北海道大学や京都大学に、その他にも、東北大学多元物質科学研究所や自然科学研究機構生命創生探究センター、岡山大学異分野基礎科学研究所、沖縄科学技術大学院大学にもハイエンドのCryo-EMが導入された。設備はある程度整ってきており、今後は人的投資が求められる。
- ・[X線結晶構造解析] 国内にSpring8、KEK PF、NanoTerasuと3つの異なるシンクロtron光源があり、2024年度に運用が開始されたNanoTerasuは軟X線における世界最高輝度を誇る。Spring-8のSACLAとも併せ設備的には充実した状態にある。
- ・[溶液NMR] 膜タンパク質（特にGPCR）の解析やin-cell NMRにおいて世界を牽引するような研究成果が報告されている。
- ・[融合解析] 学術変革領域「クロススケール新生物学」が2021年より発足し、Cryo-ETをはじめさまざまな構造解析技術を駆使して、分子・タンパク質レベルからオルガネラ・細胞レベルまでの定量的クロススケール計測の実現と生命科学・医学への応用展開が図られている。
- ・[タンパク質構造の計算] シミュレーションや電子状態計算は盛んに行われており、独自のシミュレーションソフトGENESIS⁸⁰⁾の開発やMDシミュレーション専用の計算機MDGRAPE⁸¹⁾の開発も行われている。一方で、タンパク質構造予測やタンパク質デザインに関しては、精通している研究者は一握りで、ソフトウェアの開発を行っているところはほぼ存在しない。

■応用研究・開発

- ・技術の開発について、放射光施設に関しては高レベルの技術を有するが、他の領域では立ち遅れている。
- ・[Cryo-EM] 日本電子との共同開発に期待がされるが、TFS社の圧倒的なシェアと競争力を前にして、やや苦しい状況にある。
- ・[X線結晶構造解析] 放射光施設に関しては高レベルの技術を有し、産業界でも有効活用されている。
- ・[溶液NMR] 中分子創薬やRNA創薬における構造解析の主要なツールとしても位置づけられ、製薬会社（中外、エーザイ、第一三共など）においても、NMR解析が積極的に活用されている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

■基礎研究

- ・[Cryo-EM] 大学や放射光施設に多く設置され、共同利用装置としての運営が功を奏して多くの成果が出ている。
- ・[X線結晶構造解析] 複数の放射光施設があり、特にスタンフォードにあるLinac Coherent Light Sourceは、シリアルフェムト秒結晶構造解析と時分割研究の先駆的な研究を行っている。
- ・[溶液NMR] 主要大学・研究機関に有力な生体系NMR研究グループが存在し、レアイベントの検出法の開発、LLPSのNMR研究で世界を牽引している。また、キナーゼの動的平衡を創薬に活かしている有力な研究者がいる。
- ・[タンパク質構造の計算] タンパク質構造予測もタンパク質デザインも、それらの応用研究もほぼ米国が独占しているといっても過言ではない。AlphaFoldは米国Google社傘下の企業DeepMind社（所在地はロンドン）が開発している。また、タンパク質デザインについては、David Bakerがディレクターを務めるUniversity of WashingtonのInstitute for Protein Designと、その出身者たちによって多くのデザインが行われており、彼らの開発したプログラムがこの分野における標準となっている。そのほかのプログラムもほぼ米国で開発されている。デザインタンパク質の応用もUniversity of Washingtonのあるシアトル周辺のベンチャー企業が中心となって行っている。MDシミュレーション（Amberなど）や電子状態計算（Gaussian, GAMESSなど）の主要なソフトウェアの開発も行われている。

■応用研究・開発

- ・[Cryo-EM] レーザー位相変調装置や、直接検出器の開発 (Chan. Zuckerberg Imaging Institute)、あるいは解析プログラムの開発なども多く行われており、それに伴って実験手法的にも多くの新しい試みがなされている。
- ・Pfizer、Genentech 他大手製薬会社がCryo-EMを導入し製薬開発に利用中。
- ・[溶液NMR] 産学連携のエコシステムが成立しており構造創薬をけん引している。例えばSt. Jude Children's Research Hospitalは、小児がんの治療と研究において世界をリードする機関であるが、NMRを主要なツールとして、疾患メカニズムの解明から創薬を志向したプロジェクトが進められている。NMRを主要なツールとして、Fragment-based drug discovery (FBDD) など創薬に利用する研究が産学双方で展開されている。

[評価* 基礎研究：現状◎/トレンド→、応用研究・開発：現状◎/トレンド→]

【欧州】

■基礎研究

- ・[Cryo-EM] 各国で独自に施設整備を行っている。英国では放射光施設Diamond Light Sourceに共同利用拠点eBICをはじめとした地域拠点を整備。ドイツのMax Planck研究所では、複数拠点が、スイスにはDucbochet Center for Imagingといった光学顕微鏡を含めた細胞イメージング研究の拠点としてのイメージングセンターの整備を進めている。
- ・[X線結晶構造解析] 米国や日本と並び、世界をリードする放射光研究の中心地の一つ。欧州各国は、既存施設の性能向上や新しい施設の建設に積極的に投資しており、常に世界最先端の光源を提供している。また多くの施設が複数の国による共同運営されており、これにより大規模な投資が可能となり、世界中から優れた人材や研究者を引き寄せている。
- ・[溶液NMR] 欧州のNMR施設は、個々の大学や研究所に加えて、欧州連合 (EU) の支援を受けた大規模な連携プロジェクトによってネットワーク化されているのが特徴である。これにより、各施設のリソースが効率的に共有され、より多くの研究者が最先端のNMR技術を利用できるようになっている。このことにより最高性能装置 (1.2 GHz) の導入が多数進んでいる。またNMRデータ解析のためのソフトウェアプラットフォームや計算インフラ (Grid技術など) の開発にも力を入れている。
- ・[タンパク質構造の計算] AlphaFoldを開発しているDeepMindはロンドンにあり、タンパク質構造予測ソフトウェアの開発も行われている。タンパク質デザインに関しても、イギリス、スペイン、スイスなどに幾つかのグループが存在し、ソフトウェアの開発も行っている。MDシミュレーションのソフトウェア (Gromacsなど) の開発も行われている。

■応用研究・開発

- ・[Cryo-EM] オランダにCryo-EMの研究拠点を置くTFS社は、英国のLMB・MRC、ドイツのMaxPlanck研究所などと密接に連携しつつ多くの開発を進めている。これら二つの研究所は歴史的に電子顕微鏡分野に強く、独自の試料凍結グリッド、解析プログラムなどソフト、ハード両面の開発が行われている。
- ・ケンブリッジ大学とAstraZeneca等5つの製薬会社がCambridge Pharmaceutical Cryo-EM Consortiumを設立。
- ・[X線結晶構造解析] 多くの放射光施設は、産業界との連携を重視しており、企業の研究開発ニーズに応じた専用ビームラインや、機密保持契約の下での実験機会を提供している。
- ・[溶液NMR] ハードウェア面の開発で業界を牽引するBruker社の拠点がスイスにあり、大学・研究機関との積極的な共同研究により、技術の加速を牽引している。欧州の製薬企業はNMR活用に積極的で、大学・研究機関と積極的に共同研究を進めている。また食品の品質管理、成分分析、産地判別、偽装

防止などにも用いられている。

- ・欧州の製薬企業（Roche 社、Novartis 社、GSK 社、Sanofi 社）は NMR 活用に積極的で、大学・研究機関と積極的に共同研究を進めている。
- ・[ノンターゲット・メタボローム] 植物・微生物由来の天然物や、それらを人工的に修飾した化合物を大規模に精製・販売する企業（AnalytiCon Discovery 社）などがあり、構造解析後の化合物の活用に有利である。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→]

【中国】

■基礎研究

- ・[Cryo-EM] 早くから X 線結晶構造解析から Cryo-EM への移行が推奨されていたこともあり、国内の大学の多くに装置が設置され、成果を生んでいる。清華大学、生物物理学研究所、上海科技大学、西湖大学、南方科技大学等、有力大学・国研の共同利用拠点だけでなく、各地方の主要大学にも複数台設置してあるところが多い。
- ・[X 線結晶構造解析] 大規模な投資を行い、高性能な放射光施設を建設・運用し、国際的な研究コミュニティにおいても存在感を増している。上海光源（Shanghai Synchrotron Radiation Facility, SSRF）をはじめとする複数の大型放射光施設を建設・運営している。
- ・[溶液 NMR] 一定数のアクティブな NMR 研究グループが存在している。上海など数カ所の中核拠点の拡充が進んでいるが、それらの連携が課題となっている。
- ・[タンパク質構造の計算] 近年、構造情報が多数報告されており、盛んに構造生物学の研究が行われている。タンパク質構造予測やタンパク質デザインの研究も盛んに行われるようになっており、ソフトウェアの開発も積極的に行っている。

■応用研究・開発

- ・[Cryo-EM] 現状、技術開発で顕著な成果は報告されていない。その一方、多くの CRO が取り組んでいる。大学では細胞を研究対象とした装置開発なども進められている。
- ・[X 線結晶構造解析] 上海硬 X 線自由電子レーザー施設（SHINE）は 2027 年頃のユーザー実験開始が予定されており、創薬を含む幅広い分野での利用が期待されている。
- ・[溶液 NMR] 技術開発で顕著な成果は報告されていないが、超高磁場 NMR 装置の導入に積極的である。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【韓国】

■基礎研究

- ・[Cryo-EM] ここ数年でソウルや釜山などに加え、大田や浦項といった研究施設にも設置され、成果をあげている。
- ・[溶液 NMR] 一定数のアクティブな NMR 研究グループが存在している。少数の中核拠点への集中投資が進む。最高性能蔵置（1.2 GHz）の導入が決まっている。
- ・[X 線結晶構造解析] 2ヶ所の放射光施設を運用するとともに 2028 年の運用開始を目指し、第 4 世代放射光施設に匹敵する性能を持つ施設を建設中。
- ・[溶液 NMR] 韓国・清州の KBSI に最新の 1.2GHz NMR が導入されるなど国家的な投資がなされている。
- ・[タンパク質構造の計算] タンパク質構造予測や構造関連のソフトウェアの開発が盛んに行われており、タンパク質デザインのグループも複数あり、比較的盛んに行われている。人工タンパク質を用いたワクチンの治験も韓国で行われた。

■応用研究・開発

- ・構造生物学の基盤技術と大型研究インフラを整備し、それを創薬応用へと積極的に結びつけつつあり、世界のバイオ医薬品市場における存在感を高めている。

[評価* 基礎研究：現状△/トレンド↗、応用研究・開発：現状△/トレンド↗]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
 現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
 ◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
 △ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
 テレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) John Jumper, et al., “Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold,” *Nature* 596, no. 7873 (2021): 583-589, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>.
- 2) Meisheng Ma, et al., “Structure of the Decorated Ciliary Doublet Microtubule,” *Cell* 179, no. 4 (2019): 909-922.e12, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.09.030>.
- 3) Shuang He, et al., “Structure of nucleosome-bound human BAF complex,” *Science* 367, no. 6480 (2020): 875-881, <https://doi.org/10.1126/science.aaz9761>.
- 4) Takayuki Kato, et al., “CryoTEM with a Cold Field Emission Gun That Moves Structural Biology into a New Stage,” *Microscopy and Microanalysis* 25, no. S2 (2019): 998-999, <https://doi.org/10.1017/S1431927619005725>.
- 5) Takanori Nakane, et al., “Single-particle cryo-EM at atomic resolution,” *Nature* 587, no. 7832 (2020): 152-156, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2829-0>.
- 6) Ka Man Yip, et al., “Atomic-resolution protein structure determination by cryo-EM,” *Nature* 587, no. 7832 (2020): 157-161, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2833-4>.
- 7) PReMo, “Login,” <https://premo.kek.jp/RCM-Web/action/login.html> (2015年12月1日アクセス) .
- 8) Kunio Hirata, et al., “ZOO: an automatic data-collection system for high-throughput structure analysis in protein microcrystallography,” *Acta Crystallographica Section D Structural Biology* 75, Pt. 2 (2019): 138-150, <https://doi.org/10.1107/s2059798318017795>.
- 9) Shibom Basu, et al., “Long-wavelength native-SAD phasing: opportunities and challenges,” *IUCr* 6, Pt. 3 (2019): 373-386, <https://doi.org/10.1107/s2052252519002756>.
- 10) Kamel El Omari, et al., “Experimental phasing opportunities for macromolecular crystallography at very long wavelengths,” *Communications Chemistry* 6, no. 1 (2023): 219, <https://doi.org/10.1038/s42004-023-01014-0>.
- 11) Piotr Klukowski, Roland Riek and Peter Güntert, “Rapid protein assignments and structures from raw NMR spectra with the deep learning technique ARTINA,” *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 6151, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-33879-5>.
- 12) Ashok Sekhar and Lewis E. Kay, “An NMR View of Protein Dynamics in Health and Disease,” *Annual Review of Biophysics* 48 (2019): 297-319, <https://doi.org/10.1146/annurev-biophys-052118-115647>.
- 13) Haribabu Arthanari, et al., “Emerging solution NMR methods to illuminate the structural and dynamic properties of proteins,” *Current Opinion in Structural Biology* 58 (2019): 294-

304, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2019.06.005>.

- 14) Alexander I. M. Sever, et al., “Solution NMR goes big: Atomic resolution studies of protein components of molecular machines and phase-separated condensates,” *Current Opinion in Structural Biology* 90 (2025): 102976, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2024.102976>.
- 15) Vitali Tugarinov, Alberto Ceccon and G. Marius Clore, “NMR methods for exploring ‘dark’ states in ligand binding and protein-protein interactions,” *Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy* 128 (2022): 1-24, <https://doi.org/10.1016/j.pnmrs.2021.10.001>.
- 16) T. Reid Alderson and Lewis E. Kay, “Unveiling invisible protein states with NMR spectroscopy,” *Current Opinion in Structural Biology* 60 (2020): 39-49, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2019.10.008>.
- 17) Anastasia C. Murthy and Nicolas L. Fawzi, “The (un)structural biology of biomolecular liquid-liquid phase separation using NMR spectroscopy,” *Journal of Biological Chemistry* 295, no. 8 (2020): 2375-2384, <https://doi.org/10.1074/jbc.rev119.009847>.
- 18) H. Jane Dyson and Peter E. Wright, “NMR illuminates intrinsic disorder,” *Current Opinion in Structural Biology* 70 (2021): 44-52, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2021.03.015>.
- 19) Thibault Orand and Malene Ringkjøbing Jensen, “Binding mechanisms of intrinsically disordered proteins: Insights from experimental studies and structural predictions,” *Current Opinion in Structural Biology* 90 (2025): 102958, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2024.102958>.
- 20) Konstantin Pervushin, et al., “Attenuated T2 relaxation by mutual cancellation of dipole-dipole coupling and chemical shift anisotropy indicates an avenue to NMR structures of very large biological macromolecules in solution,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 94, no. 23 (1997): 12366-12371, <https://doi.org/10.1073/pnas.94.23.12366>.
- 21) Remco Sprangers, Algirdas Velyvis and Lewis E. Kay, “Solution NMR of supramolecular complexes: providing new insights into function,” *Nature Methods* 4, no. 9 (2007): 697-703, <https://doi.org/10.1038/nmeth1080>.
- 22) Yuji Tokunaga, et al., “Structural Fingerprints of an Intact Monoclonal Antibody Acquired under Formulated Storage Conditions via ¹⁵N Direct Detection Nuclear Magnetic Resonance,” *Journal of Medicinal Chemistry* 63, no. 10 (2020): 5360-5366, <https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.0c00231>.
- 23) Andras Boeszoermenyi, et al., “Aromatic ¹⁹F-¹³C TROSY: a background-free approach to probe biomolecular structure, function, and dynamics,” *Nature Methods* 16, no. 4 (2019): 333-340, <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0334-x>.
- 24) Josh Abramson, et al., “Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3,” *Nature* 630, no. 8016 (2024): 493-500, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07487-w>.
- 25) Brian Kuhlman, et al., “Design of a novel globular protein fold with atomic-level accuracy,” *Science* 302, no. 5649 (2003): 1364-1368, <https://doi.org/10.1126/science.1089427>.
- 26) Joseph L. Watson, et al., “De novo design of protein structure and function with RFdiffusion,” *Nature* 620, no. 7976 (2023): 1089-1100, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06415-8>.
- 27) Justas Dauparas, et al., “Robust deep learning-based protein sequence design using ProteinMPNN,” *Science* 378, no. 6615 (2022): 49-56, <https://doi.org/10.1126/science>.

add2187.

- 28) David E. Shaw, et al., “Atomic-level characterization of the structural dynamics of proteins,” *Science* 330, no. 6002 (2010): 341-346, <https://doi.org/10.1126/science.1187409>.
- 29) Timothy T. Duignan, “The Potential of Neural Network Potentials,” *ACS Physical Chemistry Au* 4, no. 3 (2024): 232-241, <https://doi.org/10.1021/acspphyschemau.4c00004>.
- 30) Isseki Yu, et al., “Biomolecular interactions modulate macromolecular structure and dynamics in atomistic model of a bacterial cytoplasm,” *eLife* 5 (2016): e19274, <https://doi.org/10.7554/elife.19274>.
- 31) Davide Tamborini, et al., “Structure of the native myosin filament in the relaxed cardiac sarcomere,” *Nature* 623, no. 7988 (2023): 863-871, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06690-5>.
- 32) Lunni Zhou, et al., “Structures of sperm flagellar doublet microtubules expand the genetic spectrum of male infertility,” *Cell* 186, no. 13 (2023): 2897-2910.e19, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.05.009>.
- 33) Francis J. O'Reilly, et al., “In-cell architecture of an actively transcribing-translating expressome,” *Science* 369, no. 6503 (2020): 554-557, <https://doi.org/10.1126/science.abb3758>.
- 34) Liang Xue, et al., “Visualizing translation dynamics at atomic detail inside a bacterial cell,” *Nature* 610, no. 7930 (2022): 205-211, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05255-2>.
- 35) Max Gemmer, et al., “Visualization of translation and protein biogenesis at the ER membrane,” *Nature* 614, no. 7946 (2023): 160-167, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05638-5>.
- 36) Hangping Yao, et al., “Molecular Architecture of the SARS-CoV-2 Virus,” *Cell* 183, no. 3 (2020): 730-738.e13, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.09.018>.
- 37) Beata Turoňová, et al., “In situ structural analysis of SARS-CoV-2 spike reveals flexibility mediated by three hinges,” *Science* 370, no. 6513 (2020): 203-208, <https://doi.org/10.1126/science.abd5223>.
- 38) Zunlong Ke, et al., “Structures and distributions of SARS-CoV-2 spike proteins on intact virions,” *Nature* 588, no. 7838 (2020): 498-502, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2665-2>.
- 39) Venkata P. Dandey, et al., “Time-resolved cryo-EM using Spotiton,” *Nature Methods* 17, no. 9 (2020): 897-900, <https://doi.org/10.1038/s41592-020-0925-6>.
- 40) Michael S. Westphall, et al., “Mass spectrometers as cryoEM grid preparation instruments,” *Current Opinion in Structural Biology* 83 (2023): 102699, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2023.102699>.
- 41) Jungho Moon, Yunbeom Lee and Hyotcherl Ihee, “Time-resolved serial femtosecond crystallography for investigating structural dynamics of chemical systems,” *Chemical Communications* 60, no. 71 (2024): 9472-9482, <https://doi.org/10.1039/d4cc03185g>.
- 42) Eriko Nango and So Iwata, “Recent progress in membrane protein dynamics revealed by X-ray free electron lasers: Molecular movies of microbial rhodopsins,” *Current Opinion in Structural Biology* 81 (2023): 102629, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2023.102629>.
- 43) Allen M. Orville, “Recent results in time resolved serial femtosecond crystallography at XFELs,” *Current Opinion in Structural Biology* 65 (2020): 193-208, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2020.102629>.

org/10.1016/j.sbi.2020.08.011.

- 44) Sandra Mous, et al., “Structural biology in the age of X-ray free-electron lasers and exascale computing,” *Current Opinion in Structural Biology* 86 (2024): 102808, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2024.102808>.
- 45) Sebastian Westenhoff, Petra Meszaros and Marius Schmidt, “Protein motions visualized by femtosecond time-resolved crystallography: The case of photosensory vs photosynthetic proteins,” *Current Opinion in Structural Biology* 77 (2022): 102481, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2022.102481>.
- 46) Basudev Maity, et al., “Real-time observation of a metal complex-driven reaction intermediate using a porous protein crystal and serial femtosecond crystallography,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 5518, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-49814-9>.
- 47) Salma Mirza and Malik Shoaib Ahmad, “Applications of MicroED in structural biology and structure-based drug discovery,” *Biochimica et Biophysica Acta General Subjects* 1869, no. 3 (2025): 130758, <https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2025.130758>.
- 48) Courtney J. Tremlett, et al., “Small but mighty: the power of microcrystals in structural biology,” *IUCr* 12, Pt. 3 (2025): 262-279, <https://doi.org/10.1107/s2052252525001484>.
- 49) William J. Nicolas, et al., “Comprehensive microcrystal electron diffraction sample preparation for cryo-EM,” *Nature Protocols* 20, no. 5 (2025): 1275-1309, <https://doi.org/10.1038/s41596-024-01088-7>.
- 50) Koji Yonekura, Saori Maki-Yonekura and Kiyofumi Takaba, “Applications and limitations of electron 3D crystallography,” *Structure* 31, no. 11 (2023): 1328-1334, <https://doi.org/10.1016/j.str.2023.09.007>.
- 51) Emma Danelius, et al., “MicroED in drug discovery,” *Current Opinion in Structural Biology* 79 (2023): 102549, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2023.102549>.
- 52) Brent L. Nannenga, et al., “High-resolution structure determination by continuous-rotation data collection in MicroED,” *Nature Methods* 11, no. 9 (2014): 927-930, <https://doi.org/10.1038/nmeth.3043>.
- 53) Dan Shi, et al., “Three-dimensional electron crystallography of protein microcrystals,” *eLife* 2 (2013): e01345, <https://doi.org/10.7554/elife.01345>.
- 54) Alison Haymaker and Brent L. Nannenga, “Advances and applications of microcrystal electron diffraction (MicroED),” *Current Opinion in Structural Biology* 84 (2024): 102741, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2023.102741>.
- 55) Tamjeed Saleh, Paolo Rossi and Charalampos G. Kalodimos, “Atomic view of the energy landscape in the allosteric regulation of Abl kinase,” *Nature Structural & Molecular Biology* 24, no. 11 (2017): 893-901, <https://doi.org/10.1038/nsmb.3470>.
- 56) Olof Stenström, et al., “Ligand-induced protein transition state stabilization switches the binding pathway from conformational selection to induced fit,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 121, no. 14 (2024): e2317747121, <https://doi.org/10.1073/pnas.2317747121>.
- 57) Nancy R. Gough and Charalampos G. Kalodimos, “Exploring the conformational landscape of protein kinases,” *Current Opinion in Structural Biology* 88 (2024): 102890, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2024.102890>.

- 58) Yumiko Mizukoshi, et al., “Targeting the cryptic sites: NMR-based strategy to improve protein druggability by controlling the conformational equilibrium,” *Science Advances* 6, no. 40 (2020): eabd0480, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abd0480>.
- 59) Olivia Gampp, Harindranath Kadavath and Roland Riek, “NMR tools to detect protein allostery,” *Current Opinion in Structural Biology* 86 (2024): 102792, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2024.102792>.
- 60) Laurel M. Pegram, Jake W. Anderson and Natalie G. Ahn, “Dynamic equilibria in protein kinases,” *Current Opinion in Structural Biology* 71 (2021): 215-222, <https://doi.org/10.1016/j.sbi.2021.07.006>.
- 61) Ichio Shimada, et al., “GPCR drug discovery: integrating solution NMR data with crystal and cryo-EM structures,” *Nature Reviews Drug Discovery* 18, no. 1 (2019): 59-82, <https://doi.org/10.1038/nrd.2018.180>.
- 62) Shun Kaneko, et al., “Structural and dynamic insights into the activation of the μ -opioid receptor by an allosteric modulator,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 3544, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-47792-6>.
- 63) Pin-Han Lin, et al., “TDP-43 Amyloid Fibril Formation via Phase Separation-Related and -Unrelated Pathways,” *ACS Chemical Neuroscience* 15, no. 20 (2024): 3767-3775, <https://doi.org/10.1021/acscchemneuro.4c00503>.
- 64) Erik W. Martin, et al., “Valence and patterning of aromatic residues determine the phase behavior of prion-like domains,” *Science* 367, no. 6478 (2020): 694-699, <https://doi.org/10.1126/science.aaw8653>.
- 65) Tae Hun Kim, et al., “Interaction hot spots for phase separation revealed by NMR studies of a CAPRIN1 condensed phase,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 118, no. 23 (2021): e2104897118, <https://doi.org/10.1073/pnas.2104897118>.
- 66) Keita Tateno, et al., “Different molecular recognition by three domains of the full-length GRB2 to SOS1 proline-rich motifs and EGFR phosphorylated sites,” *Chemical Science* 15, no. 38 (2024): 15858-15872, <https://doi.org/10.1039/d4sc02656j>.
- 67) Minkyung Baek, et al., “Accurate prediction of protein structures and interactions using a three-track neural network,” *Science* 373, no. 6557 (2021): 871-876, <https://doi.org/10.1126/science.abj8754>.
- 68) Jeremy Wohlwend, et al., “Bolz-1 Democratizing Biomolecular Interaction Modeling,” *bioRxiv*, 2024, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.11.19.624167v4> (2025年9月22日アクセス) .
- 69) Chai Discovery, et al., “Chai-1: Decoding the molecular interactions of life,” *bioRxiv*, 2024, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.10.615955v2> (2025年9月22日アクセス) .
- 70) Mihaly Varadi, et al., “AlphaFold Protein Structure Database: massively expanding the structural coverage of protein-sequence space with high-accuracy models,” *Nucleic Acids Research* 50, no. D1 (2022): D439-D444, <https://doi.org/10.1093/nar/gkab1061>.
- 71) Janani Durairaj, et al., “Uncovering new families and folds in the natural protein universe,” *Nature* 622, no. 7983 (2023): 646-653, <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06622-3>.
- 72) Sarel J. Fleishman, et al., “Computational design of proteins targeting the conserved stem region of influenza hemagglutinin,” *Science* 332, no. 6031 (2011): 816-821, <https://doi.org/10.1126/science.1202617>.

- 73) Longxing Cao, et al., “De novo design of picomolar SARS-CoV-2 miniprotein inhibitors,” *Science* 370, no. 6515 (2020): 426-431, <https://doi.org/10.1126/science.abd9909>.
- 74) Merika Treants Koday, et al., “A Computationally Designed Hemagglutinin Stem-Binding Protein Provides In Vivo Protection from Influenza Independent of a Host Immune Response,” *PLoS Pathogens* 12, no. 2 (2016): e1005409, <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005409>.
- 75) Andrew C. Hunt, et al., “Multivalent designed proteins neutralize SARS-CoV-2 variants of concern and confer protection against infection in mice,” *Science Translational Medicine* 14, no. 646 (2022): eabn1252, <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abn1252>.
- 76) Prabhu S. Arunachalam, et al., “Adjuvanting a subunit COVID-19 vaccine to induce protective immunity,” *Nature* 594, no. 7862 (2021): 253-258, <https://doi.org/10.1038/s41586-021-03530-2>.
- 77) Caroline Seydel, “The hothouse for protein design,” *Nature Biotechnology* 38, no. 7 (2020): 779-784, <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0586-0>.
- 78) クロススケール新生物学, <https://structure.m.u-tokyo.ac.jp/xscalebio/index.html> (2025年9月22日アクセス) .
- 79) Hironori Inaba, et al., “Cryo-ET of actin cytoskeleton and membrane structure in lamellipodia formation using optogenetics,” *iScience* 28, no. 6 (2025): 112529, <https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112529>.
- 80) Jaewoon Jung, et al., “GENESIS 2.1: High-Performance Molecular Dynamics Software for Enhanced Sampling and Free-Energy Calculations for Atomistic, Coarse-Grained, and Quantum Mechanics/Molecular Mechanics Models,” *Journal of Physical Chemistry B* 128, no. 25 (2024): 6028-6048, <https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.4c02096>.
- 81) Itta Ohmura, et al., “MDGRAPE-4: a special-purpose computer system for molecular dynamics simulations,” *Philosophical Transactions of Royal Society A* 372, no. 2021 (2014): 20130387, <https://doi.org/10.1098/rsta.2013.0387>.

L3 基礎・基盤

L3.04 オミクス

キーワード：質量分析、次世代シーケンサー、プロテオミクス、メタボロミクス、トランスクリプトミクス、一細胞・空間オミクス

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L304.pdf

1. 研究開発領域の定義

オミクスとは、遺伝子、核酸、タンパク質、代謝産物など、様々な分子階層において、生体内の分子を網羅的に計測・解析し、細胞や組織などの研究対象のシステム全体や生命現象を多階層的かつ動的に理解することを目指した研究手法である。ゲノムを対象とするゲノミクス、mRNAを対象とするトランスクリプトミクス、タンパク質を対象とするプロテオミクス、代謝産物を対象とするメタボロミクス、脂質を対象とするリポミクスなど、多様かつ高感度なオミクス計測・解析技術が急速に発展し、基礎生命科学から臨床医学応用に至るまで、あらゆる生命科学分野において欠かせない手法として浸透してきている。本項では、特に空間トランスクリプトームやプロテオーム、メタボローム解析および関連する技術の最新動向について取り上げる。

2. 本領域の意義

ヒトを構成する細胞数は約37兆2,000億個と推定されている。様々な種類の細胞が階層的かつ空間的に配置され、それぞれ固有の機能を発揮し、個体としての生理学的状態を維持している。ヒト一個体の体細胞のゲノムは基本的に同一配列を有するが、それぞれの細胞種特有の分子発現プロファイルを持っており、異なる分子階層における状態や発現量は、機能を特定する上で重要な手がかりとなる。

近年は、次世代シーケンサーや質量分析装置などの技術の進展によってより多くの分子の計測が可能になってきており、これらを解析することによって、疾患バイオマーカーの探索や疾患などで変動する分子のネットワークを導き出すことが可能になってきた。それに伴い、臓器や組織を構成する細胞群の固有性、不均一性が明らかとなり、これらが臓器・組織固有の機能発現につながるという知見が見出されつつあり、個々の細胞が分子レベルでどのような状態にあり、どのように相互作用して機能を発揮しているかを解明するための包括的かつ詳細な情報の収集が活発に進められている。本領域の研究開発が進むことで、高次の生物データが高精度かつ高効率で得られるようになり、細胞の多様性、疾患の分子病態、進化メカニズムの解明など、現代の生命科学の諸課題に新たな知見をもたらす。これは基礎研究だけでなく、医療や創薬、バイオテクノロジーなどへの応用展開が期待され、幅広いニーズに応える中核的技術として、オミクス関連技術の重要性はますます高まっている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

近年、生命を構成する核酸、タンパク質、代謝物といった分子群の網羅的な定量解析が大きく進展し、これらの動態を基にして生命現象を多階層的かつ動的に理解するための技術基盤が整ってきた。特に、次世代シーケンサー技術の進展により、ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトミクスといった核酸関連のオミクス解析が劇的に高速化・高精度化し、遺伝学的背景や転写制御の理解が飛躍的に深まっている。これらは、細胞の多様性、疾患の分子病態、進化メカニズムの解明など、現代生命科学の諸課題に新たな知見をもたらしている。

特に一細胞レベルでのトランスクリプトーム解析は、特定の時点における個々の細胞のスナップショット解析のみならず、時空間的な分解能を持った細胞挙動の解析や組織・臓器レベルの空間的解析（空間トランスクリプトミクス）へと応用され始めている。空間トランスクリプトミクス（Spatial Transcriptomics：ST）技術によって、組織内の各細胞の遺伝子発現パターンを、元の位置情報と高精度で紐づけて測定し、高感度かつ網羅的に取得可能になった¹⁾。従来の網羅的遺伝子発現解析では、組織を酵素処理して一細胞レベルにばらばらにするため、細胞間の空間配置という重要な情報が失われるため、細胞間の空間的相互作用については理解が進まなかった。これに対してST技術は、組織切片上での網羅的遺伝子発現解析を行うことで、細胞周辺の微小環境や組織構造を保持しながら、数千から数万もの遺伝子発現を同時に可視化・解析できる点が特長である。がん微小環境、神経組織における回路マッピング、腎臓のネフロン構造解析など、多様な臓器・疾患モデルで応用され、生命現象や病態の理解に寄与している。

ST技術は2016年に発表されたSpatial Transcriptomics²⁾を皮切りに、シーケンシングベース技術、イメージングベース技術、局所解析技術の三者で急速に進化を遂げてきた。シーケンシングベース技術では、Visium HD、Slide-seq³⁾（およびSlide-seq V2⁴⁾）、Stereo-seq⁵⁾、Seq-Scope⁶⁾などが登場し、組織全体や広視野において、遺伝子網羅性を維持しつつ解像度や検出深度を向上させた解析を可能にしている。一方、イメージングベース技術では、MERFISH⁷⁾、seqFISH+⁸⁾、Xeniumなどがあり、あらかじめ設計されたプローブを利用して空間解像度に優れた解析を可能にする。また、局所解析技術では、GeoMx⁹⁾やわが国発のPhoto-Isolation Chemistry（PIC）法¹⁰⁾などがあり、光照射された領域に限定したトランスクリプトーム解析を可能にしている。

プロテオーム解析は質量分析を中核技術として、実際の機能発現を担う分子階層であるタンパク質の発現量や翻訳後修飾、細胞内での局在、分子間相互作用などを包括的に解析する分野である。発現量だけでなく翻訳後修飾や構造、局在、相互作用などの多面的な要素によってその機能・活性が変化するため、プロテオームが有する情報は様々な生命現象に直結し、その包括的な解析が生命システムの理解のためには不可欠である。この技術は近年大きな進化を遂げ、現在の生命科学研究において欠かすことのできない基盤技術となっている。プロテオミクスはその重要性が早くから認識されていたものの、ゲノミクスやトランスクリプトミクスなどに代表される核酸関連のオミクスと比べて技術的成熟にはより長い時間を要してきた。質量分析装置の感度・分解能・速度の向上は過去20年以上にわたり進展しており、測定モードの多様化によって研究目的に応じた柔軟な解析が可能となってきた。特に、最大の進展は測定スループットと感度の飛躍的向上である。二次元電気泳動と質量分析を組み合わせた初期の手法から、近年では高速・高精度な質量分析装置を活用したショットガンプロテオミクスにより多数のタンパク質を一括して同定することが可能になった^{11),12)}。さらに、同位体標識定量法の多重化の向上、ラベルフリー定量の高精度化などの定量技術の開発も進んでいる。一方、特定タンパク質の高精度な定量には、事前に測定するタンパク質に絞って解析を行うターゲットプロテオミクスも普及し、がん領域をはじめとするトランスレーショナル医学研究で活用されている^{13),14)}。さらに、網羅性・定量性・測定スループットを向上させる新たな測定モードData-dependent acquisition：DIA法¹⁵⁾の普及や解析ソフトの進化、堅牢な液体クロマトグラフィーの登場により、網羅性を維持したままの多検体計測が実現した。これにより酵母の1遺伝子ノックアウト株¹⁶⁾やがん細胞株パネル¹⁷⁾の多検体解析が可能となった。最新装置では短時間で数千のタンパク質を同定でき、一細胞分の試料から5,000種以上のタンパク質を定量可能という高い感度も実現している^{18),19)}。このようにプロテオーム解析の中核技術である質量分析の発展は、超多検体でのコホート研究や一細胞解析といった従来の手法では困難であった研究アプローチを可能にした。

生体内には多種多様の代謝経路が存在し、代謝反応の結果として生じる代謝物量も生体の環境応答や適応変化などによって変動する。これらの代謝物の総体をメタボロームと呼び、この変動を網羅的に追跡することによって生命現象を理解しようとする研究手法がメタボロミクス（メタボローム解析）である。従来から特定の生体内代謝物の測定は行われていたが、1990年代にメタボロームやメタボロミクスの概念が提唱され始め

ると、2000年代には質量分析装置の発達と相まって本格的なメタボロミクス研究の時代に突入した。ここ数年、国内外におけるメタボロミクスに関連する論文数は飛躍的に伸び続けている。そこから得られる大量の情報を解析することによって、遺伝子変異や疾患などで変動する代謝経路、分子ネットワークを導き出そうとする取り組みも活発に行われている。代謝物の総数については種によって異なるが、大腸菌などの微生物では800～1,600種類、ヒトなどの哺乳類では5,000～10,000種類、植物では2～10万種類存在すると見積もられている。この数は他のオミクスと比べると少なく、また代謝物は生物種に依存せず共通なので、ゲノム情報の無い動植物サンプルにおいても適用することが可能である。メタボロミクスでは、代謝物の計測に核磁気共鳴や各種クロマトグラフに質量分析装置を接続したものが使用されている。特に、近年の質量分析装置の高性能化や高感度化は目覚ましく、一度の分析で得られる情報は増加している。一方、測定対象である代謝物に目を向けるとその物理的・化学的性質は多岐に渡っているため、単一の分析手法ではすべてを網羅することは現状不可能である。現在汎用されているメタボローム解析法は、ガスクロマトグラフィー／質量分析法 (Gas Chromatography : GC/Mass spectrometry : MS)、液体クロマトグラフィー／質量分析法 (Liquid Chromatography : LC/MS)、キャピラリー電気泳動／質量分析法 (Capillary Electrophoresis : CE/MS) である。これらに加えて、超臨界クロマトグラフィー／質量分析法 (Supercritical Fluid Chromatography : SFC/MS) やクロマトグラフィーを用いない質量分析イメージング (Mass Spectrometry Imaging : MSI) など、新たな分析法の開発も行われている。

3.2 トピックス

【空間的トランスクリプトミクス】

● シーケンシングベース技術

組織切片をバーコード配列を付着させた基板上に配置し、それぞれの位置のmRNAをバーコードとともにシーケンスすることで遺伝子発現を元の空間的な位置情報と関連付けて解析する手法である。Visium (米国、10x Genomics) ではガラススライド上に直径55 μm (後発のVisium HDでは2 μm) のスポットとしてバーコード配列を格子状に配置し、その上に組織切片を貼り付けることで位置情報を付与する。各スポット内でキャプチャされたmRNAは逆転写され、バーコード配列とともにシーケンスされる。Slide-seq V2 (米国、Broad Institute) では、バーコード配列を結合した直径10 μm のビーズをガラス表面に敷き詰め、その上に組織切片を貼り付ける。事前にビーズ表面のバーコードをシーケンスして位置を特定する。また、Stereo-seq (中国、BGI Genomics社) では、バーコード配列をもつDNAナノボール (DNB) を0.5 μm 間隔でパターンアレイ上に貼り付け、バーコード配列をシーケンス、組織からキャプチャされたmRNAを逆転写・シーケンスする。Seq-Scope (米国、ミシガン大学) ではHDMIと名付けられたバーコード配列を約0.5 μm 間隔でilluminaフローセルに配置し、クラスター増幅してシーケンスした後に、組織からキャプチャされたmRNAを逆転写・シーケンスされる。

● イメージングベース技術

特定の遺伝子に対応するバーコードを持つ蛍光プローブを組織や細胞に結合させ、細胞内のmRNAの発現を視覚的にマッピングする手法である。MERFISH (米国、Vizgen社) は、細胞内の個々のmRNA分子に対して設計された多数のバーコードプローブを逐次結合させ、イメージングする。数百個の遺伝子を一分子レベルで定量し、サブセラー解像度で遺伝子発現をマッピングすることが可能である。seqFISH+ (米国、Spatial Genomics社) は上述のMERFISHと同様の技術ではあるが、各ステップを数十回の繰り返すことで最大1万種類以上の遺伝子を可視化するという特長を持つ。Xenium (米国、10x Genomics社) はあらかじめ設計・製造されたターゲットプローブを組織切片に結合させ、各プローブのバーコード配列をローリングサークル増幅し、イメージングで検出する。この手法では、使用可能なプローブ数が2,000～5,000程度と限定される。

● 局所解析技術

この技術は特定の領域や特定の位置に限定して遺伝子発現を解析することを可能にする。ここでは特に光照射された領域に限定した解析を可能にする手法について記述する。GeoMx DSP（米国、NanoString社）は、あらかじめ設計・製造されたターゲットプローブを組織切片に結合させ、関心領域（Region of Interest：ROI）に光照射することでプローブからバーコード配列を遊離させ、それを吸引してシーケンスする技術である。PIC法（日本、トランスクリプトミクス研究会）は、組織切片に光ケージされたプライマーを滴下して逆転写反応し、ROIに光照射することでcDNAが増幅され、増幅されたcDNAをシーケンスする手法である。GeoMxと同様、回折限界（数百nm）の解像度で光照射でき、ポリAキャプチャー型のプライマーを使うため、対象遺伝子を限定しない解析が可能という他の手法にない特長を有する。

【プロテオミクス】

● 質量分析インフォマティクス

近年のプロテオミクスにおける技術開発は装置などのハードウェアや前処理技術の開発に加えて解析ソフトウェアの開発が極めて活発である。MascotやSEQUESTをはじめ、MaxQuantやProteome Discoverer、*de novo*解析に対応するPEAKSなどが既存のソフトウェアとして利用されてきたが、近年はDIA法などの測定法への対応やオープンサーチと呼ばれる未知翻訳後修飾探索のための解析、さらにはソフトウェア自体のオープンソース化などが進んでいる。DIA法のデータ解析では、当初、事前に取得した実測スペクトルライブラリーを用いたライブラリー検索²⁰⁾が主流であったが、大規模な質量分析データの蓄積によって、Prosit²¹⁾に代表されるMS/MSやLCにおける保持時間予測が可能になり、実測スペクトルライブラリーを必要としない解析が実現した。特に、DIA-Umpire²²⁾、DIA-NN²³⁾、SpectronautなどのソフトウェアはUniprotなどのタンパク質配列データベースに対して直接解析を行うライブラリーフリーサーチモードが実装されており、DIA法の普及に大いに貢献した。一方、Data-dependent acquisition：DDA法におけるデータ解析ではMSFragger²⁴⁾、SAGE²⁵⁾、AlphaPept²⁶⁾などが登場し、柔軟性と処理速度が大きく向上した。

● 一細胞・空間プロテオミクス

一細胞レベルあるいは空間情報を加えた解析はプロテオーム研究の大きなトピックである²⁷⁾。一細胞レベルの解析を意識した取り組みは、2010年ごろから始まったが、数百細胞相当のバルク試料を同重体標識し一細胞試料に混合と混合することで、同定数を増やす努力などがなされてきた²⁸⁾。ごく最近の注目すべきトピックとして、質量分析装置そのものの超高感度化によってその網羅性が劇的に向上した点である。2022年時点では多くの報告で一細胞試料から1,000種類程度タンパク質の検出が一般的であったが²⁹⁾、2024年以降の報告では3,000～5,000種類のタンパク質が検出できるようになっている¹⁸⁾。また、細胞の形態情報を学習したAIモデルによる細胞分類とレーザーマイクロダイセクション、超高感度質量分析技術を組み合わせることでDeep Visual Proteomics（DVP）と呼ばれる手法が開発された³⁰⁾。DVPでは、空間的文脈を保持したまま細胞ごとの分子特性を明らかにできるため、組織内の多様性や病態解明に有効である。

【メタボロミクス】

● 超臨界クロマトグラフィー／質量分析法（SFC/MS）

SFCは超臨界流体を移動相として用いており、GCとLCの両方の性質を持ち合わせた分離分析が可能であり、リポミクス（脂質分子の網羅解析）研究での適用が増えている。この分析では、脂質を順相モードで測定することにより各脂質クラス毎の分離が可能となるため、サンプルに各脂質クラス毎に安定同位体ラベルされた内部標準を添加することによって各脂質クラス毎の総量および個々の脂質分子の正確な定量が可能であることが特長である³¹⁾。

● 質量分析イメージング（MSI）

組織切片上に存在する代謝物を直接イオン化し質量分析装置にて測定し、その分布を画像化する手法である³²⁾。MSIではイオン化した際に様々なイオンが一度に生成されるため、それらを一齐に検出可能でかつ分解能の高い質量分析装置を用いることで、多くの代謝物の可視化が可能になってきている。MSIでのイオン化はマトリックス支援レーザー脱離イオン化法が主流であるが、イオン化しにくい代謝物は測定が難しい問題があった。脱離エレクトロスプレーイオン化は、エレクトロスプレーによって生成した帯電液滴を直接試料に照射しイオン化する方法であり、マトリックスが不要なため操作が簡便で低分子代謝物の測定に優れている³³⁾。また、非破壊的に測定が可能のため、様々な分野で使用され始めている。

● 一細胞メタボロミクス

代謝物を一細胞レベルで解析するためにはそれぞれの分析法毎に高感度化を検討しなければならない。CEでは分析キャピラリー内で試料を濃縮して感度を上げることが可能であり³⁴⁾、CE/MS法は一度の分析で必要な試料量が数～数十nLと僅かであるため、最も一細胞解析に向いていると考えられる。従来のCE/MS法では、シース液と呼ばれる緩衝液と有機溶媒の混合溶液をスプレー先端で混合することにより分析を行っているが、このシース液によってサンプルが希釈され感度が低下する問題点があった。そこで、シース液を必要としないシースレスCE/MS法が開発され、測定感度が約4.4倍向上した³⁵⁾。また、CE/MSにおいては一度の分析で複数の検体を同時測定する方法も開発されている^{36), 37)}。この方法により、分あたり一検体の高速分析が可能であり、一細胞解析のハイスループット化に大きく貢献する可能性がある。その他のメタボローム解析手法でも一細胞解析の検討はされているが、最近は一細胞マルチオミクス（プロテオームおよびメタボローム解析）への取り組みも行われている³⁸⁾。

3.3 課題

本領域における共通の課題はデータ基盤開発および人材育成である。

例えば、多様なSTプラットフォームが存在するなかで、企業・技術ごとにデータフォーマットが異なるため、異なる技術間での比較解析や再現性の担保が困難な現状である。Broad研究所が中心となっているGenotype-Tissue ExpressionプロジェクトやHuman Cell Atlasのような大規模プロジェクトでは、空間データ標準フォーマット(SpatialExperiment³⁹⁾など)の採用を進めているが、解析ツールやデータフォーマットの統一、メタデータ管理の標準化が研究コミュニティ全体で求められる。また、一サンプルあたり数十GBから数百GBのデータが生成されるため、これらを効率的に保管・解析するための計算インフラやストレージ環境の整備が必要である。解析パイプラインやツールの多様化・複雑化により、操作性と再現性の両立が課題となっており、ユーザー間のスキル差やパラメータ設定の難易度が障壁となっており、非専門家でも扱える標準化された解析環境の整備、インタラクティブな可視化機能の充実、公共データベースとの連携強化が求められる。加えて、解析結果の信頼性を検証するための実験系との連動も重要である。

プロテオーム解析においても同様に、質量分析装置の感度や速度、分解能が著しく進化したために、短時間で膨大な情報を取得できるようになった。最新機種では、一回の測定で数GB～数十GBに及ぶデータが生成され、プロテオーム解析の網羅性や精度が飛躍的に向上している。その一方で、装置の高性能化に伴うデータサイズの肥大化は、解析時間の増大、ストレージ容量の逼迫、計算資源の消費といった新たな課題を生んでおり、情報処理能力の強化が不可欠となっている。こうした膨大なデータを有効活用するには、単なる高速処理だけでなく、生物学的意味を抽出し仮説を構築する「知識生成支援」が重要である。従来の個々の研究者の知識ベースの解釈手法のみでは限界があり、機械学習・深層学習によるパターン抽出、異常検出、予測モデル構築など、データ駆動型のアプローチが注目されている。また、多層オミクスや時空間解析、ネットワーク構造に基づく因果推論などの高度な統合解析も求められ、解析に対応できるインフォマティクス人材の育成が急務である。プロテオーム解析においては翻訳後修飾や非典型翻訳の解析には独自の高い専門性が

要求されるため、これらのデータを可視化し有効活用できる専門人材の育成が急務である。

また、メタボローム解析においては同定の困難さという課題が存在する。ゲノムやトランスクリプトームは4つ〔G, C, A, T（トランスクリプトームの場合はU）〕の塩基の組み合わせ、プロテオームは20種類のアミノ酸の組み合わせであるため、検出される分子の同定の正確性は比較的確保されやすいが、メタボロミクスで対象にする代謝産物はC（炭素）、H（水素）、N（窒素）、O（酸素）などの原子の組み合わせであるため、質量分析装置で検出されたとしても同定できないケースがほとんどである。そのため、同定したい代謝物の標準試薬を同じ分析条件で測定し、検出時間、質量、（場合によっては）タンデムマススペクトルのパターンの一致を確認する必要がある。しかし、現在世界中で入手できる標準試薬は、多く見積もってもヒト代謝物データベース（Human Metabolome Database：HMDB）に登録されている内のおおよそ3～4割程度であり、この数は年々減少傾向にある。これは標準試薬の製造販売が試薬メーカーに依存しており、販売量の少ない化合物が販売中止になっていくためである。今後、研究開発を推進するには標準試薬の国内安定供給確保が必要となってくる。試薬や消耗品の国内安定供給の確保の必要性はメタボロミクス研究のみに生じている問題ではなく、多くの研究開発領域で考慮すべき課題である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

2025年現在、日本国内で開発されたST技術はPIC法のみである。これは2021年に京都大学の沖（現：熊本大学）と九州大学の大川らが開発した手法であり、光ケージ化合物を付したオリゴDNAを使用する⁴⁰⁾。これを組織切片に滴下すると全ての細胞内で逆転写反応が進行するが、のちの光照射によってケージ化合物が脱離し、その後のライブラリー合成で増幅されたものがシーケンスされる。他の光化学的局所解析技術と異なり、PIC法は同一切片の複数のROIを識別できないため空間網羅性に劣るが、世界最高レベルの空間解像度（サブミクロンレベル）と検出深度（1 μm^2 あたり数百のmRNAを検出可能）を兼ね備えているため、核内の微小構造体の高深度オミクス解析にも成功している。非営利法人トランスクリプトミクス研究会が受託解析を行っている。

プロテオミクスにおいては、科学研究費助成事業（科研費）の学術変革領域研究（領域A）を中心に、プロテオーム解析を中核とした基礎研究プロジェクトが複数進行しており、「マルチファセット・プロテインズ」「タンパク質寿命」「時間タンパク質学」など、タンパク質の多様な機能や動態に着目した研究が展開されている。これらに加え、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 革新的先端研究開発支援事業 チーム型研究、個人型研究（AMED-CREST、PRIME）では、プロテオスタシスの破綻と疾患発症との関係に焦点を当てた研究が進められており、分子レベルの理解から医療応用への橋渡しが試みられている。がん研究分野では、日本は国際的ながんプロテオゲノミクス連携体である International Cancer Proteogenome Consortium：ICPCに参加し、国立がん研究センターや東北メディカル・メガバンク機構が中心となって、ゲノムとプロテオームの統合解析を国内症例に適用している。さらに、JST統合化推進プログラムによるサポートを受けて開発されたプロテオームデータリポジトリである Japan ProteOme STandard Repository：jPOSTは2015年にアジアオセアニア地区初の ProteomeXchange Consortium：PXC の一員に認定され、現在もさまざまな機能を実装した開発が進行している。また、jPOST開発チームは国際ヒトプロテオーム機構（Human Proteome Organization：HUPO）が主導する国際連携研究である Chromosome-Centric Human Proteome プロジェクト：C-HPPにおいて国内の担当者としての役割も担っている。

メタボロミクス領域においても、MassBank POST：MB-POSTというデータレポジトリが立ち上がっている。この目的は、生体サンプル由来マススペクトル一次データの収集であり、現状のデータレポジトリの課題である、メタデータ、オントロジーの整備を進めるために、先行しているjPOSTの構築してきたシステムを活用することである⁴¹⁾。メタボロミクスとプロテオミクスではデータ取得方法に90%程度の共通点があるため、プロテオミクスと協調したメタデータ形式を採用することで、将来的なマルチオミクスデータへの対応を意識し

ている。国内コホート研究にメタボローム疫学研究を取り入れる動きも活発になっている。これらは、がん、糖尿病、腎疾患などをはじめ、高血圧や肥満といった生活習慣病に関与するバイオマーカーの同定など新しい知見を生み出している。メタボローム・プロテオームデータレポジトリとしては東北メディカルメガバンク機構のjMorpの規模が一番大きく、約6万人分の血漿中の各代謝物の濃度分布情報が公開されている⁴²⁾。他にも、2012年から山形県鶴岡市で慶應義塾大学が中心となって鶴岡メタボロームコホート研究が始まっている。ここでは、心血管疾患、脳卒中、がん、加齢による機能低下を含む他因子複合疾患への予防医療のため、市民約11,000人の血漿ならびに尿中のメタボローム解析を実施している^{43), 44)}。弘前大学が中心となって進める岩木健康増進プロジェクトでは、約1,000人の対象者に対し、基礎的な生理・生化学データ、運動機能、生活状況や社会的環境に関するデータに至る約3,000の項目について調査が行われ、その中にメタボロームデータも含まれている^{45), 46)}。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

【米国】

10x Genomics社のVisium HDや、Broad研究所のSlide-seqV2など一細胞以下の解像度で発現解析が可能なST技術がアカデミアおよび企業から数多く輩出されているなど、米国のST技術開発は世界をリードしている。Broad研究所が中核を担うHuman Cell Atlas、Human Tumor Atlas Networkやそれらと連携する米国立衛生研究所（National Institutes of Health：NIH）のプログラムであるHuman BioMolecular Atlas Programにおいても、ST技術を活用した空間情報を伴う遺伝子発現情報を北米全体での臨床医学研究へと展開させるスピードは群を抜いており、胚発生を含む様々な組織発達の新たな機序の解明、免疫や神経などの細胞種の分子的理解、がんや心疾患などをドライブする新規分子機構の発見など、多岐に渡る知見を積み重ね続けている。

また、米国立がん研究所（National Cancer Institute：NCI）が中心となり、Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium：CPTACを通じて、がん組織のゲノム、トランスクリプトーム、プロテオーム、翻訳後修飾の統合解析を推進している。CPTACは2016年よりApplied Proteogenomics Organizational Learning and Outcomes：APOLLOネットワークとInternational Cancer Proteogenome Consortium：ICPCを開始している。APOLLOネットワークは医療システムと提携し、日常的ながん治療の一部として腫瘍プロテオゲノム解析を行うことで、腫瘍学の研究と治療の効果的な橋渡しを目指している。ICPCは、精密腫瘍学を強化のため、10カ国以上の連携のもと、それぞれの集団におけるがんプロテオゲノミクスデータを共有化を目指している。プロテオームデータの共有基盤としては、PeptideAtlasやMassIVE、Panoramaなどの複数のリポジトリが活用され、PXCの一員として国際的なデータ共有にも寄与している。米国は研究資源、人材、インフラの面でも世界をリードしており、プロテオーム科学の基礎を支える中心的な役割を担っている。

プロテオーム解析は製薬企業などにおいて新薬開発やがん免疫療法のバイオマーカー探索、患者層別化などへの応用が活発である。例えば、NeoGenomics社とBiognosys社は、DIA法による解析と空間的免疫プロファイリングを統合した解析を展開しており、Belharra Therapeutics社は、独自のケモプロテオミクスプラットフォームSearchlight™を開発し、タンパク質を標とする創薬研究を進めている。これらの動きは、プロテオミクスが創薬の中核技術として注目されていることを示している。

メタボローム研究の成果は特に臨床医学での展開が多くみられる。NIHによる公共メタボロームデータレポジトリ（NIH Common Fund's National Metabolomics Data Repository：NMDR）としてMetabolomics Workbenchの取り組みや、Framingham Heart Study主導のメタボロームコホート研究が特筆される。Metabolomics Workbenchでは代謝物測定とともに実験メタデータを登録が求められ、NMDRによってキュレートが行われることでデータの再現性と相互運用性を確保されている。さらに、ノースカロライナ大学のグループはHuman Cancer Metabolome Atlasの開発に取り組んでおり、NCIから2024

年より5年間の大型資金援助を受けている。このプロジェクトでは大規模な全がんメタボロミクス解析を実施し、腫瘍代謝の全体像を研究に活用するための公開リソースを作製する。がんの進行と治療抵抗性に関わる代謝プロセスをマッピングし、がん細胞が増殖するためにどのような代謝変化があるのかをカタログ化する。取得データは先述の NIH Metabolomics Workbench にて公開される。

〔評価＊ 基礎研究：現状◎／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→〕

【欧州】

欧州では、米国や中国に比べ、ST技術の開発事例が少ないが、アカデミアと産業界の連携のもと、プロテオーム研究が基礎・応用の両面で広く展開されている。EUにおける研究・イノベーション枠組プログラムである Horizon 2020 によって設立された European Proteomics Infrastructure Consortium：EPIC-XS が、最先端の質量分析技術を各国の研究者に提供し、研究基盤の強化に貢献している。同じく Horizon 2020 によって設立され、支援を受ける PROTrEIN は計算プロテオミクスの次世代研究者を輩出を目指す学際的な研究・研修ネットワークである。計算プロテオミクスに取り組む新世代のバイオインフォマティクス専門家を育成するための定期的な研修を開催している。スウェーデンを中心に進む Human Protein Atlas は、ヒト全タンパク質の組織・細胞レベルでの発現マッピングを行っており、世界的で活用されるデータリソースとなっている。

応用面では、UK Biobank が14の製薬企業と連携し、AIと統合したプロテオミクス解析により疾患の層別化や新規バイオマーカーの発見を進めている。欧州における早期創薬を促進することを目的とした官民パートナーシップである European Lead Factory が、新薬候補化合物を共有・探索するための欧州規模の創薬プラットフォームを提供しているのに加え、スウェーデンの TATAA Biocenter 社やスペインの Integromics 社は、分子診断やバイオマーカー探索に特化したサービスを展開しており、個別化医療や臨床応用への橋渡しを担っている。このように、欧州では基礎研究の強固な土台の上に応用展開が進められ、国際的にも高い競争力を有している。さらに、欧州は質量分析装置や周辺機器の開発・製造でも世界をリードしており、特に独 Bruker 社や英国 Waters 社はプロテオームおよびメタボローム研究のための多様な高感度質量分析装置を商業展開している。これらは研究用途のみにとどまらず、製薬企業の創薬研究に向けたアプリケーションの中核技術として活用されており、装置開発そのものが応用研究の一環として位置づけられているなど、技術、装置、人材のすべてが有機的に連動した研究エコシステムが形成されている。

〔評価＊ 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状◎／トレンド→〕

【中国】

中国を代表するゲノミクス企業である BGI Genomics 社は、バーコード配列をもつ DNB を活用した空間トランスクリプトーム法を開発し、マウスの器官形成やメキシコサンショウウオの脳の再生に関する研究に適用されるなど、ST技術の研究開発やマーケット面での台頭を見せている。特に scStereo-seq では直径 0.22 μm という極小の DNB を 1cm 四方のチップ上に 4 億スポット配置することでサブセラー解像度を達成している。プロテオミクス分野でも世界中に受託分析サービスを展開しており、国内外の製薬企業や研究機関とも連携し、精密医療に貢献する重要なプレイヤーとなっている。

中国におけるプロテオーム研究は、国家主導の大規模プロジェクトと産業界の積極的な参入により、急速に発展している。国家主導の大規模プロジェクトを通じて、プロテオーム研究が基礎から応用まで急速に進展している。中心となるのが、北京に設立された Pilot Hub of ENcyclopedic proteomIX：PHOENIX で、最先端の質量分析装置群とスーパーコンピュータを備え、がんや肝疾患などに関する大規模なプロテオーム解析を担っている。この PHOENIX を中核拠点として発展したのが Proteomic Navigator of the Human Body： π -HuB プロジェクトであり、ヒト全身の空間的・時間的なプロテオームマップの作成を目指している。100 以上の国内外機関が参加し、AI を活用した健康リスク予測や個別化医療への応用が進められている。両

者は一体的に機能しており、PHOENIXで得られる高精度なデータが π -HuBの基盤となっている。また、中国発のプロテオームデータの公共リポジトリであるIntegrated Proteome Resource : iProXも、近年、PXCの正式メンバーとして国際的に加わっている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド↗、応用研究・開発：現状○/トレンド↗]

【韓国】

韓国では、特にプロテオミクス研究における基礎・応用両面での取り組みが進展しており、国家主導の枠組みのもと、さまざまな分野で成果が上がっている。基礎研究では、早くから「プロテオミクス技術活用および開発プロジェクトグループ」が設立され、がんや神経疾患などの主要疾患を対象に、政府系研究機関と大学が連携してプロテオーム解析技術の開発とその応用を進められた。がんのプロテオゲノミクスにおいても、韓国は国際的ながん研究プロジェクトであるICPCに積極的に参加し、全32件のうち6件を主導するなど、バイオマーカーの発見やタンパク質レベルでの疾患理解において国際的な貢献を果たしている。また、プロテオームデータレポジトリとしてKorea ProteOme rePository : KPOPが運用されており、質量分析データや解析結果、メタデータが広く公開されている。韓国政府が推進するバイオ医療産業の中核拠点であるオソン生命科学団地はプロテオーム研究の応用展開においても重要な役割を果たしている。食品医薬品安全処や疾病管理庁などの公的機関が集中することで、公衆衛生や薬事行政に関わる研究開発基盤が整えられ、ここにプロテオーム解析技術が戦略的に組み込まれている。2024年には「バイオ医薬素材部品性能検証支援テストベッド」構築が政府プロジェクトとして採択され、AI基盤の培養メディア開発や比較試験装置の導入を通じて、プロテオームを用いた製品性能の定量評価や品質保証技術の実装が計画されている。オソン生命科学団地は、韓国におけるプロテオーム研究の応用研究・開発実装フェーズを牽引する戦略的拠点となっている。

また、韓国内でも独自のメタボロームデータレポジトリを立ち上げる動きがある。Korea MetAbolomics data repository: KMAPは韓国バイオデータステーションの取り組みの一環で開発されたメタボロミクスデータセットの公開レポジトリである^{47), 48)}。韓国の政府資金による研究プロジェクトによって取得されたすべてのメタボロミクスデータとメタデータをアーカイブしており、企業や非政府セクターからのデータセットの提出も受け入れている。メタボロミクスデータキュレーションセンターによって提出データの国際標準との互換性を確保するなど、国家戦略に沿った政府主導でのデータ一元化への取り組みが行われている。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Vivien Marx, “Method of the Year: spatially resolved transcriptomics,” *Nature Methods* 18, no. 1 (2021): 9-14, <https://doi.org/10.1038/s41592-020-01033-y>.
- 2) Patrik L. Ståhl, et al., “Visualization and analysis of gene expression in tissue sections by spatial transcriptomics,” *Science* 353, no. 6294 (2016): 78-82, <https://doi.org/10.1126/science.aaf2403>.
- 3) Samuel G. Rodrigues, et al., “Slide-seq: A scalable technology for measuring genome-wide expression at high spatial resolution,” *Science* 363, no. 6434 (2019): 1463-1467, <https://doi.org/10.1126/science.aaw1219>.

- 4) Robert R. Stickels, et al., “Highly sensitive spatial transcriptomics at near-cellular resolution with Slide-seqV2,” *Nature Biotechnology* 39, no. 3 (2021): 313-319, <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0739-1>.
- 5) Ao Chen, et al., “Spatiotemporal transcriptomic atlas of mouse organogenesis using DNA nanoball-patterned arrays,” *Cell* 185, no. 10 (2022): 1777-1792.e21, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.04.003>.
- 6) Chun-Seok Cho, et al., “Microscopic examination of spatial transcriptome using Seq-Scope,” *Cell* 184, no. 13 (2021): 3559-3572.e22, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.05.010>.
- 7) Kok Hao Chen, et al., “RNA imaging. Spatially resolved, highly multiplexed RNA profiling in single cells,” *Science* 348, no. 6233 (2015): aaa6090, <https://doi.org/10.1126/science.aaa6090>.
- 8) Chee-Huat Linus Eng, et al., “Transcriptome-scale super-resolved imaging in tissues by RNA seqFISH,” *Nature* 568, no. 7751 (2019): 235-239, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1049-y>.
- 9) Christopher R. Merritt, et al., “Multiplex digital spatial profiling of proteins and RNA in fixed tissue,” *Nature Biotechnology* 38, no. 5 (2020): 586-599, <https://doi.org/10.1038/s41587-020-0472-9>.
- 10) Mizuki Honda, et al., “High-depth spatial transcriptome analysis by photo-isolation chemistry,” *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 4416, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24691-8>.
- 11) Akhilesh Pandey and Matthias Mann, “Proteomics to study genes and genomes,” *Nature* 405, no. 6788 (2000): 837-846, <https://doi.org/10.1038/35015709>.
- 12) Jürgen Cox and Matthias Mann, “Is proteomics the new genomics?” *Cell* 130, no. 3 (2007): 395-398, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2007.07.032>.
- 13) Paola Picotti and Ruedi Aebersold, “Selected reaction monitoring-based proteomics: workflows, potential, pitfalls and future directions,” *Nature Methods* 9, no. 6 (2012): 555-566, <https://doi.org/10.1038/nmeth.2015>.
- 14) H. Alexander Ebhardt, et al., “Applications of targeted proteomics in systems biology and translational medicine,” *Proteomics* 15, no. 18 (2015): 3193-3208, <https://doi.org/10.1002/pmic.201500004>.
- 15) Ludovic C. Gillet, et al., “Targeted data extraction of the MS/MS spectra generated by data-independent acquisition: a new concept for consistent and accurate proteome analysis,” *Molecular and Cellular Proteomics* 11, no. 6 (2012): O111.016717, <https://doi.org/10.1074/mcp.o111.016717>.
- 16) Christoph B. Messner, et al., “The proteomic landscape of genome-wide genetic perturbations,” *Cell* 186, no. 9 (2023): 2018-2034.e21, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.03.026>.
- 17) Emanuel Goncalves, et al., “Pan-cancer proteomic map of 949 human cell lines,” *Cancer Cell* 40, no. 8 (2022): 835-849.e8, <https://doi.org/10.1016/j.ccell.2022.06.010>.
- 18) Ulises H. Guzman, et al., “Ultra-fast label-free quantification and comprehensive proteome coverage with narrow-window data-independent acquisition,” *Nature Biotechnology* 42, no. 12 (2024): 1855-1866, <https://doi.org/10.1038/s41587-023-02099-7>.
- 19) Zilu Ye, et al., “Enhanced sensitivity and scalability with a Chip-Tip workflow enables deep

- single-cell proteomics,” *Nature Methods* 22, no. 3 (2025): 499-509, <https://doi.org/10.1038/s41592-024-02558-2>.
- 20) Hannes L. Röst, et al., “OpenSWATH enables automated, targeted analysis of data-independent acquisition MS data,” *Nature Biotechnology* 32, no. 3 (2014): 219-223, <https://doi.org/10.1038/nbt.2841>.
 - 21) Siegfried Gessulat, et al., “Prosit: proteome-wide prediction of peptide tandem mass spectra by deep learning,” *Nature Methods* 16, no. 6 (2019): 509-518, <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0426-7>.
 - 22) Chih-Chiang Tsou, et al., “DIA-Umpire: comprehensive computational framework for data-independent acquisition proteomics,” *Nature Methods* 12, no. 3 (2015): 258-264, <https://doi.org/10.1038/nmeth.3255>.
 - 23) Vadim Demichev, et al., “DIA-NN: neural networks and interference correction enable deep proteome coverage in high throughput,” *Nature Methods* 17, no. 1 (2020): 41-44, <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0638-x>.
 - 24) Andy T. Kong, et al., “MSFragger: ultrafast and comprehensive peptide identification in mass spectrometry-based proteomics,” *Nature Methods* 14, no. 5 (2017): 513-520, <https://doi.org/10.1038/nmeth.4256>.
 - 25) Michael R. Lazear, “Sage: An Open-Source Tool for Fast Proteomics Searching and Quantification at Scale,” *Journal of Proteome Research* 22, no. 11 (2023): 3652-3659, <https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.3c00486>.
 - 26) Maximilian T. Strauss, et al., “AlphaPept: a modern and open framework for MS-based proteomics,” *Nature Communications* 15, no. 1 (2024): 2168, <https://doi.org/10.1038/s41467-024-46485-4>.
 - 27) Tiannan Guo, Judith A. Steen and Matthias Mann, “Mass-spectrometry-based proteomics: from single cells to clinical applications,” *Nature* 638, no. 8052 (2025): 901-911, <https://doi.org/10.1038/s41586-025-08584-0>.
 - 28) Bogdan Budnik, et al., “SCoPE-MS: mass spectrometry of single mammalian cells quantifies proteome heterogeneity during cell differentiation,” *Genome Biology* 19, no. 1 (2018): 161, <https://doi.org/10.1186/s13059-018-1547-5>.
 - 29) Yongzheng Cong, et al., “Ultrasensitive single-cell proteomics workflow identifies >1000 protein groups per mammalian cell,” *Chemical Science* 12, no. 3 (2020): 1001-1006, <https://doi.org/10.1039/d0sc03636f>.
 - 30) Andreas Mund, et al., “Deep Visual Proteomics defines single-cell identity and heterogeneity,” *Nature Biotechnology* 40, no. 8 (2022): 1231-1240, <https://doi.org/10.1038/s41587-022-01302-5>.
 - 31) Hiroaki Takeda, et al., “Widely-targeted quantitative lipidomics method by supercritical fluid chromatography triple quadrupole mass spectrometry,” *Journal of Lipid Research* 59, no. 7 (2018): 1283-1293, <https://doi.org/10.1194/jlr.d083014>.
 - 32) Kyle D. Duncan, et al., “Mass spectrometry imaging methods for visualizing tumor heterogeneity,” *Current Opinion in Biotechnology* 86 (2024): 103068, <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2024.103068>.
 - 33) Bharath Sampath Kumar, “Desorption electrospray ionization mass spectrometry imaging (DESI-MSI) in disease diagnosis: an overview,” *Analytical Methods* 15, no. 31 (2023):

3768-3784, <https://doi.org/10.1039/d3ay00867c>.

- 34) Takayuki Kawai, et al., “Ultrasensitive Single Cell Metabolomics by Capillary Electrophoresis–Mass Spectrometry with a Thin-Walled Tapered Emitter and Large-Volume Dual Sample Preconcentration,” *Analytical Chemistry* 91, no. 16 (2019): 10564-10572, <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.9b01578>.
- 35) Akiyoshi Hirayama, et al., “Development of a sheathless CE-ESI-MS interface,” *Electrophoresis* 39, no. 11 (2018): 1382-1389, <https://doi.org/10.1002/elps.201800017>.
- 36) Naomi L. Kuehnbaum, Aleshia Kormendi and Philip Britz-McKibbin, “Multisegment injection-capillary electrophoresis-mass spectrometry: a high-throughput platform for metabolomics with high data fidelity,” *Analytical Chemistry* 85, no. 22 (2013): 10664-10669, <https://doi.org/10.1021/ac403171u>.
- 37) Kaori Igarashi, et al., “High-throughput screening of salivary polyamine markers for discrimination of colorectal cancer by multisegment injection capillary electrophoresis tandem mass spectrometry,” *Journal of Chromatography A* 1652 (2021): 462355, <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2021.462355>.
- 38) Jie Wu, et al., “One-Shot Single-Cell Proteome and Metabolome Analysis Strategy for the Same Single Cell,” *Analytical Chemistry* 96, no. 14 (2024): 5499-5508, <https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c05659>.
- 39) Dario Righelli, et al., “SpatialExperiment: infrastructure for spatially-resolved transcriptomics data in R using Bioconductor,” *Bioinformatics* 38, no. 11 (2022): 3128-3131, <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btac299>.
- 40) Mizuki Honda, et al., “High-depth spatial transcriptome analysis by photo-isolation chemistry,” *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 4416, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24691-8>.
- 41) Yuki Moriya, et al., “The jPOST environment: an integrated proteomics data repository and database,” *Nucleic Acids Research* 47, no. D1 (2019): D1218-D1224, <https://doi.org/10.1093/nar/gky899>.
- 42) Shu Tadaka, et al., “jMorp: Japanese Multi-Omics Reference Panel update report 2023,” *Nucleic Acids Research* 52, no. D1 (2024): D622-D632, <https://doi.org/10.1093/nar/gkad978>.
- 43) Sei Harada, et al., “Study Profile of the Tsuruoka Metabolomics Cohort Study (TMCS),” *Journal of Epidemiology* 34, no. 8 (2024): 393-401, <https://doi.org/10.2188/jea.je20230192>.
- 44) Keiko Watanabe, et al., “Metabolic profiling of charged metabolites in association with menopausal status in Japanese community-dwelling midlife women: Tsuruoka Metabolomic Cohort Study,” *Maturitas* 155 (2022): 54-62, <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2021.10.004>.
- 45) E. Sasaki, et al., “Metabolomics of Osteoarthritis with Synovitis in Middle Aged Women from the Iwaki Health Promotion Project,” *Osteoarthritis and Cartilage* 30, no. Supplement 1 (2022): S96-S97, <https://doi.org/10.1016/j.joca.2022.02.122>.
- 46) Eiji Sasaki, et al., “Metabolomics with severity of radiographic knee osteoarthritis and early phase synovitis in middle-aged women from the Iwaki Health Promotion Project: a cross-sectional study,” *Arthritis Research & Therapy* 24, no. 1 (2022): 145, <https://doi.org/10.1016/j.joca.2022.02.122>.

org/10.1186/s13075-022-02830-w.

- 47) Woori Chae, et al., “Introducing Korea metabolomics data repository (KMAP): bridging Korean metabolomics data to global data sharing infrastructure,” *Metabolomics* 21, no. 4 (2025): 86, <https://doi.org/10.1007/s11306-025-02285-5>.
- 48) Byungwook Lee, et al., “Introduction of the Korea BioData Station (K-BDS) for sharing biological data,” *Genomics & Informatics* 21, no. 1 (2023): e12, <https://doi.org/10.5808/gi.22073>.

L3 基礎・基盤

L3.05 ゲノム・細胞工学

キーワード：ゲノム編集、RNA編集、エピゲノム編集、遺伝子治療、RNA スイッチ、バイオコンピューティング、人工細胞

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L305.pdf

1. 研究開発領域の定義

ゲノム・細胞工学とは、多種の生体高分子が協調して動作する細胞の機能を設計・改変することで、生命の本質的な理解の加速と、医療・産業応用を目指す研究開発領域である。コア技術として、生物の設計図であるゲノム（DNA）の配列を改変するゲノム編集、ゲノム合成、およびRNA編集やエピゲノム編集などセントラルドグマを操作・改変する技術が挙げられる。有用な機能を細胞に登載するため、AIを用いた配列設計、および、細胞を情報処理システムとして捉える数理モデル化が活用されている。これらの進展を総合した「人工細胞」の構築に向けた研究開発が活発化しており、基礎・応用の両面に大きなインパクトをもたらし得るポテンシャルを有している。

2. 本領域の意義

生命はDNAにコードされたプログラムであるという考え方がある。その機能単位として遺伝子が規定され、個々の生命体を構成するに足る遺伝子情報の組み合わせとしてゲノムを定義できる。ゲノムの理解と改変、そして構築の意義は、生命科学の中心的な課題として一層高まっている。

ゲノム編集は、生きた細胞内の任意の指定されたDNA配列を認識できる酵素複合体を設計し、DNA修復系も利用して、標的部位を高効率に改変する手法である。幅広い生物での適用も進められ、基礎から応用にわたってほぼ必須のツールとなりつつある。医学分野では、*in vivo* 遺伝子治療や細胞治療などへの応用が進んでおり、2023年にはゲノム編集による治療法が英国および米国で承認されている。また、従来の育種方法ではできなかった、あるいは困難であった品種改良も可能となり、栽培・飼育に要する設備と労力の大幅な軽減が期待されている。魚類のように育種の進んでいない生物種に対しては、迅速な優良品種作製において非常に有効なツールとなる。

ゲノム編集によるDNA改変は、生命の複数要素の組み合わせからなるシステムを人工的に「創る」ことで新たなテクノロジーの創出を目指す Synthetic Biology（合成生物学）の概念を、細胞工学へ適用することも可能にした。その結果、①疾患特異的細胞治療の精度向上、②設計—構築—試験—学習（DBTL）サイクルの高速化による創薬期間の短縮、③生成AIによる人工タンパク質や機能性RNAの創出、④投与後に体内環境による発現調節を受けることができる“スマートmRNA”やバイオコンピューターによる複雑な疾患への対応、⑤低炭素フットプリントな製造フローによる経済安全保障といった多面的なインパクトを生じている。合成生物学の諸研究には、工学的な活用研究とともに、生命の理解を目指す研究も多く含まれている。生きている天然細胞の枠組みを超えた大幅な改変や細胞機能の一部抽出による、人工細胞やその部分システムの構築も可能になっており、医療や産業応用、環境浄化への適用のみならず、生命とは何か、を深く考察するための実験対象となっている。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

ゲノム編集について、CRISPR-Cas9が発表されてから10年以上が経ち、各種産業生物でのゲノム編集を用いた基礎研究が成熟してきた。また、各国政府の規制方法も整備されてきたため、ゲノム編集生物の実社会での応用は加速すると考えられる。ゲノム編集技術は、2000年代初頭に見いだされたZinc-finger nuclease (ZFN) が草分け的な存在であった。転写因子を由来とするZinc-fingerドメインをDNA認識機構とし、制限酵素FokIのDNA切断活性を人工的に付加した融合タンパク質である。しかし、ZFNは配列選定に制約が多く、融合タンパク質の設計が面倒で動作も不安定であったため、広くは普及しなかった。その後、2010年前後にTranscription activator-like effector (TALE) が見いだされ、配列の制約や不安定性、正確性は大きく改善したものの、TALE発現系の構築には高度なノウハウを要した。これらはいずれも、DNA認識にペプチドベースのドメインの繰り返し構造を用いている。このため、新たに設定するDNA配列を認識させるには、各ドメインのアミノ酸配列の変換といった、複雑な実験系の構築が必要であった。

これらと異なり、CRISPRは、ガイドRNAが配列認識を担うため、ガイドRNAを入れ替えるのみで新たな配列に適合させることができるだけでなく、RNA鋳型依存のDNA切断活性がCRISPR-associated (Cas) proteinに内在した機能であるため、動作が安定している。分子生物学の基礎があれば扱うことができ、直感的にも分かりやすいため、研究者に広く利用され技術開発も発展した。CRISPRシステムはバクテリアごとに多種多様に存在する。中でも、*Streptococcus pyogenes*由来のSpCas9は、安定的に高い効率でDNA二重鎖切断を行うこと、Casヌクレアーゼが単量体で機能すること、Protospacer adjacent motif (PAM) と呼ばれる認識配列の制約も比較的単純な二塩基であったことから、もっぱら広く利用されるようになり、ノウハウや改良技術が集約されることによってデファクトスタンダードとなっている。

当初指摘された技術的課題として、PAM配列の制約、オフターゲットリスク、分子の大きさなどがあったが、世界中の研究者が競って改良を行ってきた。CRISPRシステムが動作するには、ガイドRNAに指定される標的配列に近接する、決まったPAM配列が必要である。PAM配列は、ガイドRNA転写の鋳型となるDNA自体をターゲットしないための目印として機能するとともに、Casタンパク質がDNA二重鎖に結合して乖離させるモチーフでもある¹⁾。PAM配列はCRISPRごと異なり、およそ2～5塩基程度の幅がある。SpCas9は3'末端側に-NGGを要求するため、この条件でうまく配列設計できない場合は、異なるPAM要求性を持つCRISPRを使用することが選択肢の一つである。例えばCas12a (Cpf1)²⁾は、5'末端側にTTN-を要求するため補完性が高い。Cas9とCas12のもう一つの違いとして、前者は2つのヌクレアーゼドメイン (RuvCおよびHNH) が別々に上下のDNA鎖を切断し、ほぼ平滑末端を生じるのに対し、後者は一つのドメイン (RuvC) が連続的に上下を切断して5'突出末端を形成し、collateral切断と呼ばれる、無差別な一本鎖DNA切断活性を発揮する。切断面の違いは、変異やDNA断片の挿入の際に影響を及ぼす場合がある。このようにCRISPRシステムが異なると活性や編集効果も異なり、後述する派生技術における互換性の問題もあるため、SpCas9においてPAM要求性を改変したいニーズは高く、タンパク質工学によってCas9のPAM要求性を変える研究がなされてきた。東京大学の濡木らは、SpCas9のPAM要求性を-NGに単純化したSpCas9-NGの開発に成功している³⁾。ほぼPAM配列に依存しないSpRY-Cas9⁴⁾も開発され、標的配列の制限がほぼなくなっている。このような改変体はPAMの制約が小さくなることでオフターゲットリスクが上昇する懸念もあるが、活性自体が弱化している場合も多いため、一概には言い難い。オフターゲットを抑える目的の改変も多々行われており、HiFi-Cas9がその代表である⁵⁾。

ゲノム編集ツールの分子サイズとしては、遺伝子治療を目的とするAdeno-associated virus (AAV) ベクターへの搭載可能性が特に重視される。DNA長として4.7 Kbが限界とされるが、より小さいほうが確実であり、かつプロモーター等の選択肢も増える。SpCas9は、コード領域が約4.1 Kb、ガイドRNA発現カセットが約0.4 Kbであり、プロモーターやターミネーターを加えると搭載可能サイズ限界を超える。後述する塩基編集などのための追加要素の余地も必要となる。SpCas9タンパク質を分割して2つのAAVベクターに搭載

する Split AAV は実現されているものの、医薬品としての製造工程の複雑さが懸念される。CRISPR のシングル AAV へのパッケージングの成功例として、SaCas9 (*Staphylococcus aureus* 由来、約 3.2 Kb) が端緒であり⁶⁾、その後も、さらに小さな Cas の探索が精力的に行われている。Cas Φ (Cas12j) は 2.2 Kb⁷⁾、Cas14 (Cas12f) では 1.5 Kb 以下のものも見いだされている⁸⁾。一般に、小さい Cas は、そのままでは活性が弱く動作が不安定である、PAM 配列が複雑である、などのデメリットもあることから、エンジニアリングによる改良もセットで行われている。

DNA 二重鎖切断によるゲノム編集では、切断された DNA の修復メカニズムによって予期しない変異が導入されてしまうことがある。高等真核生物においては修復機構として非相同末端修復 (Non homologous end joining : NHEJ) の活性が高く、切断面に欠失や挿入 (Indel) が生じやすい。これはタンパク質コード領域のフレームシフトによる遺伝子機能破壊につながりやすい。より正確な配列の変換や挿入 (ノックイン) としては、ドナー DNA を共導入した相同組換えが基本であるが、細胞種によっては効率が低く、Indel を生じてしまうことも多い。改良技術として、広島大学が開発した 20 塩基対程度のマイクロホモロジーを利用した PITCh 法⁹⁾や、大阪大学が開発した single-stranded oligodeoxynucleotide (ssONA) を介して長鎖 DNA を挿入する 2H2OP 法¹⁰⁾などがある。NHEJ を利用した正確で高効率なノックイン手法である HITI 法もある¹¹⁾。しかし、DNA 二重鎖切断は、想定を超える欠損やアポトーシス誘導による細胞死とともに異常な細胞を濃縮してしまうリスクが指摘されている。DNA 修復経路を必要としない系として、最近、逆転写酵素とインテグラーゼを組み合わせた PASTE が開発された¹²⁾。

Cas9 は一本鎖のみを切断する ニッカーゼ として改変可能である。ニッカーゼ への改変により毒性を抑えながら挿入を行うことも可能であり、後述の塩基編集やプライム編集の際にも重要な要素となる。単純な二重鎖切断とは異なる CRISPR システムとして、単一エフェクターではなく複合体で機能する Type-I に分類されるものがあり、東京大学の真下らは CRISPR-Cas3¹³⁾を、徳島大学の刑部らは TiD¹⁴⁾をツール化した。これらは認識配列が長く切断の特異性が高いと同時に DNA を大きく削るため、大規模ゲノム欠失が可能なゲノム編集ツールとして用いることができるほか、改良によって塩基編集のような用途への展開も期待される。

プライム編集 (Prime editing : PE)¹⁵⁾は、逆転写酵素と鋳型 RNA 配列を含むガイド RNA (pegRNA) を利用した改変 CRISPR 技術であり、理論上はあらゆる点変異から任意の配列の挿入欠損が可能である。原理としては、ニッカーゼ Cas9 が切断した一本鎖 DNA と pegRNA がアニーリングし、そこから逆転写酵素が DNA の伸長反応を行って、鋳型 RNA に仕込まれた変異配列を写し込むというものである。挿入配列に明確な制約はないものの、実際に望みの配列変換を高い効率で達成するには、多数の pegRNA 配列候補のスクリーニングが必要である。予測技術や改良技術も開発されており徐々に効率は上がってきているものの、その改良技術の選択や pegRNA のデザインおよび選抜においては高い専門性が要求されるようになっており、一般には扱いにくい印象もある。

塩基編集とは、DNA 二重鎖切断を行わず、脱アミノ化によって DNA 塩基を変換して変異導入する技術である。CRISPR-Cas9 のヌクレアーゼ活性を失活させた上で脱アミノ化酵素を融合させた、ハーバード大学の Base Editing (BE)¹⁶⁾や神戸大学の Target-AID¹⁷⁾が発表されている。当初は C:G から T:A への変換であったが、その後 A:T から G:C への変換も実現された¹⁸⁾。これらの Transition 変異は、脱アミノ化反応のみで可能であるため効率が良く純度も高いが、それ以外の Transversion 変異についてはいくつかの手法が発表されているものの、概して効率と純度が低く Indel を生じやすく標的配列依存性が高いなど、実用性には難がある。塩基編集は DNA 二重鎖切断による毒性が生じにくいためアポトーシスを誘導せず、多点同時標的も可能であり、幅広い細胞種に高効率で適用されている。遺伝子治療においても、通常のヌクレアーゼ型の CRISPR-Cas9 に対する優位性が認められる場合も多く、オフターゲット問題に対処が進んでいる。

DNA 配列は改変せずに遺伝子発現制御を行うツールも開発されてきた。もともと ZF や TALE は転写因子であり、発現制御領域に結合して転写を抑制したり活性化したりすることができる。Cas9 のヌクレアーゼ活性を完全に失活させた dCas9 も同様に転写制御が可能であり、転写開始点付近に結合させれば発現を抑制でき

る。さらには、転写活性化因子4や抑制因子などを融合して効果を増強できる。このような手法は、CRISPR activation（活性化）やCRISPR interference（抑制）と呼ばれ^{19), 20)}、効果を増強するべく因子を集積するような手法も開発されている²¹⁾。DNAの配列を変換するゲノム編集とは異なり、これらの効果は一過的で可逆的であるため、エフェクターが発現し続けなければ効果は持続しないが、必須遺伝子も含めて多数の遺伝子の発現を同時に制御することも可能であり、研究ツールとして有用である。応用としては、一過的な作用が望ましい場合などには有効であり、RNA干渉（RNA interference：RNAi）よりもオフターゲットリスクが小さく、抑制だけでなく活性化も可能である。AAVでは導入後のDNA残存期間が長いので、長期にわたって効果が続くことも期待できる。

エピゲノムとは、DNA配列の変化を伴わない染色体の高次的な変化によって遺伝子発現を制御するものであり、細胞分化などさまざまな生命現象において重要な役割を果たしている。代表的なエピゲノムとしては、DNA塩基のメチル化や、染色体構成タンパク質であるヒストンの修飾によってDNAへの転写因子のアクセスを調節するようなメカニズムが挙げられる。転写因子のみによる制御よりも持続性があり、場合によってはゲノムインプリンティングのように親から伝わった情報が子の世代を通して維持されるものもある。エピゲノム修飾に関わる因子をdCas9によってリクルートすることで、標的部位周辺のエピゲノムを操作するエピゲノム編集技術が実現されている^{22), 23)}。エピゲノム自体がまだ解明されていない部分が多いため、どの部位のどのような修飾がどれだけの影響をもたらすのかなどの知見の蓄積が必要であるものの、ゲノム配列の改変を行わないことから安全性における優位性を期待する向きもあり、臨床応用に向けた研究も進められている。

RNA編集は、自然界にも存在するメカニズムであり、転写産物のRNA配列を変換することで機能発現を制御する。植物に存在する配列特異的RNA編集タンパク質であるPPRは、TALE同様のドメイン構造であるためプログラム可能であることが明らかとされ、主に九州大学の中村らにより、翻訳制御や塩基置換などのRNA操作法^{24), 25)}の開発が行われている。CRISPRの中にはDNAではなくRNAを標的とするものが存在し、CRISPR-Cas13は一本鎖RNAに配列特異的に結合して切断するため、ヒト細胞でも標的遺伝子のmRNAをノックダウンできる²⁶⁾。ただし、Cas13にはいわゆるcollateral活性があり、標的結合後に無差別なRNA分解を引き起こす懸念がある。東京大学の西増らが発表したCas7-11にはcollateral活性はないとされている²⁷⁾。ヌクレアーゼ活性を欠失したdCas13とRNAアデニン脱アミノ化酵素ADARを融合させることにより、RNA塩基編集ツールREPAIRも開発されている²⁸⁾。CRISPRなどを一切用いずに、オリゴ核酸によって内在性のADARを誘導して任意の標的RNAを編集する技術も開発されている²⁹⁾。ADARの内在的発現は、細胞種が限定されるもののオフターゲットリスクが小さく、オリゴ核酸のみの導入で済むため、治療法として開発は進めやすい。前述のCas7-11にはプロテアーゼ活性があることが見いだされており、RNA配列を認識して特定のタンパク質を分解するというユニークな性質が明らかにされており、RNA検出の用途にも利用できる^{30), 31)}。

核酸検出ツールとしてのCRISPRの応用は、COVID-19パンデミックを契機として開発が急速に進んだ。おおむね、CRISPRのcollateral活性を利用したものであり、標的配列に結合したエフェクターが蛍光シグナル修飾された核酸を切断して解放することで検出が可能となる。Cas13を利用したSHERLOCK³²⁾、Cas12aを利用したDETECTR³³⁾、Cas3を利用したCONAN³⁴⁾などが開発されている。PCR法のような装置が不要で迅速であり抗原法よりも高感度となることが期待される。感染症にとどまらず、バイオマーカー診断や環境DNAの検出などへの応用可能性も考えられる。

ゲノム編集ツールの送達・導入手法も必須の技術要素である。調製が容易なDNAベクターは研究現場では常用されるが、医療応用においては、残存性が高いことによるオフターゲットリスクや免疫原性、ゲノムへのDNA挿入が懸念される。これらのリスクを低減するために、残存性の低いRNAやRNAタンパク質複合体（Ribonucleoprotein：RNP）を用いることが、特に遺伝子治療の観点では好ましい。この手法は、編集の対象となる細胞を外に取り出すため個体内の送達の問題がない*ex vivo* 遺伝子治療において用いられる。*in vivo* 遺伝子治療においても、肝臓などには脂質ナノ粒子（lipid nano particle：LNP）によりRNAの送達

が可能である。より広範な組織への送達のために、近年ではウイルスを模したVirus like particle (VLP)の研究も進んでおり、さまざまな組織へのRNPの送達に用いられつつある^{35), 36)}。ヒト以外の動物に関しても、ゲノム編集ツールは、DNAではなくRNAあるいはタンパク質として受精卵に導入されている。

微生物においては、ベクター発現系が利用できるものはおおむね導入可能である一方、そうでないものは依然ハードルが高い。ベクターは個別に設計と最適化が必要であるため、さまざまな実用微生物を想定してユニバーサルに用いることができる系があると望ましい。RNPを用いる検討もなされているが、真核微生物ではRNPのエレクトロポレーション導入の報告例があるものの、バクテリアでは実績は乏しく、ブレークスルーが希求される。

近年、植物においてゲノム編集作物の作製方法の改変が進んでいる。これまではアグロバクテリウムを用いDNAの形でゲノム編集ツールを導入後、非編集個体との交配で、目的の変異を持つ個体から導入されたDNAを取り除く方法が取られていた。つまり、一時的に遺伝子導入生物となる。遺伝子導入食品はいまだに社会受容性が高まらないため、遺伝子導入を経ないゲノム編集方法が考案されてきた。その一つとして、チタン酸カリウムからなる針状結晶と超音波により植物細胞に穴を開け、ヌクレアーゼタンパク質とRNAの複合体(RNP)を導入する方法(ウイスキー超音波RNP法)が開発されている³⁷⁾。イネで人工授精した細胞壁が未熟な受精卵にポリエチレングリコールを作用させることでRNPを導入する方法³⁸⁾や、胚や成長点を露出させてパーティクルガンで打ち込むなどの手法も発表されている^{39), 40)}。バレイショでは、カルスにDNAとしてゲノム編集ツールを導入するが、細胞によってはDNAが一過的に発現しゲノムを編集するものの、導入したDNAが染色体に組み込まれない場合がある。これを選別し、導入DNAを含まないゲノム編集個体を作る方法が試みられており⁴¹⁾、また、導入された外来DNAが20ヌクレオチドのように短い場合もこれを検出できる方法の開発も行われている⁴²⁾。ゲノム編集の対象となるDNAは、核由来のものが大半である。細胞内器官である葉緑体⁴³⁾やミトコンドリア⁴⁴⁾の編集例も既に報告されており、今後は、細胞内器官のゲノム編集により特性を高めた食品・産業生物の開発が期待される。

ゲノム編集により得られる形質として求められるものとしては以下のものが挙げられ、一部は既に上市されている。農林畜水産分野および食品分野では、生産者メリットおよび消費者メリットをもたらす形質が求められる。生産者メリットとしては、耐病性、高成長性、高収量性、穂発芽耐性(コムギ)、シェルフライフの伸長性などの特性を有する品種が求められる。また、近年の世界的気候変動に対応できる品種(高温耐性および干ばつ耐性)が、植物、動物を問わず求められる。畜産分野では、米国において、生産者の安全確保のため角の無いウシ開発が行われている⁴⁵⁾。消費者メリットとしては、栄養成分を多く含む高品質(GABAが豊富なトマト、オレイン酸に富むダイズ)、低アレルゲン、より美味しい、低価格、毒素低減(バレイショ)、芽が出ない(バレイショ)が挙げられる。食品中の高度不飽和脂肪酸を増量するため、魚自身へのエイコサペンタエン酸(EPA)合成能の付与、あるいは、海洋微生物ラビンチュラの合成経路の改変がゲノム編集により行われている⁴⁶⁾。鶏アレルゲンであるオボムコイドを除去した鶏卵が開発され⁴⁷⁾、臨床試験が行われている。家畜の医療応用として、ヒトの臓器を作製する代替動物や移植実験に用いる免疫抑制動物が求められている。飼育を容易にするため小型化した免疫抑制ブタが開発されている。花粉症軽減のために、*CJACOS5*遺伝子をCRISPR-Cas9により編集し、花粉を産生しないスギが開発されている⁴⁸⁾。

国内でゲノム編集が行われている作物としては、バレイショ、コムギ、トルコギキョウ、ユリ、ピーマン、イネ、ダイズ、ダイコン、タマネギ、イチゴなどがあり、GABA含有量を高めたトマトが上市されている(サナテックライフサイエンス社)。海外ではコムギ、イチゴ、アボガド、ダイズ、トウモロコシ、カラシナ、レタスなどが挙げられ、高オレイン酸大豆、辛くないカラシナ、褐変防止レタスなどが商品化されている。畜産物では、国内では、ウシ⁴⁹⁾、ブタ、ニワトリ、ヤギなどがあり、海外では、ウシ、ブタが挙げられる。水産物では、国内ではマダイ、トラフグ、ヒラメ、ティラピア、マサバ、マグロがあり、マダイ、トラフグ、ヒラメは既に上市されており、ティラピアについても政府への届出が行われている(いずれもリージョナルフィッシュ社)。海外では、コイ類は主に中国で、ナマズ類は中国と米国で、ティラピアは米国とブラジルで、サケ・マス類はノルウェーで、

ヒラメは韓国でゲノム編集が行われているが、2025年5月時点で上市されているものはなく、商用を目指したゲノム編集の利用は多くない。

工業分野では、バイオ燃料などへの活用のために、ユーグレナが産生する油脂の特性をゲノム編集により改変する研究⁵⁰⁾などがある。バイオテクノロジー（ゲノム編集を含む）とデジタル技術を有機的に結びつけ、高性能の微生物や植物を生み出し活用する「スマートセルインダストリー」が注目されている。

細胞工学では、分子センサー・制御モジュールを組み込むことで細胞に所望の機能を実装してきた。ゲノム編集が、複数要素の相互作用からなる人工ネットワークを設計する合成生物学を、細胞工学へと適用可能にしている。2000年代初頭の合成生物学は、大腸菌を用いたDNAベース遺伝子回路（例えばトグルスイッチやリプレシレータ）の構築から出発した。近年では、哺乳細胞のゲノム編集の技術基盤が構築されたことから、転写因子ベース回路、細胞シグナルの再配線、人工受容体（SynNotch、CAR変法）などが報告されている。細胞工学において、「一機能デバイス」から「多段階論理・自己制御ネットワーク」へと設計スケールが拡大したといえる。

2015年以降は、RNA分子による高速・可逆制御に注目が集まる。RNAは、化学合成が容易であり、二次構造や修飾塩基を介して翻訳・スプライシング・分解を多層制御することが可能である。このため、細胞への導入量の精度と時空間解像度を両立できる。miRNA応答型OFF/ONスイッチ⁵¹⁾、toehold/IRESスイッチ⁵²⁾、ADAR編集依存センサー（RADARS）、化合物誘導型VPg翻訳活性化デバイス（CaVT）など、一本鎖RNAを細胞に導入した後にこのRNAが細胞内の複数の因子の存在状態を検出して遺伝子発現を行うか否かを決定する、論理演算プログラムが可能なmRNAが実現しつつある。

COVID-19パンデミックではmRNAワクチンが1年未満で臨床・量産に到達し、哺乳類合成生物学の実用化ポテンシャルを実証した。LNPによる臓器選択的送達、酵素ワンポット合成法の確立により、mRNA／非コードRNA医薬は、設計からPhase I試験開始まで3～5年で到達可能とされる。現在、感染症・がん・希少疾患・免疫調節を中心に、200件を超える臨床パイプラインが進行中である。

生成AIとロボティック自動化が、「設計—構築—試験—学習（DBTL）サイクル」を高速化している。VAE/Covariance Model融合のRfamGen⁵³⁾、言語モデルベースのRNA-FM⁵⁴⁾、構造予測を統合したAlphaFold3-RNAなどの基盤モデルは、限られた実験データから高機能リボザイムや人工タンパク質を*de novo*創出し、計算デザインとウェット検証を数日単位で反復可能にした。

世界情勢を見ると、米国DARPA「Nucleic Acid On-Demand World-Wide」、EU Horizon Europe「Advanced mRNA Therapeutics」などが、安全性規制サンドボックスと標準ベンチマークの整備を進める一方、中国は国家重点研究計画でAI連携RNA設計と国産LNPのサプライチェーンを強化している。日本でも、バイオ戦略2025において核酸医薬100品目開発を掲げ、産学官連携が加速している。

今後は、生体適合性LNP改良、低免疫性RNA骨格、*in vivo*多段階論理回路、倫理的・法的・社会的課題（ELSI）を考慮したガバナンスが鍵となる。2030年代には「プログラマブル細胞」が医療・産業・環境の共通プラットフォームとなり、疾患治療だけでなくバイオ製造やカーボンリサイクルへの貢献が期待される。

化学合成由来のDNAを連結して調製された合成ゲノムや合成染色体の構築が可能になっており、そのガバナンスも課題になっている。2010年に発表された合成ゲノム依存して生育する細菌については、その配列が天然ゲノムとほぼ同じものであったが⁵⁵⁾、その後不必要な部分を削り落としたminimal bacterial合成ゲノムにより生育する細菌も発表されている⁵⁶⁾。大腸菌については、通常はセリンに翻訳されるコドンの一部がロイシンを指定するように改変された合成ゲノムも構築され、遺伝子の水平伝搬を防ぐ方策として注目されている⁵⁷⁾。酵母についても合成染色体の構築が進んできた^{55), 59)}。わが国のCREST/さがけ「ゲノム合成」でも、哺乳類染色体の改変を含め、多くの関連技術が研究されると同時に、領域で取り組む研究開発に関するELSI論点の予見や対応、RRIの取り組みのあり方についての検討が進んできた⁶⁰⁾。

今世紀に入りその重要性が議論され始めた人工細胞を構築する研究⁶¹⁾は、この数年で世界各所の研究者のコミュニティの統合が進み⁶²⁾⁻⁶⁵⁾、合成生物学の有力な一分野となっている。細胞を創る研究の最終的な

目標の一つは、自律的に複製する人工細胞を創ることにある。その途中過程として、主として細胞を構成する(天然の)生体分子を用い、細胞の機能・性質の一部を持つ分子システムの構築が行われ、理工学の研究ツールとなっている。

理学的な研究の意義としては、構成的アプローチによる細胞システムの理解が挙げられる⁶⁶⁾⁻⁶⁸⁾。単純なモデル生物である大腸菌でさえ、数千万以上の分子から構成されてにもかかわらず、わずか20分で自らのコピーを正確に作り出すことができる。さらに、内部状態を変化させることでさまざまな環境条件に適応し生育する。自己複製能力、環境適応能力をもつ人工細胞をボトムアップに作ることができれば、これらの性質を持つ分子システムを構築する十分条件が明らかになる。加えて、本研究領域では、非生物から生物を構築するため、非生物と生物の境界が明らかにできることが期待される。

工学的観点では、天然の細胞に対してシステムの設計自由度やモジュラリティが高いという点が期待されている^{69), 70)}。人工細胞は、既知の物質のみから構成させてその構成成分を自由に調整することが出来る。この利点を生かせば、原理的には人工細胞に望みの機能を付与することが可能となる。同様に、不要な性質を持たないようにデザインすることも可能である。これは「生きている」ことを絶対条件とする天然細胞にはない性質であり、医療応用⁷¹⁾、バイオセンサー⁷²⁾、物質生産⁷³⁾などに資する人工細胞をデザインできることが期待される⁷⁴⁾。また、極限環境や宇宙を探索する目的での使用も提案されている⁷⁵⁾。

新技術を社会との対話とともに開発していくという姿勢を、合成生物学はその興隆時から続けている。生物がタンパク質合成には用いないD体のアミノ酸のように光学活性が逆転した分子を、生体内分解耐性をもつ抗体様分子として活用する研究が進んでいる⁷⁶⁾。この研究と人工細胞構築が組み合わさった後に作成される「天然生命鏡像(Mirror life)」について、人類に与えるリスクがScience誌に提言され、議論され始めている⁷⁷⁾。

3.2 トピックス

● AI × 自動化による高速 DBTL サイクル

大規模言語モデル・生成AI (DNA-LM、RNA-FM、AlphaFold3-RNA) とロボティック実験系が融合し、DNA配列／RNA構造／タンパク質設計を同時最適化する「設計主導型」プラットフォームが立ち上がった。数日で数千候補を設計→合成→機能評価→学習フィードバックする高速サイクルが、創薬・細胞工学を刷新している。

● プログラム可能なDNA組換え酵素の発見

DNAの組換え反応として、大きい配列の挿入や削除などを、DNA切断なしに選抜マーカなどの付随もなく高効率に行うことができれば、微生物や植物の改変からヒトの遺伝子治療に至る新たな応用可能性が拓ける。これまでのDNA組換え酵素リコンビナーゼはそれ自体の配列依存性が強く、自在に任意の配列間での組換えは困難であったが、東京大の西増らとアーク研究所(Arc Institute)のHsuらの共同研究により、新たなDNA組換え機構が自然界から見いだされた。大腸菌由来のIS621転移因子は、リコンビナーゼとブリッジRNAと呼ばれる特殊なsmall RNAを発現して複合体を形成し、このブリッジRNAに含まれる配列と相補的なドナーDNAおよびターゲットDNAの間の組換え反応を触媒することを明らかにした^{78), 79)}。ブリッジRNAの標的配列は改変可能であるため、任意に指定したDNA配列の間の組換え反応に利用することが可能である。大きな遺伝子断片の挿入あるいは削除、染色体間の組換えも可能であるため、今後の具体的な応用への取り組みが期待される。

● プログラム可能 mRNA / RNA デバイス

mRNAにON/OFFスイッチや多入力論理を組み込み、投与後に体内環境へ適応して自己調節する“スマートmRNA”が開発されている^{80), 81)}。RADARSやCellREADRといった翻訳活性化デバイスが、低分子や

miRNA/タンパク質等の標的因子をトリガーとする制御を実証している^{28), 29), 81)}。環状RNAや自己増幅型RNA等により生体内のRNA安定性をコントロールすることで治療効果の増強を狙う研究開発が進展している^{82), 83)}。

• DNA writer/barcode

DNA配列を記録媒体や識別タグとして利用するDNA writer/barcodeが、CRISPRおよび次世代シーケンサーやDNA合成技術によって勃興してきた。細胞の世代にわたって標的配列の改変が蓄積されることで細胞系譜を追跡できるGESTALT⁸⁴⁾が登場し、加えて細胞系譜に遺伝子発現プロファイルを記憶させることも試みられている⁸⁵⁾。バーコード配列を塩基編集によるマーカー遺伝子のスイッチングに利用し、特定の運命をたどった細胞の先祖を遡って分取して明らかにするClone select⁸⁶⁾のような新規技術が生み出されており、がんや免疫、再生医療分野の研究開発から細胞プログラミングにも繋がる強力なツールとなり得る。

• ゲノム編集に関する規制の緩和

2023年、EUにおいて、20ヌクレオチドまでの挿入や置換、任意のサイズの欠失、その植物の育種に使われる遺伝子プール内の遺伝子の一定制約下での挿入や置換を、新しいカテゴリーの操作として扱い、その産物を組換え体として扱わない、という提案がなされた。単一遺伝子を編集（書き換え、置換）する場合は20ヌクレオチドで十分であることから、植物については事実上SDN-1、SDN-2が認められたと考えられる。ニュージーランドにおいても同様の提案があり、今後の動向が注目される。

EUの方向転換は、アジア諸国や南北アメリカにおいてSDN-1およびSDN-2の規制がなくなりつつあることに対応した可能性がある。インドでは2022年3月に、SDN-1およびSDN-2で作出された植物について、外来遺伝子が含まれないものはGM規制の対象外としていた。インド農業・農民福祉大臣は、ICARインドイネ研究所とICARインド農業研究所が2種類のゲノム編集イネを開発したと発表した。それぞれのイネは、成熟日数が短縮されたものと、塩性およびアルカリ性土壌において収量が増加したものであった。フィリピンでは2022年5月時点で、新たな育種技術で作製された植物において外来遺伝子を含まないことが確認されれば規制対象外とすることが示されている。このように、アジア圏ではゲノム編集植物の利用への現実性が高まっている。

• ゲノム編集された魚類・畜産物の開発

ブラジルのBrazilian Fish社が米国のCenter for Aquaculture Technologies(CAT)社と提携し、ゲノム編集を用いてミオスタチン遺伝子機能を抑制した高肉産生ティラピアを開発した。ティラピアはコイに次いで世界で2番目に多く養殖されている魚種である。魚類は家畜に比べ量産化が容易であるため商業化に近い。日本以外で初の動物ゲノム編集食品となる可能性があり、世界各国の対応が注目される。英国のGenus社が豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）を引き起こすウイルスがブタ細胞に感染する際の受容体をCRISPR-Cas9により改変し、ブタに同ウイルスへの耐性を付与した。米国FDAは、このブタを肉食用として承認した。量産には時間を要するためまだ上市されていないが、これを前例として、家畜の商用を目指したゲノム編集が進むと思われる。

• オルガネラ編集

ミトコンドリアや葉緑体のような独自のゲノムを有するオルガネラにおいては、そのゲノム改変操作手法は極めて限られていた。オルガネラゲノムのDNA修復系には真核生物のようなNHEJがなく、多コピーで存在するため、DNA切断型の編集では変異を誘発することが困難である。そこで塩基編集による点変異導入が考えられるが、CRISPRのようなRNA複合体はオルガネラ内へのタンパク質輸送経路においてリフォールディングを行うため、そのままの形で入ることができない。Zinc FingerやTAL effectorのようなタンパク質ベースの

モジュールであればよいが、これらで高効率な塩基編集ツールは作成されてこなかった。塩基編集に用いる脱アミノ化酵素は一本鎖DNA特異的であり、CRISPRによるDNA二重鎖の開裂が必要であったためである。もし二本鎖DNAに作用するような脱アミノ化酵素であった場合は、無差別な変異原となり得る。ハーバード大のLiuらは、二本鎖DNAに作用するシトシン脱アミノ化酵素DddAをバクテリアトキシシンの中から見だし、これを二断片に分割したSplit enzymeとして2つのTAL effectorに分けて融合し、標的DNA配列上においてのみ二断片が会合して活性を発揮させることに成功した。これにより、ミトコンドリア内での塩基編集が可能となった⁸⁷⁾。より小型なZinc Fingerでの適用もなされた^{88), 89)}。これは、AAVへの搭載が容易な塩基編集技術であり、CRISPR関連の知的財産権に依存しないため、核ゲノムの編集においても有用性がある。ただし、オフターゲットは高く出やすいため、信頼性の向上がこれからの課題である。植物の葉緑体への適用も行われており⁹⁰⁾、新たな育種資源の開拓にもつながると期待される。

• ゲノム編集治療法の承認

Vertex Pharmaceuticals社およびCRISPR therapeutics社による鎌状赤血球症のゲノム編集治療法Casgevy[®]が2023年11月に英国、12月に米国で承認され、後に β サラセミアにも適応拡大された。これらの疾患はいずれも赤血球産生異常を起こす遺伝性疾患であり、ヘモグロビンを構成する β グロビン遺伝子に変異がある。Casgevy[®]は、この β グロビン遺伝子を直接標的としていない。胎児型ヘモグロビンFという、胎児のときだけに発現して出生後は発現が抑えられる別のヘモグロビンの発現を解放することで機能を補うべく、ヘモグロビンFの産生を抑制しているBCL11Aを、CRISPR/Cas9によって欠失するようにデザインされている。治療操作はヒトの全身で行うのではなく、*ex vivo*として造血幹細胞を取り出して改変して患者に自家移植する。体内送達の問題がなく副作用リスクをコントロールしやすい反面、コストは大きい。今後は、他家移植や*in vivo*編集、塩基編集の利用など、種々の改良が進められると想定され、ゲノム編集治療法開発のモデルケースとなりそうである。

• *in vivo* リプログラミングの進化

細胞の初期化を誘導する転写因子から構成される山中因子の一過性発現によるrejuvenationや、化合物／mRNAベースの組織内リプログラミングが、マウスから大型動物へと拡大している。従来*ex vivo*が主流だったCAR-Tなどの細胞療法を体内で直接プログラムするアプローチ (*in vivo* CAR-T) が登場している。特定のプライミング抗原を認識するsynNotch受容体を使用して、組織の微小環境を感知することにより、リアルタイムでのCARの発現を局所的に誘導する制御が実現されつつある⁹¹⁾。

3.3 課題

人材育成について、ゲノム編集は単なる技術であるため、「何を編集するか」を考えられ、データベースを使いこなしてターゲット遺伝子を探すことができる人材の育成が重要となる。大学の研究において、基礎生物学や医学・薬学ではゲノム編集技術が使われているものの、実際の産業に貢献するゲノム編集を行っている研究室は少ないことが、人材育成における課題となっている。

従って、バイオ、情報、材料を横断する教育プログラムと産学連携インターンシップの拡充が必要である。例えば、バイオ×情報×材料×規制科学のクロスアポイント制度、産学連携PhDプログラム、スタートアップ育成基金を拡充することが望ましい。市民講座やメディア連携による科学コミュニケーションを強化し、トランス・サイエンスの実践人材を育成する必要もある。

ゲノム編集を行うに当たり、必須の情報は対象生物のゲノム配列である。産業上有用な生物のゲノム情報を有するか否かは、国際競争力に非常に大きな影響を与える。高速で安価なゲノムシーケンス技術とアッセンブル、目的遺伝子の検索プログラムなど、ゲノム編集関連技術の高度化と低価格が喫緊の課題である。加えて、基礎生物学として、遺伝子およびタンパク質をコードしないゲノム部分の機能解析をさらに進める必要がある。

ゲノム編集に関わる知的財産権の問題は混沌としたままである。CRISPR-Cas9は複数特許の権利範囲がいまだに流動的であり、国や地域によっても異なるため、不確実性は前提である。国内企業はそういった問題を敬遠しがちであるが、海外企業の多くは割り切ってライセンスインしており、内外格差が広がる懸念がある。代替技術も登場しているものの、他を本当に抵触していないかどうかというFreedom to Operate (FTO) をライセンス元が保障するわけではなく、結局は入念な知財調査と技術評価が必要である。しかしながら、海外企業に比して、特に非製薬の国内企業の多くはゲノム編集のような新興分野の情報のアップデートが遅れている印象があり、自前で調査する専門性がない、あるいはコストをかけられない、というジレンマもみられる。新たな技術開発としては、オリジナリティの高い技術のシーズを求める一方で、シーズは枯渇しつつあるかも知れない。既存技術の改良であれば、排他性がある代替性のないことが重要であろう。社会導出に向けての知財戦略を含めた開発フェーズにおいても専門性を有するアカデミアが果たすべき役割は大きく、産学連携の枠組みと人材の育成を、国家プロジェクトや産業界とともに構築することが必要である。

ゲノム編集された生物を遺伝子導入生物（GMO）とするか否かの各国の判断はまだ明確にはなっていないものの、SDN-1とSDN-2に関しては、GMOとはしない方向に進んでいるようである。ゲノム編集生物の扱いに関する規制・法律に関しても整備されている国は少ない。しかしながら、アジアではゲノム編集生物を産業に活用する方向で進んでいる国が見られるようになってきた。

ゲノム編集の社会受容について、わが国において既に導出されているトマトや魚について、極端な忌諱は見られていないが、一般消費者の多くはまだ触れる機会がなくあえて積極的に選ぶとは思わないというのが実情であろう。より消費者にとってインパクトのある商品が社会に出る状況で、改めて試されることになるかもしれない。科学技術振興機構（JST）産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）食と先端技術共創コンソーシアムや一般社団法人日本ゲノム編集学会および関連団体においては、継続的な調査や啓蒙活動を行っていく必要がある。このように、日本ではゲノム編集食品が流通し始めているが、これらを輸出する、あるいは、海外からゲノム編集食品を輸入する場合に、輸出入の両国間で規制・法律の整合性が取れていなければ、想定外のトラブルが生じる可能性がある。このような場合、流通への直接的な障害に加え、消費者のゲノム編集生物・食品への受容性にも大きく影響する可能性がある。日本では食品においてゲノム編集技術使用の記載義務はないが、現状流通している食品では明確に表示されており、そのことが安心と信頼に結びついていると考えられる。海外からのゲノム編集食品への対処方法は、ゲノム編集食品の一般化を大きく左右する重要課題である。細胞工学の観点からは、長期発現やゲノム組み込みに伴うオフターゲット編集、発がん・免疫影響、水平伝播、デュアルユース問題を包括する指標と規制の枠組みが未整備である。国際規制サンドボックスを活用し、社会との対話を通じた共創型ガバナンスを構築する必要がある。

遺伝子発現・細胞機能の高精度・高安全制御として、塩基編集、プライム編集等の最新のゲノム編集技術とエピジェネティクス編集を多層統合し、一塩基改変から長期転写固定化までを「書き込み→読み出し→消去」できるプラットフォーム技術が必要である。作成した機能性細胞の運命を自由に制御できる時間制御付きキルスイッチや自己修復回路を組み込んだ“Fail-Safeデバイス”の標準化を急ぐ必要がある。

臓器・細胞選択的送達システムの革新として、遺伝子やRNA等の分子を標的組織や細胞に自在かつ特異的に送達する技術が重要となる。臓器・細胞特異性を高めるLNP改良と免疫原性低減が必須である。臓器指向性脂質、pH／酵素応答型LNP、VLP/DNA/RNAナノ構造を組み合わせた「モジュラー送達」を確立し、難送達組織向け in vivo 編集を実現することが期待される。また、mRNA収着タンパク質の網羅的解析とAI予測が求められる。

定量・動的制御モデルと計測標準の開発が重要である。単一の遺伝子改変で劇的に形質が変化するものは少ない。そのためOn-Offではない精緻な発現調節を可能にする手法や、組織あるいは成長段階特異的に編集する手法が重要になる。加えて、遺伝子間相互作用の解明と in silico での予測プログラムの開発が課題である。例えば、多入力論理のノイズ抑制と応答速度最適化には、反応速度論・確率論を統合したハイブリッドモデルが必要である。関連し、高スループット自動化実験とAI学習用の標準データセットが不足している。

経済安全保障の観点から、国際共同ベンチマークの策定、ハイスループット自動化プラットフォーム、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理に関する基準（GMP）に対応した核酸製造ライン、特殊脂質・酵素の国産化が急務である。クリティカル原材料サプライチェーンの多元化とオープン技術標準の策定で国際競争力を確保する。

人工細胞の研究は、理学的に興味深い成果を蓄積し、また、応用へのシーズとなりつつあるものの、いまだに社会実装に向けた道筋が明確でない点がある。その原因の一つとして、人工細胞の素材の多くを簡便に入手して活用することが難しい点が挙げられる。清水、上田（論文発表当時東大、現 それぞれ理研と早稲田大）らが開発した再構成翻訳系PureSystemは⁹²⁾、日米の会社から適切な値段で販売されるようになり、多くの人工細胞研究者が活用することとなった。一方、再構成DNA複製系のスタートアップは、米Moderna社に買収された。このような、人工細胞の素材の標準化、供給や共有が、国際会議でも議論されている。別の方向の実装への路として、アイデアを受託実験する方向も企画されている。合成生物学では、その黎明期から学生コンテストiGEMが人材供給エコシステムで重要な位置を占めた。中国が主導するコンテストSynBioChallengesでは、人工細胞部門が立ち上がり、学生の作成したコードがデザインしたDNA配列を、コンテスト主催者が合成してその機能を評価する体制になっている。

これらを総合し、今後取り組むべき研究開発テーマとして下記が挙げられる。

- ・スマートRNAの機能の緻密な改変のための量的な発現制御技術
- ・ゲノムや染色体全体書き換えの安全設計指針
- ・AIによる治療用タンパク質・RNAの創出
- ・医療応用に資する機能性人工細胞の開発
- ・極限環境で動作するRNA/DNAデバイスを包含した人工細胞による宇宙・医療応用
- ・環境修復（Bioremediation）を目的としたプログラマブル人工細胞
- ・*in vivo* バイオコンピューター治療

3.4 各国・地域の取り組み

ゲノム編集を含むバイオテクノロジーとしては、社会導出への移行に重点が置かれた大型プロジェクトが各国で見られ、特にCO₂削減および環境負荷の軽減といったSDGsに関連するプログラムが立ち上がっている。細胞を操作する技術については、大規模資金がRNAデバイス標準化・GMP製造・安全性ガイドライン策定を後押しし、国際協調と競争が加速している。

ゲノム編集研究の国別トレンドとして、米国が依然として基礎的な発見から臨床応用まで一貫して強みを発揮してきた。しかし、米国では第二次トランプ政権発足により、科学技術や環境問題への懐疑的な主張がなされており、今後の公的研究プログラムにも影響が出る恐れがある。さらに、大学助成金の削減も取り沙汰され、学生や研究者が米国を敬遠せざるを得ない状況になってきており、それに合わせてヨーロッパや中国は米国からの研究者のリクルーティングを強化している。

日本においては、基礎から応用まで裾野が広く、アプローチの異なるオリジナリティの高い研究が見られる。中国からは、主に改良技術に関する研究および植物分野への応用が矢継ぎ早に発表され、非常に大きなリソースが投入された圧倒的な開発競争力を感じる。韓国も当該分野での存在感は高く、気鋭の若手による質の高い研究が多い印象である。このアジアのプレゼンスを示す象徴として、アジア各国で持ち回り開催されている国際学会のFrontiers in Genome Engineeringが注目される。南・東南アジアでは研究に目立ったものはないが、ゲノム編集作物の受け入れ準備が着々と進んでいると思われる。また、アジア核酸医薬標準化コンソーシアムについて、日本、シンガポール、韓国の共同で準備が進んでいる。

・人工細胞に関する国際的な研究コミュニティの樹立

わが国では、2005年から活動を開始した「細胞を創る」研究会を交流の場として、人工細胞の各要素に

関する異分野融合研究が進められてきた。2010年代に入り、Build-a-Cell（米国）、BaSyC（Building a Synthetic Cell）（オランダ）、MaxSynBio（ドイツ）、fabriCELL（英国）などの人工細胞構築を目指すコンソーシアムや関連する教育プログラムが海外において次々と設立され、ヨーロッパのプロジェクト群はSynCellEUイニシアチブとしての活動を展開している⁹³⁾。アジアについても、中国で人工細胞の大型研究プロジェクトが開始されたことを契機に、定期的なワークショップが開かれるようになっていく。JSTおよびAMEDの日英ASPIRE、JSPSの日中韓フォーサイト事業の2025年のテーマが人工細胞となるなど、さまざまな国際共同研究のコアが生まれてきている。これら世界各地での人工細胞研究の興隆を受け、2024年に各国の有力研究者を絞って招待したSynCell global summitが開催された。

【日本】

• 基礎研究

- ・ 基礎から応用まで裾野が広くオリジナリティも高い研究が見られるが、海外と競合するテーマでは規模とスピードに押されて主導権を握れないケースがある。
- ・ Bridge RNAによるプログラム可能なDNA組換え酵素の発見など、構造解析とそれに基づくエンジニアリングにおいて、東京大学と海外機関の国際共同研究によってハイインパクトな仕事がなされている。
- ・ 塩基編集 Target-AID のオフターゲット大幅低減と高精度化が進展している。
- ・ DNAバーコードと塩基編集の応用により、細胞運命を遡った過去の細胞を単離する技術が開発された。
- ・ CiRA／東大定量研の二重判定 miRNA スイッチ、京都大学 CiRA の次世代型 iPS 細胞の創出による細胞治療・創薬を目指した研究が展開されている。
- ・ CiRA／東大定量研が miRNA スイッチ技術をオープンラボ形式で展開している。
- ・ JST および AMED-APSIRE、JST フォーサイト事業など国際交流研究に人工細胞が採択され研究が推進されている。

• 応用研究・開発

- ・ 米国と比較するとベンチャー投資等の規模感は小さいが、農水産物の導出はアカデミアや国家プロジェクトの協業で世界に先行しているものがある。
- ・ サナテックシード社の高 GABA トマトが上市された。
- ・ 新たにトウモロコシ、ジャガイモ、ヒラメ、ティラピアの届出が完了した。
- ・ リージョナルフィッシュ社のマダイとフグが上市され、ヒラメの届け出も行われた。社会受容性に関してはやや議論が見られる。
- ・ アレルゲン低減卵の臨床試験が順調に進んでいる。
- ・ 乳酸菌の塩基編集による二型糖尿病増悪因子除去株が作成された。
- ・ iPS 細胞研究財団から臨床用 HLA ゲノム編集 iPS 細胞ストックの提供が開始された。
- ・ 再発子宮頸癌に対する iPS 細胞由来 CTL 療法の臨床試験を順天堂大が開始した。
- ・ モダリス社のエピゲノム編集による先天性筋ジストロフィー 1A 型の治療法開発について米国 FDA からオーファンドラッグ指定を受けた。
- ・ 政策・資金：バイオ戦略2025で「核酸医薬100品目開発」を掲げ、AMED「革新的核酸医薬」やNEDO先導研究においてスマート mRNA 医薬や *in vitro/vivo* CAR-T 等の臨床 PoC を後押ししている。
- ・ 研究インフラ：阪大・理研を中心に国産 LNP ライブラリと GMP mRNA 製造ラインを整備している。
- ・ Meiji Seika ファルマが自己増幅 mRNA ワクチンについて、世界で初めて日本で承認を取得し販売を開始した。

● 注目すべきプロジェクト

- ・ GteX（革新的GX技術創出事業）バイオものづくり領域（2023～2032年度）

カーボンニュートラルに向けて、主に微生物と植物を用いた有用物質生産により脱石油およびCO₂削減を目指すGreen transformation（GX）技術を開発する。さまざまな微生物や植物における代謝工学や培養技術、デジタル化などとともにゲノム編集技術の活用により高度なゲノム改変を施して高機能化を目指す。

- ・ 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構グリーンイノベーション基金事業「バイオものづくり技術によるCO₂を直接原料としたカーボンリサイクルの推進」プロジェクト（2023～2030年度）

『「2050年カーボンニュートラル」の目標達成に向け、CO₂を原料とした新しいバイオものづくり製品の社会実装とCO₂の資源化による産業構造の変革を目指す事業』。このプロジェクトでは、ゲノム編集やゲノム構築などの最先端のバイオ技術を適用し、異分野事業者との共同開発によりCO₂を原料としたバイオによるカーボンリサイクルを促進する。

- ・ 農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究「ゲノム編集技術を活用した農作物品種・育種素材の開発（国民理解促進のための科学的知見の集積）」（2020～2024年度）

ゲノム編集技術の社会実装に向けて、国民の疑問に答えるために必要となる科学的知見を集積することを目指したプロジェクトである。作物および魚類において、従来育種過程での変異発生様式の理解、オフターゲット変異や外来遺伝子の有無、生物多様性への影響などの知見を集積する。

[評価* 基礎研究：現状○/トレンド→、応用研究・開発：現状○/トレンド△]

【米国】

● 基礎研究

- ・ 成長分野に巨額の投資と優秀な人材が集まるエコシステムが確立されており、質と量の両面で圧倒的である。
- ・ アカデミアと産業が直結し、応用へのシナリオが見える基礎研究が多く、基盤的なバイオロジーの発見から新技術開発にまで一気につなげることができ、知財戦略も優れている。
- ・ CRISPRに依存しない塩基編集によりオルガネラゲノム編集を可能とした。ヒト細胞においても標的挿入が高効率に行えるCRISPR-associated transposases（CASTs）のエンジニアリングが行われた。
- ・ ウイルス様粒子VLPによるデリバリー手法の開発も進んでいる。
- ・ MIT、Harvard Wyss、StanfordがeToehold、RADARSを開発。DARPA「Nucleotide Synthesis NOW」、NIH RADx-Biotools、NSF EBRCにより年10億ドル規模を投下。

● 応用研究・開発

- ・ 創薬に莫大な資金が流れ込み、その源泉となる基盤技術の目利きも優れ、トレンドを作りあげて主導権を握る。
- ・ CRISPR/Cas9、Cas12a、Cas13、さらに小型のCasなど、CRISPR基盤技術およびプライム編集など応用技術の知的財産権の多くを確保している。
- ・ FDAに250以上のゲノム編集治療による治験が登録され、150以上が進行中とされる。
- ・ 遺伝性アミロイドシスの治験がPhase III試験入りした。
- ・ Verve Therapeutics社の塩基編集による家族性高コレステロール血症の*in vivo*治療が臨床の初期段階での有効性を確認した。
- ・ プライム編集による初の治験として慢性肉芽腫症（CGD）を対象としたものがFDAに認可された。
- ・ エピゲノム編集のTune Therapeutics社によるHBV治験についてニュージーランドおよび香港において認可された。

- ・ Moderna社、Tome Bio社がスマートmRNAをPhase I/II 試験に、Lilly社/Verve社 が*in vivo* Base Editingを臨床投与開始した。
- ・ FDA は「RNA Therapeutics CMC ガイダンス（2024 Draft）」を発表し規制を明確化しつつある。
- ・ 農業分野においてCorteva社はCRISPR-Cas9 関連の知的財産権を一元的に管理するライセンス窓口となっている。
- ・ Calyxt社のTALAENでの高オレイン酸大豆の導出後、同様の商品開発が種々のプラットフォームで追隨している。
- ・ Inari社がゲノム編集による高収量コムギの野外試験を、オーストラリア現地企業と共に開始した。
- ・ 植物での塩基編集を行うPairwise社が種無しブラックベリーの開発を発表した。
- ・ 英国Genus社のゲノム編集ブタを米国FDAが食肉用として承認した。
- ・ Center for Aquaculture Technologies社がティラピアでのゲノム編集を発表した。
- ・ トランプ新政権により、NIH、FDA、CDCなどの組織や予算が縮小される可能性がある。加えてトランプ政権による移民や大学への締め付け、補助金や医療費の削減などは、アメリカの強みを破壊する方向に進んでいる。医療費の高騰、国民皆保険の欠如と貧富の差が臨床試験のやりやすさに繋がっているという矛盾はある。

● 注目すべきプロジェクト

- ・ National Science Foundation : NSF BioFoundries (7,500 万ドル)
細胞の設計から構築までを標準化して工業的に行うバイオフィアウンドリの設立拠点として5件が採択されている。
- ・ 米国 DARPA NOW (Nucleic acids On-Demand Worldwide) (2019-2024年)
コンテナ型モバイル製造システムにより、現地・短期間（数日以内）でDNAやRNAワクチン・治療薬をGMP品質で合成し、数百回分の調製・包装を実現することを目指した。
- ・ National Science Foundation : NSF global centers (8,200 万ドル) (米国、カナダ、フィンランド、日本、韓国、英国)
細胞治療実現に向けて、第1フェーズの技術開発から臨床への移行を加速させる第2フェーズが推進されている。国際連携による農作物の改良やバイオマス資源化などバイオテクノロジーの社会的応用を拡大するバイオエコノミー研究の各拠点を設置する。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド△、応用研究・開発：現状◎／トレンド△]

【欧州】

● 基礎研究

- ・ CRISPRの純粋な基礎研究について造詣が深く裾野が広い。ゲノム編集技術を利用した遺伝子スクリーニング、遺伝子の機能解析など生物学的な基礎研究が目立つ。
- ・ 小型Cas12の祖先型となるトランスポゾンTnpBの構造を明らかとした（リトアニアのグループと米国、日本、オランダのグループが同時）。
- ・ 植物の大規模な染色体工学にカールスルーエ工科大学が成功した。
- ・ Horizon Europe「Advanced mRNA Therapeutics」「Safe & Sustainable by Design」、英国UKRI Synthetic Biology for Growth Programmeが資金供給している。イギリスではEngineering Biologyが加速している。

● 応用研究・開発

- ・ TALENの基本特許を有するセレクトイス社の大細胞型B細胞リンパ腫およびメラノーマを対象疾患とし

たものがPhase I/II 試験にある。

- ・初のゲノム編集治療法として、鎌状赤血球症のゲノム編集治療法 Casgevy[®] が2023年11月に英国および12月に米国で承認され、後に β サラセミアにも適応拡大された。
- ・BioNTech 社がドイツ・ルワンダでモジュラー mRNA 工場「BioNTainer」を展開している。
- ・EMAは mRNA/MOD RNA 指針を改訂した。
- ・ゲノム編集作物についてEUにおいてGMOの扱いから外す方向に修正された。
- ・Bayer 社はMonsanto 社を買収、Pairwise 社を設立するなどゲノム編集作物開発において先手を打って進めている。
- ・BASF 社はCRISPR での作物育種においてやや出遅れ感がある。
- ・Vilnius大発のCaszyme 社はさまざまなCasを探索して知的財産権を確保し、農業分野ではCorteva 社と共同研究開発を行っている。
- ・Tropic Bioscience 社はバナナやコーヒーなどの熱帯作物に注力している。Tropic Bioscience 社がゲノム編集バナナを作製し、フィリピンでの生産が認められた。

● 注目すべきプロジェクト

- ・GeneBEcon（2022-2025年）（550万ユーロ）

Horizon Europe programmeにおいて採択された、新ゲノム技術による環境に配慮した農業およびバイオ生産分野への応用に関するプログラムである。

- ・EU Horizon Europe「Advanced mRNA Therapeutics」（2019-2025年）

品質に基づく設計（QbD）によるmRNAナノメディシンプラットフォームの構築と、がん患者に対する臨床導入を目指す。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド△]

【中国】

● 基礎研究

- ・オリジナリティや一貫性はまだ乏しいものの、新技術に対して即座に適用拡大や改良技術を展開、物量とスピードで圧倒してくるため競争力は非常に高い。信頼性に関して注意を要するものもあるが、認めるべき重要な研究も増えてきており、研究者のレベルも質と量の両面で底上げされてきている。
- ・世界中の中国人コミュニティの情報ネットワークが機能している。
- ・各種生物のゲノム解読および発現解析を精力的に行なっている。
- ・深圳や各地で人工細胞の研究拠点が成立した。

● 応用研究・開発

- ・国策としてゲノム編集の技術開発、疾患応用および作物育種を大々的に進めており、豊富なリソースを活用した研究が多い。
- ・農作物の品種改良技術として、新しい技術の植物での適用と改良および導入手法とのパッケージにも強みを見せている。
- ・Syngenta 社は中国資本となりつつグローバルにゲノム編集作物開発を展開している。
- ・規制や倫理あるいはコストの問題で他国では実施が面倒な実験（動物実験や植物野外実験など）がやりやすいことが競争優位になっている状況もある。
- ・Qi Biodesign 社が稲をはじめ40種以上の作物でゲノム編集を実施している。
- ・国家重点研究計画「合成生物学イノベーション 2030」で約500億中国人民元を投入する。mRNA ワクチン・基盤酵素・脂質原料の国産サプライチェーンを整備する。

- ・ Abogen 社、Stemirna 社が mRNA ワクチン Phase III 試験、Tsingke 社が AI 設計 RNA と自動化 DNA 合成で世界最大級能力を保有する。

● 注目すべきプロジェクト

深圳で State Key Laboratory of Quantitative Synthetic Biology を運営する研究グループが、それぞれ 22 億円、15 億円相当の人工細胞に関する研究費を Chinese Academy of Sciences と National Science Foundation of China から獲得している。合成生物学全体では、北京や上海地域の拠点化も進んでいる。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

● 基礎研究

- ・ CRISPR 以前よりゲノム編集研究への取り組みがあり、基礎技術の改良に強く、研究現場から課題を見つけるようなボトムアップ的な質の高い研究が光る。
- ・ 機械学習および大規模解析による、編集結果やオフターゲットの予測、効率最大化のための設計など、解析技術にも優れる。
- ・ 小型の Zinc Finger デアミナーゼによる塩基編集およびオルガネラ編集が発表された。TALE デアミナーゼのオフターゲット低減にも成功している。
- ・ 韓国におけるゲノム編集研究の草分けである Jin Soo Kim は EDGENE 社およびシンガポール国立大学に転籍した。

● 応用研究・開発

- ・ 農水畜産物の品種改良から研究ツール提供、疾患治療など全方位的に応用展開している。
- ・ Toolgen 社が初期の CRISPR 関連知的財産権として RNP 技術に関する特許を有しており、Vertex 社の Casgevy® を特許侵害で提訴している。
- ・ ミトコンドリア塩基編集による疾患治療法を開発するベンチャーである EDGENE 社が Jin Soo Kim により設立された。
- ・ MoST 「K-Bio Next Vision」ロードマップで合成生物学を三大重点領域に指定した。政府ファンドが SK Bioscience 社の mRNA プラント拡張と IBS RNA デバイスセンターを支援している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

* 基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDS の調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ 1～2 年の研究開発水準の変化）：↗ 上昇傾向、→ 現状維持、↘ 下降傾向

参考文献

- 1) Martin Jinek, et al., “A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity,” *Science* 337, no. 6096 (2012): 816-821, <https://doi.org/10.1126/science.1225829>.
- 2) Bernd Zetsche, et al., “Cpf1 is a single RNA-guided endonuclease of a class 2 CRISPR-Cas system,” *Cell* 163, no. 3 (2015): 759-771, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2015.09.038>.

- 3) Hiroshi Nishimasu, et al., “Engineered CRISPR-Cas9 nuclease with expanded targeting space,” *Science* 361, no. 6408 (2018): 1259-1262, <https://doi.org/10.1126/science.aas9129>.
- 4) Russell T. Watson, et al., “Unconstrained genome targeting with near-PAMless engineered CRISPR-Cas9 variants,” *Science* 368, no. 6488 (2020): 290-296, <https://doi.org/10.1126/science.aba8853>.
- 5) Christopher A. Vakulskas, et al., “A high-fidelity Cas9 mutant delivered as a ribonucleoprotein complex enables efficient gene editing in human hematopoietic stem and progenitor cells,” *Nature Medicine* 24, no.8 (2018): 1216-1224, <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0137-0>.
- 6) F. Ann Ran, et al., “In vivo genome editing using *Staphylococcus aureus* Cas9,” *Nature* 520, no. 7546 (2015): 186-191, <https://doi.org/10.1038/nature14299>.
- 7) Patrick Pausch, et al., “CRISPR-Cas Φ from huge phages is a hypercompact genome editor,” *Science* 369, no. 6501 (2020): 333-337, <https://doi.org/10.1126/science.abb1400>.
- 8) Tomohiro Hino, et al., “An AsCas12f-based compact genome-editing tool derived by deep mutational scanning and structural analysis,” *Cell* 186, no. 22 (2023): 4920-4935.e23, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.08.031>.
- 9) Tetsushi Sakuma, et al., “MMEJ-assisted gene knock-in using TALENs and CRISPR-Cas9 with the PITCH systems,” *Nature Protocols* 11, no.1 (2016): 118-133, <https://doi.org/10.1038/nprot.2015.140>.
- 10) Kazuto Yoshimi, et al., “ssODN-mediated knock-in with CRISPR-Cas for large genomic regions in zygotes,” *Nature Communications* 7, no. 1 (2016): 10431, <https://doi.org/10.1038/ncomms10431>.
- 11) Keiichiro Suzuki, et al., “In vivo genome editing via CRISPR/Cas9 mediated homology-independent targeted integration,” *Nature* 540, no.7631 (2016): 144-149, <https://doi.org/10.1038/nature20565>.
- 12) Matthew T. N. Yarnall, et al., “Drag-and-drop genome insertion of large sequences without double-strand DNA cleavage using CRISPR-directed integrases,” *Nature Biotechnology* 41, no. 4 (2023): 500-512, <https://doi.org/10.1038/s41587-022-01527-4>.
- 13) Hiroyuki Morisaka, et al., “CRISPR-Cas3 induces broad and unidirectional genome editing in human cells,” *Nature Communications* 10, no.1 (2019): 5302, <https://doi.org/10.1038/s41467-019-13226-x>.
- 14) Keishi Osakabe, et al., “Genome editing in plants using CRISPR type I-D nuclease,” *Communications Biology* 3, no.1 (2020): 648, <https://doi.org/10.1038/s42003-020-01366-6>.
- 15) Andrew V. Anzalone, et al., “Search-and-replace genome editing without double-strand breaks or donor DNA,” *Nature* 576, no.7785 (2019): 149-157, <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1711-4>.
- 16) Alexis C. Komor, et al., “Programmable editing of a target base in genomic DNA without double-stranded DNA cleavage,” *Nature* 533, no. 7603 (2016): 420-424, <https://doi.org/10.1038/nature17946>.
- 17) Keiji Nishida, et al., “Targeted nucleotide editing using hybrid prokaryotic and vertebrate adaptive immune systems,” *Science* 353, no. 6305 (2016): aaf8729, <https://doi.org/10.1126/science.aaf8729>.

- 18) Nicole M. Gaudelli, et al., “Programmable base editing of A·T to G·C in genomic DNA without DNA cleavage,” *Nature* 551, no.7681 (2017): 464-471, <https://doi.org/10.1038/nature24644>.
- 19) Luke A. Gilbert, et al., “CRISPR-mediated modular RNA-guided regulation of transcription in eukaryotes,” *Cell* 154, no.2 (2013): 442-451, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.06.044>.
- 20) Lei S. Qi, et al., “Repurposing CRISPR as an RNA-guided platform for sequence-specific control of gene expression,” *Cell* 152, no.5 (2013): 1173-1183, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.02.022>.
- 21) Anna M. Chiarella, et al., “Dose-dependent activation of gene expression is achieved using CRISPR and small molecules that recruit endogenous chromatin machinery,” *Nature Biotechnology* 38, no.1 (2020): 50-55, <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0296-7>.
- 22) Sumiyo Morita, et al., “Targeted DNA demethylation in vivo using dCas9-peptide repeat and scFv-TET1 catalytic domain fusions,” *Nature Biotechnology* 34, no.10 (2016): 1060-1065, <https://doi.org/10.1038/nbt.3658>.
- 23) Hsin-Kai Liao, et al., “In Vivo Target Gene Activation via CRISPR/Cas9-Mediated Trans-epigenetic Modulation,” *Cell* 171, no. 7 (2017): 1495-1507.e15, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.10.025>.
- 24) Mizuho Ichinose, et al., “U-to-C RNA editing by synthetic PPR-DYW proteins in bacteria and human culture cells,” *Communications Biology* 5, no. 1 (2022): 968, <https://doi.org/10.1038/s42003-022-03927-3>.
- 25) Ning Ping, et al., “Translational enhancement of target endogenous mRNA in mammalian cells using programmable RNA-binding pentatricopeptide repeat proteins,” *Scientific Reports* 14, no. 1 (2024): 251, <https://doi.org/10.1038/s41598-023-50776-z>.
- 26) Omar O. Abudayyeh, et al., “RNA targeting with CRISPR-Cas13,” *Nature* 550, no. 7675 (2017): 280-284, <https://doi.org/10.1038/nature24049>.
- 27) Kazuki Kato, et al., “Structure and engineering of the type III-E CRISPR-Cas7-11 effector complex,” *Cell* 185, no. 13 (2022): 2324-2337.e16, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.05.003>.
- 28) Liang Qu, et al., “Programmable RNA editing by recruiting endogenous ADAR using engineered RNAs,” *Nature Biotechnology* 37, no.9 (2019): 1059-1069, <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0178-z>.
- 29) Tobias Merkle, et al., “Precise RNA editing by recruiting endogenous ADARs with antisense oligonucleotides,” *Nature Biotechnology* 37, no.2 (2019): 133-138, <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0013-6>.
- 30) Hui Yang and Dinshaw J. Patel, “A type III-E CRISPR Craspase exhibiting RNase and protease activities,” *Cell Research* 32, no. 12 (2022): 1044-1046, <https://doi.org/10.1038/s41422-022-00739-2>.
- 31) Chunyi Hu, et al., “Craspase is a CRISPR RNA-guided, RNA-activated protease,” *Science* 377, no. 6612 (2022): 1278-1285, <https://doi.org/10.1126/science.add5064>.
- 32) Jonathan S. Gootenberg, et al., “Nucleic acid detection with CRISPR-Cas13a/C2c2,” *Science* 356, no.6336 (2017): 438-442, <https://doi.org/10.1126/science.aam9321>.
- 33) Janice S. Chen, et al., “CRISPR-Cas12a target binding unleashes indiscriminate single-stranded DNase activity,” *Science* 360, no. 6387 (2018): 436-439, <https://doi.org/10.1126/>

science.aar6245.

- 34) Kazuto Yoshimi, et al., “CRISPR-Cas3-based diagnostics for SARS-CoV-2 and influenza virus,” *iScience* 25, no. 2 (2022): 103830, <https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.103830>.
- 35) Meirui An, et al., “Engineered virus-like particles for transient delivery of prime editor ribonucleoprotein complexes in vivo,” *Nature Biotechnology* 42, no. 10 (2024): 1526-1537, <https://doi.org/10.1038/s41587-023-02078-y>.
- 36) Sikai Ling, et al., “Customizable virus-like particles deliver CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein for effective ocular neovascular and Huntington’s disease gene therapy,” *Nature Nanotechnology* 20, no. 4 (2025): 543-553, <https://doi.org/10.1038/s41565-024-01851-7>.
- 37) Akiyoshi Nakamura, et al., “The sonication-assisted whisker method enables CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein delivery to induce genome editing in rice,” *Scientific Reports* 13, no. 1 (2023): 14205, <https://doi.org/10.1038/s41598-023-40433-w>.
- 38) Erika Toda, et al., “An efficient DNA- and selectable-marker-free genome-editing system using zygotes in rice,” *Nature Plants* 5, no. 4 (2019): 363-368, <https://doi.org/10.1038/s41477-019-0386-z>.
- 39) Zhen Liang, et al., “Efficient DNA-free genome editing of bread wheat using CRISPR/Cas9 ribonucleoprotein complexes,” *Nature Communications* 8, no. 1 (2017): 14261, <https://doi.org/10.1038/ncomms14261>.
- 40) Chikako Kuwabara, et al., “A DNA-free and genotype-independent CRISPR/Cas9 system in soybean,” *Plant Physiology* 196, no. 4 (2024): 2320-2329, <https://doi.org/10.1093/plphys/kiae491>.
- 41) Shuhei Yasumoto, et al., “Targeted genome editing in tetraploid potato through transient TALEN expression by Agrobacterium infection,” *Plant Biotechnology (Tokyo)* 37, no. 2 (2020): 205-211, <https://doi.org/10.5511/plantbiotechnology.20.0525a>.
- 42) Shuhei Yasumoto and Toshiya Muranaka, “Foreign DNA detection in genome-edited potatoes by high-throughput sequencing,” *Scientific Reports* 13, no. 1 (2023): 12246, <https://doi.org/10.1038/s41598-023-38897-x>.
- 43) Issei Nakazato, et al., “Targeted base editing in the plastid genome of *Arabidopsis thaliana*,” *Nature Plants* 7, no. 7 (2021): 906-913, <https://doi.org/10.1038/s41477-021-00954-6>.
- 44) Issei Nakazato, et al., “Targeted base editing in the mitochondrial genome of *Arabidopsis thaliana*,” *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 119, no. 20 (2022): e2121177119, <https://doi.org/10.1073/pnas.2121177119>.
- 45) Amy E. Young, et al., “Genomic and phenotypic analyses of six offspring of a genome-edited hornless bull,” *Nature Biotechnology* 38, no. 2 (2020): 225-232, <https://doi.org/10.1038/s41587-019-0266-0>.
- 46) Yohei Ishibashi, et al., “PUFA synthase-independent DHA synthesis pathway in *Parietichytrium* sp. and its modification to produce EPA and n-3DPA,” *Communications Biology* 4, no. 1 (2021): 1378, <https://doi.org/10.1038/s42003-021-02857-w>.
- 47) Shota Koyama, et al., “Ovomucoid-null eggs produced via genome-editing technology: Protein composition and physicochemical properties,” *Food Bioscience* 63 (2025): 105759, <https://doi.org/10.1016/j.fbio.2024.105759>.
- 48) Mitsuru Nishiguchi, et al., “CRISPR/Cas9-mediated disruption of *CjACOS5* confers no-pollen formation on sugi trees (*Cryptomeria japonica* D. Don),” *Scientific Reports* 13, no. 1

- (2023): 11779, <https://doi.org/10.1038/s41598-023-38339-8>.
- 49) Mitsumi Ikeda, et al., “Correction of a Disease Mutation using CRISPR/Cas9-assisted Genome Editing in Japanese Black Cattle,” *Scientific Reports* 7, no. 1 (2017): 17827, <https://doi.org/10.1038/s41598-017-17968-w>.
 - 50) Sakura Nagamine, et al., “Genome editing-based mutagenesis stably modifies composition of wax esters synthesized by *Euglena gracilis* under anaerobic conditions,” *Bioresource Technology* 410 (2024): 131255, <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2024.131255>.
 - 51) Yoshihiko Fujita, et al., “A versatile and robust cell purification system with an RNA-only circuit composed of microRNA-responsive ON and OFF switches,” *Science Advances* 8, no. 1 (2022): eabj1793, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abj1793>.
 - 52) Megan A. McSweeney, Yan Zhang and Mark P. Styczynski, “Short Activators and Repressors of RNA Toehold Switches,” *ACS Synthetic Biology* 12, no. 3 (2023): 681-688, <https://doi.org/10.1021/acssynbio.2c00641>.
 - 53) Shunsuke Sumi, Michiaki Hamada and Hirohide Saito, “Deep generative design of RNA family sequences,” *Nature Methods* 21, no. 3 (2024): 435-443, <https://doi.org/10.1038/s41592-023-02148-8>.
 - 54) Jiayang Chen, et al., “Interpretable RNA Foundation Model from Unannotated Data for Highly Accurate RNA Structure and Function Predictions,” arXiv.org e-Print archive, arXiv:2204.00300, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.00300> (2025年9月19日アクセス) .
 - 55) Daniel G Gibson, et al., “Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome,” *Science* 329, no. 5987 (2010): 52-56, <https://doi.org/10.1126/science.1190719>.
 - 56) Clyde A. Hutchison 3rd., et al., “Design and synthesis of a minimal bacterial genome,” *Science* 351, no. 6280 (2016): aad6253, <https://doi.org/10.1126/science.aad6253>.
 - 57) Jérôme F. Zürcher, et al., “Refactored genetic codes enable bidirectional genetic isolation,” *Science* 378, no. 6619 (2022): 516-523, <https://doi.org/10.1126/science.add8943>.
 - 58) Leslie A. Mitchell, et al., “Synthesis, debugging, and effects of synthetic chromosome consolidation: synVI and beyond,” *Science* 355, no. 6329 (2017): eaaf4831, <https://doi.org/10.1126/science.aaf4831>.
 - 59) Yu Zhao, et al., “Debugging and consolidating multiple synthetic chromosomes reveals combinatorial genetic interactions,” *Cell* 186, no. 24 (2023): 5220-5236.e16, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.09.025>.
 - 60) 社会技術研究開発センター (RISTEX)「『ゲノム倫理』研究会」https://www.jst.go.jp/ristex/internal_research/elsi/genome/ (2025年9月19日アクセス) .
 - 61) Jack W. Szostak, David P. Bartel and P. Luigi Luisi, “Synthesizing life,” *Nature* 409, no. 6818 (2001): 387-390, <https://doi.org/10.1038/35053176>.
 - 62) Oskar Staufer, et al., “Science Forum: Building a community to engineer synthetic cells and organelles from the bottom-up,” *eLife* 10 (2021): e73556, <https://doi.org/10.7554/elife.73556>.
 - 63) Meifang Fu, Xuefei Li and Weijie Zhao, “The Asian Synthetic Cell Initiative: highlights from the first SynCell Asia workshop,” *National Science Review* 12, no. 2 (2024): nwae377, <https://doi.org/10.1093/nsr/nwae377>.
 - 64) SynCell Global Summit, “SynCell Global Summit 2024,” <https://syncellglobal.com/> (2025年9月19日アクセス) .

- 65) Simone Giaveri, et al., “Building a Synthetic Cell Together,” *Nature Communications* 16, no. 1 (2025): 7488, <https://doi.org/10.1038/s41467-025-62778-8>.
- 66) Stephen Mann, “Systems of creation: the emergence of life from nonliving matter,” *Accounts of Chemical Research* 45, no. 12 (2012): 2131-2141, <https://doi.org/10.1021/ar200281t>.
- 67) Ali Salehi-Reyhani, Oscar Ces and Yuval Elani, “Artificial cell mimics as simplified models for the study of cell biology,” *Experimental Biology and Medicine (Maywood)* 242, no. 13 (2017): 1309-1317, <https://doi.org/10.1177/1535370217711441>.
- 68) J. Craig Blain and Jack W. Szostak, “Progress toward synthetic cells,” *Annual Review of Biochemistry* 83 (2014): 615-640, <https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-080411-124036>.
- 69) Wentao Jiang, et al., “Artificial Cells: Past, Present and Future,” *ACS Nano* 16, no. 10 (2022): 15705-15733, <https://doi.org/10.1021/acsnano.2c06104>.
- 70) Kira Sampson, Carlise Sorenson and Katarzyna P. Adamala, “Preparing for the future of precision medicine: synthetic cell drug regulation,” *Synthetic Biology* 9, no. 1 (2024): ysae004, <https://doi.org/10.1093/synbio/ysae004>.
- 71) Jochen Estebano Hernandez Bücher, et al., “Bottom-up assembly of target-specific cytotoxic synthetic cells,” *Biomaterials* 285 (2022): 121522, <https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2022.121522>.
- 72) Kleins Ngocho, et al., “Synthetic Cells from Droplet-Based Microfluidics for Biosensing and Biomedical Applications,” *Small* 20, no. 33 (2024): e2400086, <https://doi.org/10.1002/smll.202400086>.
- 73) Huong Thanh Nguyen, Sungwoo Lee and Kwanwoo Shin, “Controlled metabolic cascades for protein synthesis in an artificial cell,” *Biochemical Society Transactions* 49, no. 5 (2021): 2143-2151, <https://doi.org/10.1042/BST20210175>.
- 74) Felix Lussier, et al., “Can Bottom-Up Synthetic Biology Generate Advanced Drug-Delivery Systems?” *Trends in Biotechnology* 39, no. 5 (2021): 445-459, <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2020.08.002>.
- 75) Lynn J Rothschild, et al., “Building Synthetic Cells—From the Technology Infrastructure to Cellular Entities,” *ACS Synthetic Biology* 13, no. 4 (2024): 974-997, <https://doi.org/10.1021/acssynbio.3c00724>.
- 76) Yun-Kun Qi, Ji-Shen Zheng and Lei Liu, “Mirror-image protein and peptide drug discovery through mirror-image phage display,” *Chem* 10, no. 8 (2024): 2390-2407, <https://doi.org/10.1016/j.chempr.2024.06.004>.
- 77) Katarzyna P. Adamala, et al., “Confronting risks of mirror life,” *Science* 386, no. 6728 (2024): 1351-1353, <https://doi.org/10.1126/science.ads9158>.
- 78) Masahiro Hiraizumi, et al., “Structural mechanism of bridge RNA-guided recombination,” *Nature* 630, no. 8018 (2024): 994-1002, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07570-2>.
- 79) Matthew G. Durrant, et al., “Bridge RNAs direct programmable recombination of target and donor DNA,” *Nature* 630, no. 8018 (2024): 984-993, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-07552-4>.
- 80) Evan M. Zhao, et al., “RNA-responsive elements for eukaryotic translational control,” *Nature Biotechnology* 40, no. 4 (2022): 539-545, <https://doi.org/10.1038/s41587-021->

01068-2.

- 81) Yongjun Qian, et al., “Programmable RNA sensing for cell monitoring and manipulation,” *Nature* 610, no. 7933 (2022): 713-721, <https://doi.org/10.1038/s41586-022-05280-1>.
- 82) Namit Chaudhary, Drew Weissman and Kathryn A. Whitehead, “mRNA vaccines for infectious diseases: principles, delivery and clinical translation,” *Nature Reviews Drug Discovery* 20, no. 11 (2021): 817-838, <https://doi.org/10.1038/s41573-021-00283-5>.
- 83) Shigetoshi Kameda, Hirohisa Ohno and Hirohide Saito, “Synthetic circular RNA switches and circuits that control protein expression in mammalian cells,” *Nucleic Acids Research* 51, no. 4 (2023): e24, <https://doi.org/10.1093/nar/gkac1252>.
- 84) Aaron McKenna, et al., “Whole-organism lineage tracing by combinatorial and cumulative genome editing,” *Science* 353, no. 6298 (2016): aaf7907, <https://doi.org/10.1126/science.aaf7907>.
- 85) Sarah Bowling, et al., “An Engineered CRISPR-Cas9 Mouse Line for Simultaneous Readout of Lineage Histories and Gene Expression Profiles in Single Cells,” *Cell* 181, no. 7 (2020): 1693-1694, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.06.018>.
- 86) Soh Ishiguro, et al., “A multi-kingdom genetic barcoding system for precise clone isolation,” *Nature Biotechnology* (2025), <https://doi.org/10.1038/s41587-025-02649-1>.
- 87) Beverly Y. Mok, et al., “A bacterial cytidine deaminase toxin enables CRISPR-free mitochondrial base editing,” *Nature* 583, no. 7817 (2020): 631-637, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2477-4>.
- 88) Kayeong Lim, Sung-Ik Cho and Jin-Soo Kim, “Nuclear and mitochondrial DNA editing in human cells with zinc finger deaminases,” *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 366, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-27962-0>.
- 89) Julian C. W. Willis, et al., “Compact zinc finger base editors that edit mitochondrial or nuclear DNA in vitro and in vivo,” *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 7204, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-34784-7>.
- 90) Issei Nakazato, et al., “Targeted base editing in the plastid genome of *Arabidopsis thaliana*,” *Nature Plants* 7, no. 7 (2021): 906-913, <https://doi.org/10.1038/s41477-021-00954-6>.
- 91) Joseph H. Choe, et al., “SynNotch-CAR T cells overcome challenges of specificity, heterogeneity, and persistence in treating glioblastoma,” *Science Translational Medicine* 13, no. 591 (2021): eabe7378, <https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abe7378>.
- 92) Yoshihiro Shimizu, et al. “Cell-free translation reconstituted with purified components,” *Nature Biotechnology* 19, no. 8 (2001): 751–755, <https://doi.org/10.1038/90802>
- 93) European Synthetic Cell initiative, <https://syntheticcell.eu/> (2025年9月19日アクセス) .

L3 基礎・基盤

L3.06 タンパク質機能制御

キーワード：光遺伝学、光操作、光スイッチタンパク質、プロテインノックダウン創薬、化学遺伝学、液-液相分離、タンパク質デザイン

本領域の論文・特許のデータについては以下をご参照ください

・ダッシュボード版：<https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2025-FR-02.html>

・PDF版：https://www.jst.go.jp/crds/pdf/2025/FR/CRDS-FY2025-FR-03/CRDS-FY2025-FR-03_41L306.pdf

1. 研究開発領域の定義

タンパク質機能を人為的に制御する技術は、生命現象を解明するツールにとどまらず、タンパク質機能異常が原因となる多くの疾患に対する新たな創薬モダリティとしても注目されている。近年、「光操作」や「化合物」を用いたタンパク質機能の制御による、細胞・組織・個体レベルの生命システムの制御を目指した研究が活発に進められており、さまざまな生命現象や疾患の分子メカニズムが明らかになりつつある。また、AIを駆使したタンパク質機能制御の精密デザインも進みつつある。これらの技術は、創薬や先端医療、さらにはバイオ生産といった応用展開においても革新的なブレークスルーをもたらすと期待されている。

2. 本領域の意義

生体の主要な構成成分であるタンパク質を制御する技術開発は、生命の本質の理解のみならず、医療診断や治療法として不可欠である。光操作もしくは化合物を用いたタンパク質機能の操作・制御技術の開発が活発に進められている。

生命現象を光操作する技術は、2005年にチャンネルロドプシンが神経科学へ応用されたことで飛躍的に発展した。光刺激により特定の神経細胞を選択的に活性化・抑制できる本技術は、脳神経回路の機能を因果的に解析する画期的手法として注目され、光遺伝学（オプトジェネティクス）という新たな研究分野を築いた。さらに様々な機能を有する光スイッチタンパク質の開発により、タンパク質の構造変化や二量体形成を光で制御することが可能となり、非興奮性細胞を含む幅広い生命現象を高い時空間解像度で操作できるようになった。これにより、遺伝子発現やタンパク質活性、細胞内局在などの光制御が進展している。光操作は、基礎研究にとどまらず、創薬や医療、バイオ生産などの応用分野にも展開されている。光操作により薬効を空間的・時間的に限定できるため、副作用を抑えた創薬や、安全性の高い遺伝子治療への応用が期待されている。特にチャンネルロドプシンを用いた視覚再生治療は、国内での臨床試験が進められており、実用化に向けた先行事例となっている。

薬剤などの化合物を武器に生命システムや疾患の分子レベルでの理解と制御を目指したケミカルバイオロジーも、タンパク質機能の制御において不可欠な役割を担う。生体内におけるタンパク質機能の抑制に関しては、遺伝子ノックアウトやRNA干渉法が広く用いられている。このような遺伝子工学に基づく手法は大変有用であるが、タンパク質の発現レベルの変化が不可逆的、制御の時間分解能が非常に低い、細胞システムによる補償機構が働くなどの欠点も存在する。これに対して、タンパク質の活性・相互作用・局在などを素早く制御する小分子化合物の開発も進められている。このような迅速なタンパク質機能の制御は、細胞内のダイナミックな分子プロセスを任意のタイミングで操作し、その機能を解析・解明する極めて強力な基盤技術であり、新たな創薬シーズとしての期待も大きい。

このように、タンパク質機能の制御は、基礎生命科学・基礎医学のみならず、医薬品開発、医療診断、細胞治療、再生医療における新技術を提供し、人類の健康と福祉の向上へ大きく貢献する重要な領域である。

3. 研究開発の動向

3.1 概要

【光操作による制御】

光操作は、2005年に光で活性制御できるイオンチャネルタンパク質であるチャンネルロドプシンの神経科学への応用により転機を迎える¹⁾。チャンネルロドプシンは光照射により膜電位を変化させて、神経細胞などの興奮性細胞の活動を高精度に制御できる。これにより光遺伝学（オプトジェネティクス）という研究手法が確立し、神経科学や脳科学の分野で広く用いられるようになった²⁾⁻⁴⁾。その応用範囲は興奮性細胞である神経細胞や心筋細胞等に限定されたが、2009年以降、光により構造変化を起こす光スイッチタンパク質（AsLOV2ドメイン）⁵⁾、光によりタンパク質の二量体化を制御できる光スイッチタンパク質（CRY2-CIBシステム）⁶⁾が開発され、非興奮性細胞機能の光制御も可能となった。その後もさまざまな光スイッチタンパク質が開発されている。プロテインエンジニアリングにより光制御機能を大幅に向上させた光スイッチタンパク質⁷⁾、青色光により二量体から単量体に解離するタンパク質⁸⁾なども開発されている。生体組織透過性が高い赤色光や近赤外光等の長波長の光照射で利用できる新たな光スイッチタンパク質の開発も進んでいる⁹⁾⁻¹²⁾。これまでは頭蓋骨に穴を開け、光ファイバーを脳に挿入して光を照射する必要があったが、近赤外光を高エネルギー可視光に変換するアップコンバージョンナノ粒子を利用した技術の開発により、光ファイバーを脳に挿入することなく、生体外からの近赤外光で脳の活動を制御できるようになりつつある^{13), 14)}。また、安全な強度のX線で神経細胞を操作可能とするダウンコンバージョン技術がわが国の研究グループにより開発されている¹⁵⁾。さらに、多光子励起による光操作技術も開発されている¹⁶⁾。

光スイッチタンパク質は極めて一般性が高く、受容体タンパク質、抗体、キナーゼ、GTP結合タンパク質、ヌクレアーゼ、DNAリコンビナーゼ、RNAポリメラーゼ、プロテアーゼなど、多くの種類のタンパク質の光操作に応用されている。また、生命現象についても、細胞内シグナル伝達、ベシクル輸送、細胞骨格、セカンドメッセンジャー、細胞周期、細胞死、細胞分化、遺伝子発現、遺伝子編集、エピゲノムなどの光操作が報告されている¹⁷⁾。近年、細胞生物学の分野で注目されている液-液相分離の光操作も報告されている¹⁸⁾。光スイッチタンパク質によりタンパク質を制御するアプローチは、①光による構造変化によるタンパク質の活性制御、②光による細胞内局在変化の制御、③分割タンパク質の光誘導的再構成による活性制御、に大きく分けられ、目的に応じた光スイッチタンパク質が開発されている。

光操作ツールがタンパク質であるため、細胞種特異的プロモーターを用いて、特定の細胞種のみでの光操作が可能であり、プラスミドやアデノ随伴ウイルス（AAV）等の各種ベクターを用いて、細胞や生体に光操作ツールを導入できることが大きな利点である。また、光操作ツールを染色体に組み込んだトランスジェニック生物やノックイン生物を樹立して利用できる点も大きな特徴である。

近年、光操作の臨床応用が進展し、競争が激化している。チャンネルロドプシンを用いた網膜疾患の遺伝子治療では、欧米で臨床試験の良好な結果が報告され、国内でも臨床応用が始まりつつある¹⁹⁾⁻²¹⁾。また、光スイッチタンパク質のゲノム編集やがん治療への応用研究が急速に進んでいる²²⁾⁻²⁵⁾。光で制御できるという利点を活かして、標的特異性の高い医薬品の開発、安全性の高い遺伝子治療の開発が期待される。生体機能を時空間的に精密かつ可逆的に制御できる光操作は、生命科学研究の枠を超えて、医療、創薬、バイオ生産などの分野での応用のステージに突入した。

【化合物による制御】

化合物による制御の最大の特徴は、疾患の原因となる異常タンパク質を含む細胞に内在するタンパク質を制御できる点にあり、創薬としての展開に直結する。生物活性化合物の開発研究では、化合物ライブラリーを用いたスクリーニングが今なお中核となる化合物探索アプローチとなっている。現在では、東京大学創薬機構をはじめ、理化学研究所、東京科学大学、大阪大学、名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所などの主要の大学・研究機関に独自の化合物ライブラリーが整備され、それらを研究者が利用できる体制が

国内に整いつつある。一方、化合物ライブラリースクリーニングは膨大なコストと労力とは反して、ヒット化合物を得られる確率は極めて低い。その観点から、機械学習を使った薬剤のインシリコデザインも着目を浴びている。

新たな治療標的が次々と見出され、従来のアプローチによる治療標的の制御には限界が見え始めている。そのため、近年、従来とは異なる様式や原理に基づいて作用する薬剤、これまで undruggable と考えられてきた標的分子を制御するための新しい創薬モダリティを開発することが、アカデミアおよび製薬企業研究者の急務である、その代表例として、プロテインノックダウン技術²⁶⁾が挙げられる。プロテインノックダウン技術は、従来の酵素活性の阻害とは異なり、有機化合物を用いて標的タンパク質の分解を誘導することから、転写因子や酵素活性のないタンパク質など、これまで制御が難しいと考えられてきた標的分子を分解することでその機能を消失させることができる。イエール大学の Craig Crews が開発した PROTAC²⁷⁾ がその代表例であり、同技術は、標的タンパク質と E3 ユビキチンリガーゼを二量化するようなキメラ化合物を用いることで、標的タンパク質をユビキチン化し、プロテアソームによる分解経路へと導く。Crews らは PROTAC をもとに、創薬ベンチャー Arvinas 社を設立し、それに続く形で、プロテインノックダウンを基盤とする多くのベンチャーが設立されるに至っている。わが国においても、2018 年に Fimecs 社が設立され、独自の RaPPIDS™ をプラットフォーム技術とした標的タンパク質分解誘導剤の開発が展開されている。また、単一の分子で標的タンパク質を分解系に導く分子糊 (Molecular glue) の開発も進んでいる。

小分子化合物を用いた方法は、内在性タンパク質の機能制御法として有用であるが、細胞種選択的な化合物の送達には難しい。そのため、動物個体内で、特定の細胞機能を制御する手法としては不十分である。この課題を克服する技術として、ケモジェネティクス (化学遺伝学) が注目されている²⁸⁾。ケモジェネティクスでは、既知の小分子化合物や薬剤を利用し、その化合物と結合することでタンパク質の活性・相互作用・局在などがスイッチングされるように設計した人工タンパク質を創製する。その人工タンパク質を細胞や組織に発現させ、化合物を添加することで、任意のタイミングでそのタンパク質を制御することができる。前述した光操作は細胞選択的な制御が可能であるが、光が届かない領域には適用できない。一方、ケモジェネティクスは小分子化合物を用いるため、化合物の経口もしくは静脈・腹腔内投与などにより、光が届かないような生体深部でのタンパク質機能制御を実現できる。このような利点から、ケモジェネティクスは、動物個体内で細胞種選択的に標的タンパク質を化合物で人為的に操作する次世代テクノロジーとして期待されている。また、近年その存在が明らかにされたメンブレンレスオルガネラ (細胞内相分離) の物理化学的な特徴を利用してタンパク質機能を人為制御するケモジェネティクスの開発も進んでいる。

3.2 トピックス

● 光操作の医療応用

近年、医療応用につながる光操作が報告されるようになってきた。その代表例として、CRISPR-Cas9 システムなどのゲノム編集と光操作を組み合わせた技術が挙げられ、光刺激によってゲノムの塩基配列を書き換えたり、ゲノムにコードされた遺伝子の発現を自在に操作したりすることが可能になっている²²⁾⁻²⁴⁾。また、AAV ベクターを光照射で狙った細胞に感染させる技術や、細胞内で働く抗体の光操作も開発されている^{25), 29), 30)}。免疫細胞を用いた治療技術にも光操作が応用され始めており、キメラ抗原受容体を用いた遺伝子改変 T 細胞療法 (CAR-T 細胞療法) への光操作の応用が挙げられる。CAR-T 細胞療法はがんに対する薬効の高さが注目される一方で、活性のコントロールが難しいという課題があった。CAR-T 細胞療法に光操作を導入することにより、活性の制御が可能となり、副作用を低減しながら高い治療効果を得る試みが進んでいる。また、光照射によって複製能を制御できる腫瘍溶解性ウイルスが開発されており、新たな治療モダリティとして期待が高まっている³¹⁾⁻³⁴⁾。

網膜色素変性症で失明した患者に対して、チャンネルロドプシンを用いた臨床試験が進められている。欧米の研究者は、GenSight Biologics 社と共同で、患者の網膜にチャンネルロドプシンを AAV ベクターで導入し、

視覚機能を回復させる臨床試験 (Phase I/II) を2021年に成功させた¹⁹⁾。40年間失明していた患者が物体を認識できるようになったという成果は国際的な注目を集めた。この成功を受け、国内でも2025年に慶應義塾大学の研究グループがキメラロドプシンを用いた臨床試験 (Phase I/II) を開始し、視覚再生に向けた実用化が現実のものとなっている²⁰⁾。光操作が眼疾患治療の新たな柱となる可能性が見えてきている。

● 光操作のバイオ生産への応用

光操作は、微生物を用いた有用物質の生産 (バイオ生産) 分野にも応用され始めている。代謝酵素遺伝子の発現を光で制御することにより、生産性向上や精密制御を目指す研究が報告されている。従来の合成生物学の活用に加えて、光操作の導入により、さらなる進展が期待される³⁵⁾⁻³⁷⁾。

● 光操作に関する情報基盤の整備

光操作の発展にともない、国際的な情報共有基盤も整備されつつある。ドイツのフライブルク大学の研究者が2018年に立ち上げたOptoBaseは、光操作に関連する文献、ツール、技術解説、FAQなどを包括的に集約したデータベースであり、国内外の研究者に広く活用されている。このような情報資源の整備は、新たな研究者の参入や国際共同研究を促進し、分野全体の発展を支えている。

● 分子接着剤と選択的タンパク質分解技術

小分子阻害剤の標的のほとんどは酵素である。そのため、酵素活性のないタンパク質に対して有効な分子標的薬を開発することは一般的に難しく、細胞の全タンパク質のおよそ7割がundruggableな標的とされてきた。これらundruggableな標的タンパク質に対する新しい創薬コンセプトとして、化合物を使って標的タンパク質を選択的に分解するプロテインノックダウン創薬が注目を集めている²⁶⁾。これまでに報告されたプロテインノックダウン活性を示す化合物には、E3モジュレーター、キメラ化合物 (PROTAC²⁷⁾やSNIPER³⁸⁾)、脱ユビキチン化酵素 (DUB) 阻害剤がある。例えば、E3モジュレーターとして知られるサリドマイド誘導体は、E3ユビキチンリガーゼ複合体中のCRBNと転写因子IKZF1 (あるいはIKZF3) の結合を媒介し、それら転写因子のユビキチン化とプロテアソームによる分解を誘導することで、多発性骨髄腫への治療効果を生じる³⁹⁾。また、標的タンパク質を分解する機構として、オートファジー系を利用するAUTAC⁴⁰⁾や、リソソーム系を利用して細胞外タンパク質を分解するLYTAC⁴¹⁾なども報告されており、プロテインノックダウン技術は着実にその勢いを増している。また、PROTACをはじめとした分子は二官能性であるのに対して、同様の機能を発揮できる小分子単体である分子糊の開発も進められている。分子糊は薬剤としての性質に優れ、経口投与や中枢移行なども期待されている。臨床応用も進んでおり、その代表例として、PROTACではphase IIIまで進んでいるARV-471や、分子糊ではphase IIIまで進んでいるCC-92480が挙げられる。このように、プロテインノックダウン創薬は世界中で注目を集めており、競争が激化している。

● ケモジェネティクス (化学遺伝学)

ケモジェネティクスでは、改変型タンパク質を細胞や組織に外来発現させて使用するため、その発現細胞特異的に標的タンパク質を制御することができる。また、既存の化合物を用いてさまざまなタンパク質を制御できるため、拡張性と汎用性にも優れている。最近では、改変GPCRを用いて、治療分子や抗原に応答して細胞機能を制御するPAGER法⁴²⁾も報告され、生理的または疾患特異的な刺激を利用して特定の細胞応答を誘導できる。ゲノム編集技術や*in vivo* 遺伝子導入技術などとの融合により、化合物でタンパク質機能、そして細胞機能を自在に操るための基盤技術として、臨床応用も視野に入れた研究が展開されている。例えば、CAR-T細胞療法への応用が挙げられる。CAR-T細胞療法は、難治性のがんに対する治療法として大きな注目を集めているが、その高い免疫活性のために重篤な副作用・毒性を示すことが懸念されている。カリフォルニア大学サンフランシスコ校のWendell Limらは、キメラ抗原受容体とケモジェネティクスを融合することで、

特定の小分子化合物の存在下でのみ抗腫瘍活性を示すCAR-T細胞を作り出せることを実証した⁴³⁾。このような小分子応答性スイッチを導入したCAR-T細胞は、通常のCAR-T細胞に比べて安全な細胞治療の実現が期待される。また、安全性が確認されている承認薬を用いる方法も開発されている。米国Janelia Research CampusのScott Sternsonは、禁煙補助薬として認可されているバレニクリンに応答して活性化する高親和性人工イオンチャネルを創製し、マウスやサルの神経細胞の活性を*in vivo*で制御することに成功している⁴⁴⁾。産業界においても、米国において複数のケモジェネティクスに関するベンチャー企業が設立されており、今後、基礎研究から医療応用までを指向した技術開発が盛んになるものと予測される。

• タンパク質相分離制御

近年、細胞はタンパク質やRNAなどの生体分子を自己集合・相分離させることで液滴やゲル状のドロップレットをつくり、それを“場（メンブレンレスオルガネラ）”として、様々な生命現象を制御していることが明らかとなってきた。特に、興味深い点として、ドロップレットはその内部に特定のタンパク質を取り込むことで、その活性を抑制することが知られる。そのようなドロップレットの性質を利用した、細胞内のタンパク質の活性制御が進められている。細胞内での相分離ドロップレットを人為的に構築し、小分子化合物を用いたタンパク質の放出および格納によるタンパク質機能の制御が報告されている^{45), 46)}。このような制御はまだ始まったばかりであり、今後いろいろな技術が開発されると期待される。

• AI ベースのタンパク質機能制御

近年、AI ベースのタンパク質デザインにより、小分子化合物で制御可能な人工タンパク質の創出も進んでいる。特定の小分子化合物と選択的に結合する受容体や酵素を*de novo*に設計することで、構造変化や機能のON/OFFを誘導できる。これにより、細胞内シグナル制御や分解誘導、局在制御など多様な応用が可能になりつつある。特に分子糊やアロステリック制御機構との統合が注目されており、今後は、創薬や治療タンパク質の開発に大きく貢献すると期待される。

• 磁気遺伝学

磁場によって神経活動を制御する磁気遺伝学（マグネトジェネティクス）が注目されている。磁気遺伝学では、磁場により熱や磁力を発生させる常磁性タンパク質フェリチンや磁性ナノ粒子を用いて、遺伝子工学的に発現させた温度感受性チャネルや機械受容チャネルを開口し、神経活動を誘発することができる。

3.3 課題

【光操作による制御】

光操作は、生体内分子や細胞の機能を空間的・時間的に精密に制御する手段として注目されているが、臨床応用や産業応用に向けて技術的課題が残されている。特に、生体深部に存在する標的分子の非侵襲的な操作は、光操作における大きな挑戦である。

第一の課題は、生体深部への光照射と応答の最適化である。現在主流の青色光や緑色光は生体組織の透過性が低く、深部組織での操作に限界がある。この制約を克服するために、生体の第一の窓（650–900 nm）や第二の窓（1,100–1,350 nm）、第三の窓（1,550–1,800 nm）といった長波長領域で利用可能な光スイッチタンパク質の開発が進められている。近年では、700 nmに応答する近赤外感受性ロドプシンNeoRhodopsinの発見などがあり、長波長光を活用した操作の可能性が広がっている。しかし、これらの新規タンパク質の光感受性や応答速度、生理的安定性の評価はまだ十分ではなく、基礎研究の蓄積が必要である。また、光に代わる深部到達性の高い外部刺激として磁場や超音波を用いた非光的操作の提案もなされており、それらとの統合的研究も今後の課題となる。

第二の課題は、疾患治療への展開である。従来の創薬は、全身に作用する薬剤を用いるため副作用のリス

クを伴っていたが、光操作を導入することで、標的部位に限定した薬効発現が可能となる。すでに、光感受性CAR-T細胞療法や光で活性を制御できる腫瘍溶解性ウイルス、光応答性抗体などが報告されており、安全性と特異性の両立を可能とする新たな治療コンセプトとして注目されている。これらの臨床応用に向けては、光照射方法の安全性、組織透過性、標的選択性といった複合的課題に対応した設計が必要であり、基礎研究と医療工学の融合的アプローチが求められる。

第三の課題は、産業応用に向けた周辺技術との連携と統合である。とりわけ、バイオ生産の分野では、光で酵素活性や代謝フローを制御することで、これまでは生産できなかった物質の生産や生産性向上が報告されている。今後、合成生物学やゲノム編集と光操作を組み合わせることで細胞を造成することにより、様々な有用物質の生産研究が進展することが期待される。さらに、ドラッグデリバリー、タンパク質導入、抗体医薬、ウェアラブルデバイス、レーザー工学など多岐にわたる周辺技術との連携が鍵を握る。

第四の課題として、情報科学との融合による次世代医療基盤の構築がある。光刺激による生体操作だけでなく、疾患状態をリアルタイムにセンシングし、AI/IoTによって診断から治療までを統合的に制御するシステムの開発が期待されている。このようなシームレスな医療技術の創出に向けては、光操作とバイオセンシング、AI解析技術との融合が不可欠であり、今後の戦略的研究連携が求められる。

光操作は、単独では完結し得ない複合的技術である。遺伝子工学、タンパク質工学、光量子技術、情報科学、ナノテクノロジー、ウェアラブルデバイス、AI/IoTなど多様な周辺技術との連携が不可欠であり、こうした学際的融合を促進する分野横断的な支援が重要である。また、専門分野の異なる研究者同士が同じ目標に向かって研究を進められる体制の構築、すなわち共通言語・共通基盤の整備も、支援体制の柱として求められる。さらに、これまでの研究支援により蓄積されたシーズや人材の活用も、今後のわが国の国際競争力強化の鍵となる。ベンチャー創出やグローバル連携を見据えた柔軟な支援スキームを構築することで、光遺伝学の研究成果を医療・産業に実装するスピードを加速できるだろう。

【化合物による制御】

プロテインノックダウン創薬は、現在、世界中で競争が激化している。今後は、タンパク質分解誘導剤の創製に必須であるE3リガーゼリガンドや、標的タンパク質特異的リガンドのさらなる探索・開発が重要な焦点の一つとなる。タンパク質分解誘導剤の中でも、E3リガンドと標的タンパク質リガンドのキメラ化合物を基盤とするPROTACは汎用性と拡張性に優れるが、薬物送達の点で問題を抱えている。それに対して、1つの分子でE3リガーゼと標的タンパク質に結合する分子糊は、薬物送達の点で優れるが、その例が非常に限られ現状では合理設計が難しい。今後は、結合分子の多様性をどのように見出していくかが大きな鍵となる。

ケモジェネティクスは、*in vivo*で評価でき、かつ遺伝子工学との融合により化合物による制御の細胞選択性を付与できる点は、大きな利点および特徴と言える。特に、米国Scott Sternsonの成功例⁴⁴⁾にあるように、適切にタンパク質をデザインできれば承認薬を使うことも可能であり、動物個体での制御方法としてとても有望である。一方で、医療応用に向けて、遺伝子導入の安全性と規制対応が課題となる。

液-液相分離を利用してタンパク質機能を人為的に制御しようという研究は、新しい研究領域として注目されている。液-液相分離現象を伴う細胞内のメンブレンレスオルガネラに関する生物学自体が発展途上であるため、その理解を深める段階にあるが、小分子化合物でその状態を人為的に制御できる方法の開発は、メンブレンレスオルガネラの理解に大きく貢献することが期待される。

タンパク質デザインと化合物制御の今後の課題は、現時点では、まず設計したタンパク質が細胞内で安定に発現・機能するかの確認にある。また、小分子との結合親和性や選択性を高めるには、動的な構造変化や細胞環境を考慮した設計も課題となる。また、AIによる設計精度は向上しているものの、実験的検証との統合が依然として大きな課題となる。ただし、将来性が高い技術である。

化合物による制御を行うケミカルバイオロジー分野は、化学と生物学の融合領域であるため、化学者と生物学者の連携が極めて重要である。欧米ではそのような連携・共同研究が当たり前に行われているに

も関わらず、わが国では分野横断的な連携に対する垣根がいまだに非常に高いというのが現状である。このような状況を打破し、ケミカルバイオロジーを強化するためには、化学者と生物学者との有機的な連携が不可欠であり、それを実現するための体制や仕組みを整備することが急務である。実際に、ケミカルバイオロジーを大きく牽引する米国では、マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学ブロード研究所、ハーワード・ヒューズ医学研究所ジャネリアファームなど、ケミカルバイオロジーを主軸に加えて、生物学を専門とする研究者と有機的に連携する研究所が設立されている。中国でも、北京や深圳に同規模の巨大な研究所が設立されており、研究進展が大幅に加速している。わが国においても、ケミカルバイオロジーを含めた異なる研究分野の研究者が1つの目的のために集結できる体制を構築することが必要である。

3.4 各国・地域の取り組み

【日本】

● 光操作による制御

脳神経回路の全容解明を目指すAMEDのBrain/MINDSプロジェクトでは、光遺伝学を活用して脳機能の可視化・制御に取り組んでおり、基礎研究から医療応用への橋渡しを加速させている。2016年にJST戦略的創造研究推進事業 チーム型研究（CREST）の「光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術の開発と応用」（オプトバイオ）領域、およびJST戦略的創造研究推進事業 個人型研究（さががけ）の「生命機能メカニズム解明のための光操作技術」（光操作）領域が立ち上がり、光操作の開発とその応用研究が実施されてきた。さががけの光操作領域でも、チャンネルロドプシン関連とは異なる光操作の開発とその応用研究について、挑戦的な課題に取り組む若手の研究者が数多く採択された。2020年には学術変革領域研究（B）「低エネルギー操作」領域も立ち上がり、生体深部操作を目指した研究が活発に行われている。これは、赤色光・近赤外光・アップコンバージョン・X線誘導などの技術を融合させた次世代の光操作の基盤となりつつあり、日本発の独創的研究成果の創出が期待される。光操作の実用化を目指すベンチャー企業が複数立ち上がり、光操作ツールの開発が進行中である。また、キメラロドプシンを用いた眼科領域での臨床試験が開始された。

● 化合物による制御

AMED創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム（BINDS）は、オールジャパン体制による創薬研究支援システムであり、医薬品開発などの実用化を指向したライフサイエンス研究やケミカルバイオロジー研究が展開されている。JST戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）浜地ニューロ分子技術プロジェクト（2018-2022年度）においても、脳・神経系の分子レベルでの理解と操作を革新するケミカルバイオロジー技術の開発が進められた。また、学術変革領域研究（A）では、2023年度から「天然物が織り成す化合物潜在空間が拓く生物活性分子デザイン（潜在空間分子設計）」が発足し、天然物の網羅的な生物活性データに基づき、深層学習を応用して化合物潜在空間を構築することで、既存の化合物プロファイリングでは判別できない天然物の生物活性における特異性・規則性の発見を目指した研究が進んでいる。2024年からは「タンパク質機能のポテンシャルを解放する生成的デザイン学（蛋白質新機能生成）」が発足し、小分子化合物による制御も含めたタンパク質機能デザインの研究が進んでいる。プロテインノックダウン技術に関して、SNIPER、AUTAC、AID法など、わが国発の独自技術の開発に成功している。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド△、応用研究・開発：現状○／トレンド→]

【米国】

BRAIN Initiative（Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies、2013年～）は、革新的技術による神経回路の解明を目的としている。このプロジェクトでは、チャンネルロドプシンによる神経活動操作、カルシウムイメージング、透明化技術などと連携し、高精度な脳機能解析が実現されてきた。また、末梢神経制御に着目したSPARCプログラムでは、光刺激による臓器機能制御技術の開発も進行

中である。抗体の光操作、がん免疫療法（CAR-T細胞療法）の光操作など、医療技術につながる光操作の応用が進む。また、複数のベンチャー企業が眼科領域での臨床試験を進めている。

PROTAC、分子糊などのプロテインノックダウン創薬が提案され、PROTACを基盤としたArvinas社の設立後、多くのベンチャー企業が設立され、プロテインノックダウン創薬の競争が加速している。ケモジェネティクスツールの*in vivo*応用では、CAR-T細胞や神経細胞の活性制御に成功している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【欧州】

2013年に始まったHuman Brain Project（HBP）を中心に、神経科学、計算科学、ロボティクスの統合が進められている。光操作もその一翼を担い、プラットフォーム（EBRAINS）を通じて、データ共有や技術交流が行われている。光スイッチタンパク質を応用した光操作やチャンネルロドプシン等の時間分解構造解析で成果を上げている。

チャンネルロドプシンを用いた眼科領域での遺伝子治療を進めるGenSight Biologics社が臨床試験において良好な結果を報告した。これに続く臨床試験も進み、製薬大手も本格参入している。OptoGenTech社の聴覚領域での治療展開が始まる。

ドイツのHerbert Waldmannのグループが圧倒的なマンパワーと実績を有しており、独自の化合物ライブラリーを駆使してさまざまな生物活性分子を次々と見出している。また、タンパク質ラベリングタグ「SNAP-tag」を発明したKai Johnssonがケモジェネティクスツールの開発に力を入れている。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【中国】

2021年に本格始動したChinese Brain Project（中国脳計画）が、脳構造の解明、脳疾患の治療、脳型AIの開発を柱に進行中であり、光遺伝学も積極的に導入されている。また、中国国家自然科学基金による支援のもと、近赤外応答性分子や多光子型スイッチの開発も進められており、医療応用分野にも急速に展開している。

[評価* 基礎研究：現状◎／トレンド↗、応用研究・開発：現状◎／トレンド↗]

【韓国】

光操作により、mRNAや抗体を制御する研究が進められている。

[評価* 基礎研究：現状○／トレンド→、応用研究・開発：現状△／トレンド→]

*基礎研究：大学・国研などでの基礎研究の範囲、応用研究・開発：技術開発（プロトタイプの開発含む）の範囲
現状（日本の現状を基準にした評価ではなく、CRDSの調査・見解による評価）：
◎ 特に顕著な活動・成果が見えている ○ 顕著な活動・成果が見えている、
△ 顕著な活動・成果が見えていない × 特筆すべき活動・成果が見えていない
トレンド（ここ1～2年の研究開発水準の変化）：↗上昇傾向、→現状維持、↘下降傾向

参考文献

- 1) Edward S. Boyden, et al., Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity, *Nature Neuroscience* 8, no. 9 (2005): 1263-1268, <https://doi.org/10.1038/nn1525>.
- 2) Feng Zhang, et al., Red-shifted optogenetic excitation: a tool for fast neural control derived from *Volvox carteri*, *Nature Neuroscience* 11, no. 6 (2008): 631-633, <https://doi.org/10.1038/nn1525>.

org/10.1038/nn.2120.

- 3) Xu Liu, et al., Optogenetic stimulation of a hippocampal engram activates fear memory recall, *Nature* 484, no. 7394 (2012): 381-385, <https://doi.org/10.1038/nature11028>.
- 4) Shengli Zhao, et al., Cell type-specific channelrhodopsin-2 transgenic mice for optogenetic dissection of neural circuitry function, *Nature Methods* 8, no. 9 (2011): 745-752, <https://doi.org/10.1038/nmeth.1668>.
- 5) Yi I. Wu, et al., A genetically encoded photoactivatable Rac controls the motility of living cells, *Nature* 461, no. 7260 (2009): 104-108, <https://doi.org/10.1038/nature08241>.
- 6) Matthew J. Kennedy, et al., Rapid blue-light-mediated induction of protein interactions in living cells, *Nature Methods* 7, no. 12 (2010): 973-975, <https://doi.org/10.1038/nmeth.1524>.
- 7) Fuun Kawano, et al., Engineered pairs of distinct photoswitches for optogenetic control of cellular proteins, *Nature Communications* 6, no. 1 (2015): 6256, <https://doi.org/10.1038/ncomms7256>.
- 8) Hui Wang, et al., LOVTRAP: an optogenetic system for photoinduced protein dissociation, *Nature Methods* 13, no. 9 (2016): 755-758, <https://doi.org/10.1038/nmeth.3926>.
- 9) Andrii A. Kaberniuk, Anton A. Shemetov and Vladislav V. Verkhusha, A bacterial phytochrome-based optogenetic system controllable with near-infrared light, *Nature Methods* 13, no. 7 (2016): 591-597, <https://doi.org/10.1038/nmeth.3864>.
- 10) Andrii A. Kaberniuk, et al., Single-component near-infrared optogenetic systems for gene transcription regulation, *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 3859, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24212-7>.
- 11) Yang Zhou, et al., A small and highly sensitive red/far-red optogenetic switch for applications in mammals, *Nature Biotechnology* 40, no. 2 (2022): 262-272, <https://doi.org/10.1038/s41587-021-01036-w>.
- 12) Yuto Kuwasaki, et al., A red light-responsive photoswitch for deep tissue optogenetics, *Nature Biotechnology* 40, no. 11 (2022): 1672-1679, <https://doi.org/10.1038/s41587-022-01351-w>.
- 13) Shuo Chen, et al., Near-infrared deep brain stimulation via upconversion nanoparticle-mediated optogenetics, *Science* 359, no. 6376 (2018): 679-684, <https://doi.org/10.1126/science.aag1144>.
- 14) Yoichi Sasaki, et al., Near-Infrared Optogenetic Genome Engineering Based on Photon-Upconversion Hydrogels, *Angewandte Chemie International Edition in English* 58, no. 49 (2019): 17827-17833, <https://doi.org/10.1002/anie.201911025>.
- 15) Takanori Matsubara, et al., Remote control of neural function by X-ray-induced scintillation, *Nature Communications* 12, no. 1 (2021): 4478, <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24717-1>.
- 16) Tomoaki Kinjo, et al., FRET-assisted photoactivation of flavoproteins for in vivo two-photon optogenetics, *Nature Methods* 16, no. 10 (2019): 1029-1036, <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0541-5>.
- 17) Kyrylo Yu Manoilov, Vladislav V. Verkhusha and Daria M. Shcherbakova, A guide to the optogenetic regulation of endogenous molecules, *Nature Methods* 18, no. 9 (2021): 1027-1037, <https://doi.org/10.1038/s41592-021-01240-1>.

- 18) Yongdae Shin, et al., Spatiotemporal Control of Intracellular Phase Transitions Using Light-Activated optoDroplets, *Cell* 168, no. 1-2 (2017): 159-171, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.11.054>.
- 19) Jos-Alain Sahel, et al., Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy, *Nature Medicine* 27, no. 7 (2021): 1223-1229, <https://doi.org/10.1038/s41591-021-01351-4>.
- 20) Yusaku Katada, et al., Highly sensitive visual restoration and protection via ectopic expression of chimeric rhodopsin in mice, *iScience* 26, no. 10 (2023): 107716, <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.107716>.
- 21) Abhishek Sengupta, et al., Red-shifted channelrhodopsin stimulation restores light responses in blind mice, macaque retina, and human retina, *EMBO Molecular Medicine* 8, no. 11 (2016): 1248-1264, <https://doi.org/10.15252/emmm.201505699>.
- 22) Yuta Nihongaki, et al., CRISPR-Cas9-based photoactivatable transcription systems to induce neuronal differentiation, *Nature Methods* 14, no. 10 (2017): 963-966, <https://doi.org/10.1038/nmeth.4430>.
- 23) Yuta Nihongaki, et al., A split CRISPR-Cpf1 platform for inducible genome editing and gene activation, *Nature Chemical Biology* 15, no. 9 (2019): 882-888, <https://doi.org/10.1038/s41589-019-0338-y>.
- 24) Yuanhuan Yu, et al., Engineering a far-red light-activated split-Cas9 system for remote-controlled genome editing of internal organs and tumors, *Science Advances* 6, no. 28 (2020): eabb1777, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abb1777>.
- 25) Maximilian Hrner, et al., Spatiotemporally confined red light-controlled gene delivery at single-cell resolution using adeno-associated viral vectors, *Science Advances* 7, no. 25 (2021): eabf0797, <https://doi.org/10.1126/sciadv.abf0797>.
- 26) 内藤幹彦「プロテインノックダウン技術の沿革と今後の展開」『実験医学』38 巻 14 号 (2020): 2300-2304.
- 27) George M. Burslem and Craig M. Crews, Proteolysis-Targeting Chimeras as Therapeutics and Tools for Biological Discovery, *Cell* 181, no. 1 (2020): 102-114, <https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.11.031>.
- 28) Yuta Miura, et al., Chemogenetics of cell surface receptors: beyond genetic and pharmacological approaches, *RSC Chemical Biology* 3, no. 3 (2020): 269-287, <https://doi.org/10.1039/d1cb00195g>.
- 29) Daseuli Yu, et al., Optogenetic activation of intracellular antibodies for direct modulation of endogenous proteins, *Nature Methods* 16, no. 11 (2019): 1095-1100, <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0592-7>.
- 30) Agnieszka A. Gil, et al., Optogenetic control of protein binding using light-switchable nanobodies, *Nature Communications* 11, no. 1 (2020): 4044, <https://doi.org/10.1038/s41467-020-17836-8>.
- 31) Ziliang Huang, et al., Engineering light-controllable CAR T cells for cancer immunotherapy, *Science Advances* 6, no. 8 (2020): eaay9209, <https://doi.org/10.1126/sciadv.aay9209>.
- 32) Nhung Thi Nguyen, et al., Nano-optogenetic engineering of CAR T cells for precision immunotherapy with enhanced safety, *Nature Nanotechnology* 16, no. 12 (2021): 1424-1434, <https://doi.org/10.1038/s41565-021-00982-5>.

- 33) Yuanhuan Yu, et al., Optogenetic-controlled immunotherapeutic designer cells for post-surgical cancer immunotherapy, *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 6357, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-33891-9>.
- 34) Maino Tahara, et al., Photocontrollable mononegaviruses, *Proceedings of the National Academy of Sciences of USA* 116, no. 24 (2019): 11587-11589, <https://doi.org/10.1073/pnas.1906531116>.
- 35) Yoshihiro Toya, et al., Optogenetic reprogramming of carbon metabolism using light-powering microbial proton pump systems, *Metabolic Engineering* 72 (2022): 227-236, <https://doi.org/10.1016/j.ymben.2022.03.012>.
- 36) Evan M. Zhao, et al., Optogenetic regulation of engineered cellular metabolism for microbial chemical production, *Nature* 555, no. 7698 (2018): 683-687, <https://doi.org/10.1038/nature26141>.
- 37) Evan M. Zhao, et al., Light-based control of metabolic flux through assembly of synthetic organelles, *Nature Chemical Biology* 15, no. 6 (2019): 589-597, <https://doi.org/10.1038/s41589-019-0284-8>.
- 38) Nobumichi Ohoka, et al., In Vivo Knockdown of Pathogenic Proteins via Specific and Nongenetic Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP)-dependent Protein Erasers (SNIPERs), *Journal of Biological Chemistry* 292, no. 11 (2017): 4556-4570, <https://doi.org/10.1074/jbc.m116.768853>.
- 39) 伊藤拓水, 半田宏「サリドマイドの作用機序とセレブロンモジュレーター」『実験医学』38巻14号 (2020): 2310-2314.
- 40) Daiki Takahashi, et al., AUTACs: Cargo-Specific Degradable Using Selective Autophagy, *Molecular Cell* 76, no. 5 (2019): 797-810, <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2019.09.009>.
- 41) Steven M. Banik, et al., Lysosome-targeting chimaeras for degradation of extracellular proteins, *Nature* 584, no. 7820 (2020): 291-297, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2545-9>.
- 42) Nicholas A. Kalogriopoulos, et al., Synthetic GPCRs for programmable sensing and control of cell behaviour, *Nature* 637, no. 8044 (2025): 230-239, <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08282-3>.
- 43) Chia-Yung Wu, et al., Remote control of therapeutic T cells through a small molecule-gated chimeric receptor, *Science* 350, no. 6258 (2015): aab4077, <https://doi.org/10.1126/science.aab4077>.
- 44) Christopher J. Magnus, et al., Ultrapotent chemogenetics for research and potential clinical applications, *Science* 364, no. 6436 (2019): eaav5282, <https://doi.org/10.1126/science.aav5282>.
- 45) Masaru Yoshikawa, et al., Synthetic Protein Condensates That Inducibly Recruit and Release Protein Activity in Living Cells, *Journal of the American Chemical Society* 143, no. 17 (2021): 6434-6446, <https://doi.org/10.1021/jacs.0c12375>.
- 46) Mikael V. Garabedian, et al., Designer membraneless organelles sequester native factors for control of cell behavior, *Nature Chemical Biology* 17, no. 9 (2021): 998-1007, <https://doi.org/10.1038/s41589-021-00840-4>.

付録 謝辞&情報提供者一覧

謝辞

本報告書の作成に当たっては、以下の方々に情報提供いただいた。この他、大学、民間企業、公的機関などの多くの方々に、インタビューやワークショップ等を通じてさまざまな情報、ご知見、広範な専門知識に基づいた示唆に富むご意見やご指摘等を賜った。紙面の都合でこれらの方々すべてのお名前を挙げることはできないが、ここに深く感謝の意を表すとともに厚く御礼を申し上げる。

情報提供者

※ 五十音順、敬称略、所属・役職は情報提供時点のもの

足立 剛也	慶應義塾大学 医学部 専任講師
有村 慎一	東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授
飯田 訓久	京都大学 大学院農学研究科 教授
伊地知 千織	味の素株式会社 食品事業本部 食品研究所 技術・素材開発センター Group Executive Specialist
大森 司	自治医科大学 医学部 教授
沖 真弥	熊本大学 生命資源研究・支援センター 教授
小田 吉哉	東京大学 大学院医学系研究科 特任教授
小比賀 聡	大阪大学 大学院薬学研究科 教授
郭 威	東京大学 大学院農学生命科学研究科 准教授
河岡 慎平	東北大学 加齢医学研究所 准教授
川上 英良	理化学研究所 数理創造研究センター チームディレクター
氣駕 恒太郎	国立感染症研究所 治療薬開発研究部 室長
木下 政人	京都大学 大学院農学研究科 准教授
木村 宏	東京科学大学 総合研究院 教授
清中 茂樹	名古屋大学 未来社会創造機構 教授
熊本 康昭	大阪大学 先導的学際研究機構 准教授
小杉 貴洋	分子科学研究所 協奏分子システム研究センター 助教
小寺 聡	東京大学 医学部附属病院 特任講師
古寺 哲幸	金沢大学 ナノ生命科学研究所 教授
崔 龍洙	自治医科大学 医学部 教授
齊藤 博英	東京大学 定量生命科学研究所 教授
佐藤 彰彦	北海道大学 人獣共通感染症国際共同研究所 客員教授
重松 秀樹	高輝度光科学研究センター 回折・散乱推進室 主幹研究員・コーディネーター
清水 浩	大阪大学 大学院情報科学研究科 教授
高杉 征樹	大阪公立大学 大学院医学研究科 准教授
高橋 暁子	がん研究所 細胞老化研究部 部長
竹内 恒	東京大学 大学院薬学系研究科 教授
田中 佑	岡山大学 大学院環境生命自然科学研究科 准教授
谷口 雄一	京都大学 高等研究院 教授
角田 聡	名古屋工業大学 生命・応用化学類 特任准教授

寺井 崇二	新潟大学 大学院医歯学総合研究科 教授
中谷 和彦	大阪大学 産業科学研究所 特任教授
中山 一郎	水産研究・教育機構 理事長
西田 敬二	神戸大学 先端バイオ工学研究センター 教授
西原 広史	慶應義塾大学 医学部 センター長・教授
仁田 亮	神戸大学 大学院医学研究科 教授
蓮沼 誠久	神戸大学 先端バイオ工学研究センター センター長・教授
浜本 隆二	国立がん研究センター 医療AI研究開発分野 分野長
林 周斗	東京科学大学 総合研究院 准教授
平山 明由	慶應義塾大学 政策・メディア研究科 准教授
廣瀬 哲郎	大阪大学 大学院生命機能研究科 教授
深瀬 浩一	大阪大学 放射線科学基盤機構 特任教授
深野 祐也	千葉大学 大学院園芸学研究院 准教授
藤尾 圭志	東京大学 医学部 教授
藤田 恭行	京都大学 大学院医学研究科 教授
細川 正人	早稲田大学 大学院先進理工学研究科 准教授
本田 一文	日本医科大学 大学院医学研究科 教授
松葉 史紗子	京都大学 生存圏研究所 特定講師
松本 雅記	新潟大学 医歯学系 教授
眞鍋 一郎	千葉大学 医学部 教授
三坂 巧	東京大学 大学院農学生命科学研究科 准教授
村上 正晃	北海道大学 遺伝子病制御研究所 教授
安井 康夫	京都大学 大学院農学研究科 助教
柳田 素子	京都大学 医学部 教授
山岸 誠	東京大学 大学院新領域創生科学研究科 准教授
山田 泰広	東京大学 大学院医学系研究科 教授
山西 芳裕	名古屋大学 大学院情報学研究科 教授
山野 隆志	京都大学 大学院生命科学研究科 准教授
渡邊 真弥	自治医科大学 医学部 准教授
渡邊 力也	理化学研究所 渡邊分子生理学研究室 主任研究員

作成メンバー

永井 良三	上席フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
戸田 智美	ユニットリーダー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
木賀 大介	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
桑原 明日香	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
栞原 令	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
小泉 聡司	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
柴田 浩孝	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
辻 真博	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
丸 智香子	フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
井上 貴文	特任フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
茅 元司	特任フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット
柴田 大輔	特任フェロー	ライフサイエンス・臨床医学ユニット

研究開発の俯瞰報告書

CRDS-FY2025-FR-07

ライフサイエンス・臨床医学分野 (2026年)

Overview Report

Life Science and Clinical Research Field (2026)

令和 8 年 1 月 January 2026

ISBN 978-4-86829-028-5

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター

Center for Research and Development Strategy, Japan Science and Technology Agency

〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K's 五番町

電話 03-5214-7481

E-mail crds@jst.go.jp

<https://www.jst.go.jp/crds/>

本書は著作権法等によって著作権が保護された著作物です。

著作権法で認められた場合を除き、本書の全部又は一部を許可無く複写・複製することを禁じます。

引用を行う際は、必ず出典を記述願います。

なお、本報告書の参考文献としてインターネット上の情報が掲載されている場合、当該情報はURLに併記された日付または本報告書の発行年月の1ヶ月前に入手しているものです。

上記以降の情報の更新は行わないものとします。

This publication is protected by copyright law and international treaties.

No part of this publication may be copied or reproduced in any form or by any means without permission of JST, except to the extent permitted by applicable law.

Any quotations must be appropriately acknowledged.

If you wish to copy, reproduce, display or otherwise use this publication, please contact crds@jst.go.jp.

Please note that all web references in this report were last checked on the date given in the link or one month prior to publication.

CRDS is not responsible for any changes in content thereafter.

FOR THE FUTURE OF
SCIENCE AND
SOCIETY



CRDS

<https://www.jst.go.jp/crds/>